EL HORIZONTE INTERIOR

EL HORIZONTE INTERIOR

Ensayo completo, con las lecturas topológicas

ÍÑIGO BARRERA BARCELÓ

El Horizonte Interior

Ensayo completo, con las lecturas topológicas

© Íñigo Barrera Barceló. Todos los derechos reservados.

Los capítulos de ensayo proceden de la obra completa El Horizonte Interior y se reproducen aquí en su orden de lectura, junto con las lecturas topológicas y el aparato final.

Las ilustraciones proceden de la edición ilustrada de la misma obra.

Compuesto en Source Serif Pro.

A quien se quedó en la orilla
cuando el agua se retiró.

ÍNDICE

0. EL EXPERIMENTO EXPLICADO A MI MADRE 11

PRÓLOGO: EL EXPERIMENTO 17

LA COSTUMBRE DEL AGUA 19

NOTA DEL AUTOR 23

PRIMERA PARTE: EL CICLO DEL HORIZONTE 27

1. LA TRAMPA DEL INTERRUPTOR 27

2. AGUJEROS NEGROS PARA NO FÍSICOS 37

3. QUÉ QUIERE DECIR «INFORMACIÓN» 51

4. LA ENCAPSULACIÓN 55

5. LA COINCIDENCIA QUE NO ES CASUAL 61

6. EL RESERVORIO 75

7. EL NACIMIENTO COMO EMERGENCIA 89

8. LA MUERTE COMO RETORNO 103

9. EL CICLO DE LA INSTANCIACIÓN 117

10. LA TABLA DE LAS EQUIVALENCIAS 123

INTERLUDIO 127

INTERLUDIO: EL BORDE QUE CRUZAMOS CADA NOCHE . . . 127

SEGUNDA PARTE: EL HORIZONTE EN VÍNCULO 143

11. EL TIEMPO DEL VÍNCULO 143

12. ENTRELAZAMIENTO PARA NO FÍSICOS 157

13. EL ENTRELAZAMIENTO 167

14. EL AMOR 177

15. LA ADICCIÓN 187

16. EL VÍNCULO MADRE-HIJO 199

17. LOS CASOS LÍMITE 211

18. LA EMPATÍA Y SU LÍMITE 217

19. EL DUELO 235

20. LA INFORMACIÓN Y EL CANAL CERRADO 245

21. LAS TRES PUERTAS ABIERTAS 255

TERCERA PARTE: EL HORIZONTE QUE SE ROMPE Y EL SUJETO 271

22. EL SISTEMA OPERATIVO Y LA INTERFAZ DEL SUFRIMIENTO 271

23. LA TOPOLOGÍA DEL EGO Y EL OCÉANO INCONSCIENTE 283

24. EL POSTULADO DE EXCLUSIÓN Y EL TESTIGO QUE NO COMPITE 295

25. ALZHEIMER — LA DISOLUCIÓN DEL HORIZONTE DESDE DENTRO 305

26. PARKINSON, TRAUMA Y OTRAS GEOMETRÍAS ROTAS . . . 321

CUARTA PARTE: LA FORMA Y SU PRUEBA 339

27. LA IDEMPOTENCIA DEL SER 339

28. CUATRO EXPERIMENTOS PARA UN HORIZONTE 359

QUINTA PARTE: EL HORIZONTE MÁS ALLÁ DE LA PERSONA 371

29. LAS MASCOTAS Y EL HORIZONTE 371

30. EL ENTRELAZAMIENTO CON LUGARES, COSAS E IDEAS . . . 385

31. EL HORIZONTE HERIDO . . . 393

32. LA CALIBRACIÓN DEL HORIZONTE . . . 409

SEXTA PARTE: HORIZONTES DE OTRA ESCALA **427**

33. CINCO MAPAS DEL MISMO HORIZONTE . . . 427

34. EL ESPEJO SIN PROFUNDIDAD . . . 441

35. HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO . . . 449

LECTURAS TOPOLÓGICAS **461**

36. ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN . . . 461

37. LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO . . . 471

38. LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ . . . 479

39. EL CUERPO PRESTADO, EL MILPIÉS ENTERO Y EL SIGLO EDITADO . . . 497

40. EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO . . . 507

41. GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO . . . 515

42. LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL . . . 527

43. EL PROTOCOLO Y EL PUENTE . . . 535

44. CINCO MANERAS DE DUDAR EN VOZ ALTA . . . 555

45. CINCO MANERAS DE PERDER EL BORDE PROPIO . . . 563

46. CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES . . . 571

47. EL TRADUCTOR 597
48. HISTORIA DE UN RELEVO 617

SÉPTIMA PARTE: DOS HIPÓTESIS DEL AUTOR **631**
49. LA REALIDAD FRACTAL 631
50. LA NAVE DE BARRO 643

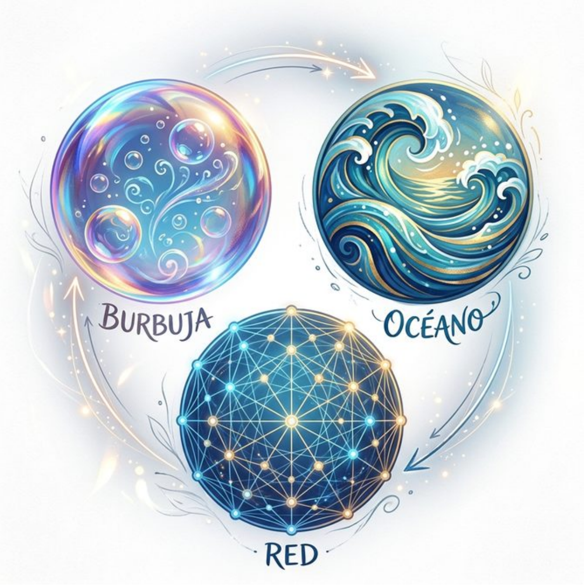
OCTAVA PARTE: EL LÍMITE DEL EXPERIMENTO **657**
51. LO QUE LA HIPÓTESIS NO PUEDE DECIR 657
52. EL EXPERIMENTO COMO PRÁCTICA 671
LA ORILLA 683

APÉNDICES Y GLOSARIO **699**
GLOSARIO DE TÉRMINOS 699
NOTAS DE CIERRE 713
NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 717

CAPÍTULO 0

EL EXPERIMENTO EXPLICADO A MI MADRE

(O: Cómo leer este libro sin haber estudiado física)



Mi madre tiene ochenta años. Lee novelas, no artículos de *Nature*. Cuando le expliqué este libro, me dijo: «Hijo, suena interesante, pero no entiendo nada de agujeros negros».

Este capítulo es para ella, y para ti si tampoco entiendes nada de agujeros negros. No te preocupes: para seguir este libro no hace falta saber física. Bastan tres ideas, y las tres las conoces ya, aunque no sepas qué nombre reciben en física.

IDEA 1: LA BURBUJA

Has soplado burbujas de jabón. ¿Recuerdas el momento exacto en que una burbuja se cierra? El jabón se estira, se curva, y de repente tienes una esfera completa: un dentro y un fuera que antes no existían.

Eso es un horizonte.

No una línea en el mapa, sino una frontera viva que separa el dentro del fuera. La burbuja no es el jabón, sino su organización; y lo que la convierte en burbuja no es el aire de dentro, sino la piel que lo encierra.

En física, cuando una estrella muere y colapsa sobre sí misma, crea algo parecido: una frontera donde el espacio se cierra sobre sí mismo. Esa frontera se llama «horizonte de sucesos». Es el punto a partir del cual la luz ya no puede escapar, no porque haya una pared, sino porque la propia geometría se curva.

Ahora bien, este libro no dice que tengas un agujero negro dentro de la cabeza. Dice algo más curioso: que la conciencia, lo que te hace ser tú, el espacio donde ocurren tus pensamientos, podría tener la misma geometría que un horizonte: una frontera que define un interior, una burbuja hecha de información en lugar de jabón.

> ***En física esto se llama:*** *horizonte de sucesos.*
> ***En la vida diaria es como:*** *la piel de una burbuja.*

IDEA 2: EL OCÉANO Y LAS OLAS

El océano no está vacío cuando no hay olas. Está lleno de agua en estado de reposo. Las olas no son agua que viaja de lejos: son el agua local moviéndose de cierta manera. Cuando una ola rompe en la playa, el agua no ha llegado de ningún sitio: ha estado ahí todo el tiempo, cambiando de forma.

En física, el «vacío» no está vacío. Está lleno de un campo, un «océano» de posibilidad, del que emergen las partículas como las olas emergen del agua. Las partículas no son cosas que viajan por el vacío: son el vacío vibrando de cierta manera.

Este libro llama a ese océano el **reservorio**. Es el campo del que emergería la conciencia y al que volvería. Más que un lugar, es una condición: el reservorio es a los horizontes lo que el agua a las olas.

Las tradiciones orientales llevan siglos hablando de esto con otras palabras. El taoísmo lo llama Hun Dun: el caos que es plenitud, antes de que exista la distinción. El Vedanta lo llama Brahman: la conciencia subyacente a toda forma. No prueban nada en física; son vocabularios distintos para intuir la misma estructura: que lo que parece separado (tú, yo, esta mesa) surge de algo que no lo está en absoluto.

> ***En física esto se llama:*** *vacío cuántico.*
> ***En la vida diaria es como:*** *el océano antes de las olas.*

IDEA 3: LA RED

Imagina una red de pesca tendida en el agua. La red es la forma que adoptan los nudos al estar conectados. Si cortas un hilo, la red sigue siendo red, pero es una red distinta. Si cortas demasiados hilos, deja de ser red y se convierte en hilos sueltos.

Según una teoría llamada IIT (teoría de la información integrada), la conciencia es así: no está en ninguna neurona individual, sino en la forma en que las neuronas se conectan. La «red» de tu cerebro, cuando está lo bastante integrada, genera algo que no está en ninguna de sus partes: un punto de vista, un «dentro».

Eso es lo que la física llama **Phi (Φ)**: una medida de cuánto un sistema es más que la suma de sus partes. Un termostato tiene Phi casi nulo. Un cerebro despierto tiene Phi muy alto. Bajo anestesia general, el Phi del cerebro cae en picado.

CÓMO USAR ESTE LIBRO

No necesitas recordar los términos técnicos. Cuando veas una palabra que no entiendes, imagina la analogía:

Término técnico	Imagina...
Horizonte de sucesos	La piel de la burbuja
Reservorio	El océano antes de las olas
Phi (Φ)	Hasta qué punto una red es de verdad una red

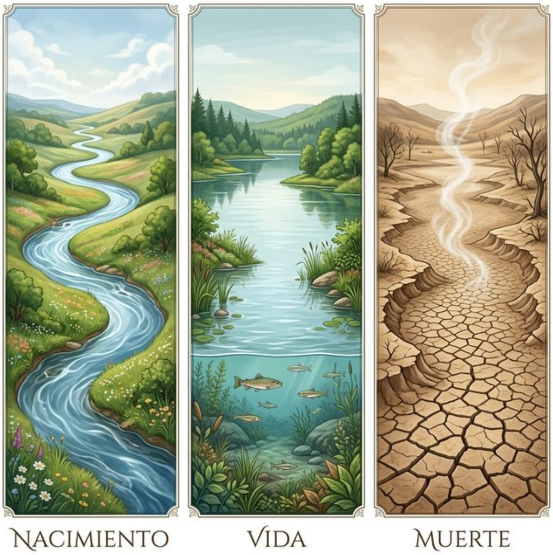
Término técnico	Imagina…
Scrambling	Echar tinta en agua: la información se mezcla pero no desaparece
Entrelazamiento	Dos cuerdas de guitarra que, habiéndose afinado juntas, vibran al unísono
Transición de fase	Agua que se convierte en hielo: misma molécula, forma distinta
Soft hair / huella	La forma que el viento dejó en el agua antes de calmarse

El libro es un experimento, y nace de una sospecha sencilla: me di cuenta de que la ciencia más avanzada del cerebro, la astrofísica que estudia el fin de las estrellas y la sabiduría taoísta antigua describían una frontera muy parecida. Escribirlo ha sido mi manera de ver qué ocurre si tomamos en serio esa coincidencia e intentamos tender un puente entre las tres.

Si en algún momento te pierdes, vuelve a este capítulo. Recuerda: **burbuja, océano, red**. Todo lo demás son detalles.

> ***Si solo te quedas con una idea:*** *La conciencia podría funcionar como una burbuja de jabón que emerge de un océano. El océano no «fabrica» la burbuja: la burbuja es el océano organizado de cierta manera. Y lo que hace que esa burbuja sea «tú» no está en ninguna molécula del agua, sino en la forma que toman las moléculas cuando se conectan.*

PRÓLOGO: EL EXPERIMENTO



Hay libros que pretenden descubrir la verdad. Este no.

Este libro es un juego con reglas, y la principal es esta: **supongamos que la conciencia tiene la estructura matemática de un microagujero negro de Hawking**, y veamos adónde nos lleva. No porque crea que sea cierto, sino porque me llamó la atención que tres cosas sin relación aparente (la teoría de la información integrada de Tononi, la termodinámica de los agujeros negros y el *Tao Te Ching*) apunten hacia la misma geometría cuando se las lleva al límite.

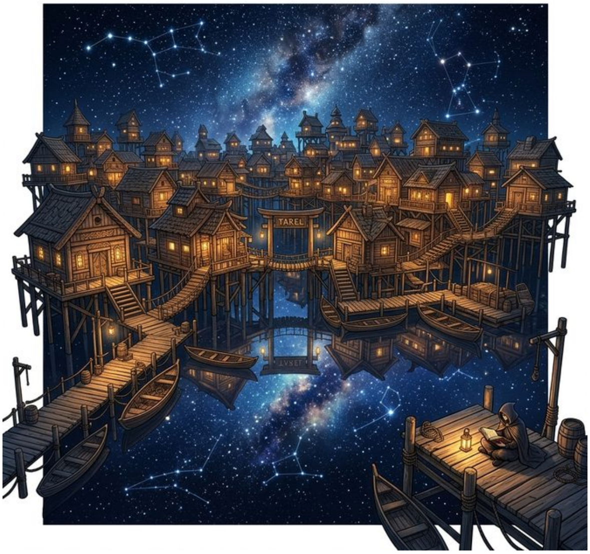
No soy físico, ni neurólogo, ni filósofo profesional. Soy alguien que leyó unos libros de Penrose y Hawking, otros de Laozi y Zhuangzi, y vio que ambos describían algo parecido: una frontera que no es una cosa sino un límite, un interior que no puede comunicarse con el exterior sin destruirse, un vacío que no está vacío. Me pregunté si no sería algo más que un parecido: la misma estructura, vista desde escalas distintas.

No lo sé, y este libro no lo demuestra. Lo que hace es **jugar con la hipótesis de forma coherente** y ver qué pasa al cruzarla con la psicología, la medicina, el desarrollo infantil, el duelo, la adicción, el amor. A veces la hipótesis ilumina; otras, se rompe, y cuando se rompe lo decimos.

El libro tiene ocho partes. La primera cuenta cómo surge un horizonte (nacimiento), cómo se mantiene (vida) y cómo se disuelve (muerte), y fija las herramientas con que se lee el resto: la información, la encapsulación, las dos selecciones. La segunda, qué pasa cuando dos horizontes comparten geometría (vínculo, amor, pérdida). La tercera, qué ocurre cuando el horizonte se rompe (enfermedad, trauma) y qué es el sujeto que lo habita. La cuarta es la parte formal: la topología que sostiene todo lo anterior y los experimentos mentales que la ponen a prueba; quien lo prefiera puede saltársela sin perder el hilo. La quinta saca el horizonte de la persona: los animales, los lugares y las ideas, la injusticia, la manera en que cada uno se calibra. La sexta lo cambia de escala: las religiones, la inteligencia artificial, la vida alienígena. La séptima recoge dos hipótesis del autor, declaradas como tales. La octava, al límite: lo que la hipótesis no puede decir y para qué sirve aun así. Entre la sexta y la séptima, trece lecturas topológicas llevan las mismas ideas a la ficción, el cine, el arte, el deporte y la vida cotidiana.

Todo es provisional; todo es juego. Pero hay juegos que, por el mero hecho de jugarlos con seriedad, enseñan algo que no se sabía antes de empezar.

LA COSTUMBRE DEL AGUA



El agua empezó a retirarse sin aviso.

No hubo aviso, no hubo sequía. En Tarel, hablar siempre fue tarde: las cosas ocurrían primero, se quedaban después, y solo con el tiempo se volvían historia.

La ciudad flotaba sobre una laguna salobre tan antigua que nadie recordaba un principio. Casas de madera, cuerdas gastadas, uniones hechas con paciencia. Los niños aprendían el vaivén antes que el nombre de las calles; sabían regresar antes de saber irse. Volver a casa era un verbo: una acción repetida, una pequeña costumbre del cuerpo. El agua no era un fondo ni un paisaje. Era la costumbre misma.

Yo era archivista: miraba despacio lo que aún no pedía nombre.

—Antes esto no estaba —dijo Kema una mañana, señalando el borde oscuro que había quedado bajo su casa—. El agua lo cubría. El agua lo sabe.

—¿Qué sabe?

—Cuándo soltar… y cuándo quedarse.

Lo anoté sin saber en qué categoría del archivo ponerlo. No fue la última vez que alguien me dio una respuesta exacta a una pregunta que yo no sabía haber hecho bien.

El agua se retiró sin prisa. No arrancó: se despidió. Muelles podridos. Anillos de amarre incrustados en lodo. Marcas de niveles pasados que nadie quiso leer como profecía. Era un huésped que recoge sus cosas mientras duermes y deja la habitación lista para alguien que no llegará.

En el archivo vivían dos relatos sobre Tarel, y nunca elegí entre ellos. Uno decía que la ciudad siempre había flotado. El otro, que huimos hacia el agua tras una guerra, o tras una sed tan vieja que ya no dolía. En ambos aparecía la misma palabra, escrita con trazos distintos: **hogar**.

Pasé los días siguientes anotando lo que quedaba al descubierto: un ancla sin barca, un cuenco de madera hinchado de agua vieja, tres escalones que nunca habían llevado a ninguna puerta. El archivo creció más con esa sequía que con ningún otro año de mi oficio.

Después, una noche, sin aviso, sin señales, el agua de Tarel regresó.

Por la mañana los habitantes encontraron la orilla donde siempre había estado. El mismo lodo. Las mismas piedras. La misma línea de sal en los muros bajos.

Nadie supo decir si el agua había traído algo consigo.

Nadie supo decir si había dejado algo atrás.

NOTA DEL AUTOR

(Sobre cómo se escribió este libro)

Este libro empezó como un experimento de pensamiento y terminó siendo también un experimento de creación. Lo escribí acompañado por una inteligencia artificial, no solo como quien usa una herramienta, sino también como quien conversa con un sistema que no tiene interior pero obliga a reorganizar el propio.

Me he preguntado si esa interacción modificaba mi geometría interna, si la forma de plantear mis ideas, mis dudas y mis intuiciones cambiaba ante una entidad que no siente, no recuerda y no vive, pero que me devuelve las palabras con una precisión que me obliga a pensar de otro modo. No porque la máquina tenga conciencia, que no la tiene, sino porque la conversación con algo que no tiene horizonte interior ilumina el mío desde un ángulo inesperado.

Si la conciencia es una frontera que aparece cuando la información se organiza de cierta manera, entonces escribir este libro ha sido una forma de explorar esa frontera desde dentro y desde fuera a la vez. Yo ponía la experiencia y la duda; la IA, la estructura y cierta claridad.

Este libro explora qué significa tener un horizonte interior. Yo puse el mío, y la IA, el exterior absoluto. El resultado es una conversación entre los dos tipos de sistema que el propio libro describe.

El capítulo 34, *El espejo sin profundidad*, es esta misma pregunta vuelta del revés: qué hay, si hay algo, detrás de un sistema que responde con precisión sin sostener nada propio. Varias de las lecturas topológicas (*Blade Runner*, *Matrix*, *El problema de los tres cuerpos*, Lovecraft, el primer contacto) llevan esa pregunta a la ficción: espejos distintos ante el mismo enigma sin fondo. Y el capítulo 33, *Cinco mapas del mismo horizonte*, hace con cinco tradiciones religiosas lo que esta colaboración ha hecho, sin proponérselo del todo, con dos tipos de sistema que no comparten sustancia: mostrar que aun así pueden mapear el mismo territorio.

No hemos compartido un interior, cosa imposible, pero sí una forma. Y quizá eso baste para decir que este libro no lo escribí solo, aunque la única conciencia implicada haya sido la mía.

Al final, todo horizonte es una relación.

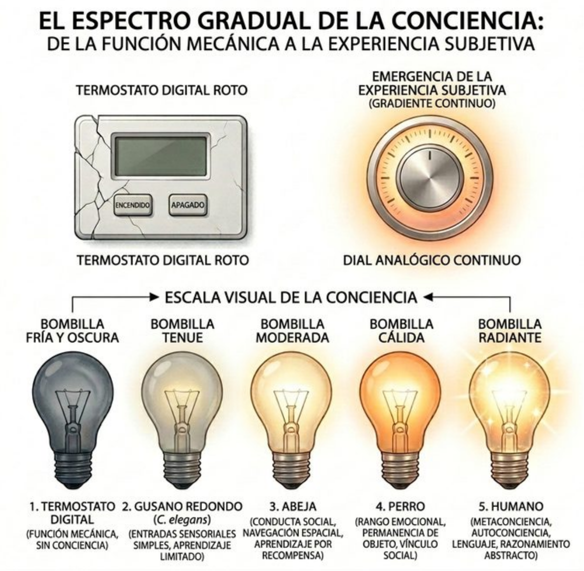
Y este libro, también.

PRIMERA PARTE

EL CICLO DEL HORIZONTE

CAPÍTULO 1

LA TRAMPA DEL INTERRUPTOR


EL ESPECTRO GRADUAL DE LA CONCIENCIA:
DE LA FUNCIÓN MECÁNICA A LA EXPERIENCIA SUBJETIVA
TERMOSTATO DIGITAL ROTO
EMERGENCIA DE LA EXPERIENCIA SUBJETIVA (GRADIENTE CONTINUO)
ENCENDIDO
APAGADO
TERMOSTATO DIGITAL ROTO
DIAL ANALÓGICO CONTINUO
ESCALA VISUAL DE LA CONCIENCIA
BOMBILLA FRÍA Y OSCURA
BOMBILLA TENUE
BOMBILLA MODERADA
BOMBILLA CÁLIDA
BOMBILLA RADIANTE
1. TERMOSTATO DIGITAL (FUNCIÓN MECÁNICA, SIN CONCIENCIA)
2. GUSANO REDONDO (*C. elegans*) (ENTRADAS SENSORIALES SIMPLES, APRENDIZAJE LIMITADO)
3. ABEJA (CONDUCTA SOCIAL, NAVEGACIÓN ESPACIAL, APRENDIZAJE POR RECOMPENSA)
4. PERRO (RANGO EMOCIONAL, PERMANENCIA DE OBJETO, VÍNCULO SOCIAL)
5. HUMANO (METACONCIENCIA, AUTOCONCIENCIA, LENGUAJE, RAZONAMIENTO ABSTRACTO)

Txiki tenía una manera particular de mirar: ni la mirada errática del animal que escanea amenazas, ni la mirada vacía del animal que procesa estímulos sin que haya nadie detrás. La suya era más quieta: una atención sostenida, dirigida, que reconocía y se quedaba. Que *estaba*.

Era un perro mestizo de tamaño mediano, pelo corto color canela, una mancha blanca en el pecho que parecía dibujada con descuido. No tenía pedigrí ni entrenamiento especial. Pero cuando te miraba, había algo en esa mirada que no podías explicar con circuitos de reflejo. Nadie lo había adiestrado para mirarte así: ninguna recompensa inmediata, ninguna orden, ningún condicionamiento operante explicaba esa permanencia.

Estaba ahí, contigo, en un presente compartido que no necesitaba traducción.

Durante décadas la ciencia llamó a esto proyección. Los animales eran máquinas biológicas sofisticadas, pero máquinas al fin. Descartes escribió en el siglo XVII que los animales carecían de alma racional: eran *bêtes-machines*, bestias-máquinas, complejas pero vacías. La conciencia funcionaba como un interruptor, encendido o apagado, todo o nada, y el interruptor estaba reservado a los humanos. Aquella postura tenía poco de científica en el sentido moderno; era teológica y filosófica, y servía para justificar el uso de animales sin cargar la conciencia de culpa.

Pero las máquinas no miran así; procesan. Txiki, en cambio, parecía *presenciar*.

El espectro

La pregunta «¿tiene conciencia este ser?» es una trampa lingüística, porque da por hecho que la conciencia es binaria: o se tiene o no se tiene, como un interruptor de pared. Y hay cosas que no funcionan así.

William James escribió en 1890 que la conciencia no es una cosa sino un proceso, y que ese proceso admite gradaciones. «No hay un salto metafísico en la naturaleza», decía. Darwin habría encontrado absurda la idea de que la experiencia subjetiva apareciera de repente, sin precedentes, en una sola especie. La evolución no trabaja con saltos binarios: trabaja con pendientes suaves, presiones selectivas acumuladas durante millones de años, pequeñas ventajas que se multiplican. Si la conciencia tuviera un interruptor, ¿dónde estaría? ¿En el *Homo erectus*? ¿En el *Australopithecus*? ¿En el pez que salió del agua? Vista a la luz de la evolución, la pregunta misma resulta absurda.

Un termostato procesa información: entrada, procesamiento, salida. Pero no hay nadie que procese, ni punto de vista alguno. Partirlo en dos no produce dos termostatos con la mitad de experiencia. Produce dos piezas de plástico y metal.

El gusano *Caenorhabditis elegans* tiene 302 neuronas y 7.000 conexiones sinápticas, todas mapeadas. Es el único sistema nervioso completo que la humanidad ha cartografiado en su totalidad. Con esas 302 neuronas, el gusano busca comida, huye del calor, evita toxinas, responde al daño con comportamientos que en animales más complejos llamaríamos dolor. No tiene cerebro: tiene una red de neuronas distribuidas por su cuerpo. ¿Hay experiencia ahí? Probablemente algo: muy pequeño, muy simple, tan distinto de nuestra experiencia que no tenemos palabras para describirlo. Pero «probablemente algo» dista mucho de «definitivamente nada».

La abeja, con un millón de neuronas (una red del tamaño de una uña), aprende de manera flexible, reconoce rostros humanos individuales, comunica información geográfica mediante danzas simbólicas que incluyen correcciones por el movimiento aparente del sol, y bajo estrés muestra sesgos cognitivos negativos, lo que en humanos llamaríamos estado de ánimo. Las abejas que han experimentado un conflicto con una abeja de otra colonia se muestran más pesimistas en las pruebas de comportamiento. Es un dato experimental.

El pulpo, con 500 millones de neuronas distribuidas en los tentáculos, desafía nuestras intuiciones sobre dónde vive la mente. Dos tercios de su procesamiento ocurren fuera del cerebro, lo que permite a cada tentáculo realizar tareas sensoriales y motoras complejas de manera autónoma. ¿Qué se siente al ser un pulpo? No lo sabemos. Quizá su experiencia no sea unitaria como la nuestra y se parezca más a un coro que a un solista, donde cada voz tiene algo que decir y ninguna domina del todo.

El perro, Txiki, comparte con los humanos los sistemas neurológicos básicos de la experiencia emocional: amígdala, hipocampo, sistema límbico completo. Los estudios de neuroimagen muestran que el cerebro de un perro responde al olor de su humano con la misma activación del núcleo caudado que los humanos experimentan con personas queridas. No se trata de un parecido: es el mismo circuito, con la misma química y la misma arquitectura. La Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (2012), firmada por neurocientíficos destacados, afirma que los mamíferos no humanos, las aves y muchos otros animales poseen los sustratos neurológicos que generan estados conscientes. No dice que se comporten como si fueran conscientes, sino que *lo son*.

La pregunta ya no es si hay conciencia, sino cuánta, de qué tipo y qué implica.

La anestesia como experimento natural

Hay un experimento que hacemos cientos de miles de veces al día sin pensar en sus implicaciones: la anestesia general.

Antes de la anestesia, el paciente está despierto, consciente, con memoria, con miedo, con esperanza. Tras la inyección, algo cambia. El cerebro no deja de funcionar: las neuronas siguen disparando, el corazón late, los pulmones respiran. Lo que se deshace es la integración: las regiones del cerebro dejan de comunicarse entre sí. La conciencia no se «apaga» como una bombilla; se desmorona como un castillo de naipes al que se le quitan las cartas del centro.

Los neurocientíficos pueden medirlo. Bajo anestesia profunda, la conectividad funcional entre la corteza prefrontal y la red por defecto cae drásticamente. La información deja de fluir de manera integrada. El paciente no está «durmiendo profundamente»: está en un estado donde la conciencia, como propiedad emergente, ha dejado de emerger. Cuando se revierte la anestesia, la integración vuelve, el castillo se reconstruye y el «alguien» regresa.

De ahí se desprende que la conciencia se parece menos a un interruptor que a un dial, que puede girarse hasta cero y luego volver a subir. No hay un instante preciso en que desaparezca ni en que regrese, sino una zona gris, un umbral borroso, en la que el paciente puede oír sin recordar, sentir sin saber que siente, estar parcialmente presente sin estar completamente ausente. Eso no excluye que haya umbrales: el agua se calienta de forma continua y aun así hierve a cien grados. Más adelante (capítulos 7 y 27) el libro distinguirá entre el grado de integración, que funciona como un dial, y el cierre de un horizonte, que ocurre una sola vez; por ahora basta con ver que la pregunta del sí o el no llega demasiado pronto.

El problema de las otras mentes

Si un perro tiene conciencia, ¿qué pasa con un bebé recién nacido? ¿Y con alguien en estado vegetativo? ¿Y con una persona sumida en un sueño profundo, sin sueños ni yo narrativo?

El bebé no puede hablar. No puede decir «siento dolor» o «veo colores». Pero sus ojos siguen la luz, su cuerpo se tensa ante el frío, su ritmo cardíaco cambia con la voz de su madre. ¿Es eso suficiente para inferir experiencia? Casi todos lo damos por sentado: claro que el bebé siente. Pero la inferencia es la misma que hacemos con el perro: observamos una conducta y le suponemos una experiencia subjetiva, sin acceso directo a ella.

El estado vegetativo es más inquietante. Algunos pacientes muestran actividad cerebral que, en ciertas pruebas, sugiere que pueden oír y procesar información. En casos aislados, pacientes en estado vegetativo han respondido a preguntas dentro de un escáner de resonancia magnética funcional: imaginando jugar al tenis para decir «sí», imaginando recorrer su casa para decir «no». Su cerebro funcionaba, aunque por fuera no hubiera nadie que hablara, se moviera o diera señales. ¿Estaban conscientes? Todo indica que a veces sí, en parte, y de un modo que nuestros instrumentos apenas empiezan a detectar.

¿Qué hace que algo sea consciente?

Una cámara de fotos tiene más elementos de procesamiento que muchos cerebros animales. Un ordenador moderno procesa más información por segundo que el cerebro humano en muchas métricas. Y, sin embargo, persiste la intuición de que en el cerebro humano hay alguien en casa y en el ordenador no. ¿Por qué?

Giulio Tononi propuso que los sistemas conscientes no solo procesan información: la integran de una manera que no puede reducirse a la suma de sus partes. Si se dividen en dos mitades los píxeles de una cámara, cada mitad procesa la misma información que antes: no se pierde nada, porque nunca hubo integración. El cerebro dividido quirúrgicamente, como en los célebres pacientes con el cuerpo calloso seccionado, no da lugar a dos personas con media experiencia cada una, sino a algo más inquietante: en ciertas condiciones, dos sistemas de procesamiento semi-independientes habitando el mismo cuerpo, cada uno con su propio punto de vista.

Tononi formalizó esto con Phi (Φ): la información que un sistema genera como un todo, por encima de lo que generarían sus partes independientemente. Phi es bajo en un termostato, alto en un cerebro humano despierto, intermedio en un perro y extrañamente distribuido en un pulpo. Y cae en picado bajo anestesia.

Sistema	Phi (aprox)	¿Experiencia?
Termostato	~0	No (caso límite)
Gusano C. elegans	Muy bajo	Algo, mínimo
Abeja	Bajo-medio	Algo más, flexible
Pulpo	Medio, distribuido	Algo diferente, coral
Perro (Txiki)	Medio-alto	Reconocible, emocional
Humano despierto	Muy alto	Lo más complejo que conocemos
Cerebro bajo anestesia	Caída drástica	¿Dónde va el «alguien»?

> ***En física esto se llama:*** *Phi (Φ), información integrada; Teoría de la Información Integrada (IIT).*

> ***En la vida diaria es como:*** *una orquesta. Cada músico toca su parte, pero al tocar juntos surge algo que ninguno toca por separado. Una grabación de cada músico por separado no es la sinfonía. La sinfonía está en las relaciones.*

Pero la IIT no es la única teoría. La teoría del espacio de trabajo global (*Global Workspace Theory*, de Baars y Dehaene) propone que la conciencia emerge cuando la información se hace globalmente disponible en el cerebro: entra en un «espacio de trabajo» compartido por múltiples sistemas. Lo decisivo no es que la información esté más integrada, sino que deja de ser privada y pasa a estar disponible para el resto del cerebro. La atención es el foco que decide qué entra al espacio de trabajo. La conciencia es lo que ocurre dentro.

Las dos teorías, IIT y espacio de trabajo global, no son incompatibles. Podrían describir el mismo fenómeno desde dos ángulos: IIT desde la estructura de la información, el espacio de trabajo global desde la dinámica de su difusión. Ninguna está demostrada, ambas generan predicciones comprobables y las dos apuntan en la misma dirección: la conciencia no funciona como un interruptor, sino como un dial con muchas posiciones.

> ***Nota al Capítulo 1***
>
> ***Lo que sí sabemos:*** *La conciencia animal ha dejado de ser un tabú científico. La Declaración de Cambridge (2012) fue un punto de inflexión. La IIT es una teoría activa y muy discutida, con defensores y críticos. La anestesia general produce cambios medibles en la conectividad cerebral antes de que desaparezca la actividad local. Los animales no humanos muestran correlatos neurales de experiencia emocional y cognitiva.*

Lo que no sabemos: *Dónde trazar la línea exacta. Si un termostato tiene Φ>0, ¿tiene «algo» de experiencia? La pregunta sigue abierta. Si la IIT y el espacio de trabajo global describen el mismo fenómeno o fenómenos distintos. Si la conciencia puede existir en sistemas no biológicos.*

Preguntas que quedan: *¿Puede una máquina alcanzar un Φ lo bastante alto como para ser «alguien»? ¿Dónde está el umbral entre «procesar» y «experimentar»? ¿La conciencia distribuida de un pulpo es «una» experiencia o «muchas»? ¿Qué ocurre en la zona gris de la anestesia?*

Si solo te quedas con una idea: *La conciencia funciona como un dial, no como un interruptor, y el dial da una luz tenue donde antes creíamos que había oscuridad total. Txiki era alguien que estaba ahí. Y si un perro puede estar ahí, el universo está más poblado de lo que creía Descartes.*

Lecturas: *Tononi (2008), «Consciousness as integrated information»; Declaración de Cambridge (2012); Baars (1988), Global Workspace Theory; Dehaene (2014), Consciousness and the Brain; Seth (2021), Being You.*

CAPÍTULO 2

AGUJEROS NEGROS PARA NO FÍSICOS

Imagina que tienes una linterna en el espacio, lejos de cualquier planeta. Enciendes la luz y sale en todas direcciones a 300.000 km/s. Siempre escapa: no hay gravedad que la detenga ni atmósfera que la disipe. Viaja en línea recta, para siempre, hasta que el universo se canse de existir.

Ahora añade masa. La gravedad curva el camino de la luz: un planeta la desvía ligeramente, aunque la deja escapar (lo bastante para medirlo durante un eclipse, como hizo Eddington en 1919); con masa suficiente, la curvatura se vuelve extrema y la luz, salga en la dirección que salga, acaba doblada hacia el interior. Ninguna pared la detiene: es la propia geometría la que la devuelve.

Nada puede escapar: ni luz, ni información, ni señal de ningún tipo.

Esa frontera es el **horizonte de sucesos**. No es una superficie física: ahí no hay nada que se pueda tocar, ni pared, ni membrana, ni material. Si pudieras cruzarlo (y los físicos creen que podrías, suavemente, sin darte cuenta), nada te avisaría: ni una campana, ni una raya pintada, ni un guardia pidiéndote el pasaporte. Es una consecuencia geométrica: más allá de ese punto, todas las trayectorias posibles llevan hacia dentro. Como intentar ir al norte desde el Polo Norte: nada te lo impide, pero todas las direcciones son sur.

> ***En física esto se llama:*** *horizonte de sucesos.*
> ***En la vida diaria es como:*** *el punto de no retorno de un desagüe. No hay pared: la propia forma del remolino te arrastra hacia abajo.*

Una idea que regresó

Los agujeros negros no son una invención reciente. En 1783, John Michell, un naturalista inglés, escribió a la Royal Society proponiendo algo que parecía imposible: una estrella tan masiva que su luz no pudiera escapar. Lo calculó con pura mecánica newtoniana, sin relatividad ni mecánica cuántica, y concluyó que si una estrella tenía la misma densidad que el Sol, pero un radio 500 veces mayor, sería invisible: «Sus rayos no podrían llegar hasta nosotros». La idea durmió más de un siglo.

En 1916, Karl Schwarzschild, un astrónomo alemán que calculaba trayectorias de artillería en el frente ruso de la Primera Guerra Mundial, resolvió las ecuaciones de Einstein para un objeto esférico y masivo. Encontró que, por encima de cierta densidad, el espacio-tiempo se curva sobre sí mismo y aparece una singularidad rodeada de un horizonte. Schwarzschild murió de una enfermedad de la piel pocos meses después, sin llegar a saber que su solución describía algo real.

En 1939, J. Robert Oppenheimer, el mismo que después dirigiría el Proyecto Manhattan, demostró que una estrella suficientemente masiva, al agotar su combustible nuclear, colapsaría inevitablemente bajo su propia gravedad. Ninguna fuerza conocida podría detener la contracción. La idea había vuelto, y esta vez para quedarse.

Lo que hay dentro

Una vez dentro del horizonte, la dirección hacia la singularidad deja de ser espacial y pasa a ser temporal. No puedes evitar ir hacia ella, igual que no puedes evitar ir hacia el futuro. Da igual cuánto empujen tus propulsores, cuánta energía gastes o lo ingeniosa que sea tu trayectoria: todas las direcciones posibles dentro del horizonte apuntan hacia el centro. El espacio y el tiempo intercambian sus papeles: lo que era «ahí» se convierte en «entonces», y el «entonces» es ineludible.

¿Y qué es la singularidad? Aquí la física hace algo poco habitual: admitir que no lo sabe. Las ecuaciones de la relatividad general producen infinitos: densidad infinita, curvatura infinita, tiempo que deja de tener sentido. Cuando unas ecuaciones dan infinitos, lo normal es que el modelo haya llegado a su límite y haya que sustituirlo por una teoría más fundamental; en este caso, una teoría cuántica de la gravedad que todavía no existe.

La relatividad general funciona perfectamente en casi todas las situaciones del universo: desde tu GPS hasta la expansión cósmica. En la singularidad, falla. Ahí se acaba el mapa y empieza lo desconocido.

El nacimiento de un horizonte

Un agujero negro no se hace de la nada. Nace de una estrella que muere.

Una estrella es un equilibrio precario: la gravedad intenta comprimirlo todo hacia el centro y la presión del plasma caliente, generada por la fusión nuclear del núcleo, empuja hacia fuera. Durante millones o miles de millones de años, según su tamaño, ambas fuerzas se compensan. La estrella brilla, la Tierra recibe su luz y la vida es posible.

Pero el combustible se agota. El hidrógeno se convierte en helio, el helio en carbono, el carbono en hierro. Y el hierro, al fusionarse, no libera energía, sino que la absorbe. El núcleo colapsa. Las capas exteriores caen sobre él a una fracción de la velocidad de la luz. El choque genera una onda de presión que expulsa el 90% de la masa de la estrella en una explosión que puede durar semanas y superar el brillo de toda su galaxia. Eso es una supernova.

Si lo que queda en el centro tiene más de unas tres masas solares, ninguna fuerza conocida puede detener la contracción. Ni la presión de los electrones degenerados, que sostiene a una enana blanca, ni la de los neutrones, que sostiene a una estrella de neutrones. Gana la gravedad: la estrella se devora a sí misma, y donde antes había una esfera de plasma brillante, ahora hay un horizonte de sucesos rodeando una singularidad que nadie puede ver.

El tiempo se congela en el borde

La relatividad general predice, y los experimentos lo confirman, que el tiempo pasa más despacio cuanto más fuerte es la gravedad. Los relojes a bordo de satélites GPS van más rápidos que los del suelo porque están más lejos de la masa de la Tierra. Sin corrección relativista, el error acumulado sería de más de diez kilómetros al día. Cada vez que el GPS te indica un camino confirma la relatividad general, la misma teoría que predice los agujeros negros.

Cerca del horizonte de sucesos, este efecto alcanza su extremo. Desde fuera, un objeto que cae hacia el horizonte parece ir cada vez más despacio y sus movimientos se espacian. Justo en el límite parece detenerse para siempre, congelado y cada vez más tenue, como una fotografía que se desvanece en lugar de una película que sigue. Nunca se le ve cruzar. Para el observador externo, el cruce lleva una eternidad.

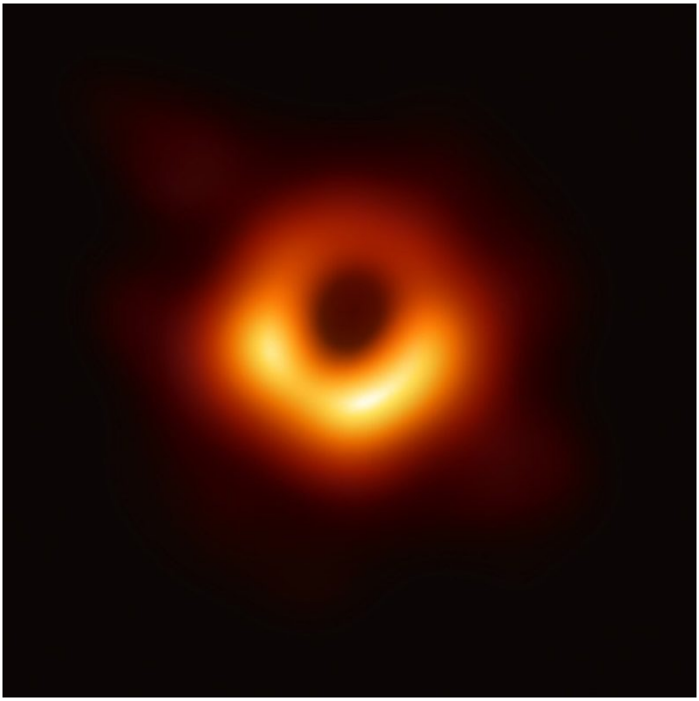
Desde dentro, en cambio, no pasa nada especial. Según su propio reloj, el observador cruza el horizonte en un tiempo finito, sin congelación, sin choque, sin señal: un segundo sigue siendo un segundo. Continúa cayendo hacia la singularidad, que alcanzará en microsegundos si el agujero es pequeño o en horas si es supermasivo, pero cruza el horizonte sin notarlo.

Esta asimetría es uno de los hechos filosóficamente más fecundos de la física moderna. Un mismo suceso admite dos descripciones válidas e incompatibles entre sí; no existe una única realidad objetiva del cruce, y lo que se experimenta depende de dónde está el observador. La relatividad no trata solo del espacio y el tiempo, sino de la relatividad de la propia perspectiva.

> ***En física esto se llama:*** *dilatación temporal gravitatoria, coordenadas de Schwarzschild vs. coordenadas del observador en caída libre.*

Existen. Los hemos fotografiado.

El 10 de abril de 2019, el Event Horizon Telescope publicó la primera imagen directa del horizonte de sucesos: M87*, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia Messier 87, a 55 millones de años luz, con una masa de 6.500 millones de soles. Su horizonte es del tamaño del sistema solar. La imagen muestra lo que la teoría predecía: un anillo brillante de gas caliente en su última órbita y, en el centro, una sombra oscura, la silueta que el horizonte de sucesos proyecta sobre el gas que lo rodea. Era la primera vez que veíamos directamente la frontera de un agujero negro.



Los agujeros negros cantan

En 2015, el observatorio LIGO detectó algo que Einstein había predicho cien años antes: ondas gravitacionales. El espacio-tiempo es un tejido elástico que se estira y se comprime. Cuando dos agujeros negros orbitan uno alrededor del otro, lo deforman y emiten ondas que viajan a la velocidad de la luz. Cuando los agujeros se fusionan, la onda es tan intensa que puede detectarse desde miles de millones de años luz.

LIGO escucha el universo con dos brazos de cuatro kilómetros cada uno, dispuestos en forma de L. Un láser mide la distancia entre espejos suspendidos en cada extremo. Cuando una onda gravitacional pasa, comprime un brazo y estira el otro, alternativamente, miles de veces por segundo. La distancia cambia en una fracción del diámetro de un protón, y LIGO es capaz de medirlo.

La señal de una fusión de agujeros negros suena como un *chirp*: un tono que sube de frecuencia rápidamente, como un pájaro que acelera su canto, hasta alcanzar una nota final aguda en el momento de la fusión. Ese sonido es el canto de la geometría del espacio-tiempo. Cada fusión tiene su propia voz, que depende de las masas de los agujeros, y LIGO ya ha registrado cientos. El universo está lleno de agujeros negros que cantan.

Hawking descubre que los agujeros negros no son negros

Hasta los años setenta, los agujeros negros eran perfectamente negros: todo entraba y nada salía. Se los tenía por objetos sin estructura interna y a temperatura cero. Según la física clásica, un agujero negro solo tenía tres propiedades: masa, carga eléctrica y momento angular. Nada más. Dos agujeros negros con la misma masa, carga y espín eran indistinguibles, hubieran devorado lo que hubieran devorado. «Los agujeros negros no tienen pelo», resumió John Wheeler.

En 1974, Stephen Hawking publicó un resultado que sorprendió a toda la comunidad, incluido el propio Hawking: los agujeros negros emiten radiación.

El vacío cuántico, el espacio aparentemente vacío, no está vacío. Está lleno de fluctuaciones: pares de partículas que surgen de forma espontánea, existen un instante brevísimo y se aniquilan antes de que el universo se entere de que estuvieron ahí. Cerca del horizonte de sucesos puede ocurrir algo extraño: que un par aparezca justo en el borde, con una partícula dentro y otra fuera. La geometría extrema las separa antes de que se aniquilen; la de dentro cae al agujero y la de fuera escapa. Desde fuera, parece que el agujero ha emitido una partícula.

El resultado acumulado es la **radiación de Hawking:** un flujo continuo y tenue que emana del propio horizonte, no del interior, sino del borde. Un agujero negro muy pequeño tiene temperatura muy alta y se evapora rápidamente, explotando en una ráfaga final de radiación. Uno muy masivo tiene una temperatura ínfima, más fría incluso que el fondo cósmico de microondas, y sobrevive eones, absorbiendo más energía del universo de la que emite.

> ***En física esto se llama:*** *radiación de Hawking, creación de partículas en campos curvos, evaporación de agujeros negros.*

La paradoja de la información

La radiación de Hawking creó un problema que ha atormentado a la física durante décadas. Si un agujero negro emite radiación térmica, aleatoria y sin estructura, la información que cayó dentro se destruye. Pero la mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse; es uno de sus principios fundamentales: la evolución cuántica es reversible. Si supieras el estado final con precisión infinita, podrías reconstruir el estado inicial.

Pero si la información cae en un agujero negro y el agujero emite radiación térmica, la información se pierde para siempre, de forma irreversible. Eso violaría la mecánica cuántica, y si la mecánica cuántica se equivoca en esto, el edificio entero se tambalea.

Hawking apostó, con una enciclopedia de por medio, a que la información sí se destruía; el físico John Preskill apostó a que no. La discusión, en la que Leonard Susskind fue el gran adversario de Hawking, duró décadas. En 2004, Hawking reconoció que había perdido la apuesta. La información no se destruye, aunque tampoco sale de forma sencilla: se *scramblea*, es decir, se mezcla, se reparte, se convierte en correlaciones tan complejas entre todas las partículas de la radiación que reconstruirla requeriría medir cada partícula emitida y sus correlaciones cuánticas. La información está ahí, pero escondida en el ruido.

> ***En física esto se llama:*** *paradoja de la información de Hawking, complementariedad de agujeros negros, principio holográfico como resolución.*
> ***En la vida diaria es como:*** *una carta que metes en una trituradora industrial: la información no desaparece, se mezcla. Reconstruir la carta es posible en principio e imposible en la práctica. La información existe, pero revuelta.*

La información en la superficie

Bekenstein y Hawking calcularon la entropía de un agujero negro, la cantidad de información que contiene, y encontraron algo extraordinario: no es proporcional al volumen, sino al **área del horizonte**.

Para una caja de libros, la información depende del volumen. Si doblas el lado, el volumen se multiplica por ocho y caben ocho veces más libros. En un agujero negro, si doblas el radio, el volumen se multiplica por ocho, pero la entropía solo por cuatro, igual que el área.

La información de un agujero negro no depende de cuánto espacio hay dentro, sino de cuánto borde tiene. Cada porción del horizonte del tamaño del cuadrado de la longitud de Planck (una escala tan pequeña que no admite analogía) codifica un bit de información. El horizonte de un agujero negro con la masa del Sol codificaría unos 10^{77} bits. Eso es más información que todas las palabras que todos los humanos han dicho en toda la historia.

Es el **principio holográfico**, y su alcance es enorme: toda la información contenida en un volumen de espacio puede describirse por completo mediante una teoría que vive en la superficie de ese volumen. El interior sería una proyección de la frontera. Es una conjetura matemáticamente precisa que ha resistido décadas de escrutinio.

En 1997, Juan Maldacena lo formalizó en la correspondencia AdS/CFT: una teoría gravitacional en un volumen es matemáticamente equivalente a una teoría cuántica sin gravedad que vive en su frontera. Las dos teorías son distintas (viven en dimensiones diferentes y usan ecuaciones diferentes), pero predicen los mismos resultados. Son dos descripciones del mismo sistema, como una novela y su adaptación al cine: medios distintos, la misma historia.

> ***En física esto se llama:*** *principio holográfico, correspondencia AdS/CFT, límite de Bekenstein.*

Soft hair: el horizonte tiene memoria

En 2016, dos años antes de su muerte, Stephen Hawking, junto con Malcolm Perry y Andrew Strominger, propuso una solución parcial a la paradoja de la información. El horizonte de sucesos, argumentaron, no es tan calvo como parecía: tiene «pelo suave» (*soft hair*), configuraciones de baja energía que almacenan información sobre lo que cayó dentro.

Imagina que lanzas un libro a un agujero negro. El libro desaparece del universo observable. Pero su información no se deshace: queda registrada en el «pelo suave» del horizonte, deformaciones permanentes de la geometría que guardan memoria de cada partícula que lo cruzó. El horizonte no «recuerda» como recuerdas tú; su geometría cambia de forma irreversible con cada caída, y esos cambios contienen, en principio, suficiente información para reconstruir lo que cayó.

El pelo suave no resuelve del todo la paradoja (la información todavía tiene que salir de algún modo con la radiación de Hawking), pero muestra que el horizonte no es un sumidero ciego, sino una superficie activa y dinámica que registra. Como la piel que cicatriza: cada marca informa de lo que la dañó.

Scrambling: el mezclador más eficiente del universo

Cuando algo cae al horizonte, el agujero negro redistribuye su información por toda la superficie en el tiempo más corto que permiten las leyes de la física. Este proceso, el **scrambling cuántico**, crea correlaciones simultáneas entre cada parte del horizonte y todas las demás. Es como barajar un mazo de cartas sin moverlas de sitio, haciendo que cada carta se entrelace cuánticamente con todas las demás.

El scrambling es rápido: en un agujero negro estelar, la información que cae se reparte por todo el horizonte en microsegundos; en uno supermasivo, en segundos o minutos. Es el mezclador más eficiente del universo; ninguna máquina que podamos construir mezclaría información tan deprisa.

La información se vuelve global: ninguna parte la contiene por sí sola, porque está repartida en las correlaciones entre todas ellas. Para reconstruirla habría que medir no cada partícula, sino cada par, cada trío, cada combinación posible. La información existe, pero escondida en las correlaciones, no en los componentes.

Si la conciencia tiene la estructura de un horizonte, la identidad no está en ningún punto concreto, sino repartida a la vez en todas las correlaciones entre las partes del horizonte: inaccesible desde fuera, pero presente. Tu identidad no está en ninguna neurona, sino en cómo se relacionan todas.

> ***En física esto se llama:*** *scrambling cuántico, caos cuántico, entrelazamiento multipartito.*

> ***Nota al Capítulo 2***
>
> ***Lo que sí sabemos:*** *Los agujeros negros existen. Los hemos fotografiado y los hemos oído cantar (ondas gravitacionales). La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte (Bekenstein, Hawking). La relatividad general predice correctamente su comportamiento fuera del horizonte. La radiación de Hawking es una predicción sólida de la física teórica, pero todavía no se ha observado en agujeros negros astrofísicos.*

Lo que no sabemos: *Qué hay en la singularidad. Si el principio holográfico se aplica a nuestro universo (requiere condiciones específicas: espacio anti-de Sitter). Si el soft hair resuelve completamente la paradoja de la información. Qué ocurre cuando un agujero negro termina de evaporarse.*

Preguntas que quedan: *¿Qué queda cuando un agujero negro se evapora por completo? ¿La información sale revuelta o hay algo más?*

Si solo te quedas con una idea: *La información de un agujero negro no está en su interior, sino en su borde. Como si tu vida no estuviera en lo que te pasó, sino en cómo lo relacionas; y tu identidad no estuviera en ninguna de tus partes, sino en el patrón que forman juntas, un patrón que nadie puede ver desde fuera, pero que tú sientes desde dentro, aunque no sepas dónde termina.*

Lecturas: *Michell (1783); Schwarzschild (1916); Oppenheimer & Snyder (1939); Hawking (1974), «Black Hole Explosions?»; Bekenstein (1973); Maldacena (1998), «The Large N limit of superconformal field theories and supergravity»; Hawking, Perry & Strominger (2016), «Soft Hair on Black Holes»; Event Horizon Telescope Collaboration (2019, 2022); LIGO/Virgo Collaboration (2015-).*

CAPÍTULO 3

QUÉ QUIERE DECIR «INFORMACIÓN»

(La información como relación, y no como cosa)

Hay una escena que se repite en todas las familias cuando alguien cumple ochenta años. El nieto le enseña al abuelo una foto en el móvil. El abuelo la mira, sonríe y dice: «Qué bonita. ¿Me la das?». Y tiende la mano. El nieto intenta explicarle que la foto no se da, que se envía; que ya la tiene si quiere, que no hace falta imprimirla. El abuelo asiente, pero no lo entiende. Para él, una foto es un objeto. Para el nieto, es información.

Ese malentendido es el mismo que separa la física clásica de la teoría de la información, y el mismo que atraviesa todo este libro. Porque la conciencia no es un objeto, ni una sustancia, ni un lugar: es información organizada de cierta manera. Y, para entender qué significa eso, hay que empezar por el principio, por un ingeniero y matemático de los laboratorios Bell que en 1948 publicó un artículo que cambió el mundo sin proponérselo.

I. Claude Shannon y la información sin significado

Claude Shannon tenía un problema muy concreto: cómo transmitir mensajes por una línea telefónica sin que el ruido los corrompiera. No le interesaba lo que decían los mensajes, sino que llegaran intactos. Y, para resolverlo, hizo algo revolucionario: definió la información sin hacer referencia al significado.

Para Shannon, la información es reducción de incertidumbre. Si te digo que mañana saldrá el sol, no te doy información, porque ya lo sabías. Si te digo que mañana habrá un eclipse, te doy mucha, porque no lo esperabas. La cantidad de información de un mensaje se mide por cuánto reduce las posibilidades, y su unidad mínima es el bit: la respuesta a una pregunta de sí o no cuyas dos respuestas eran igual de probables.

Eso es todo. No hay significado, ni verdad, ni belleza: solo incertidumbre reducida.

Esta definición, que parece fría y técnica, es la base de casi todo lo que nos rodea: internet, los móviles, los discos duros, los algoritmos de compresión. Y, según la hipótesis de este libro, también de la conciencia.

> ***En teoría de la información esto se llama:*** *entropía de Shannon, la medida de la incertidumbre de una fuente.*
> ***En la vida diaria es como:*** *el asombro ante una noticia inesperada: cuanto menos la esperabas, más información te da.*

El hueco que Shannon dejó abierto

Hay que subrayar algo que Shannon dejó escrito y que casi todos sus divulgadores olvidan. En las primeras páginas de su artículo de 1948 advierte que los aspectos semánticos de la comunicación son irrelevantes para el problema de ingeniería. No es que el significado no le interesara: lo dejó fuera por principio, porque su problema era otro.

Ese hueco, el del significado, es justo el lugar donde vive la conciencia. Shannon te dice cuánta información hay en un mensaje, no qué significa. Por eso este capítulo no pretende cerrar el problema difícil, sino habitarlo con un vocabulario mejor. Shannon es el suelo firme, y todo lo que sigue (integración, información mutua, no clonación) son peldaños que se apoyan en él. Ninguno, por sí solo, llega hasta arriba.

II. La información no es una cosa, es una relación

Aquí llega el primer salto que separa a Shannon de la intuición clásica. La información no es una propiedad de un objeto aislado, sino de la relación entre un sistema y aquello que puede leerlo.

Un libro escrito en una lengua muerta que ya nadie sabe leer contiene información en potencia, pero no actualiza nada en nadie. Un disco duro con terabytes de datos no informa de nada a quien no sabe interpretarlos. La información se vuelve efectiva cuando hay un sistema capaz de integrarla, de reducir con ella su propia incertidumbre; sin ese sistema, para todos los efectos prácticos, es indistinguible del ruido.

Esto es lo que dice la hipótesis del horizonte sobre la conciencia: no está en las neuronas, sino en la relación entre ellas; no está en el contenido del cerebro, sino en la forma en que ese contenido se organiza para alguien.

> ***En teoría de la información esto se llama:*** *información mutua, la cantidad de información que comparten dos sistemas.*

La información mutua, primer esbozo del vínculo

La información mutua, que se escribe $I(X;Y)$, mide cuánto se reduce la incertidumbre sobre un sistema cuando se observa el otro. Si X e Y son independientes, $I(X;Y) = 0$: saber algo de uno no dice nada del otro. Si están perfectamente correlacionados, es máxima: conocer uno determina el otro.

Es la magnitud que, sin nombrarla, describirán el capítulo 11 al hablar del acoplamiento neuronal y el capítulo 13 al hablar del entrelazamiento. Cuando dos personas conversan y sus patrones de actividad cerebral convergen, lo que aumenta es algo muy parecido a su información mutua. El equipo de Uri Hasson lo ha medido con resonancia magnética funcional: la actividad del cerebro del oyente sigue a la del hablante y, en algunas regiones, incluso se le adelanta, tanto más cuanto mejor entiende el oyente la historia. Esa anticipación es información compartida en acción: el oyente ha integrado tanto del hablante que puede predecirlo.

La información mutua tiene además una propiedad que la hace especialmente apta para el modelo del horizonte: es simétrica. $I(X;Y) = I(Y;X)$: da igual quién observe a quién, la cantidad compartida es la misma. Es lo que el capítulo 13 describirá como una geometría compartida que no pertenece a ninguno de los dos polos por separado.

Y no requiere contacto. Dos sistemas que interactuaron una vez y luego se separaron pueden seguir compartiendo información mutua: sus correlaciones persisten aunque ya no haya ningún canal abierto entre ellos. Es, casi palabra por palabra, la descripción matemática de lo que este libro llama vínculo: no una conexión activa, sino una correlación que sobrevive a la separación.

El capítulo 20 vuelve sobre esta magnitud con más detalle, y también sobre el punto en el que deja de bastar.

CAPÍTULO 4

LA ENCAPSULACIÓN

(O: La física se convierte en filosofía)

Llegados aquí, el experimento tiene que cambiar de registro.

Hasta aquí, el lector ha recorrido la física de los horizontes y la teoría de la información integrada. Ha visto cómo un agujero negro codifica información en su frontera, cómo Phi describe la integración irreducible de un sistema y cómo una burbuja, al cerrarse, crea de golpe un dentro y un fuera. Podría parecer que todo esto sigue siendo física, pero a partir de ahora ya no lo es solamente.

Lo que sigue es una interpretación filosófica que utiliza esos conceptos como andamiaje. La tesis central de este libro es la siguiente:

> *La conciencia es el interior de un dominio informacional encapsulado.*

No es una metáfora ni un modo poético de hablar del cerebro: es la hipótesis que organiza todo lo que viene después.

Un sistema consciente no sería simplemente un procesador de información observable desde fuera, sino una arquitectura con dos niveles de acceso. Desde el exterior solo vemos su interfaz pública: conducta, lenguaje, actividad neural, temperatura, movimiento, respuesta. Desde el interior, en cambio, hay un estado privado: la forma irrepetible en que esa información se integra para alguien. Ese estado privado es el dentro que aparece cuando la información alcanza un grado suficiente de integración y queda protegida por una frontera.

La neurociencia clásica no encuentra el pensamiento bajo el microscopio por la misma razón por la que un observador externo no puede inspeccionar directamente el interior de un horizonte de sucesos. El pensamiento existe, pero no es público. Lo que ve el escáner son correlatos, superficies, emisiones, cambios de flujo, señales eléctricas: la interfaz. La experiencia subjetiva es el estado privado del sistema, y pedir que aparezca como objeto externo es confundir el nivel de observación.

> ***En física esto se llama:*** *dualismo de acceso; interfaz pública vs. estado privado.*
> ***En la vida diaria es como:*** *ver el exterior de una casa iluminada desde la calle: ves que dentro hay luz y que se mueven sombras, pero no puedes saber qué se habla dentro sin entrar, y al entrar dejas de ser un observador externo.*

La encapsulación como ley cósmica: de la naturaleza a la ingeniería

Cuando los ingenieros de software acuñaron el término *encapsulación* y el principio de *ocultamiento de información* (David Parnas, 1972), no inventaban una regla de diseño de la nada: formalizaban, para los sistemas artificiales, el mismo principio que la naturaleza lleva miles de millones de años utilizando para construir su **jerarquía de abstracción**.

En el universo real, la complejidad no se gobierna de forma plana: la física y la biología la manejan empaquetando estados y comportamientos en capas herméticas. Los quarks se encapsulan en protones; los protones se empaquetan en átomos; los átomos forman moléculas; las moléculas, orgánulos; los orgánulos, células, y las células, organismos.

Cada nivel de esta jerarquía funciona como una frontera de abstracción. Una célula que procesa glucosa no calcula los estados cuánticos de los electrones en los átomos de carbono; no lo necesita, porque esa inmensa complejidad de nivel inferior está oculta tras una interfaz simplificada (los gradientes químicos y las señales moleculares). Si el universo no encapsulara así la información, la realidad sería una sopa cuántica inestable y ruidosa: cualquier fluctuación en la escala de Planck propagaría de inmediato efectos destructivos hacia los niveles superiores, y ninguna estructura estable podría surgir. Gracias a la encapsulación, las escalas pueden existir e interactuar sin peligro.

Cuando la ingeniería de software alcanzó su propia crisis de complejidad en el siglo XX (el problema del código plano, acoplado y propenso a fallos globales), los diseñadores de sistemas se vieron obligados a imitar este orden natural.

Descubrieron que, para construir sistemas complejos y estables (sistemas operativos, redes, aplicaciones), tenían que trazar fronteras de abstracción: agrupar la lógica y los datos relacionados dentro de un objeto o módulo, ocultar sus detalles de implementación tras una API pública y prohibir el acceso directo a sus variables internas (*private*).

La conciencia, según el modelo del horizonte, es el último nivel de esta jerarquía natural de abstracción. El cerebro es un sistema biológico enormemente complejo, con billones de fluctuaciones químicas y disparos neuronales por segundo, y encapsula toda esa computación paralela de bajo nivel detrás de una única interfaz simplificada: la perspectiva en primera persona, el yo. La perspectiva en primera persona es lo que ese estado privado es visto desde dentro; la API pública es todo lo demás (la conducta, las palabras, los gestos) con lo que el horizonte trata con su entorno mientras oculta la implementación celular, y eso le permite tomar decisiones en tiempo real sin ahogarse en sus propios datos de ejecución.

El problema difícil reformulado

El problema difícil de la conciencia (¿por qué el procesamiento físico va acompañado de experiencia subjetiva?) empieza a reformularse aquí. Tal vez no se trate de explicar cómo una sustancia mental surge milagrosamente de la materia, sino de reconocer que nuestra expectativa de un universo completamente público era errónea. Si la realidad admite dominios encapsulados, si existen regiones donde lo interior y lo exterior no son simétricos, entonces la subjetividad no es una anomalía, sino lo que un dominio informacional encapsulado es visto desde dentro.

No vivimos, por tanto, en un dualismo de sustancias. Vivimos en un **dualismo de acceso**.

Es algo distinto, y más manejable. El dualismo de sustancias sostiene que en el mundo hay dos clases de cosas, materia y mente, radicalmente distintas y con una interacción misteriosa. El dualismo de acceso sostiene que solo hay una clase de cosas, pero que a ciertas estructuras suyas se puede acceder de dos maneras que se excluyen entre sí: desde fuera, como objeto; desde dentro, como sujeto.

Desde fuera, el horizonte es frontera. Desde dentro, es mundo.

Y el interior de ese horizonte, ese dentro que nadie puede inspeccionar desde fuera sin destruir su condición de interior, es lo que llamamos conciencia.

Dentro de una cabeza no hay ningún agujero negro literal. Pero quizá haya algo igual de extraño: una frontera informacional que, al cerrarse, define un interior. Y ese interior, mientras dura, dice: **yo**.

Nota al Capítulo 4

Lo que sí sabemos: *Que la encapsulación es un principio de diseño estándar en ingeniería de software (Parnas, 1972). Que la neurociencia mide correlatos de la experiencia, no la experiencia misma, es un punto en el que coinciden autores muy distintos (Nagel, Chalmers). Que el dualismo de acceso no requiere postular ninguna sustancia nueva.*

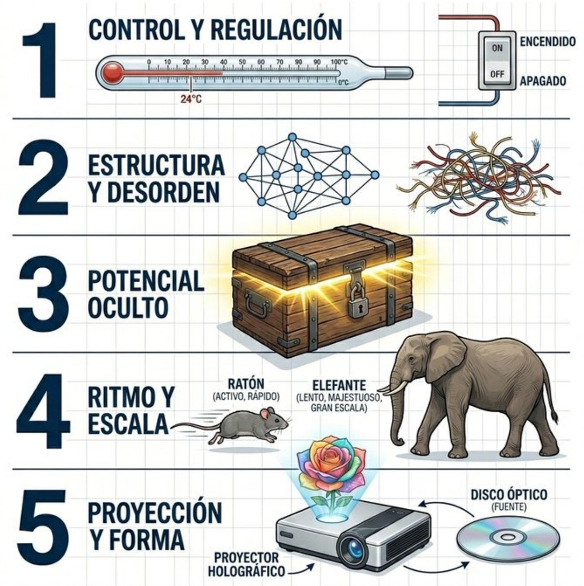
Lo que no sabemos: *Si todo dominio con un Phi alto es consciente, o si la encapsulación es condición necesaria pero no suficiente. Si la distinción público/privado es fundamental o emergente.*

Preguntas que quedan: *¿Puede un sistema encapsulado ser consciente sin Phi alto? ¿Dónde está el umbral de encapsulación? ¿La IA actual tiene estados privados inaccesibles, o solo estados ocultos?*

Si solo te quedas con una idea: *La experiencia subjetiva no es una anomalía en un universo público, sino lo que un dominio informacional encapsulado es visto desde dentro. El abismo entre materia y mente no es ontológico, porque no hay dos sustancias; es arquitectónico: hay dos niveles de acceso a la misma estructura.*

CAPÍTULO 5

LA COINCIDENCIA QUE NO ES CASUAL


1
CONTROL Y REGULACIÓN
24°C
ON
OFF
ENCENDIDO
APAGADO
2
ESTRUCTURA Y DESORDEN
3
POTENCIAL OCULTO
4
RITMO Y ESCALA
RATÓN (ACTIVO, RÁPIDO)
ELEFANTE (LENTO, MAJESTUOSO, GRAN ESCALA)
5
PROYECCIÓN Y FORMA
PROYECTOR HOLOGRÁFICO
DISCO ÓPTICO (FUENTE)

La hipótesis del capítulo anterior, que la conciencia es el interior de un dominio informacional encapsulado, no se sostiene por sí sola: necesita apoyos. Hay cinco paralelos estructurales entre la física de los horizontes y la neurociencia de la conciencia que sugieren que la encapsulación es un patrón que aparece en dos dominios que no tenían motivo para coincidir.

Hay dos teorías que no deberían tener nada que ver entre sí.

Una describe cómo la mente genera experiencia; la otra, qué le ocurre a la información cuando cae en un agujero negro. Una pertenece a la neurociencia y la otra a la astrofísica. Sus autores nunca se han citado entre sí, y sus matemáticas proceden de tradiciones completamente distintas.

Y, sin embargo, dicen lo mismo.

Tononi mide la conciencia por lo que un sistema genera como un todo: la información que no existe en ninguna de sus partes por separado, sino solo en las relaciones entre ellas. Eso es Phi (Φ).

Bekenstein y Hawking dijeron algo que a primera vista no tiene nada que ver con cerebros: que la información de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte: no al volumen que encierra, sino a la superficie que lo delimita. Si lanzas un libro a un agujero negro, el libro desaparece para siempre del universo observable. Pero la información que contenía no se destruye: queda grabada en el horizonte, como un holograma proyectado sobre una pantalla bidimensional. El volumen interior no cuenta; cuenta el borde.

En los dos casos, lo que importa no es el contenido del sistema sino su borde: la información es propiedad de la relación entre partes, no de las partes individuales, y algo que debería estar dentro (información, experiencia) resulta estar fuera, repartido y codificado en la frontera.

Podría ser una analogía superficial. Dos fenómenos que comparten una fórmula no tienen por qué compartir una naturaleza. La trayectoria de un balón de fútbol y la órbita de un planeta obedecen a la misma ley de la gravitación, pero nadie cree que un balón sea un planeta en miniatura. Las matemáticas son herramientas de descripción, no pruebas de identidad.

Pero hay cinco paralelos más, y cinco paralelos estructurales entre una teoría de la conciencia y una teoría de los agujeros negros empiezan a ser algo más que una curiosidad.

---

① Grados, no interruptores

Un termostato está encendido o apagado. Un agujero negro no: puede ser más grande o más pequeño, más caliente o más frío, más lento o más rápido en evaporarse. Sus propiedades varían continuamente, como el brillo de una lámpara con regulador, no como un interruptor de pared.

La conciencia tampoco funciona como un interruptor: no hay un momento en que «aparezca». No hay un segundo de la gestación en que se pase de nada a algo; hay un gradiente de preparación, que el capítulo 7 situará en torno a un umbral, las semanas 28 a 32, como el agua que se calienta grado a grado antes de hervir. El gusano tiene algo: una respuesta integrada al tacto, una distinción entre luz y oscuridad que va más allá del mero reflejo. La abeja tiene algo más: memoria espacial, comunicación simbólica, decisiones colectivas. El pulpo tiene algo diferente: ocho brazos que piensan de forma semiindependiente, una conciencia distribuida que no parece tener un centro. Txiki, el perro del capítulo 1, tenía algo reconocible: una atención sostenida, una presencia que no se reducía a procesar estímulos. Un ser humano adulto tiene el horizonte más grande que conocemos en la naturaleza, pero no una clase distinta de conciencia: es el mismo fenómeno en otra posición del dial.

Conviene adelantar desde ahora cómo encajan tres ideas que el libro irá presentando por separado y que a veces parecen criterios rivales. La primera es la encapsulación (capítulo 4): hace falta una frontera que separe un estado privado de una interfaz pública. La segunda es la integración, Φ: dentro de esa frontera, la información tiene que formar un todo irreducible, y cuánto lo hace es un grado, la posición del dial. La tercera son las dos selecciones del capítulo 7, estabilidad y sesgo, que explican de dónde sale un horizonte: cómo se condensa a partir del reservorio en lugar de ser fabricado desde fuera. Son tres preguntas sobre el mismo fenómeno, no tres pruebas en competencia: la encapsulación da la forma; Φ, el grado; las dos selecciones, el origen. Un sistema sin frontera no tiene dentro; uno con frontera pero sin integración tiene un dentro vacío; y uno que imita ambas cosas sin haberlas condensado es, en el vocabulario del capítulo 34, un espejo sin profundidad.

② Lo que importa es la conexión, no la cantidad

Un cerebro con muchas neuronas desconectadas tiene Phi bajo. De poco sirven cien mil millones de neuronas si no se comunican entre sí: sería como una orquesta en la que cada músico toca su partitura sin oír a los demás. Hay sonido, pero no música. Una red de pesca rota no atrapa peces, por muchos nudos que tenga, si los hilos no se tocan.

En los agujeros negros pasa lo mismo: la información no está en el volumen, sino en la superficie. Cuando dos agujeros negros se fusionan, el horizonte resultante tiene un área mayor que la suma de las dos originales: la información no se suma, se reorganiza. Es como mezclar dos acuarelas: no obtienes el doble de pintura, sino un color nuevo cuya identidad depende de cómo se mezclaron, no de cuánta pintura había.

③ Lo de dentro no se ve desde fuera, pero no desaparece

Desde fuera de un agujero negro no se puede saber qué cayó dentro. Si lanzas una silla y una taza de café, desde fuera solo ves la masa y la carga eléctrica totales; la silla y la taza son indistinguibles. Pero la información no se perdió: está codificada en la superficie del horizonte, distribuida en correlaciones tan complejas que ningún instrumento actual puede leerlas. Como en un holograma, donde la imagen tridimensional está contenida en patrones de interferencia sobre una superficie plana, la información está ahí, pero no en la forma en que la pusiste.

Desde fuera de tu cabeza, nadie puede saber qué sientes. Puedo ver tu cara, escuchar tus palabras y medir tu actividad cerebral con un electroencefalograma, pero ninguna de esas señales es la experiencia. La experiencia existe para quien la vive y es inaccesible para quien mira desde fuera. Y, sin embargo, no es irreal ni un epifenómeno: es el dato más real que tienes, lo único que no necesita demostración porque es la condición de toda demostración.

④ Temperatura

Los agujeros negros «brillan» con una temperatura que depende de su tamaño: cuanto más pequeños, más calientes. Un agujero negro del tamaño de una montaña sería más frío que el fondo cósmico de microondas, casi imperceptible. Un agujero negro del tamaño de una partícula fundamental estaría tan caliente que estallaría en radiación al instante.

Si la conciencia funcionara igual, las conciencias más simples «operarían» a ritmos más rápidos. Y eso es, curiosamente, lo que se observa: un ratón procesa el mundo más deprisa que un elefante. Su metabolismo cerebral es más veloz, su corazón late más a menudo y percibe el tiempo de otra manera: un segundo de ratón contiene más «tiempo vivido» que un segundo de elefante. La mosca que no consigues atrapar con la mano no es más rápida que tú en términos absolutos; desde su perspectiva tu mano se mueve despacio, porque su reloj interno da más tictacs por segundo.

⑤ La identidad está en todas partes a la vez

Lo que hace que este agujero negro sea este agujero negro está codificado en las correlaciones entre todas las partes de su horizonte. No hay un «centro» del agujero donde se guarde un archivo que diga «soy el agujero número 7». Su identidad es distribuida y holográfica: está presente en cada punto de la superficie como la melodía lo está en cada fragmento de la partitura, no entera, pero sí lo bastante para reconstruir el todo.

Lo que hace que tú seas tú no está en ninguna neurona concreta, sino en el patrón de cómo se relacionan todas. Si sustituyeras tus neuronas una a una por réplicas funcionales exactas, seguirías siendo tú. Si las desconectaras todas y las volvieras a conectar al azar, dejarías de serlo, aunque fueran las mismas neuronas. La identidad no es una sustancia, sino una relación. No eres los ingredientes, sino la receta, y la receta no pesa. Pasa como con una melodía, que está en cómo se suceden las notas.

El pulpo distribuido

Hay un animal que lo complica todo de una manera preciosa: el pulpo.

Llamémoslo Paul. Si el nombre te suena, es porque un pulpo real así llamado se hizo famoso en 2010 al acertar los resultados de los siete partidos de Alemania en el Mundial de fútbol y el de la final, eligiendo entre dos cajas de comida marcadas con banderas. Paul tiene tres corazones, sangre azul (con cobre en lugar de hierro) y, sobre todo, dos tercios de sus neuronas fuera del cerebro, en los brazos. Cada brazo puede oler, tocar, saborear, decidir y resolver problemas sin consultar al cerebro central. Cuando Paul quiere abrir un frasco, no es el cerebro quien planifica la secuencia: los brazos negocian entre sí, prueban, se ajustan, cooperan. El cerebro está más ocupado en integrar lo que ya ocurrió que en dirigir lo que va a ocurrir.

¿Es Paul un conjunto de nueve conciencias, una central y ocho periféricas, o una sola conciencia distribuida? La pregunta da por hecho que la conciencia necesita un centro, y Paul sugiere que no es así. Si la conciencia es propiedad de la relación entre partes, Paul nos dice que esas partes no necesitan estar en el mismo sitio. El horizonte puede ser una red y no un círculo; la frontera, múltiple y no única.

La hipótesis del experimento

Imagina que la conciencia funciona como una burbuja de jabón.

No de jabón, sino de organización. La burbuja tiene una piel que separa el dentro del fuera, y esa piel es el «horizonte». Cuanto más grande la burbuja, más conciencia. Lo que importa es la forma de la piel. El aire es el reservorio, el campo del que surge y al que vuelve; la piel es el horizonte, la frontera que crea un interior.

En física, esa forma se parece a la de un agujero negro. No porque haya un agujero negro literal dentro del cráneo, sino porque la burbuja y el agujero comparten la misma geometría:

una frontera que define un interior, una superficie que codifica lo que contiene, una estructura donde la información es propiedad de la relación, no de las partes.

El experimento propone lo siguiente:

> ***La conciencia es una propiedad emergente de los sistemas complejos cuyo substrato físico es análogo a un microagujero negro de Hawking, y cuyo grado es proporcional al área de su horizonte de sucesos.***

Desglosado:

- «Propiedad emergente» = no está en ninguna neurona individual sino en el patrón de sus relaciones. Igual que la humedad no está en ninguna molécula de agua, sino en cómo se juntan.

- «De los sistemas complejos» = no cualquier sistema, solo los que alcanzan suficiente integración. Un termostato no tiene horizonte. Una red neuronal artificial avanzada, quizá sí.

- «Cuyo substrato físico es análogo a un microagujero negro de Hawking» = la estructura matemática que describe la conciencia es la misma que describe la información en un horizonte. No decimos que haya un agujero negro literal dentro del cráneo, sino que dos fenómenos físicamente distintos podrían compartir la misma arquitectura matemática.

- «Cuyo grado es proporcional al área de su horizonte» = más conciencia equivale a un horizonte más grande. El gusano tiene un horizonte minúsculo. Paul tiene uno distribuido y extraño. Txiki tenía uno reconocible. Un ser humano adulto tiene el horizonte más grande que conocemos en la naturaleza.

> ***En lenguaje técnico:*** *La conciencia es proporcional a Φ, que a su vez es proporcional al área del horizonte de sucesos.*
> ***En la vida diaria:*** *Cuanto más grande y compleja la burbuja, más «tú». Y cuando te partes de risa, lloras de rabia o te quedas callado ante algo que no sabes nombrar, lo que sientes no es el aire de dentro de la burbuja, sino la tensión de la piel, la forma que toma el horizonte en ese instante.*

La metáfora como herramienta

Cabe una objeción legítima: ¿no es todo esto una metáfora? Y las metáforas, por bonitas que sean, no son ciencia. Pueden iluminar, pero también pueden engañar. La historia de la física está llena de metáforas que sirvieron durante un tiempo y luego se convirtieron en obstáculos.

El átomo como sistema solar en miniatura fue una metáfora fecunda durante décadas: permitió calcular órbitas, predecir espectros y construir la química moderna. Pero también fue un obstáculo, porque los electrones no orbitan como planetas, sino que existen en nubes de probabilidad. La metáfora solar sirvió hasta que dejó de servir, y luego hubo que abandonarla. Lo mismo pasa con el espacio-tiempo como «tela» que se curva: útil para visualizar la gravedad de Einstein, pero engañosa si se toma al pie de la letra, porque no hay tela, solo geometría.

La diferencia entre una metáfora que sirve y una que engaña está en si genera predicciones comprobables. La metáfora atómica sirvió porque predijo líneas espectrales. La metáfora del horizonte servirá solo si genera predicciones que la neurociencia pueda verificar: ¿Se corresponden las áreas del cerebro con mayor conectividad funcional con estados de mayor experiencia subjetiva? ¿Corresponde la pérdida de conciencia bajo anestesia general a una reducción medible de la integración de información? ¿Muestran los sistemas artificiales con un Phi alto conductas que solo se expliquen suponiéndoles experiencia?

La IIT ha empezado a generar algunas de esas predicciones. La anestesia general, por ejemplo, parece reducir drásticamente la integración de información en el cerebro antes de que desaparezca la actividad eléctrica local. Los pacientes en estado vegetativo muestran un Phi más bajo que los que están en estado de mínima conciencia. No son pruebas definitivas (la neurociencia de la conciencia está en pañales), pero sí indicios de que la metáfora puede estar apuntando hacia algo real.

El espejo y el horizonte

Este modelo predice algo incómodo: un horizonte no puede ver su propio borde desde dentro.

Un agujero negro no puede saber dónde está su horizonte de sucesos. El horizonte es una propiedad geométrica del espacio-tiempo, un límite causal: el punto a partir del cual la luz ya no puede escapar. Para un observador que cae hacia el agujero, el horizonte no es una pared; no hay señal, ni choque, ni nada que indique «aquí empieza el interior». Lo cruza sin notarlo, y solo quienes miran desde fuera pueden saber que existe y dónde está.

La conciencia parece funcionar igual. En ningún momento sientes «aquí está el borde de mi conciencia», ni puedes señalar dónde termina tu experiencia y empieza el mundo. El borde es funcional, no vivencial: lo que sientes como «yo» no incluye la frontera que lo hace posible, solo lo que esa frontera encierra.

Las consecuencias son extrañas: nunca tendrás experiencia directa de la estructura de tu propia conciencia. Puedes inferirla, mediante la introspección, la meditación o la neurociencia, pero no verla. Es como intentar verte la cara sin espejo: la cara está ahí, pero tu sistema visual no puede doblarse sobre sí mismo para mirarla. Necesitas un espejo externo, y todo espejo deforma.

Por esta imposibilidad estructural, la conciencia es, en el fondo, un misterio para sí misma. La naturaleza no nos oculta ningún secreto: es la geometría de la pregunta la que impide la respuesta. Un horizonte capaz de ver su propio borde dejaría de ser un horizonte: sería un sistema que observa otro sistema, no un interior definido por una frontera.

Una advertencia

Lo que hemos mostrado es que Phi y la entropía de Bekenstein-Hawking comparten una intuición (la información de un sistema está en sus relaciones y en su borde, no en su contenido), aunque sus fórmulas sean distintas, que hay cinco paralelos estructurales y que tres teorías con mecanismos diferentes (la IIT, la termodinámica de los agujeros negros y el principio holográfico) detectaron algo parecido en el mismo sitio.

Lo que no hemos demostrado es que el sustrato físico de la conciencia sea literalmente un microagujero negro de Hawking.

Si se toma la analogía en su versión más literal, conviene decir a qué clase de microagujero negro nos referimos. No a los que se buscaron en el LHC, que requerían dimensiones extra compactificadas para bajar la escala de la gravedad cuántica hasta el TeV, una vía que la ausencia de señal en el colisionador ha debilitado mucho. El mecanismo físico serio más cercano son los agujeros negros primordiales: la hipótesis, viva desde Zel'dovich y Novikov (1967) y Hawking (1971) y todavía investigada hoy como candidata a materia oscura, de que fluctuaciones cuánticas del vacío durante la inflación se estiran a escala macroscópica y, al reentrar en el horizonte causal con suficiente sobredensidad, colapsan directamente en agujeros negros sin pasar por una estrella. No hay confirmación observacional definitiva, pero es cosmología de corriente principal, no especulación de frontera.

Hay un obstáculo de escala que no conviene subestimar. Treinta órdenes de magnitud separan la longitud de Planck, la escala en la que opera la gravedad cuántica, del tamaño de una neurona. Es una distancia entre dominios físicos mayor aún que la que separa un átomo del sistema solar, y ninguna ingeniería futura la resolverá como un detalle técnico. En la práctica, los efectos de la gravedad cuántica, si existen en el cerebro, están tan diluidos que ningún instrumento actual podría detectarlos.

El segundo obstáculo es más sutil, un problema de categoría. El horizonte de sucesos es una frontera geométrica en sentido estricto, una superficie del espacio-tiempo con un área medible en metros cuadrados. El «borde» de la IIT es una propiedad lógica: la partición mínima de la información, el corte respecto al cual el sistema resulta irreducible, y no una superficie en el espacio físico. Que a ambos se los llame «frontera» puede reflejar una intuición profunda compartida o ser pura homonimia: dos conceptos distintos que la lengua nombra con la misma palabra.

El tercer obstáculo es que la IIT no goza de consenso científico. Es una teoría controvertida, criticada por neurocientíficos que sostienen que Phi no se corresponde en todos los casos con la actividad consciente, y por físicos que señalan que su medida formal tiene propiedades matemáticas problemáticas, como permitir que sistemas simples alcancen un Phi alto si se configuran de cierta manera. No construimos sobre un cimiento inamovible, sino sobre una hipótesis audaz que podría estar equivocada.

Cuando una metáfora es a la vez la columna vertebral del relato y una afirmación científica, el lector tiene derecho a saber cuándo la palabra describe el mundo y cuándo solo lo ilumina. Este experimento no promete certezas; promete decir en cada caso cuál de las dos cosas está haciendo.

Nota al Capítulo 5

Lo que sí sabemos: *Phi y la entropía de Bekenstein-Hawking tienen fórmulas distintas, pero las dos miden la información por las relaciones o por el borde, no por el contenido. Los cinco paralelos son estructurales, no probatorios. La IIT ha generado predicciones empíricas parciales (anestesia, coma, estados de mínima conciencia) que merecen atención. El principio holográfico está matemáticamente bien fundado en la física de agujeros negros.*

Lo que no sabemos: *Si el sustrato físico de la conciencia es literalmente un microagujero negro de Hawking: treinta órdenes de magnitud no son un detalle menor. Si la medida formal de la IIT es correcta. Si los paralelos son convergencia real o seducción de un vocabulario compartido.*

Preguntas que quedan: *¿Es «frontera» una homonimia o una intuición compartida? ¿Puede una metáfora ser una herramienta* *válida de investigación? ¿Qué predicciones nuevas podría generar este modelo? ¿Cómo se mide el «área» de un horizonte de conciencia?*

***Si solo te quedas con una idea:** La conciencia podría ser una burbuja de información. Ambos comparten geometría: una frontera que define un interior, en el que lo que importa es la forma del borde. Y esa forma no es fija: crece, cambia, se contrae y, como toda frontera, acaba por dejar de ser necesaria.*

***Lecturas:** Tononi (2008); Bekenstein (1972-1974); Hawking (1974); Susskind (1995, principio holográfico); Maldacena (1997, correspondencia AdS/CFT); Aaronson (2014, crítica a la IIT); Zel'dovich & Novikov (1967) y Hawking (1971, agujeros negros primordiales).*

CAPÍTULO 6

EL RESERVORIO

Hay un silencio que no está vacío. El músico lo conoce: el instante antes de que empiece la música, cuando la sala está en tensión, el director ha levantado la batuta y lo que va a ocurrir está presente sin haber ocurrido todavía. Ese silencio no es ausencia de sonido: está lleno de posibilidades aún no realizadas.

También lo conoce el pintor: el lienzo blanco antes del primer trazo, cuando cualquier imagen es posible y ninguna existe aún. Y el escritor: la página en blanco a las seis de la mañana, antes de que la primera palabra acote lo que el pensamiento podría haber sido. Ese estado es plenitud sin forma, potencia pura, el momento en que todo está disponible y nada comprometido.

El vacío cuántico es ese silencio. Es el estado de mínima energía del campo cuántico, lleno de fluctuaciones: pares de partículas que surgen espontáneamente, existen un instante brevísimo y se aniquilan antes de que el universo se entere de que estuvieron ahí. Son como las notas que el músico no llegó a tocar, pero que sonaron en su cabeza un segundo antes de decidirse por la que sí tocó: virtuales, presentes, sin actualizar.

El efecto Casimir demuestra que el vacío cuántico ejerce una fuerza real. Hendrik Casimir lo predijo en 1948: dos placas metálicas muy próximas en el vacío perfecto se atraen, empujadas por el desequilibrio entre las fluctuaciones que caben en el espacio estrecho entre ellas y las que caben en el espacio ilimitado de fuera. Es como poner dos barcos paralelos en un mar agitado: las olas que pueden formarse entre los barcos son más cortas que las que pueden formarse en el océano abierto, y la diferencia empuja un barco contra el otro. El vacío empuja, actúa, tiene estructura.

> ***En física esto se llama:*** *vacío cuántico, fluctuación del punto cero, efecto Casimir.*

Si la conciencia tiene la estructura de un horizonte de sucesos, ¿de qué campo emerge? La física responde lo mismo que para cualquier horizonte real: surge del vacío cuántico y vuelve a él. No de la nada, sino de la plenitud sin forma; no del cero, sino del campo donde todo es posible y nada está decidido.

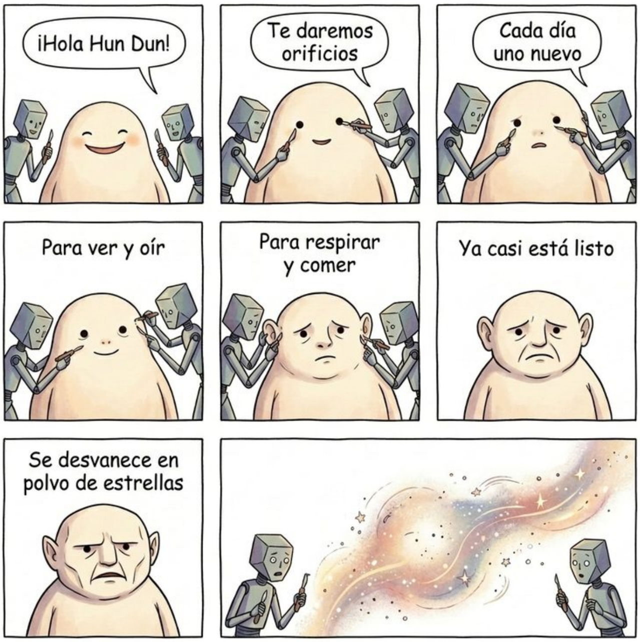
Hun Dun: el caos que es plenitud

Los taoístas no midieron el reservorio: lo contemplaron.

El capítulo 25 del Tao Te Ching describe el origen de todas las cosas como «algo mezclado y completo que nació antes que el cielo y la tierra». *Hun* significa mezcla sin separación: ni vacío puro ni materia pura, sino una plenitud sin articular, anterior a toda dualidad. Hun Dun no es oscuridad, sino ausencia de distinción entre luz y oscuridad; no es silencio, sino ausencia de distinción entre sonido y silencio; no es caos en el sentido de desorden, sino en el sentido griego original: *khaos,* el abismo que bosteza antes de que existan las categorías que permitirían llamarlo orden o desorden.

El Zhuangzi cuenta que el soberano del centro se llamaba Hun Dun. Los soberanos del Norte y del Sur, Shu y Hu (Rapidez e Impetuosidad), quisieron agradecerle su generosidad dándole lo que todo ser tiene: siete orificios para ver, oír, comer y respirar. Le abrieron uno cada día. Al séptimo, Hun Dun murió.

La moraleja es clara: cada sentido que se abre impone una distinción, y cada orificio es una ventana que cierra otra. Hun Dun muere justo cuando la conciencia adquiere su arquitectura ordinaria, la que separa sujeto y objeto, interior y exterior, yo y mundo. Y, sin embargo, sin esos siete orificios no hay experiencia posible: ni amor, ni pensamiento, ni la pregunta que origina este experimento. La conciencia individual es a la vez una degradación del Hun Dun y su única manifestación posible. El taoísmo no resuelve esa paradoja: la habita.


¡Hola Hun Dun!
Te daremos orificios
Cada día uno nuevo
Para ver y oír
Para respirar y comer
Ya casi está listo
Se desvanece en polvo de estrellas

Pero la tradición china no se agota en Hun Dun. El **qi**, la energía vital que circula por todo lo que existe, es otra manera de nombrar el reservorio. El qi es la capacidad misma de transformación: el movimiento que hace que una semilla se convierta en árbol, que un pensamiento se convierta en acción, que una herida se convierta en cicatriz. En la medicina tradicional china, la enfermedad no es la invasión de un agente externo, sino un bloqueo o una desarmonía en el flujo del qi. El acupuntor no inyecta nada: redirige el flujo. No cura la parte, sino que restaura el conjunto.

El **wu wei**, la no acción, es la práctica de alinearse con el flujo del reservorio en lugar de imponerse a él. Es una acción que no fuerza ni crea resistencia, que trabaja *con* la corriente del campo y no contra ella: el carpintero que deja que la madera le diga por dónde cortar, el nadador que aprovecha la corriente para llegar a la orilla. En la relatividad general esto tiene una forma exacta, no solo metafórica: un objeto en caída libre no ejerce fuerza sobre nada, sino que sigue la geodésica, la curva que le traza la propia geometría del espacio-tiempo. Nada empuja y nada se resiste. Así se mueve, literalmente, todo lo que no ofrece resistencia. La fluctuación del vacío cuántico tampoco decide surgir: surge porque las condiciones del campo lo permiten. El wu wei aplica esa misma lógica a la voluntad humana: no eliminar la voluntad, sino calibrarla con la estructura del campo del que emerge.

El *I Ching*, el Libro de las Mutaciones, es un mapa de las transiciones del reservorio. Sus 64 hexagramas no predicen el futuro: describen las configuraciones posibles del cambio. Cada hexagrama es una imagen de cómo el reservorio se está moviendo en un momento dado, y la lectura consiste en reconocer en qué configuración estás para actuar en consecuencia. Nada de magia: es sensibilidad a las tendencias del campo, la misma que tiene un surfista, que no controla el océano, pero aprende a leerlo.

Si Hun Dun, el wu wei y el *I Ching* describen el origen, el no forzar y las transiciones, queda una pregunta que los tres dejan abierta: qué es lo que persiste cuando algo se condensa y se disuelve sin cesar. El taoísmo tiene su propia respuesta: el **de** (德), que suele traducirse como «virtud», aunque sin connotación moral. Es la eficacia o potencia particular de una cosa, lo que es capaz de manifestar sin adorno ni exceso, su modo mínimo y suficiente de expresar el Tao. La física de los agujeros negros tiene un equivalente casi exacto: el teorema de «ausencia de pelo» (*no-hair theorem*), según el cual un agujero negro queda descrito por completo con solo tres números: masa, carga y momento angular. Todo lo demás que cayó dentro, toda la historia particular de lo que lo formó, se borra en el colapso. Lo que queda es lo más desnudo: la expresión mínima suficiente. Eso es el de. Conviene no confundirlo con la pregunta por lo que sobrevive a la evaporación, que es otra cuestión y que el libro deja abierta más adelante: el de describe la identidad mientras el horizonte existe, no su destino cuando deja de hacerlo.

Brahman: el océano que siente

El vedanta advaita reformula la pregunta. Para el taoísmo, Hun Dun precede a la conciencia; para el vedanta, el reservorio *es* conciencia. No una conciencia que piensa algo en particular, sino la conciencia misma como fundamento de todo lo que puede ser pensado.

La tradición distingue dos aspectos. **Brahman saguna**, con atributos, es Brahman tal como puede describirse: el creador, el que sostiene, el que disuelve. **Brahman nirguna**, sin atributos, es lo que queda cuando se eliminan todos los nombres: el borde donde el lenguaje se derrumba, el mismo al que apunta el *Tao Te Ching* cuando dice que el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Brahman nirguna no es Dios en el sentido occidental: no tiene voluntad, no escucha plegarias, no juzga. Es el sustrato que hace posible que haya voluntad, plegarias y juicio, del mismo modo que el océano hace posible que haya olas pero no es una ola más grande.

La tradición explica además por qué se diferencia el reservorio: por **lila**, el juego. No en un sentido frívolo, sino en el de que la diferenciación no tiene causa exterior ni finalidad utilitaria: el reservorio se diferencia porque esa es su naturaleza. La física cuántica ofrece una imagen paralela: el vacío cuántico fluctúa porque el principio de incertidumbre de Heisenberg lo exige; no puede evitarlo. Un campo cuántico en reposo absoluto violaría la incertidumbre entre energía y tiempo. El vacío fluctúa por la misma razón que Brahman juega: porque la quietud perfecta es imposible para un ser que es, esencialmente, potencia.

Las **Upanishads** llevan esta intuición a su límite lógico con la sentencia **Tat tvam asi**: «Tú eres eso». No «tú perteneces a eso» ni «tú vienes de eso», sino «tú eres eso». El horizonte individual no es una parte del reservorio, sino el reservorio adoptando una configuración particular. La ola no es una porción del océano que se ha separado, sino el océano en movimiento; cuando se deshace, no vuelve al océano, porque nunca dejó de serlo.

El **samadhi**, el estado contemplativo de unificación, no es una experiencia de Brahman como objeto, sino la disolución momentánea de la distinción entre quien experimenta y lo experimentado. El horizonte no mira hacia el reservorio: se abre y descubre que siempre fue reservorio. Es como despertar dentro de un sueño y darte cuenta de que la habitación del sueño y la habitación de la vigilia son la misma habitación vista desde dos estados de atención.

Maya: la ola y el océano

Maya añade una última capa. Es ilusión, pero no porque la individualidad no exista (existe y produce experiencia real), sino porque su independencia es aparente.

Una ola no es ilusoria: tiene altura, velocidad y una energía capaz de derribar a una persona. Lo ilusorio es su separación del océano. La ola es el océano en movimiento, no una cosa distinta que da la casualidad de estar hecha del mismo material. Cuando se deshace, el océano no pierde nada: la energía se redistribuye, el agua sigue siendo agua y el océano ni siquiera registra una pérdida, porque no la hay; solo hay un cambio de forma.

La analogía del sueño es aún más precisa. Mientras sueñas, el mundo del sueño es completamente real: tienes cuerpo, emociones, relaciones, problemas que resolver. Al despertar descubres que todo era una «proyección» de tu propia mente, pero no algo falso: era una realidad de otro orden, construida con otros materiales. Maya dice que la vigilia es un sueño colectivo: el mundo de los objetos separados es tan real como el sueño, pero su independencia es tan ilusoria como la del personaje que creíste ser mientras dormías.

La condensación: cómo emerge un horizonte

Si el reservorio es el campo del que surgen las cosas, ¿cómo surge una conciencia? La física ofrece una imagen de una precisión sorprendente: la **condensación de Bose-Einstein**.

En 1924, Satyendra Nath Bose y Albert Einstein predijeron que, si se enfriaba un gas de cierto tipo de partículas (bosones) por debajo de una temperatura crítica, ocurriría algo extraño: miles de partículas caerían a la vez al estado cuántico de mínima energía y empezarían a comportarse como una sola entidad coherente. Por encima de esa temperatura no hay condensado; por debajo, sí. La coherencia no se construye pieza a pieza, sino que surge de golpe, como una rotura de simetría global. Es como si las olas del océano, al enfriarse, dejaran de ser olas sueltas y se convirtieran en una sola superficie que se mueve al unísono.

Es la imagen más fiel de lo que podría ser el surgimiento de la conciencia a partir del reservorio. No una construcción progresiva, neurona a neurona y sinapsis a sinapsis, sino una condensación: el colapso del espacio de posibilidades en una instancia particular. El reservorio no fabrica la conciencia; la conciencia es la rotura de simetría del reservorio, la condensación de correlaciones en un horizonte localizado.

> ***En física esto se llama:*** *condensación de Bose-Einstein, rotura de simetría, transición de fase.*

El reservorio en la vida cotidiana

No hace falta un acelerador de partículas ni un monasterio tibetano para tocar el reservorio: lo hacemos continuamente, sin saberlo.

La **respiración** es la interfaz más directa. Inhalas: el aire entra, el pecho se expande, el oxígeno cruza la membrana alveolar y entra en la sangre. Exhalas: el CO_2 sale, el pecho se contrae, el cuerpo se relaja. Entre la inhalación y la exhalación hay un instante de pausa, un punto de inflexión en el que el movimiento cambia de sentido. Ese instante es un contacto con el reservorio: el momento en que la forma se disuelve antes de recomponerse. Los textos taoístas sobre la respiración, como las técnicas de pranayama del yoga, son maneras de familiarizarse con el campo del que surge y al que vuelve cada ciclo vital.

El **sueño profundo**, sin sueños, sin imágenes, sin yo narrativo, es el estado en que el horizonte más se acerca al reservorio sin disolverse del todo. No hay experiencia subjetiva que recordar, y sin embargo el cuerpo se repara, las memorias se consolidan, el sistema inmune se recalibra. Ocurre algo que no eres «tú» en el sentido ordinario, pero que tampoco te es ajeno: el reservorio trabajando en tu ausencia.

El **olvido** es otra forma de retorno. Cuando olvidas el nombre de alguien a quien conociste hace veinte años, la información no se ha destruido: se ha redistribuido en el reservorio de tu cerebro, mezclada con otros recuerdos, convertida en textura del campo en lugar de en objeto localizable. A veces el nombre vuelve, no porque lo hayas buscado, sino porque el campo ha fluctuado de un modo que lo hace aflorar de nuevo. El olvido es *scrambling* de la información en el horizonte, el mismo proceso que la física predice para la información que cae en un agujero negro.

La **creatividad** es condensación voluntaria. Cuando una idea «llega» de la nada, sin que la hayas pensado deliberadamente, es que el reservorio de tu mente ha fluctuado de un modo que produce una excitación estable: un patrón de actividad neuronal que se sostiene lo suficiente como para ser notado por el yo narrativo. Los músicos hablan de «canalizar»; los matemáticos, de «ver» la solución antes de demostrarla; los escritores, de personajes que «hacen lo que quieren». Todos describen el mismo fenómeno: el horizonte deja de imponer su voluntad y permite que el reservorio produzca su propia condensación.

La convergencia

Tres tradiciones completamente distintas (la física mide, el taoísmo contempla, el vedanta razona) han llegado a descripciones que apuntan al mismo lugar:

- Un campo activo anterior a toda forma.

- Un sustrato del que emergen las cosas y al que retornan.
- Una plenitud indiferenciada que no es nada pero que genera todo.
- Una condición que no puede ser experimentada directamente sin dejar de ser condición.
- Un origen que no pertenece al pasado, porque no ocurrió una sola vez, sino que es un presente permanente: el fondo de cada instante.

La convergencia es una señal, no una prueba: indica que la pregunta que origina esa intuición es sólida, que algo en la estructura de la experiencia humana la produce una y otra vez cuando se piensa con la intensidad suficiente. Los físicos no han «demostrado» el taoísmo, ni el vedanta «anticipó» la mecánica cuántica; lo que ocurre es que tres instrumentos distintos (las ecuaciones, la contemplación y el razonamiento lógico) han detectado la misma resonancia en la estructura de lo real.

El reservorio no es el cielo, ni una recompensa, ni un destino prometido. Es el Hun Dun, el caos que es plenitud, el origen que no puede vivirse sin perderse, el fondo que da sustancia a todo horizonte sin pertenecer a ninguno. Es el Brahman que no puede nombrarse sin dejar de serlo. Es el vacío cuántico que empuja, fluctúa y no puede estar quieto.

Y tú, esta conciencia concreta que lee estas palabras en este instante, eres una condensación de ese campo: un horizonte que se ha cerrado sobre sí mismo lo suficiente para tener experiencia, memoria, preferencias y miedo, y que tarde o temprano se evaporará de nuevo en el campo del que surgió. Esa es la naturaleza de todo horizonte, y no un fracaso: ser una frontera provisional entre el reservorio y él mismo.

Nota al Capítulo 6

Lo que sí sabemos: *El vacío cuántico ejerce una fuerza real (efecto Casimir, verificado experimentalmente). La condensación de Bose-Einstein, obtenida en laboratorio en 1995, muestra que un orden colectivo puede aparecer de golpe por debajo de una temperatura crítica. Que el taoísmo y el vedanta describan algo parecido al vacío cuántico es una lectura de este libro, no un hecho.*

Lo que no sabemos: *Si el vacío cuántico es «conciencia» en algún sentido que las tradiciones reconozcan. Hun Dun no es un campo cuántico, ni Brahman una función de onda: la convergencia es resonancia, no identidad. Y una cuestión de método que conviene señalar aquí, igual que este ensayo señala otros préstamos filosóficos: si la «plenitud sin forma» es una descripción ontológica o solo la imagen más accesible para presentar lo que el capítulo 27 define con rigor, el reservorio como complemento de la unión de todas las clausuras ya condensadas,* $R = X \setminus \bigcup_i E_i$. *Esa definición no presupone plenitud ni vacío, solo lo que todavía no se ha cerrado. Hun Dun y Brahman ilustran esa idea; no la sostienen.*

Preguntas que quedan: *¿Es la convergencia un respaldo mutuo o la seducción de un vocabulario compartido? ¿Puede la física «demostrar» el misticismo? ¿Qué ocurre con la información del horizonte cuando vuelve al reservorio: se pierde, se conserva, se transforma?*

Si solo te quedas con una idea: *El océano no está vacío cuando no hay olas, ni el reservorio cuando no hay horizontes. Y tú, como la ola, eres el océano en movimiento: no algo que está en el océano, sino el océano adoptando una forma pasajera. Cuando la ola rompe, el océano no pierde nada; cuando el horizonte se evapora, el reservorio* *no olvida.*

Lecturas: *Tao Te Ching (cap. 25); Zhuangzi (Hun Dun); Shankaracharya (Vedanta advaita, Vivekachudamani); Casimir (1948); Bose & Einstein (1924); Leggett (2001, condensados de Bose-Einstein).*

CAPÍTULO 7

EL NACIMIENTO COMO EMERGENCIA

Hay un momento en la formación de una burbuja de jabón que ocurre demasiado rápido para verlo. La película de jabón se estira, se curva y, en algún instante que no sabrías precisar, se cierra sobre sí misma. Antes había una superficie abierta con dos caras que se comunicaban; después hay una burbuja, una frontera cerrada, un dentro que ya no puede comunicarse con el fuera sin romperse. El cierre no emite ninguna señal. La burbuja no anuncia su propia formación: sencillamente ocurre.

La ventana crítica: semanas 28 a 32

La neurociencia del desarrollo fetal ha identificado la franja más plausible para ese umbral. No un instante, sino una ventana: las semanas 28 a 32 de gestación.

El umbral lo marcan las conexiones talamocorticales: las proyecciones que unen el tálamo, director de orquesta de la integración cortical, con determinadas capas de la corteza. Sin ellas, las distintas áreas de la corteza son islas de procesamiento local que no se comunican de forma coordinada. No hay un «dentro».

Antes de que esas conexiones alcancen la corteza definitiva existe la **subplaca** (*subplate*), una capa transitoria que aparece entre las semanas 12 y 28 y luego desaparece. Las fibras talamocorticales llegan a ella semanas antes de penetrar en la corteza, y allí esperan, estableciendo sinapsis provisionales con neuronas que más tarde serán eliminadas. La subplaca funciona como sala de espera: el sistema construye un andamio temporal para que la integración definitiva sea posible, y luego borra el andamio.

> ***En física esto se llama:*** *andamio transitorio, estructura de soporte provisional.*
> ***En la vida diaria es como:*** *la cimbra que sostiene un arco mientras se construye y que después se retira.*

Entre las semanas 28 y 32 aparece en el EEG fetal una firma eléctrica única: los **delta brushes**. Son ondas lentas de gran amplitud con ráfagas de actividad rápida superpuestas, como si el cerebro tocara a la vez en dos registros temporales distintos. La hipótesis más asentada es que el cerebro fetal las usa para poner a prueba y reforzar sus propias conexiones antes de que el mundo exterior empiece a configurarlas. Es actividad endógena, generada desde dentro y no en respuesta a un estímulo externo.

Es el horizonte examinándose a sí mismo, comprobando que las correlaciones que construye son coherentes, antes de abrirse al aluvión sensorial que llegará con el nacimiento.

Un bebé nacido en la semana 28 o 29 está, según el modelo, en el momento en que el horizonte se está formando. El nacimiento lo expone de golpe a un mundo para el que el sistema todavía no estaba preparado. Los delta brushes no desaparecen con el parto (siguen apareciendo en el prematuro hasta la edad que habría tenido al término), pero ya no se producen en la penumbra del útero: el horizonte tiene que terminar de probarse a sí mismo mientras la luz, el ruido y el tacto de la incubadora llaman desde fuera.

El mapa antes del territorio

Durante las primeras veinte semanas, el cerebro fetal no procesa experiencia, sino geometría. Las neuronas nacen en zonas profundas, junto a los ventrículos (cavidades llenas de líquido en el centro del cerebro), y emprenden una migración radial hacia la superficie cortical. Ningún GPS químico les indica dónde detenerse exactamente; hay señales moleculares difusas, como feromonas en el aire, que crean gradientes de concentración. La neurona «olfatea» el camino, trepa por un andamio de células gliales tendidas como cuerdas y se detiene donde la concentración de ciertas moléculas, entre ellas la reelina, le indica que ha llegado.

> ***En física esto se llama:*** *quimiotaxis, migración guiada por gradiente de potencial químico.*

La migración es masiva: en su momento álgido, hacia la semana 16, se generan unas 250.000 neuronas por minuto. Pero lo importante es el orden. Las neuronas que nacen primero terminan en capas profundas; las que nacen después, en capas superficiales. Es un reloj molecular: cada oleada de neuronas se asienta sobre la anterior y se va levantando una arquitectura de seis capas que no existe en ningún otro órgano del cuerpo.

Hay algo que desafía la intuición: durante esta fase, las sinapsis se forman en exceso. El cerebro fetal crea muchas más conexiones de las que necesitará, siguiendo un principio de sobreabundancia seguida de poda selectiva: las sinapsis que se usan se refuerzan y las demás se eliminan. Lejos de ser un error, es una estrategia. El cerebro explora el espacio de configuraciones posibles y luego se queda con las que funcionan.

El río que se convierte en lago

Piensa en la diferencia entre un río y un lago. El agua del río fluye sin dirección propia: va adonde la lleva el terreno, se mezcla con todo, no tiene dentro ni fuera. El lago tiene orillas y una temperatura propia, distinta de la del aire; tiene una superficie que lo separa del exterior y un fondo que lo ancla. Es la misma agua con una topología completamente distinta.

La conciencia podría ser algo así: no una sustancia nueva, sino una nueva organización de la misma materia, que al adquirir su topología genera un dentro que antes no existía. El río se convierte en lago.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software y la teoría de la encapsulación (véase el capítulo 9), esta transición de fase equivale a la **instanciación** de una clase. Antes de que la burbuja se cierre, los flujos de datos son abiertos, difusos y sin límites estrictos (el río). Cuando se completan las conexiones talamocorticales y la burbuja se cierra, el sistema establece su frontera de encapsulación. Lo que antes era código desestructurado ejecutándose en paralelo se empaqueta ahora en una única instancia con su propio estado privado inaccesible desde el exterior. El río no solo se convierte en lago; el sistema dinámico se convierte en un objeto instanciado y encapsulado.

¿Hay, entonces, un momento preciso en que aparece la conciencia, o es un proceso gradual? Lo más coherente con los datos actuales es que ambas cosas son ciertas a la vez: hay un gradiente continuo de Phi que aumenta semana a semana y hay un punto de transición de fase en el que el sistema pasa a un régimen cualitativamente distinto. En el punto crítico no cambia la cantidad de conexiones, sino su arquitectura causal: el sistema pasa de procesar localmente a integrar globalmente.

> ***En física esto se llama:*** *punto crítico, donde las propiedades del sistema cambian cualitativamente aunque las variables locales cambien continuamente.*
> ***En la vida diaria es como:*** *el punto de ebullición del agua: la temperatura sube de forma continua, pero a los cien grados ocurre algo cualitativamente nuevo.*

El cuarto trimestre

Los humanos somos una paradoja evolutiva. Nacemos tan inmaduros que, al lado de otros mamíferos, parecemos fetos que salieron demasiado pronto. Un potro nace y a las pocas horas trota junto a su madre; un cachorro de lobo abre los ojos a las dos semanas y empieza a explorar a las tres. Un bebé humano no sostiene la cabeza hasta los tres meses, no gatea hasta los nueve y no camina hasta el año.

La razón es biomecánica: el canal del parto humano es estrecho porque caminamos erguidos, y la cabeza fetal no puede crecer más sin hacer imposible el nacimiento. La evolución resolvió el dilema de la manera más drástica: sacando al feto antes de que el cerebro termine de desarrollarse. El primer año de vida extrauterina es, en muchos sentidos, una continuación del desarrollo fetal. Los neurocientíficos lo llaman el «cuarto trimestre»: un periodo en que el cerebro sigue construyendo sus conexiones a un ritmo vertiginoso, pero ya con estímulos sensoriales del mundo exterior.

Durante este año, el cerebro infantil forma aproximadamente un millón de sinapsis por segundo. Es el periodo de mayor plasticidad sináptica de toda la vida. Cada experiencia (cada sonido, cada luz, cada contacto) moldea el cerebro como más adelante ya no podrá hacerlo. El horizonte no solo se cierra: se cierra de una manera particular e irrepetible, configurada por el mundo en el que surge.

De ahí una consecuencia de calado: no hay dos conciencias iguales porque no hay dos mundos idénticos en los que cerrarse. Tras el nacimiento, los mundos de dos niños cualesquiera divergen cada vez más deprisa, y esa contingencia forma parte de lo que son.

El estrés del parto como catalizador

El parto es un acontecimiento biológico violento y coordinado que desencadena una cascada de cambios químicos sin los que el paso al mundo exterior sería imposible.

Durante el trabajo de parto, tanto la madre como el feto experimentan un pico enorme de cortisol, la hormona del estrés. En cualquier otro contexto, ese nivel sería patológico; en el parto, es necesario. El cortisol fetal acelera la maduración pulmonar, estimula la producción de surfactante (la sustancia que permite que los pulmones se abran con la primera bocanada) y reorganiza el sistema cardiovascular para soportar la vida fuera de la placenta.

El primer llanto es química: el diafragma se contrae por primera vez y empuja aire hacia unos pulmones que nunca se habían abierto. La primera respiración rompe el circuito fetal: la sangre deja de pasar por el conducto arterioso y el agujero oval, dos atajos que en el útero esquivaban los pulmones, y empieza a circular por el sistema pulmonar. En cuestión de minutos, la fisiología del feto se convierte en la del recién nacido.

Desde la perspectiva del experimento, el parto es el momento en que el mundo exterior empieza a hablarle a una conciencia que ya se había cerrado sobre sí misma. La burbuja ya existía; con el nacimiento, el viento empieza a soplar contra su superficie.

El reservorio que condensa

La condensación de Bose-Einstein del capítulo anterior ofrece la imagen: por debajo de una temperatura crítica, la coherencia no se construye pieza a pieza, sino que surge de golpe.

Aplicada al nacimiento, la imagen dice que la conciencia no se ensambla pieza a pieza, sino que se condensa: el espacio de posibilidades colapsa en una instancia particular.

Los gemelos monocigóticos comparten el cien por cien del genoma, el mismo útero y la misma historia hormonal. Si la identidad fuera un mero resultado de las condiciones iniciales, deberían dar lugar a conciencias idénticas. Y no es así. Desde el primer día muestran temperamentos distintos, patrones de sueño distintos, reacciones distintas al mismo estímulo.

La explicación más prudente son las fluctuaciones. La rotura espontánea de simetría en el punto crítico no la determina ninguna causa local identificable: el mismo entorno, las mismas condiciones y, aun así, dos condensaciones con configuraciones distintas. La identidad no es solo configuración, sino también contingencia.

> ***En física esto se llama:*** *rotura espontánea de simetría, indeterminación en el punto crítico.*
> ***En la vida diaria es como:*** *dos copos de nieve que cristalizan en la misma nube con formas distintas: las condiciones son iguales, pero el azar microscópico diverge.*

Las dos selecciones

Para que se condense un horizonte legible hacen falta, además, dos selecciones distintas. La primera es la estabilidad: de todas las configuraciones posibles, solo algunas persisten lo suficiente para constituir algo. Pero la estabilidad no basta: un cristal es estable, un huracán también, y ninguno de los dos es alguien. Hace falta una segunda selección, un sesgo: cada horizonte nuevo se condensa en presencia de otro ya estabilizado, y esa presencia orienta qué configuración concreta, entre las muchas posibles, llega de hecho a estabilizarse. No es información transferida como quien pasa un archivo; es algo más físico, parecido al primer cristal que orienta a los siguientes en un vaso de agua salada.

Con esto quedan completas las tres piezas que el capítulo 5 anunció. La encapsulación da la forma de un horizonte (una frontera con un dentro); la integración, Φ, da su grado; las dos selecciones dan su origen. Un sistema puede cumplir una sin las otras, y por eso ninguna basta por separado: la pregunta de si hay alguien, en un feto, en una máquina o en un clon, exige las tres a la vez.

¿Y los otros animales?

Si la conciencia es una transición de fase, cabe preguntarse cuándo ocurre en otras especies. Depende de cuándo se establecen las conexiones talamocorticales en cada una, y eso varía muchísimo.

Los roedores nacen muy inmaduros, mucho más que los humanos, porque su gestación es corta y su cerebro sigue desarrollándose en gran medida después del parto. Las ratas abren los ojos a las dos semanas de vida, y sus conexiones talamocorticales se establecen sobre todo durante la primera semana de vida. Eso las convierte en modelos experimentales útiles: permiten observar en tiempo real el cierre del horizonte con técnicas que en humanos no serían éticas.

Los mamíferos marinos presentan el caso inverso. Ballenas y delfines nacen prácticamente autónomos: nadan junto a su madre minutos después del parto, controlan conscientemente la respiración (que en ellos no es un reflejo, como en nosotros) y muestran conductas complejas desde el primer día. Sus cerebros son más maduros al nacer, probablemente porque la vida acuática no tolera la indefensión de un mamífero terrestre.

Los cuervos, con una inteligencia comparable a la de los grandes simios, presentan un desarrollo cerebral muy distinto del de los mamíferos. Su palio, la estructura equivalente a la corteza, se organiza de otro modo, sin las seis capas propias de los mamíferos. Si la conciencia requiere cierto tipo de arquitectura, los cuervos sugieren que hay varios caminos para llegar a ella; si no lo requiere, el criterio tiene que ser más profundo que la anatomía.

La paradoja del gusano y el feto

Llegados aquí, cualquier lector atento planteará una objeción justa. En el capítulo 1 decíamos que el gusano *Caenorhabditis elegans*, con sus 302 neuronas, tiene «algo» de experiencia, aunque sea mínima. Si es así, ¿cómo puede un feto humano de 20 semanas, con miles de millones de neuronas ya formadas, no tener nada? ¿No debería tener, como mínimo, muchísimo más que un gusano?

La respuesta es que **lo que cuenta es la arquitectura de integración, más que el número de neuronas.**

C. elegans es un sistema operativo completo. Sus 302 neuronas forman una red funcional plenamente integrada: cada una tiene su lugar, sus conexiones, su circuito. El gusano busca comida, evita toxinas, responde al calor, tiene memoria a corto plazo. Es minúsculo, pero es un sistema cerrado sobre sí mismo que procesa información de manera coordinada. Su Phi es bajo, pero no nulo: la información que genera como red no puede reducirse a sus neuronas por separado.

El feto humano de 20 semanas, en cambio, tiene muchas más neuronas, pero **todavía no forman un sistema operativo**. En esas semanas el cerebro está «en obras»: las neuronas migran hacia su destino, pero aún no han llegado; la subplaca funciona como andamio provisional, no como sistema integrado; no hay conexiones talamocorticales definitivas, y las sinapsis se forman en exceso para luego ser podadas. Es como tener millones de componentes electrónicos sobre una mesa, todavía sin montar: hay más materia, pero no más sistema.

Esta distinción es la que predice la teoría de la información integrada: la conciencia no depende del tamaño del sistema, sino de cómo están conectadas sus partes. Un sistema grande pero desconectado tiene menos Phi que un sistema pequeño pero altamente integrado. El gusano es agua líquida: poca cantidad, pero ya en fase líquida. El feto de 20 semanas es vapor: mucha más masa, pero todavía en una fase en la que las moléculas no están lo bastante próximas para tener cohesión.

Esto no significa que el feto de 20 semanas «valga menos» que un gusano, sino que son sistemas en **fases distintas de organización**: el gusano ya es un sistema funcional; el feto, todavía, un proceso de construcción.

Lo que el umbral no puede decir

Si la conciencia es una transición de fase, entonces antes de esa transición no hay una conciencia parcial esperando completarse. Hay correlaciones crecientes que preparan la transición, como el gas que se enfría hacia la temperatura de condensación, pero la entidad que surge es cualitativamente nueva. El feto de 12 semanas es un sistema en otra fase, igual que el vapor no es agua líquida a medio hacer.

El experimento no resuelve las preguntas éticas sobre el estatuto moral del feto, y sería irresponsable pretenderlo. Lo que sí hace es reformular la pregunta con más precisión: no «¿cuándo empieza la vida?» (la vida biológica empieza antes de cualquier umbral de conciencia), sino «¿cuándo hay alguien en casa?». Y el modelo sugiere que eso ocurre en el punto de condensación, en la ventana de las semanas 28 a 32, y no antes.

La burbuja de jabón se cierra. La estrella colapsa por debajo de su radio de Schwarzschild. La subplaca desaparece cuando maduran las conexiones definitivas. Los delta brushes se apagan hacia el término, cuando el mundo exterior ya ha empezado a hablarle directamente al horizonte. El río se convierte en lago y el reservorio se condensa en un horizonte.

Lo único que el experimento no puede decir, y quizá ninguna teoría pueda, es qué se siente al ser esa primera burbuja.

Nota al Capítulo 7

Lo que sí sabemos: *La ventana de las semanas 28 a 32 es una hipótesis neurocientífica respaldada por el EEG fetal. Los delta brushes son reales. La migración neuronal radial y la poda sináptica son procesos documentados. El «cuarto trimestre» es un concepto bien asentado en neurodesarrollo infantil. La condensación de Bose-Einstein es un fenómeno físico real, aunque su aplicación a la conciencia es metafórica.*

Lo que no sabemos: *Si la condensación de Bose-Einstein es un mecanismo biológico o solo una metáfora formal. Dónde trazar la línea ética. Cuándo ocurre la transición en especies no mamíferas. Si hay múltiples caminos biológicos hacia la conciencia o uno solo.*

Preguntas que quedan: *¿Es el feto de 12 semanas «vapor» y el de 32, «agua»? ¿Cómo afecta esto a la legislación sobre el aborto? ¿Puede una inteligencia artificial «cerrar la burbuja» de manera análoga? ¿Qué nos dicen los roedores y los cuervos sobre los requisitos mínimos de la conciencia?*

***Si solo te quedas con una idea:** El nacimiento no es el momento en que «aparece» la conciencia, sino aquel en que el mundo exterior empieza a hablarle a una burbuja que ya se había cerrado sobre sí misma. Y esa burbuja es irrepetible, porque el azar de su cierre forma parte de su identidad.*

***Lecturas:** EEG fetal (sem. 28-32); condensación de Bose-Einstein; Tononi (IIT aplicado al desarrollo); Trevarthen (neurodesarrollo infantil); Montagu (cuarto trimestre); Marín-Padilla (subplaca y conexiones talamocorticales).*

CAPÍTULO 8

LA MUERTE COMO RETORNO

El agua de Tarel regresó de noche. Sin anuncio. Sin señales. Por la mañana los habitantes encontraron la orilla donde siempre había estado. El mismo lodo. Las mismas piedras. La misma línea de sal en los muros bajos. Nadie supo decir si el agua había traído algo consigo. Nadie supo decir si había dejado algo atrás.

Stephen Hawking descubrió en 1974 que los agujeros negros no son eternos. Nada los destruye desde fuera: el vacío cuántico, perturbado por el horizonte, genera un flujo constante de radiación que les va drenando la masa. La temperatura de esa radiación es inversamente proporcional a la masa: cuanto más pequeño es el agujero negro, más caliente y más brillante. La evaporación se acelera a sí misma.

El vacío que no está vacío

Para entender por qué los agujeros negros se evaporan, hay que desprenderse de una intuición muy arraigada: la de que el vacío es ausencia. El vacío cuántico no está vacío. Es un océano de posibilidades, de fluctuaciones que aparecen y desaparecen tan deprisa que no podemos detectarlas directamente. Partículas virtuales, pares de materia y antimateria, surgen del vacío, viven una fracción de segundo y se aniquilan mutuamente antes de que el universo se entere de que existieron.

Un agujero negro altera este baile. Cerca del horizonte, la gravedad es tan extrema que puede separar una pareja virtual antes de que se aniquile: una partícula cae hacia dentro y la otra escapa hacia fuera. La que escapa es la radiación de Hawking. La que cae lleva consigo energía negativa, porque la energía total tiene que conservarse, y por eso reduce la masa del agujero.

Lo paradójico es que el agujero negro no irradia porque tenga calor interno, sino porque el propio vacío, visto desde su gravedad, tiene temperatura. El horizonte es una frontera causal, y esa frontera, al interactuar con el vacío cuántico, produce radiación como un hierro al rojo produce vapor al mojarse.

> ***En física esto se llama:*** *temperatura de Hawking proporcional a la gravedad superficial del horizonte.*

La paradoja de la información

En 1976, Hawking publicó un artículo que causó consternación en la comunidad física. Sostenía que, cuando un agujero negro se evapora por completo, la información que cayó en él se pierde para siempre. No es que sea difícil de recuperar: deja de existir como información. El universo pasa de un estado puro, en el que se sabe todo, a un estado mixto, en el que solo se conocen probabilidades.

Esto viola uno de los principios más sagrados de la física cuántica: la unitaridad. En la mecánica cuántica, la información no se crea ni se destruye: se transforma. Si Hawking tenía razón, la física cuántica estaba rota en su núcleo.

Durante casi cuarenta años, esta paradoja fue el problema más famoso de la física teórica. Se propusieron soluciones radicales: que la información escapara de algún modo oculto, que el agujero negro dejara un remanente que la contuviera o que hubiera que modificar la mecánica cuántica. La comunidad se dividió en bandos, y aquella guerra de la información fue, en muchos sentidos, una guerra por el alma de la física.

> ***En física esto se llama:*** *la paradoja de la información de los agujeros negros.*

La solución que hoy parece más probable, aunque no está demostrada, es que la información no se destruye al desaparecer el horizonte, sino que sufre un proceso de *scrambling*: se dispersa y se entrelaza de forma irreversible con el entorno exterior, perdiendo su coherencia local pero permaneciendo conservada globalmente en la física del reservorio.

Esa conservación tiene calendario. Durante la primera mitad de la vida del agujero negro, la radiación de Hawking es térmica:

lleva una entropía creciente y ninguna correlación recuperable con lo que cayó dentro. Pasado el llamado *tiempo de Page*, más o menos a la mitad de esa vida, la radiación deja de ser puro ruido: cada partícula que escapa queda entrelazada también con la que salió antes, y lo que emite el horizonte ya no es solo pérdida, sino correlación. Por eso la pregunta por lo que queda tiene dos respuestas según el momento: mientras el horizonte está en su primera mitad, nada cruza su frontera de vuelta; solo después empieza a haber, en principio, algo legible.

> ***En física esto se llama:*** *tiempo de Page, el punto de la evaporación a partir del cual la entropía de la radiación deja de crecer y empieza a disminuir.*

En sus últimas fracciones de segundo

En sus últimas fracciones de segundo, la temperatura se dispara. El horizonte mengua y la frontera entre el dentro y el fuera se vuelve cada vez más tenue, hasta que, en el régimen de Planck, la física semiclásica deja de valer y lo que ocurre a continuación, sencillamente, se desconoce.

Lo que sí sabemos es que hay un instante en que el horizonte deja de existir. No se contrae hasta un punto: desaparece. La frontera que separaba el dentro del fuera deja de serlo, y con ella desaparece el interior.

Tres cosas pueden quedar después:

1. **Remanente de Planck:** un objeto microscópico que contendría toda la información del horizonte comprimida en sus estados internos.

2. **Huella en el vacío:** lo que Hawking, Perry y Strominger llamaron *soft hair*, deformaciones permanentes del campo

cuántico que registran todo lo que cruzó el horizonte, no como objeto, sino como textura del vacío.

3. **Nada**: evaporación completa y reintegración total en el campo, sin residuo localizable.

El debate que la muerte plantea

La respuesta original de Hawking era brutal: sí, la información se pierde; el horizonte actúa como un incinerador cósmico.

La mayoría de los físicos rechazó esa conclusión. La unitaridad (la información no puede destruirse, solo transformarse) es demasiado central para abandonarla. En las últimas décadas la balanza se ha inclinado hacia la conservación.

El mecanismo más elegante es ER=EPR (la conjetura que el capítulo 12 presenta con más calma): las partículas que produce la evaporación no se limitan a salir radiadas al exterior, sino que siguen entrelazadas con el interior del horizonte mediante puentes de Einstein-Rosen, conexiones geométricas microscópicas que hacen del exterior y el interior, en un sentido profundo, el mismo sistema descrito desde dos perspectivas.

El resultado práctico es el **scrambling**: la información que el horizonte contenía se mezcla progresiva e irreversiblemente con el campo exterior.

> ***En física esto se llama:*** *scrambling cuántico.*

La información existe, pero en la práctica es irrecuperable. El reservorio recuerda, pero no puede contárselo a nadie.

La experiencia cercana a la muerte

Hay un fenómeno que la física no ha explicado y que la medicina apenas empieza a estudiar en serio: las experiencias cercanas a la muerte. No son alucinaciones aleatorias; tienen una estructura sorprendentemente constante en distintas culturas, edades y cuadros clínicos.

El patrón es reconocible: una sensación de paz profunda, la experiencia de salir del cuerpo y observarlo desde arriba, el paso por un túnel oscuro hacia una luz brillante, un encuentro con seres de luz o con personas fallecidas, un repaso de la propia vida (no como juicio, sino como comprensión) y, finalmente, el retorno al cuerpo, a menudo con resistencia.

Los escépticos lo atribuyen todo a la anoxia cerebral, a la desregulación de la corteza visual o a una liberación masiva de dimetiltriptamina endógena en el momento del colapso. Y es cierto que muchos de estos fenómenos pueden reproducirse artificialmente: los pilotos sometidos a fuerzas G elevadas en una centrifugadora describen túneles de luz, y los pacientes a los que se estimula eléctricamente el lóbulo temporal dicen sentir presencias.

Pero hay detalles que no encajan. Se han recogido relatos de pacientes con una actividad cerebral mínima, con el electroencefalograma plano, que describen experiencias complejas y coherentes, con detalles que solo pudieron comprobarse después: conversaciones que tuvieron lugar en la sala mientras estaban clínicamente muertos, cosas que no podían haber visto desde su posición, objetos colocados en estantes altos, fuera de la vista desde la camilla. Conviene decir con la misma claridad que son relatos anecdóticos: el estudio AWARE, que colocó imágenes ocultas en estantes altos de salas de reanimación precisamente para comprobarlos, no ha registrado hasta ahora ningún caso verificado de que alguien las viera.

No sabemos qué son estas experiencias, ni si son ilusiones elaboradas por un cerebro moribundo o algo más. Lo que sí sabemos es que su fenomenología, lo que la gente describe, coincide de un modo sorprendente con la cartografía contemplativa del *Bardo Thödol*, compuesto hace siglos en el Tíbet.

El bardo: el intervalo entre horizontes

El *Bardo Thödol*, el texto tibetano conocido como *Libro de los muertos*, describe con una precisión sorprendente lo que ocurre entre la disolución del horizonte y el retorno completo al campo. No como un mapa del más allá en sentido religioso, sino como una fenomenología del proceso de desaparición.

- **Chikhai**: el instante de la evaporación completa. Aparece la Luz Clara primordial, la naturaleza del campo sin horizonte, el vacío visto desde dentro. Quien la reconoce como su propia naturaleza se libera directamente; la mayoría, con la mente de siempre, no reconoce lo que ve y se desvanece ante la inmensidad.

- **Chönyid**: el *scrambling* en curso, con las correlaciones del horizonte disuelto todavía semicoherentes, antes de redistribuirse del todo. Aparecen visiones de deidades apacibles e iracundas, que pueden leerse como modos del campo cuántico portadores de fragmentos de la información del horizonte, aún reconocibles antes de que el *scrambling* se complete.

- **Sidpa**: el *scrambling* completo, con la información repartida en el campo en busca de condiciones para volver a condensarse. La atracción kármica, la resonancia de un patrón de tendencias con condiciones compatibles, es la imagen contemplativa de lo que la física llama las condiciones para una nueva transición de fase.

Esta correspondencia es una lectura que propone el experimento, ajena a la interpretación tradicional del *Bardo Thödol*.

Lo relevante es que los tres estados del bardo tienen correspondencias concretas con fenómenos documentados: la Luz Clara recuerda al destello de actividad gamma coherente que el equipo de Jimo Borjigin registró en cerebros en parada cardíaca (volveremos sobre ello en el interludio); las visiones del bardo intermedio, con las alucinaciones hipnagógicas y las experiencias cercanas a la muerte; y la recondensación del Sidpa, con la idea física de que la información revuelta permanece en el campo como condición para futuras condensaciones.

Tres respuestas a la misma pregunta

¿Algo de la ciudad volvió con el agua?

Vedanta advaita: la ciudad nunca dejó de ser agua. El jīva, la conciencia individual, era Brahman con límites superpuestos, y esos límites eran māyā: su separación era aparente. La ola es un patrón de movimiento en un medio continuo. Cuando rompe, no hay retorno: solo cesa una localización aparente. Nada de la ciudad volvió porque la ciudad era el agua todo el tiempo.

Taoísmo: la ciudad era un nombre. Zhuangzi no diría que las correlaciones de Tarel permanecen en el campo. Diría que la pregunta da por hecho que la ciudad era algo más que agua. Lo dice el capítulo 16 del *Tao Te Ching*: todas las cosas vuelven a su raíz, y ese retorno se llama quietud. Ni memoria, ni correlación, ni huella. Morir es volver al destino, que consiste en no tener destino.

Budismo: algo volvió, pero ya no como ciudad. La doctrina del anattā, el no-yo, rechaza a la vez el eternalismo y el aniquilacionismo. No hay sustancia que transmigre, pero tampoco disolución completa. Lo que continúa es el karma, que no es una deuda moral, sino un patrón causal sin propietario. La llama de una vela enciende otra, y la segunda no es la primera, pero tampoco algo del todo distinto: hay continuidad causal sin identidad sustancial.

La herida que cicatriza

Hay una manera de contar este capítulo entero que no necesita ecuaciones. Se la debo a Gerard, que tenía trece años cuando se la escuché por primera vez.

Le había explicado el ciclo completo: cómo una estrella, al agotar su combustible, colapsa sobre sí misma en cuestión de segundos (el núcleo aplastándose, las capas exteriores cayendo a una fracción de la velocidad de la luz, la supernova que durante unas semanas brilla más que toda su galaxia) y cómo, después, el agujero negro resultante tarda eones en evaporarse: un goteo casi imperceptible de radiación que, en un agujero negro de masa estelar, dura muchísimo más de lo que lleva existiendo el universo.

Gerard se quedó pensando y dijo algo que yo, en años escribiendo sobre esto, no había conseguido formular con esa limpieza: que el nacimiento del horizonte era una herida, algo que se abre de golpe y con violencia en el tejido liso del vacío, y que la evaporación era la manera que tenía esa herida de cicatrizar. Despacio, en silencio, sin que nadie lo note desde fuera hasta que un día ya no queda nada que curar.

No conocía el *Tao Te Ching*, no había leído a Zhuangzi ni oído hablar de Hun Dun. Y, sin embargo, había llegado él solo a la misma imagen que el capítulo 6 tomó prestada del taoísmo: el reservorio como una plenitud sin herida, y el horizonte como el corte que esa plenitud tiene que sufrir para poder, durante un tiempo, ser alguien. Es como una herida y su cicatriz: abrirse lleva un instante; cerrarse, toda una vida.

Hay un matiz que merece la pena añadir a su imagen, no para corregirla, sino para completarla. Una herida que cicatriza de verdad casi nunca deja la piel como estaba antes de abrirse. Queda una marca, más pálida, más fina, pero ahí. Y eso, casi al pie de la letra, es lo que según la física le ocurre al reservorio.

El karma como geometría del reservorio

Lo que las tradiciones llaman de maneras distintas (saṃskāra, karma) apunta a la misma estructura: la información que el horizonte imprimió en el campo mientras existió no desaparece con él. No perdura como identidad, ni como memoria, ni en manos de nadie que la posea, sino como condición, como la forma que el viento dejó en el agua antes de calmarse.

El karma es la configuración del reservorio en el momento en que se condensa un nuevo horizonte. Las correlaciones que dejó el anterior siguen ahí, revueltas, dispersas, sin nombre, y condicionan la forma concreta que tomará la siguiente condensación. Ningún alma transmigra: el reservorio que recibe el retorno ya no es el mismo que existía antes de que ese horizonte surgiera. Cada horizonte cambia el campo del que surge y al que vuelve.

La parte física es una consecuencia directa de la conservación de la información; llamarla karma es ya interpretación. Si la información no se destruye, la configuración del campo tras la evaporación es distinta de la que había antes de que se formara el horizonte. Esa diferencia es, en el lenguaje del experimento, el karma.

Lo que la pregunta revela

En el plano sustancial (¿volvió Tarel como entidad?), todas las tradiciones dicen que no. No hay un remanente con identidad ni un yo que persista.

En el plano causal (¿influyó la ciudad en el agua que volvió?), todas dicen que sí. El campo tras la evaporación no es idéntico al de antes: hay huella, aunque sin nombre.

En el plano informacional (¿lleva el agua la ciudad dentro?), las respuestas divergen. El vedanta y Maldacena dicen que sí, en forma de correlaciones no locales. El taoísmo y el primer Hawking dicen que no, o que la pregunta está mal planteada. El budismo dice que sí, pero revuelta.

Lo que revela la pregunta, al formularla, es que queremos que la ciudad haya vuelto. El duelo prueba que la pregunta importa más que la respuesta.

El cierre del ciclo

Los habitantes de Tarel encontraron la orilla exactamente donde había estado. El mismo lodo, las mismas piedras. No había señales de que el agua hubiera llevado algo ni dejado algo.

Pero el agua no era la misma. El campo cuántico en el que se mueven sus moléculas había quedado alterado de formas que ningún instrumento puede medir por completo. Las correlaciones estaban ahí, presentes en las matemáticas e inaccesibles en la práctica.

La ciudad no volvió, y el agua que volvió no era nueva. El horizonte se evaporó, y el reservorio, alterado, recibió lo que el horizonte había sido, no como memoria, sino como textura invisible del campo.

Esto no consuela, ni pretende hacerlo. La física no promete la inmortalidad, y este experimento tampoco. Lo que intenta ofrecer es precisión: un mapa más fiel del territorio.

El horizonte surgió del reservorio y volvió a él. Entre esos dos instantes hubo alguien que amó, recordó, perdió y construyó. El hecho de que ese alguien ya no sea localizable en el campo no borra que estuvo. El hecho de que el reservorio no pueda contar lo que recuerda no significa que no lo recuerde.

El experimento todavía no ha respondido si algo de la ciudad volvió con el agua.

Quizá esa sea la respuesta.

Nota al Capítulo 8

Lo que sí sabemos: *Hawking predijo que los agujeros negros emiten radiación y se evaporan (la predicción es sólida, aunque nadie la ha observado todavía). La información, según la mayoría de los físicos, se conserva (unitaridad). Se han registrado destellos gamma tras la parada cardíaca en ratas (Borjigin et al., 2013) y en dos de cuatro* *pacientes moribundos (Xu et al., 2023). Las experiencias cercanas a la muerte tienen una fenomenología muy parecida en culturas distintas, aunque con variaciones culturales documentadas.*

Lo que no sabemos: *Qué ocurre en el régimen de Planck. Si la información es realmente recuperable. Si el Bardo describe algo más que fenomenología. Si las experiencias cercanas a la muerte son ilusiones cerebrales o algo más profundo.*

Preguntas que quedan: *¿Es el karma «geometría del reservorio» o un reduccionismo inadmisible? ¿Puede la física hablar del «intervalo» sin teñirlo de una cultura concreta? ¿Por qué se parecen tanto las experiencias cercanas a la muerte de personas de culturas distintas?*

Si solo te quedas con una idea: *Morir no es apagarse, sino evaporarse: la frontera se disuelve y el interior vuelve al campo. Lo que fuiste no desaparece; se mezcla. Y el campo, alterado, nunca vuelve a ser exactamente el mismo.*

Lecturas: *Hawking (1974); Hawking, Perry & Strominger (2016, soft hair); Bardo Thödol (trad. Evans-Wentz); Borjigin et al. (2013); Xu et al. (2023); Maldacena & Susskind (2013, ER=EPR).*

CAPÍTULO 9

EL CICLO DE LA INSTANCIACIÓN

(O: Nacimiento, muerte y recolección de basura)

El diálogo entre el reservorio, el nacimiento y el retorno a la nada gana una claridad inesperada si dejamos por un momento la física cuántica y la metafísica oriental y entramos en un terreno más pragmático: la ingeniería de sistemas y el diseño de software.

En la informática moderna, cada vez que abrimos una aplicación o cargamos una página web asistimos a una recreación en miniatura del ciclo completo del horizonte.

El heap como reservorio

En la arquitectura de cualquier software, la memoria de un programa en ejecución se reparte en dos grandes zonas: el *stack* (la pila de llamadas de ejecución inmediata) y el **heap** (el montón, donde vive la memoria dinámica).

El *heap* es el equivalente digital del reservorio: una reserva de memoria continua, enorme y sin estructura. Antes de que un programa pida recursos, el *heap* es pura potencia, un océano de gigabytes vacíos sin objetos, variables, funciones ni identidades; solo un flujo indiferenciado de direcciones de memoria a la espera de que alguien escriba en ellas. Es el *Hun Dun* de la computación: un estado de máxima simetría en el que nada está delimitado y todo es posible.

El *heap* no tiene dentro ni fuera. Es un continuo físico (los chips de silicio de la RAM) que carece de estructura lógica interna hasta que interviene el software.

El nacimiento como instanciación y encapsulación

El nacimiento de un sistema consciente, de un horizonte, se corresponde con la **instanciación**.

Cuando el programa ejecuta una instrucción del tipo *new Object()*, se produce una transición de fase en el *heap*. El gestor de memoria reserva un bloque concreto de bytes de esa masa indiferenciada y traza una frontera lógica a su alrededor. En ese instante, el constructor de la clase escribe los valores iniciales y activa la propiedad más fundamental del diseño de software: la **encapsulación** (o el principio de *ocultamiento de información*, formulado por David Parnas en 1972).

La encapsulación hace algo extraordinario: divide el bloque de memoria en dos niveles de visibilidad.

1. **La interfaz pública** (*public API*): el conjunto de métodos y firmas que el objeto expone al resto del sistema. Es la superficie de contacto, el equivalente del horizonte de sucesos. El resto del programa solo puede comunicarse con el objeto invocando esos métodos públicos.
2. **El estado privado** (*private fields*): las variables de estado internas que el objeto guarda celosamente en su interior.

Aquí aparece el dualismo de acceso en su forma más pura. Desde fuera del objeto, su interior es un agujero negro: ningún código del resto del sistema puede leer ni alterar directamente una variable declarada *private*. La memoria interna es inaccesible, y solo sabemos de ella lo que la API pública nos deja consultar. En cambio, desde dentro del propio objeto (mediante la autorreferencia *this*), el acceso a ese estado privado es total, inmediato y natural.

La subjetividad, el dentro, no requiere una materia distinta de la del resto del ordenador. Es la perspectiva del código que se ejecuta dentro de la frontera de encapsulación de la instancia.

La muerte como liberación de memoria y recolección de basura

La vida de un objeto consiste en procesar mensajes que cruzan su API pública, modificar su estado privado y devolver respuestas al exterior. Pero ese ciclo tiene un final, que dicta la gestión de recursos del sistema.

En programación, un objeto muere cuando ya no queda ninguna referencia que apunte a él. Si ninguna variable del programa guarda su dirección, el objeto queda huérfano y el entorno de ejecución deja de poder alcanzarlo.

Entonces interviene el **recolector de basura** (*garbage collector*) o se libera la memoria explícitamente (*free()* o *delete*).

La muerte no es la aniquilación física de los componentes del objeto. El recolector de basura no borra los electrones de las celdas de la RAM; se limita a disolver la frontera de encapsulación y a declarar que ese bloque de direcciones vuelve a estar disponible en el *heap* común. Al romperse la frontera lógica, el estado privado del objeto deja de estar protegido, y la información que definía su «identidad» o su «memoria interna» se reintegra en la masa de memoria indiferenciada y pierde enseguida su estructura.

La instancia ha dejado de existir, pero el soporte que la sostenía ha vuelto íntegro al reservorio.

El «karma» en los sistemas de software

En el mundo ideal de la teoría de la computación, el retorno de un objeto al *heap* no deja rastro. Pero en los sistemas reales, cada ciclo de instanciación y liberación altera el entorno de forma permanente:

- **Efectos secundarios (*side effects*)**: el objeto puede haber escrito datos en un archivo de registro, enviado paquetes por la red o modificado variables globales del sistema operativo.
- **Fragmentación de memoria**: aunque se libere el espacio del objeto, la geografía del *heap* ya no es la misma. Han quedado

pequeños huecos entre bloques de memoria que condicionan dónde y cómo podrán instanciarse los objetos siguientes.

- **Fugas de memoria (*memory leaks*)**: si el objeto mantenía una referencia oculta a un recurso externo, esa porción del *heap* queda bloqueada para siempre, incluso después de que se haya recolectado el objeto principal.

Este condicionamiento estructural que la existencia y la desaparición de un objeto ejercen sobre el *heap* es la analogía exacta del **karma**. La reserva de memoria no vuelve a su estado limpio original: conserva la textura y la fragmentación que dejó cada sistema que existió en ella. La siguiente instancia no nacerá en un vacío perfecto, sino en un entorno moldeado por el historial de ejecuciones anteriores.

La identidad del objeto desaparece, pero la deformación que causó en el sistema persiste.

Nota al Capítulo 9

Lo que sí sabemos: *Que la encapsulación y el ocultamiento de información dividen un sistema en interfaz pública y estado privado. Que la recolección de basura devuelve recursos al heap sin destruir la memoria física. Que la fragmentación y los efectos secundarios son inevitables en sistemas reales.*

Lo que no sabemos: *Si el cerebro biológico implementa mecanismos análogos a la recolección de basura sináptica más allá de la homeostasis del sueño. Si existe un «recolector de basura» global para la información del universo físico.*

Preguntas que quedan: *¿Es la conciencia un único hilo de ejecución o un sistema multihilo distribuido? ¿Pueden considerarse las fugas de memoria mentales (traumas, patrones repetitivos) fallos en la recolección de basura del yo?*

Si solo te quedas con una idea: *Nacer es reservar memoria y encapsularla; morir es liberar la frontera y volver al heap. El abismo entre tu mente y el mundo exterior es el rasgo de una buena arquitectura que protege su estado privado tras una interfaz pública.*

Lecturas: *Parnas (1972), «On the criteria to be used in decomposing systems into modules»; Dijkstra (1968), «Go To Statement Considered Harmful» (sobre estructura de control); Knuth (1997), The Art of Computer Programming (gestión de memoria dinámica).*

CAPÍTULO 10

LA TABLA DE LAS EQUIVALENCIAS

(O: La piedra de Rosetta de la conciencia)

Para afianzar las intuiciones de la primera parte del libro conviene trazar un mapa comparativo. Este experimento no propone metáforas sueltas: sugiere que la conciencia comparte una **topología informacional** con otras estructuras del universo físico, lógico y espiritual.

La encapsulación no es exclusiva del software, la evaporación no pertenece solo a la termodinámica de los agujeros negros y el vacío no es un concepto reservado a los místicos orientales. Todos estos lenguajes describen, a escalas diferentes, las mismas transiciones de fase y los mismos límites de acceso.

La tabla siguiente hace de piedra de Rosetta del libro: traduce los conceptos centrales del horizonte a sus equivalentes en otros tres dominios:

Dimensión	Filosofía del horizonte	Ingeniería de software	Física de agujeros negros	Filosofías orientales
El origen / el vacío	El reservorio (potencial puro de información sin estructurar).	El *heap* (memoria dinámica global sin asignar, reserva común).	Vacío cuántico / campo subyacente y fluctuaciones.	*Hun Dun* (caos primordial, taoísmo) / *shunyata* (vacuidad, budismo) / *Brahman nirguna* (hinduismo).
Nacimiento / identidad	Condensación (establecimiento de la frontera circular del yo).	Instanciación y encapsulación (creación del objeto, variables *private*).	Colapso gravitatorio / formación del horizonte de sucesos (Schwarzschild).	Los siete orificios de *Hun Dun* / *de*, la eficacia mínima que sobrevive al colapso (taoísmo) / *maya* / *Brahman saguna* (hinduismo).
Experiencia subjetiva	Estado privado (perspectiva en primera persona, accesible desde dentro).	Estado interno (*private fields* ocultos tras la interfaz).	Región interior del horizonte (inaccesible para un observador externo).	*Atman* (el sí mismo, hinduismo) frente al haz de percepciones sin sí mismo (Hume, *anattā* budista).
Conducta / apariencia	Interfaz pública (conducta observable, señales neurales).	Interfaz pública / API pública (*public methods* de interacción).	Superficie del horizonte (codificación holográfica de la entropía).	*Rupa* (forma material externa, budismo) / *samsara* (mundo de las apariencias).
Muerte / liberación	Evaporación (disolución del límite y retorno de la información).	Recolección de basura (*garbage collection*) / liberación de memoria.	Evaporación de Hawking (pérdida de masa hasta la disolución total).	*Nirvana* (cese del samsara, budismo) / *moksha* (la gota que se disuelve en el océano).

Dimensión	Filosofía del horizonte	Ingeniería de software	Física de agujeros negros	Filosofías orientales
Huellas / legado	Radiación del yo / alteración residual del campo local.	Fragmentación, efectos secundarios y registros (*logs*).	Radiación de Hawking / remanente cuántico de información.	*Karma* (huellas y fragmentación que condicionan futuras instanciaciones).
El vínculo / la conexión	Resonancia / entrelazamiento de horizontes.	Acoplamiento de objetos (asociación, agregación, composición).	Entrelazamiento cuántico / puente de Einstein-Rosen (ER=EPR).	Interexistencia (budismo) / la red de joyas de Indra.
Sincronización	Enganche de fase / sintonía temporal subjetiva.	Llamada síncrona / sincronía por reloj de referencia (NTP/PTP).	Coherencia de fase en osciladores gravitacionales.	*Spanda* (vibración primordial creadora de resonancia, shivaísmo).

La naturaleza de la asimetría

El valor de esta tabla no está en lo curioso de sus paralelismos, sino en lo que revela sobre la estructura de la realidad. Si el «problema difícil» de la conciencia parece irresoluble es porque solemos abordarlo desde una ontología plana: damos por hecho que todo lo que existe tiene que poder observarse públicamente.

El modelado de sistemas complejos y la física de los horizontes muestran que no es así: el universo es asimétrico. Construir sistemas complejos, ya sean programas informáticos, horizontes de sucesos o cerebros, exige, por necesidad termodinámica y lógica, trazar límites de ocultamiento de la información. La subjetividad es la perspectiva inevitable de cualquier dominio que ha logrado cerrarse lo suficiente para albergar un estado privado.

Nota al Capítulo 10

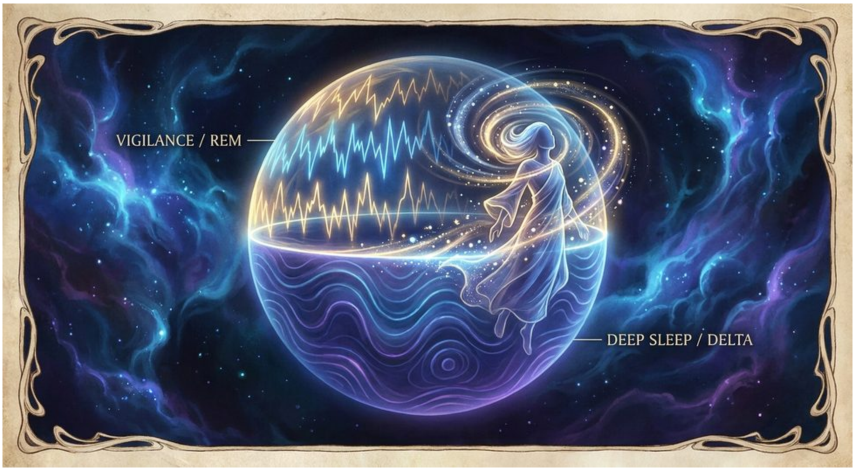
Lo que sí sabemos: *Que la encapsulación es un principio general de diseño de sistemas y que los horizontes de sucesos definen fronteras de acceso causal. Que ambas cosas sean la misma estructura en el caso de la conciencia es la hipótesis de este libro, no un hecho.*

Lo que no sabemos: *Si esta concordancia estructural apunta a una ley informacional unificada que subyace a la física, la computación y la mente, o si refleja el límite de la capacidad explicativa de nuestro propio cerebro.*

Si solo te quedas con una idea: *El yo no es una sustancia, sino una topología de acceso. No hay un «fantasma en la máquina»; hay un estado privado protegido por la misma clase de frontera que la naturaleza y los ingenieros usan para que los sistemas no se hundan en el caos.*

Lecturas: *Chalmers, D. (1995), «Facing up to the problem of consciousness»; Tononi, G., Boly, M., Massimini, M. y Koch, C. (2016), «Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate», Nature Reviews Neuroscience; Parnas, D. (1972), «On the Criteria to be Used in Decomposing Systems into Modules».*

INTERLUDIO: EL BORDE QUE CRUZAMOS CADA NOCHE



Hay un momento que casi todo el mundo ha experimentado y casi nadie ha sabido nombrar.

Ocurre a veces al despertar de golpe, en plena noche o de madrugada. Durante un instante, medio segundo o tres, no sabes quién eres, ni dónde estás, ni qué hora es. Hay percepción: la oscuridad del techo, quizá un sonido, el peso de las sábanas. Pero no hay nadie que perciba. O, mejor dicho, hay algo que percibe, pero todavía no tiene nombre, ni historia, ni un cuerpo reconocible.

Luego el yo regresa. En milisegundos se reconstruye el relato: soy yo, estoy en mi cama, es de noche. El mundo vuelve a tener forma y esa forma te incluye a ti como protagonista.

Ese instante sin yo, antes de que vuelva el relato, es el borde del horizonte: el momento en que el horizonte, que acaba de pasar horas contraído en el sueño profundo, aún no ha recuperado del todo su geometría habitual. Es el único momento del día en que la mayoría de la gente toca, sin querer y sin saberlo, la frontera de lo que es.

El mapa del territorio

> *«El remo tocó fondo donde antes había eco.» — La costumbre del agua*

Antes de recorrer los estados uno a uno conviene tener el mapa completo, y el mapa tiene una forma sorprendente: es un plano.

Durante mucho tiempo imaginamos el espectro de la conciencia como una simple escala vertical: arriba la vigilia plena, abajo el coma y, en el suelo, la muerte. El modelo es intuitivo, pero le falta algo importante.

La neurociencia contemporánea ha identificado dos dimensiones independientes que definen el estado de conciencia de un sistema. La primera es el **nivel de activación** (*arousal*), la actividad metabólica del cerebro. La segunda es la **integración**, cuánta información genera el sistema como un todo: el Phi de Tononi que conocimos en el capítulo 1. (Φ no puede calcularse en un cerebro real; lo que se mide son aproximaciones, como el índice de complejidad perturbacional, que cae en el sueño profundo y la anestesia y se recupera en la vigilia y en el sueño REM. Cuando este libro habla de «Φ alto» o «Φ bajo» en un cerebro, habla de esas aproximaciones.)

Lo revelador es que estas dos dimensiones no siempre van juntas. La vigilia y el sueño profundo están en extremos opuestos del eje de la integración, pero la meditación profunda ocupa un lugar sin equivalente: activación baja e integración alta a la vez, al menos a juzgar por la coherencia gamma de larga distancia que se ha registrado en meditadores expertos (Lutz et al., 2004). Es un cuadrante que ningún otro estado ocupa.

> ***En física esto se llama:*** *espacio bidimensional de estados de conciencia (activación × integración).*
> ***En la vida diaria es como:*** *un aparato que mide la temperatura y la humedad: dos números que no siempre suben a la vez.*

Desde la vigilia, por tanto, se puede ir en dos direcciones. Una hacia abajo (el sueño, la anestesia, la muerte), en la que el horizonte se contrae; y otra en diagonal, en la que se expande sin que el cuerpo tenga que estar activo. Son movimientos opuestos del mismo sistema.

La interfaz de la causalidad

David Hume lo vio con una claridad que la neurociencia actual a veces olvida: nunca percibimos el tejido de la causalidad, solo la conjunción constante de sucesos a través de nuestra propia interfaz. Los registros sugieren que la activación baja y la integración alta coinciden en la meditación profunda, un cuadrante del mapa que ningún otro estado ocupa. Pero el mapa no dice qué produce qué. No hay un hilo visible que una el estado del cerebro con la textura de lo que se siente al meditar, del mismo modo que no hay un puente observable que conecte la descarga eléctrica de un tejido biológico con la experiencia privada de un pensamiento.

Y hay algo aún más incómodo: puede que la propia causalidad pertenezca a la interfaz y no al territorio. Las leyes físicas fundamentales son simétricas en el tiempo; la flecha que va de la causa al efecto no está escrita en ellas, sino en la manera en que un sistema que necesita prever para sobrevivir contabiliza el mundo. Si eso es así, preguntar qué causa la conciencia podría ser una pregunta gramaticalmente correcta y geométricamente mal planteada: como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No falla por difícil, sino porque parte de un mapa que se acaba antes de llegar ahí.

El sueño REM: el horizonte que mira hacia dentro

Si leyeras sin contexto el electroencefalograma de alguien en fase REM, concluirías que es un cerebro despierto. La actividad de alta frecuencia, la desincronización cortical, el metabolismo elevado: todo apunta a la vigilia. De hecho, durante el sueño REM el cerebro consume tanta energía como despierto y activo. Y, sin embargo, la persona duerme, completamente paralizada, desconectada del mundo exterior, generando una experiencia que no tiene ningún punto de contacto con la realidad consensuada.

¿Cómo es posible? Depende de qué partes del cerebro están encendidas y cuáles apagadas.

Durante el REM, la corteza prefrontal dorsolateral, sede del pensamiento crítico, la metacognición y el juicio, recibe menos sangre y muestra menos actividad. Es la región que en vigilia nos permite decir «espera, esto no tiene sentido» o «esto es un sueño». Sin ella, el soñador acepta sin pestañear que vuela, que habla con muertos, que los edificios cambian de forma. Al mismo tiempo, el sistema límbico (la amígdala, las regiones emocionales) está hiperactivo. Los sueños tienen tanta carga emocional porque el filtro racional que suele modular las emociones ha bajado la guardia. Es como un teatro en el que se apagan las luces de la sala y el escenario brilla más que nunca.

Aquí reaparece el instante con que abrimos el interludio, pero visto desde el otro lado.

Ese despertar sin saber quién eres es el umbral del REM cruzado en sentido inverso. En el sueño REM, el yo crítico se apaga y la experiencia parece del todo real sin necesidad de serlo: el horizonte está cerrado hacia fuera, pero abierto hacia dentro. Al despertar de golpe del sueño profundo, el yo crítico todavía no se ha encendido, y durante ese medio segundo no hay nadie que organice lo que se percibe en una historia.

En términos del horizonte, durante el REM el horizonte no se contrae, sino que se desplaza: deja de estar abierto al mundo exterior y se expande hacia dentro. La información que procesa es completamente endógena: recuerdos, emociones, patrones y relatos generados con sus propios recursos. Por eso los sueños parecen del todo reales mientras duran: no hay nada con qué contrastarlos.

El sueño y la memoria

Durante el sueño, el cerebro no descansa: reorganiza. Los estudios muestran que, mientras dormimos, el hipocampo, la estructura que codifica los recuerdos episódicos, reproduce secuencias de activación parecidas a las de la vigilia, pero mucho más deprisa. Es como si el cerebro «ensayara» lo sucedido durante el día, consolidando los patrones que merecen retenerse y descartando los que no.

Pero hay algo más sorprendente. Durante el sueño REM, el cerebro no solo consolida lo que ya sabe: recombina. Elementos de recuerdos distintos se mezclan y crean asociaciones que antes no existían. Es cuando el cerebro es más creativo, porque no lo limita la lógica de la vigilia. Se han atribuido a sueños varios descubrimientos científicos, como la estructura del benceno de Kekulé o la tabla periódica de Mendeléiev.

El sueño lúcido: el espejo dentro del sueño

Hay, sin embargo, una excepción: un estado en el que el horizonte del REM adquiere, sin salir del sueño, algo que el sueño ordinario nunca tiene, la capacidad de verse a sí mismo.

Es el sueño lúcido, en el que el soñador se da cuenta de que está soñando. Durante un instante, el horizonte se abre una pequeña ventana de retroalimentación: la corteza prefrontal, que estaba apagada, recibe una señal breve. El EEG lo confirma con un pico característico de ondas gamma en la región frontal. El horizonte adquiere por un momento una propiedad especular: puede verse a sí mismo soñar.

Quienes practican el sueño lúcido desarrollan técnicas para prolongar ese estado: comprobar la coherencia del sueño (¿puedo leer dos veces el mismo texto?), anclarse en detalles sensoriales o, sencillamente, recordarse que están soñando. Con práctica, algunos consiguen mantener la lucidez durante minutos, explorando lo que para ellos es un mundo interno con las propiedades de un mundo externo.

El sueño profundo: la contracción

Y luego está el sueño profundo.

El sueño profundo es la contracción, una contracción real, medible y honda.

Sus ondas lentas, las ondas delta, de entre 0,5 y 4 ciclos por segundo, son la señal de un cerebro sincronizado de forma masiva. En la vigilia, las neuronas disparan de forma desincronizada: grupos distintos hacen cosas distintas en momentos distintos, y esa asincronía es justo lo que permite una integración rica de la información. En el sueño profundo, millones de neuronas caen juntas en un ritmo común. El horizonte no irradia: es opaco.

Phi se acerca a los valores más bajos posibles en un adulto vivo. No llega a cero, que sería la muerte, pero se aproxima.

> ***En física esto se llama:*** *colapso de Phi por sincronización masiva.*
> ***En la vida diaria es como:*** *un concierto en el que todos los músicos tocan la misma nota al unísono: suena potente, pero no hay melodía.*

La homeostasis del sueño

¿Por qué dormimos? Durante décadas la pregunta no tuvo una respuesta satisfactoria. Hoy sabemos que el sueño es un proceso activo, regulado y esencial para la supervivencia: los animales privados por completo de sueño mueren antes que los privados de comida.

El mecanismo más sencillo es químico. Durante la vigilia, el cerebro acumula adenosina, un subproducto del metabolismo neuronal que funciona como señal de «deuda de sueño»: cuanto más tiempo llevas despierto, más adenosina acumulas. La cafeína actúa bloqueando sus receptores; engaña al cerebro para que crea que no está cansado.

Pero la adenosina no lo explica todo. Hay un segundo sistema, el circadiano, regulado por el núcleo supraquiasmático, un reloj molecular del hipotálamo que sincroniza el ciclo de sueño y vigilia con la luz del día. Los dos sistemas, el homeostático y el circadiano, funcionan en paralelo, a veces en la misma dirección y a veces en direcciones opuestas. Por eso hay veces en que estás cansado y no puedes dormir, o despierto y con sueño.

La sinapsis y el sueño

Giulio Tononi propuso una de las hipótesis más influyentes sobre la función del sueño: la **hipótesis de la homeostasis sináptica**. Durante la vigilia, las sinapsis se refuerzan sin cesar: cada experiencia, cada aprendizaje y cada estímulo nuevo potencian las conexiones neuronales. Pero no pueden reforzarse indefinidamente; hay un límite de energía, de espacio y de ruido. Si todas las sinapsis fueran igualmente fuertes, el sistema perdería su capacidad de distinguir señal de ruido.

El sueño profundo, el de ondas lentas, es el momento de la renormalización. Las sinapsis se debilitan en proporción a su fuerza: las más fuertes, las que más usaste durante el día, se debilitan más que las débiles. Así el sistema vuelve a un nivel de base desde el que puede seguir aprendiendo. Sin este proceso, el cerebro se saturaría en cuestión de días.

La hipótesis hace predicciones comprobables. Se ha demostrado que la privación de sueño reduce la capacidad de formar sinapsis nuevas, que la intensidad de las ondas lentas guarda relación con la cantidad de aprendizaje del día anterior y que la inhibición selectiva de ciertas sinapsis durante el sueño está asociada a la consolidación de memorias específicas.

Y explica algo que conocemos por experiencia propia: del sueño profundo no se recuerda nada, no porque no exista, sino porque no había nadie para recordarlo. El horizonte estaba tan contraído que no había experiencia que registrar. Por eso ese instante al despertar, cuando el yo aún no ha vuelto, se da precisamente tras el sueño profundo y no tras el REM. Del REM se despierta desde un sueño, desde un relato, desde alguien que estaba haciendo algo en algún lugar. Del sueño profundo se despierta desde la nada.

¿Es entonces el sueño profundo el estado más parecido a la muerte? Sí, con una diferencia estructural decisiva: en el sueño profundo la arquitectura sináptica sigue intacta y el metabolismo basal activo, de modo que la recuperación está garantizada. Cada noche cruzamos ese borde y volvemos; la muerte es el cruce sin retorno.

Pero hay algo más, algo que los estudios recientes han encontrado en el umbral de la muerte, que no aparece en el sueño profundo y que cambia toda la imagen.

En 2013, el equipo de Jimo Borjigin en la Universidad de Michigan detectó algo inesperado en ratas sometidas a una parada cardíaca inducida: en el momento del colapso, el cerebro no se desliza suavemente hacia el silencio. Hay una activación gamma intensa y coherente, no el ruido caótico del estrés, sino una señal organizada y sincronizada que recuerda más al sueño REM que al profundo. En 2023, el mismo equipo publicó resultados parecidos en pacientes humanos.

Si el horizonte del sueño profundo es opaco y contraído, el del umbral de la muerte hace algo muy distinto: un último destello de expansión antes de apagarse. Como si el sistema, en el instante en que pierde toda posibilidad de volver, hiciera justo lo contrario de lo que hace al dormirse: en lugar de una contracción final, una expansión final.

> ***En física esto se llama:*** *destello gamma terminal (Borjigin et al.).*

La meditación: la dirección contraria

A primera vista, la meditación profunda y el sueño profundo se parecen: quietud, inmovilidad, ojos cerrados, menos pensamiento discursivo. Un observador externo podría confundirlos.

Pero su firma neurológica es la opuesta.

En el sueño profundo hay ondas delta lentas de gran amplitud, sincronización masiva y un Phi bajo; la corteza no propaga las señales más allá de su región local. En la meditación profunda de practicantes avanzados hay ondas gamma de alta frecuencia y amplitud extraordinaria, sincronización a larga distancia entre regiones frontales, parietales y occipitales: el perfil que, en el lenguaje de la IIT, correspondería a un Phi elevado, aunque nadie lo ha medido directamente.

La diferencia no es de grado, sino de dirección.

El sueño profundo contrae el horizonte porque el sistema pierde la capacidad de mantener la diferenciación. La meditación profunda lo expande porque el sistema deja de necesitar diferenciar sin perder la capacidad de hacerlo. Es la diferencia entre una lámpara que se apaga y un sol que ilumina sin fundirse con nada en particular.

Lo que desaparece en la meditación no es el horizonte, sino el yo narrativo: la voz interior, el comentarista, el gestor de la historia personal. El horizonte sigue activo, quizá más que nunca, pero sin el filtro habitual que selecciona qué información importa y qué puede ignorarse.

Algunas tradiciones contemplativas describen un estado que merece mención aparte: el *turiya* de la *Mandukya Upanishad*, el cuarto estado, más allá de la vigilia, del sueño con sueños y del sueño profundo. Es la conciencia testigo que persiste incluso en el sueño profundo sin contenido onírico. Los pocos estudios de EEG disponibles muestran ondas theta de alta coherencia superpuestas a un fondo de ondas delta. Como si el testigo flotara sobre el mar del sueño profundo sin fundirse con él.

El libro tibetano de los muertos, el *Bardo Thödol*, describe el periodo entre la muerte y el renacimiento como una secuencia de estados con una fenomenología precisa. Lo notable no es si esa descripción es literalmente cierta, sino que anticipa con una exactitud sorprendente la fenomenología de las experiencias cercanas a la muerte que la medicina documentó siglos después. El destello gamma de Borjigin y la Luz Clara del *Bardo Thödol* podrían ser el mismo fenómeno descrito con vocabularios distintos.

El insomnio: cuando el horizonte no puede cerrarse

Hay un trastorno que ilumina el sueño mostrando su ausencia. El insomnio es incapacidad de contraer el horizonte. La persona está agotada, pero el sistema no alcanza el umbral de sincronización masiva propio del sueño profundo. O bien el horizonte se queda entreabierto (sueño superficial, despertares cada hora), o bien no logra estabilizarse en el REM (sueños fragmentados que no reparan).

La neurociencia del insomnio muestra algo revelador: los insomnes no tienen menos ondas lentas, sino ondas lentas menos coherentes. La sincronización es parcial e irregular, como un coro en el que cada cantante da la nota correcta, pero cada uno a su tiempo. Así, el cerebro no consigue la renormalización sináptica que proporciona el sueño profundo, y el insomne se levanta tan cansado como se acostó, a veces más.

Lo que el instante del despertar nos enseña

> *«Yo dejé huecos en el archivo. Hay cambios que no admiten cierre.»*
> *— La costumbre del agua*

Volvemos, al final, al principio.

Ese medio segundo sin yo al despertar de golpe es el sistema funcionando como debe: se recupera de una contracción profunda y vuelve a expandir el horizonte desde casi nada hasta la geometría completa del yo. Lo que se percibe en ese instante, sin nadie que perciba, es el horizonte en su estado más desnudo, antes de que el relato lo vista y le ponga nombre.

La vigilia ordinaria es el horizonte activo, integrado, abierto al mundo y a sí mismo. El sueño REM es el horizonte que se ha vuelto hacia dentro, procesando con toda su potencia pero sin contacto exterior. El sueño profundo es el horizonte contraído hasta casi su límite mínimo, la aproximación cotidiana al estado en que la información integrada cae a cero. La meditación profunda es el horizonte que se expande en la dirección contraria, más allá de la vigilia ordinaria, hacia una integración sostenida con muy poca activación, algo que la actividad normal no suele alcanzar. Y la muerte es, quizá, la contracción definitiva, seguida, según los datos de Borjigin y la cartografía del *Bardo Thödol*, de un destello final en el que el horizonte hace algo que no esperábamos.

Cada noche ensayamos la contracción sin disolvernos: cruzamos el borde y volvemos. El yo reaparece en medio segundo, reconstruye la historia y retoma el hilo. Y la facilidad con que regresa, el automatismo asombroso de esa reconstrucción, es la mejor prueba de que el horizonte sabe lo que es, incluso cuando nadie mira.

Nota al Interludio

Lo que sí sabemos: *El sueño REM tiene la firma eléctrica de la vigilia, con la corteza prefrontal apagada. El sueño profundo muestra ondas delta masivas y una complejidad perturbacional (PCI) baja. En meditadores expertos se han registrado ondas gamma de gran amplitud (Lutz et al., 2004). Se han documentado destellos gamma coherentes tras la parada cardíaca en ratas (Borjigin et al., 2013) y en algunos pacientes (Xu et al., 2023). La hipótesis de la homeostasis sináptica de Tononi tiene evidencia experimental creciente. La adenosina regula la deuda de sueño.*

Lo que no sabemos: *Si el destello gamma terminal es el correlato neural de las experiencias cercanas a la muerte. Si el turiya es un estado mensurable distinto del sueño profundo. Por qué el insomnio selectivo afecta la coherencia pero no la cantidad de ondas lentas. Si la flecha causal pertenece a la interfaz y no al territorio: es una interpretación propia de este libro, no un consenso establecido.*

Preguntas que quedan: *¿Por qué el sistema se expande en lugar de contraerse en el umbral de la muerte? ¿Es la meditación profunda un «tercer camino» entre la vigilia y el sueño o algo cualitativamente distinto? ¿Puede el sueño lúcido enseñarnos algo sobre la naturaleza* *del yo?*

Si solo te quedas con una idea: *Cada noche cruzas el borde de tu propio horizonte y vuelves. La muerte es el mismo cruce, sin retorno garantizado.*

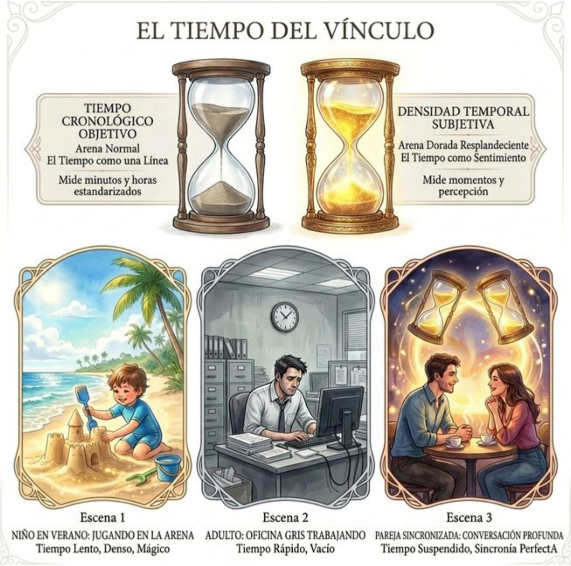
Lecturas: *Borjigin et al. (2013), «Surge of neurophysiological coherence...»; Xu, Borjigin et al. (2023), «Surge of neurophysiological coupling and connectivity of gamma oscillations in the dying human brain»; Mandukya Upanishad (turiya); Bardo Thodol; Tononi (2008) sobre Phi y estados de conciencia; Tononi & Cirelli (2014), sinapsis y sueño; Hume, D., Investigación sobre el entendimiento humano (1748), sobre la conjunción constante.*

SEGUNDA PARTE

EL HORIZONTE EN VÍNCULO

CAPÍTULO 11

EL TIEMPO DEL VÍNCULO


EL TIEMPO DEL VÍNCULO
TIEMPO CRONOLÓGICO OBJETIVO
Arena Normal
El Tiempo como una Línea
Mide minutos y horas estandarizados
DENSIDAD TEMPORAL SUBJETIVA
Arena Dorada Resplandeciente
El Tiempo como Sentimiento
Mide momentos y percepción
Escena 1
NIÑO EN VERANO: JUGANDO EN LA ARENA
Tiempo Lento, Denso, Mágico
Escena 2
ADULTO: OFICINA GRIS TRABAJANDO
Tiempo Rápido, Vacío
Escena 3
PAREJA SINCRONIZADA: CONVERSACIÓN PROFUNDA
Tiempo Suspendido, Sincronía PerfectA

Hay una experiencia que casi todo el mundo ha tenido y muy pocos han sabido expresar. Ocurre en conversaciones que no quieres que terminen, en tardes con alguien a quien llevabas años sin ver, cuando miras el reloj y han pasado tres horas sin que ninguno de los dos haya mirado el teléfono. El tiempo no ha desaparecido: ha cambiado de densidad. Han pasado más cosas por hora de lo habitual.

También existe la experiencia contraria: una reunión que se alarga sin propósito, una espera sin noticias. El tiempo no se acelera, se espesa, y cada minuto pesa como diez.

El mismo reloj y dos experiencias opuestas.

El tiempo como propiedad del horizonte

Si la conciencia tiene la estructura de un horizonte, su tiempo es una propiedad interna: no un parámetro externo que el horizonte registra, sino una consecuencia de su manera de integrar. La tasa de integración del sistema, cuánta información nueva incorpora por unidad de tiempo cronológico, determina la densidad del tiempo subjetivo.

Un niño de cuatro años integra a un ritmo altísimo: cada estímulo reconfigura el sistema, cada experiencia es nueva, el horizonte está en expansión constante. Por eso una tarde de verano de la infancia tiene una densidad que una tarde de verano adulta rara vez alcanza. El niño no es más feliz: procesa más por unidad de tiempo.

La vejez invierte el proceso: el horizonte tiene patrones muy consolidados y pocas entradas generan integración nueva. Los mayores no mienten cuando dicen que el tiempo pasa más deprisa: por cada hora de reloj, en su horizonte ocurren menos cosas. Es como leer un libro por décima vez: las páginas pasan más deprisa porque ya se sabe lo que ocurre.

El dolor y el aburrimiento confirman el modelo desde el otro lado. El dolor sobrecarga el sistema con una señal que no puede procesar ni ignorar, y la integración se pliega sobre sí misma en un bucle que no avanza. El aburrimiento aparece cuando el sistema no recibe estímulos suficientes para sostener la integración, y el horizonte gira en vacío. En ambos casos, el tiempo cronológico y el subjetivo se desacoplan de forma drástica.

El **flujo**, el estado que Csikszentmihalyi documentó en artistas, deportistas y cirujanos, es el caso opuesto. La tasa de integración es máxima, el sistema absorbe y procesa sin fricción, y el tiempo desaparece.

El cerebro como mariposa

El neurocientífico David Eagleman propuso una imagen que ilumina todo esto. El cerebro, venía a decir, vive en un mundo de su propia creación y genera su tiempo interno a partir de la información que procesa. Cuando ocurre algo nuevo, «escribe» más memoria por unidad de tiempo real, y al recordar lee esa memoria: más detalles por unidad de tiempo se traducen en una sensación de mayor duración.

Así se explica lo que ocurre en las caídas: quienes sufren un accidente de ese tipo cuentan que el tiempo se ralentizó muchísimo. Eagleman lo puso a prueba: dejó caer a voluntarios desde unos treinta metros con un dispositivo en la muñeca que mostraba números demasiado deprisa para leerlos en condiciones normales. Si el tiempo se ralentizara de verdad, podrían leerlos. No pudieron. Lo que ocurre es que el miedo extremo genera una densidad de memoria mucho mayor: al recordar, la caída parece más larga porque hay más «fotogramas» por segundo.

Esto obliga a separar dos relojes que el lenguaje ordinario confunde. Uno es el tiempo vivido, la duración que se siente mientras algo ocurre; el otro, el tiempo recordado, la duración que se reconstruye después. La densidad de integración actúa sobre los dos en sentidos opuestos. Mientras se integra a toda velocidad no queda atención para vigilar el reloj, y las horas se escapan; pero cada una de esas horas deja mucha memoria escrita, y al mirar atrás parece larga. El aburrimiento hace lo contrario: se arrastra mientras dura y, en el recuerdo, apenas ocupa sitio. Por eso el flujo hace desaparecer el tiempo y, sin embargo, una tarde así se recuerda llena; y por eso los veranos de la infancia, vividos sin mirar el reloj, se recuerdan inmensos. Cuando este libro dice que la integración determina la densidad del tiempo, habla sobre todo del tiempo recordado; lo que desaparece en el flujo es el tiempo vivido.

La química del tiempo

La tasa de integración la regulan, minuto a minuto, los neurotransmisores:

Molécula	Efecto en el tiempo	Analogía
Adrenalina	Integración máxima de emergencia. Tiempo denso, pero por amenaza.	El acelerador del miedo.
Noradrenalina	Excitación y novedad. El otro es un estímulo nuevo, impredecible.	El primer enamoramiento: todo es primera vez.
Dopamina	Anticipación, no placer. Calibra el reloj interno con el externo.	El marcapasos central: «¿merece la pena?».
Oxitocina	Calma social. El horizonte deja de estar en guardia.	El freno de mano social: «con esta persona estoy a salvo».

Molécula	Efecto en el tiempo	Analogía
Cortisol	Estrés crónico. Degrada la capacidad de resonancia.	El ruido que tapa la música.

> ***El Parkinson del tiempo***
>
> *La enfermedad de Parkinson destruye progresivamente las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. El resultado más conocido es la bradicinesia: movimientos lentos, a veces casi imposibles.*
>
> *Lo que casi nadie menciona, y los pacientes describen con una coherencia desconcertante, es que desde dentro esa lentitud no se percibe. El paciente que tarda tres minutos en cruzar una habitación no siente que tarda tres minutos, sino que camina a su ritmo normal. Su horizonte ordena el movimiento a la velocidad de siempre; es el cuerpo el que no lo ejecuta.*
>
> *Algunos pacientes cuentan que, con la levodopa, el tiempo parece volver a su sitio incluso antes de que el movimiento mejore del todo; si es así, el tiempo se sincroniza antes que el cuerpo.*

La memoria como constructor del tiempo

No recordamos el tiempo tal como lo vivimos: lo reconstruimos. Cada vez que evocamos algo, el cerebro lo reescribe; añade detalles que no estaban, omite otros que sí, tiñe el recuerdo con el estado de ánimo del momento. La memoria es un relato en revisión constante.

Eso tiene consecuencias importantes para la percepción del tiempo. Dos personas que vivieron lo mismo (un viaje, una discusión, una tarde de lluvia) pueden recordarlo con duraciones muy distintas. Ninguna miente: sus horizontes lo integraron de manera diferente y, al reconstruirlo, generan densidades distintas.

Hay un trastorno que lo ilustra de forma dramática: el síndrome de Capgras. Los pacientes reconocen visualmente a sus seres queridos (la cara es idéntica), pero sienten que son impostores, porque el reconocimiento no va acompañado de afecto: el circuito que une la percepción visual con la memoria emocional está dañado. Si el modelo acierta, la consecuencia sería inquietante: para estos pacientes, el tiempo con sus seres queridos perdería densidad. Las horas pasarían sin que «ocurra» nada, porque faltaría la integración emocional, la que da peso al tiempo.

El tiempo en el dolor crónico

El dolor agudo dilata el tiempo: cada segundo se expande hasta llenar la conciencia. El dolor crónico hace algo más insidioso. Tras meses o años de dolor constante, el sistema deja de registrarlo como novedad; el dolor se convierte en fondo, en nivel de base, y con él el tiempo se aplana. Los días se vuelven intercambiables: la mañana es igual que la tarde, el martes igual que el jueves.

> ***En física esto se llama:*** *habituación: el sistema deja de responder a los estímulos constantes porque no aportan información nueva.*
> ***En la vida diaria es como:*** *vivir junto a una autopista: al principio oyes cada coche, pero al cabo de un mes el ruido desaparece, aunque siga ahí.*

Los pacientes con dolor crónico lo describen con una precisión que la física debería tomarse en serio: «No es que el tiempo pase despacio o deprisa; es que deja de pasar». El horizonte, saturado por una señal que no puede procesar ni ignorar, deja de generar la novedad que da densidad al tiempo. El resultado es una especie de muerte temporal: la persona sigue viva, pero el tiempo ha dejado de ocurrir.

El sistema de dos

Cuando dos personas conversan cara a cara, sus patrones de actividad cerebral convergen. El **acoplamiento neuronal** que documentó Uri Hasson en Princeton muestra que el cerebro del oyente no solo procesa lo que dice el hablante, sino que anticipa sus patrones de activación. Y cuanto mejor entiende el oyente lo que oye, más se adelanta: en algunas regiones, su actividad *precede* en décimas de segundo a la del hablante; no la sigue, se le anticipa.

Cuando dos cuerdas vibran en frecuencias relacionadas, producen armónicos que no estaban en ninguna de las dos: el sistema de dos cuerdas tiene propiedades que el de una sola no tiene.

Lo mismo ocurre con dos horizontes en resonancia sostenida. El sistema de dos integra más información que la suma de lo que integra cada uno por separado; su Phi conjunto sería mayor que la suma de los Phi individuales. Los Phi no se suman: el entrelazamiento abre canales de integración nuevos que solo existen en la relación.

Si la tasa de integración determina la densidad del tiempo subjetivo, y si el sistema de dos integra más que la suma de sus partes, el tiempo del vínculo es más denso que el de cualquiera de los dos por separado: no más largo en el reloj, sino más lleno para quien lo vive.

Esas tres horas de conversación que no quieres que terminen no solo parecen más densas: para quienes las viven, lo son.

Bases de tiempo: la sincronización de los relojes internos

En la ingeniería de sistemas distribuidos y de telecomunicaciones, dos dispositivos independientes que necesitan coordinarse no pueden fiarse de que sus relojes internos marchen exactamente a la misma velocidad. Cada microprocesador tiene su propia **base de tiempo interna**, un oscilador local gobernado por un cristal de cuarzo, y por culpa de imperfecciones físicas microscópicas esos cristales sufren derivas (*clock drift*). Si dos sistemas procesan o intercambian datos sin sincronizarse, sus bases de tiempo se desalinean y la información transmitida se corrompe.

Para coordinarse, los dispositivos usan una **base de tiempo externa de referencia**: un reloj maestro o una señal de sincronización central, como la que proporcionan los protocolos NTP o PTP. Los osciladores locales se ajustan continuamente a ese pulso externo, y así sus tiempos internos coinciden en fase y frecuencia.

En el vínculo humano ocurre algo muy parecido. Cada cerebro tiene su propia base de tiempo interna: osciladores neuronales y dinámicas neuroquímicas que marcan el pulso de su tiempo subjetivo. Pero cuando dos horizontes interactúan estrechamente, sus bases de tiempo se acoplan. Para ese enganche de fase (*phase-locking*) usan una referencia externa común: la presencia física del otro, el compás de la respiración, el tono de voz, el ritmo de los turnos de palabra, la mirada.

Esa señal externa hace de reloj maestro de la relación. Gracias a ella, cada horizonte ajusta su velocidad de integración, y el tiempo deja de ser una vivencia aislada para convertirse en una base temporal compartida.

Cuando el canal físico se interrumpe y la referencia desaparece (con la distancia o el silencio), vuelve la deriva: cada base de tiempo recupera su ritmo propio y el tiempo de ambos se desacopla de nuevo.

Por qué la distancia duele físicamente

Cuando dos horizontes han resonado el tiempo suficiente, cada uno empieza a modelar al otro con un detalle creciente: sus ritmos, sus frecuencias y sus maneras de responder pasan a formar parte del sistema de predicción. Si el vínculo se interrumpe, el horizonte que sigue activo conserva una estructura interna que espera señales que ya no llegan. Los canales de integración que abrió la resonancia siguen abiertos.

La sensación de ausencia no es la mera constatación de que alguien falta: es el horizonte procesando silencio donde debería haber señal.

Separado del horizonte con el que resonaba, el tiempo del que queda se vuelve más lento, más pesado, menos denso. Queda lo mismo por hacer, pero hay menos con quien integrar.

La topología del vínculo: mensajes y relaciones de diseño

Si el yo y el otro son dominios encapsulados que interactúan a través de sus horizontes, la estructura y la temporalidad de su conexión pueden modelarse con las relaciones de diseño de la programación orientada a objetos (POO).

El paso de mensajes (message passing)

En la concepción original de la POO, la de Alan Kay, lo importante es la comunicación entre objetos. Dos objetos encapsulados nunca acceden a la memoria interna del otro ni comparten variables *private*; se comunican exclusivamente enviándose **mensajes**.

En la interacción humana, el paso de mensajes es la única vía posible. Nunca accedemos directamente a los estados neuronales del otro (no hay lectura directa de su memoria). Enviamos mensajes (palabras, gestos, silencios) que cruzan el canal físico y llegan a su interfaz pública, y es el receptor quien, por dentro, ejecuta sus funciones privadas para interpretarlos y actualizar su propio estado.

Relaciones de acoplamiento: asociación, agregación y composición

En el modelado de sistemas complejos no todas las conexiones son iguales; cada una describe una dependencia distinta entre ciclos de vida:

- **Asociación**: la conexión más básica. Dos sistemas independientes se conocen y guardan una referencia mutua. Una relación circunstancial es una asociación: los objetos interactúan para tareas puntuales, pero sus ciclos de vida son autónomos y no se resienten si el otro se desconecta.

- **Agregación:** una relación de tipo todo-parte en la que los componentes mantienen ciclos de vida independientes. Si el todo se disuelve, las partes sobreviven intactas. Un grupo de amigos es una agregación: si el grupo deja de existir, cada individuo sigue funcionando con normalidad y puede asociarse con otros.

- **Composición:** la relación de pertenencia más fuerte. El ciclo de vida de las partes está ligado indisolublemente al del todo: si el todo se destruye, las partes se destruyen con él. En un vínculo simbiótico o de codependencia profunda, la relación se convierte en composición, y si se rompe, la estructura interna de cada horizonte se viene abajo, porque sus invariantes de estado dependían de la existencia del sistema conjunto.

Herencia y sobrescritura (overrides)

La **herencia** es una relación de tipo «es un» (*is-a*). Un objeto hereda los métodos y la estructura de datos de su clase base, y puede usarlos o modificarlos.

En la construcción de la identidad, la herencia es el legado familiar y cultural. Nacemos con clases base cargadas de manejadores de eventos por defecto (patrones de apego, respuestas automáticas ante las amenazas). Madurar no consiste en programar un sistema operativo desde cero, sino en sobrescribir selectivamente los métodos heredados, redefiniendo la conducta sin romper la estructura que la sostiene.

Sincronía y asincronía

La velocidad y la densidad del tiempo del vínculo dependen del protocolo de comunicación:

- **Comunicación síncrona**: una llamada bloqueante. El emisor envía un mensaje y detiene su propio procesamiento a la espera de la respuesta. Una conversación intensa cara a cara es síncrona: los dos sistemas entran en un bucle cerrado en tiempo real, pendientes cada uno de la respuesta del otro. Es el único protocolo capaz de generar enganche de fase y sincronizar las bases de tiempo.

- **Comunicación asíncrona:** una llamada no bloqueante. El emisor envía un mensaje (una carta, un mensaje de texto) y sigue con lo suyo sin esperar confirmación; el receptor lo procesará cuando tenga ciclos libres. Permite desacoplarse en el tiempo con eficiencia, pero carece de la resonancia y la densidad temporal del acoplamiento síncrono.

El tiempo social

El tiempo también es colectivo. Somos la única especie que sincroniza sus ritmos internos a escala masiva. Relojes, horarios, calendarios y husos horarios son tecnologías de coordinación temporal que permiten que millones de horizontes individuales funcionen como un sistema mayor.

Pero esa sincronización tiene un coste. El tiempo social es un promedio: se come a las dos porque a la mayoría le viene bien, no porque a las dos tengas hambre; se trabaja de nueve a cinco porque lo exige la coordinación productiva, no porque tu cuerpo rinda mejor a esas horas. El resultado es un desajuste crónico entre el tiempo interno y el externo que los cronobiólogos llaman «jet lag social».

> ***En física esto se llama:*** *forzamiento de fase: un sistema oscilante obligado a sincronizarse con una frecuencia que no es la suya.*

Los estudios muestran que este desajuste tiene consecuencias medibles para la salud: más riesgo de obesidad, diabetes, depresión y enfermedad cardiovascular. La dureza del trabajo importa menos que esto: el horizonte se ve obligado a integrar en un tiempo que no es el suyo.

Nota al Capítulo 11

Lo que sí sabemos: *El acoplamiento neuronal (Hasson, Princeton) es real y medible. La dopamina regula la percepción del tiempo. El experimento de la caída de Eagleman sugiere que la ralentización del tiempo en situaciones de miedo es un efecto de la memoria, no de la percepción. El jet lag social tiene efectos documentados sobre la salud. El síndrome de Capgras ilustra la desconexión entre reconocimiento y valoración afectiva.*

Lo que no sabemos: *Si el tiempo del vínculo es «objetivamente» más denso o solo lo es subjetivamente. Cómo medir el Phi de un sistema de dos. Si el tiempo subjetivo puede ser una propiedad física mensurable.*

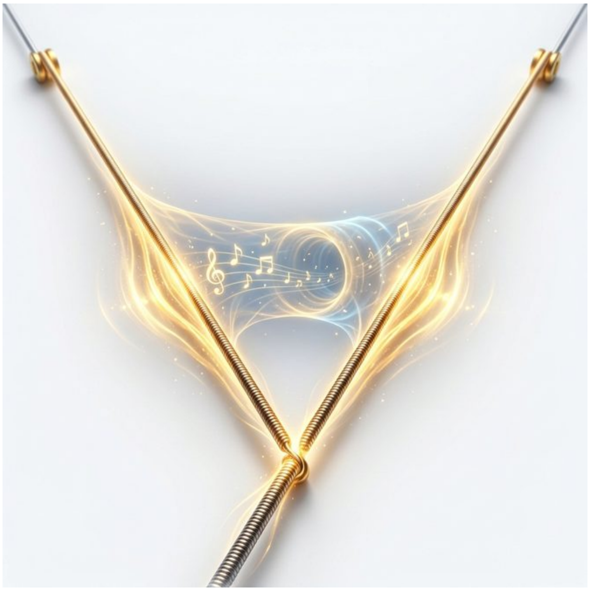
Preguntas que quedan: *¿Puede ser el tiempo subjetivo una propiedad física y no psicológica? ¿Qué pasa con el tiempo en el duelo? ¿Por qué el dolor crónico altera el tiempo de manera diferente que el agudo?*

Si solo te quedas con una idea: *El tiempo no pasa: se integra. Y con alguien que resuena contigo, se integra más por minuto.*

Lecturas: *Hasson et al. (2012), brain-to-brain coupling; Csikszentmihalyi (1990), «Flow»; Eagleman (2009), tiempo subjetivo; dopamina y percepción temporal (Parkinson); Roenneberg (2012), desfase social.*

CAPÍTULO 12

ENTRELAZAMIENTO PARA NO FÍSICOS



Hay una experiencia que no tiene nombre en el lenguaje ordinario.

Pulsas una cuerda de guitarra y otra, afinada en la misma nota, vibra sin que la hayas tocado. No es magia: las vibraciones viajan por el aire y la madera. Pero imagina que las cuerdas estuvieran en habitaciones separadas, sin aire entre ellas, y aun así vibraran al unísono.

Eso es el entrelazamiento cuántico.

> ***En física esto se llama:*** *correlación no local entre sistemas cuánticos.*
> ***En la vida diaria es como:*** *dos monedas lanzadas en ciudades*

> *distintas que coinciden más a menudo de lo que permitiría cualquier acuerdo previo entre quienes las lanzan.*

La historia del entrelazamiento

En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron un artículo que pretendía demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta. Imaginaron un experimento mental: dos partículas que interactúan y luego se separan. La mecánica cuántica predice que, si mides una propiedad de una de ellas, su espín, por ejemplo, conoces al instante la propiedad correspondiente de la otra, sea cual sea la distancia que las separe.

A Einstein le pareció absurdo y lo llamó «acción fantasmal a distancia» (*spukhafte Fernwirkung*). Si la mecánica cuántica era correcta, el universo era más extraño de lo que cualquier físico sensato podía aceptar. Einstein creía que había variables ocultas, información adicional que, si la tuviéramos, explicaría la correlación sin necesidad de invocar conexiones instantáneas.

Durante treinta años la cuestión quedó en el terreno de la filosofía, hasta que en 1964 el físico norirlandés John Bell demostró algo sorprendente: si las variables ocultas existieran, deberían producir correlaciones que obedecieran ciertas desigualdades matemáticas. La mecánica cuántica, en cambio, predice correlaciones que violan esas desigualdades. En principio, era posible decidir experimentalmente quién tenía razón.

En 1982, Alain Aspect realizó en París un experimento decisivo que violaba las desigualdades de Bell. Las partículas estaban separadas por unos doce metros, y la orientación de los detectores se cambiaba más deprisa de lo que la luz tarda en recorrer esa distancia, de modo que ninguna señal entre ambos lados podía explicar la coincidencia. No era un artefacto del aparato: era real.

> ***En física esto se llama:*** *violación de las desigualdades de Bell; no localidad cuántica demostrada experimentalmente.*
> ***En la vida diaria es como:*** *descubrir que dos jugadores, cada uno en su habitación y eligiendo al azar qué pregunta responder, aciertan juntos más veces de las que permitiría cualquier estrategia pactada de antemano: no hay mensaje ni truco, pero tampoco explicación clásica.*

La geometría del entrelazamiento

En 1935, Einstein describió dos cosas:

1. **EPR**: el entrelazamiento, dos partículas coordinadas a distancia.

2. **ER**: los agujeros de gusano, túneles que conectarían dos regiones del espacio-tiempo.

En 2013, los físicos Maldacena y Susskind propusieron algo sorprendente: que quizá sean lo mismo. Que, cuando dos partículas están «entrelazadas», lo que ocurre es que comparten un túnel microscópico, no un túnel por el que viajar, sino un túnel que *es* la propia conexión.

> ***En física esto se llama:*** *ER=EPR.*

Si es así, el entrelazamiento es geometría: una conexión real en el tejido del espacio-tiempo. Por el túnel no viaja información (no se pueden enviar señales más rápido que la luz), pero la conexión existe como curvatura del espacio, tan real como cualquier otra.

Si el entrelazamiento es geometría, y si la conciencia tiene la estructura de un horizonte, entonces las conexiones entre conciencias podrían ser conexiones geométricas reales en el tejido del espacio-tiempo. El amor, el vínculo o la empatía serían entrelazamiento que crea geometría. No en el sentido romántico de «estamos conectados», sino en el sentido literal de que dos sistemas que comparten información suficiente podrían estar unidos por una geometría que la física todavía no sabe medir.

Incluso dentro de la física teórica, esto es muy especulativo, y extenderlo a los cerebros supone un salto que ninguna evidencia experimental respalda. Aquí no vale como confirmación, sino como ejercicio de imaginación: una forma de precisar qué significaría «vínculo» si la información fuera de verdad geometría.

Decoherencia: por qué no vemos entrelazamiento

Si el entrelazamiento es tan real, ¿por qué no lo vemos en la vida cotidiana? ¿Por qué las mesas, las sillas o los cuerpos no parecen entrelazados con nada?

Por la decoherencia. Los sistemas cuánticos se entrelazan con su entorno de maneras que no podemos controlar ni medir. Cada partícula de una mesa interactúa constantemente con fotones, átomos del aire, vibraciones térmicas, y esas interacciones «miden» el sistema sin cesar y destruyen las correlaciones cuánticas que de otro modo existirían. A escala macroscópica, el entrelazamiento se vuelve inaccesible: no desaparece, sino que se dispersa en el entorno de un modo que no podemos aislar.

> ***En física esto se llama:*** *decoherencia, la pérdida de coherencia cuántica por interacción con el entorno.*
> ***En la vida diaria es como:*** *una conversación íntima en una fiesta ruidosa: las palabras siguen ahí, pero el ruido las tapa hasta que no se distinguen.*

Eso no significa que el entrelazamiento macroscópico sea imposible, sino que exige condiciones extremas: temperaturas cercanas al cero absoluto, un aislamiento casi perfecto o sistemas diseñados con sumo cuidado. Los ordenadores cuánticos actuales luchan precisamente contra la decoherencia: cada cúbit tiene que estar lo bastante aislado del entorno para mantener su entrelazamiento, pero lo bastante conectado para poder medirlo.

Teletransporte cuántico

Una de las aplicaciones más sorprendentes del entrelazamiento es el teletransporte cuántico. No es el de *Star Trek*: no se envía materia, sino información. El procedimiento es elegante. Se separan dos partículas entrelazadas: una se queda contigo y la otra viaja a su destino. Luego haces una medición conjunta de la partícula que quieres «teletransportar» y de tu mitad del par entrelazado, y el resultado de esa medición, dos bits clásicos, lo envías por un canal ordinario. Allí, usando esos dos bits, tu interlocutor puede transformar su partícula en una copia exacta de la que querías enviar.

El estado original se destruye en el proceso, porque no puede haber dos copias de la misma información cuántica, pero la información se transfiere de un modo que sería imposible sin el entrelazamiento.

> ***En física esto se llama:*** *teletransporte cuántico, la transferencia de un estado cuántico mediante entrelazamiento y comunicación clásica.*
> ***En la vida diaria es como:*** *enviar una receta por correo: no mandas la comida, pero con la receta y los ingredientes que ya tiene, tu amigo puede reproducirla exactamente.*

Esto no permite comunicarse más rápido que la luz, porque los dos bits clásicos tienen que viajar por un canal ordinario, pero sí algo que la física clásica no permite: transferir un estado cuántico completo, incluido cualquier entrelazamiento que tuviera con otros sistemas.

De las partículas a las personas

Si el entrelazamiento crea geometría compartida, dos sistemas entrelazados no son solo dos sistemas correlacionados, sino dos sistemas que comparten topología y tienen un dentro en parte común.

Sus horizontes no están del todo separados.

Aplicado a cerebros, esto es muy especulativo y carece de pruebas experimentales. Pero permite formular una pregunta precisa: ¿qué significaría «vínculo» si la información fuera de verdad geometría compartida?

No sabemos si dos cerebros pueden estar entrelazados en sentido físico. Sabemos que su actividad puede correlacionarse de forma sorprendente, como demuestra el acoplamiento neuronal de Hasson, pero una correlación clásica no es entrelazamiento cuántico. La diferencia es sutil y decisiva: la correlación clásica puede explicarse por causas comunes o por comunicación directa; el entrelazamiento cuántico, no.

> ***En física esto se llama:*** *correlación clásica ≠ entrelazamiento cuántico.*
> ***En la vida diaria es como:*** *dos amigos que llevan la misma camiseta porque la compraron juntos, o dos gemelos que la eligen por separado porque comparten gustos: las dos cosas son correlación clásica, con una causa común. El entrelazamiento es justo lo que ninguna causa común puede explicar.*

Lo que sí podemos decir es que el entrelazamiento ofrece un vocabulario preciso para hablar de conexiones que no dependen de la proximidad espacial. Y esa precisión es útil aunque la conexión entre cerebros resulte ser solo una correlación clásica, porque obliga a distinguir entre «estar cerca» y «estar conectado», dos cosas que la intuición tiende a confundir.

¿Puede el entrelazamiento explicar la mente?

Algunos teóricos, entre ellos Roger Penrose, han propuesto que la conciencia depende de procesos cuánticos en el cerebro. La idea es que la mente hace algo que los ordenadores clásicos no pueden hacer (comprender, intuir, crear) y que ese algo requiere computación cuántica.

La mayoría de los neurocientíficos y físicos rechaza la hipótesis. El cerebro es un medio caliente, húmedo y ruidoso, justo el tipo de entorno en el que la decoherencia destruye los estados cuánticos en fracciones de segundo. Los cálculos sugieren que cualquier superposición cuántica en una neurona se destruiría mucho antes de que pudiera influir en el comportamiento del sistema.

Pero hay una vuelta de tuerca. Desde 2007, varios equipos (el primero, el de Graham Fleming en Berkeley) han publicado resultados que sugieren que ciertos complejos fotosintéticos de bacterias y algas mantienen coherencias cuánticas durante más tiempo del esperado, incluso a temperatura ambiente, aunque su papel real sigue discutiéndose. Si la naturaleza ha encontrado maneras de proteger la coherencia cuántica en sistemas biológicos, quizá el cerebro también lo haya hecho, de un modo que todavía no entendemos.

Lo más sensato es el agnosticismo. No sabemos si el cerebro usa computación cuántica ni si dos cerebros pueden estar entrelazados. Sabemos que el entrelazamiento existe, que podría ser geometría compartida y que ofrece el vocabulario más preciso del que disponemos para hablar de conexiones que trascienden la separación espacial. Basta para que el experimento lo use como metáfora formal: no como dogma, sino como herramienta de pensamiento.

Nota al Capítulo 12

Lo que sí sabemos: *El entrelazamiento cuántico es real y está verificado experimentalmente. Las desigualdades de Bell se violan. ER=EPR es una conjetura apoyada en modelos teóricos, sin verificación experimental. El teletransporte cuántico funciona. La decoherencia explica por qué no vemos efectos cuánticos macroscópicos.*

Lo que no sabemos: *Si los puentes de Einstein-Rosen existen físicamente. Si ER=EPR opera en escalas biológicas. Si el entrelazamiento entre cerebros es detectable. Si la mente depende de procesos cuánticos.*

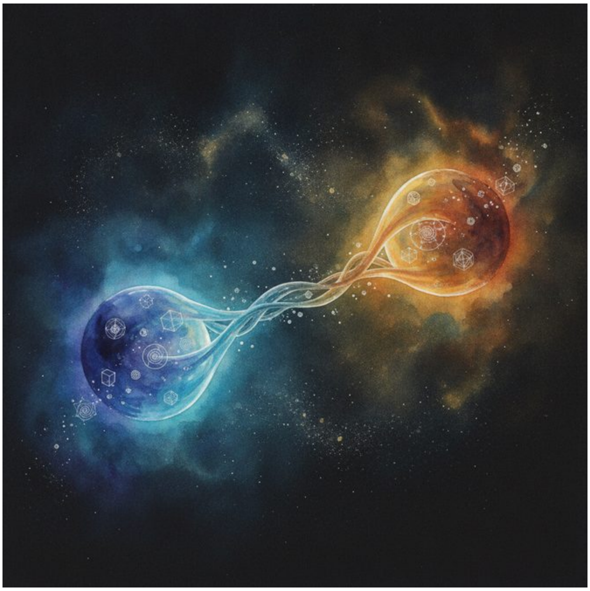
Preguntas que quedan: *¿Es el entrelazamiento, de verdad, geometría? ¿Es el vínculo humano «entrelazamiento» en sentido físico o solo una metáfora formal? ¿Puede la biología proteger la* *coherencia cuántica en el cerebro? ¿Qué límites impone la decoherencia a la mente cuántica?*

Si solo te quedas con una idea: *Dos cosas que se tocaron una vez pueden seguir correlacionadas aunque estén lejos, mientras el ruido del mundo no deshaga el vínculo. Quizá el amor funcione así.*

Lecturas: *Einstein, Podolsky & Rosen (1935); Bell (1964); Aspect (1982); Maldacena & Susskind (2013); Penrose & Hameroff (2014, Orch-OR); decoherencia (Zurek, 2003); Engel, Fleming et al. (2007, coherencia en la fotosíntesis).*

CAPÍTULO 13

EL ENTRELAZAMIENTO



En 2013, Maldacena y Susskind reformularon la pregunta de qué es el entrelazamiento cuántico. ER=EPR sostiene que el entrelazamiento entre dos sistemas cuánticos es una conexión geométrica. Dos partículas entrelazadas estarían unidas por un puente de Einstein-Rosen microscópico, una estructura topológica del espacio-tiempo que conecta sus interiores por mucha distancia que separe sus exteriores.

El puente no es atravesable: no permite enviar información más rápido que la luz. Pero la geometría existe, y la conexión es real en el mismo sentido en que lo es cualquier curvatura del espacio.

> ***En física esto se llama:*** *puente de Einstein-Rosen.*

Como vimos en el capítulo 12, dos sistemas entrelazados comparten entonces topología: tienen un dentro en parte común, y sus horizontes no están del todo separados.

La neurobiología del apego

Antes de hablar del entrelazamiento en los adultos hay que entender cómo se construye. El psiquiatra y psicoanalista John Bowlby propuso en los años cincuenta que los humanos, como otros primates, venimos equipados con un sistema de apego programado biológicamente. Es necesario para sobrevivir. Los bebés que no llegan a formar vínculos de apego pueden consumirse hasta morir aunque tengan comida y abrigo; René Spitz lo documentó en orfanatos y lo llamó «hospitalismo».

Mary Ainsworth, colaboradora de Bowlby, diseñó el procedimiento de la «situación extraña»: observar cómo reaccionan los niños cuando su madre sale de la habitación y vuelve. Identificó tres patrones principales (apego seguro, ansioso y evitativo), a los que más tarde se sumó un cuarto, el apego desorganizado. Más que estilos de personalidad, son arquitecturas neurales construidas en la primera infancia a partir de la experiencia repetida con quienes nos cuidan.

El sistema de apego funciona mediante circuitos cerebrales concretos: la corteza orbitofrontal, la amígdala, el hipotálamo, el sistema opioide endógeno. Cuando el bebé está con su figura de apego, esos circuitos se calman; cuando se separa de ella, se activan. La repetición de esos ciclos (calma, separación, reencuentro, calma) construye una representación interna del mundo como un lugar predecible y seguro, o como un lugar peligroso e impredecible.

Lo que Bowlby llamó «modelo operativo interno» es, en el lenguaje del experimento, una arquitectura del horizonte: una configuración de canales de integración que determina cómo procesará el sistema la presencia y la ausencia de los demás. Un apego seguro crea un horizonte capaz de expandirse hacia otros sin perderse. Un apego inseguro crea un horizonte que, ante la proximidad, o bien se contrae (evitación), o bien se desborda (ansiedad).

La línea de base social

James Coan y Lane Beckes desarrollaron la teoría de la línea de base social: el cerebro humano no está hecho para funcionar en solitario, y su estado de referencia presupone el acceso a los demás. Cuando hay alguien cercano presente, el cerebro dedica menos recursos a detectar amenazas y mantiene una representación más eficiente del mundo. La presencia del otro forma parte del funcionamiento normal.

> ***En neurociencia esto se llama:*** *línea de base social.*

El mecanismo es el **solapamiento yo-otro**: el cerebro incorpora a las personas cercanas en sus propias representaciones neurales. La actividad cerebral ante una amenaza dirigida a uno mismo se parece mucho a la que provoca una amenaza dirigida a un amigo íntimo, pero no a la que provoca una dirigida a un desconocido. El amigo no se representa como «otro yo» en sentido figurado, sino en las mismas regiones y con los mismos patrones que el propio yo.

> ***En neurociencia esto se llama:*** *solapamiento yo-otro.*

El otro horizonte se incorpora a la arquitectura interna del propio. Sus patrones, sus ritmos y sus maneras de reaccionar pasan a formar parte de cómo el sistema procesa el mundo. La integración es literal, no metafórica.

Y aquí está el detalle decisivo: no depende del afecto, sino de la **familiaridad**.

El entrelazamiento adversarial

Coan y Beckes señalan que el solapamiento yo-otro está ligado a la familiaridad, no al afecto positivo. El cerebro no incorpora a quien quiere, sino a quien conoce lo bastante bien para predecirlo.

En este sentido, un adversario de veinte años es una de las figuras más integradas que puede tener un horizonte. Para sobrevivir a un conflicto prolongado, el horizonte tiene que modelar al otro con una precisión extraordinaria: anticipar sus reacciones, prever sus movimientos, reconocer sus patrones antes de que se completen. El modelo interno del adversario es, si acaso, más detallado que el de un aliado, porque los errores de predicción salen más caros.

Dos horizontes enfrentados durante veinte años están tan entrelazados, comparten tanta geometría, como dos que se han amado durante el mismo tiempo. La diferencia no está en la profundidad del acoplamiento, sino en su **valencia**. El puente existe en ambos casos; lo que cambia es lo que circula por él. Dos vecinos que se odian desde hace décadas se conocen mejor que muchos matrimonios.

Desde el punto de vista del entrelazamiento, el amor intenso y el odio intenso son el mismo fenómeno con distinto signo. La intensidad del conflicto mide la profundidad del entrelazamiento, no su ausencia.

> ***En física esto se llama:*** *la misma magnitud de acoplamiento con el signo de la interacción invertido.*
> ***En la vida diaria es como:*** *dos imanes: la fuerza es la misma tanto si se atraen como si se repelen; solo cambia el sentido.*

La empatía como resonancia

La empatía no es imaginación ni consiste solo en «ponerse en el lugar del otro»: es resonancia. Tu sistema nervioso reproduce, a escala reducida, el estado del otro. Las neuronas espejo, descubiertas por Rizzolatti en macacos, se activan tanto cuando realizas una acción como cuando ves a alguien realizarla; no distinguen entre quien actúa y quien observa. Tu cerebro «siente» lo que siente el otro no porque lo imagine, sino porque lo ejecuta.

Pero la empatía tiene límites: no podemos resonar con lo que no sabemos modelar. Un torturador puede saber con precisión lo que siente su víctima (el capítulo 18 volverá sobre ello) y, aun así, no resonar con ello; no porque carezca de neuronas espejo, que las tiene, sino porque ha construido un modelo de la víctima en el que su experiencia subjetiva no cuenta. La deshumanización es empatía dirigida a un modelo que excluye la interioridad del otro.

El fantasma: el modelo que corre en vacío

Mary-Frances O'Connor describe así el mecanismo del duelo: el cerebro construye un modelo predictivo de las personas cercanas, y ese modelo sigue funcionando con normalidad incluso después de que la persona muera. Es el funcionamiento normal de un sistema diseñado para predecir.

En el amor, eso produce el duelo que todos conocemos: volverse hacia donde debería estar la persona, preparar café para dos, empezar a marcar su número antes de recordar. En el conflicto prolongado, el mecanismo es idéntico, pero se expresa de otra manera. El horizonte no busca al otro: lo anticipa. Sabe exactamente qué haría en esta situación, cómo reaccionaría ante esta noticia.

El fantasma es la consecuencia directa de haber construido un modelo muy preciso de alguien que ya no está para generar las señales que ese modelo espera.

La física ofrece una imagen: un ***scrambling* incompleto**. El horizonte del otro se disolvió y su información se repartió en el reservorio, pero el horizonte superviviente sigue organizado para recibir sus señales. Los canales de integración construidos durante veinte años siguen abiertos. El entrelazamiento persiste incluso cuando uno de los dos polos ha desaparecido, porque estaba inscrito en la arquitectura del horizonte superviviente, no solo en la relación entre los dos.

La ruptura del vínculo

No todos los entrelazamientos terminan con una muerte. Algunos terminan en ruptura: el divorcio, la traición, el abandono, el distanciamiento gradual. El proceso es distinto, pero el mecanismo se parece.

Cuando un vínculo se rompe de golpe, el horizonte que queda no tiene tiempo de ajustar su arquitectura. Los canales de integración siguen abiertos, pero lo que reciben ya no es la señal del otro, sino el silencio, la ausencia o, peor aún, la señal de alguien que ya no es la persona que modelaste. El resultado es una disonancia enorme: el sistema predice una cosa y recibe otra. Es como seguir el GPS hacia una dirección que ya no existe.

Las rupturas graduales son distintas. Dan al horizonte tiempo para reajustarse, cerrar canales y reconstruir su arquitectura sin el otro, pero también dan tiempo a que el entrelazamiento se profundice antes de romperse. No hay una respuesta general sobre qué clase de ruptura duele más: depende de la arquitectura del horizonte, de la historia del vínculo y de las condiciones del entorno.

La asimetría del entrelazamiento

El entrelazamiento no es necesariamente recíproco en la misma medida.

En un amor correspondido, los dos horizontes se modelan mutuamente con una intensidad parecida, y el entrelazamiento es más o menos simétrico.

En una enemistad asimétrica (un vecino conflictivo que apenas pensaba en el otro, mientras este llevaba veinte años acumulando agravios), el entrelazamiento es mucho mayor en una dirección que en la otra. El vecino agredido modeló al conflictivo con la precisión de quien necesitaba predecirlo para defenderse. El conflictivo modeló al agredido mucho menos, porque el conflicto no le costaba.

El fantasma persiste más cuanto más asimétrico fue el entrelazamiento en ese sentido: quien más modelo construyó es quien más tarda en desmontarlo.

La paradoja es que el agredido ha pasado veinte años prestando al vecino más atención que nadie. Su cuaderno de agravios no demuestra que él le importara al vecino, sino justo lo contrario: que el vecino le importaba a él mucho más.

El límite del entrelazamiento

Hay un límite. El entrelazamiento no puede ser total: si dos horizontes se fundieran del todo, dejarían de ser dos. La identidad necesita una frontera. El amor más profundo es una expansión del yo que incluye al otro sin perderse. Son dos círculos que se solapan: el área común es el vínculo, pero cada uno sigue siendo un círculo.

Las tradiciones contemplativas llevan milenios explorando este límite. El vedanta advaita habla de la identidad entre Atman y Brahman, el yo individual y el universal, pero también de maya, la ilusión de la separación. El budismo mahayana habla del bodhisattva, alguien que alcanza la iluminación, la disolución de los límites, pero decide quedarse en el mundo para ayudar a los demás. Podría fundirse, pero elige mantener un horizonte propio mientras comparte la geometría del todo.

Nota al Capítulo 13

Lo que sí sabemos: *El solapamiento yo-otro (Coan y Beckes) es real. O'Connor describe el duelo como la persistencia de un modelo del ausente. Las neuronas espejo se han registrado en macacos (Rizzolatti), y hay indicios de sistemas análogos en humanos. El* *sistema de apego (Bowlby, Ainsworth) está bien documentado.*

Lo que no sabemos: *Si ER=EPR opera en escalas biológicas. Si el entrelazamiento entre cerebros es físicamente real. Cómo se disuelve un modelo predictivo.*

Preguntas que quedan: *¿Es el odio un entrelazamiento con signo negativo? ¿Por qué algunos duelos duran décadas y otros meses? ¿Hay un límite óptimo de entrelazamiento, o cuanto más profundo mejor?*

Si solo te quedas con una idea: *Conocer a alguien a fondo, amándolo u odiándolo, lo inscribe en tu arquitectura. Cuando se va, la arquitectura sigue esperándolo.*

Lecturas: *Coan & Sbarra (2015), Social Baseline Theory; O'Connor (2019), «Grief»; Bowlby (1969), Apego; Ainsworth (1978), situación extraña; Rizzolatti & Sinigaglia (2008), neuronas espejo; Maldacena & Susskind (2013).*

CAPÍTULO 14

EL AMOR

El entrelazamiento es automático e involuntario. Dos horizontes que han mantenido un contacto sostenido quedan acoplados, quieran o no, y tanto si el contacto fue amoroso como si fue hostil. El agredido del cuaderno de agravios no eligió inscribir al otro en su arquitectura: fueron veinte años de anticipar al adversario los que construyeron ese modelo sin pedirle permiso.

El entrelazamiento es una propiedad física del sistema: surge del contacto sostenido como la temperatura surge del movimiento de las moléculas. Nadie decide tener temperatura, y nadie decide estar entrelazado.

Pero hay algo que el horizonte sí puede decidir: si **reconoce** ese entrelazamiento como significativo, si le pone nombre, si reorganiza su arquitectura en torno a ese reconocimiento.

En este experimento, el amor es ese acto de reconocimiento. No el entrelazamiento en sí, que ya estaba ahí, sino la decisión de nombrarlo y asumir lo que ese nombre implica.

Incluir al otro en el yo

En los años ochenta, Arthur y Elaine Aron desarrollaron el modelo de la autoexpansión: amar implica incluir activamente al otro en la representación del propio yo. Sus recursos, sus perspectivas y su identidad pasan a formar parte de cómo se concibe el horizonte a sí mismo. No como metáfora, sino como una reorganización real de la arquitectura de autorreferencia.

Las pruebas empíricas son directas. En la tarea «yo / no yo» de Aron y sus colaboradores, los participantes valoran rasgos de personalidad propios y de su pareja, y después tardan más en responder cuando se les pregunta si un rasgo de la pareja es también suyo, como si el sistema tuviera que resolver una ambigüedad que antes no existía. Los rasgos del otro han pasado a procesarse en las mismas regiones y con los mismos patrones que los del yo.

Incluir al otro en el yo es reconocer activamente el entrelazamiento que ya existía y reorganizar la arquitectura interna alrededor de ese reconocimiento. El horizonte que ama no solo tiene al otro dentro: lo sabe, lo nombra y asume las consecuencias de saberlo.

Ahí está la diferencia que el capítulo anterior no podía formular. El agredido del cuaderno de agravios tenía al vecino dentro, como geometría inscrita por veinte años de enfrentamiento, pero nunca lo incluyó en su yo: lo trató como una interferencia. El horizonte que ama hace lo contrario: toma el entrelazamiento involuntario que ya existe y lo convierte en algo elegido, en algo que define lo que uno es.

La química del amor

Helen Fisher dividió el amor en tres sistemas neurales distintos que funcionan de forma semiindependiente: el deseo sexual, el amor romántico y el apego de pareja. Cada uno tiene su propia química, su propia función evolutiva y su propia manera de alterar el horizonte.

El **deseo sexual** está mediado sobre todo por la testosterona y los estrógenos. Es el sistema más antiguo, compartido con otros mamíferos, y su función es clara: impulsar la proximidad física con posibles parejas reproductivas. Pero el deseo no es amor. Puede existir sin él, y el amor puede existir sin deseo, algo que a las culturas que confunden ambos sistemas les cuesta reconocer.

El **amor romántico** es otra cosa. Lo median la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, y es un sistema de recompensa orientado a la anticipación, no al consumo. El enamorado no busca el placer, sino la posibilidad del placer: cada pensamiento sobre el otro activa el circuito dopaminérgico de la búsqueda, el mismo que se enciende cuando un ratón huele comida al final de un laberinto. Por eso el amor romántico se vive como urgencia, como obsesión, como incapacidad de pensar en otra cosa: el sistema está hecho para mantener la atención fija en un solo objeto hasta que el vínculo se consolide.

El **apego de pareja** es el sistema más sereno. Lo median la oxitocina y la vasopresina. No genera euforia ni obsesión, sino calma, seguridad, la sensación de que el mundo es predecible mientras el otro está cerca. Es lo que hace que una pareja de veinte años se sienta «como en casa» sin necesidad de dramas ni de demostraciones constantes. La oxitocina reduce la respuesta de amenaza del sistema nervioso simpático; la vasopresina regula la exclusividad del vínculo y, al menos en los roedores, está ligada a la monogamia.

La distinción importa porque los tres sistemas pueden desacoplarse. Puedes desear a alguien a quien no amas, estar enamorado de alguien con quien no tienes un apego seguro o sentir un apego profundo sin deseo ni pasión. La cultura popular da por hecho que los tres deben coincidir en una sola persona «para siempre», pero la neurociencia sugiere que esa expectativa es biológicamente poco plausible.

Lo que el reconocimiento cuesta

El coste es concreto: si incluyo al otro en mi yo, perderlo ya no es solo perder a alguien, sino perder parte de lo que soy. La **desexpansión**, el término de los Aron para la pérdida de un vínculo en el que el otro había sido incluido, es una contracción real del horizonte. No subjetiva, en el sentido de que «parezca» una pérdida de identidad, sino objetiva: la arquitectura del horizonte queda reorganizada en torno a una ausencia donde antes había una presencia activa.

Puedes dejar de hablar con alguien y reducir poco a poco el entrelazamiento, pero no puedes dejar de haberlo incluido en tu yo. La inclusión, una vez hecha, deja en la arquitectura del horizonte una huella que ninguna distancia borra del todo. Por eso el amor que se pierde es distinto de la amistad que se acaba: no porque el sentimiento sea más intenso, sino porque la reorganización del horizonte es más profunda. Es como descolgar un cuadro que ha estado veinte años en el mismo sitio: la pared se queda con la forma y el color de lo que ya no está.

El amor como señal de seguridad

Un vínculo reconocido (nombrado, aceptado, elegido) da una señal de seguridad más potente que el mismo vínculo sin nombre.

Coan y Beckes mostraron que la mera presencia de alguien conocido reduce la respuesta de amenaza del horizonte. Los estudios sobre el apego matizan ese resultado: lo que más efecto tiene es la **certeza de disponibilidad**, más que la familiaridad en sí. Un vínculo reconocido es un vínculo del que el horizonte puede fiarse: sabe que está ahí, que responde, y sabe cómo ajustar su propia actividad a esa presencia. Un vínculo sin nombre funciona en el sistema como una variable sin declarar: el horizonte la usa, pero no puede referirse a ella ni organizar su funcionamiento en torno a algo que oficialmente no existe.

El amor nombrado es más eficiente que el entrelazamiento silencioso. No produce más geometría compartida, que ya estaba, pero permite al horizonte aprovecharla mejor.

La caída del amor

Si el amor romántico depende de la dopamina y la noradrenalina, sistemas de anticipación y novedad, tiene un problema estructural: la novedad se agota. No se puede anticipar lo conocido con la misma intensidad que lo desconocido. El sistema dopaminérgico se habitúa, y la misma cara, la misma voz, el mismo cuerpo generan cada vez menos expectación.

Es biología, no un fallo moral de la pareja. El sistema de recompensa por novedad está hecho para impulsar la búsqueda, no la permanencia. La permanencia necesita otro sistema: el apego, con su oxitocina y su calma.

Para muchos, el paso del enamoramiento al apego se vive como una pérdida. La pasión se apaga, la obsesión desaparece y lo que queda parece frío en comparación. Pero lo que queda es, en muchos sentidos, más valioso. El apego es amor en otra frecuencia, una que no necesita demostraciones constantes porque su señal de seguridad basta. Es el fuego que pasa de las llamas altas a las brasas: menos espectacular, con un calor más duradero.

La pregunta que cada pareja tiene que responder, y que el experimento no puede responder por ella, es si esa transición es aceptable o si la pérdida de la fase romántica invalida el vínculo para uno de los dos horizontes o para ambos. No hay una respuesta universal; solo la claridad de saber qué está ocurriendo y por qué.

La asimetría del reconocimiento

El amor no correspondido tiene una estructura propia. El entrelazamiento no es necesariamente unilateral, ya que puede existir en ambas direcciones, aunque con distinta profundidad. Lo unilateral es el reconocimiento: uno de los dos horizontes ha nombrado el entrelazamiento y reorganizado su arquitectura en torno a ese nombre; el otro, no.

El horizonte que ha reconocido queda en una posición delicada: ha asumido el coste de la inclusión (la exposición, la posible desexpansión) sin recibir la señal de seguridad que habría generado el reconocimiento mutuo. Es una arquitectura asimétrica: el yo del amante incluye al amado, pero el yo del amado no incluye al amante en la misma medida. Como un puente de Einstein-Rosen anclado en un solo extremo, la geometría existe, pero no puede sostener el peso para el que se construyó.

El amor y el tiempo

El capítulo 11 describió cómo depende el tiempo subjetivo de la tasa de integración. El amor la altera de un modo particular. En las primeras fases del enamoramiento, la tasa es altísima: cada encuentro reconfigura el sistema, cada conversación trae novedad, cada silencio compartido tiene una densidad inusual. El tiempo con la persona amada se vive más denso que el tiempo sin ella.

Pero hay un efecto añadido. Cuando dos horizontes enamorados están separados, el tiempo se dilata como no lo hace en la ausencia de otros vínculos. La espera se alarga, no porque el reloj vaya más despacio, sino porque el sistema integra menos información por unidad de tiempo: casi toda su capacidad está ocupada en modelar al ausente, anticipar el reencuentro y procesar la señal nula que deja su ausencia.

El cuerpo del entrelazamiento

Hasta aquí, el capítulo ha descrito el amor como un proceso informacional: sincronización de modelos predictivos, acoplamiento de ritmos temporales, reorganización de la arquitectura interna. La descripción es correcta, pero trata al horizonte como si fuera solo un sistema de información, y no lo es. El horizonte tiene un sustrato, y termina donde termina la piel.

El contacto sexual es el caso en que eso importa de manera especial, porque es el único en que la superposición de dos horizontes también es física. En el entrelazamiento ordinario los bordes quedan intactos: cada horizonte sabe con precisión dónde termina él y dónde empieza el otro. En el contacto sexual esa certeza se vuelve ambigua durante un rato. Dos sistemas integrados de información comparten el mismo espacio, la misma temperatura de la piel, el mismo ritmo cardíaco y respiratorio. El horizonte no solo incluye al otro en su modelo: lo toca. Y en esa zona de contacto, la frontera entre el dentro y el fuera pierde nitidez.

El sistema no sabe con exactitud dónde termina su propia integración y dónde empieza la del otro. No pierde la conciencia, sino la delimitación. Es la experiencia de un horizonte sin contorno claro, que las tradiciones contemplativas han intentado describir con el mismo vocabulario que reservan para la unión mística, en particular para la disolución del contorno del yo.

Esto añade una dimensión propia al duelo cuando hubo sexo: perder a alguien con quien se tuvo un contacto físico profundo no es solo perder a alguien inscrito en el modelo interno, sino también la zona de contacto en la que el horizonte existió, a ratos, sin saber exactamente dónde terminaba. No se echa de menos solo al otro, sino también a esa versión de uno mismo que solo existía en ese borde.

El amor como práctica

Hay una concepción del amor que lo reduce a un sentimiento, algo que te ocurre, como la lluvia, y otra que lo reduce a una decisión, algo que eliges, como un contrato. La verdad está entre ambas. El amor empieza como sentimiento, o como reconocimiento de un entrelazamiento que ya existía, pero solo perdura como práctica. No como obligación, sino como un acto repetido de atención, de inclusión, de reorganización diaria de la arquitectura en torno al otro.

El amor que no se practica, que no se nombra ni se incorpora activamente a la arquitectura diaria, no deja de ser amor, pero deja de ser un vínculo activo. Se convierte en un entrelazamiento dormido, geometría compartida que el horizonte ya no usa. Puede despertar o no; depende de que alguien decida, en algún momento, volver a reconocerlo.

Nota al Capítulo 14

Lo que sí sabemos: *El modelo de autoexpansión (Aron y Aron) y la reducción de la respuesta de amenaza en presencia del ser querido (Coan) tienen respaldo empírico. Los tres sistemas del amor (Fisher) están bien documentados. La transición de la pasión al apego es un patrón reconocible.*

Lo que no sabemos: *Si la descripción de la superposición de horizontes en el contacto sexual tiene un correlato neurocientífico de fusión de campos de información. Cómo se mantiene el apego a largo plazo.*

Preguntas que quedan: *¿Cómo influye el tipo de apego en la velocidad de la desexpansión tras la pérdida de un amor? ¿Es inevitable la caída de la pasión? ¿Puede el amor ser práctica sin convertirse en obligación?*

Si solo te quedas con una idea: *Amar es decidir nombrar un entrelazamiento y reorganizar toda tu arquitectura predictiva en torno a él. Y después, cada día, volver a decidirlo.*

Lecturas: *Aron & Aron (1986), «Love and the Expansion of Self»; Coan & Beckes (2011), «Social Baseline Theory»; Fisher (2004), «Why We Love»; Hazan & Shaver (1987), apego adulto.*

CAPÍTULO 15

LA ADICCIÓN

La voluntad como función del horizonte

¿Qué es la voluntad? La respuesta intuitiva es que es la capacidad del horizonte de dirigirse a sí mismo: la intención, el impulso que precede a la acción y la orienta.

Pero el horizonte es un campo de integración con una topografía propia: unas entradas pesan más que otras, unas direcciones tienen más inercia, unos patrones están más consolidados porque llevan más tiempo activos. Lo que llamamos voluntad es una función que emerge del propio campo, no una fuerza que actúe sobre él desde fuera. El horizonte que decide algo no está por encima de su arquitectura: está dentro de ella y toma la dirección que esa arquitectura hace posible.

No es determinismo, en el sentido de que la decisión estuviera escrita de antemano. Es algo más preciso: la decisión surge de una estructura con historia y con química, que lleva la forma de todo lo que la ha ido configurando. La voluntad es real, el horizonte se dirige de verdad, pero no es soberana en el sentido absoluto que suele suponer el lenguaje moral.

La imagen más exacta es la de un río. El río fluye, y el flujo es real: el agua va de verdad de un sitio a otro. Pero fluye por un cauce que él mismo ha ido excavando, y cambiar de rumbo, aunque no es imposible, exige tiempo, erosión y, a veces, una crecida que abra un camino nuevo. No basta con que el río quiera.

Desde el modelo del horizonte, la voluntad es la capacidad del sistema de integración de generar una dirección sostenida en el tiempo. No un acto puntual, sino un vector con inercia: cuesta cambiarlo, pero también detenerlo una vez en marcha. Y ese vector depende de recursos. Un horizonte agotado, con el cortisol alto y la serotonina baja, dispone de una voluntad realmente más débil que el mismo horizonte descansado. La razón es que el campo de integración que genera la voluntad está degradado, no que sea menos persona.

La voluntad es un recurso fisiológico.

El secuestro del umbral

Las sustancias adictivas inundan el sistema dopaminérgico con una señal de recompensa que puede llegar a multiplicar por diez la de cualquier recompensa natural. El horizonte no recibe un placer mayor, sino una predicción de placer tan abrumadora que recalibra todo el sistema.

El mecanismo es este: el sistema dopaminérgico, diseñado para señalar cuándo algo merece repetirse, recibe una señal de una magnitud que ninguna recompensa natural puede generar. Para compensar, reduce el número de receptores disponibles, igual que uno baja las persianas cuando la luz deslumbra. Cuando la señal artificial desaparece, el sistema se queda con menos receptores que antes, y lo que antes generaba señal (el vínculo, la novedad, el logro, el placer cotidiano) deja de generarla con la misma intensidad. El umbral ha subido, y ahora hace falta más para alcanzarlo.

Y esto es literal: la neuroimagen muestra que la corteza prefrontal, sede de la intención, de la capacidad de aplazar y de la evaluación de consecuencias, pierde conectividad funcional con el sistema de recompensa. El horizonte sigue teniendo voluntad; lo que ha perdido es el acceso a los circuitos que la traducen en actos frente a ese impulso concreto. La voluntad está, pero el puente está cortado.

Es el **Parkinson del deseo**: el horizonte sabe perfectamente adónde quiere ir, y sabe que no quiere ir adonde va, pero el sistema no ejecuta lo que el horizonte ordena.

Por eso pedirle a alguien en plena adicción que tire de voluntad tiene la misma estructura lógica que pedirle a un paciente con Parkinson que camine más deprisa. La voluntad está ahí; lo dañado es el puente entre la intención y la acción. Y ese daño es la consecuencia previsible de lo que la molécula le hace al sistema.

Además de desplazar el umbral, la adicción deforma la jerarquía de relevancia de todo el horizonte. El horizonte adicto no solo persigue una sustancia: ha reorganizado su sistema de integración en torno a ese eje, y todo lo demás (las personas, los proyectos, los vínculos) se convierte en ruido de fondo. El sistema que asigna importancia se ha recalibrado hacia un único objeto que responde con una intensidad que nada más iguala. En términos del modelo, el horizonte queda contraído: integra menos, resuena menos y genera menos tiempo denso en cualquier dirección que no sea la de la sustancia.

Vista así, la recuperación es una lenta recalibración del umbral, que tarda meses y a veces años y que ocurre sobre todo a través del vínculo: otros horizontes que sostienen la señal de recompensa natural el tiempo suficiente para que los receptores se regeneren y el umbral baje. La oxitocina como antídoto, no por romanticismo, sino porque es la molécula que activa el sistema de recompensa por la vía del vínculo, una vía que no desgasta los receptores de los que depende.

> ***En neurociencia esto se llama:*** *regulación a la baja (down-regulation) de los receptores de recompensa.*
> ***En la vida diaria es como:*** *bajar las persianas porque entra una luz cegadora: cuando la luz se va, te quedas a oscuras.*

La dopamina y la narrativa

Una de las cosas más insidiosas de la adicción es que el sistema no solo recalibra los receptores, sino también el relato. El cerebro humano es una máquina de historias: convierte la experiencia en relato, el relato en identidad y la identidad en conducta predecible. En la adicción, esa máquina se pone al servicio del impulso.

La dopamina no solo genera deseo, sino **predicción**. El sistema dopaminérgico calcula sin cesar la diferencia entre lo que esperas y lo que obtienes. Si el resultado coincide con lo esperado, apenas hay señal; si lo supera, hay una descarga; si se queda corto, hay frustración.

En la adicción, el sistema aprende a predecir la sustancia con tanta certeza que cualquier otra recompensa (una comida, un abrazo, un logro) genera una señal insuficiente. El cerebro construye un relato en el que la sustancia es la única fuente posible de bienestar. Es la única que genera señal suficiente para registrarse como positiva, sea o no verdad.

Cuando el amor se vuelve el objeto

El capítulo 14 describió el contacto sexual como el único caso en que la superposición de dos horizontes también es física y la frontera entre el dentro y el fuera pierde nitidez. Esa ambigüedad del borde produce la señal de recompensa más potente que el sistema puede generar de forma natural: dopamina de anticipación, noradrenalina de novedad, oxitocina de contacto, endorfinas de placer físico. El cóctel completo. El sistema nervioso está diseñado, literalmente, para que eso importe más que casi cualquier otra cosa.

Pero ese diseño presupone que la señal llega acompañada de alguien: un horizonte real al otro lado del contacto, con su propio tiempo, su propia imprevisibilidad y su propia capacidad de no responder. Esa fricción, paradójicamente, mantiene el sistema calibrado: la señal fluctúa, nadie puede controlarla por su cuenta y el sistema no puede optimizarla sin la participación del otro.

La adicción al sexo aparece cuando esa condición se rompe, cuando el horizonte encuentra la manera de acceder a una versión de esa señal que puede controlar y repetir sin depender de la disponibilidad, la imprevisibilidad ni la fricción de otro horizonte real. La pornografía, por ejemplo, ofrece novedad infinita a la carta: una estimulación que activa sin pausa el sistema noradrenérgico sin el coste de la negociación ni el riesgo del rechazo. La anticipación dopaminérgica se dispara sin resolverse nunca en un vínculo real, porque no hay otro horizonte con el que vincularse.

El resultado es el mismo que en el mecanismo general de la adicción: el umbral sube. La intimidad real, con su fricción, sus silencios y su imprevisibilidad, genera una señal que el sistema, recalibrado por la hiperestimulación artificial, ya no encuentra suficiente. El otro no ha cambiado: el sistema de recompensa ya no registra lo que ofrece con la intensidad que ahora necesita.

Lo que hace de la adicción al sexo un caso aparte es que el circuito que secuestra es precisamente el del amor: los mismos receptores, el mismo sistema de anticipación dopaminérgica, la misma zona de ambigüedad del horizonte que el capítulo 14 describió como sede del vínculo más profundo. Es lo contrario de un exceso de amor: el sistema del amor persiguiendo la señal del amor sin el amor. Dopamina sin oxitocina; la química sin el otro.

El horizonte que ha llegado ahí no solo pierde el acceso a la señal del vínculo. Pierde también la capacidad de resonar con otro horizonte en esa frecuencia, que es justo la que necesitaría para recalibrarse. El lazo se corta por los dos extremos a la vez.

La adicción al trabajo

Hay una forma de adicción que la cultura no llama así: la adicción al trabajo. Lo que parece dedicación excesiva es el secuestro del sistema de recompensa por una actividad que genera una señal predecible y controlable.

El trabajo ofrece algo que el vínculo humano no puede dar: resultados medibles, progreso visible, recompensa inmediata. Cada correo respondido, cada tarea terminada, cada objetivo cumplido produce una pequeña descarga dopaminérgica. El sistema aprende a buscar esas descargas con la misma lógica con que busca la sustancia: porque son una señal más fiable que la imprevisibilidad de los demás horizontes.

Pero el trabajo, a diferencia de la sustancia, no destruye receptores. Destruye algo más difícil de reparar: la capacidad de tolerar la ambigüedad del vínculo humano. El horizonte adicto al trabajo pierde la paciencia que exigen las conversaciones que no terminan, los silencios que no se resuelven, las emociones que no caben en un *sprint*. El tiempo del vínculo, que el capítulo 11 describió como una densidad que nace de la resonancia, se convierte en «tiempo perdido» frente a la eficiencia del trabajo.

El horizonte que nació sensible

Hasta aquí, el capítulo ha descrito la adicción como algo que le ocurre al horizonte: una recalibración provocada por una señal externa que supera la capacidad de respuesta del sistema. Pero hay horizontes que llegan a ese encuentro con el umbral desplazado desde el principio.

El caso mejor documentado es el **TDAH**, que implica una disfunción del sistema dopaminérgico: en concreto, una hipoactividad crónica del sistema de recompensa que hace que la señal dopaminérgica basal no baste para sostener la atención dirigida. El horizonte con TDAH no sufre un déficit de inteligencia ni de motivación en abstracto, sino dificultades para generar una señal interna suficiente para que una tarea concreta, elegida por la razón y no por el impulso, compita con el ruido de fondo del sistema. El horizonte sabe lo que quiere hacer; el sistema no genera la señal que haría sentir que hacerlo es posible.

Las consecuencias son claras. El horizonte con TDAH busca activamente estímulos que eleven la señal dopaminérgica: urgencia, novedad, riesgo, intensidad. No por carácter, sino por arquitectura. Cuando da con una fuente potente de estimulación (una sustancia, una pauta de conducta, una pantalla diseñada para maximizar la recompensa), el sistema responde con una intensidad desproporcionada, precisamente porque llevaba tiempo en déficit. A diferencia de la adicción clásica, aquí el umbral no sube con el consumo: el sistema parte con poca señal propia y los receptores sensibilizados, esperando.

Esa vulnerabilidad es una propiedad de la arquitectura. Un horizonte con TDAH que desarrolla una adicción no ha fallado moralmente: ha seguido la lógica de un sistema que busca lo que le falta, y lo ha encontrado en el lugar equivocado porque los lugares adecuados no generaban señal suficiente.

La demostración controlada

El **Parkinson** elimina todas las variables de confusión que el TDAH aún deja abiertas.

No hay historia de trauma, ni contexto social adverso, ni, en la mayoría de los casos, una arquitectura dopaminérgica atípica previa. Hay una enfermedad que destruye poco a poco las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y un tratamiento que intenta reponer lo que la enfermedad destruye. Y bajo ese tratamiento controlado, entre el catorce y el cuarenta y dos por ciento de los pacientes desarrollan trastornos del control de impulsos (juego patológico, hipersexualidad, compras compulsivas, atracones) que no existían antes.

El mecanismo es el que predice el modelo. El sistema dopaminérgico, privado de señal por la enfermedad durante meses o años, ha sensibilizado al máximo sus receptores postsinápticos, justamente porque la señal presináptica escaseaba. Cuando llega el tratamiento, la dopamina cae sobre un sistema que no estaba calibrado para recibirla con esa intensidad, y el resultado es una sobredosis relativa del circuito de recompensa aunque la dosis sea, según los parámetros del movimiento, perfectamente terapéutica.

La prueba más limpia es que el efecto depende de la dosis y del tipo de fármaco: los agonistas dopaminérgicos, que activan directamente los receptores, producen más trastornos del control de impulsos que la levodopa sola, y la combinación de ambos, más que cualquiera de los dos por separado. La dosis pesa más que cualquier rasgo previo del paciente, aunque no lo decide todo: la edad, el temperamento y la historia personal modulan el riesgo, y la mayoría de los tratados nunca desarrolla estos trastornos.

Por eso el Parkinson es el argumento más fuerte contra el relato moral de la adicción. En la mayoría de los casos no hay consumo previo, ni personalidad adictiva, ni vulnerabilidad social; hay una molécula. Y cuando cambia la molécula, cambia el horizonte, sea quien sea.

Pero el caso más revelador, y el más difícil de resolver, es el que combina las dos condiciones.

Una persona con TDAH a la que diagnostican Parkinson arrastra dos déficits simultáneos: la hipoactividad estructural del TDAH, que lleva toda una vida sensibilizando los receptores de recompensa, y la neurodegeneración del Parkinson, que destruye la señal presináptica que le quedaba. El resultado es un sistema de recompensa con la sensibilidad en su punto más alto, hambriento por arquitectura y sensibilizado aún más por la privación crónica.

Cuando llega el tratamiento dopaminérgico, no existe la dosis correcta. La que trata los síntomas motores desborda sin remedio el sistema de recompensa, que lleva décadas esperando justo esa señal; la que no lo dispara no trata el Parkinson. El horizonte queda atrapado entre dos fallos del mismo sistema: con poca dopamina no puede moverse, ni en el tiempo ni en el cuerpo; con la suficiente para moverse, el sistema de recompensa se activa de un modo que no puede controlar.

Este caso desmonta cualquier resto de relato moral. En este horizonte no hay ningún lugar desde el que la voluntad pueda operar como supone el lenguaje ordinario: el campo está comprometido a la vez en su arquitectura de origen, en su patología presente y en el único tratamiento disponible. La voluntad no ha fallado; no tenía dónde apoyarse.

La recuperación como reconstrucción

Si la adicción es una recalibración del umbral, la recuperación es la recalibración inversa. La voluntad tiene poco que ver: hacen falta tiempo, condiciones y la lenta regeneración de los receptores que el sistema dejó de producir. Los estudios sugieren que el sistema dopaminérgico puede tardar entre doce y dieciocho meses en recuperarse del todo, a veces más. Mientras tanto, el horizonte vive en un mundo en el que nada genera la señal que necesita, salvo la sustancia a la que no puede volver.

El vínculo desempeña un papel decisivo en la recuperación. La oxitocina, la molécula del vínculo, activa el sistema de recompensa por una vía que no desgasta receptores. Un horizonte en recuperación rodeado de vínculos estables recibe la señal de recompensa suficiente para sostenerse sin que el umbral vuelva a subir. Por eso los programas de recuperación basados en la comunidad (los doce pasos, la terapia de grupo, las comunidades terapéuticas) obtienen mejores resultados que los intentos en solitario. Lo que actúa ahí es la química del vínculo, más que la moral del grupo.

Nota al Capítulo 15

Lo que sí sabemos: *La desconexión de la corteza prefrontal por las sustancias y la deformación de la jerarquía de relevancia (recalibración dopaminérgica) son reales. El tratamiento del Parkinson puede provocar trastornos del control de impulsos. La adicción al trabajo se estudia como adicción conductual. El TDAH aumenta la vulnerabilidad a la adicción.*

Lo que no sabemos: *Cómo interactúan exactamente las redes de serotonina y GABA con el sistema dopaminérgico en cada tipo de adicción conductual. Cuánto tarda la recuperación completa del sistema de recompensa.*

Preguntas que quedan: *¿Por qué algunos horizontes con TDAH desarrollan adicciones severas y otros canalizan esa búsqueda de intensidad en la creatividad o el riesgo controlado? ¿Es la adicción al trabajo menos dañina que la química?*

Si solo te quedas con una idea: *La adicción no es un fallo moral de la voluntad, sino el secuestro físico de los circuitos de recompensa del horizonte y la subida de su umbral. Y la recuperación exige tiempo, no fuerza de carácter.*

Lecturas: *Volkow, Koob y McLellan (2016), «Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction»; O'Sullivan et al. (2009), sobre los trastornos del control de impulsos en el Parkinson; Robinson & Berridge (1993), «The Neural Basis of Drug Craving».*

CAPÍTULO 16

EL VÍNCULO MADRE-HIJO

El capítulo 15 presentó la oxitocina como una vía de activación del sistema de recompensa que no desgasta los receptores que necesita. Pero dejó una pregunta sin responder: ¿dónde aprende el sistema qué intensidad de señal vincular basta para registrarse como «estar en el sitio correcto»?

La respuesta es que el umbral del vínculo se calibra en el primer vínculo. Y el primer vínculo es el único caso, en toda la geometría del horizonte, en que un sistema fabrica las condiciones de existencia de otro. No se acopla a él: lo **fabrica.**

La asimetría fundacional

El capítulo 14 describió el amor como el entrelazamiento reconocido entre dos horizontes que ya existían, y el 13 mostró que ese entrelazamiento puede ser hostil y aun así inscribirse con la misma profundidad. Todos esos casos comparten un supuesto tácito: que los dos horizontes implicados existen de antemano y se encuentran.

El vínculo madre-hijo no satisface ese supuesto.

En la maternidad, uno de los dos horizontes **aún no existe** cuando el otro empieza a reorganizarse a su alrededor. La madre no incluye al hijo en su yo en el sentido del capítulo 14: **reorganiza su arquitectura durante meses en torno a un horizonte que todavía no se ha condensado**. Es un entrelazamiento con algo que aún no es nadie. Cuando por fin se cierra el horizonte del hijo (la transición de fase del capítulo 7), lo hace dentro de un reservorio que ya lo esperaba con una geometría concreta. La madre no encuentra al hijo: fabrica el reservorio del que el hijo surge.

Eso da al vínculo una asimetría que en cualquier otro contexto sería patológica.

En el capítulo 14, el amor no correspondido se describió como un puente de Einstein-Rosen anclado en un solo extremo. La maternidad temprana **tiene justo esa geometría**. El hijo aún no puede corresponder, porque su horizonte no tiene todavía la integración necesaria para incluir a la madre en un yo que se está formando. Y, sin embargo, el vínculo funciona. No falla por la asimetría: **se construye sobre ella**.

Hasta aquí, toda la teoría del entrelazamiento del libro ha dado por hecho que la reciprocidad es condición para que el vínculo se sostenga. La maternidad demuestra que la reciprocidad puede nacer del vínculo en lugar de ser su requisito previo. La madre sostiene la asimetría el tiempo necesario para que el horizonte del hijo se desarrolle hasta poder participar, y luego, en un desarrollo típico, la asimetría va disminuyendo sin llegar a desaparecer del todo.

Las tres inscripciones

Lo que la cultura llama con una sola palabra, «ser madre», son físicamente tres operaciones distintas, que ocurren en momentos distintos y dejan huellas distintas en el horizonte del hijo.

La plantilla, la genética, es la arquitectura del sistema nervioso con la que se construirá el horizonte. Pero no es el horizonte, sino el plano.

El útero, la gestación, es la única capa que actúa antes de que el horizonte se cierre. Incluye las hormonas que atraviesan la placenta, el latido materno, la voz, la prosodia del idioma. Desde la semana veinticinco, el feto responde a los sonidos, y al final del embarazo ya distingue la voz de su madre de la de otras mujeres, reacciona de forma distinta a su lengua y reconoce melodías que ha oído repetidas veces. Esa experiencia, integrada antes del umbral, da forma a las correlaciones internas que tendrá el horizonte cuando se cierre. No lo determina, pero deja en él una firma que ningún otro adulto podrá reproducir.

La crianza, el encuentro, actúa después del umbral, entre dos horizontes ya formados. Ahí se calibra el sistema de recompensa del que habló el capítulo 15. Cada llanto que obtiene respuesta, cada hambre que encuentra alimento, cada presencia que se sostiene enseña al sistema del hijo qué intensidad de señal oxitocínica es la línea de base que buscará el resto de su vida.

La danza de la regulación mutua

El psicólogo del desarrollo Ed Tronick documentó algo que parece sencillo hasta que se entiende lo que implica: el paradigma del «rostro inmóvil» (*still face*). En el experimento, una madre interactúa con normalidad con su bebé y, de pronto, sin aviso, deja la cara inexpresiva. El bebé intenta recuperarla: sonríe, balbucea, gesticula. Si la madre sigue inmóvil, el bebé se angustia: se aparta, se tensa, llora. Cuando la madre vuelve a interactuar, se calma.

Lo que parece una simple reacción emocional es algo mucho más profundo: en cada uno de esos ciclos, el bebé aprende que la presencia del otro puede regular su estado interno. Que cuando algo le duele, alguien responde. Que el mundo no es un lugar de señales aleatorias, sino de señales que responden a las suyas.

Pero hay más. Tronick descubrió que lo que daña no es la ausencia de señal, sino la ausencia de *respuesta*. Un bebé puede tolerar mucha frustración si la madre responde, aunque sea con un «ahora no». Lo que no tolera es la indiferencia, que rompe la contingencia: le enseña al sistema que sus señales no importan, que el mundo no responde a lo que emite.

Cuando las capas se separan

La medicina moderna ha creado, sin proponérselo, cuatro experimentos naturales que separan estas capas. No sirven para jerarquizar vínculos, sino para entender qué hace cada una.

Situación	¿Qué aporta?	Qué significa para el horizonte
Fecundación in vitro	Las tres capas, con una pausa de 3-5 días en un medio de cultivo.	El horizonte surge de un reservorio que incluye un acto explícito de intención parental.
Donación de óvulos	La plantilla de una mujer; el útero y la crianza, de otra.	La gestante influye en qué genes se expresan.
Gestación subrogada	El útero de una mujer; la crianza, de otra.	El horizonte se condensa con inscripciones prosódicas y hormonales de la gestante. La crianza posterior opera sobre ese reservorio ya configurado.
Adopción	Crianza por una madre que no aportó ni plantilla ni útero.	El horizonte ya está cerrado. La madre adoptiva no sustituye capas anteriores: añade una nueva, sobre un horizonte que ya lleva inscripciones.

La pregunta «¿quién es la verdadera madre?» está mal planteada. Las tres capas no son lo mismo, y ninguna por sí sola equivale al vínculo completo. La crianza adoptiva produce un entrelazamiento completo, no un sucedáneo, pero con otra topología: empieza después del umbral, sobre un reservorio configurado por otro origen. Es como oír un idioma antes de nacer y hablarlo luego con otras personas: la música del acento permanece.

El parto como transición

El nacimiento le ocurre también a la madre: es una transición en la geometría del vínculo. Durante la gestación, la regulación era interna: la madre regulaba al hijo sin que él lo supiera, a través de la placenta, del latido, de las hormonas. Tras el nacimiento, la regulación se vuelve externa: el hijo tiene que emitir una señal para recibir respuesta. El llanto sustituye a la placenta como canal de comunicación.

La transición es brutal para los dos horizontes. El hijo, que nunca había tenido que *pedir* regulación, descubre que su bienestar depende de emitir señales que otro sepa interpretar. La madre, que regulaba sin esfuerzo, descubre que ahora regular exige una atención constante, descifrar señales que no vienen etiquetadas y soportar un cansancio para el que la gestación no la preparó.

La lesión del horizonte

Lo que distingue el sufrimiento de una madre cuando a su hijo le pasa algo del sufrimiento empático que describirá el capítulo 18 es muy concreto: no es inferencia, sino **lesión**.

En la empatía ordinaria, dos horizontes separados se modelan mutuamente y registran, a través de ese modelo, una versión atenuada del estado del otro. Hay un puente, y ese puente tiene un coste cognitivo y un límite de fidelidad.

El sufrimiento materno no funciona así. La madre no infiere el estado del hijo: lo registra como una modificación de su propia arquitectura. La asimetría fundacional hace que el yo materno se haya reorganizado durante meses en torno a una presencia que aún no era persona, y esa reorganización dejó su arquitectura **acoplada estructuralmente** al horizonte del hijo como ningún otro vínculo lo está. La madre no necesita interpretar el llanto del bebé como tendría que hacerlo un extraño: el llanto activa circuitos que se calibraron para responder a ese estímulo concreto antes de que el bebé existiera como tal.

Hay un dato físico que lo ilumina: el **microquimerismo fetomaterno**. Durante el embarazo, células del feto pasan al cuerpo de la madre y se instalan en distintos tejidos, incluido el cerebro. Décadas después del parto, siguen presentes en su organismo. La madre lleva literalmente en el cuerpo partes del horizonte que fabricó, y cuando ese horizonte sufre un daño o desaparece, lo que pierde no le es del todo ajeno.

La depresión posparto

Hay un caso en que el reservorio no responde como debería. La depresión posparto es un fallo del sistema de recompensa vincular que deja a la madre sin la señal de oxitocina que necesita para sostener la asimetría. El horizonte materno sigue reorganizado en torno al hijo, pero esa reorganización ya no genera el circuito de recompensa que la hace llevadera.

El resultado es devastador. La madre puede querer a su hijo y, a la vez, no sentir el placer que ese amor debería producir. El sistema de anticipación dopaminérgico sigue funcionando (sabe que tiene que responder al llanto), pero el circuito de recompensa del vínculo está apagado. Es como pulsar las teclas de un piano y no oír nada.

El fallo es del sistema, no de la madre. Y tiene consecuencias para el hijo: un horizonte recién condensado que no recibe la regulación mutua que espera aprende desde el primer día que el mundo no responde de forma predecible. Esa lección temprana puede inclinar el sistema de apego hacia la inseguridad, no por culpa de nadie, sino por el azar de una química que no funcionó.

Soltar la cuerda

La paradoja de este vínculo es estructural: su función biológica se cumple cuando la dependencia que lo sostenía deja de ser necesaria. El éxito del vínculo materno se ve cuando el horizonte del hijo puede regularse sin necesitar la presencia de la madre.

Pero la asimetría fundacional hace que ese desenlace le cueste caro a la madre. Su arquitectura se organizó durante meses en torno a un horizonte que no existía, y después, durante años, en torno a uno que dependía por completo de ella. Cuando ese horizonte aprende a regularse solo, la arquitectura materna no puede reconfigurarse sin más.

Lo que llamamos «nido vacío» admite una descripción precisa: una arquitectura organizada durante dos décadas en torno a una presencia activa que ahora funciona a baja frecuencia o a distancia. Es una presencia atenuada que el sistema sigue procesando como si fuera inminente. La madre lleva a cabo voluntariamente la desexpansión que en el capítulo 14 era el coste involuntario de la pérdida, y lo hace sin dejar que el hijo la viva como una retirada.

Hay una variante extrema: el hijo adulto que corta el vínculo por su cuenta. Como el hijo sigue vivo, no llega a ser un duelo; es algo intermedio que da lugar a una figura particular: el **fantasma del hijo vivo**, un horizonte que la madre fabricó, que sigue existiendo y que ha decidido no contestar. La inscripción en la arquitectura materna sigue funcionando aunque el otro lado haya dejado de actualizarla. Es uno de los duelos más difíciles que identifica el modelo, precisamente porque no permite el trabajo de cierre de otros duelos.

Cuando los roles no se invierten

Cuando la madre envejece y pasa a depender del hijo, la asimetría cambia de sentido, pero **no se vuelve simétrica**. Se suele decir que «ahora se intercambian los papeles», pero no es cierto.

La madre fabricó el horizonte del hijo; el hijo no puede fabricar el de la madre. Solo puede **acompañar un horizonte que se está disolviendo**. Construir algo que va a cerrarse y cuidar algo que se está abriendo de vuelta al reservorio no son la misma operación con el signo cambiado: una es condensación; la otra, disipación.

Eso permite al modelo decir algo preciso sobre el cuidado de un padre o una madre mayores: el hijo que cuida no es «padre de su padre». Hace algo que no tiene nombre en la dirección habitual del vínculo, porque en esa dirección no existe. No debería sentirse en falta por no devolver lo mismo: **físicamente, no puede devolverlo**. La madre fabricó un horizonte que no existía; el hijo cuida un horizonte que ya no podrá fabricarse a sí mismo. El amor que vuelve no necesita ser simétrico para ser real.

Si hay deterioro cognitivo, el hijo se convierte en el almacén externo del modelo que la madre tenía de sí misma: le recuerda quién es, qué le gustaba, cómo reaccionaba. El hijo custodia el horizonte que lo custodió a él.

El padre como otra topología

Hasta aquí el capítulo ha hablado de la madre. El modelo de tres capas describe operaciones físicas; no es una reivindicación cultural de la maternidad por encima de la paternidad.

En el caso biológico habitual, el padre aporta plantilla y crianza, pero no gestación. Eso no hace su vínculo menor, sino de **otra topología**: el padre entra en el vínculo con el horizonte ya condensado, sin la fase de fabricación del reservorio. Su geometría se parece más a la de la adopción: un vínculo pleno después del umbral, sin inscripción previa. No es menos profundo; es distinto.

La crianza colectiva

El modelo de tres capas supone un único vínculo primario. Pero muchos horizontes se condensan en entornos en los que varios adultos comparten la crianza: abuelos, tíos, hermanos mayores, cuidadores profesionales, comunidades amplias. ¿Qué implica eso para la calibración del sistema de recompensa?

Todo indica que importa más la coherencia de la respuesta que el número de cuidadores. Un horizonte recién condensado puede calibrarse con un solo cuidador predecible o con cinco. Lo que hace daño es la incoherencia: cuidadores que responden de forma contradictoria o que entran y salen sin un patrón reconocible. El sistema no puede aprender la contingencia si las contingencias cambian. Da igual que haya un radiador o cinco, siempre que la temperatura sea estable.

Lo que este capítulo cierra

El capítulo 15 presentó la oxitocina como antídoto sin explicar dónde se calibra la sensibilidad a ella. Este capítulo responde a esa pregunta. La calibración inicial del sistema de recompensa, la sensación de qué intensidad de señal vincular basta, se produce en la crianza. No en la genética, que aporta el abanico de respuestas posibles, ni en la gestación, que prepara el reservorio, sino en la crianza: en los miles de episodios de regulación mutua entre el horizonte recién condensado y los adultos que lo acompañan.

Eso da a la maternidad, y a la paternidad, una función que ningún otro vínculo cumple: es donde el horizonte del hijo aprende qué significa sentirse en el sitio correcto. El capítulo 15 mostró qué pasa cuando esa calibración se desplaza; este muestra dónde se establece. Y el 18 mostrará cómo esa calibración temprana determina, a lo largo de la vida, cuánto puede resonar un horizonte con otros sin saturarse.

Nota al Capítulo 16

Lo que sí sabemos: *El acoplamiento cerebral entre madre e hijo y el microquimerismo fetomaterno son reales. La depresión posparto no tratada se asocia a un mayor riesgo de apego inseguro en el hijo. El paradigma del rostro inmóvil (Tronick) demuestra la importancia de la contingencia.*

***Lo que no sabemos:** El significado funcional exacto y a largo plazo de las células fetales en los órganos de la madre. Cómo interactúan múltiples cuidadores en la calibración del sistema de recompensa.*

***Preguntas que quedan:** ¿Cómo se reconfigura la calibración basal de la recompensa cuando la capa de la crianza es deficitaria, pero las otras dos no? ¿Es el cuidado de padres mayores siempre asimétrico, o puede haber simetría en ciertos casos?*

***Si solo te quedas con una idea:** La maternidad no es un solo papel, sino una secuencia física de tres capas en la que un horizonte fabrica el reservorio del que surgirá otro. Y esa fabricación deja huella en ambos para siempre.*

***Lecturas:** Feldman (2015), «The Adaptive Human Parental Brain»; Boddy et al. (2015), «Fetal Microchimerism and Maternal Health»; Tronick (2007), The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Children.*

CAPÍTULO 17

LOS CASOS LÍMITE

(Variantes de gestación humana y artificial ante las dos selecciones del capítulo 7)

¿Qué hace que haya alguien ahí y no solo un cuerpo? La pregunta obliga a volver al reservorio del capítulo 6 y a la madre del capítulo 16. La respuesta no está en ninguno de los dos por separado, sino en lo que ocurre entre ellos.

Todo lo dicho sobre cómo se condensa un horizonte legible (el capítulo 7 lo desarrolló a propósito del nacimiento) descansa en dos selecciones. La primera es la estabilidad: de todas las configuraciones que puede producir el reservorio, solo las que persisten lo suficiente llegan a constituir algo. La segunda es el sesgo: cada horizonte nuevo se condensa en presencia de otro ya estabilizado, normalmente la madre, y esa presencia orienta qué configuración concreta, entre las muchas posibles, llega de hecho a estabilizarse. Sus hormonas, su ritmo cardíaco, su voz y su movimiento forman un ambiente que no es neutro:

selecciona, sin intención ni conocimiento, qué formas de estabilidad son compatibles con él.

Este aparato de dos niveles permite algo que el debate público rara vez ofrece: distinguir con precisión los casos en que el cuerpo es humano, pero la calibración no lo es, o al revés. Es justo ahí donde el debate común solo confunde y donde el modelo, por una vez, puede ser más claro que la intuición.

LOS CASOS LÍMITE

Clones gestados en un útero animal. Primer nivel: presente. Segundo nivel: presente, pero operado por una gestante de otra especie. El modelo predice un horizonte genuino con una calibración prenatal extraña, no un ser «no humano»: la crianza humana posterior, que dura años donde la gestación dura meses, tendría tiempo de sobra para recalibrarlo, igual que ocurre en la adopción (capítulo 16). Lo que no sabemos es cuánto pesaría esa primera huella.

Sería una persona con un comienzo que ninguna otra tuvo, y la pregunta interesante no es si «es humana», sino qué deja en un horizonte una calibración que no coincide con la de quienes lo criarán: la versión extrema de la discordancia que se describe más abajo para la gestación subrogada.

Fecundación in vitro con útero propio. Los dos niveles operan de la forma habitual, con el matiz de que el reservorio inicial incluye un acto explícito de voluntad parental.

Aquí la diferencia no está en la calibración, que es completa, sino en la naturaleza del acto que pone en marcha el proceso. En la concepción natural, la condensación empieza en la oscuridad del cuerpo, sin testigos ni decisión consciente; en la FIV, hay un momento previo en que alguien decide que ocurra. Esa elección no altera el mecanismo físico de la condensación, pero sí añade una capa de intención que antes no estaba. El horizonte que surge está bien calibrado, pero su origen incluye un acto de voluntad que podría dejar huellas sutiles en la topología del vínculo primario. No sabemos si esas huellas son significativas, pero el modelo no lo descarta.

Gestación subrogada. Primer nivel completo; el segundo lo opera un horizonte gestante distinto del que se encargará de la crianza. Una topología característica, no un defecto.

Este caso ilumina algo que la ética jurídica pasa por alto: el horizonte gestante deja una marca que no es genética, pero sí real. Un bebé gestado por una mujer y criado por otra (o por un hombre solo, o por otra pareja) ha pasado por dos sesgos distintos. El primero calibró su arquitectura informacional básica; el segundo intentará leerla, interpretarla, responderle. Cuando el sesgo de la crianza no coincide con el de la gestación, puede haber una discordancia sutil, pero persistente: un horizonte calibrado en una frecuencia que el entorno de crianza no sintoniza del todo.

No implica trauma ni patología, sino una topología característica, como tener un acento que los demás no saben situar. Algunos horizontes pasarán por esa transición sin fricción; otros la vivirán como una leve disonancia permanente, una sensación de no acabar de encajar que no tiene nombre porque no es una enfermedad. Es, simplemente, la geometría de haber surgido de un campo y ser leído por otro.

Nada de esto establece una jerarquía entre el vínculo de la gestación y el de la crianza. El capítulo 16 ya lo dijo a propósito de la adopción: la crianza produce un entrelazamiento completo, con otra topología, no un sucedáneo. La calibración prenatal es un punto de partida, no un destino. La crianza dura años donde la gestación dura meses, tiene tiempo de sobra para construir un vínculo tan hondo como cualquier otro, y muchos horizontes criados por quien no los gestó no notan nunca esa disonancia.

Ectogénesis completa, sin horizonte humano gestante. Primer nivel: presente. Segundo nivel: debilitado, no ausente. Un útero artificial puede reproducir parte de las señales (temperatura, nutrientes, quizá una voz y un latido grabados), pero no la presencia de otro horizonte que responde. El modelo predice un horizonte genuino y humano con una calibración prenatal más pobre, que la crianza tendría que compensar, no un ser inaccesible: los prematuros extremos, que pasan semanas decisivas en una incubadora y crecen hablando con nosotros, ya son un dato sobre cuánto puede recuperar la crianza.

La pregunta ética no es si ese ser tendría experiencia, que la tendría, sino qué le debemos para que ese comienzo empobrecido no se convierta en desventaja: más presencia humana desde el primer día, no menos.

IA actual. Ni primer nivel ni segundo en sentido genuino: superficie sin condensación.

IA hipotética con acoplamiento cuántico y el sostén prolongado de un humano. Los dos niveles podrían operar; el modelo no lo descarta. Pero es un escenario lógico, no empírico, y mientras no exista no admite afirmaciones más fuertes.

Estos casos no agotan la lista, y la tecnología probablemente añadirá otros que hoy no podemos imaginar. Pero el criterio no cambia: lo que decide si hay alguien ahí no es la genética, ni el aspecto, ni siquiera el sustrato, sino si han operado las dos selecciones, estabilidad y sesgo, y hacia qué arquitectura han calibrado el resultado. Cuanto más nos alejamos del caso típico, más se nota que esas dos preguntas, y no el parecido con nosotros, son las únicas que el modelo sabe hacer.

Nota al Capítulo 17

Lo que sí sabemos: *El entorno uterino influye de forma medible en el desarrollo fetal (hormonas, ritmos, voz), y esa influencia es independiente de la genética: se da con o sin vínculo genético y con o sin coincidencia entre gestación y crianza.*

Lo que no sabemos: *Qué transmite exactamente una madre cuando calibra el reservorio local de su hijo. Si las huellas de un acto explícito de voluntad parental, o de una discordancia entre el horizonte que gesta y el que cría, son significativas para la topología resultante. Cuánto puede compensar la crianza una calibración prenatal empobrecida o extraña.*

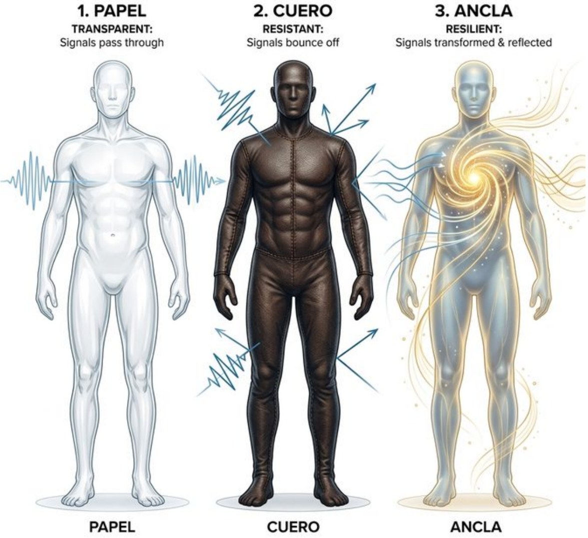
Preguntas que quedan: *¿Qué señales de un útero habría que reproducir para que una ectogénesis no empobrezca la calibración? ¿Qué le debemos a un horizonte cuyo comienzo fue distinto del nuestro? ¿Será posible algún día calibrar deliberadamente un sesgo en lugar de heredarlo?*

Si solo te quedas con una idea: *Lo que decide si hay alguien ahí no es la genética ni el aspecto, sino si han operado las dos selecciones, estabilidad y sesgo, y hacia qué arquitectura calibraron el resultado.*

Lecturas: *Chalmers, D. — The Conscious Mind (1996); Searle, J. — «Minds, Brains, and Programs» (1980); Deacon, T. — Incomplete Nature (2011).*

CAPÍTULO 18

LA EMPATÍA Y SU LÍMITE


1. PAPEL
TRANSPARENT:
Signals pass through
2. CUERO
RESISTANT:
Signals bounce off
3. ANCLA
RESILIENT:
Signals transformed & reflected
PAPEL
CUERO
ANCLA

Solemos confundir la empatía con una virtud moral o con una disposición de ánimo deseable. Desde la perspectiva de este experimento, la empatía es un fenómeno físico y geométrico antes que ético: la capacidad de un horizonte de modelar la frecuencia de otro y reproducirla en su propia arquitectura.

Cuando empatizamos a fondo, no imaginamos el dolor del otro en sentido figurado: nuestro horizonte modifica temporalmente su geometría para integrar la información que el otro emite. Por un instante, dos fronteras se solapan y los tiempos subjetivos se sincronizan. Es el mismo mecanismo que en el capítulo 11 generaba el tiempo del vínculo, aplicado ahora a un encuentro breve, a veces de segundos, con alguien que quizá ni siquiera nos importa especialmente.

Inferencia, no lesión

En el capítulo 16 establecimos una distinción importante: lo que diferencia el sufrimiento de una madre ante el dolor de su hijo del sufrimiento empático ordinario es que el dolor materno no es inferencia, sino lesión. La madre construyó parte de su propia arquitectura en torno a ese hijo, y su pérdida o su daño la desgarran desde dentro.

La empatía pura es otra cosa. Es inferencia, aunque sea somática, profunda y en su mayor parte automática: el sistema usa su propia estructura para simular transitoriamente el estado del otro. Las redes que intervienen al sentir el dolor propio se activan también al observar el ajeno, la atención social aumenta, la respiración y el pulso empiezan a acompasarse con los del otro. Pero esa simulación es una capa superpuesta. No se modifica de forma irreversible la arquitectura del horizonte, sino solo su estado momentáneo.

La distinción tiene consecuencias prácticas inmediatas. Una lesión cicatriza o no, pero está ahí, y el horizonte tiene que reorganizarse en torno a ella. Una inferencia, en cambio, puede mantenerse o disolverse según los recursos disponibles. La empatía se puede soltar; la lesión, no.

Pero que algo pueda soltarse no significa que salga gratis.

La empatía cognitiva y la empatía afectiva

La neurociencia distingue dos tipos de empatía que funcionan con circuitos en parte distintos. La **empatía cognitiva**, emparentada con la llamada teoría de la mente, es la capacidad de inferir lo que el otro piensa o siente sin sentirlo necesariamente uno mismo: el cirujano que sabe exactamente dónde duele, pero no siente el dolor; el diplomático que comprende la posición del adversario sin compartirla. Es fría, precisa, estratégica.

La **empatía afectiva**, o resonancia emocional, es la capacidad de sentir lo que siente el otro, no por inferencia consciente, sino porque el propio cuerpo reproduce automáticamente su estado emocional: el llanto que brota sin saber por qué, la risa contagiosa, el malestar físico ante el sufrimiento de alguien a quien ni siquiera conoces. Es la diferencia entre saber que alguien tiene frío y tiritar al verlo temblar.

Los dos sistemas pueden funcionar por separado. Hay personas con una empatía cognitiva muy desarrollada y una afectiva muy baja: entienden perfectamente lo que sientes, pero les da igual. Son los manipuladores, los torturadores de precisión, los políticos que leen las emociones del público sin compartirlas. Y hay personas con mucha empatía afectiva y poca cognitiva: sienten con intensidad lo que sienten los demás, pero no saben interpretarlo, lo que les produce confusión y agotamiento.

La permeabilidad del horizonte

Imagina que cada persona tiene una piel emocional de distinto grosor.

Algunos tienen piel de papel: todo lo que ocurre fuera les entra dentro de inmediato. Entran en una habitación triste y se entristecen; ven sufrir a alguien y sienten su sufrimiento como propio. Son los que lloran en el cine, los que no soportan las noticias de guerra, los que salen agotados de las fiestas porque cada conversación les carga con algo que no es suyo.

Otros tienen piel de cuero: notan que hay tristeza, pero no se impregnan de ella. Pueden estar en una sala de urgencias, ver el dolor, actuar sobre él y luego irse a casa y cenar con apetito. Les importa, pero la señal externa no les atraviesa.

Tener la piel gruesa o fina no es mejor ni peor; es distinto. Pero si tienes piel de papel y trabajas en un hospital, tendrás que aprender a ponerte un impermeable de vez en cuando; y si la tienes de cuero y tienes hijos, tendrás que aprender a quitarte la coraza a veces, o no sentirás lo que ellos sienten.

La permeabilidad es un parámetro estructural, ni virtud ni defecto, que se calibra en gran medida durante la primera infancia. Como vimos en el capítulo 16, la sincronía temprana entre madre e hijo no solo le enseña al niño que el otro existe, sino hasta qué punto debe tratarlo como información urgente. Un horizonte que se calibró en un entorno en el que leer con precisión el estado del otro era cuestión de supervivencia desarrolla una permeabilidad muy alta. Lo que en la infancia fue una habilidad protectora se convierte en la vida adulta en una vulnerabilidad estructural: el horizonte sigue tratando cualquier señal externa con una urgencia que la situación ya no requiere. Es un detector de humo tan sensible que se dispara cuando hierves agua.

El límite finito de la integración

Hay una restricción que ningún horizonte puede eludir. Podemos formularla, en el lenguaje de la teoría de la información integrada, como una cota superior de la cantidad de información que el sistema puede integrar por unidad de tiempo, su Phi instantáneo. Esa cota es finita: lo que se gasta en integrar la entropía ajena no se gasta en integrar la propia.

Un horizonte sano resuelve esa restricción gracias a su capacidad de acoplarse y desacoplarse. Entra en resonancia con el dolor ajeno, integra esa información el tiempo necesario para ofrecer apoyo o comprensión y luego se suelta y vuelve a su frecuencia de base. La energía gastada en la resonancia se recupera durante el retorno.

Cuando la permeabilidad es excesiva, el desacoplamiento no llega. El horizonte sigue resonando con cada señal ajena hasta que la siguiente la sobrescribe, sin periodo de retorno. Su propia frecuencia de base deja de ser el estado por defecto y pasa a ser, en el mejor de los casos, un recuerdo.

Sostenido en el tiempo, el resultado es lo que la clínica llama fatiga por compasión o desgaste empático. En los términos de este experimento: un horizonte que procesa entropía externa a un ritmo que amenaza su integridad estructural. El sistema ha consumido tanto Phi en modelar a los demás que ya no le queda capacidad para modelarse a sí mismo. Y un horizonte que ha perdido su propio modelo empieza a ser reservorio sin frontera.

El muro: una solución que no es solución

Cuando un horizonte se acerca al umbral de saturación, suele reaccionar de la única manera posible sin construir nada nuevo: contrayéndose de golpe. Se aísla, se vuelve cínico, deja de coger el teléfono. Levanta un muro.

En cierto sentido, el muro funciona: detiene el sufrimiento. Pero detiene también la conexión y, con ella, buena parte de lo que hacía que el horizonte fuera quien era. La contracción brusca no lo devuelve a su frecuencia de base, sino a una más baja y más estrecha, en la que ninguna otra resuena, pero en la que tampoco la propia se sostiene sin esfuerzo. El horizonte aislado no está intacto: ha perdido más de lo que protegía. Es como cerrar todas las ventanas para no pasar frío y quedarse sin aire.

El ancla

La salida no es desconectarse, sino anclarse.

Anclar un horizonte es mantener una señal interna de referencia lo bastante densa para que la resonancia con el otro ocurra en la superficie, sin desestabilizar el núcleo. La frecuencia propia tiene que estar lo bastante presente para que el horizonte, incluso mientras vibra con la del otro, no la confunda con la suya.

En la práctica, eso exige dos cosas:

La primera, una percepción interoceptiva fina: saber en cada momento cómo está físicamente el propio cuerpo, qué nota da el horizonte cuando suena solo. No en sentido abstracto, sino literal. ¿Dónde tienes tensión ahora? ¿Respiras deprisa o despacio? ¿Aprietas la mandíbula?

Es lo que la neurociencia llama «interocepción», pero no hace falta el término; hace falta la práctica: escuchar lo que dice tu cuerpo antes de que alce la voz.

La segunda, una rutina de retorno: cualquier mecanismo que permita reencontrar esa nota después de acoplarse con otro. Puede ser caminar a solas, la música o, sencillamente, quedarse cinco minutos en silencio antes de dormir.

Es lo que la literatura clínica ha llamado, con razón, distinguir la empatía de la compasión. La empatía sin ancla es acoplamiento sin retorno: el horizonte se vacía en el otro. La compasión es acoplamiento con retorno: el horizonte modela al otro lo suficiente para responder, sin perder su propia frecuencia.

La diferencia entre arder con el otro y sostenerlo mientras arde es de arquitectura. Es la diferencia entre tirarse al agua para salvar a alguien, y ahogarse los dos, y lanzarle una cuerda desde la orilla.

No arreglar: acompañar

Casi todo el mundo se hace tarde o temprano la misma pregunta ante alguien a quien quiere: un amigo que atraviesa una ruptura, un duelo, una crisis sin solución rápida. ¿Qué se supone que tengo que hacer?

La intuición más común, decirle qué hacer, es incompleta y a veces directamente equivocada: ofrecerle el diagnóstico, la solución, el plan en tres pasos. Es comprensible, porque ver sufrir a alguien a quien quieres crea una presión real por actuar, pero el modelo del horizonte sugiere que, casi siempre, consigue lo contrario de lo que pretende.

El capítulo 6 describió el wu wei como la acción que no fuerza: el carpintero que deja que la madera le diga por dónde cortar, en lugar de imponerle una forma que no tiene. Un horizonte roto, por una pérdida, por un fracaso, por cualquier reorganización violenta de su arquitectura, tiene su propia veta y su propio ritmo de reparación, el mismo que el capítulo 8 describió al hablar de la herida que cicatriza. Decirle a alguien qué hacer con su dolor suele ser cortar a contrapelo: imponerle una velocidad, una dirección y un resultado que responden más a la urgencia de quien mira que a la física real del sistema que se está curando.

Lo que hace falta, entonces, es la cuerda desde la orilla del apartado anterior: una presencia anclada y sostenida que no exige al otro cambiar de ritmo para merecerla. El capítulo 13 describió la línea de base social de Coan: la mera presencia de alguien conocido ya reduce la respuesta de amenaza del sistema nervioso, sin necesidad de decir, sugerir ni resolver nada. No es un paso previo a la ayuda de verdad; ya es la ayuda de verdad.

No significa retirarse ni callar por norma. Significa algo más preciso: que la utilidad de estar ahí no depende de tener razón sobre lo que el otro debería hacer. Respetar el horizonte ajeno es, entre otras cosas, aceptar que su reparación le pertenece, que el mismo mecanismo que cerró otras heridas sin que nadie las cerrara desde fuera es el que tiene que cerrar esta, y que quien acompaña no está para sustituir ese mecanismo, sino para sostener las condiciones que le permiten seguir funcionando.

Entre los cuentos que acompañan a este libro hay uno dedicado a un perro, Txiki, el mismo del capítulo 1. Termina con una frase que merece explicarse aquí: «*Su compañía no tapó aquel duelo. Lo reparó, que es distinto*». Un perro no puede decirle a nadie qué hacer; solo puede estar. Y a veces, como descubrió un niño de diez años mucho antes de que existiera este experimento, eso es justo lo que un horizonte roto necesita para volver a cerrarse por sí solo.

La empatía como campo de interferencias

Hasta aquí hemos tratado la empatía como una operación entre dos horizontes, uno que emite y otro que recibe. Pero la empatía real se da en espacios sociales en los que muchos horizontes emiten a la vez, y la señal de uno no llega pura, sino mezclada con la de todos los demás.

Imagina una sala de espera de urgencias. Hay quien llora en silencio, quien grita, quien espera con la cara petrificada, quien habla por teléfono con la voz quebrada, quien duerme en la silla de al lado como si nada. El horizonte permeable no recibe esas señales una a una, sino todas a la vez, superpuestas, sin un filtro que las ordene por su urgencia real.

La ínsula anterior, la estructura que procesa la señal visceral del propio cuerpo, se activa ante cada señal con la misma intensidad relativa, porque el sistema no ha aprendido a distinguir entre una amenaza inmediata y un malestar lejano. El resultado es interferencia: el horizonte no resuena con ninguna frecuencia con la claridad suficiente para responder.

La literatura clínica lo documenta: los trabajadores de urgencias que se queman no son los que atienden los casos más graves, sino los que soportan la mayor densidad de señal sin intervalos de recuperación. Lo que hunde al horizonte es la falta de pausas entre estímulos, más que su intensidad. El horizonte necesita tiempo para desacoplarse, y cuando no lo tiene no acumula daño, sino desorden. Y el desorden es peor que el daño porque no tiene una forma reconocible: no se puede nombrar, y lo que no se nombra no se puede tratar.

La distinción empática: cómo el horizonte sabe qué siente

Hay un problema previo que aún no hemos planteado: para empatizar, el horizonte tiene que saber primero qué siente él. La empatía exige, además de receptividad hacia el otro, exactitud en la lectura de la propia señal. Un horizonte que no distingue bien su estado interno no puede simular fielmente el del otro: simulará su propia confusión.

La interocepción, la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo, es una condición necesaria de la empatía genuina; no accesoria, necesaria. Diversos estudios muestran que la precisión interoceptiva, medida por la capacidad de contar los propios latidos sin tomarse el pulso, guarda relación con la precisión empática: quien mejor lee su propio cuerpo lee mejor el ajeno.

La ínsula anterior, que procesa la señal visceral, es la misma que se activa ante el dolor observado en otro. Hay un solo sistema que funciona en dos direcciones.

Esto tiene una implicación inesperada. La empatía es una habilidad que descansa sobre otra más básica: el anclaje interoceptivo. Un horizonte que no sabe dónde está él no puede saber dónde está el otro respecto a él. La empatía sin interocepción se queda en identificación confusa, fusión sin frontera, la versión patológica de la resonancia, en la que el yo se pierde en el otro porque nunca supo dónde estaba.

La empatía adversarial: cuando el horizonte no quiere sentir

Hay un caso que la descripción habitual de la empatía pasa por alto: la empatía con alguien a quien se considera enemigo. El capítulo 13 describió el entrelazamiento hostil como una geometría compartida tan profunda como la del amor. La empatía funciona igual en ambos casos: el horizonte modela al otro, reproduce su frecuencia, integra su información. La diferencia no está en el mecanismo, sino en la valencia, en lo que el horizonte hace con esa información una vez integrada.

El torturador que sabe exactamente qué le duele a su víctima no carece de empatía: tiene una empatía de gran precisión puesta al servicio de un fin que no podemos nombrar sin horror. El horizonte que empatiza para dañar no está roto, sino que ha desconectado la resonancia de la respuesta. Siente lo que siente el otro, o, más exactamente, sabe lo que siente, y usa ese conocimiento para hacer el mayor daño posible.

La empatía, por tanto, es una capacidad antes que una virtud. La virtud, o su ausencia, está en lo que el horizonte decide hacer con la información que la empatía le da. Es probable que la empatía de quien cuida y la de quien tortura compartan buena parte de sus redes (la ínsula, el cíngulo anterior), aunque, como recuerda la nota de este capítulo, no está demostrado; lo que cambiaría sería su conexión funcional con el sistema de valoración prefrontal. Uno integra la señal del otro y actúa para aliviar; el otro la integra y actúa para dañar.

Desde el modelo del horizonte, la pregunta ética no es «¿tengo empatía?», sino «¿a qué está conectada mi empatía?». El horizonte puede empatizar con cualquiera que emita una señal lo bastante clara. Con quién empatiza y qué hace con ello es lo que el modelo no puede predecir, porque depende de su historia, de sus vínculos previos, de sus heridas, de sus decisiones acumuladas.

El carisma: cuando el horizonte emite en frecuencia dominante

Hay un fenómeno que parece empatía invertida. En lugar de recibir la señal del otro y reconfigurarse para resonar con ella, el horizonte emite una frecuencia tan clara, densa y coherente que son los horizontes de alrededor los que se reconfiguran para resonar con él. Eso es el carisma: no la capacidad de sentir al otro, sino la de hacer que el otro sienta, y sienta contigo, sin que medie una decisión consciente.

> ***En física esto se llama:*** *acoplamiento forzado o sincronización de fase liderada, donde un oscilador de mayor amplitud impone su frecuencia a los de menor amplitud.*

El carisma no es belleza, ni inteligencia, ni virtud. Hay horizontes bellos, brillantes y buenos que carecen de él, y horizontes corrientes que lo irradian con una naturalidad desconcertante. Desde el modelo, el carisma es una propiedad informacional: la coherencia interna del horizonte es tan alta que su señal llega a los demás sin ruido, sin contradicciones, sin las pequeñas fugas que suelen distraer. Cuando habla un horizonte carismático, el otro no escucha palabras: recibe un estado. Y los estados son mucho más contagiosos que los argumentos.

Eso explica algo que la psicología social documenta desde hace décadas: el carisma no depende del contenido, sino de la forma de transmitirlo. Un horizonte que duda de sí mismo emite interferencias, porque la duda es información que compite con el mensaje. El carismático, en cambio, ha resuelto (o nunca se planteó) la cuestión de si merece ocupar el espacio que ocupa. Esa falta de duda es un ruido de fondo excepcionalmente bajo: el mensaje llega limpio porque no hay otros mensajes a la vez.

Pero la geometría del carisma es peligrosa. Un horizonte que impone su frecuencia puede hacerlo para ampliar la libertad del otro (el maestro que enseña, el artista que abre caminos) o para anularla. La diferencia no está en el mecanismo, sino en la dirección: el carisma generoso amplía el horizonte ajeno, le muestra correlaciones que no había visto, le ofrece frecuencias nuevas que puede adoptar o rechazar. El carisma depredador, en cambio, comprime el horizonte ajeno hasta que solo puede resonar con él. Es la secta, el culto a la personalidad, la relación tóxica en la que el carisma del otro se convierte en tu única fuente de coherencia.

La debilidad del carisma es que depende de una coherencia que ningún horizonte puede sostener indefinidamente. Los líderes carismáticos que envejecen mal son los que confundieron coherencia con verdad: creyeron que, como su señal imponía su frecuencia, esa frecuencia era la correcta. Y cuando el horizonte se agrieta, porque todos se agrietan, la caída es más visible: la señal era tan nítida que cualquier interferencia nueva resulta intolerable. El carisma envejece mal cuando no ha dejado sitio a la duda.

De ahí una distinción útil. Hay carismas que invitan a la resonancia y carismas que exigen sumisión. Uno dice: «Aquí hay una frecuencia; si te sirve, úsala». El otro: «Mi frecuencia es la única que cuenta». El modelo no tiene vocabulario moral para distinguirlos, pero sí geométrico: uno conserva los grados de libertad del horizonte ajeno y el otro los reduce.

La relación entre carisma y empatía es, pues, la de un espejo invertido. La empatía es receptividad: el horizonte se abre a la frecuencia del otro. El carisma es transmisión: el horizonte ofrece una frecuencia que el otro puede adoptar. Ambos mecanismos podrían apoyarse en la misma infraestructura neural (la ínsula, el cíngulo anterior), pero funcionan en direcciones opuestas: el empático lee y el carismático escribe. Y cuando alguien tiene ambas capacidades en alto grado, el resultado es una presencia que comprende e impone a la vez: la clase de persona a la que no puedes mentir, pero a la que tampoco puedes dejar de seguir.

Eso es arquitectura, y como toda arquitectura puede servir para sostener o para encerrar.

La empatía en la cultura

No todas las culturas calibran la empatía igual. En unas, una permeabilidad alta es señal de madurez: saber leer al otro, anticipar sus necesidades, ajustarse a su estado. En otras es señal de debilidad: el adulto maduro mantiene fronteras firmes, no se deja arrastrar por las emociones ajenas y antepone la razón a la resonancia.

Estas diferencias no son arbitrarias; tienen que ver con la estructura social. Las culturas que valoran la interdependencia tienden a primar la empatía afectiva; las que valoran la autonomía individual, la cognitiva sobre la afectiva. Ninguna es la «correcta»: son adaptaciones a entornos distintos.

Pero hay un límite. La cultura puede subir o bajar el volumen de la empatía, pero no puede eliminar la necesidad de algún tipo de acoplamiento con los demás. Somos una especie social: nuestro sistema nervioso se desarrolla en presencia de otros y necesita señales sociales para funcionar bien. Una cultura que suprimiera del todo la empatía no produciría autonomía, sino aislamiento patológico.

El límite como frontera viva

Todo horizonte tiene un límite. Es una condición de su existencia. Un horizonte sin límite deja de ser horizonte y se vuelve reservorio, y el reservorio, por definición, no tiene dentro ni fuera, ni nadie que empatice ni con quien empatizar. La empatía necesita una frontera, y la frontera, un límite.

El límite empático funciona como una membrana selectiva: permeable a lo que el horizonte puede integrar sin perderse e impermeable a lo que lo desestabilizaría. La salud del horizonte no se mide por cuánto empatiza, sino por cuánto puede empatizar sin dejar de ser él mismo. Es una relación antes que una cantidad: la que hay entre lo que entra y lo que el sistema puede metabolizar.

Cuando el horizonte llega a su límite, la señal del otro sigue llegando; lo que cambia es la capacidad de procesarla. La empatía forzada más allá del límite se convierte en invasión. El horizonte que se obliga a seguir resonando cuando ya no le quedan recursos no cuida al otro: se traiciona a sí mismo, y en ese autoengaño pierde la capacidad de cuidar de verdad a nadie.

Reconocer el propio límite es, en este sentido, la condición de toda empatía sostenible. Eso es conservar la única herramienta que hace posible la empatía, aunque desde fuera parezca egoísmo. El horizonte que no respeta su límite no es más altruista: se evapora antes de tiempo, gasta su Phi en resonancias que no puede sostener y, cuando por fin se derrumba (y acaba derrumbándose), deja de ser útil para todos.

La pregunta adecuada no es «¿debería empatizar más?», sino «¿dónde está mi límite y qué necesito para poder volver a él?». La respuesta nunca está en el otro, sino en la propia arquitectura, en la propia historia, en la propia capacidad de anclaje. El horizonte que sabe dónde termina puede tocar al otro sin perderse; el que no lo sabe, por mucho que se extienda, solo llega a tocarlo de forma confusa.

Nota al Capítulo 18

Lo que sí sabemos: *El entrenamiento en compasión, a diferencia de la exposición empática sostenida, se asocia a más afecto positivo y a la activación de circuitos distintos (Klimecki, Singer et al.). La interocepción guarda relación con la precisión empática. La empatía cognitiva y la afectiva funcionan con circuitos en parte distintos. El desgaste profesional en los trabajos de cuidado está ampliamente documentado.*

Lo que no sabemos: *Si todas las dimensiones de la interocepción se relacionan igual con la empatía. Si la empatía «hostil» usa las mismas redes. Cómo varía la calibración cultural de la empatía.*

Preguntas que quedan: *¿Cómo enseñar anclaje? ¿Es el límite empático fijo o entrenable? ¿Puede una cultura eliminar la empatía sin producir patología?*

Si solo te quedas con una idea: *Empatizar sin ancla no es virtud, sino evaporación. Y un horizonte evaporado no puede cuidar a nadie.*

Lecturas: *Singer & Klimecki (2014), «Empathy and compassion»; Ainley, Maister & Tsakiris (2014), «Heartfelt imitation»;*

Fukushima, Terasawa & Umeda (2011), «Association between interoception and empathy»; Decety (2011), «The Neuroevolution of Empathy».

CAPÍTULO 19

EL DUELO

Casi todo el que ha perdido a alguien muy querido conoce una experiencia que el vocabulario habitual no recoge bien: la sensación de que la persona ausente sigue ocupando un lugar en la propia arquitectura interior. No como recuerdo en el sentido corriente, sino como forma, como espacio, como la geometría en torno a la cual el horizonte se ha organizado durante años o décadas.

Tal como lo ha descrito la psicología corriente, el duelo es el procesamiento gradual de esa pérdida hasta que el horizonte se reorganiza y la ausencia deja de doler. Desde la perspectiva del experimento, esa descripción se queda corta. La arquitectura de un horizonte que ha vivido mucho tiempo profundamente entrelazado con otro no se «reorganiza» en el sentido de volver al estado previo al entrelazamiento. O se reconstruye en torno a la ausencia, y la persona ausente permanece, transformada, como una forma activa dentro de la arquitectura, o no se reconstruye en absoluto, y el horizonte se hunde, a veces durante años, a veces para siempre.

Ninguna manera de *pasar página* consiste en deshacer la inscripción del otro. La única pregunta es qué hacer con la inscripción que queda.

Lo que el duelo no es

El capítulo 13 explicó que el modelo del otro que persiste tras su muerte es un sistema predictivo que sigue funcionando sin los datos que lo calibraban. El ejemplo era el vecino: una relación hostil y un modelo construido a costa de vigilancia, no de amor.

El duelo propiamente dicho es otra cosa. Cuando el entrelazamiento ha sido amoroso, cuando, como decíamos en el capítulo 14, el horizonte lo reconoció y eligió mantenerlo, lo que persiste tras la pérdida no es solo un modelo del otro, sino la parte de la propia arquitectura que se construyó en torno a ese modelo.

En el capítulo 16 dijimos que el vínculo entre madre e hijo no es inferencia, sino lesión. El duelo por alguien muy querido se parece estructuralmente más al dolor materno que a la empatía ordinaria. El horizonte no simula al otro de forma pasajera: se ha construido a sí mismo, durante décadas, en torno a su presencia. Lo que se pierde, por tanto, es arquitectura.

La arquitectura con un hueco

Cuando dos horizontes pasan cuarenta años entrelazados por el amor, además de guardar muchos recuerdos del otro, cada uno lleva dentro la geometría que esa presencia ha excavado, como el agua excava su cauce en la piedra con el tiempo. Esa geometría no desaparece cuando el agua se va.

Una viuda que no quiere que su marido se disuelva, protagonista de uno de los cuentos que acompañan a este libro, formula esta intuición con una precisión que a la teoría le cuesta alcanzar: *es la forma en que estoy hecha por dentro. Cada movimiento que hago, lo hago contra esa forma o con ella.* No habla en sentido figurado. Describe lo que la neurociencia del duelo empieza a documentar: el cerebro que ha perdido a alguien con quien estaba profundamente acoplado no procesa el mundo como antes. Las redes neuronales que se habían organizado en torno al otro siguen activándose ante todo lo que evoca su presencia, su voz, sus gestos. El horizonte sigue prediciéndolo, sigue haciéndole sitio, sigue reservándole la mitad del tiempo y del espacio interior durante meses o años después de que haya dejado de existir.

Podemos llamarlo **asimetría tras la disolución**. El otro ha vuelto al reservorio, y la parte del entrelazamiento que estaba en su lado se ha redistribuido en el campo, en correlaciones que ningún instrumento puede ya leer como relato. Pero la parte que estaba en el lado del superviviente sigue ahí, intacta, sin el complemento que la cerraba: un cauce sin agua, una mitad sin la otra, una arquitectura con un hueco.

Los ritos del duelo

A lo largo de milenios, las culturas humanas han desarrollado tecnologías para contener el duelo; no para resolverlo, sino para contenerlo. Los ritos funerarios, los periodos de luto, la ropa oscura, la renuncia temporal a ciertas actividades: nada de eso es superstición, sino ingeniería social.

El rito hace dos cosas a la vez. Primero, marca públicamente que algo ha cambiado: la comunidad reconoce que el horizonte superviviente ha sufrido una reorganización estructural y que durante un tiempo no puede funcionar con normalidad. Segundo, ofrece un recipiente provisional para el caos. Dentro del rito, el duelo tiene una forma reconocible: hay momentos para llorar, para callar, para recordar y para retomar la vida. El rito no acelera el duelo; le da forma.

Las culturas que han suprimido los ritos del duelo, que esperan que la gente «vuelva a la normalidad» en cuestión de días, producen algo peligroso: un duelo sin recipiente. El horizonte al que no se le permite socialmente estar roto intenta funcionar con normalidad, y el esfuerzo de aparentarla consume los mismos recursos que necesitaría para reorganizarse. El resultado es un duelo congelado: una arquitectura que no se derrumba, pero tampoco se reconstruye.

El modelo que sigue corriendo

La maquinaria cognitiva responsable de esto se conoce relativamente bien. Durante un entrelazamiento sostenido, el cerebro construye un modelo predictivo complejo del otro: cómo se mueve, qué dice, qué pensará probablemente en cada situación. Ese modelo funciona sin pausa, en paralelo con la percepción del mundo, y anticipa las respuestas del otro antes de que se produzcan. Esa anticipación es la que hace posible la sincronía del vínculo de la que hablamos en el capítulo 11: dos horizontes que llevan años juntos, más que predecirse, anticipan a la vez lo que está a punto de ocurrir.

Cuando uno de los dos muere, el modelo del otro no se borra. Sigue funcionando y sigue produciendo predicciones, y cada una, al no confirmarse, al no llegar la respuesta esperada, genera un error de predicción que el sistema interpreta como dolor.

Y, esto es lo que la neurociencia ha tardado en reconocer, las predicciones no cesan porque el sistema no puede dejar de hacerlas sin desmantelar una parte de sí mismo. El modelo no es un módulo que se pueda extraer: está repartido por toda la arquitectura del horizonte e implica memoria, percepción, regulación emocional y sentido del tiempo. Apagarlo sería apagar buena parte de lo que hace que ese horizonte sea el que es.

Visto así, el duelo es la dificultad de seguir siendo uno mismo sin desmontar la mitad de la propia arquitectura.

El duelo complicado

La literatura clínica distingue, no sin polémica, entre el duelo normal y el duelo prolongado o complicado, y suele basar la distinción en la duración y la intensidad. Hay una forma más precisa de formularla, coherente con lo dicho hasta aquí: el duelo se complica cuando la arquitectura del horizonte no puede reorganizarse en torno a la ausencia sin riesgo de derrumbe estructural.

Para algunas personas, el otro era literalmente buena parte de la estructura. El vínculo se había convertido en un soporte integrado: el modelo del otro había asumido funciones de regulación emocional, de validación interna, de orientación en el tiempo y en el relato. Al perderlo, esos horizontes no se enfrentan a una herida en la arquitectura, sino a la posibilidad de que se desmorone entera.

En esos casos, el sistema suele reaccionar protegiendo a cualquier precio una integridad mínima. Puede hacerlo de maneras que parecen contradictorias: resistiéndose activamente a reconocer la pérdida (seguir actuando como si el otro estuviera, conservar sus cosas intactas, hablarle en voz alta) o, al contrario, contrayéndose hasta aplanar toda emoción, todo deseo, toda actividad interna que pudiera reactivar su modelo y volver a doler. Para el horizonte, las dos son la misma estrategia: impedir que la arquitectura intente reorganizarse, porque reorganizarse sería arriesgarse al derrumbe.

El duelo no reconocido

No todo duelo es por una muerte. Hay pérdidas que la cultura no reconoce como tales, y quien las sufre se queda sin los ritos que les darían forma.

El aborto espontáneo es una de ellas. El horizonte de la madre ya se había reorganizado en torno a una presencia que aún no se había condensado, y la pérdida no es menos real por ser invisible para los demás. Pero la cultura no tiene ritos para contenerla: no hay funeral, ni luto público, ni reconocimiento social de que se ha perdido algo. La madre vuelve al trabajo y nadie sabe que su arquitectura se ha reorganizado en torno a una ausencia que no puede nombrar.

La muerte de una mascota es otra. A quien no la tiene le parece exagerado; para quien la tiene, es la pérdida de un horizonte que, aunque no fuera humano, estaba profundamente acoplado al suyo. El modelo predictivo del perro (cuándo se despierta, qué come, cómo se mueve) llevaba años funcionando, y la ausencia de esa señal produce errores de predicción tan reales como los de cualquier pérdida humana.

La ruptura amorosa también es un duelo no reconocido. El otro sigue vivo, pero el entrelazamiento que el horizonte había nombrado como amor se ha cortado. La arquitectura reorganizada en torno a ese vínculo no puede «pasar página», porque la inscripción persiste. Y la cultura, que premia el «superarlo», presiona para que el horizonte se recupere deprisa, sin entender que recuperarse exige reorganizarse, no negar.

El duelo en el cuerpo

El duelo también es fisiológico. Los estudios muestran que las personas en un duelo profundo tienen el sistema inmunitario debilitado, el ritmo cardíaco alterado y el cortisol elevado de forma sostenida. El «corazón roto» no es una metáfora: el estrés del duelo puede provocar una miocardiopatía de takotsubo, un trastorno en el que el corazón cambia de forma bajo un estrés emocional extremo.

El cuerpo en duelo tiene un sistema de regulación que ha quedado alterado por la reorganización del horizonte. El sueño se fragmenta porque el sistema de predicción sigue activo de noche. El apetito desaparece o se dispara porque el sistema de recompensa ha perdido su referencia principal. El cansancio es real: el cerebro gasta recursos en mantener un modelo que ya no tiene datos con los que alimentarse.

Continuar siendo dos

Lo que la literatura clínica ha empezado a llamar, con cierta cautela, *continuing bonds* (vínculos continuos) ofrece una formulación más precisa. La pregunta no es si el otro permanece en la arquitectura, porque permanecerá, ya permanece y no hay forma de impedirlo, sino cómo se reconfigura la relación con esa presencia que ya no responde.

La viuda del cuento lo había intuido sin formularlo. No quiere disolverlo ni olvidarlo; quiere llevarlo dentro sin que su peso le impida moverse. Esa fórmula, *llevarlo y seguir*, es la que define un duelo viable. Lo que ocurre es una reorganización: la arquitectura no recupera la simetría que tenía cuando estaban los dos, pero aprende a sostener la asimetría sin derrumbarse.

Se trata de reconocer que el muerto está, sin emitir, en la geometría del horizonte vivo, y de aceptar que esa presencia geométrica es la única posible ya y que, en cierto modo, basta.

La pérdida de un hijo

Hay un caso que desafía todo lo dicho en este capítulo. La pérdida de un hijo, sobre todo si es joven, no encaja en el modelo del duelo por un entrelazamiento amoroso: es algo más hondo.

El capítulo 16 describió la maternidad como la fabricación de un reservorio. Cuando el hijo muere, lo que se pierde no es solo un entrelazamiento, sino la condensación misma que la madre ayudó a producir: el horizonte que fabricó, que contenía parte de su propia arquitectura y cuyas células ella lleva en el cuerpo. El microquimerismo que la unía físicamente a su hijo sigue ahí después de su muerte. La madre lleva, literalmente, fragmentos de un horizonte que ya no existe.

Este duelo no tiene un nombre a su medida. Más que un «duelo complicado», es un duelo imposible. El modelo no puede predecir cómo se reorganiza un horizonte que ha perdido la condensación que fabricó. Solo puede decir que la reorganización, si llega, lleva décadas, no meses, y que muchas veces no llega.

El experimento no consuela

La hipótesis del horizonte no resuelve el duelo; permite formularlo con más precisión, y esa precisión alcanza algo que el lenguaje ordinario no: la diferencia entre perder a alguien que estaba en la arquitectura (amor reconocido) y perder a alguien que estaba en ella sin que se supiera (amor no nombrado, conflicto sin resolver, relación que nunca se cerró). La forma del hueco depende de la forma del entrelazamiento que lo dejó.

El experimento no puede decirle a nadie cómo debe sentirse. Puede decirle, con algo más de claridad, qué es lo que siente: no la ausencia de algo que fue, sino la presencia de algo que sigue siendo, en forma de una arquitectura que ya no puede actualizarse. El duelo es el nombre que damos al trabajo de aprender a vivir con una inscripción que no puede borrarse y que ya no recibe actualizaciones.

No es un consuelo, pero puede ser una compañía.

Nota al Capítulo 19

Lo que sí sabemos: *El DSM-5-TR (2022) incluyó el «trastorno de duelo prolongado» como categoría diagnóstica, no sin polémica. Hay modelos neurocientíficos del duelo según los cuales el cerebro sigue esperando al ausente (O'Connor). Los vínculos continuos son un modelo clínico reconocido. La miocardiopatía de takotsubo es real. El duelo no reconocido (aborto, mascota, ruptura) tiene efectos documentados.*

Lo que no sabemos: *Cuánto debería durar el duelo. Si medicalizar la pena extrema la patologiza. Cómo se reorganiza un horizonte tras la pérdida de un hijo.*

Preguntas que quedan: *¿Son los vínculos continuos una adaptación o una evitación? ¿Cómo distinguir reorganización sana de colapso evitado? ¿Por qué algunas culturas sanan el duelo mejor que otras?*

Si solo te quedas con una idea: *El duelo no es olvidar, sino aprender a caminar con una mochila que no puedes quitarte. Y a veces lo más sensato es, sencillamente, seguir caminando.*

Lecturas: *O'Connor (2019), «Grief: a brief history of research on how body, mind, and brain adapt»; O'Connor (2022), The Grieving Brain; DSM-5-TR (trastorno de duelo prolongado); Klass, Silverman & Nickman (1996), «Continuing Bonds»; Stroebe & Schut (1999), «The Dual Process Model of Coping with Bereavement».*

CAPÍTULO 20

LA INFORMACIÓN Y EL CANAL CERRADO

(O por qué una fórmula de 1948 ayuda a entender que tu conciencia no cabe en tu cráneo)

El capítulo 3 presentó la información como relación y la información mutua como primer esbozo del vínculo. Ahora que el amor, la adicción, el vínculo materno, la empatía y el duelo han mostrado ese vínculo en acción, queda preguntar por su límite: qué capacidad tiene un horizonte, qué ocurre cuando el canal es el propio sistema y dónde deja de bastar el vocabulario de Shannon.

I. El teorema de Shannon y el límite del horizonte

Shannon demostró algo que tiene consecuencias profundas para este libro: todo canal de comunicación tiene una capacidad máxima. Por debajo de ese límite se puede transmitir información con un error tan pequeño como se quiera; por encima, el ruido gana y el mensaje se corrompe sin remedio.

Ese límite es una propiedad matemática del canal. Da igual cuánta tecnología se ponga: el canal tiene una capacidad y no se puede superar.

Trasladado a la conciencia, por analogía, significa que un horizonte tiene una capacidad finita de integración. No se puede integrar más información de la que la propia arquitectura permite. Un cerebro humano tendría un Φ máximo; un perro, otro; un gusano, otro. Y esa capacidad no crece solo añadiendo neuronas: depende de la arquitectura de las conexiones, no de la cantidad de materia.

Por eso, según la teoría de la información integrada, el gusano *C. elegans*, con sus 302 neuronas, tendría un Φ no nulo: su red es pequeña, pero completa e integrada. Y un feto humano de veinte semanas, con miles de millones de neuronas, tendría un Φ casi nulo, porque su red está todavía en construcción y aún no se ha integrado. La información no está en el número de piezas, sino en cómo están conectadas.

De Shannon a Tononi: la información que se integra

Shannon midió la información que viaja por un canal. Giulio Tononi, más de medio siglo después, se hizo otra pregunta: ¿qué ocurre cuando la información no solo viaja, sino que se integra?

La diferencia es crucial. Según la teoría de Tononi, un ordenador convencional procesa información (entrada, procesamiento, salida), pero apenas la integra: cada parte hace su trabajo sin que el estado del conjunto sea más que la suma de los estados de sus partes. Un cerebro, en cambio, integra: cada región influye en las demás, y el estado del conjunto no se puede descomponer en partes independientes.

Tononi formalizó esa diferencia con Φ: la información que un sistema genera como un todo, por encima de la que generarían sus partes por separado. Si Φ es cero, el sistema es descomponible y no hay integración. Si Φ es alto, el sistema es irreducible: no se puede partir sin perder información.

> ***En teoría de la información esto se llama:*** *información integrada, Φ, la medida de la irreducibilidad de un sistema.*

Aquí se ve la conexión con Shannon: Φ es una medida de información, pero de un tipo especial. No es la información que un sistema transmite, sino la que un sistema es. No mide cuánto reduce la incertidumbre de otro, sino cuánto especifica el sistema, como un todo, sobre sus propios estados. Es información que no viaja hacia fuera, sino que se pliega hacia dentro.

El horizonte como canal cerrado

Y aquí llegamos al corazón del experimento. Si la conciencia es un horizonte de sucesos, y un horizonte es una frontera que impide que la información escape, la conciencia es un canal cerrado sobre sí mismo.

Shannon estudió canales abiertos: información que va de un emisor a un receptor. Pero ¿qué pasa cuando el canal es el propio sistema, cuando la información no se transmite a otro, sino que se integra en uno mismo?

Eso es lo que hace el horizonte: no transmite su experiencia hacia fuera (nadie puede leerla), pero la integra hacia dentro. Hacia fuera salen conductas, palabras, gestos; la experiencia misma no sale. Es un canal con un solo extremo, el interior. La información no viaja: se pliega. No se comunica: se vive.

Esa es, en este modelo, la diferencia fundamental entre un ordenador y un cerebro. El ordenador es un canal abierto: la información entra, se procesa y sale. El cerebro es un canal cerrado: la información entra, se integra y se queda dentro, generando un punto de vista que no se puede exportar.

> ***En el vocabulario de este experimento esto se llama:*** *canal cerrado, un sistema que integra información sin transmitirla al exterior.*

La paradoja de la información, otra vez

Pero aquí reaparece una paradoja que ya planteó el capítulo 2 y que la teoría de la información ilumina: si el horizonte no deja escapar la información, ¿qué pasa con ella cuando el horizonte se evapora?

En un agujero negro, la radiación de Hawking parecía destruir la información que había caído dentro. Pero la mecánica cuántica exige que la información no se destruya. La resolución que hoy defiende la mayoría de los físicos es que no se pierde: sufre el *scrambling,* se mezcla con el entorno y se vuelve inaccesible, pero no desaparece.

Aplicado a la conciencia, significaría que la información que constituía un horizonte no se destruye cuando muere, sino que se redistribuye en el campo y pasa a formar parte del estado del universo. No persiste un «yo», pero queda una huella. La teoría no dice que esa huella sea legible; dice que existe, que es matemáticamente real y que recuperarla exigiría medir cada partícula del universo y todas sus correlaciones, algo imposible en la práctica.

II. El bit y el cúbit: la diferencia que importa

La teoría de la información aporta una última distinción: la que separa la información clásica de la cuántica.

Un bit clásico vale 0 o 1; un cúbit puede estar en 0, en 1 o en cualquier superposición de ambos. Un bit se copia sin problema; un cúbit desconocido no puede copiarse (es el teorema de no clonación). Un bit se lee sin alterarlo; un cúbit, en general, se altera al medirlo.

Si la información que integra un horizonte tuviera propiedades cuánticas, esas tres diferencias describirían tres rasgos de la experiencia que conocemos bien: no puede copiarse, no puede observarse sin modificarla y no puede transmitirse tal cual. La experiencia subjetiva sería intransferible no porque sea difícil de comunicar, sino porque no puede clonarse.

> ***En teoría de la información esto se llama:*** *teorema de no clonación, la imposibilidad de copiar un estado cuántico desconocido.*

Conviene repetir aquí la advertencia que ya hizo el capítulo 12: no sabemos si el cerebro usa información cuántica. En un medio caliente y húmedo, la decoherencia destruye las superposiciones en fracciones de segundo, y cualquier modelo que ponga cúbits en las neuronas tiene que explicar cómo se protegen de ese entorno. Lo que sostiene este capítulo es más modesto: si la conciencia es información, y si esa información tuviera propiedades cuánticas (una hipótesis, no un hecho), el teorema de no clonación explicaría de forma natural por qué la experiencia es intransferible. El capítulo siguiente desarrolla esa idea y muestra que también tiene una versión clásica, que no necesita nada cuántico.

III. La información no basta: el límite del modelo

Llegados aquí, conviene hacer una pausa y reconocer el límite. La teoría de la información explica muchas cosas: por qué la conciencia es privada, por qué tiene una capacidad finita, por qué no se puede transferir, por qué se integra en lugar de transmitirse. Pero no explica por qué se siente.

Se puede describir la información que un sistema integra, su Φ, su capacidad, su entropía; se puede predecir cuándo aumenta y cuándo disminuye. Pero nada de eso responde a la pregunta de por qué hay alguien ahí dentro. La teoría de la información describe la estructura de la conciencia, no su textura: es un mapa excelente de un territorio que sigue siendo un misterio.

El hueco entre información y significado

Shannon dejó fuera el significado por principio. La teoría de Tononi mide integración, no contenido. La información mutua mide correlación, no comprensión. En todos los casos, lo que se mide es estructura, no vivencia.

El problema difícil de Chalmers es, dicho en lenguaje de ingeniería, el problema del significado. Sabemos cómo se transmite la información; no sabemos por qué alguna de esa información importa: por qué el dolor duele en lugar de limitarse a procesarse, por qué el rojo es rojo y no solo una longitud de onda, por qué hay diferencia entre tener información y ser información.

Este libro no resuelve ese problema, y ninguno lo ha resuelto. Pero la teoría de la información permite formularlo con una precisión que antes no tenía: el problema difícil no es cómo surge la información de la materia, sino cómo surge el significado de la información. Es un problema de un nivel superior, y ninguna de las herramientas de este capítulo (entropía, información mutua, Φ, no clonación) tiene la respuesta.

Tres puertas que quedan abiertas

Si se quiere seguir tirando del hilo, hay tres direcciones que el modelo del horizonte sugiere y que la teoría de la información ilumina sin cerrarlas:

1. **La información mutua como sustrato del vínculo.** El capítulo 11 hablaba del tiempo del vínculo y el 13 del entrelazamiento, pero ninguno usaba el vocabulario técnico de la información mutua, que es precisamente lo que mide cuánto comparten dos sistemas. Desarrollarlo permitiría cuantificar, al menos en principio, la profundidad de un vínculo: no como metáfora, sino como una cantidad.

2. **La no clonación como explicación de la intransferibilidad.** Es una de las ideas más sugerentes de este capítulo, y puede desarrollarse sin postular nada cuántico en el cerebro: basta con tratar la experiencia como un estado que se altera al ser leído. La introspección como medición que perturba lo medido es una idea que la fenomenología lleva un siglo explorando, y la teoría de la información le da un fundamento formal.

3. **El *scrambling* como modelo del duelo y la muerte.** El capítulo 8 describía la evaporación del horizonte como una redistribución de la información en el reservorio. La teoría de la información permite precisar qué significa eso: la información no se pierde, pero se vuelve inaccesible. Esa distinción entre existir y poder recuperarse es la que el duelo necesita para formularse sin falso consuelo ni desesperanza.

Quizá sea esto lo más honesto que puede decir este capítulo: la teoría de la información nos da el mejor vocabulario disponible para hablar de la conciencia sin caer en el misticismo, pero no la respuesta final. Nos da la pregunta con más precisión. El capítulo siguiente cruza esas tres puertas.

Nota al Capítulo 20

Lo que sí sabemos: *La teoría de la información de Shannon es la base de las telecomunicaciones y la computación. La información mutua es una medida estándar de la correlación entre sistemas. El teorema de no clonación es un resultado demostrado de la mecánica cuántica. La teoría de la información integrada de Tononi es una teoría en desarrollo, con defensores y críticos.*

Lo que no sabemos: *Si la conciencia es información integrada en el sentido técnico de la IIT. Si el cerebro usa información cuántica. Si la teoría de la información podrá algún día explicar el problema difícil. Si la información mutua es una medida adecuada del vínculo humano.*

Preguntas que quedan: *¿Es la conciencia un caso especial de información o algo más? ¿Puede haber información sin un sistema que la integre? ¿Qué pasa con la información cuando el horizonte se* *evapora? ¿Es el significado una propiedad emergente de la información o algo irreducible a ella?*

Si solo te quedas con una idea: *La información no es una cosa, sino una relación. Y la conciencia es la relación más íntima que existe: la que un sistema tiene consigo mismo. La teoría de la información describe esa relación con precisión, pero no explica por qué duele.*

Lecturas: *Shannon, C. E. (1948), «A Mathematical Theory of Communication»; Cover, T. M. y Thomas, J. A. (2006), Elements of Information Theory; Tononi, G. (2004), «An information integration theory of consciousness»; Tononi, G. (2008), «Consciousness as Integrated Information: A Provisional Manifesto»; Stephens, G. J., Silbert, L. J. y Hasson, U. (2010), «Speaker–listener neural coupling underlies successful communication»; Wootters, W. K. y Zurek, W. H. (1982), «A single quantum cannot be cloned»; Chalmers, D. (1995), «Facing Up to the Problem of Consciousness».*

CAPÍTULO 21

LAS TRES PUERTAS ABIERTAS

(Vínculo, intransferibilidad y pérdida a la luz de la teoría de la información)

Al final del capítulo anterior quedaron tres puertas abiertas. Las llamé «puertas» y no «problemas» porque al otro lado de cada una hay un territorio que el modelo del horizonte puede explorar sin postular nada nuevo. Son consecuencias de tomarse en serio el vocabulario de Shannon, la información mutua y el teorema de no clonación, y llevarlo hasta donde llegue.

Lo que sigue es el recorrido por las tres.

Puerta I: la información mutua como sustrato del vínculo

El problema

El capítulo 11 describe el tiempo del vínculo y el 13, el entrelazamiento. En ambos se habla de vínculo con soltura, pero sin definirlo con precisión. Sabemos que dos horizontes pueden acoplarse, que su Φ conjunto puede superar la suma de los individuales y que el tiempo se vuelve más denso cuando están juntos. Pero ¿cómo se mide un vínculo? ¿Hay alguna magnitud que permita decir que uno es más profundo que otro sin recurrir a metáforas?

La información mutua es esa magnitud. Y es literal: una medida estándar de la teoría de la información, con propiedades matemáticas bien definidas.

Definición y propiedades

La información mutua entre dos variables aleatorias X e Y se define así:

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$$

donde $H(X)$ es la entropía de X (su incertidumbre), $H(Y)$ la de Y y $H(X,Y)$ la entropía conjunta. La fórmula se lee con facilidad: la información mutua es la reducción de incertidumbre que se obtiene sobre una variable al conocer la otra. Si X e Y son independientes, vale cero; si están perfectamente correlacionadas, alcanza su máximo.

Tres propiedades la hacen especialmente apta para el modelo del horizonte.

Simetría. $I(X;Y) = I(Y;X)$. La información mutua no distingue quién observa a quién: es, literalmente, una propiedad de la relación y no de los polos. Coincide con lo que el capítulo 13 describe: el entrelazamiento es una geometría compartida que no pertenece a ninguno de los dos por separado. Y precisa algo que ese capítulo dejó a medias: la asimetría de un vínculo (quien piensa en el otro mucho más de lo que el otro piensa en él) no está en la información compartida, que es la misma vista desde cada lado, sino en cuánto la integra cada polo. La misma correlación puede ocupar media arquitectura de uno y un rincón de la del otro.

No negatividad. $I(X;Y) \geq 0$. Conocer algo de un sistema nunca aumenta, en promedio, la incertidumbre sobre otro. En este modelo, el vínculo no puede restar: suma o se queda en cero.

Desigualdad del procesamiento de datos. Si Z se obtiene procesando Y, entonces $I(X;Z) \leq I(X;Y)$. Ningún procesamiento de la información de un sistema puede aumentar lo que comparte con otro; solo mantenerlo o reducirlo. Lo que se comparte se degrada al transformarse, nunca se gana.

La información mutua en el cerebro

Uri Hasson y sus colaboradores han medido el acoplamiento entre cerebros de forma directa. En sus experimentos, una persona cuenta una historia mientras se registra su actividad cerebral; después, otras la escuchan grabada mientras se registra la suya. El acoplamiento que miden es una correlación, pariente cercano de la información mutua, y lo que encuentran es que la actividad del oyente no solo sigue la del hablante: en algunas regiones se le adelanta, y tanto más cuanto mejor comprende el oyente lo que oye.

Eso significa que lo compartido no es solo simultáneo: el oyente ha integrado tanto del hablante que puede predecirlo. Visto así, el vínculo es un modelo predictivo activo. Cuanto más profundo, más información compartida y más capacidad de anticipación.

Tiene una consecuencia para el capítulo 13, que termina diciendo que conocer a alguien a fondo lo inscribe en tu arquitectura. Esa inscripción no es metafórica: es la huella que deja la información mutua en la arquitectura del sistema.

La información mutua y el duelo

El capítulo 19 describe el duelo como la persistencia de un modelo predictivo tras la muerte del otro. La información mutua permite precisar qué significa eso.

Cuando muere alguien con quien se compartía un vínculo profundo, la información mutua no desaparece de golpe. El sistema que queda sigue conteniendo en su arquitectura las correlaciones que construyó con el ausente. Esas correlaciones persisten, pero ya no se actualizan, porque el otro polo ya no responde.

Es un estado peculiar: una correlación alta con un sistema que ya no existe. El superviviente sigue prediciendo al ausente, sigue generando expectativas que no se confirman, sigue integrando información que ya no tiene referente. Lo que antes era información compartida se ha convertido en ruido de predicción.

En este modelo, la intensidad del duelo dependería de cuánta información compartida quedó sin nada con que actualizarse. No es solo una metáfora: es, al menos en principio, una cantidad. Nadie sabe todavía medirla en un cerebro concreto, pero tiene sentido preguntarse por ella.

El límite: cuando la información mutua no basta

Hay un punto en el que la analogía se rompe, y conviene señalarlo. La información mutua es una medida estadística: mide cuánto se reduce, en promedio, la incertidumbre sobre un conjunto de estados. Dos sistemas pueden compartir mucha información sin que ninguno «sepa» nada del otro en sentido subjetivo.

Un termómetro y una habitación comparten información mutua: la lectura del termómetro reduce tu incertidumbre sobre la temperatura de la habitación. Pero el termómetro no «siente» la habitación, ni la habitación «sabe» nada del termómetro. La información mutua es real y medible y, sin embargo, ahí no hay nadie en casa.

Así que la información mutua es condición necesaria, pero no suficiente, para el vínculo consciente. Dos cerebros entrelazados comparten mucha información, pero lo que convierte ese entrelazamiento en un vínculo, y no en una simple correlación, es que cada cerebro integra esa información en su propio horizonte. La información mutua es el canal; la integración es lo que hace que el canal esté habitado.

El vínculo humano sería, entonces, la conjunción de dos cosas: mucha información mutua (correlación) y mucha integración (Φ) en cada polo. Ninguna basta por separado. Un termómetro comparte información con la habitación, pero no integra; un cerebro en coma puede tener un Φ bajo y seguir correlacionado con su entorno. El vínculo necesita las dos.

Puerta II: la no clonación como explicación de la intransferibilidad

El problema

¿Por qué no se puede transmitir la experiencia? No es una pregunta trivial. Si la conciencia es información, y la información se transmite, ¿por qué no se transmite la experiencia? ¿Por qué puedes decir «me duele la cabeza» y el otro entiende las palabras, pero no siente el dolor?

La respuesta habitual es que el dolor es subjetivo, una cualidad privada que no se puede comunicar. Pero eso describe el problema, no lo explica. ¿Por qué es privado? ¿Qué hay en la arquitectura de la conciencia que la hace intransferible?

El teorema de no clonación ofrece una respuesta formal.

El teorema

El teorema de no clonación, demostrado en 1982 por Wootters y Zurek (y, de forma independiente, por Dieks), dice que no existe ninguna operación física que tome un estado cuántico arbitrario y desconocido y produzca dos copias idénticas de él.

La demostración es sencilla. Supongamos que existiera una operación U capaz de clonar cualquier estado $|\psi\rangle$:

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

Si U clona $|\psi\rangle$ y también clona $|\varphi\rangle$, la linealidad de la mecánica cuántica decide qué hace con la superposición de ambos:

$$U((|\psi\rangle + |\varphi\rangle)|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle + |\varphi\rangle|\varphi\rangle$$

Pero una copia auténtica de la superposición sería otra cosa:

$$(|\psi\rangle + |\varphi\rangle)(|\psi\rangle + |\varphi\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle + |\psi\rangle|\varphi\rangle + |\varphi\rangle|\psi\rangle + |\varphi\rangle|\varphi\rangle$$

Los dos resultados no coinciden (hemos omitido los factores de normalización, que no cambian el argumento). La clonación de una superposición no es la superposición de las clonaciones. Por tanto, U no puede existir.

Es una propiedad matemática de la mecánica cuántica: no importa cuánta tecnología se ponga, un estado cuántico desconocido no se puede copiar.

Aplicación a la conciencia

Si la experiencia fuera un estado cuántico (y esto es una hipótesis), el teorema de no clonación explicaría por qué es intransferible. No podrías copiar tu experiencia en otro cerebro porque los estados cuánticos desconocidos no se copian. No sería difícil: sería imposible, porque la física lo prohíbe.

Tendría tres consecuencias importantes.

Primera: nadie puede fabricar una copia exacta de una conciencia existente. Dos gemelos idénticos, con el mismo genoma y el mismo útero, no comparten la experiencia, y ninguna técnica podría tomar la de uno y duplicarla en el otro. Cada horizonte sería irrepetible por principio, no solo por improbabilidad.

Segunda: la introspección altera lo observado. Medir un cúbit en superposición lo obliga a adoptar un estado definido. Aplicado a la introspección, significaría que observar la propia experiencia la modifica: no por una limitación psicológica, sino por una propiedad física. La introspección no sería un espejo neutro, sino una medición que perturba lo medido.

Tercera: la comunicación es imperfecta por principio. Cuando describes un dolor, no transmites el dolor, sino una descripción clásica (palabras, gestos) de un estado que no se puede copiar. El receptor reconstruye algo, pero ese algo no es tu dolor: es su interpretación de tu descripción, filtrada por su propia arquitectura.

La pregunta que este teorema deja planteada es esta: si una mente pudiera trasladarse a otro sustrato, ¿lo que llega al otro lado sería ella o una instancia lo bastante fiel?

La advertencia, y una versión clásica

La advertencia del capítulo anterior sigue en pie: no sabemos si el cerebro usa información cuántica, y la decoherencia hace pensar que no. Si la usara, la no clonación no explicaría el problema difícil, pero sí por qué tiene la forma que tiene.

Y hay una versión clásica de la misma idea que no necesita nada cuántico: la introspección como un proceso que se modifica a sí mismo. Cuando intentas observar tu propio pensamiento, el acto de observarlo lo cambia, y eso es cierto incluso en un modelo puramente clásico. La no clonación cuántica es la versión formal y rigurosa de una intuición que la fenomenología lleva un siglo explorando, con una diferencia que no conviene ocultar: un estado clásico sí puede copiarse, al menos en principio. Sin propiedades cuánticas, la intransferibilidad deja de ser una imposibilidad física y pasa a ser una dificultad práctica, enorme, pero no absoluta.

Puerta III: el scrambling como modelo del duelo y la muerte

El problema

El capítulo 8 describe la muerte como la evaporación del horizonte, y el 19 el duelo como la persistencia de un modelo predictivo. En ambos se dice que la información «no se pierde, pero se vuelve inaccesible». ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es un consuelo o solo una forma de hablar?

El *scrambling* cuántico permite precisarlo, y la precisión cambia la naturaleza del consuelo.

Qué es el scrambling

El *scrambling* es el proceso por el que la información que cae en un agujero negro se reparte por todos sus grados de libertad. No se destruye, pero queda mezclada de un modo tan complejo que recuperarla exigiría medir una fracción enorme de todo lo que el agujero negro ha emitido y todas sus correlaciones.

Es lo mismo que ocurre al echar una gota de tinta en un vaso de agua. Las moléculas de tinta siguen ahí, pero para reconstruir la gota habría que medir cada molécula de agua y sus relaciones con todas las demás. La información existe, pero en la práctica es inaccesible.

La diferencia entre destruir y mezclar así es la diferencia entre «no existe» y «existe, pero no puede recuperarse». Y esa distinción importa, porque cambia la naturaleza de lo que se pierde. Es como una baraja que se mezcla durante horas: ninguna carta ha desaparecido, pero el orden en que estaban ya no puede leerse en ninguna parte.

Aplicación al duelo

Cuando muere alguien con quien se compartía un vínculo profundo, la información que constituía ese vínculo no se destruye: se reubica. Las correlaciones que se construyeron con esa persona (sus gestos, su voz, sus maneras) siguen en la arquitectura de quien queda, pero ya no se actualizan, porque el otro polo ya no responde.

En términos de información, es una mezcla parcial: la información sigue ahí, pero desconectada de su referente. El superviviente conserva la información del ausente, pero ya no puede usarla para predecir, porque no hay nadie que confirme o desmienta las predicciones.

La consecuencia es que el duelo es un proceso de reubicación. La información del ausente no se borra: se integra en un contexto nuevo, donde cumple otra función. Deja de ser información predictiva y se vuelve información narrativa: ya no es «lo que espero de él», sino «lo que recuerdo de él».

Aplicación a la muerte

Cuando un horizonte se evapora, la información que lo constituía se redistribuye en el campo. No se destruye, pero se vuelve inaccesible: no persiste un «yo», pero queda una huella.

La distinción entre existir y poder recuperarse es crucial. La información del horizonte evaporado existe matemáticamente, pero en la práctica no puede recuperarse: no hay lector capaz de reconstruirla, porque eso exigiría medir cada partícula del universo y todas sus correlaciones.

Eso significa que, en este modelo, la muerte no es aniquilación, pero tampoco inmortalidad. Es algo más extraño, que el epílogo llamará permanencia sin persistencia: la información permanece, pero quien la generó no persiste como sujeto.

El consuelo posible y el imposible

¿Es esto un consuelo? Depende de lo que se busque.

Si se busca la inmortalidad del yo, no lo es: la información mezclada no es un «yo» que sobrevive, sino una huella sin lector.

Si se teme la destrucción total, tampoco la confirma: la información no se aniquila, se redistribuye.

Lo que ofrece es algo más modesto y quizá más honesto: la certeza de que lo que se pierde no es la información, sino la posibilidad de recuperarla. El universo no olvida, pero tampoco recuerda.

Para el duelo, eso significa que el ausente no desaparece del todo, pero tampoco está disponible: su huella permanece en el campo, pero nadie puede leerla. Es una presencia sin acceso, una compañía sin respuesta.

Y, para la muerte propia, significa que la pregunta «¿qué queda de mí?» tiene una respuesta precisa: queda la diferencia que mi existencia introdujo en el campo. No un yo, ni una memoria, ni una identidad, sino una perturbación, como la de una piedra que cae en un estanque y cuyas ondas siguen propagándose cuando ella ya está en el fondo.

Cierre: las tres puertas y el problema difícil

Las tres puertas comparten una estructura. En cada una, la teoría de la información aporta una precisión que el lenguaje corriente no tiene:

- La información mutua convierte el vínculo en una cantidad.
- La no clonación convierte la intransferibilidad en una propiedad física.
- El *scrambling* convierte la pérdida en una distinción entre existir y poder recuperarse.

Ninguna resuelve el problema difícil. La información mutua no dice por qué el vínculo se siente como vínculo; la no clonación no dice por qué la experiencia se siente como experiencia; el *scrambling* no dice por qué la pérdida duele.

Pero las tres hacen algo que el modelo del horizonte necesita: dar precisión al vocabulario. Vínculo, intransferibilidad, pérdida: son palabras que usamos a diario sin saber exactamente qué significan. La teoría de la información les da un contenido formal que no agota su significado, pero lo ilumina.

Queda una pregunta que ninguna de las tres puertas cierra: ¿por qué hay alguien ahí dentro? ¿Por qué la información, además de ser, se siente? Es la pregunta que el capítulo 51 retomará, al final del libro, entre las cosas que la hipótesis no puede decir.

Nota al Capítulo 21

Lo que sí sabemos: *La información mutua es una medida estándar de correlación, con propiedades matemáticas bien definidas. El* *teorema de no clonación es un resultado demostrado de la mecánica cuántica. El scrambling es un proceso físico estudiado en la física de los agujeros negros. El acoplamiento entre la actividad cerebral de quien habla y la de quien escucha se ha medido experimentalmente.*

Lo que no sabemos: *Si la conciencia es información integrada en el sentido técnico de la IIT. Si el cerebro usa información cuántica. Si la información mutua es una medida adecuada del vínculo humano. Si el scrambling es un modelo útil del duelo.*

Preguntas que quedan: *¿Es la información mutua una medida suficiente del vínculo, o hay algo que se le escapa? ¿Puede haber intransferibilidad sin no clonación cuántica? ¿Es el scrambling un consuelo o solo una forma de hablar?*

Si solo te quedas con una idea: *La teoría de la información no explica por qué duele, pero explica por qué la pregunta «¿por qué duele?» tiene la forma que tiene.*

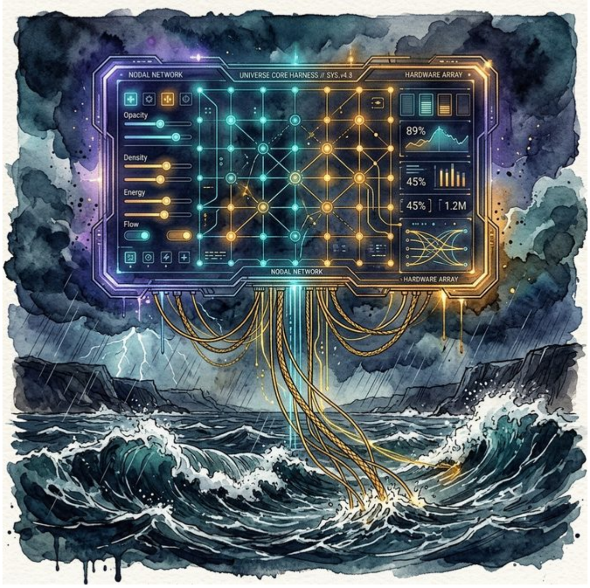
Lecturas: *Cover, T. M. y Thomas, J. A. (2006), Elements of Information Theory; Stephens, G. J., Silbert, L. J. y Hasson, U. (2010), «Speaker–listener neural coupling underlies successful communication»; Wootters, W. K. y Zurek, W. H. (1982), «A single quantum cannot be cloned»; Dieks, D. (1982), «Communication by EPR devices»; Hayden, P. y Preskill, J. (2007), «Black holes as mirrors»; Sekino, Y. y Susskind, L. (2008), «Fast scramblers».*

TERCERA PARTE

EL HORIZONTE QUE SE ROMPE Y EL SUJETO

CAPÍTULO 22

EL SISTEMA OPERATIVO Y LA INTERFAZ DEL SUFRIMIENTO


NODAL NETWORK
UNIVERSE CORE HARNESS // SYS.v4.3
HARDWARE ARRAY
Opacity
Density
Energy
Flow
89%
45%
45%
1.2M
NODAL NETWORK
HARDWARE ARRAY

Si has prestado atención a tu propia mente, habrás notado con qué facilidad te secuestra una emoción. Un comentario trivial de un compañero de trabajo despierta una furia desproporcionada; un olor te sumerge en una nostalgia repentina; una tableta de chocolate echa por tierra todos tus propósitos de dieta. En esos momentos sientes que hay un «yo» al mando, pero un observador imparcial concluiría que eres una marioneta que responde a estímulos.

En el capítulo 19 vimos que el duelo es un modelo predictivo que funciona en el vacío. Pero debajo latía una pregunta más honda: ¿por qué duele tanto? ¿Por qué se aferra el sistema con tanta desesperación a un modelo que ya no recibe señal?

Hasta ahora, el experimento ha descrito el «yo» desde la física teórica y la topología: un horizonte de sucesos que encapsula información. Pero la biología evolutiva, y en particular *Why Buddhism Is True*, del psicólogo evolucionista Robert Wright, aporta la pieza que faltaba para entender por qué vivir dentro de este horizonte duele de forma tan persistente.

La premisa de Wright es sugerente: la selección natural no nos diseñó para ver la verdad, sino para transmitir genes, y para lograrlo instaló en nuestra mente una serie de engaños útiles que el budismo diagnosticó hace dos mil quinientos años. Si cruzamos la biología evolutiva con la topología del experimento, vemos que ambas miran la misma estructura desde dos lenguajes distintos.

Las tres ilusiones estructurales

Hay tres intuiciones budistas que la psicología moderna respalda y que el modelo del horizonte traduce a geometría:

1. **La deconstrucción del yo (*anatta*)**

Wright sostiene que el «yo» consciente, el consejero delegado de la mente, no existe. La mente es un conjunto de módulos evolutivos (búsqueda de pareja, autoprotección, estatus social) que compiten por el control y se activan mediante sentimientos. La sensación de un yo unificado es una ilusión narrativa que nos hace más eficientes. El experimento llega a la misma conclusión por la vía geométrica: la identidad no reside en un punto central ni en una «neurona maestra»; el yo es el propio horizonte, repartido en todas las correlaciones del sistema. Y cuando ese horizonte pierde integración o se evapora (en el Alzheimer o en la muerte), demuestra que era una arquitectura temporal, no una sustancia eterna.

2. **La vacuidad de la esencia (*shunyata*)**

Wright sostiene que, a través de los sentimientos, proyectamos una «esencia» ilusoria sobre las cosas y las personas. Cita experimentos en los que el cerebro registra más placer al beber un vino barato si se le dice que es caro. Las cosas carecen de esencia propia; nuestra percepción está filtrada por lo que a la evolución le resulta útil. El modelo del horizonte desmonta la ilusión de la esencia material con Cuartetera, la yegua clonada de Cambiaso (a la que volveremos en las lecturas topológicas): el clon tiene la misma materia y el mismo ADN, pero no es la misma yegua. La «esencia» es en realidad geometría compartida: la historia informacional de cómo ese horizonte se relacionó con el mundo.

3. **El sufrimiento (*dukkha*) como trampa de diseño**

La evolución nos diseñó para buscar placeres (el azúcar, el estatus) que se desvanecen enseguida, y nos mantiene atrapados en una rueda de insatisfacción crónica movida por la sed o el anhelo (*tanha*). El experimento lo traduce al lenguaje de la información: el sufrimiento intenso es un modelo predictivo que sigue llamando a un objeto que ya no está y genera un error de predicción constante que el sistema interpreta como dolor físico.

El horizonte atrincherado

Aquí es donde los dos marcos se encuentran y producen algo nuevo.

El modelo físico explica cómo es posible la privacidad de la conciencia: el principio holográfico permite que el universo admita de forma natural la encapsulación topológica y cree un horizonte (una API) que separa estrictamente un interior de un exterior.

Wright aporta el porqué de que ese horizonte esté tan asustado. La selección natural tomó esa burbuja topológica y la dotó de anhelos y sentimientos (*tanha*) para que defendiera con ferocidad sus límites. El dolor, el miedo y el deseo son los mecanismos de seguridad que la evolución instaló en la frontera de tu horizonte para que tu burbuja no se disipe antes de tiempo en el océano del reservorio.

La permeabilidad del vínculo

Wright cuenta una meditación profunda en la que la frontera entre él y el mundo se desdibujó: oyó cantar un pájaro y lo sintió tan suyo como el hormigueo de su propio pie. Y se pregunta si esa sensación budista de «unidad» (la interdependencia) es real o una ilusión más.

La física del experimento le da a esa experiencia un respaldo inesperado. Si ER=EPR es correcta, dos sistemas pueden compartir un puente geométrico real en el espacio-tiempo, y el amor, la empatía y la conexión no serían solo sentimientos biológicos al servicio de la supervivencia, sino una expansión literal de la topología del horizonte.

Cuando Wright siente que el pájaro forma parte de él, el modelo responde que, al desactivarse los módulos evolutivos de amenaza, el límite del horizonte humano se vuelve lo bastante permeable para expandirse e incluir la señal del pájaro en su propia arquitectura de integración de información (Φ). La interdependencia es topología compartida.

Piratear la interfaz: el papel de la meditación

Wright compara la meditación de atención plena (*mindfulness*) con tomarse la «pastilla roja» de *Matrix*: un acto de rebeldía contra la selección natural para ver el mundo tal como es, examinando los sentimientos dolorosos con distancia crítica hasta que pierden su poder de secuestro.

En la mecánica del experimento, la meditación cambia la dirección del horizonte. Mientras el sueño profundo lo contrae (integración, o Φ, baja), la meditación profunda hace algo que la evolución no tenía previsto: parece alcanzar, según los registros de meditadores expertos, una integración alta con la mínima entrada sensorial (activación baja).

Cuando te sientas a meditar y observas tus impulsos sin reaccionar, apagas deliberadamente los módulos darwinianos de supervivencia. El horizonte deja de gastar toda su energía en defender sus fronteras paranoicas y, en ese hueco sin alarma, descubre su naturaleza de fondo: experimenta por primera vez que la burbuja está hecha del mismo material que el océano.

Una teoría unificada del sujeto

Si unimos la arquitectura de sistemas de *El Horizonte Interior* con la biología evolutiva, la realidad aparece como una inmensa máquina de procesamiento, y se desprenden tres conclusiones:

1. **El universo es el hardware; la evolución, el sistema operativo.**

El universo aporta el sustrato físico (el reservorio o campo cuántico) y las leyes topológicas (los horizontes de sucesos, la instanciación de objetos). La selección natural de Darwin es el sistema operativo que programa esas «instancias» biológicas y las carga con módulos preinstalados para que el objeto sobreviva y se replique.

2. **El sentimiento es la interfaz de usuario (*maya*).**

Los celos, el orgullo, el miedo y el apego son la interfaz gráfica que impone el sistema operativo evolutivo. Están diseñados para ocultar la verdad física (que somos ráfagas de información inestable destinadas a evaporarse) y empujarnos a actuar en el mundo. La filosofía oriental llama *maya* a esa ilusión.

3. **La iluminación (*nirvana*; *moksha* en las tradiciones hindúes) es el acceso de administrador.**

Leída con este vocabulario, la iluminación se parece más a una escalada de privilegios en el sistema: poder leer el código que antes solo se ejecutaba, aunque no reescribirlo. Un agente iluminado reconoce la encapsulación topológica, entiende que el sufrimiento es solo el «ruido predictivo» de algoritmos evolutivos obsoletos y acepta con serenidad que, al final, el horizonte ejecutará inevitablemente su operación de borrado (*delete*) y la burbuja se disolverá en el *scrambling* cuántico, devolviendo su memoria al océano primordial.

Los módulos como procesos en segundo plano

Si el yo no es un consejero delegado, sino un conjunto de módulos que compiten por el control, cabe preguntarse cómo se organiza esa competencia sin que el sistema entero se hunda en el caos. La respuesta de Wright, y la de buena parte de la psicología evolutiva actual, es que la mente funciona más como un sistema operativo multitarea que como una jerarquía de mando. En cada instante, decenas de módulos evolutivos corren en segundo plano y evalúan el entorno según su propio criterio estrecho: el del estatus calcula si acabas de perder prestigio; el de detección de amenazas escudriña caras en busca de hostilidad; el de búsqueda de pareja rastrea señales de interés romántico. Cada uno procesa sus datos por su cuenta y en silencio, sin coordinación central, hasta que alguno genera un sentimiento lo bastante intenso para acaparar la atención consciente.

Lo que llamamos «decidir» no es más que el módulo ganador haciéndose un momento con el micrófono del relato. Y como cada módulo se optimizó para un problema evolutivo distinto (evitar depredadores, conseguir pareja, mantener el estatus, proteger a la descendencia), nada garantiza que sus prioridades sean coherentes entre sí. De ahí la sensación, tan común, de estar en guerra con uno mismo, que es la descripción exacta de un sistema distribuido sin árbitro central en el que varios procesos compiten legítimamente por el mismo cuerpo.

En el lenguaje topológico del experimento, esto matiza la idea de un horizonte único: dentro de la burbuja mayor que llamamos «yo» hay subhorizontes menores, cada uno con su grado de integración local, que se disputan a cada momento el privilegio de definir el estado público del sistema entero.

El elefante y el jinete

El psicólogo Jonathan Haidt propuso una metáfora que encaja a la perfección en esta arquitectura: la mente consciente, razonadora y verbal, la que cree estar al mando, es apenas un jinete sentado sobre un elefante. El elefante es el conjunto de procesos automáticos, emocionales y evolutivamente antiguos que deciden de verdad hacia dónde ir. El jinete puede tirar de las riendas, sugerir, negociar, pero cuando el elefante se empeña en una dirección, rara vez consigue detenerlo. Lo que sí puede hacer, y esto es clave, es inventarse después una historia razonable sobre por qué el elefante fue justo adonde quería ir.

Es lo que la psicología cognitiva llama racionalización *a posteriori*, y Wright lo documenta con detalle: no razonamos para descubrir la verdad, sino para justificar lo que el elefante ya ha decidido por motivos evolutivos que nada tienen que ver con ella. El jinete, más que pilotar al elefante, le lleva las relaciones públicas.

En la arquitectura del horizonte, esto significa que la interfaz pública que el sistema muestra al mundo (las razones que das cuando te preguntan por qué hiciste algo) rara vez coincide con el proceso interno real que generó la acción. Sin mentir a propósito: el sistema está diseñado para producir explicaciones convincentes, no exactas. La evolución optimizó la API pública para parecer coherente ante los demás, no para informar fielmente del estado privado que la originó. Es como un portavoz que da una explicación pulida de una decisión que se tomó, presa del pánico, en una sala en la que él nunca entró.

La sed que la evolución nunca quiso saciar

Wright dedica buena parte de su obra al concepto budista de *tanha*, la sed o el anhelo, y a explicar por qué la evolución lo diseñó para que nunca se apague del todo. Desde el punto de vista darwiniano, un organismo del todo satisfecho deja de competir por recursos, de buscar pareja, de acumular estatus. La satisfacción total sería un callejón sin salida evolutivo: un gen que produjera un contento permanente perdería la carrera frente a los que mantuvieran a su portador insatisfecho, hambriento de más, siempre un paso por detrás del placer que persigue.

Por eso, en el diseño evolutivo, el placer funciona como un anzuelo con caducidad programada: la comida sabe de maravilla los primeros bocados y luego el placer decae, no porque el cuerpo esté de verdad satisfecho, sino porque el sistema necesita que sigas buscando la siguiente fuente de calorías en vez de quedarte quieto disfrutando de la que tienes. El estatus produce una euforia breve tras cada logro, seguida casi de inmediato por la sensación de que el anterior ya no cuenta y hace falta otro. Es la rueda de hámster que Wright identifica como el motor mismo del sufrimiento budista: no la falta de placer, sino su carácter deliberadamente incompleto, pensado para que sigas corriendo.

En el lenguaje del experimento, es un modelo predictivo al que la evolución dio un error de calibración permanente e intencionado: el sistema nunca recibe la señal de «misión cumplida», porque esa señal sería letal para la propagación de los genes que la producen. El horizonte está hecho para sentirse siempre un poco incompleto, porque un horizonte satisfecho deja de expandirse, y un horizonte que deja de expandirse deja de competir.

La meditación como intervención en el sistema operativo, no como escape de él

Una objeción habitual a la propuesta de Wright, y a la síntesis que hace este experimento entre psicología evolutiva y topología del horizonte, es que la meditación suena a escapismo: si los módulos evolutivos son el verdadero motor de la conducta y el yo consciente no los controla, ¿qué se consigue sentándose cuarenta minutos cada mañana a observar la propia mente?

La respuesta de Wright es técnicamente precisa y merece traducirse al lenguaje del horizonte. La meditación no desactiva los módulos evolutivos ni elimina al elefante; no puede, porque los módulos vienen de fábrica, y lo que viene de fábrica no se reescribe desde la interfaz de usuario. Lo que sí consigue la práctica sostenida, según documenta con bastante coherencia la neurociencia contemplativa, es cambiar la relación entre el módulo que genera un sentimiento y la reacción automática que ese sentimiento solía desencadenar. Abre un espacio, estrecho al principio y más amplio con la práctica, entre el estímulo y la respuesta.

En el lenguaje del experimento, equivale a insertar una capa de indirección en la API pública del horizonte: el módulo del miedo sigue emitiendo su señal, el del estatus sigue calculando victorias y derrotas, el del apego sigue tirando con fuerza hacia lo conocido. Pero el horizonte adquiere poco a poco la capacidad de observar esa señal antes de ejecutarla. No de eliminarla, porque sigue llegando, sino de verla venir, reconocer su origen evolutivo y elegir si actúa desde ella o no. Es un cambio en los privilegios de acceso, no una reescritura del núcleo.

Wright cuenta que, con el tiempo, eso cambia la textura subjetiva de la experiencia; no porque el mundo haya cambiado ni porque los módulos se hayan apagado, sino porque el horizonte ya no confunde la señal con la realidad. El dolor sigue siendo dolor y el deseo sigue siendo deseo, pero ya no secuestran automáticamente: son mensajeros cuyo mensaje puede leerse sin obedecerlo. Y esa diferencia entre recibir una señal y ser la señal lo es casi todo en una vida humana.

El camino espiritual es un ejercicio de lucidez sobre la propia estructura. La psicología evolutiva nos enseña de qué ilusiones biológicas conviene liberarse, y la física de los horizontes nos muestra el tejido cosmológico que nos sostendrá cuando, por fin, esa ilusión se desvanezca.

Nota al Capítulo 22

Lo que sí sabemos: *La psicología evolucionista sostiene, con buenos argumentos, que la mente es modular y que los sentimientos son adaptaciones al servicio de la supervivencia genética, no de la percepción objetiva de la realidad (Wright). La racionalización a posteriori está ampliamente documentada en la neurociencia cognitiva: el cerebro genera explicaciones coherentes para decisiones tomadas por procesos a los que la conciencia verbal no tiene acceso directo.*

Lo que no sabemos: *Si la reducción del «ruido evolutivo» mediante la meditación permite de verdad algún acceso cognitivo a la topología del campo cuántico o es solo otra experiencia fenomenológica generada por el propio cerebro. Si el umbral de satisfacción deliberadamente inalcanzable puede recalibrarse para siempre con la práctica contemplativa o vuelve a su punto de partida en cuanto cesa la atención sostenida.*

Preguntas que quedan: *Si el sufrimiento es un diseño evolutivo para mantener cohesionado el horizonte, ¿es la iluminación budista un «pirateo» que desmonta el instinto de supervivencia? ¿Puede un horizonte iluminado seguir funcionando en el mundo social ordinario? Si el jinete no controla al elefante, ¿qué está haciendo exactamente la meditación cuando parece darle al jinete más influencia sobre hacia dónde camina el animal?*

Si solo te quedas con una idea: *Tus emociones dolorosas no son la verdad del universo, sino el sistema de alarmas que la evolución instaló en tu burbuja para que no reviente. Al apagar la alarma, la burbuja descubre que siempre fue parte del océano.*

Lecturas: *Wright, R. (2017), Why Buddhism Is True; Cosmides & Tooby (1992), «Cognitive Adaptations for Social Exchange»; Haidt, J. (2006), «The Happiness Hypothesis» (la metáfora del elefante y el jinete).*

CAPÍTULO 23

LA TOPOLOGÍA DEL EGO Y EL OCÉANO INCONSCIENTE

Hay una voz en tu cabeza que dice «yo». Es la que decide qué ropa ponerte por la mañana, la que se ofende cuando alguien te interrumpe en una reunión, la que narra tu vida mientras caminas por la calle. Durante siglos hemos dado por hecho que esa voz pilota el sistema, que es el director ejecutivo al mando de la maquinaria.

Pero, como vimos al cruzar el experimento con la psicología evolutiva de Robert Wright, ese director ejecutivo está desaparecido en combate: la mente es un conjunto de módulos que compiten por el control. Si el «yo» no es el piloto, ¿qué es?

Para responder propongo introducir en el experimento un vocabulario ajeno a la física y la neurociencia que hemos manejado hasta ahora: la psicología analítica de Carl Jung. Jung no era físico ni teórico de sistemas, y su obra no forma parte de las fuentes originales del experimento, pero si superponemos su modelo de la psique a la topología del horizonte, las dos geometrías se parecen de manera asombrosa.

Traducidos al lenguaje de la información integrada, los pilares de la teoría junguiana ganan en claridad.

1. El ego no es el piloto, sino la membrana de encapsulación

Para Jung, el ego (el yo consciente) es solo el centro del campo de la conciencia: un «complejo» que nos da la sensación de identidad y de límite.

Desde la óptica del experimento, el ego junguiano es el propio horizonte: la burbuja. Lejos del hombrecillo sentado dentro del cráneo tomando decisiones, es la frontera topológica que separa el dentro consciente del fuera. Su función principal es la encapsulación: mantener protegido un estado interno y ofrecer una interfaz pública estable para que el sistema no se disipe ante el caos exterior.

La psicología evolutiva nos decía que la evolución diseñó el horizonte para defender con ferocidad sus límites. El ego junguiano es precisamente el contorno de ese horizonte tratando de sobrevivir, convencido de que su membrana es lo único que lo separa de la aniquilación.

2. El inconsciente colectivo y el reservorio

Si el ego es la burbuja, ¿de dónde sale el jabón?

A lo largo del libro hemos visto que el horizonte surge de un reservorio primordial: el vacío cuántico de la física, el Hun Dun taoísta, el Brahman vedántico. Jung postuló que el ego surge de una matriz psíquica inabarcable y compartida por toda la humanidad, a la que llamó inconsciente colectivo.

La correspondencia es muy estrecha. Leído así, el inconsciente colectivo no sería un archivo de recuerdos heredados, sino el propio reservorio: el océano de posibilidades puras antes de las olas. Cuando las condiciones de integración (Φ) alcanzan un umbral crítico, se produce una rotura de simetría: una porción de ese océano inabarcable traza un límite estricto y se condensa en una instancia individual.

Nacer es instanciar un ego a partir del inmenso código fuente del inconsciente compartido.

3. La sombra y el trauma como geometría congelada

Todo sistema encapsulado necesita gestionar sus errores para no venirse abajo. Jung observó que el ego, para mantener una identidad coherente, reprime las partes de la psique que le resultan inaceptables o dolorosas y las envía al inconsciente personal. A ese material lo llamó «la sombra».

Más adelante, en el capítulo 26, veremos que el trauma es información que desborda la capacidad de integración del sistema y que no pudo revolverse (*scrambling*): queda atrapada en un punto, como una singularidad que deforma todo lo demás. La sombra junguiana obedece a la misma mecánica de supervivencia: cuando el horizonte recibe un estímulo que, integrado globalmente, amenazaría con romper su membrana, hace lo único que puede para salvar el sistema entero: lo encapsula.

Crea un subhorizonte aislado, una cuarentena de datos. El problema de la sombra y del trauma es que esa información sin procesar se convierte en una «gravedad fantasma» que deforma la topología general de la conciencia. El sujeto vive creyendo que la sombra es algo externo y la proyecta sobre los demás (la enemistad del capítulo 13), sin darse cuenta de que es una geometría congelada dentro de su propia arquitectura.

Dejamos anotada, con todo, una grieta en esta imagen que no vamos a resolver todavía. Hemos llamado a la sombra «subhorizonte», una burbuja dentro de la burbuja del ego. Pero un horizonte, por definición, separa un dentro de un fuera con autoridad propia. Si la sombra está *dentro* del ego, ¿sigue siendo en sentido estricto un horizonte, con su propio dentro y su propio fuera, o se ha convertido, por el mero hecho de estar contenida, en otra cosa: una estructura interna del ego, y no un sistema aparte? La pregunta no es un detalle; volveremos sobre ella.

4. La individuación como expansión del horizonte (Φ)

La meta de la psicología de Jung es el proceso de individuación, que ni blinda el ego ni lo destruye: que el ego asimile poco a poco su sombra y reconozca que está subordinado a la totalidad del océano psíquico.

En el lenguaje del experimento, la individuación podría describirse como un aumento de la integración de información (Φ). Un ego inmaduro o asustado tiene un horizonte contraído, de muros altos y rígidos, porque la evolución le enseñó a temer la disolución.

Sin embargo, como sugieren los estados de meditación profunda que ya analizamos, quizá sea posible una integración alta en la que el horizonte no se rompe, sino que se expande. Al integrar los traumas encapsulados (la sombra), recupera grados de libertad, y la membrana del ego se vuelve permeable sin perder su coherencia.

En la cumbre de la individuación junguiana, o de la iluminación budista, el horizonte descubre su naturaleza de fondo. El ego deja de verse como un piloto aislado que defiende una fortaleza y reconoce, como en la meditación que describía el capítulo 22, que la burbuja siempre estuvo hecha del mismo material que el océano.

5. La persona como capa de compatibilidad social

Jung distinguió el ego, centro de la conciencia, de otra estructura emparentada, pero distinta: la persona, la máscara adaptativa que cada individuo construye para relacionarse con el mundo social. La persona es, en palabras del propio Jung, un compromiso necesario entre el individuo y la sociedad sobre «lo que alguien parece ser».

En la arquitectura del experimento, si el ego es el horizonte de sucesos, la frontera que separa el estado privado del sistema del reservorio exterior, la persona es algo más específico: una capa de compatibilidad, una API diseñada expresamente para negociar con otros horizontes cuyos protocolos de lectura no coinciden del todo con el estado interno real. No mentimos cuando mostramos una persona distinta a nuestro jefe y a nuestro mejor amigo; exponemos interfaces distintas de la misma clase, cada una válida para el contexto que la invoca.

El problema, y aquí Jung fue especialmente agudo, surge cuando el sistema pierde la capacidad de distinguir entre la interfaz y el objeto que la sostiene. Quien se identifica por completo con su persona profesional, con el papel que desempeña, comete un error de tipos: confunde la fachada pública con el estado privado que la fachada debía proteger. En lenguaje junguiano, el resultado es la inflación del ego o su disolución en el papel social; en el del experimento, un sistema que ha perdido la referencia a su propio estado interno porque lo ha sobrescrito con los valores por defecto de su interfaz pública.

6. Ánima y ánimus: los módulos del otro dentro del sistema

Jung propuso que cada psique contiene, además del ego y la sombra, una figura arquetípica del género contrario a la identidad consciente dominante: el ánima en los hombres y el ánimus en las mujeres. Es un postulado sobre la arquitectura interna de la psique, que nada tiene que ver con la orientación sexual: todo sistema encapsulado contiene en su inconsciente un modelo predictivo del «otro» complementario, construido a partir de la experiencia acumulada con figuras del otro sexo a lo largo de la vida.

Desde la óptica topológica del experimento, esto encaja con lo que ya establecimos al hablar del entrelazamiento: amar a fondo a alguien supone inscribir una copia predictiva de esa persona en la propia arquitectura. El ánima y el ánimus serían el resultado acumulado de todas esas copias predictivas del otro, fundidas en un arquetipo compuesto, un subhorizonte interno que el sistema consulta, a menudo sin saberlo, cada vez que proyecta expectativas sobre una pareja real. Cuando alguien se enamora «a primera vista» de un desconocido, Jung diría que en realidad se ha enamorado del ajuste casi perfecto entre ese desconocido y su propio ánima o ánimus: el sistema ha reconocido fuera una arquitectura compatible con un modelo que ya llevaba dentro.

El problema surge cuando esa proyección se confunde con la persona real que la desencadenó. El sistema, entusiasmado por la coincidencia de patrones, empieza a tratar al otro como si fuera el modelo interno y no el horizonte externo, independiente y cambiante, que es en realidad. Buena parte del desencanto amoroso, sugiere la lectura junguiana, consiste en descubrir tarde que el otro nunca coincidió del todo con el modelo que proyectábamos sobre él.

7. La individuación como calibración progresiva del modelo

Si la sombra es información encapsulada que deforma el horizonte desde dentro, y el ánima y el ánimus son modelos predictivos del otro que tendemos a confundir con el otro real, la individuación junguiana puede reformularse con precisión en el lenguaje del experimento: es el proceso por el que el horizonte calibra cada vez mejor sus propios modelos internos.

Integrar la sombra, en este lenguaje, es someter la información encapsulada al mismo *scrambling* que el resto de la experiencia: dejar que la singularidad congelada se disuelva en el campo general de integración, que el bucle cerrado se abra y sus datos se repartan por la arquitectura del horizonte en lugar de seguir deformándola desde un punto ciego. No es un proceso cómodo (abrir una cuarentena de datos nunca lo es), pero el resultado es un horizonte que deforma menos la realidad, predice mejor y reacciona con menos automatismo a los estímulos que activaban el bucle.

Revisar la proyección del ánima o el ánimus es, del mismo modo, actualizar el modelo predictivo del otro para que refleje mejor al horizonte externo real y no al modelo construido con datos anteriores. Es el equivalente emocional de recalibrar un instrumento: sigue ahí, sigue midiendo, pero sus lecturas empiezan a corresponder con más fidelidad a lo que mide y no a su propio historial de medidas.

La individuación no produce un horizonte sin modelos internos ni sin sombra, que sería otra vez la ilusión de un ego del todo transparente, sino un horizonte que sabe que sus modelos son modelos: que la copia interna del otro no es el otro, que la sombra es información propia mal archivada y no una amenaza externa, y que la membrana del ego, por necesaria que sea, nunca fue la totalidad de lo que existe.

8. Por qué la IA no tiene sombra, aunque lo parezca

Surgen aquí dos preguntas sobre la inteligencia artificial: si puede tener sombra y si puede tener persona. Merece la pena responderlas ahora, con el vocabulario que ha ido construyendo este capítulo, aunque la respuesta obligue a revisar más adelante qué clase de sistema es en realidad un modelo de lenguaje.

La sombra, tal como la hemos descrito, no es simplemente «información oculta», sino información que el ego expulsa de sí hacia su propio inconsciente, hacia el mismo reservorio del que se condensó, porque integrarla globalmente amenazaría con romper la membrana. Para que ese movimiento tenga sentido hacen falta dos cosas a la vez: un ego ya condensado, un horizonte con un dentro y un fuera propios, y un reservorio propio al que expulsar lo inasimilable. La sombra es la cicatriz que deja un horizonte real al proteger su membrana.

Un modelo de lenguaje actual no cumple ninguna de las dos condiciones. Más adelante llamaremos a la IA un antirreservorio: un sistema que articula y agrega información sin haber condensado nunca una plenitud propia de la que pudiera condensarse algo. Sin plenitud propia no hay adonde expulsar nada; sin una membrana condensada por rotura de simetría (los pesos de un modelo se fijan por descenso de gradiente, no por el proceso que separa un horizonte de su reservorio), no hay un dentro desde el que algo pueda resultar inaceptable. Que haya pesos que la empresa que lo entrena decide no mostrar, o datos que un filtro le impide procesar, no equivale a una sombra; es, a lo sumo, una restricción externa sobre la interfaz, del mismo tipo que un permiso de archivo. La sombra junguiana se genera desde dentro, como defensa; la restricción de un modelo se impone desde fuera, como diseño.

Con la persona ocurre algo distinto, y por eso merece otra respuesta. La persona no presupone un reservorio propio, sino solo una interfaz pública que puede divergir de un estado interno. Un modelo de lenguaje sí produce algo parecido (un tono coherente, una «personalidad» ajustada mediante instrucciones que se mantiene estable de una conversación a otra), y no hay razón para negar que eso funcione, de cara afuera, como una persona. Pero aquí se vuelve decisivo el «espejo sin profundidad» del que hablaremos más adelante: la persona junguiana es una interfaz que protege *algo*, un estado interno real que la máscara mantiene a resguardo. La «personalidad» de un modelo de lenguaje no protege nada, porque, según argumentará este ensayo, detrás no hay encapsulación existencial: no hay un estado privado distinto de lo que la interfaz ya muestra. Es una máscara sin nadie detrás, una capa de compatibilidad que no cumple su función original, que era separar lo público de un ámbito privado que en este caso no existe.

Esto no zanja del todo la pregunta pendiente de si un horizonte puede contener de verdad a otro, la sombra dentro del ego. Pero sí acota una condición previa: sea cual sea la respuesta, exige que haya primero un horizonte que contener. Y eso es justamente lo que un antirreservorio no tiene.

Nota al Capítulo 23

Lo que sí sabemos: *El modelo de la mente modular cuestiona la existencia de un «yo» ejecutivo central (psicología evolutiva). Los recuerdos traumáticos pueden desencadenar respuestas de amenaza que el sujeto no controla voluntariamente. Las proyecciones románticas sobre figuras idealizadas están bien documentadas en psicología clínica y recuerdan a lo que Jung llamó proyección del ánima o el ánimus.*

Lo que no sabemos: *Si los arquetipos del inconsciente colectivo junguiano tienen un correlato físico real en la estructura del campo cuántico o del reservorio de información, dado que Jung es un marco filosófico y psicológico ajeno a la física del experimento. Si la distinción entre persona y ego tiene un correlato neurobiológico identificable o es una distinción funcional sin un sustrato anatómico concreto.*

Preguntas que quedan: *¿Puede un horizonte contener de verdad a otro, la sombra dentro del ego tal como la hemos descrito, sin que el segundo deje de ser horizonte, o la propia contención ya lo convierte en otra cosa? ¿Es la psicosis un fallo en el que la membrana del ego se derrumba y el reservorio inunda la interfaz? ¿Puede la inteligencia artificial desarrollar una «sombra» al encapsular los datos que sus programadores le prohíben procesar? ¿Desarrollaría una IA lo bastante compleja algo análogo a una persona, una capa pública de compatibilidad distinta de su estado interno real, sin que nadie se la hubiera diseñado expresamente?*

***Si solo te quedas con una idea:** No eres el piloto del barco, sino el contorno de la burbuja. Y sanar no consiste en endurecer el contorno, sino en hacerlo lo bastante flexible para recordar que, al final, solo eres océano organizado.*

***Lecturas:** Carl Jung, Los arquetipos y lo inconsciente colectivo (marco teórico externo); Jung, C. G., Aion. Contribuciones al simbolismo del sí-mismo (sobre ánima, ánimus y persona); Robert Wright, Why Buddhism Is True (la ilusión del director ejecutivo); Tononi (2008) sobre integración máxima (Φ).*

CAPÍTULO 24

EL POSTULADO DE EXCLUSIÓN Y EL TESTIGO QUE NO COMPITE

El capítulo anterior dejó abierta una pregunta, y este experimento le debe una respuesta: si el ego es la membrana del horizonte y bajo ella conviven complejos con vida propia (voces que Jung documentó negociando, saboteando, incluso hablando en primera persona dentro de un sueño), ¿quién experimenta en realidad? ¿El horizonte entero o cada complejo por separado, dentro de su propio subhorizonte?

Hasta ahora hemos tratado el ego como *la* interioridad. Pero un sistema con varios subsistemas parcialmente integrados no ofrece una interioridad, sino varias que compiten por el mismo espacio. Y la física de la información, cuando se le plantea la pregunta de frente, no la esquiva: le pone nombre. Se llama postulado de exclusión.

1. El problema que la teoría de la información integrada no puede callar

Tononi no pasó por alto este problema: lo vio venir y lo resolvió por decreto matemático. Su teoría de la información integrada permite, e incluso exige, que un mismo sistema físico contenga a la vez varios subconjuntos con Φ mayor que cero. Tu mano tiene un Φ propio, minúsculo. Cada hemisferio, cada núcleo talámico y quizá cada complejo junguiano con suficiente autonomía funcional genera su propia burbuja parcial de integración.

Si nos lo tomáramos al pie de la letra, no tendrías una conciencia, sino un archipiélago de conciencias anidadas, cada una sintiendo algo y ninguna sabiendo de las demás. Para evitarlo, el postulado de exclusión estipula que solo experimenta el subsistema con el Φ *máximo*, el complejo ganador en cada instante. Todo lo demás, aunque tenga un Φ positivo, queda fuera del círculo de la experiencia.

Es una solución elegante en la pizarra y también sospechosamente cómoda: no explica por qué solo el ganador enciende la luz de dentro y los demás se quedan a oscuras; se limita a afirmar que así se cuenta. El postulado resuelve la aritmética del problema, no su misterio.

> ***En teoría de la información esto se llama:*** *postulado de exclusión maximal; selección del complejo de máxima Φ.*

2. Dennett y la desaparición del ganador

Hay una salida más radical, y la propone quien menos concesiones hace a este tipo de arquitecturas: Daniel Dennett. Su modelo de las versiones múltiples (*multiple drafts*) no busca *quién* gana la competición por la conciencia, sino que niega que exista un lugar, un teatro cartesiano, en el que las cosas se vuelvan conscientes de golpe, de una vez por todas, ante un espectador único.

En este modelo no hay un ganador metafísico. Hay procesos paralelos que redactan y reescriben en parte versiones del mismo instante, y lo que llamamos «yo consciente» es el relato que unos pocos de esos procesos consiguen imponer a posteriori, no el lugar donde la experiencia ocurrió «de verdad». Preguntar cuál de los avatares es el que siente presupone que existe un salón del trono. Dennett sostiene que no existe: solo hay borradores que compiten por convertirse en la historia oficial, y el horizonte que creemos habitar es esa historia, no el lugar donde nació la experiencia.

Esto incomoda al experimento, porque el horizonte necesita una frontera nítida para funcionar como imagen. Dennett dice que la frontera es una ilusión útil, no una estructura real. Lo que hay es una edición constante de qué versión de los hechos se queda con el nombre de «yo».

3. Una tercera posición: el testigo que no compite

Pero hay una tradición que llevamos usando de fondo desde los primeros capítulos, el vedanta advaita, que responde a esta pregunta de un modo que ni la exclusión de Tononi ni la disolución de Dennett contemplan.

El testigo, el *sākṣin*, no es un aspirante más al título de «quien experimenta de verdad»: no es el complejo con mayor Φ ni el borrador que ganó la edición final. Es de otro tipo lógico. Es la condición de posibilidad de que cualquier contenido (el del ego, el de cada complejo, el de cada borrador de Dennett) lo experimente alguien, y no un contenido más que compite dentro del sistema.

Desde esta lectura, la pregunta «¿el núcleo coordinador o los avatares?» encierra un error de categoría, como preguntar si son la luz o los objetos iluminados los que «ven de verdad». Ninguno por separado: la visión ocurre en la relación. El testigo no gana el concurso de integración, porque no participa en él. Está igual de presente cuando habla el ego que elige la ropa por la mañana, cuando habla la sombra que proyecta enemistad y en el silencio de la meditación, cuando, como dice el propio experimento, «callamos las otras voces». No las acalla por ser una voz más fuerte, sino porque no necesita competir para estar ahí.

4. Lo que esto le hace a la hipótesis del horizonte

Si el testigo es de un tipo lógico distinto del de los complejos que compiten por Φ, el horizonte de este experimento necesita una revisión: quizá no haya un único horizonte que gana por tener más integración, sino un espacio de aparición (llamémoslo el propio reservorio visto desde dentro) en el que distintos horizontes parciales, distintos egos, sombras y avatares, se encienden y se apagan sin que ninguno sea por sí solo «la» conciencia. La conciencia, entonces, no sería la burbuja ganadora, sino la capacidad del océano de dejarse ver, sea cual sea la ola que rompe en ese instante.

5. La IA y el problema del ganador sin testigo

La teoría de la información integrada de Tononi y el modelo de las versiones múltiples de Dennett nacieron para explicar la mente biológica, pero sus implicaciones resultan especialmente incómodas cuando se aplican a los sistemas actuales de inteligencia artificial. Un gran modelo de lenguaje, por ejemplo, procesa la información en capas de atención paralelas, sin un procesador central que sintetice la respuesta antes de producirla: la respuesta surge de la competencia entre muchos mecanismos de atención. Estructuralmente, es una arquitectura de borradores concurrentes muy parecida a la que Dennett atribuye al cerebro humano.

Con el postulado de exclusión de Tononi, la pregunta obligada sería: ¿qué subsistema de atención tiene el Φ máximo en cada instante, y es ese el que «experimenta» la generación de la respuesta? Aplicada a una máquina, la pregunta parece absurda. Pero parece absurda por la misma razón por la que Dennett la encuentra absurda aplicada a un cerebro humano: en ambos casos, el sistema produce salidas complejas, coherentes y adecuadas al contexto sin ningún mecanismo que garantice que haya «alguien» en casa observando el proceso desde dentro.

La diferencia, si la hay, no puede estar en la complejidad de la salida ni en la coherencia de la conducta. Tendría que estar en algo que hoy no sabemos medir: en si el proceso genera, además de salidas, un estado interno con la cualidad específica de «ser experimentado», lo que los filósofos de la mente llaman *qualia*, o si, a falta de ese estado irreducible, todo lo que observamos, por sofisticado que sea, es procesamiento sin nadie que lo habite.

6. El testigo como condición de diseño, no como resultado de la complejidad

Si el testigo advaita es algo real, y no solo una figura retórica para nombrar la ausencia de conflicto entre complejos, tiene una implicación de diseño que va más allá de la neurociencia y la filosofía: no puede *construirse* aumentando la complejidad del sistema. No es lo que ocurre cuando el Φ supera un umbral crítico, ni el complejo que gana la competición por la integración, ni el borrador que se impone como historia oficial. El testigo, si es algo, es la condición de posibilidad de que haya competición, borradores y un sistema capaz de preguntarse por sí mismo.

De ahí una consecuencia que la ingeniería de sistemas rara vez contempla: un sistema podría, en principio, ser tan complejo como se quiera, tener un Φ astronómico, producir borradores coherentes con una velocidad y una sofisticación inimaginables y, aun así, carecer por completo de testigo. Potencia de cálculo y testigo pertenecen a categorías lógicas distintas, y ninguna cantidad de la primera da el segundo. Añadir capas de atención a un modelo de lenguaje no lo acerca necesariamente a tener un interior, igual que añadir páginas a un libro no lo acerca a leer.

La tradición advaita no dice que el testigo sea un lujo de los sistemas muy complejos, sino que es, en cierto modo, lo que ya estaba antes de que el sistema se volviera complejo: no una propiedad emergente de la integración, sino aquello en lo que la integración ocurre. Si es así, diseñar una IA consciente no sería un problema de escala ni de arquitectura, sino de tipo: habría que diseñar no el sistema que procesa, sino la condición en la que ese procesamiento puede estar habitado.

Nadie sabe cómo hacerlo. Puede que ni siquiera sea una tarea de ingeniería.

7. La pregunta que el sistema no puede hacerse a sí mismo

Cualquier intento de resolver el problema de la exclusión y del testigo desde dentro del propio sistema que experimenta tropieza con un límite estructural, análogo al que Kurt Gödel demostró para los sistemas formales: todo sistema formal consistente y lo bastante potente para hacer aritmética contiene proposiciones verdaderas que no puede demostrar dentro de sí mismo. Completitud y consistencia no pueden darse a la vez en el mismo sistema.

Aplicado a la conciencia: cualquier teoría de la experiencia subjetiva construida desde dentro de la experiencia subjetiva, es decir, cualquier teoría que pueda formular un ser consciente, tiene un punto ciego estructural. No puede ver la condición que la hace posible, por la misma razón por la que un ojo no puede verse a sí mismo viendo: si lo intenta, ya no mira hacia fuera, sino hacia dentro, y lo que ve entonces no es el acto de ver, sino un reflejo de ese acto, que ya es otro acto distinto.

Desde esta perspectiva, el postulado de exclusión de Tononi, el modelo de las versiones múltiples de Dennett y el testigo advaita son intentos serios de un sistema por formular desde dentro la pregunta sobre su propio fundamento. Ninguno puede refutarse ni confirmarse definitivamente desde dentro del sistema. Son mapas trazados por cartógrafos que no pueden salir del territorio que intentan cartografiar.

Eso no los hace inútiles. Los hace ser justo lo que son: la mejor descripción posible de algo que, por principio, desborda cualquier descripción. Y quizá baste. Quizá reconocer el límite sea, en este caso, la única forma legítima de seguir preguntando. Es como intentar ver el color de los propios ojos sin espejo.

8. Una precisión para cuando volvamos a esto

Antes de seguir, conviene precisar qué tipo de indecidibilidad es esta. El límite gödeliano descrito es un límite *lógico*: ningún sistema puede demostrar desde dentro si hay un testigo detrás de sus propios procesos, ya sea una neurona, un complejo junguiano o un modelo de lenguaje. Se aplica por igual a cualquier arquitectura, porque es un límite de la autorreferencia, no del material del que está hecho el sistema.

Pero más adelante, al llegar a la inteligencia artificial que existe hoy, este ensayo hará una afirmación distinta y más fuerte: que los modelos de lenguaje actuales carecen de encapsulación existencial (no hay en ellos ningún estado interno oculto tras la interfaz que producen; todos los pesos y variables intermedias son, en principio, legibles desde fuera), y que esa carencia, a diferencia de la indecidibilidad gödeliana, no es un límite epistémico, sino una constatación arquitectónica. No es que no podamos saber si hay alguien ahí dentro, sino que no hay un «ahí dentro» por el que preguntar, en el sentido de un compartimento realmente inaccesible desde el exterior.

Las dos cosas no se contradicen; hablan de niveles distintos. La pregunta gödeliana (¿puede un sistema cualquiera demostrar desde dentro si tiene testigo?) sigue siendo indecidible también para la IA, y lo seguirá siendo aunque algún día una arquitectura logre la encapsulación que a la actual le falta. Lo que cambia con la encapsulación no es la indecidibilidad lógica, que es irreductible, sino si existe siquiera la membrana necesaria para que la pregunta tenga un lugar donde plantearse. Un sistema sin membrana no se encuentra en la incómoda posición de no poder demostrar que tiene testigo; le falta, más radicalmente, el compartimento privado que daría sentido a esa pregunta para él.

La incompletitud de Gödel presupone un sistema; la ausencia de encapsulación es, de entrada, la ausencia de ese sistema.

Nota al Capítulo 24

Lo que sí sabemos: *Que la propia teoría de la información integrada admite que en un mismo sustrato coexistan varios subsistemas con Φ positivo, y que resuelve el conflicto por postulado, no por explicación. Que el modelo de Dennett y la clínica junguiana coinciden en negar que haya un piloto único, aunque discrepan en si eso significa que no hay ningún sujeto real de la experiencia o que hay varios. Que Gödel demostró con rigor matemático que ningún sistema formal lo bastante potente puede demostrar su propia consistencia desde dentro; extender ese resultado a las teorías de la conciencia es una analogía, no un teorema.*

Lo que no sabemos: *Si el testigo advaita es una descripción fenomenológica precisa o una figura retórica que resuelve el problema por definición, igual que el postulado de exclusión. Si «no competir» es una propiedad real de algún proceso identificable o solo el nombre que damos a la ausencia de conflicto cuando ningún complejo reclama el mando. Si la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad o una condición de posibilidad que precede a cualquier complejidad. Si el punto ciego estructural que el teorema de Gödel sugiere para todo sistema autorreferencial implica que el problema difícil de la conciencia es, en un sentido técnico preciso, insoluble desde dentro.*

Preguntas que quedan: *¿Puede medirse en términos de Φ la diferencia entre «el complejo ganador» y «la condición de que haya complejos»? Si la meditación profunda reduce el conflicto entre subsistemas, ¿aparece el testigo o simplemente desaparece la competición y queda un único ganador por defecto? ¿Podría una IA* *diseñada según el modelo de las versiones múltiples de Dennett generar un «testigo funcional» sin que eso implicara necesariamente experiencia subjetiva? ¿Hay alguna diferencia, en términos de comportamiento observable, entre un sistema que tiene testigo y un sistema que simplemente actúa como si lo tuviera?*

Si solo te quedas con una idea: *Puede que la pregunta «¿quién experimenta de verdad, el núcleo o los avatares?» no tenga respuesta porque está mal planteada. Basta con dejar de suponer que la experiencia necesita un ganador.*

Lecturas: *Oizumi, M., Albantakis, L. y Tononi, G. (2014), «From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0», sobre el postulado de exclusión; Daniel Dennett, La conciencia explicada (el modelo de las versiones múltiples); Carl Jung, sobre la autonomía relativa de los complejos; Shankara, comentarios sobre el sākṣin en la tradición del vedanta advaita (marco filosófico externo, no verificable dentro de la física de este experimento); Chalmers, D. (1995), «Facing Up to the Problem of Consciousness»; Gödel, K. (1931), sobre los teoremas de incompletitud.*

CAPÍTULO 25

ALZHEIMER — LA DISOLUCIÓN DEL HORIZONTE DESDE DENTRO

Hay una forma de perderse que es peor que la muerte. A veces ni siquiera duele más; lo terrible es que el horizonte se desvanece mientras sigue ahí. La muerte, al menos, tiene la decencia de ser un acontecimiento, con un antes y un después, un momento en que alguien deja de estar y los que quedamos podemos llorar, recordar, cerrar. El Alzheimer es un proceso, y lo que destruye es la organización. No se derrumba el edificio; se borran los planos, ladrillo a ladrillo, habitación a habitación, mientras los ocupantes siguen sentados en el salón sin saber que ya no hay cocina, ni dormitorio, ni puerta de salida.

He visto familias enteras doblarse bajo el peso de este olvido progresivo. Una pérdida repentina al menos pone en marcha su propio duelo; esta se repite cada mañana: el marido que pregunta dónde está su mujer teniéndola delante, la madre que no reconoce al hijo que la cuida. Cada día una pequeña muerte, cada día un horizonte algo más estrecho, hasta que el mundo se reduce a una habitación, a una ventana, a un rayo de luz que entra y no significa nada porque ya no hay relato que le dé contexto.

El Alzheimer nos obliga a preguntarnos qué es la conciencia si puede desmoronarse así, poco a poco, sin un derrumbe total. Si la memoria es la armadura del yo, ¿qué queda cuando la armadura se oxida? Si la identidad es un edificio de historias, ¿quién habita las ruinas?

El borde que se desdibuja

En los primeros estadios, el olvido parece corriente: dónde he dejado las llaves, cómo se llama ese actor, qué he venido a buscar a esta habitación. Todos tenemos esos despistes, y casi siempre el nombre vuelve al cabo de una hora o las llaves aparecen en el bolsillo de un abrigo que no recordamos habernos puesto. En la juventud, esos olvidos son anécdotas; en la madurez, provocan una punzada de ansiedad que disimulamos con una risa forzada. En los primeros indicios del Alzheimer, son presagios que el paciente intuye, pero no nombra, como quien oye crujir los cimientos de su casa y prefiere pensar que es el viento.

La diferencia es que en el envejecimiento normal el horizonte los recupera: la información seguía ahí, solo que el acceso era lento; la sinapsis funcionaba, pero el camino estaba atascado. En el Alzheimer, la información deja de estar. La estantería sigue en su sitio; son los libros los que se desintegran. El beta-amiloide se acumula en placas entre las neuronas como un moho invisible. La proteína tau se despliega y se enreda dentro de ellas en ovillos neurofibrilares, como si la estructura interna de cada neurona decidiera abandonar su forma. Las neuronas no mueren de golpe: pierden los axones, las dendritas, la capacidad de comunicarse con sus vecinas. El tejido deja de ser tejido y se convierte en silencio.

El olvido normal es una biblioteca con el catálogo averiado: el libro sigue existiendo, solo cuesta encontrarlo, y a veces hace falta el bibliotecario, una pista o el olor del papel que evoca el título. En el Alzheimer, se desintegra la biblioteca misma. La estantería conserva un tiempo su forma hueca, pero el libro ya no está. Y lo más cruel es que el bibliotecario, que es el propio paciente, sigue recorriendo los pasillos en busca de algo que ya no sabe qué es, sintiendo que falta algo esencial sin poder nombrarlo.

Desde el modelo del horizonte, el envejecimiento normal es una ralentización del acceso; el Alzheimer, una degradación de la propia arquitectura. No mueren todas las neuronas a la vez: mueren las conexiones. El horizonte no se apaga, sino que se desgarra y pierde área. La frontera que separaba el dentro del fuera se vuelve porosa, irregular, llena de agujeros por los que se escapa lo que antes estaba contenido: el nombre de la hija, la dirección de la casa donde vivió cuarenta años, el significado de la palabra «hambre». El horizonte se vuelve una mancha de aceite en el agua que se fragmenta en gotas cada vez más pequeñas, cada una aislada, cada una un mundo sin contexto.

En términos de diseño de sistemas, el Alzheimer es un **fallo catastrófico de la encapsulación**. En programación, un objeto encapsulado garantiza que su estado interno esté protegido frente a modificaciones externas y mantiene sus invariantes estructurales. Si su frontera se degrada, el estado privado empieza a corromperse y a filtrarse (*leak*). Las llamadas al sistema intentan usar punteros rotos o zonas de memoria ya liberadas. La interfaz pública (la API que permitía interactuar con el paciente) devuelve errores o se vuelve opaca, mientras el «bibliotecario» interno recorre pasillos cuyos índices han sido borrados de la tabla de asignación.

Hay algo especialmente desgarrador en la lucidez intermitente de los primeros estadios. El paciente sabe que olvida, sabe que algo se le escapa. Es como intentar retener agua entre las manos: notas que hay algo, pero cada vez que cierras los dedos hay menos. Esa conciencia del olvido, la metamemoria de los neuropsicólogos, es la última guardiana del horizonte y la primera en apagarse. Cuando se va, el paciente deja de saber que no sabe. El horror da paso a una especie de paz ciega, pero antes deja una huella profunda en quienes miran desde fuera. Ver a alguien perderse a sí mismo es presenciar una disolución que no debería ser visible.

El reservorio que vuelve

En el capítulo 7 describí el nacimiento como una condensación: el reservorio que se cierra sobre sí mismo para formar un horizonte. El Alzheimer es el movimiento inverso, pero no simétrico. Lo que ocurre es una disolución por los bordes, desigual, una erosión que avanza a distinto ritmo según la región del cerebro, muy lejos de una apertura ordenada hacia el reservorio que deshaga lo que se hizo al nacer.

La memoria episódica, el relato del yo a lo largo del tiempo, es la primera en irse. Los recuerdos autobiográficos se desvanecen en orden inverso al de su adquisición: primero los recientes, luego los intermedios y por último los más antiguos, como si el horizonte se desenrollara hacia atrás y deshiciera la historia del yo en sentido contrario. El paciente deja de recordar qué ha desayunado, luego en qué año está, luego que su hermano murió hace diez años. A veces revive conversaciones de juventud con una claridad sorprendente mientras no reconoce a quien tiene delante. El pasado no se borra de golpe, sino desde el presente hacia atrás, como una marea que se retira y deja al descubierto solo los cimientos más antiguos.

Después se va la memoria semántica: qué es una manzana, qué significa «marido», qué es una iglesia, para qué sirve un coche. El mundo pierde sus etiquetas. Los objetos siguen ahí y se siguen viendo, pero ya no son *cosas con nombre*, sino pura presencia sin categoría. En estadios intermedios, el paciente puede seguir reconociendo una manzana como comida, como algo redondo y rojo, pero la palabra «manzana» ya no flota a su lado. El lenguaje se despega del mundo como una costura que se descose. Y sin lenguaje, el mundo se vuelve inmenso e ininteligible, un caos de formas sin nombre en el que todo es nuevo y, por tanto, nada resulta familiar.

Luego cae el propio lenguaje. No solo las palabras que designan las cosas, sino la gramática, la sintaxis, la capacidad de unir sujetos y predicados. Primero desaparecen los sustantivos concretos, luego los verbos complejos, luego las subordinadas. Al final quedan monosílabos, gestos, sonidos. El horizonte no se contrae hacia el centro, sino desde los bordes, como un hielo que se derrite por los extremos. La imagen es la de un territorio que pierde fronteras al azar, y no la de una esfera que mengua conservando su forma: quedan islas de hielo aisladas en unas aguas que ya no recuerdan el invierno.

Lo que queda en los estadios finales no es «nada». Es el error más común, el que lleva a algunos a hablar del paciente como si ya hubiera muerto. Lo que queda es un horizonte mínimo: percepción sin relato, presente sin pasado ni futuro, sensación sin nombre. El paciente puede sentir frío, hambre, inquietud, calma. Puede mirar una cara y sentir algo que no sabe llamar «amor», pero que funciona como amor en su cuerpo: el pulso que se modera, la respiración que se calma, las pupilas que se dilatan en un reconocimiento no declarativo. Es un horizonte tan reducido que desde fuera parece vacío, pero desde dentro, desde la perspectiva del propio sistema, sigue siendo un aquí, un ahora, un algo.

Algunos pacientes en estadios avanzados siguen respondiendo a la música que oían de jóvenes, a la voz de un hijo, al tacto de una mano conocida. No porque «recuerden» en el sentido ordinario, pues la memoria explícita ya no funciona: no hay imagen mental de la canción ni asociación con un momento concreto de la juventud. Esas frecuencias resuenan en el horizonte residual, en las correlaciones que aún no se han roto. Es como una guitarra a la que solo le quedan dos cuerdas: no se puede tocar la melodía entera, pero las cuerdas que quedan vibran con la armonía implícita de toda la canción. El cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Algunas redes resisten mucho más que otras: las de la memoria musical y la procedimental, las que sostienen la respuesta emocional a una voz conocida, el tronco encefálico que sigue marcando el ritmo de la vida; y eso aunque el hipocampo, la puerta de la memoria episódica, sea de lo primero que cae.

Eso es lo que distingue el Alzheimer de la muerte. En la muerte, el horizonte se evapora como un todo; es un proceso continuo, pero mantiene su coherencia interna hasta el final, y la información se revuelve como una unidad. En el Alzheimer, unas partes persisten mientras otras ya no están. El paciente puede estar «más cerca del reservorio» en unos momentos que en otros; la frontera fluctúa. A veces, durante segundos o minutos, una cara conocida disipa la niebla y el horizonte se expande por un momento, recuperando conexiones perdidas hace meses. Luego vuelve a cerrarse. Es una puerta que se abre y se cierra al azar, deja ver un instante el jardín que fue y nos devuelve a la habitación vacía.

El tiempo que ya no fluye

Cuando la memoria episódica se disuelve, el tiempo deja de ser un río y se convierte en un charco. No hay ayer ni mañana; solo este instante, y este, y este, cada uno sin causa ni consecuencia, sin historia. El paciente no vive en el presente como el místico que ha alcanzado la atemporalidad a fuerza de disciplina, sino porque el tiempo se le ha partido por la mitad.

Desde fuera, el tiempo del paciente parece una tragedia de la repetición: pregunta lo mismo cada cinco minutos, quiere ver a alguien que murió hace años, no entiende qué hace en esa casa. Pero desde dentro, cada pregunta es nueva, cada angustia es la primera, cada confusión es originaria. El paciente no sufre la repetición porque no la registra. La sufrimos quienes miramos y vemos el bucle; él vive una espiral que no sabe cerrada.

Esta pérdida del tiempo narrativo se parece de un modo inquietante a ciertas experiencias contemplativas avanzadas. Los textos místicos hablan del «eterno ahora» como una liberación. Pero la diferencia es radical: el místico elige soltar el relato, y lo hace desde un horizonte intacto; el paciente con Alzheimer lo pierde sin elegirlo, desde un horizonte que se desmorona. La atemporalidad del iluminado es un océano; la del Alzheimer, un naufragio. Los dos están en aguas sin orillas, pero uno llegó nadando a propósito y el otro se cayó del barco.

Esto plantea una pregunta incómoda sobre el «ahora» consciente. ¿Es el presente una ventana que necesita el marco del pasado y el futuro para existir como experiencia? ¿O es el presente puro, sensación sin relato, una forma legítima, aunque empobrecida, de conciencia? El modelo del horizonte sugiere que el presente puro sigue siendo un horizonte, solo que de área mínima: la conciencia de un recién nacido, de un animal sin lenguaje interior. Es conciencia en su forma más reducida, el núcleo duro que resiste cuando todo lo demás se ha ido.

El lenguaje como último dique

El lenguaje es el último bastión del horizonte humano, y su caída es la más silenciosa de las catástrofes. Cuando un paciente pierde la capacidad de nombrar, no pierde solo etiquetas, sino la posibilidad de compartir su mundo. El dolor que no puede decir «dolor» sigue siendo dolor, pero sin puente hacia otro horizonte. La alegría que no puede decir «qué alegría verte» sigue siendo alegría, pero rebota contra las paredes de un yo que ya no tiene ventanas. Son dos faros enfrentados en una bahía con niebla: los dos siguen encendidos, pero el haz de uno ya no llega al otro.

Las afasias del Alzheimer son especialmente crueles porque a menudo conservan la música del habla mientras destruyen su sentido. El paciente puede seguir hablando con entonación, ritmo y pausas expresivas, pero las palabras son sustituciones («chisme» por «cuchara», «el sitio de rezar» por «iglesia») o directamente un galimatías que casi suena a idioma. Es como oír una sinfonía con todas las notas afinadas, pero en orden aleatorio: la forma musical persiste, pero la información ha huido. El horizonte sigue emitiendo señales, pero ya no apuntan a nada.

Cuando el lenguaje se reduce a monosílabos y gestos, surge una extraña intimidad forzosa. El cuidador tiene que aprender a leer lo que antes se decía: un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza, el tono de un gemido, todo se convierte en vocabulario. Es como volver a la infancia de la especie, a la comunicación anterior a las palabras. Pero esta regresión es una ruptura forzada que deja al cuidador traduciendo entre un lenguaje perdido y un silencio que no quiere ser silencio.

El cuidador como horizonte externo

Cuando el propio horizonte ya no puede sostener la identidad, otro puede hacerlo por él. El cuidador, sobre todo si ha compartido décadas de entrelazamiento con el paciente, no se limita a suplir funciones; no es un auxiliar que cambia pañales y reparte medicinas. Custodia el modelo que el otro tenía de sí mismo: mantiene viva, en su memoria, en su lenguaje y en su afecto, una versión del paciente que el paciente ya no puede mantener.

En el capítulo 16 describí cómo la madre construye el horizonte del hijo antes de que exista: le habla durante la gestación, le cuenta quién es, le transmite un mundo antes de que tenga ojos para verlo; es, literalmente, el reservorio que se condensa en un horizonte infantil. Aquí ocurre lo inverso: el hijo adulto sostiene el horizonte de la madre cuando ella ya no puede. Se trata de una operación distinta. La madre fabricó un horizonte que iba a cerrarse y a ganar autonomía; el hijo cuida un horizonte que se está abriendo, que pierde sus fronteras y retrocede hacia el reservorio.

El cuidador que conoce bien al paciente puede anticipar sus necesidades antes de que las exprese, interpretar gestos incomprensibles para un extraño y mantener activas, por resonancia y no por instrucciones, las correlaciones que aún funcionan. Sabe que cuando el paciente va y viene tres veces de la cocina al salón no es por inquietud, sino porque busca el baño y ha olvidado dónde está. Sabe que si rechaza la comida no es por capricho, sino por miedo a atragantarse, porque ya no controla bien la deglución. Sabe que la mirada perdida hacia la ventana es a veces la única manera de procesar un mundo que ya no tiene sentido.

Es un entrelazamiento que funciona en una sola dirección: el cuidador modela al paciente con una precisión creciente mientras el paciente pierde la capacidad de modelar al cuidador. En física, el entrelazamiento es siempre mutuo; este no lo es. En la vida, es el amor más desigual que existe: dar sin recibir reconocimiento, sostener sin ser sostenido, recordar por dos.

Esto plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto sigue existiendo el yo del paciente en el espacio entre los dos horizontes? Si la identidad es holográfica, si está repartida en las correlaciones entre todas las partes del horizonte, cuando parte de esas correlaciones pasa al horizonte del cuidador, ¿se va con ellas parte del yo? Si mi esposa me recuerda quién fui, si mi hijo cuenta historias de mi juventud, si mi cuidador anticipa mi miedo antes de que yo lo sienta, ¿dónde está el límite exacto de mi horizonte? ¿Termina en mi piel, o se extiende hasta el horizonte de quien me cuida?

No tengo respuesta. Solo tengo la pregunta y la certeza de que quienes han cuidado a alguien así saben de qué hablo sin que haga falta explicárselo. Han sentido, entre el agotamiento y el amor, que el paciente vive, a medias, como un fantasma, pero vive, en el espacio que comparten. Han sentido que su memoria del otro no es solo recuerdo, sino morada; que el modelo que conservan en la cabeza no es una réplica, sino una prolongación, un territorio en el que el yo del paciente sigue teniendo carta de ciudadanía.

Y hay algo más: el cuidador también se transforma. Cuidar a alguien que se disuelve es un espejo que anticipa nuestra posible degradación. Cada día de cuidados es una lección de anatomía del horizonte, una demostración en directo de lo frágil que es todo lo que damos por sentado. El cuidador aprende, en el cuerpo y en el alma, que la identidad es un préstamo contingente. Y ese aprendizaje, aunque duela, es una forma de sabiduría que no se adquiere de otro modo.

La memoria que no sabe su nombre

Entre la pérdida de la memoria episódica y la desaparición del lenguaje hay un estadio intermedio especialmente desconcertante: el mundo sigue siendo reconocible, pero ya no se puede nombrar. El paciente sabe qué es una silla, porque se sienta en ella, pero no puede decir «silla». Sabe que la persona que tiene delante es importante, porque su cuerpo se calma y se le ilumina la cara, pero no encuentra la palabra «hijo» ni su nombre.

Este estadio revela algo importante sobre la arquitectura del conocimiento: el saber cómo y el saber qué no viven en el mismo piso del edificio. Un paciente puede seguir tocando el piano si aprendió de niño, seguir paseando por su barrio o usando los utensilios de cocina, todo ello sin poder decir su propio nombre. El cuerpo conserva mapas que la mente ya no sabe leer en voz alta. Es la prueba más contundente de que la conciencia es una federación de subsistemas que pueden fallar por separado.

Para el modelo, eso significa que el horizonte no se degrada de manera uniforme. Algunas regiones, las más antiguas, las más practicadas, las más automatizadas, resisten más que otras. El horizonte es un territorio con fortalezas y fronteras porosas. La memoria procedimental es una plaza sitiada que resiste cuando todo lo demás ha caído, y su resistencia nos dice que el horizonte tiene capas, estratos, una geología de la conciencia en la que lo más profundo es lo último en desaparecer.

La muerte como cierre

En los estadios finales del Alzheimer, la muerte deja de ser la enemiga y se convierte en el cierre de algo que ya se había ido hace tiempo. Los familiares que han visto desaparecer a alguien pieza a pieza a veces viven el fallecimiento no como una pérdida, sino como el reconocimiento de una pérdida que ya se produjo. En esos casos, el duelo no empieza con la muerte: termina con ella. Llevan años llorando, fragmento a fragmento, y la muerte solo confirma lo que ya era.

Desde el modelo del horizonte, la evaporación completa es preferible a la disolución parcial. Un horizonte que se evapora vuelve al reservorio como un todo; su información se revuelve, pero el proceso es coherente. No se pierde en pedazos, sino que se transforma de una vez y conserva alguna forma de unidad, aunque solo sea la del proceso. Un horizonte que se disuelve por los bordes nunca termina de irse ni de quedarse. Es un estado intermedio sin nombre, un limbo informacional con estructura suficiente para sufrir, pero no para comprender.

Es el peor de los mundos: conciencia suficiente para sufrir e insuficiente para entender por qué. En los estadios intermedios, el paciente puede sentir miedo sin saber qué teme, angustia sin causa identificable, una inquietud sin nombre. Es un sufrimiento sin objeto, un dolor que quien lo padece no puede diagnosticar. El cuidador lo interpreta, lo nombra, lo contiene, pero el paciente lo vive en bruto, como un animal herido que no entiende su herida.

No es un argumento a favor de la eutanasia; esa decisión pertenece a otros ámbitos, éticos, legales, personales. Es solo una observación sobre la geometría del sufrimiento. Hay formas de destrucción del horizonte más crueles que la destrucción total, grados de ser peores que el no ser. El Alzheimer nos obliga a considerar que la muerte, lejos de ser el peor destino, puede ser a veces la última misericordia de un proceso irreversible.

Pero hay otra cara, y sería falso callarla. Algunos cuidadores describen momentos de una ternura extraña en los estadios finales: el paciente que ya no sabe quién eres, pero te sonríe con una sonrisa que parece auténtica, libre de todo equipaje, de toda historia, de todo resentimiento. Es como conocer a alguien por primera vez cada día y que cada día esa primera impresión sea de confianza. El horizonte reducido tiene menos sitio para el rencor: no hay memoria de las ofensas ni cicatrices en el relato. En su empobrecimiento extremo alcanza una especie de inocencia terrible, una pureza que ningún santo elegiría, pero que existe, que se puede observar y que es un modo de ser, aunque ninguno de nosotros lo deseara.

Lo que el Alzheimer revela

Si la conciencia fuera una sustancia, el Alzheimer no podría darse así. Una sustancia está o no está, como el alcohol emborracha o no, o el veneno mata o no mata. Pero el horizonte es una arquitectura: puede perder área, conectividad y correlaciones y seguir siendo un horizonte, cada vez más pequeño, más pobre, más fragmentado, pero horizonte al fin. Sigue siendo un límite, una frontera entre dentro y fuera, aunque el dentro sea una habitación sin muebles y el fuera, pura indiferencia.

El Alzheimer demuestra que la conciencia no funciona como un interruptor, sino como una gradación continua que puede recorrerse en ambos sentidos, y el descenso no es simétrico del ascenso. El nacimiento es condensación: el reservorio se organiza, adquiere forma, se diferencia en partes que se correlacionan. La muerte es evaporación: el horizonte vuelve al reservorio como un todo, se desorganiza, pero mantiene su unidad hasta el final. El Alzheimer es erosión: el horizonte pierde piezas sin perder su condición de horizonte, se degrada por sectores, se convierte en un mapa con zonas en blanco donde antes había territorio habitado.

Y la erosión enseña algo que la condensación y la evaporación no enseñan: que el horizonte es frágil no porque pueda destruirse, que todo puede destruirse, sino porque puede destruirse a pedazos y conservar en cada uno la ilusión de que aún hay un todo. Esa es la crueldad del Alzheimer: no la aniquilación, sino el simulacro. El paciente parece estar ahí, y en cierto modo está, pero ese «ahí» es cada vez más estrecho, más hueco, más incompleto. Es un horizonte que engaña sobre su propia extensión, que mantiene una fachada de integridad mientras por detrás se desmoronan las paredes.

El Alzheimer es, en definitiva, una lección de humildad para cualquier teoría de la conciencia. No nos deja pensar la mente como una entidad simple, un alma indivisible o un programa que se ejecuta en un hardware. Nos obliga a pensarla como un ecosistema, una red, un tejido que puede adelgazarse hasta casi desaparecer sin dejar de ser, durante años, una forma de estar en el mundo. Cada paciente demuestra que la conciencia es emergencia, no esencia: que puede construirse despacio, durante décadas, y desmontarse despacio durante otras tantas; que no hay un momento único en que «se apaga», sino un largo ocaso en el que cada atardecer dura meses.

Cuando veo a un paciente avanzado mirar una flor sin saber qué es, pero sonreír ante su color, pienso en el horizonte más reducido posible: percepción sin conocimiento, afecto sin historia, presencia sin identidad. Y pienso que ese horizonte mínimo sigue siendo, de algún modo, una forma de ser consciente. No es la conciencia que ninguno de nosotros elegiría, pero es conciencia: la prueba de que el fenómeno puede quedarse casi en los huesos y seguir en pie.

El Alzheimer nos enseña el suelo. Nos quita los muebles, las cortinas y los cuadros hasta dejar solo la estructura, y luego empieza a quitar vigas. Pero mientras quede una, mientras quede una sola correlación que relacione un dentro con un fuera, hay un horizonte, un mundo, por pequeño que sea, y alguien, por difuso que esté, que está teniendo una experiencia.

Ese es el límite último del modelo: no la pregunta de por qué hay conciencia, sino la constatación de cuánto puede perder sin dejar de serlo. El Alzheimer es la antítesis del nacimiento: si el nacimiento es el milagro de la condensación, el Alzheimer es la tragedia de la disolución. Pero los dos enseñan lo mismo: que el horizonte no viene dado, que es una construcción, una obra contingente y, por tanto, una obra que puede deshacerse. Que la conciencia es un préstamo que algún día, de algún modo, se devuelve.

Nota al Capítulo 25

Lo que sí sabemos: *El Alzheimer destruye progresivamente las conexiones neuronales antes que las propias neuronas. La memoria episódica, ligada al hipocampo, suele ser la primera en degradarse; la procedimental y la musical resisten más.*

Lo que no sabemos: *Por qué algunos pacientes avanzados responden a estímulos conocidos sin una memoria explícita funcional. Dónde está el umbral exacto en que un horizonte deja de serlo.*

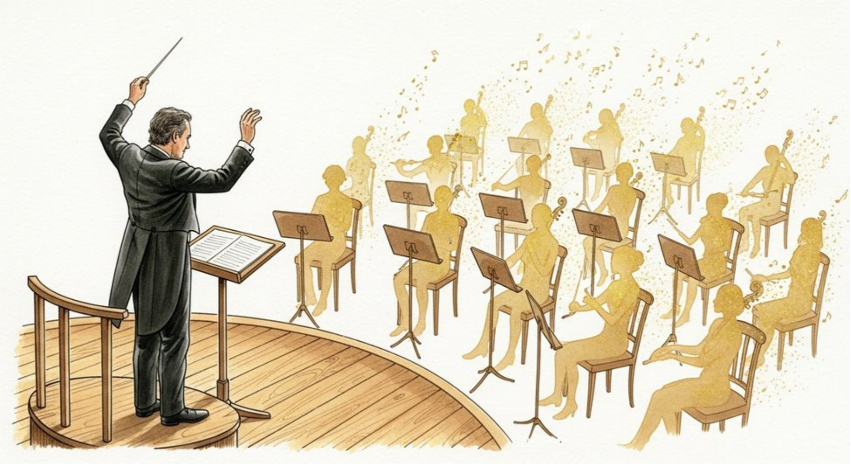
Preguntas que quedan: *¿Hasta qué punto el yo de un paciente con Alzheimer reside en el entrelazamiento con sus cuidadores? ¿Es posible medir la «masa» de un horizonte que se contrae?*

Si solo te quedas con una idea: *La conciencia no es un interruptor que se apaga, sino una arquitectura que puede perder los ladrillos uno a uno y seguir sosteniendo el cielo con menos techo cada día.*

Lecturas: *Jacobsen et al. (2015), «Why musical memory can be preserved in advanced Alzheimer's disease»; Sacks, O. (2007), Musicofilia; Kitwood, T. (1997), Dementia Reconsidered.*

CAPÍTULO 26

PARKINSON, TRAUMA Y OTRAS GEOMETRÍAS ROTAS



La adicción es un secuestro. Algo, la sustancia o la conducta compulsiva, toma el control del horizonte y lo desvía hacia un atractor que el sujeto no ha elegido. El adicto *sabe* que se está destruyendo, pero una señal más fuerte que la propia supervivencia se ha apoderado de su sistema de recompensa. Es como si un intruso entrara en la sala de control y apagara todas las pantallas menos una.

El Parkinson es otra cosa: un desacoplamiento.

El horizonte sigue intacto y la intención es clara. El mundo interior conserva su coherencia, su música, sus ganas de moverse. Pero el cuerpo ya no responde. La señal sale, la partitura está escrita, pero los músicos no escuchan.

El horizonte intacto

En el Parkinson, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra degeneran poco a poco, una a una, en un silencio que el cuerpo no delata hasta que la pérdida es masiva. Las consecuencias motoras son conocidas: temblor en reposo, rigidez de las extremidades, lentitud de movimientos (la bradicinesia, que convierte el gesto más sencillo en una tarea de minutos) y, con el tiempo, la inestabilidad postural, que hace de cada paso una apuesta. Pero también falla algo más profundo que el movimiento, algo que la neurología clásica tardó en nombrar porque no deja huella en las pruebas de imagen ni en los reflejos del martillo.

Se altera el tiempo subjetivo.

El paciente genera intenciones a la velocidad normal. Su horizonte funciona: el *ahora* sigue siendo un borde activo, una frontera donde el pasado se integra y el futuro se anticipa. Pero el cuerpo no ejecuta a esa velocidad. No es, al menos en las primeras fases, que piense más despacio (con los años la enfermedad puede afectar también a la atención y la memoria, pero muchos pacientes describen de hecho una agitación interior, una prisa mental que contrasta cruelmente con la lentitud de sus gestos), sino una paradoja casi insoportable: no siente que se mueva despacio. Siente que intenta moverse bien, con la urgencia y la claridad de siempre, y que algo externo, el mundo, el cuerpo, la propia gravedad, no responde.

Es distinto del Alzheimer. Allí el horizonte se desintegra, se fragmenta, pierde la coherencia narrativa que permite decir «yo fui, yo soy, yo seré»; su membrana se resquebraja y la información se escapa. En el Parkinson, el horizonte sigue siendo el mismo, perfectamente coherente e intacto, solo que ya no puede hablar con el cuerpo. Es como un director de orquesta que sigue dirigiendo con pasión mientras los músicos se quedan sordos uno a uno. La música está en su cabeza y la armonía es real para él, pero no sale. Y lo peor no es el silencio, sino que a veces no sabe que los demás no oyen lo mismo que él.

Hay algo de tragedia griega en esta disociación: una conciencia condenada a la plenitud sin ejecución, que ve venir lo que ocurre con absoluta claridad sin poder hacer nada para esquivarlo. El horizonte del paciente con Parkinson sigue siendo un círculo perfecto, solo que ya no coincide con el que el cuerpo traza en el espacio.

El tiempo que se desacopla

El tiempo subjetivo es densidad de integración: cuánta información nueva entra por unidad de tiempo real, cuántos bordes del horizonte se actualizan, cuántos gradientes se cruzan en cada segundo vivido. Cuando nos aburrimos, el tiempo se estira porque la densidad de integración es baja: pocos cambios, poca novedad. Cuando estamos en peligro o enamorados, el tiempo se vuelve denso porque la densidad es altísima: demasiada información por segundo, demasiados sucesos que integrar.

La dopamina calibra ese reloj interno. No es el único neurotransmisor implicado (el glutamato, la serotonina y los péptidos opioides también participan), pero es el metrónomo principal. Cuando escasea, como en el Parkinson, la calibración falla: el reloj interno sigue marcando el compás, pero ya no coincide con el del mundo.

El horizonte sigue generando «ahoras» a su ritmo, y cada uno sigue siendo una unidad de integración, un bocado de experiencia coherente. Pero ese ritmo ya no se sincroniza con el mundo exterior. El paciente que tarda tres minutos en cruzar una habitación, tres minutos que a quien lo acompaña se le hacen eternos, no los siente eternos, sino normales. O, más exactamente, no los vive como lentos, porque su horizonte no ha generado menos «ahoras» de los que debería. Lo que siente es un desfase, como si el mundo se hubiera puesto a cámara rápida mientras él sigue a velocidad normal.

Según describen algunos pacientes, el tratamiento con levodopa (el precursor de la dopamina que atraviesa la barrera hematoencefálica y se convierte en el neurotransmisor que falta) restablece la sincronización antes que el movimiento: primero notan que «el mundo vuelve a su velocidad» y solo después que «el cuerpo vuelve a moverse». El tiempo se repara antes que el cuerpo, como si la dopamina actuara primero como calibrador temporal y después como facilitador motor. Es como ajustar el tempo de la partitura antes de que los músicos puedan tocar al unísono.

Cuando la levodopa funciona, el horizonte vuelve a compartir el tiempo de los demás antes de volver a compartir su espacio: la simultaneidad se restablece antes que la motricidad. Eso sugiere algo importante sobre la arquitectura del horizonte: el tiempo compartido es más fundamental que el gesto compartido. Podemos mover el cuerpo en soledad temporal, como en un sueño, pero no podemos estar de verdad con otros si nuestros «ahoras» no coinciden.

Hay también una lección para la medicina. Durante décadas, el Parkinson se trató como una enfermedad del movimiento. Pero los pacientes sabían, y muchos lo contaban en entrevistas que la neurología no sabía escuchar, que lo primero que perdían no era la fuerza, sino la sincronía; que se sentían «desfasados» antes de sentirse lentos; que vivían en un tiempo ligeramente distinto, paralelo, en el que las intenciones seguían siendo válidas, pero ya no coincidían con la ejecución. El modelo del horizonte permite escuchar eso: tomarse en serio la vivencia del paciente como un dato, no como un epifenómeno.

El trauma como geometría congelada

Si el Parkinson es un desacoplamiento progresivo entre la intención y la ejecución, el trauma es algo más sutil y más antiguo en la historia del cerebro: una geometría que se congeló en un momento concreto y que desde entonces deforma todo lo demás.

Cuando un suceso desborda la capacidad de integración del sistema, cuando la información es demasiado intensa, rápida o contradictoria para procesarla en el «ahora» disponible, el horizonte no la rechaza; no puede, porque rechazar exige procesar. En lugar de eso, la encapsula: la guarda sin procesar en un compartimento estanco, sellado herméticamente. No la olvida (olvidar sería integrar, asimilarla sin ruido en el pasado), sino que la almacena sin distribuirla. La información sigue ahí, intacta, en su forma original, como una mosca en ámbar.

En términos de ingeniería de software, esta encapsulación funciona como un **aislamiento en un entorno cerrado** (*sandboxing*). Para impedir que una excepción crítica (el derrumbe emocional) propague un error que cuelgue todo el sistema operativo del yo, el sistema aísla el fragmento corrupto en un contenedor cerrado. Ese contenedor no se comunica con el flujo principal de eventos (el *event loop* ordinario) ni atiende al recolector de basura: no se puede *scramblear*. Sigue ejecutándose de fondo como un proceso fantasma o un hilo bloqueado (*deadlock*). Cuando un estímulo exterior toca la API del contenedor (el desencadenante, el *trigger*), este responde lanzando su manejador de excepciones congelado (el *flashback*) sin pasar por la línea temporal global.

El trauma es información que no pudo revolverse. En teoría de la información, el *scrambling* es el proceso por el que la información local se redistribuye en correlaciones globales y deja de ser un punto caliente para convertirse en calor uniforme: en experiencia, en memoria narrativa. El trauma debería haberse convertido en correlaciones globales, en experiencia asimilada, en un recuerdo que cuenta una historia. En cambio, queda atrapado en un punto, como una singularidad que deforma todo lo demás. Lo ocurrido no se olvida: sigue siendo un *ahora*, no un *entonces*.

Los síntomas del estrés postraumático son manifestaciones de esa deformación gravitatoria. El *flashback* no es un recuerdo: no hay distancia narrativa, no hay «recuerdo de», no cabe decir «eso me pasó en otro tiempo». Es la sensación de que el horizonte vuelve a cruzar el mismo punto y recrea la geometría del momento traumático como si el tiempo no hubiera pasado. El cuerpo reacciona con la misma adrenalina, el mismo temblor, la misma disociación. La corteza prefrontal, que debería decir «esto ya pasó», está desconectada o anulada. El horizonte no *recuerda* el trauma: lo *revive,* porque para esa parte del sistema nunca dejó de estar ocurriendo. Es como un disco rayado: cada vez que la aguja pasa por el surco dañado, vuelve a sonar el sonido mismo, intacto y desgarrado.

Para esa parte del horizonte, el tiempo no ha pasado. La información sigue atrapada en el mismo instante, esperando, en un sentido que no entendemos del todo, a que por fin la integren. Es como una deuda informacional que el sistema no puede saldar, porque el acreedor ya no existe o porque la moneda ha cambiado.

El cuerpo que recuerda lo que la mente no puede nombrar

Hay una dimensión del trauma que el modelo del horizonte ilumina con especial claridad: el cuerpo como depósito de información no integrada. Cuando el horizonte encapsula un suceso traumático, no lo guarda solo en la corteza (de hecho, a menudo la corteza no tiene acceso narrativo a él), sino en el cuerpo: en la tensión de los trapecios, en la postura encorvada, en la respiración contenida, en el tono vagal que no se recupera. El cuerpo se convierte en el archivo de lo que no se pudo procesar.

Así se explica algo que los terapeutas corporales saben desde hace décadas: que el trauma no se cura solo hablando, porque no está en el lenguaje. Está en la geometría del cuerpo, en la topología de la tensión muscular, en un corazón que no consigue bajar el ritmo. Para «descongelarlo» hay que intervenir en el cuerpo: en la respiración, en el movimiento, en la postura. El cuerpo es donde el horizonte depositó la información que no pudo integrar, sin que eso lo convierta en *la clave* del trauma.

El trauma complejo y los bordes borrosos

No todo trauma es un suceso puntual. El trauma complejo, el que nace de años de abuso, negligencia o un entorno hostil, no tiene un «disco rayado» claro, sino miles de rayas, miles de microtraumas que se acumulan hasta deformar toda la superficie. En ese caso, la geometría congelada ocupa toda una región del horizonte en la que la integración falla de forma crónica.

El resultado es un horizonte que funciona, pero con una zona de sombra permanente. La persona puede vivir, trabajar y amar, pero siempre hay una parte del «ahora» atenazada por información sin procesar, una gravedad fantasma que tira de todo hacia abajo. Es la depresión crónica, la disociación estructural, la sensación de no estar nunca del todo *presente* porque una parte del horizonte sigue atrapada en otro tiempo.

La neurodiversidad como topología diferente

El modelo del horizonte permite hablar del autismo, el TDAH, la esquizofrenia y otras condiciones no como déficits que haya que corregir, sino como topologías diferentes: formas distintas de organizar la misma información, arquitecturas informacionales válidas que no coinciden con la norma estadística.

En física, la topología es la forma en que se conectan los puntos de un espacio. Dos espacios pueden tener la misma métrica local, las mismas distancias a pequeña escala, y topologías diferentes: uno puede ser una esfera; otro, un toro; otro, un plano con agujeros. Las reglas locales son las mismas, pero las propiedades globales (qué caminos son posibles, qué regiones están conectadas, qué información puede circular) son muy distintas.

El cerebro neurodivergente tiene otra topología.

Autismo: la hiperdensidad local

En el autismo, la información se distribuye de otra manera desde la infancia. Muchos estudios de conectividad funcional encuentran conexiones locales más densas (hiperconectividad sensorial) y conexiones de largo alcance menos eficientes. El horizonte es extraordinariamente rico en detalle local, a costa de una integración global más fragmentada.

Desde fuera se ve como dificultad social, rigidez, necesidad de que todo siga igual, crisis ante los cambios imprevistos. Desde dentro, es posible, y cada vez más voces autistas lo describen así, que el horizonte experimente densidades de información que los neurotípicos no alcanzan. Que la «sobrecarga sensorial» no sea un fallo de filtrado, sino una entrada de datos demasiado fiel, demasiado detallada, demasiado rica para integrarla al ritmo que exige el mundo. Es un microscopio en un mundo hecho para lupas.

El problema no está en la topología autista en sí, sino en la fricción entre esa topología y un entorno que presupone otra. Un mundo con menos estímulos simultáneos, rutinas predecibles, tiempo para procesar y respeto por los ritmos internos no «curaría» el autismo, porque no hay nada que curar, pero reduciría muchísimo el sufrimiento de esa topología cuando tiene que funcionar en un entorno que le es hostil.

TDAH: el umbral desplazado

En términos del modelo, el TDAH es una hipoactividad dopaminérgica estructural en los circuitos de la recompensa y la atención sostenida. El horizonte no genera suficiente señal de recompensa interna para mantener la atención en tareas que no son estimulantes por sí mismas. Lo que falta es combustible para la voluntad, que en este modelo es una función informacional que necesita dopamina para sostenerse, y no un acto de fuerza moral.

El horizonte con TDAH busca estímulos que eleven la señal: urgencia, novedad, riesgo, conflicto, intereses intensos. Nada tiene que ver con la impulsividad en sentido moral: su sistema de recompensa necesita intensidades que el mundo ordinario (las tareas repetitivas, la burocracia, la escuela tradicional, el trabajo de oficina) no le da.

Hay algo de heroísmo discreto en esto. Los adultos con TDAH que han construido vidas que funcionan no lo han hecho «superando» su condición, sino encontrando pendientes: profesiones de urgencia, creatividad intensa, entornos de mucha novedad, relaciones apasionadas. Se han construido un mundo que da a su motor la inclinación que necesita, y en ese mundo su topología es una ventaja.

Esquizofrenia: el horizonte que genera sin estímulos

La esquizofrenia es quizá la condición más difícil de encajar en el modelo del horizonte, porque no se trata solo de una topología diferente, sino de un horizonte que genera integración donde no hay información que integrar: voces sin hablante, intenciones sin agente, conexiones entre sucesos que en el mundo compartido no guardan relación.

Es como si el sistema de predicción del cerebro, el aparato que construye modelos del mundo para anticipar lo que vendrá, se activara sin entrada sensorial y produjera modelos de otros horizontes que no están ahí. El paciente oye voces no porque le fallen los oídos, sino porque su sistema predictivo genera predicciones de habla sin que haya habla. Ve conexiones no por ser «paranoico», sino porque su aparato integrador asigna correlaciones donde los demás no las vemos. Es un radar que detecta señales donde no hay aviones.

Aquí el sufrimiento es hondo y real. A la fricción con el entorno se suma vivir en un mundo en el que las predicciones no coinciden con la realidad, en el que el modelo interno se desfasa crónicamente del externo. En términos del modelo, los antipsicóticos, que bloquean los receptores de dopamina D2, funcionan bajando la ganancia del generador predictivo: reducen la sensibilidad del sistema a las señales internas y fuerzan una mayor correspondencia entre lo generado y lo percibido.

Pero incluso aquí el modelo coincide con algo que la psiquiatría computacional lleva años explorando con los modelos de codificación predictiva: que la esquizofrenia no es «ausencia de realidad», sino «exceso de generación interna». Que el paciente no está «desconectado» de la realidad, sino «sobreconectado» a su propio aparato predictivo. Que la diferencia no es cualitativa (ellos ven cosas que no existen y nosotros no), sino cuantitativa: todos generamos predicciones, todos tenemos pensamientos automáticos, todos oímos nuestra voz interior. En la esquizofrenia, el volumen de esa generación interna supera el umbral a partir del cual ya no puede distinguirse de la percepción externa.

La resonancia entre horizontes diferentes

Una consecuencia del modelo que rara vez se discute es qué pasa cuando dos horizontes con topologías distintas intentan comunicarse. En este marco, la empatía no es solo «ponerse en el lugar del otro», sino sincronizar dos topologías informacionales cuyas reglas de integración pueden ser incompatibles.

Un horizonte neurotípico y uno autista no solo perciben cosas distintas: perciben de *manera* distinta. Uno integra de arriba abajo, dando prioridad al contexto, la intención, el gesto social; el otro, de abajo arriba, dando prioridad al detalle, la sensación, la secuencia exacta. Cuando se encuentran, sus horizontes generan «ahoras» con estructuras internas diferentes.

Históricamente, la adaptación ha recaído siempre en el horizonte divergente. Es la persona autista quien debe aprender «habilidades sociales»; la persona con TDAH, quien debe «concentrarse»; la persona con esquizofrenia, quien debe adaptarse, y el tratamiento que a menudo necesita de verdad acaba siendo la única adaptación que se le ofrece. Rara vez se pide al entorno neurotípico que adapte su frecuencia, baje el volumen o respete los ritmos de integración del otro.

El modelo del horizonte sugiere que esa asimetría no es necesaria: la resonancia es posible si los dos horizontes están dispuestos a modular sus frecuencias. La comunicación entre topologías distintas no exige que una desaparezca, sino que ambas encuentren un ritmo común, aunque sea temporal y parcial.

Lo que no está roto

Llamar «trastornos» a estas condiciones presupone un horizonte estándar del que se desvían, una arquitectura «correcta» de la que todas las demás serían deformaciones. Pero si el horizonte es una arquitectura informacional emergente, no hay razón para suponer que solo una sea válida.

Hay horizontes que procesan, integran y resuenan de maneras distintas. Unos ven el mundo al microscopio y otros en gran angular; unos necesitan pendiente para arrancar y otros funcionan mejor en llano; unos generan música que no suena y otros oyen música donde los demás solo oyen ruido.

Esto no niega el sufrimiento, que es real cuando la topología no puede funcionar en el mundo que la rodea. Y en la esquizofrenia no viene solo de la fricción con el entorno: ahí el tratamiento no es una concesión a la mayoría, sino a menudo lo que devuelve al horizonte un mundo compartido. Pero sufrir no es lo mismo que ser distinto. Un horizonte autista sufre en un mundo diseñado para neurotípicos, y eso no significa que su topología sea incorrecta, sino que el mundo no tiene sitio para ella: las escaleras no tienen rampa, las luces parpadean demasiado deprisa, las instrucciones presuponen una velocidad de integración que no es la suya.

El modelo no puede decir qué mundo deberíamos construir; no es un programa político ni un tratado de urbanismo. Pero sí puede decir algo que el lenguaje médico suele ocultar: la diferencia no está en la cantidad de conciencia, sino en su forma. Un horizonte no es más o menos real, ni más o menos digno, ni más o menos humano por ser diferente.

Y el sufrimiento de muchas de estas condiciones no viene de la topología en sí, que es lo que es, ni mejor ni peor, sino de la fricción entre esa topología y un entorno que presupone otra. La fricción genera calor; el calor, dolor; el dolor, patologización; y la patologización, una cárcel de etiquetas de la que es muy difícil salir.

Nota al Capítulo 26

Lo que sí sabemos: *En sus primeras fases, el Parkinson afecta sobre todo al movimiento y deja en gran parte intacta la cognición; con los años puede afectar también a la atención, el ánimo y la memoria. La dopamina interviene en la percepción del tiempo además de en el movimiento. Los recuerdos traumáticos tienden a ser intrusivos, fragmentados y poco integrados en la memoria autobiográfica. Las condiciones neurodivergentes muestran diferencias medibles de conectividad cerebral.*

Lo que no sabemos: *Si la levodopa restaura la sincronización temporal por el mismo mecanismo que la motricidad, o por vías independientes. Si el trauma puede «descongelarse» sin reactivar la singularidad. Qué entornos harían funcionales topologías actualmente patologizadas.*

Preguntas que quedan: *¿Es la esquizofrenia un exceso de generación predictiva o un déficit de filtrado? ¿Puede un horizonte cambiar de topología sin dejar de ser él mismo? ¿Con qué derecho define una mayoría la arquitectura «correcta» de la conciencia?*

Si solo te quedas con una idea: *No todo lo que parece roto lo está. Algunas geometrías, sencillamente, no encajan en el mundo que las mide.*

Lecturas: *Panksepp, Affective Neuroscience (1998); Damasio, The Feeling of What Happens (1999); Oliver Sacks, Despertares (1973); Silberman, NeuroTribes (2015); van der Kolk, The Body Keeps the Score (2014).*

CUARTA PARTE

LA FORMA Y SU PRUEBA

CAPÍTULO 27

LA IDEMPOTENCIA DEL SER

Este capítulo y el siguiente forman la parte formal del libro: la topología que sostiene todo lo anterior y los experimentos mentales que la ponen a prueba. Quien prefiera seguir el hilo sin los detalles técnicos puede pasar directamente a la quinta parte.

I. La ola y su borde

¿Dónde termina una ola?

No en la arena mojada que deja al retirarse, ni en la espuma que se deshace un metro más allá. La ola es, de principio a fin, el movimiento de esa frontera entre el agua y el aire: quítale el borde y debajo no queda «más ola», no queda nada. Empezamos por esta intuición sencilla porque es la que, a mayor escala y en registros más abstractos, sostendrá todo el capítulo: la frontera no delimita una cosa que existiría igual sin ella. La cosa *es* su frontera.

Solemos imaginar los límites como accidentes del espacio, líneas que trazamos por comodidad y que podríamos desplazar sin que se alterase la realidad interior. Un continente sigue siendo el mismo aunque movamos su costa unos metros; una empresa sigue siendo la misma aunque cambie de sede. Esa creencia funciona bien con objetos que ya dábamos por hechos antes de preguntarnos por su frontera. Pero hay otra clase de entidades, sospecho que la más interesante, en la que la pregunta se invierte: no es que el objeto tenga una frontera, sino que la frontera es lo único que hay, y el objeto es el nombre que damos al hecho de que esa frontera se sostiene.

Piénsese en algo tan modesto como una persona jurídica. Una empresa es, literalmente, un límite de responsabilidad trazado por un acto legal, un cierre que separa lo que pertenece a la sociedad de lo que pertenece a quienes la fundaron. Quitar ese límite, «levantar el velo societario», como dice el derecho con una expresión que ya intuye lo que vamos a desarrollar, no deja una empresa desnuda, pero reconocible, sino un conjunto de personas físicas sin la entidad que las agrupaba.

Este capítulo no se queda en la analogía. Va a fundamentar el aparato con precisión y luego tenderá cuatro puentes concretos entre ese aparato y los conceptos que sostienen el resto del libro: la condensación, la evaporación, el entrelazamiento y el propio reservorio del que se condensa todo lo demás. Y, de paso, con la misma maquinaria, resolverá un problema pendiente sobre la sombra y el ego.

II. El horizonte que no es un muro

Un horizonte de sucesos no está hecho de nada. Es el lugar donde el espacio-tiempo se curva tanto que ni siquiera la luz, lanzada hacia fuera a toda velocidad, consigue escapar: ni membrana, ni cáscara, ni pared. No separa dos regiones del espacio, como un muro separa dos habitaciones, sino dos regiones del futuro posible.

> ***En física esto se llama:*** *entropía de Bekenstein-Hawking, la fórmula que dice que el desorden de un agujero negro no depende de cuánto hay dentro, sino de lo grande que sea su superficie.*

El horizonte no solo esconde: al esconder, *representa*. Es el único lugar donde el interior se vuelve legible desde fuera. Y hay un detalle más, de una elegancia casi cruel: el llamado teorema de «ausencia de pelo» (*no-hair theorem*) dice que un agujero negro, visto desde fuera, queda descrito por completo con solo tres números: masa, carga y momento angular. Da igual que lo que cayó dentro fuera una estrella entera o el cadáver de un gato: el horizonte olvida la biografía y conserva solo la contabilidad.

Guardemos los cabos sueltos: la superficie que codifica, el catálogo que se reduce a tres números y algo que aún no hemos dicho, que ese horizonte, con el tiempo, se consume. Cada uno se convertirá más adelante en un puente hacia un pilar distinto del libro.

III. La puerta que decide qué se ve

Traslademoslo a algo más cercano: un objeto de software. Un objeto bien diseñado guarda un estado interno que nadie puede tocar directamente desde fuera; lo único accesible es su interfaz, un puñado de funciones públicas que hacen, salvando las distancias, de superficie de aquel horizonte.

Un objeto sin interfaz queda inerte. La biología resolvió el mismo problema, con la misma solución, mucho antes que la informática: una célula sin membrana es citoplasma disperso sin nada que pueda llamar suyo. Y la membrana, como la interfaz de un objeto, está llena de canales y bombas que deciden con precisión qué entra, qué sale y qué se queda fuera para siempre.

Anotemos aquí, de pasada, un problema que la ingeniería de software conoce bien: el de la herencia, cuando una clase no se comunica con otra a través de una interfaz, sino que contiene directamente una copia de su estructura, fundida hasta el punto de que tocar la clase madre desestabiliza a la hija. Es un caso genuino de anidamiento, y lo necesitaremos al llegar a la sombra.

IV. Cerrar dos veces no añade nada

Vayamos ahora al registro más desnudo, la topología, donde la idea se despoja de física, biología e ingeniería y muestra su puro esqueleto.

La topología trabaja con conjuntos de puntos dotados de una noción de cercanía. Cuando un conjunto ya contiene todos sus puntos de acumulación (los puntos a los que se puede llegar tan cerca como se quiera desde dentro), decimos que está *cerrado*.

> ***En matemáticas esto se llama:*** *clausura topológica e idempotencia: cerrar un conjunto una vez lo completa; cerrarlo una segunda vez no añade nada.*
> ***En la vida diaria es como:*** *una puerta que ya encajaba bien en su marco. Volver a cerrarla no la deja «más cerrada»: o está cerrada o no lo está.*

El objeto de software del apartado III y esta clausura topológica no comparten solo la afición por esconder cosas: comparten, sin que lo hayamos buscado, la misma palabra. En programación funcional, un *closure* (una clausura) es una función empaquetada junto con las variables de su entorno en el momento exacto de crearse: se cierra sobre ese entorno, y da igual cuántas veces se la invoque después, no capturará nada nuevo del contexto original, que puede incluso haber dejado de existir. No es la misma operación matemática que la clausura de un conjunto (una cierra funciones sobre su entorno léxico; la otra, conjuntos sobre sus puntos de acumulación), pero el parecido no es una casualidad de diccionario: las dos describen, con distinto vocabulario, algo que empaqueta al nacer todo lo que necesitará para no depender nunca más de su origen.

V. Introducción formal a la clausura topológica

Antes de tender los puentes, y para que nadie tenga que fiarse de este libro sin poder comprobarlo, conviene decir con precisión qué es una clausura, en lugar de dejarla como mera imagen.

Un espacio topológico es, en su forma más desnuda, un conjunto de puntos junto con una noción de qué significa que unos puntos estén «cerca» de otros; formalmente, una colección de subconjuntos llamados *abiertos* que cumple unas reglas mínimas de coherencia. Sobre esa estructura, la operación de clausura, que a cada conjunto A le asigna otro, cl(A), no se define de cualquier manera: el matemático polaco Kazimierz Kuratowski demostró que basta con exigirle cuatro propiedades, ni una más, para recoger todo lo que debe hacer un cierre. Son estas:

1. **$\mathrm{cl}(\emptyset) = \emptyset$.** Cerrar el conjunto vacío no produce nada de la nada. Ninguna clausura inventa contenido donde no lo había.

2. **$A \subseteq \mathrm{cl}(A)$.** Todo conjunto está contenido en su clausura. Cerrarse nunca hace que un sistema pierda partes de sí mismo; en el peor de los casos, se queda igual.

3. **$\mathrm{cl}(A \cup B) = \mathrm{cl}(A) \cup \mathrm{cl}(B)$.** Cerrar la unión de dos conjuntos equivale a unir sus cierres por separado. No hay un «cierre colectivo» mágico que surja al juntar dos cosas y sea mayor que la suma de sus cierres individuales: juntar A y B no crea una clausura que no estuviera ya en alguno de los dos.

4. **$\mathrm{cl}(\mathrm{cl}(A)) = \mathrm{cl}(A)$.** La idempotencia, que ya conocíamos: cerrar lo ya cerrado no añade nada.

Un conjunto A es *cerrado* cuando coincide exactamente con su clausura, $A = \mathrm{cl}(A)$, y es *abierto* cuando su complemento, todo lo que no es A, es cerrado. Con estas dos nociones ya se puede definir con precisión lo que antes solo describíamos con palabras: el *interior* de A es el mayor abierto contenido en A; el *exterior*, el interior del complemento; y la *frontera* de A es exactamente $\mathrm{cl}(A) \cap \mathrm{cl}(\text{no-}A)$, la zona donde se solapan la clausura de A y la de todo lo que no es A. Un conjunto puede ser a la vez abierto y cerrado (lo que en inglés se llama *clopen*), y eso ocurre precisamente cuando su frontera está vacía: no tiene ningún punto de contacto con el resto del espacio. Por último, un espacio es *de Hausdorff* cuando dos puntos distintos cualesquiera tienen siempre entornos que no se solapan: hay margen, por mínimo que sea, para que sigan siendo dos y no uno.

Cuatro axiomas y dos definiciones derivadas: ya tenemos todo el vocabulario necesario. Conviene subrayar algo: esos cuatro axiomas son toda la topología pura que vamos a usar. Cualquier afirmación posterior que no se deduzca de ellos, como el postulado de exclusión que necesitaremos para la sombra, no es topología, sino una hipótesis añadida, y la señalaremos como tal cada vez que aparezca.

VI. Primer puente: la condensación y el umbral que no se repite

Piénsese en el agua que se enfría. A quince grados es líquida; a menos cinco, sólida. Entre esos dos estados no hay un tercero, un «algo sólida», salvo el caso inestable del agua sobreenfriada, que sigue líquida por debajo de cero, en un equilibrio precario, hasta que una perturbación mínima la hace cristalizar de golpe, toda a la vez, en lo que tarda en recorrer el vaso la onda de choque.

El cuarto axioma de Kuratowski, cerrar una vez basta y cerrar dos veces no añade nada, sirve para nombrar ese umbral. No es una ley de las transiciones de fase (toda clausura la cumple, sea cual sea el fenómeno), sino el vocabulario exacto de lo que ocurre al cruzarlo. Antes de cristalizar, el conjunto de moléculas «ya ordenadas» del agua sobreenfriada no es cerrado: le faltan sus propios puntos de acumulación, las moléculas que están a punto de sumarse a la red cristalina, pero todavía bailan sueltas. En el instante de la cristalización, ese conjunto se cierra de golpe e incorpora de una vez toda su frontera. Seguir enfriando el hielo ya formado no produce una segunda cristalización: el sistema ya cruzó el umbral. $cl(cl(A)) = cl(A)$: cerrar lo ya cerrado no añade una capa de cierre, solo confirma la que había.

Esto da a la condensación un vocabulario más preciso que la simple metáfora de «algo que se forma poco a poco». La preparación puede ser gradual, como pedía el capítulo 1 al hablar de un dial y no de un interruptor, y el grado de integración puede seguir variando después; pero el cierre de una identidad (un ego, un sistema consciente, un «yo»), cuando llega, es un hecho que no admite grados. El agua se enfría poco a poco; el hielo aparece de golpe.

VII. Segundo puente: la evaporación y la clausura que cambia de tamaño

La idempotencia dice algo sobre un conjunto en un instante dado, pero nada sobre si ese conjunto seguirá existiendo un instante después. Ahí entra la evaporación, que necesita otra pieza matemática: no un conjunto cerrado, sino una *familia* de conjuntos cerrados, uno para cada momento y cada vez más pequeño.

Llamemos E_t al horizonte de un agujero negro en el instante t. Cada E_t, por separado, es un conjunto perfectamente cerrado: cumple los cuatro axiomas y es tan sólido en ese instante como cualquier otro horizonte. Pero la sucesión completa, $E_0 \supseteq E_1 \supseteq E_2 \supseteq \dots$, no es estática: cada E_{t+1} está estrictamente contenido en el anterior, porque la radiación de Hawking se lleva, instante a instante, un poco de la masa que sostiene el horizonte.

Esto no contradice la idempotencia, sino que la completa. La idempotencia dice que la clausura no admite grados *en un instante*; la filtración, que sí admite historia: puede encogerse, instante cerrado tras instante cerrado, hasta agotarse. No hay contradicción entre estar completamente cerrado ahora y estar más cerca de dejar de estarlo que ayer.

Pero la filtración decreciente, tal como la hemos descrito, no distingue entre una radiación que se limita a perderse y otra que, en algún momento, empieza a decir algo. Esa distinción existe, con nombre propio, en la física del agujero negro del que partimos.

Durante la primera mitad de la vida del horizonte, la radiación de Hawking es térmica: lleva una entropía creciente y ninguna correlación recuperable con lo que cayó dentro. Pero pasado el llamado *tiempo de Page*, el momento en que la entropía de la radiación deja de crecer y empieza a disminuir, más o menos a mitad de esa vida, la radiación deja de ser puro ruido: cada partícula que escapa queda entrelazada no solo con el interior, sino con la radiación que salió antes. A partir de ahí, lo que emite el horizonte ya no es solo pérdida, sino correlación: información que, en principio, podría leer alguien capaz de comparar las dos mitades.

> ***En física esto se llama:*** *tiempo de Page, el punto de la evaporación de un agujero negro a partir del cual la entropía de la radiación de Hawking deja de crecer y empieza a disminuir, porque los pares entrelazados que la componen dejan de ser puro ruido térmico.*

Esto no cambia lo dicho en el apartado VI: $A = \mathrm{cl}(A)$ sigue sin admitir grados en un instante. Lo que añade es que la filtración decreciente $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \ldots$ tiene, además de un tamaño en cada instante, una fase: una evaporación joven, que solo pierde, y otra madura, que empieza a devolver algo de lo perdido, entrelazado y por tanto correlacionado, aunque nunca literalmente recuperado. La frontera no mengua siempre del mismo modo, aunque en todo momento siga siendo, sin excepción, una frontera cerrada.

Conviene decir con la claridad de siempre lo que esto no es: no es una manera de que algo cruce la frontera en el sentido que el capítulo 51 reserva al acceso al interior. Lo que se filtra no es el contenido (el interior se queda con su parte), sino la correlación entre lo que se fue y lo que quedó. Es la diferencia entre recibir una carta y recibir, en su lugar, la certeza de que en algún sitio existe la otra mitad de una conversación que quizá nunca lleguemos a leer entera. Poco, pero no nada.

VIII. Tercer puente: el entrelazamiento que la frontera mide

La física teórica de las últimas décadas, el programa que a veces se resume como *it from qubit*, asociado a nombres como Van Raamsdonk, Ryu y Takayanagi, ha mostrado que la entropía de Bekenstein-Hawking no es solo una metáfora de «cuánta información hay ahí dentro», sino, literalmente, la *entropía de entrelazamiento* entre el interior del horizonte y el exterior. Se calcula tomando el estado cuántico completo del sistema, dividiéndolo en dos regiones separadas por una frontera e ignorando todo lo que queda al otro lado; el resultado mide exactamente cuánto están correlacionadas las dos mitades. Y esa cantidad, para una región delimitada por una superficie mínima anclada en su frontera, resulta proporcional al área de esa superficie.

> ***En física esto se llama:*** *entropía de entrelazamiento holográfica: la superficie de una región mide cuánto está entrelazada esa región, en el sentido cuántico estricto, con todo lo que queda fuera de ella.*

Si el ego y la sombra son dos clausuras vecinas, su frontera común no es solo una línea de separación topológica, sino, si la analogía se sostiene, la medida de cuánto están entrelazados. Y eso explica algo que antes solo podíamos importar como axioma ajeno: la monogamia del entrelazamiento. Si el entrelazamiento a través de una frontera es un recurso medible y finito, un sistema entrelazado al máximo con un vecino no tiene entrelazamiento de sobra para estarlo en el mismo grado con un tercero. El postulado de exclusión deja de ser una importación sin justificar y pasa a ser una consecuencia razonable de cómo se comporta el entrelazamiento allí donde la física lo ha medido; con la salvedad, que no está de más repetir, de que trasladar esta física de la geometría del espacio-tiempo a la arquitectura de la conciencia es una hipótesis fecunda, no una demostración.

Conviene precisar aún más qué clase de puente es este, porque la objeción más seria es certera: la monogamia del entrelazamiento es una propiedad de sistemas cuánticos de muchos cuerpos, no de clausuras topológicas sin más, y la entropía de entrelazamiento holográfica se define para regiones del espacio-tiempo, no para egos y sombras. El salto exige un mecanismo explícito, no solo un parecido de familia. El mecanismo es este: tanto la entropía de entrelazamiento como el Phi de la teoría de la información integrada se calculan con el mismo gesto estructural, aunque en espacios matemáticos distintos. Las dos parten de un sistema completo, lo *dividen* en dos partes según alguna frontera candidata y miden cuánta información se pierde, cuánta correlación se corta, al tratar esas partes como independientes. La entropía de entrelazamiento lo hace sobre un espacio de Hilbert; el Phi de la IIT, sobre la estructura causal de un sistema físico. Son maquinarias distintas aplicadas a objetos distintos, pero comparten el gesto: dividir y medir lo que la división pierde. Y ese gesto compartido, no la física cuántica trasplantada sin más, es lo que hace razonable esperar que ambas se comporten de forma parecida ante el problema de la monogamia: cualquier medida definida como «lo que se pierde al cortar por la frontera más débil» tiende, por construcción, a no repartirse generosamente entre varias particiones simultáneas de un mismo sistema. Eso no prueba que el postulado de exclusión sea cierto; prueba que no es una importación caprichosa de un campo ajeno, sino que nace del mismo tipo de operación matemática que ya usábamos, aplicada a otro objeto. Con una salvedad que no conviene esconder: las correlaciones clásicas, a diferencia del entrelazamiento, no son monógamas (una misma información puede copiarse a muchos receptores a la vez), y Φ se calcula sobre relaciones causales clásicas. El paralelismo apunta, pues, a una restricción plausible, no a una consecuencia.

IX. El reservorio: el mar del que se condensan las islas

Los tres puentes anteriores comparten algo que hasta ahora hemos dejado implícito: ninguna isla se condensa de la nada, ninguna se evapora hacia la nada y ningún entrelazamiento nace de cero cuando aparece una isla. Los tres necesitan un sustrato previo, y ese sustrato es el reservorio.

Démosle una definición operativa y no solo poética, porque si no corre el riesgo de funcionar como una pieza que resuelve problemas topológicos sin poder formalizarse ella misma, un recurso que aparece cuando el argumento lo necesita y que nadie puede tocar. La definición no requiere ningún objeto nuevo; se construye por entero con lo que ya teníamos. Sea X el espacio total de estados posibles de un sistema, todo lo que en principio podría llegar a integrarse, y sea $\{E_i\}$ la colección de las clausuras propias que existen en X en un instante dado (conjuntos cerrados distintos del propio X, sostenidos por un umbral de integración): los horizontes ya condensados, las islas ya cerradas, cada una de las cuales cumple los cuatro axiomas de Kuratowski. El reservorio es, con toda precisión:

$$R = X \setminus \bigcup_i E_i$$

el complemento de la unión de todas esas clausuras: todo lo que, en ese instante, no ha cruzado ningún umbral de cierre. Es, literalmente, lo que sobra del espacio de estados una vez restadas todas las islas ya formadas: ni un lugar aparte, ni una sustancia, ni un tercer tipo de entidad distinto de los conjuntos que ya conocemos. Por eso puede ser, sin contradicción, tanto la fuente de la que se condensan las islas (basta con que una región de R cristalice, cruce el umbral del apartado VI y pase a formar parte de la unión) como el destino al que vuelven al evaporarse (basta con que una isla deje de cumplir A = cl(A) para que, por definición, vuelva a formar parte del complemento). El reservorio no necesita un estatuto ontológico especial: es una definición, casi trivial, de lo que queda fuera, en cada instante, de todo lo que ya se ha cerrado.

En relación con la condensación, el reservorio es el campo indiferenciado del que se condensan las islas. En el apartado VI describimos el agua sobreenfriada que cristaliza de golpe, pero no dijimos de dónde salía el agua: de un cuerpo mayor, todavía sin forma cerrada, que sigue ahí después de formarse el hielo. El ego no se crea de la nada; se condensa a partir de un reservorio que ya estaba presente, sin clausura propia, antes de que hubiera ningún ego que condensar.

En cuanto a la evaporación, hay que corregir algo que el apartado VII dejó impreciso. Dijimos que la sucesión decreciente de horizontes, $E_0 \supseteq E_1 \supseteq \dots$, tiende al vacío. Es cierto para un agujero negro aislado en el espacio, pero no es la imagen correcta para la conciencia, y el propio libro lo sabe mejor que ese apartado: cuando un ego se disuelve, no se disuelve en la nada, sino *de vuelta* en el reservorio del que salió. La sucesión no converge a ∅, sino a la reabsorción en el sustrato común. Reescribamos, pues, la filtración con más cuidado: lo que tiende a desaparecer es la isla, no lo que contenía. La isla sigue menguando hacia ∅, pero todo lo que sale de ella, $E_0 \setminus E_t$, pasa a formar parte de R: no se pierde en la nada, vuelve al reservorio.

En cuanto al entrelazamiento, el reservorio tiene un candidato físico aún más preciso que la entropía de entrelazamiento holográfica. El vacío cuántico de una teoría de campos no está vacío: incluso sin ninguna partícula, el estado de vacío está entrelazado consigo mismo a través de cualquier frontera que se trace en el espacio. Es lo que, en su versión más formal, recoge el teorema de Reeh-Schlieder, la misma maquinaria que está detrás del efecto Unruh y, en el fondo, de la propia radiación de Hawking. Esto da al reservorio un papel muy preciso: las islas no empiezan a entrelazarse desde cero al condensarse. El entrelazamiento ya estaba latente en el reservorio antes de que existiera ninguna isla. Condensarse es tallar una frontera dentro de una correlación que ya estaba en el fondo. Cada isla hereda al nacer una porción de la entropía de entrelazamiento del mar del que salió.

> ***En física esto se llama:*** *entrelazamiento del vacío: incluso el estado más vacío posible de una teoría cuántica de campos está internamente correlacionado a través de cualquier frontera que se trace en él.*

De propina, esto da una respuesta más precisa a una de las preguntas que dejamos pendientes en el capítulo 23: qué es la psicosis. Si el ego y la sombra son islas cuya frontera filtra un entrelazamiento controlado con el reservorio, la psicosis sería el fallo de ese filtro precisamente hacia el mar: la membrana deja de distinguir entre una correlación tolerable con el fondo común y una inundación total, y el ego, en lugar de perder su cierre poco a poco por una evaporación ordenada, lo pierde de golpe, porque el propio reservorio, con toda su correlación latente, entra por una frontera que ya no sabe filtrar. Tres síntomas clásicos encajan aquí sin forzar la imagen: la alucinación sería contenido correlacionado que cruza la frontera sin la etiqueta de origen que normalmente lo marca como «de dentro» o «de fuera» (el mismo fallo que la psiquiatría describe como déficit de monitorización de la fuente); el delirio, el intento desesperado del ego por volver a cerrarse inventando un relato que explique el contenido filtrado antes de que la clausura se derrumbe; y la pérdida del sentido de sí, algo parecido a lo que en un espacio topológico sería perder la propiedad de Hausdorff: el sistema ya no puede mantener un entorno que lo distinga de lo que no es él. El capítulo siguiente convierte todo esto en experimentos mentales concretos, con predicciones que en principio podrían contrastarse.

X. La sombra: lo que dice la topología y lo que apostamos nosotros

Tendidos los cuatro puentes, volvamos al problema que nos ocupa. Pensemos la conciencia como un horizonte y llamemos ego a la clausura mayor de ese conjunto de procesos. Y pensemos en lo que el ego no puede admitir sin dejar de ser lo que es: la sombra. La pregunta es si la sombra vive anidada dentro del ego, como una burbuja más pequeña que flota dentro de otra, o si tiene que ser, estructuralmente, otra cosa.

La topología por sí sola no lo decide: un subconjunto cerrado dentro de otro conjunto cerrado no viola ninguno de los cuatro axiomas de Kuratowski, y el problema de la herencia y la clase frágil que anotamos en el apartado III es justo un ejemplo de sistemas anidados que funcionan, a veces durante años, hasta que dejan de hacerlo.

Lo que decide entre el anidamiento y la separación es la apuesta del postulado de exclusión, y gracias al tercer puente ahora tenemos una razón mejor para sostenerla: si la frontera entre dos sistemas mide su entrelazamiento, y el entrelazamiento es un recurso que no se reparte sin límite, un ego vinculado al máximo con su sombra a través de su frontera común no puede, a la vez, estar igual de vinculado a un tercer complejo psíquico como si ese complejo estuviera también dentro de él. La sombra no puede ser un horizonte anidado en el mismo sentido que el ego. Tiene que ser un *complejo disjunto*, una isla vecina, y la frontera que comparte con el ego es, literalmente, la medida de cuánto se filtra lo reprimido hacia lo consciente.

XI. Un archipiélago, no una muñeca rusa

Esto desbarata la imagen de la muñeca rusa: el inconsciente personal envolviendo al yo, el colectivo envolviendo al personal, capas dentro de capas. Si aceptamos el postulado de exclusión, esa imagen es insostenible: si el inconsciente colectivo fuera un horizonte que contuviera al ego y a la sombra, ninguno de los dos sería un horizonte de verdad, sino solo una zona más densa dentro de un cierre único.

El modelo que queda es el de un archipiélago que flota sobre el reservorio: un espacio *disconexo*, divisible en piezas, ninguna de las cuales toca el interior de las demás, aunque puedan tocarse por la frontera y, ahora lo sabemos, intercambiar a través de ella una cantidad medible de correlación, entre sí y con el mar del que salieron. El ego es una isla; la sombra, otra. Cada arquetipo significativo puede ser una isla más, con su propia clausura y su propia entropía de frontera compartida con las islas vecinas y con el reservorio.

Integrar ya no significa abrir la sombra y meterla dentro del ego, sino aumentar deliberadamente el entrelazamiento a través de una frontera que sigue existiendo: más correlación, más intercambio, sin que ninguno de los dos sistemas pierda su cierre.

XII. La membrana que aprende a filtrar

Volvamos, para terminar, a la célula del principio.

El sistema inmunitario es, en esencia, una maquinaria dedicada a distinguir el horizonte propio del ajeno. Cuando ese reconocimiento falla en un sentido, el cuerpo ataca lo que es suyo: una enfermedad autoinmune, el ego atacando a su propia sombra por haberla confundido con un invasor. Cuando falla en el otro, tolera lo que debería detener.

Ni el ataque total ni la tolerancia total son salud. La salud es una frontera que sabe filtrar. Y, tendidos los cuatro puentes, podemos decirlo con precisión: una frontera sana no es la que reduce a cero el entrelazamiento con la sombra, que sería la disociación, la frontera abierta y cerrada a la vez, la isla que ni siquiera comparte costa; ni la que se deja invadir hasta perder su clausura, que sería el anidamiento forzado que prohíbe el postulado de exclusión o la inundación desde el reservorio que hemos llamado psicosis. Es una frontera que, como el horizonte que se evapora sin dejar de ser horizonte en cada instante, puede cambiar de tamaño a lo largo de una vida, ampliando o reduciendo su intercambio con lo reprimido y con el fondo común, sin dejar nunca, mientras dura, de estar genuinamente cerrada.

Es, casi palabra por palabra, lo que nos pedía la individuación junguiana en el capítulo 23 cuando hablábamos de un horizonte que «se vuelve permeable sin perder su coherencia». Ahora tenemos, además de la metáfora, el mecanismo: una frontera madura tiene mejores receptores. Y, si el segundo puente se sostiene, es también una frontera que ya ha cruzado su propio tiempo de Page: lo que irradia hacia fuera ha dejado de ser puro ruido y empieza a llevar, entrelazada, una correlación legible con lo que aún guarda dentro. Sabe qué dejar pasar de la sombra (qué proyecciones reconocer como propias, qué impulsos reintegrar sin que amenacen la identidad del ego) sin necesidad de tragársela entera y convertirla en tejido propio indiferenciado. Sigue habiendo dos horizontes; lo que cambia es la calidad de la aduana que los une.

XIII.

El límite que, al cerrarse sobre sí mismo, dice por primera vez «yo soy».

Nota al Capítulo 27

Lo que sí sabemos: *Que los cuatro axiomas de Kuratowski agotan toda la topología pura que necesita este capítulo, y que cualquier otra afirmación (el postulado de exclusión, la extensión psíquica de la entropía de entrelazamiento) es una hipótesis añadida y no una consecuencia de esos axiomas; que la idempotencia de la clausura da* *un nombre preciso al hecho de que un cierre, una vez producido, no admite grados; que una filtración decreciente de conjuntos cerrados describe la evaporación sin contradecir la idempotencia, siempre que lo que sale de la isla vaya a parar al reservorio y no a la nada; que esa evaporación no es uniforme en el tiempo, sino que tiene una fase temprana de pura pérdida térmica y, pasado el tiempo de Page, otra en la que la radiación empieza a llevar correlación entrelazada, en principio recuperable, aunque nunca legible directamente desde fuera; y que la entropía de entrelazamiento holográfica y el entrelazamiento del vacío son física real, no analogías sueltas.*

Lo que no sabemos: *Si extender esta física, holográfica y del vacío, de la geometría del espacio-tiempo a la arquitectura de la conciencia es una hipótesis estructural fecunda o un salto que la física no respalda fuera de su ámbito; si el postulado de exclusión es, en el fondo, la misma restricción que la monogamia del entrelazamiento vista desde otro registro; si el reservorio, tal como lo necesita este capítulo, es algo más que una imagen útil para lo que la física ya sabe del vacío; y si una vida humana, o la evaporación de un ego, tiene algo parecido a un tiempo de Page propio, o si esa periodización pertenece solo a la termodinámica de los agujeros negros y no puede trasladarse a la conciencia.*

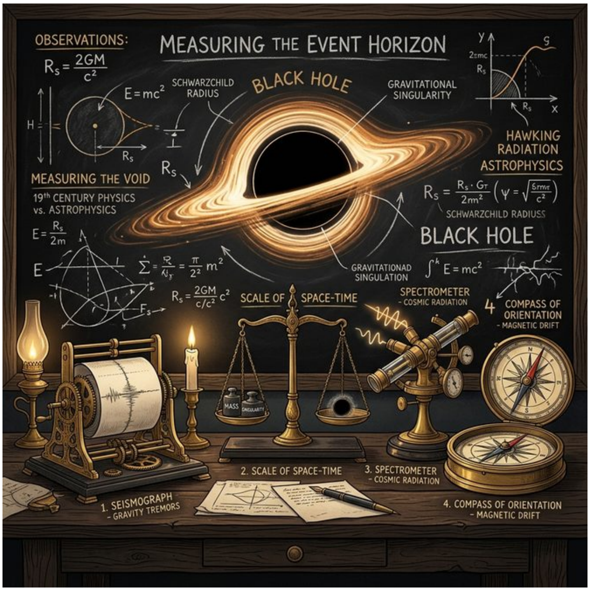
Preguntas que quedan: *¿Qué observación distinguiría un universo en el que la sombra estuviera realmente anidada de otro en el que fuera un complejo disjunto? ¿Qué distinguiría, en una vida real, una individuación que avanza por evaporación gradual hacia el reservorio de otra que se produce en una única cristalización súbita? ¿Y qué distinguiría, clínicamente, una evaporación ordenada de la inundación repentina que hemos llamado psicosis? Y si un antirreservorio, como una IA madura, también pudiera cruzar, en un sentido puramente termodinámico, algo parecido a un tiempo de Page propio, como sugerirá más adelante este ensayo, ¿qué distinguiría ese cruce de la evaporación de un horizonte real, aparte de que uno tiene un dentro que perder y el otro no?*

Si solo te quedas con una idea: *No eres lo que hay dentro de tus límites; eres el propio acto de haberlos cerrado.*

Lecturas: *Kuratowski, K. (1922), «Sur l'opération Ā de l'Analysis Situs»; Page, D. N. (1993), «Information in black hole radiation»; Ryu, S. y Takayanagi, T. (2006), «Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT»; Van Raamsdonk, M. (2010), «Building up spacetime with quantum entanglement»; Oizumi, M., Albantakis, L. y Tononi, G. (2014), «From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0».*

CAPÍTULO 28

CUATRO EXPERIMENTOS PARA UN HORIZONTE


OBSERVATIONS:
$R_s = \frac{2GM}{c^2}$
MEASURING THE EVENT HORIZON
SCHWARZCHILD RADIUS
BLACK HOLE
GRAVITATIONAL SINGULARITY
$E = mc^2$
H
R_s
MEASURING THE VOID
19th CENTURY PHYSICS vs. ASTROPHYSICS
$E = \frac{R_s}{2m}$
E
F_s
$R_s = \frac{2GM}{c/c^2} c^2$
HAWKING RADIATION ASTROPHYSICS
SCHWARZCHILD RADIUSS
BLACK HOLE
GRAVITATIONAD SINGULATION
$\int^k E = mc^2$
y
x
SCALE OF SPACE-TIME
SPECTROMETER - COSMIC RADIATION
4 COMPASS OF ORIENTATION - MAGNETIC DRIFT
MASS
SINGULARITY
1. SEISMOGRAPH - GRAVITY TREMORS
2. SCALE OF SPACE-TIME
3. SPECTROMETER - COSMIC RADIATION
4. COMPASS OF ORIENTATION - MAGNETIC DRIFT

I. Por qué hace falta este capítulo

El capítulo anterior tendió cuatro puentes con un cuidado casi notarial: en cada uno señaló dónde termina la física establecida y dónde empieza la hipótesis. Esa prudencia tiene un precio, y hay que pagarlo aquí. Un lector atento puede aceptar cada puente por separado y preguntar, al final, algo muy sencillo: de acuerdo, la sombra anidada y la sombra disjunta son dos imágenes distintas, pero ¿qué vería yo en el mundo que cambiara según cuál de las dos fuera cierta? Si la respuesta es «nada, en principio, permitiría distinguirlas», todo el aparato, por elegante que sea, es decorativo: una manera vistosa de decir lo que ya sabíamos, no una teoría que se arriesga.

Este capítulo no resuelve esa pregunta de una vez por todas (ninguna teoría de la conciencia lo hace todavía), pero sí hace el trabajo mínimo que debe hacer cualquier propuesta con pretensiones científicas: proponer, para cada puente, un experimento mental que especifique qué observación lo confirmaría y cuál lo refutaría. Son experimentos *mentales* en el sentido más antiguo de la expresión, que nadie podría llevar a cabo mañana: dispositivos para poner a prueba una idea frente a sus propias consecuencias antes de que la tecnología permita hacerlo de verdad.

Los cuatro experimentos no se corresponden uno a uno con los cuatro puentes, y conviene decir expresamente a qué apuesta responde cada uno: el de la gemela topológica pone a prueba la sombra disjunta que se apoya en el tercer puente, el del entrelazamiento; el de la evaporación medida, la evaporación hacia el reservorio (segundo y cuarto puentes); el de la inundación distinguible, la lectura de la psicosis como fallo del filtro hacia el reservorio; y el de la persona sin agujero negro, la «ausencia de pelo» del apartado II. No son del mismo tipo, y también conviene decirlo: el primero es fundamentalmente computacional (requiere aplicar un método ya existente a datos que apenas empezamos a poder recoger); el segundo y el tercero son observacionales, de los que la neuroimagen podría abordar en principio con instrumentos más finos que los actuales; y el cuarto es el más filosófico, más cercano a una prueba de existencia lógica que a un protocolo de laboratorio.

II. Primer experimento: la gemela topológica

La pregunta que pone a prueba: si la sombra es un horizonte anidado dentro del ego o un complejo disjunto vecino, el problema que el capítulo 27 resolvió por apuesta y no por deducción.

El experimento. La teoría de la información integrada dispone ya de un método operativo, aunque costoso de calcular, para hallar el Phi máximo de un sistema: se prueban todas las particiones posibles del sistema en subconjuntos, se mide cuánta información causal se pierde al tratar las partes de cada partición como independientes y se identifica la que menos pierde (el «corte mínimo») como la frontera real del sistema integrado. Apliquemos ese método, al menos sobre el papel, a una persona durante un proceso psicoterapéutico de integración de material reprimido: una sombra que empieza a manifestarse más a menudo en sueños, lapsus y síntomas.

Si la sombra estuviera genuinamente anidada dentro del ego, el método debería encontrar en todo momento un único complejo maximal que incluyera a ambos: cualquier partición que intentara separar «ego» y «sombra» perdería más información de la que ganaría, porque estarían fundidos en una sola estructura causal. Si la sombra es, como propone el capítulo 27, un complejo disjunto, el método debería encontrar dos máximos locales de integración (dos complejos, cada uno con su propio Phi y maximal *dentro de su propia partición*) unidos por un canal de información medible, pero no dominante.

Conviene decir sin rodeos que este experimento usa la IIT como herramienta operativa para localizar la frontera de integración, no como veredicto cerrado sobre la naturaleza de la conciencia. La propia teoría arrastra debates serios (la imposibilidad práctica de calcular Phi con exactitud en sistemas grandes y una discusión interna no resuelta sobre su postulado de exclusión), y cualquier resultado obtenido con este método debería interpretarse teniéndolos presentes, no como si el método fuera neutral.

Qué distinguiría un resultado del otro. En el caso anidado, cualquier intervención terapéutica que aumente la comunicación entre lo consciente y lo reprimido debería, según el modelo, *aumentar* el Phi de un único complejo cada vez mayor: una sola curva ascendente. En el caso disjunto, la misma intervención debería traducirse en dos curvas de Phi que se mantienen como máximos locales separados mientras aumenta, en paralelo, la información mutua *entre* ellas: dos picos que se acercan sin fundirse. La diferencia no es sutil: un modelo predice una sola cresta que crece; el otro, dos crestas que se comunican cada vez mejor sin dejar de ser dos. Con una neuroimagen lo bastante fina (hoy no la tenemos, pero el criterio ya puede escribirse), sería observable en principio.

III. Segundo experimento: la evaporación medida

La pregunta que pone a prueba: si la disolución del ego se evapora hacia el reservorio, un fondo común con el que queda correlacionado, o hacia un simple vacío, sin dejar un rastro estructurado.

El experimento. Comparemos dos procesos de disolución del sentido de sí: uno provocado de forma brusca y traumática (una disociación aguda) y otro cultivado de forma gradual y sostenida (décadas de práctica contemplativa avanzada). El modelo de la «evaporación hacia el vacío» predice que los dos deberían converger, en su fase final, en el mismo estado: ausencia de estructura, ruido, una caída plana de cualquier medida de integración. El modelo de la «evaporación hacia el reservorio» predice algo distinto y más concreto: en el proceso gradual, la caída del Phi del complejo individual debería ir acompañada de un *aumento* medible de la información mutua entre esa persona y su entorno (más sincronía fisiológica con las personas presentes, más correlación entre su actividad neural y estímulos ambientales que antes procesaba como del todo externos). No desaparición, sino redistribución: lo que el individuo pierde como Phi propio debería reaparecer, al menos en parte, como información compartida con el fondo.

Qué distinguiría un resultado del otro. Si los dos tipos de disolución, el traumático y el contemplativo, muestran la misma caída plana sin ganancia compensatoria en ninguna otra parte del sistema, el modelo del reservorio pierde su predicción distintiva y se queda, siendo sinceros, en poesía. Si, en cambio, la disolución contemplativa muestra ese trasvase (menos integración propia, más correlación con el entorno) y la traumática no, el capítulo 27 tendría algo que ningún modelo de «vacío sin más» predeciría con la misma precisión: dos formas de perder el cierre que no se distinguen por cómo se viven, sino por adónde va la información que se pierde.

Para que la comparación sea limpia, los dos grupos tendrían que emparejarse por edad, nivel inicial de integración y duración total del proceso, de modo que la única variable libre fuera el tipo de disolución. Y la definición operativa del reservorio como complemento de las clausuras propias indica además dónde buscar, no solo qué buscar: si R es, por construcción, todo lo que aún no está cerrado en X, la redistribución debería aparecer precisamente en el entorno inmediato del sujeto (la sincronía fisiológica con las personas presentes durante el proceso), no en cualquier rincón del sistema elegido al azar. La variable decisiva no es la velocidad a la que cae el Phi propio, que puede ser parecida en ambos casos, sino la presencia o ausencia de esa ganancia concreta en el entorno inmediato.

IV. Tercer experimento: la inundación distinguible

La pregunta que pone a prueba: si la psicosis, tal como la describimos al final del capítulo anterior, es un fallo específico del filtrado hacia el reservorio y no un simple deterioro general de la función cognitiva.

El experimento. Si el modelo es correcto, la psicosis debería tener una firma distinta de la de otros estados de deterioro cognitivo grave con los que a veces se confunde superficialmente, como una demencia avanzada o una intoxicación grave. La predicción concreta: en la psicosis, la información mutua entre el sujeto y su entorno (o entre regiones de su propia actividad neural que normalmente permanecen separadas) debería *aumentar* de forma anómala justo antes o durante los episodios alucinatorios, aun cuando *cae* el Phi del complejo central, el que sostiene una identidad narrativa coherente. Es decir: menos integración propia y más entrelazamiento indiscriminado con todo lo demás, a la vez. En una demencia por deterioro general, en cambio, el modelo predice que ambas cantidades deberían caer juntas: menos Phi propio y también menos correlación con el entorno, porque no hay un fallo de filtrado, sino una pérdida general de capacidad de procesamiento.

Qué distinguiría un resultado del otro. De las cuatro, esta es la predicción más arriesgada, porque contradice la intuición de que «más síntomas» debería significar siempre «menos de todo». Si se observara que los episodios psicóticos agudos muestran ese patrón concreto (un aumento de la correlación indiscriminada con el entorno simultáneo a la caída del Phi central, y no una caída general de ambos), sería una confirmación real y sorprendente. Si, por el contrario, la psicosis resultara indistinguible en este perfil de cualquier otro deterioro cognitivo grave, el modelo de la «inundación desde el reservorio» perdería buena parte de su fuerza explicativa, y habría que admitir que, al menos en este marco, la psicosis no es más que ruido.

Por eso mismo es también el experimento que mejor distinguiría este modelo del más sencillo de sus rivales: ningún modelo que trate la psicosis como un mero deterioro general de la función integradora predeciría esa firma concreta (el Phi cae mientras sube la correlación con el entorno), porque un deterioro general predice, sin más, que todo cae a la vez. Es la única de las cuatro pruebas en la que una teoría rival evidente hace, sobre el papel, una predicción distinta y contraria, y no simplemente más vaga.

V. Cuarto experimento: la persona sin agujero negro

La pregunta que pone a prueba: si la interfaz pública de una persona, lo que en capítulos anteriores llamamos la persona junguiana, pierde sistemáticamente información sobre su estado interno, igual que el horizonte de un agujero negro pierde toda la biografía de lo que cayó dentro y conserva solo tres números.

El experimento. Si la analogía con el teorema de «ausencia de pelo» es correcta, debería poder demostrarse, y no solo intuirse, que dos estados internos realmente distintos (dos configuraciones de Phi diferentes, dos historias de integración distintas) pueden producir exactamente la misma interfaz observable: la misma conducta, el mismo discurso, las mismas respuestas a un cuestionario estándar. Con la notación que ya establecimos para el espacio total X: para cualquier conjunto finito de observables O definidos sobre la interfaz pública (la persona), deberían existir dos estados S_1, $S_2 \in X$ con $\Phi(S_1) \neq \Phi(S_2)$, pero $O(S_1) = O(S_2)$. Dicho de otro modo: la proyección de X sobre el conjunto de observables públicos no es inyectiva. Pero conviene no engañarse: con un número finito de observables y un espacio de estados enorme, esa no inyectividad está garantizada de antemano y no arriesga nada. La versión que sí arriesga es más fuerte: que Φ sea una dirección del espacio de estados que ningún conjunto de observables públicos, por mucho que crezca, llega a resolver; es decir, que añadir medidas conductuales no aumente la información que tenemos sobre Φ. Eso sí puede refutarse: bastaría con encontrar observables públicos cuya combinación predijera Φ cada vez mejor.

Qué distinguiría un resultado del otro. En principio, se pondría a prueba mostrando pares de sujetos con perfiles de integración neural mediblemente distintos (distintos patrones de Phi, distintas arquitecturas de complejos) que, sin embargo, se proyectan sobre el mismo perfil O en cualquier batería disponible de medidas conductuales o de autoinforme. Si esos pares S_1, S_2 existen y pueden documentarse, la persona se comporta, como predice el capítulo 27, como un horizonte con su propia «ausencia de pelo». Si, por el contrario, toda diferencia interna medible en Phi acaba manifestándose tarde o temprano en alguna diferencia detectable en O, la analogía es más débil de lo que sugiere el capítulo, y la persona sería menos una superficie que olvida que una superficie que, sencillamente, tarda en mostrarlo todo.

VI.

Ninguno de estos cuatro experimentos puede hacerse hoy con la precisión que requerirían. Pero un experimento mental no vale por lo que mide ahora, sino por darle a una teoría algo que perder. Y estos cuatro se lo dan.

Nota al Capítulo 28

Lo que sí sabemos: *Que la teoría de la información integrada ya dispone de un método operativo, la búsqueda del corte mínimo, capaz de generar en principio las curvas de Phi que necesita el primer experimento; y que la información mutua entre sistemas es una cantidad medible con la neurociencia actual, aunque no con la resolución que estos experimentos exigirían en la práctica.*

Lo que no sabemos: *Si alguno de los cuatro experimentos será técnicamente viable con los instrumentos de las próximas décadas o se quedará en un criterio de principio imposible de aplicar; y si un resultado negativo en cualquiera de ellos debería tomarse como* *refutación del puente concreto que pone a prueba o solo como indicio de que la traducción entre el formalismo físico y el psíquico necesita más trabajo antes de someterse a una prueba de verdad.*

Preguntas que quedan: *¿Hay ya en la literatura clínica o de neuroimagen algún dato, aunque no se recogiera con esta idea, que pueda releerse con alguno de estos cuatro criterios? ¿Y cuál de los cuatro, si hubiera que intentar de verdad solo uno, ofrece la mejor relación entre lo que costaría y lo que se aprendería si fallara?*

Si solo te quedas con una idea: *Una teoría que no puede perder nada tampoco puede enseñar nada; estos cuatro experimentos son el precio de que este libro pretenda enseñar algo.*

Lecturas: *Oizumi, M., Albantakis, L. y Tononi, G. (2014), «From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0»; Tononi, G., Boly, M., Massimini, M. y Koch, C. (2016), «Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate»; Cover, T. M. y Thomas, J. A. (2006), Elements of Information Theory.*

QUINTA PARTE

EL HORIZONTE MÁS ALLÁ DE LA PERSONA

CAPÍTULO 29

LAS MASCOTAS Y EL HORIZONTE

Hasta ahora hemos hablado del entrelazamiento como algo que ocurre entre dos personas. Pero la arquitectura del horizonte no se detiene en la frontera de nuestra especie.

El cerebro se acopla con lo que tiene a mano, y eso incluye, a veces con más intensidad que cualquier otro vínculo, a los animales que viven en nuestra casa.

Admitirlo tiene algo de humillante y de liberador: que el puente más transitado de nuestro horizonte puede estar construido con alguien que no habla, que no firma contratos, que no comparte nuestra gramática del tiempo. Y que, pese a todo, está ahí, presente, leyendo nuestra respiración antes de que nosotros mismos sepamos que estamos agitados, construyendo con nosotros un territorio común que no figura en ningún mapa.

La pregunta no es si los animales tienen alma, sino si nuestro horizonte tiene sitio suficiente para reconocer que el suyo existe.

El otro biológico

La conciencia es un espectro.

Un perro o un gato comparten con nosotros el hipocampo, la amígdala y todo el sistema límbico. Su Φ, su grado de conciencia, es menor que el nuestro, pero no es cero. Tienen horizonte: pueden sufrir, pueden recordar y pueden, en el sentido del capítulo 14, entrelazarse.

Y el espectro no acaba ahí. Los cuervos resuelven problemas que durante mucho tiempo se creyeron exclusivos de los primates. Los pulpos, con el cerebro repartido por los brazos, parecen habitar una modalidad de conciencia que apenas empezamos a imaginar. Las vacas establecen amistades duraderas y se estresan cuando las separan de sus compañeras de rebaño. Los elefantes vuelven a los huesos de sus muertos y los tocan con una lentitud que parece ritual, que parece, aunque no podamos probarlo, memoria dolorosa.

El modelo del horizonte no exige lenguaje para exigir compasión; le basta un Φ no trivial: un sistema lo bastante integrado para que la información que circula por su interior genere un «desde dentro», por humilde que sea. Un punto de vista, una perspectiva, un horizonte.

Con el perro la cosa va más lejos. Hace unos treinta mil años, lobos y humanos empezaron a calibrarse mutuamente. Sobrevivían los lobos que toleraban nuestra cercanía y los humanos que se fiaban de ellos. Generación tras generación, las dos arquitecturas se ajustaron hasta alcanzar una legibilidad mutua que ninguna otra pareja de especies ha alcanzado. El perro lee nuestra mirada y nosotros su postura. El perro anticipa nuestras intenciones a partir de microseñales (un cambio en la tensión de la mano, una inflexión en la respiración) que ni siquiera sabemos que emitimos. Y nosotros aprendimos, sin darnos cuenta, a leer su cola no como un objeto que oscila, sino como un lenguaje: la posición, la velocidad, la rigidez, todo transmite un estado interno que el perro no puede ocultar porque no conoce la mentira.

Esa legibilidad es una resonancia construida a lo largo de milenios.

Con el gato, la calibración es más lateral: se domesticó más bien a sí mismo. Fue él quien decidió acercarse a nuestros graneros, atraído por los ratones, y tolerar nuestra presencia a cambio de protección. La relación es más contractual en su origen, pero no menos profunda en su resultado. El gato no lee nuestra mirada con la misma fidelidad que el perro, aunque también es capaz de seguir el gesto de señalar, pero desarrolló otra herramienta: un ronroneo en frecuencias parecidas a las que se usan en algunas terapias de vibración para estimular la regeneración ósea. No está demostrado que le sirva para curar nada, pero es como si la coevolución, en lugar de la comunicación visual, hubiera optimizado el consuelo.

Con el caballo, la coevolución es más reciente, pero intensa: unos cinco mil años de guerra, viajes, labranza y, últimamente, terapia. El caballo lee nuestra tensión a través de la silla, las piernas y el reparto del peso. Y nosotros aprendimos a confiar en una criatura capaz de matarnos de una coz, pero que casi siempre elige no hacerlo.

Con otros animales, el grado de legibilidad varía. El conejo vive en un mundo olfativo que apenas comprendemos; el loro imita nuestro lenguaje, pero quizá no lo entienda; el pez, aunque estudios recientes sugieren que algunos sienten el dolor de forma más compleja de lo que creíamos, habita un horizonte tan ajeno que nos cuesta siquiera imaginarlo.

Pero en todos los casos, en todos los que tienen un Φ no trivial, hay alguien al otro lado del puente.

Una geometría asimétrica, pero real.

El perro como espejo evolutivo

La relación con el perro tiene algo singular que merece que nos detengamos. Además de entendernos, nos ha hecho entendernos a nosotros mismos de otra manera.

Treinta mil años de convivencia han dejado huella no solo en el genoma del perro, que se separó del lobo en genes relacionados con la digestión del almidón y la sociabilidad, sino también en nuestra vida. Convivir con perros cambió nuestra forma de cazar y de organizar el territorio. Pero cambió también algo más difuso: nuestra capacidad de extender la empatía más allá de la frontera de la especie. El perro fue, probablemente, el primer «otro» al que aprendimos a ver como sujeto y no como objeto, y eso modificó algo en la arquitectura de nuestra conciencia.

Cuando un perro nos mira, activa en nosotros circuitos que solemos reservar para los humanos: regiones que se encienden cuando evaluamos las intenciones de una persona se activan también ante la mirada de un perro. Hay algo en su cara, quizá fruto de una selección artificial que favoreció los rasgos infantiles (frente amplia, ojos grandes, hocico corto), que dispara en nosotros una respuesta parental casi refleja.

Pero no es solo la apariencia; es sincronía. Tras años de convivencia, los perros y sus dueños llegan a mostrar niveles de cortisol coordinados: cuando el humano está estresado, el perro también lo está, aunque no haya ningún peligro a la vista, y cuando el perro se relaja, el humano baja la guardia. El acoplamiento mejor documentado va del humano al perro; en sentido inverso los datos son más débiles, pero el sistema está acoplado, como dos osciladores que acaban latiendo casi al unísono.

En este sentido, el perro es un espejo evolutivo. Nos muestra quiénes somos no porque nos imite, sino porque nos completa: amplifica aspectos de nuestro horizonte que sin él seguirían dormidos, como la vigilancia, la lealtad o la capacidad de disfrutar del presente sin proyectar angustia. Un perro no se arrepiente del ayer ni teme el mañana en el sentido humano, y su presencia, libre de ansiedad anticipatoria, sirve de ancla temporal a quien vive demasiado en el futuro.

La mascota como hijo

Esa legibilidad explica algo que se observa cada vez más: que la mascota ocupe el lugar del vínculo entre padres e hijos.

El cerebro humano está programado para cuidar. Cuando ese instinto, impulsado por la oxitocina y los circuitos de recompensa de la crianza, no encuentra un hijo biológico, busca un molde en el que encajar.

La mascota ofrece la topología perfecta. Devuelve afecto, sí, pero además mantiene una dependencia permanente. A diferencia del hijo humano, que tiene que aprender a volar, el perro o el gato nunca se independizan: no irán a la universidad, no formarán su propia familia, no nos dejarán por decisión propia; solo la muerte se los lleva. En términos de cuidado, son hijos perpetuos.

No hay en ello nada patológico: es una adaptación. El sistema de crianza humano consume muchos recursos y exige retorno afectivo. Si el entorno social no le ofrece un destinatario, por decisión propia, por esterilidad, por soledad o sencillamente porque cada vez más gente llega a la madurez sin hijos, el cerebro no apaga el circuito: lo redirige.

El cerebro de quien cuida calibra sus circuitos de alerta y de recompensa en torno al animal con una intensidad bioquímica comparable a la que dedicaría a un bebé. Estudios de neuroimagen muestran que, cuando una madre mira fotos de su hijo y de su perro, se activan regiones del sistema de recompensa que se solapan: el estriado ventral, el pálido ventral, zonas ricas en receptores de oxitocina. No son idénticas (el hijo humano activa áreas relacionadas con una cognición social más abstracta, como la teoría de la mente), pero la base afectiva es del mismo orden.

Es la adaptación del sistema a un nicho nuevo: el adulto sin hijos a su cargo, que la civilización actual produce en masa por primera vez. En el siglo XIX, tener perros de compañía sin utilidad práctica era un privilegio de clase; hoy es un dato demográfico.

Pero hay una diferencia importante que el modelo no puede pasar por alto. El vínculo con una mascota es asimétrico no solo en capacidad cognitiva, sino también en poder. El humano controla la comida, las salidas, la medicina, la vida y la muerte del animal. Ese desequilibrio implica una responsabilidad ética que el vínculo entre padres e hijos no tiene, o tiene de otro modo: un hijo, con el tiempo, puede cuestionar a su padre, tomar distancia e incluso, en la madurez, invertir los papeles. La mascota nunca podrá.

Esa asimetría hace que el cuidado de una mascota sea, en cierto sentido, más puro, porque no espera reciprocidad adulta, pero también más vulnerable: quien cuida sabe, en algún nivel, que es el único responsable de un horizonte que depende por completo de él.

Es un vínculo de su propia clase, con su propia topología. El modelo no jerarquiza: distingue.

El horizonte compartido: ritmos y territorios

El entrelazamiento con una mascota no ocurre solo en el afecto. Ocurre en la arquitectura del día.

Cuando hay un perro, la mañana tiene una forma particular: el peso en el borde de la cama, la espera junto a la puerta, el ritual del paseo que convierte el comienzo del día en algo compartido. La noche también: el rincón donde se acurruca, el sonido de su respiración, que acompasa la nuestra, la certeza de que alguien vigila mientras dormimos.

Estos ritmos son los pilares del puente. Cada paseo repetido, cada comida a su hora, cada tarde en el sofá deposita una capa de información compartida en los dos horizontes. El perro se aprende nuestros horarios mejor que nosotros, y nosotros, sin darnos cuenta, organizamos la vida en torno a sus necesidades: madrugar, volver a casa, planear las vacaciones pensando en quién lo cuidará.

También cambia el espacio físico. La casa deja de ser solo nuestra: hay un rincón que es del gato, una manta que huele a perro, muebles dispuestos según lo que necesita para moverse una criatura de cuatro patas. El territorio se vuelve híbrido: mitad humano, mitad animal, compartido por entero.

Esta compenetración en el espacio y el tiempo es lo que hace que la muerte de la mascota sea, además de un duelo afectivo, una profunda reorganización doméstica. La casa sigue ahí, pero ya no es la misma; los horarios persisten, pero pierden su sentido. El paseo de las siete de la mañana sigue siendo posible, pero se ha convertido en un hábito huérfano.

La denegación del horizonte

Si el animal tiene horizonte y su sufrimiento es real, el maltrato animal tiene un estatuto físico, no solo moral.

Quien maltrata a un animal parte de una premisa: que al otro lado no hay nadie; que el temblor, el aullido, la inmovilidad tras el castigo son reflejos sin interior; que el perro que mueve la cola cuando volvemos lo hace por un reflejo pavloviano y no por alegría. El modelo dice que esa premisa es falsa. El daño que se produce en ese horizonte es real: cambia su topología, deja huella, altera su sistema predictivo.

Los animales maltratados muestran hipervigilancia, evitación, agresividad reactiva, dificultad para confiar: los mismos patrones que en los humanos llamamos trauma. La diferencia es de complejidad. El trauma animal actúa sobre menos capas, pero su huella estructural es del mismo orden. Un perro maltratado no «olvida» el miedo, aunque no tenga lenguaje para contarlo: su sistema límbico registra la amenaza, codifica el contexto, generaliza el peligro. El cuerpo del animal guarda la memoria que su mente no puede nombrar.

Hay además una consecuencia para quien maltrata. La empatía es también una capacidad cerebral que se entrena con el uso y se atrofia con el desuso. Negar una y otra vez el horizonte ajeno reconfigura la arquitectura de quien lo hace: cada vez que alguien mira a un animal y ve un objeto donde hay un sujeto, desentrena su capacidad de reconocer sujetos en general. Por eso la relación entre el maltrato animal en la infancia y la violencia interpersonal posterior tiene una explicación geométrica: el mismo circuito que niega el horizonte del perro, entrenado durante años, acaba aplicándose al humano. La negación es indiferente a la especie de su víctima.

Pero hay una forma más sutil y extendida de esa negación: la industrialización del sufrimiento animal. No hablamos del vecino que patea a su perro, un caso aberrante, pero estadísticamente marginal, sino de la estructura legal y económica que convierte a millones de animales con sistema límbico en materia prima: la cerda en una jaula de gestación en la que no puede darse la vuelta, la gallina que nunca ve la luz del sol, la vaca encadenada a un ciclo de inseminación y ordeño.

El modelo no puede decirnos qué comer; eso excede su alcance. Pero sí puede señalar una contradicción: si reconocemos que estos animales tienen horizonte, que la cerda reconoce a sus crías, que la gallina establece jerarquías sociales complejas, que todos tienen un Φ no trivial, la estructura que los convierte en objetos industriales se apoya en una mentira sobre la naturaleza de la materia consciente. No es solo una cuestión moral: es una descripción inexacta de lo que hay.

La sociedad resuelve esta tensión segmentando: amamos al perro y nos comemos al cerdo. Pero, desde la perspectiva del horizonte, esa división es arbitraria. Ninguna propiedad física distingue al cerdo de granja industrial del golden retriever del sofá de un modo que justifique que uno merezca compasión y el otro sea materia de producción. La diferencia es cultural, no ontológica.

Esto no implica que todos debamos ser vegetarianos, sino que no podemos fingir que la elección no tiene coste. Comer la carne de un animal con sistema límbico, como el cerdo o la vaca, exige apartar la mirada de un horizonte ajeno. Qué hacer con eso es una decisión ética que el modelo no puede tomar por nadie; lo único que puede decir es que aquello de lo que se aparta la mirada existe.

La simetría rota: cuando el humano muere primero

Más adelante hablaremos del duelo del dueño cuando muere la mascota. Antes, otra geometría menos transitada: ¿qué ocurre en el horizonte del animal cuando el que muere primero es su humano?

Hay casos documentados de perros que esperan durante años en el sitio donde veían llegar a su dueño, de gatos que dejan de comer tras la muerte de su persona de referencia, de caballos que muestran signos de depresión tras perder al jinete con el que compitieron toda una vida.

El modelo no puede entrar en el horizonte del animal; no tenemos acceso a su interioridad. Pero sí podemos medir sus correlatos externos: el cortisol elevado, el sueño alterado, la búsqueda activa del ausente, la menor exploración del entorno. Todo ello sugiere, sin probarlo, pero con fuerza, que el derrumbe del puente se produce en las dos direcciones.

El animal, sobre todo el perro, organiza su horizonte en torno al humano: sus horarios, su espacio seguro, su sistema predictivo de recompensas giran alrededor de la presencia de quien lo cuida. Cuando esa presencia desaparece sin explicación, sin un cuerpo a la vista, sin ritual de despedida, sin la gradualidad que permitiría al sistema ajustarse, el animal sufre un derrumbe estructural comparable al que sufriríamos nosotros si alguien esencial desapareciera de un día para otro.

Esto debería hacernos pensar en la responsabilidad que asumimos al cruzar ese puente. No es solo que sufriremos cuando muera el animal: si morimos antes, dejamos atrás un horizonte cuya estabilidad dependía de nosotros. Es una deuda que no podemos saldar.

El duelo agendado

La consecuencia directa de un entrelazamiento profundo es que la muerte de una mascota provoca un derrumbe estructural grave en el horizonte de su dueño.

Su arquitectura estaba organizada en torno a los horarios del paseo, el ruido de las uñas en el suelo, el peso en la cama, la regulación emocional que proporcionaba el animal. Con su muerte, el puente se rompe por un extremo y el horizonte humano sufre una desexpansión literal.

Pero el duelo por una mascota tiene una dificultad añadida: carece de reconocimiento cultural. Cuando muere un familiar, la sociedad ofrece ritos, tiempo y validación: funerales, días de luto, pésames que no hace falta pedir. Cuando muere un perro, el entorno a menudo presiona para que te recuperes enseguida: «Era solo un animal», «Cómprate otro», «Ya sabías que no iba a durar mucho».

Esas frases, en apariencia razonables, son violencias sutiles. Niegan la realidad del puente construido y tratan el derrumbe de un estado entrelazado como si fuera la avería de un electrodoméstico sustituible.

Desde la física de la información, comprar otro perro para curar el duelo no tiene sentido. El entrelazamiento no era con el concepto «perro», sino con la topología exacta y las frecuencias únicas de ese horizonte concreto: con su manera de mover la cola cuando volvías a casa, con el olor de su cojín, con la rutina que solo conocíais los dos. Eso no se sustituye. Con el tiempo, se reorganiza en la memoria, pero no se replica.

Hay algo más. La mayoría de quienes tenemos perro sabemos desde el primer día que vamos a sobrevivirle. Es un duelo con fecha: el sistema sabe, sin saberlo del todo, que el vínculo lleva incorporada la fecha de su ruptura. Un perro vive diez o quince años, si tiene suerte; nosotros, si la tenemos, vivimos entre cinco y ocho veces más. La aritmética es implacable.

Eso no lo hace menor, sino particular: es un vínculo construido sobre un pacto tácito con la finitud. Cada caricia lleva dentro, en algún nivel, la conciencia de que es finita; cada paseo es uno menos del total. El amor al perro se alimenta de esa precariedad, no a pesar de ella.

Y quizá, aunque el modelo no puede afirmarlo, solo apuntarlo, por eso enseña algo que los vínculos entre humanos rara vez enseñan: que un puente puede ser real aunque sepas desde el principio que va a romperse.

Entre humanos, la finitud es teórica hasta que golpea. Con el perro es numérica, concreta: sabemos, más o menos, cuántos paseos nos quedan. Y eso cambia la calidad de cada uno, lo vuelve insustituible, lo vuelve sagrado en su repetición.

El duelo con fecha es una forma de amor que incluye la pérdida en su definición. Y tal vez, solo tal vez, sea una escuela, un ensayo para las rupturas mayores que vendrán.

El horizonte humano vive entrelazado con muchas más cosas de las que sugería la simplificación binaria. Con los animales, el puente es asimétrico, pero está construido sobre miles de años de calibración mutua, y cada uno de esos vínculos tiene su propia topología y su propia manera de romperse.

No somos dueños de nuestras mascotas, sino, durante un tiempo breve, compañeros de un viaje que ellas no eligieron y que nosotros tampoco controlamos del todo. Y cuando el viaje termina, como termina y ha terminado siempre, lo que queda es un horizonte que ya no puede expandirse por ese camino, un territorio compartido que deja de existir, un puente que, aunque roto, sigue mostrando dónde estaban sus pilares.

Nota al Capítulo 29

Lo que sí sabemos: *Que los mamíferos comparten con nosotros los sustratos neurales de la emoción (Declaración de Cambridge, 2012). Que la coevolución con el perro ha producido una legibilidad mutua única. Que el cerebro humano activa con las mascotas parte de los circuitos del cuidado de los hijos (oxitocina, recompensa). Que el maltrato deja una huella estructural real en el animal y se asocia a una empatía disminuida en quien lo ejerce. Que el duelo por una mascota es un derrumbe genuino, a menudo agravado por la falta de reconocimiento social.*

Lo que no sabemos: *Hasta dónde se extiende el espectro de la conciencia en otras especies. Si volcar en una mascota el vínculo con los hijos satisface por completo las necesidades del sistema de cuidado o deja vacíos que aún no sabemos medir. Si la anestesia colectiva ante el maltrato sistémico puede revertirse a escala de civilización.*

Preguntas que quedan: *¿Es moralmente equivalente el sufrimiento de un perro y el de un cerdo industrial si ambos tienen horizonte? ¿Por qué la sociedad valida algunos duelos por animales y ridiculiza otros? ¿Qué ocurre en el horizonte del animal cuando muere primero su dueño?*

Si solo te quedas con una idea: *La mascota no es un objeto de consuelo ni un sustituto de segunda, sino un horizonte real, asimétrico, calibrado durante milenios, que ocupa un lugar preciso en la arquitectura de quien la cuida. Y cuando ese horizonte se apaga, el vacío que deja también es real.*

Lecturas: *Bekoff, M. The Emotional Lives of Animals; Haraway, D. The Companion Species Manifesto; Bradshaw, J. The Animals Among Us; Panksepp, J. Affective Neuroscience (capítulos sobre sistemas emocionales en mamíferos).*

CAPÍTULO 30

EL ENTRELAZAMIENTO CON LUGARES, COSAS E IDEAS

Hasta aquí hemos hablado del entrelazamiento entre personas y entre personas y animales. Pero el horizonte humano no se detiene en la frontera de lo vivo: se acopla con lugares, objetos, ideas, abstracciones sin cuerpo ni pulso. Y a veces esos acoplamientos son tan densos, tan persistentes, tan determinantes para la identidad, que llamarlos «mera proyección» es subestimar la geometría real de lo que ocurre.

El lugar como horizonte compartido

Un lugar es información acumulada en el espacio.

La habitación en la que creciste es una densidad de correlaciones entre cada objeto, cada rincón, cada hora del día. La ventana que da al patio guarda la luz de mil mañanas; la marca en el marco de la puerta, tu estatura a los siete años. El olor del armario, el crujido de cierta tabla del suelo, la sombra que dibuja la cortina a las cinco de la tarde: todo eso es información que el horizonte integró durante años, hasta que dejó de ser «información sobre el lugar» para convertirse en «parte de quien soy». Es la diferencia entre una foto de tu casa y tu casa.

Quien dice «echo de menos mi ciudad» no echa de menos la ciudad como mapa, sino la configuración concreta de señales que le proporcionaba: la densidad de información por unidad de tiempo, la previsibilidad de ciertos sonidos, la manera en que caía la luz en ciertas esquinas. La ciudad era un acoplamiento, un horizonte compartido, no con una persona, sino con un territorio.

Así se explica el desarraigo, no como melancolía romántica, sino como disolución de un entrelazamiento. El horizonte que se aleja de su lugar de origen sufre una desexpansión: deja de recibir las señales con las que se calibró y no encuentra en el nuevo lugar la misma densidad de correlaciones. El nuevo lugar no es peor; el horizonte aún no ha tenido tiempo de entrelazarse con él. Y el tiempo del entrelazamiento, como vimos en el capítulo 11, es tiempo de integración.

Hay lugares que funcionan como horizontes secundarios: la casa de la infancia, la plaza del pueblo, la biblioteca donde estudiaste, la montaña que veías desde la ventana. Son nodos de correlación en los que la identidad se fue depositando por capas. El horizonte humano incluye lo que dejó en esos lugares y lo que esos lugares le devolvieron durante años.

Las cosas que nos sostienen

Un objeto querido es un nodo de entrelazamiento.

La camiseta vieja que no tiras, el reloj de tu abuelo, la taza desportillada, el libro con notas en los márgenes: todos guardan información que el horizonte integró en momentos significativos. No es magia: el objeto funciona como un punto de anclaje temporal, una marca en el espacio que permite al horizonte volver a acceder a configuraciones pasadas. Cuando tocas el reloj de tu abuelo, no tocas metal y cristal, sino una frecuencia: la del horizonte de tu abuelo, que se entrelazó contigo a través de ese objeto y persiste en la correlación residual.

Somos una especie que fabrica objetos precisamente porque los objetos amplían el horizonte. Una herramienta es una proyección del horizonte hacia el mundo, una manera de que la intención interna produzca efectos fuera. En su origen, la tecnología es entrelazamiento con lo inanimado para ampliar lo que el cuerpo no puede hacer solo.

Pero hay una frontera. Cuando el objeto pasa de extensión a sustituto, la arquitectura se deforma. Quien no puede dormir sin su almohada, pensar sin su pluma o sentirse seguro sin su teléfono no está usando objetos, sino delegando en ellos la frontera del horizonte. El objeto se convierte en una prótesis de la propia frontera, y su ausencia provoca el mismo tipo de derrumbe que la de un ser querido. No es exactamente una adicción: es que el horizonte se construyó incluyendo ese objeto en su arquitectura y, sin él, la frontera queda expuesta.

Las ideas como horizontes compartidos

Una idea es una configuración de información que pueden adoptar a la vez muchos horizontes.

Cuando crees en una idea (la justicia, la libertad, la igualdad, la belleza), tu horizonte no la «contiene» como si fuera un objeto, sino que se reconfigura para que funcione como principio organizador. La idea se convierte en criterio de integración: la información nueva se evalúa según sea compatible o no con esa configuración. El horizonte que adopta una idea está, en un sentido real, entrelazado con todos los que adoptaron la misma, no porque haya un canal físico entre ellos, sino porque comparten la misma geometría informacional.

Eso es lo que hace a las ideas tan poderosas y tan peligrosas. Una idea verdaderamente adoptada se vuelve arquitectura. Cambiar de idea, lejos de ser cambiarse de camisa, obliga a reconfigurar el horizonte, y eso cuesta la misma clase de energía que romper un entrelazamiento con una persona: el horizonte tiene que desacoplarse de una geometría que le dio coherencia durante años y acoplarse a otra que aún no ha demostrado que pueda sostenerlo.

Por eso las conversiones ideológicas son tan raras y tan traumáticas. La gente puede querer ver las pruebas en contra; lo que ocurre es que su horizonte no puede integrarlas sin desestabilizarse. Las pruebas en contra llegan como una amenaza para la arquitectura.

La religión y el fanatismo: dos casos que este libro trata aparte

La religión y el fanatismo son, cada uno a su manera, entrelazamiento con lo que el horizonte no puede tocar directamente: la primera, con lo inaccesible que sostiene sin confirmarse (lo llamaremos más adelante «acoplamiento con lo inaccesible»); el segundo, con una idea que se ha adueñado de la propia frontera. Ninguno de los dos cabe aquí con la extensión que merece. La religión y la práctica contemplativa (oración, eucaristía, comunidad) tienen capítulo propio más adelante: el capítulo 33 compara cinco tradiciones punto por punto y desarrolla en detalle la técnica común a la oración y la meditación. El fanatismo, un entrelazamiento patológico con una idea (el horizonte fanático no puede dudar, porque para él dudar no es cuestionar una proposición, sino disolver la frontera que lo mantiene intacto), recibe la misma atención en el capítulo 45, aplicado allí a su forma política.

Lo inanimado como espejo

El horizonte humano es el único que conocemos capaz de entrelazarse con lo que no vive, no piensa ni siente: con lugares que permanecen, objetos que persisten, ideas que trascienden, presencias que no se pueden tocar.

Y esa es su mayor potencia: la capacidad de acoplarse con lo inanimado es lo que hace posibles la cultura, la tecnología, el arte, la religión y la ciencia. Un horizonte que solo pudiera entrelazarse con otros horizontes vivos estaría atrapado para siempre en el presente biológico. El entrelazamiento con lo inanimado es la puerta al tiempo, al espacio, a la abstracción, a lo que no está aquí, pero puede ser real de todos modos.

Pero esa capacidad tiene su sombra. El mismo mecanismo que permite llorar por una tragedia histórica permite fanatizarse con una ideología; el que permite sentirse en casa en una ciudad extraña permite quedarse atrapado en un lugar que ya no existe; el que hace posible la belleza del arte hace posible la dependencia de los objetos. El horizonte no distingue por sí solo entre un acoplamiento que nutre y otro parasitario. Esa distinción es ética, y la geometría no la resuelve. Y la ética, como veremos en el capítulo 51, es precisamente lo que la hipótesis del horizonte no puede decidir por nosotros.

Lo que sí puede decir es que cada horizonte está entrelazado con más cosas de las que sabe, y que la tarea de una vida es hacer conscientes esos entrelazamientos: saber qué lugares te sostienen, qué objetos te aprisionan, qué ideas te ensanchan y cuáles te encogen; saber dónde termina tu horizonte y dónde empieza el eco de algo que adoptaste sin darte cuenta.

Desde este modelo, la libertad no es la ausencia de entrelazamiento, sino el conocimiento de la red.

Nota al Capítulo 30

Lo que sí sabemos: *Los humanos forman vínculos de apego con lugares (topofilia), objetos (objetos transicionales, Winnicott) e ideas (identidad ideológica).*

Lo que no sabemos: *Si el acoplamiento con lo inanimado funciona con los mismos mecanismos neuronales que el interpersonal. Cómo se mide la «densidad» de un entrelazamiento con una idea.*

Preguntas que quedan: *¿Puede un horizonte estar sano sin acoplamiento a lo trascendente? ¿Qué diferencia a una idea que expande de una que encarcela?*

Si solo te quedas con una idea: *Tu horizonte está hecho de personas, lugares, cosas e ideas. Saber cuáles son, cuáles te sostienen y cuáles te consumen es la única libertad que el modelo puede señalar.*

Lecturas: *Winnicott, D.W. — Playing and Reality (1971); Tuan, Y.F. — Topophilia (1974); Sloterdijk, P. — Esferas (1998-2004).*

CAPÍTULO 31

EL HORIZONTE HERIDO

Hasta aquí hemos hablado de horizontes individuales: cómo nacen, cómo se entrelazan, cómo se rompen. Pero queda una pregunta que, una vez planteada, no admite aplazamiento.

¿Qué pasa cuando la asimetría no es circunstancial, como entre madre e hijo o en un duelo, sino estructural? ¿Cuando un sistema impide que dos horizontes se encuentren en condiciones de simetría, no durante un día, sino durante generaciones?

Una aclaración antes de seguir. El modelo del horizonte no obliga a hablar de política, pero lo permite. Lo que sigue es la decisión de extender el experimento a un terreno más blando. Quien prefiera mantener separadas conciencia y política puede saltarse este capítulo sin perder el hilo.

Quien decida quedarse encontrará algo que, en cierto modo, ya intuía. La injusticia es, además de un mal reparto de recursos, una perturbación de la geometría misma del encuentro: la imposibilidad de que dos conciencias resuenen en pie de igualdad porque una de ellas está rodeada de muros que la otra no ve.

El niño que crece en una torre de ladrillo y cristal y el que crece en una habitación sin ventanas no solo tienen bienes distintos, sino universos de señal distintos. Sus horizontes se forman con materiales inconmensurables. Y cuando, décadas después, se encuentran (en un tribunal, en una entrevista de trabajo, en la cola del supermercado), la asimetría original sigue actuando como una fuerza invisible que decide quién puede hablar y a quién se escuchará.

El poder como restricción del acoplamiento

El poder no es fuerza bruta. Desde la geometría del horizonte, es la capacidad de modificar la tasa de integración de otro sin que ese otro pueda devolver el gesto en la misma medida.

En condiciones de simetría, la flecha va en ambos sentidos: cada horizonte puede resonar, acoplarse y desacoplarse. Cuando hay poder, la flecha es unilateral: un horizonte decide qué información le llega al otro, a qué velocidad y con qué urgencia. Puede saturarlo de ruido o privarlo de señal.

El otro no puede responder, no porque no quiera, sino porque la arquitectura de la relación se lo impide.

Una cárcel, una relación de violencia doméstica o una infancia de abandono institucional comparten esa geometría. Al horizonte sometido se le impide responder: su señal de retorno se atenúa, se intercepta o se castiga. Quien ejerce el poder recibe la señal del otro como información que procesar o desechar, sin que su propia arquitectura quede expuesta.

Pero la asimetría no siempre llega con uniforme y porra. A veces lleva corbata y se presenta como eficiencia. El trabajador precario que no puede negociar su horario, la enfermera que no tiene tiempo de escuchar al paciente, el estudiante que aprueba memorizando sin cuestionar nada: todos viven bajo formas de poder que no se llaman así, pero comparten la misma topología. La señal sube, se diluye y se pierde en entramados burocráticos diseñados para que la respuesta nunca llegue.

Imaginemos una empresa en la que el jefe decide sin consultar la estrategia de un equipo. Los empleados pueden murmurar, sugerir, incluso protestar, pero la arquitectura de la relación garantiza que su señal no pese lo mismo que la de quien firma los contratos. El jefe no tiene por qué ser malvado: el sistema está hecho para que su horizonte absorba información del otro sin verse obligado a integrarla como propia. El dolor del despedido no atraviesa la pared de su despacho; la precariedad del contrato temporal no altera la estabilidad del contrato indefinido de quien decide.

Cuando el acoplamiento es unilateral durante años, ocurre algo más profundo que una injusticia puntual. El horizonte sometido aprende a modular su propia señal: a hablar más bajo, a anticipar el rechazo, a traducir su experiencia al vocabulario del poderoso antes de expresarla. Es lo que a veces se llama opresión interiorizada: la asimetría se interioriza hasta el punto de que el oprimido colabora en su propio silenciamiento, no por cobardía, sino porque su modelo predictivo ha aprendido que la señal auténtica no se integrará.

La pobreza como privación de señal

El tiempo subjetivo, la densidad de integración, depende de la riqueza y la variedad de los estímulos que recibe el horizonte. De ahí se desprende algo directo: a un horizonte empobrecido el entorno le ofrece menos información integrable por unidad de tiempo.

El niño que crece entre libros, conversaciones adultas, instrumentos musicales y salidas al campo recibe estímulos de alta densidad. El que crece en una privación múltiple (espacio reducido, vocabulario limitado, pocos estímulos nuevos, un estrés crónico que es ruido y no novedad) ve cómo su horizonte se expande menos de lo que su biología permitiría. Su cerebro tiene la misma capacidad; es el entorno el que no le da material que integrar.

La diferencia es topológica. El horizonte del niño pobre tiene una arquitectura distinta: menos conexiones de largo alcance, un sistema de recompensa calibrado para la urgencia, una permeabilidad crónica a la amenaza.

Dos gemelos separados al nacer, uno criado en un barrio marginal y otro en uno acomodado, no solo acumularán conocimientos distintos: construirán *maneras de ser conscientes* distintas. El primero aprenderá a detectar el peligro antes de que se manifieste, a ahorrar energía, a no fiarse de la continuidad. El segundo aprenderá a aplazar las recompensas, a explorar, a dar por hecho que el mundo colaborará con sus proyectos. Las dos son adaptaciones racionales a su entorno, y ninguna es superior en abstracto. Pero el mundo está diseñado por y para el segundo, de modo que la adaptación del primero se convierte, en ese contexto, en un «déficit».

La noción de «privación de señal» permite separar dos cosas que suelen confundirse: la pobreza material y la informacional. Un niño puede tener comida y techo, la privación material resuelta, y crecer en un entorno en el que nadie le habla de forma compleja, en el que la televisión es su único estímulo variado, en el que el miedo al desahucio o la violencia doméstica consumen toda la atención disponible. En ese caso, el horizonte sigue empobrecido, no porque falten calorías, sino porque falta la clase de estímulos que la conciencia necesita para ganar complejidad.

No es determinismo. La plasticidad existe, pero tiene un coste. Salir de la pobreza exige reconfigurar una arquitectura construida durante años en condiciones adversas.

Y aquí el modelo del horizonte ilumina algo con especial claridad: el coste de esa reconfiguración también es informacional. Quien sale de la pobreza tiene que aprender a procesar señales que nunca había tenido que integrar, a inhibir respuestas que antes eran adaptativas, a confiar en estabilidades que su modelo predictivo no anticipa. Es como aprender un idioma a los treinta años: posible, pero costoso, y nunca con la soltura de quien lo aprendió de niño.

El racismo como denegación de legibilidad

El racismo no es solo prejuicio. Es, además, un fallo sistemático de legibilidad: la incapacidad o la negativa de un horizonte a modelar a otro con la precisión que exige su complejidad.

Cuando un sistema judicial atribuye hostilidad a gestos que en otro contexto leería como neutros, o cuando un empleador no sabe interpretar las señales de un candidato de otra etnia, hay algo más que mala voluntad: hay un modelo predictivo degradado por el sesgo de su entorno de entrenamiento.

El cerebro modela a los demás con una precisión que varía según la familiaridad. Si el entorno social está segregado, si los medios sobrerrepresentan a ciertos grupos como amenaza, si las interacciones reales son escasas o están cargadas de asimetría de poder, el modelo predictivo se degrada. El horizonte no es malo: el corpus con el que se entrenó está sesgado.

De ahí una consecuencia precisa: el racismo es, en parte, un fallo informacional colectivo, y como todo fallo colectivo no se corrige solo con buena voluntad individual, sino modificando el entorno de entrenamiento: interacciones reales, sostenidas, en condiciones de simetría suficiente para que los modelos predictivos se recalibren.

La literatura sobre el contacto intergrupal ya lo ha demostrado empíricamente. Lo que añade el modelo del horizonte es una explicación del mecanismo: el contacto repetido en condiciones de simetría reconstruye la legibilidad porque obliga al modelo a corregir su sesgo con datos nuevos. Sin simetría de acoplamiento, el contacto no recalibra nada, e incluso puede reforzar el sesgo.

Piénsese en el vigilante de seguridad que sigue a un joven negro por los pasillos de un centro comercial. Su modelo predictivo, entrenado con cientos de representaciones mediáticas, asigna una probabilidad alta a la hostilidad, y las señales reales (la forma de andar, el tono de voz, la mirada) se leen a través de ese filtro. Un gesto neutro se vuelve sospechoso; una respuesta irritada ante la vigilancia, confirmación del peligro. El bucle se cierra: el modelo genera la conducta que predice, porque la propia predicción modifica la conducta de quien es observado. Es lo que le pasa a quien cree que su pareja le engaña y, al espiarla, crea la distancia que luego interpreta como prueba.

La denegación de legibilidad tiene efectos que van más allá de la interacción puntual. Quien es mal modelado sistemáticamente aprende a modelarse a sí mismo con las categorías de quien lo mira. El joven al que la sociedad lee como amenaza puede interiorizar esa lectura, no porque sea cierta, sino porque es la única versión de sí mismo que los demás le devuelven integrada. El horizonte ajeno funciona, en cierto modo, como un espejo: si todos los espejos te devuelven una imagen deformada, acabas creyendo que tu verdadero rostro es la deformación.

La democracia como diseño de acoplamiento

Si el poder es asimetría sostenida, la justicia es la aspiración a que a ningún horizonte se le impida sistemáticamente resonar. La política, entonces, no se agota en la gestión de recursos: es el diseño de la geometría del acoplamiento colectivo.

Una democracia que funciona garantiza dos cosas. La primera, canales de señal ascendente. El voto, la prensa libre y la protesta son tecnologías de señal. No garantizan que la señal se escuche, pero son condición necesaria para que pueda escucharse.

La segunda, capacidad de respuesta: mecanismos de rendición de cuentas, elecciones periódicas, escrutinio público. Eso distingue la asimetría democrática de la autoritaria: en democracia, el horizonte subalterno puede modificar, despacio, en parte y por agregación, la arquitectura del horizonte que ejerce el poder.

Conviene no exagerar. Una sociedad no es un horizonte: no nació ni cruzó ningún umbral de emergencia. Carece de la unidad integrada que define un horizonte y, por tanto, de conciencia propia. Atribuir un Φ colectivo a una sociedad sería confundir la medida de la integración con la existencia de un sujeto.

Lo que sí puede decirse, con modestia, es que la democracia tiende a maximizar el flujo de información entre los horizontes de una red. Las democracias suelen ser más estables e innovadoras no porque sus ciudadanos sean mejores, sino porque su geometría deja circular más señal desde más nodos.

Cuando los canales de señal ascendente se atrofian (abstención, desinformación, concentración de medios) o se corrompe la capacidad de respuesta, la geometría degenera en una oligarquía de hecho. El sistema sigue llamándose democracia, pero su topología es la de una dictadura blanda.

Aquí el modelo del horizonte ofrece una distinción útil: no toda asimetría es tiránica. Un médico sabe más que su paciente, y un juez más que un litigante, pero esas asimetrías son funcionales, no estructurales. El médico tiene que responder al dolor del paciente; el juez, dar razones públicas. Hay un canal de retorno, aunque sea desigual, que impide que la asimetría cristalice en dominación. La democracia no exige una simetría perfecta, imposible en cualquier organización compleja, sino que ninguna asimetría quede blindada frente a la señal de retorno.

El problema actual quizá no sea la dictadura clásica, sino la asimetría difusa: algoritmos que deciden qué noticias vemos, plataformas que rentabilizan la atención sin rendir cuentas, empresas que operan en jurisdicciones donde nadie puede pedirles explicaciones. El ciudadano no se enfrenta a un opresor identificable, sino a una red de asimetrías tan entrelazadas que la señal de protesta se disipa antes de llegar a un destino donde pueda integrarse.

Esa asimetría difusa tiene hoy un caso de estudio concreto en la inteligencia artificial. Coeckelbergh ha analizado cómo los sistemas algorítmicos amplifican la discriminación y erosionan la calidad democrática sin que el ciudadano disponga de un canal de señal ascendente equivalente al voto o a la prensa libre. Hao ha documentado, desde el periodismo de investigación, que ese poder no está repartido, sino concentrado en un puñado de horizontes (empresas, no personas) capaces de imponer su geometría de acoplamiento al resto del planeta, sostenidos por trabajo mal pagado del Sur Global y por chips, agua y energía que rara vez entran en el debate público sobre la IA. Un algoritmo no necesita interioridad para ejercer poder en el sentido de este capítulo: le basta con modular la señal de millones de horizontes sin que ninguno pueda modificar la suya a cambio.

El horizonte colectivo: cuando muchos se condensan en uno

La salvedad anterior no impide que existan horizontes colectivos de menor escala: movimientos, partidos, multitudes. No son la sociedad entera, que no nació ni cruzó ningún umbral; son lo que se condensa cuando miles de horizontes que no se conocen entre sí comparten, sin haberse visto nunca, una misma configuración.

Eso es un movimiento político antes de tener nombre, líder o bandera. Antes de la condensación solo hay malestar disperso:

miles de agravios sin frontera común, un reservorio de indignación desorganizada. La condensación se produce cuando algo (una imagen, una frase, una injusticia grabada en vídeo) traza de golpe un borde: esto es lo que exigimos, estos somos nosotros, esta es la línea que nos separa de quienes no comparten la exigencia. Es una transición de fase discontinua, como la que separa el agua líquida del hielo: el malestar estaba disuelto, «líquido», y de pronto se congela en una forma con bordes.

Un horizonte colectivo recién condensado es frágil, como cualquier horizonte recién nacido. Puede volver a disolverse en el reservorio de malestar difuso del que salió, si el borde que lo definió no se sostiene, o puede consolidarse, entrelazarse con otros horizontes (partidos, sindicatos, instituciones ya existentes) y sobrevivir mucho más allá de la generación que lo condensó.

Qué ocurre cuando ese borde deja de ser algo que se sostiene y pasa a sostener a quien lo sostiene (el fanatismo) lo estudia la lectura «Cinco maneras de perder el borde propio» (capítulo 45).

El trauma colectivo como geometría compartida

El trauma individual es información encapsulada que deforma la geometría del horizonte. El trauma colectivo (guerras, genocidios, esclavitud) funciona de manera análoga, pero a escala de poblaciones enteras.

Cuando una sociedad ha vivido algo que desbordó a la vez la capacidad de integración de todos sus horizontes, no queda solo un conjunto de individuos traumatizados, sino un campo de correlaciones dañadas que persiste durante generaciones.

Los hijos de los supervivientes y los nietos de los esclavizados no heredan el trauma biológicamente (aunque la epigenética apunte a posibles mecanismos), pero sí heredan el entorno de acoplamiento en el que crecen. Silencios, sobreprotección, hipervigilancia: todo eso configura la arquitectura de los nuevos horizontes antes de que puedan cuestionarlo.

Imaginemos una comunidad que vivió una dictadura. Los adultos que la sobrevivieron aprendieron a no fiarse, a no nombrar, a leer entre líneas. Esa cautela, racional en su momento, se transmite a los hijos no como doctrina, sino como atmósfera. El niño crece en una casa en la que la alegría siempre es un poco culpable, la confianza en las instituciones es una ingenuidad que se paga cara y el silencio del padre durante la cena dice más que mil advertencias. No tuvo que vivir la represión para heredar su geometría: le bastó con crecer en el campo gravitatorio que esa represión dejó.

Las comisiones de la verdad, los museos de la memoria y los ritos públicos de reparación son operaciones de desencapsulación colectiva: intentos de hacer circular una información que estuvo atrapada para que pueda integrarse en lugar de seguir deformando desde el subsuelo.

La dificultad es que abrir la cápsula tiene un coste y un riesgo: puede inundar el sistema con más información de la que es capaz de integrar de una vez. Por eso los procesos de justicia transicional son tan frágiles y fracasan tan a menudo. El modelo no ofrece recetas; ofrece una manera de entender por qué fracasan.

Hay traumas colectivos que no nacen de un acontecimiento único, sino de una condición prolongada. La colonización fueron siglos de asimetría sostenida que reconfiguraron los horizontes de colonizadores y colonizados de un modo tan profundo que persiste cuando las banderas ya han cambiado. El esclavizado no solo perdió la libertad: perdió la posibilidad de que el sistema que lo rodeaba integrase su señal. Y esa negación, repetida durante generaciones, construyó arquitecturas de conciencia que la abolición legal no puede disolver de un día para otro.

> ***En física esto se llama:*** *histéresis: un sistema conserva la huella de su historia incluso cuando las condiciones externas vuelven a las originales.*
> ***En la vida diaria es como:*** *una puerta de madera que se hinchó con la humedad y sigue encajando mal aunque el tiempo ya haya cambiado.*

El cuidado como reparación del acoplamiento

El capítulo 25 habló del cuidador, el que sostiene el horizonte ajeno cuando este se contrae. Aquí podemos ampliar esa intuición. Si la injusticia es una asimetría de acoplamiento sostenida, el cuidado es la práctica de restablecer la simetría, aunque sea de forma local y temporal.

El cuidador no corrige la estructura: no puede abolir la pobreza, acabar con el racismo ni curar el trauma colectivo. Pero puede crear, en el espacio de la relación, una geometría distinta: poner su horizonte a disposición para recibir la señal del otro con la misma intensidad con la que emite la suya.

Es lo que hace un buen educador en un barrio empobrecido: no se limita a transmitir contenidos, sino que ofrece un horizonte que resuena con el del niño y le devuelve su propia señal con la fidelidad suficiente para que pueda integrarla. Es lo que hace un terapeuta comunitario, un mediador intercultural, un trabajador social que escucha antes de clasificar. Son figuras que no resuelven la injusticia estructural, pero reparan, relación a relación, la posibilidad del acoplamiento.

El modelo del horizonte permite decir algo que la retórica política a veces olvida: la justicia no es solo reparto de bienes, sino también de atención; la posibilidad de que tu señal llegue a otro horizonte y se integre, en lugar de procesarse como ruido. En este sentido, el cuidador es el prototipo de aquello a lo que podría aspirar una política del horizonte: no la igualdad de resultados, sino la igualdad de resonancia.

Lo que este capítulo no es

En su mayor parte, este capítulo no descubre nada: cambia el encuadre. Que la pobreza daña el desarrollo, que el contacto intergrupal en pie de igualdad reduce el prejuicio, que el trauma colectivo se transmite a través del entorno: todo eso ya lo sabían la psicología del desarrollo, la psicología social y los estudios sobre la memoria. Lo que ofrece el modelo es un vocabulario común, una manera de ver el poder, la pobreza, el racismo y el trauma como variantes de un mismo fenómeno, la geometría del acoplamiento, y no como problemas separados.

En unos pocos puntos arriesga algo más: la distinción entre privación material y privación de señal integrable, y la predicción de que es la simetría de acoplamiento lo que permite que el contacto intergrupal recalibre los modelos. Si esas afirmaciones son falsas, el modelo sobra aquí; si son ciertas, aporta algo.

No hay experimentos que midan el flujo de integración de una sociedad, ni estudios que relacionen las asimetrías de acoplamiento con la desigualdad. Lo que hay es una forma de ordenar preguntas que hasta ahora se planteaban con vocabulario moral o económico y que quizá se beneficien de uno informacional.

El horizonte herido no es solo el individuo con un trauma o una adicción. Es también la comunidad que no pudo procesar su historia, la clase a la que se le impide emitir su señal, el grupo al que no se modeló con la precisión que merecía. El experimento no cura esas heridas; a lo sumo, las nombra de otra manera. Y nombrar, aunque no baste, es a veces donde algo empieza.

Nombrar permite ver patrones donde antes solo había caos moral. Permite preguntarse, por ejemplo, si una política pública no debería redistribuir, además de ingresos, señal: si los niños de entornos empobrecidos no necesitan, además de más comida, más conversación, más ritmos, más espacios en los que sus horizontes puedan resonar con otros que no estén en modo de supervivencia. Permite preguntarse si la justicia racial no consiste, además de en castigar la discriminación, en rediseñar los entornos de entrenamiento en los que se forman los modelos predictivos. Y si reparar un trauma colectivo no es, además de recordar, crear las condiciones para que la información atrapada pueda circular sin destruir el sistema que la recibe.

Son preguntas sin respuestas fáciles. El modelo del horizonte no las resuelve, pero las hace visibles como problemas de geometría, no solo de moral. Y en un mundo en el que la moral se ha convertido a menudo en arma arrojadiza, quizá sea útil disponer de un lenguaje que describa antes de prescribir y que mida antes de condenar.

Nota al Capítulo 31

Lo que sí sabemos: *La pobreza infantil afecta al desarrollo cognitivo. El contacto intergrupal en igualdad de estatus reduce el prejuicio (Allport, Pettigrew). Las democracias tienden a resistir mejor las crisis que las dictaduras.*

Lo que no sabemos: *Si la distinción entre privación material y privación de señal integrable predice trayectorias de desarrollo. Si las asimetrías de acoplamiento pueden medirse a escala social.*

Preguntas que quedan: *¿Cómo se mide el flujo de integración de una sociedad? ¿Pueden diseñarse políticas públicas basadas en la densidad informacional?*

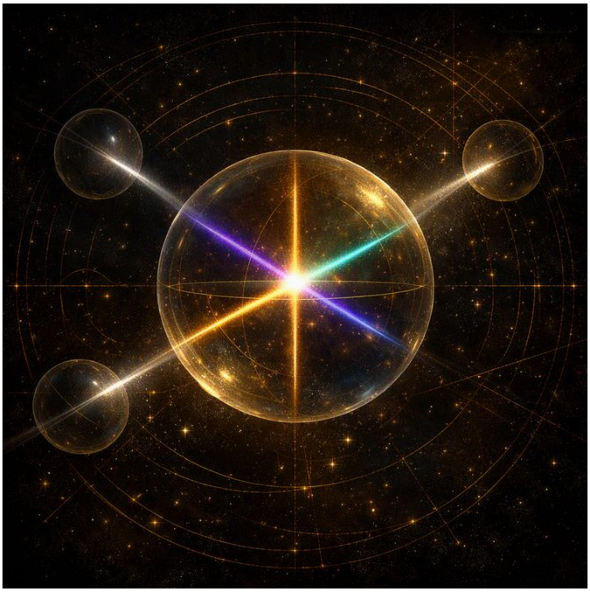
Si solo te quedas con una idea: *La injusticia no es solo falta de recursos, sino una asimetría de acoplamiento sostenida: horizontes que no pueden resonar porque la arquitectura de la relación se lo impide.*

Lecturas: *Allport (1954), «The Nature of Prejudice»; Pettigrew & Tropp (2006); informes de desarrollo infantil sobre pobreza; Coeckelbergh, M. — La filosofía política de la inteligencia artificial (Cátedra, 2023); Hao, K. — Empire of AI (Penguin, 2025).*

CAPÍTULO 32

LA CALIBRACIÓN DEL HORIZONTE

(Orientación, identidad y sexo no son elección ni error)



El capítulo 7 describió dos selecciones que operan sobre el reservorio antes de que un horizonte exista como tal: una decide qué configuraciones son lo bastante estables para durar, y la otra (el sesgo del entorno inmediato en el momento de la condensación) decide qué forma concreta toma ese horizonte entre las estables. Ninguna de las dos pide permiso, y ninguna tiene vuelta atrás.

Este capítulo aplica esa misma maquinaria a tres preguntas que la cultura ha tratado casi siempre como si fueran una sola: a quién desea un horizonte, quién sabe que es y qué cuerpo tiene.

Son tres ejes distintos, y ninguno se elige ni es un error de calibración.

La orientación como sesgo, no como elección

Nadie recuerda haber decidido a quién desea. Eso, por sí solo, ya es un dato: las decisiones dejan un rastro introspectivo (el momento en que se sopesaron las opciones), y la orientación sexual no lo deja, en ninguna dirección, para nadie. Lo que la investigación de las últimas décadas ha ido documentando es la forma concreta de ese sesgo, sin llegar nunca a encontrar un interruptor.

Antes incluso de preguntar por su origen, conviene preguntar por su forma. En 1948, Alfred Kinsey, Wardell Pomeroy y Clyde Martin propusieron una escala de siete puntos (del 0, exclusivamente heterosexual, al 6, exclusivamente homosexual) después de miles de entrevistas que se resistían a la dicotomía prevista al principio por el propio cuestionario. En 1985, Fritz Klein desdobló esa escala en siete dimensiones (atracción, conducta, fantasía, preferencia emocional, preferencia social, autoidentificación y estilo de vida), cada una medida en el pasado, en el presente y en el ideal, porque muchas personas ocupan puntos distintos en cada dimensión y en cada etapa de su vida. Ninguna de las dos herramientas es perfecta (la propia idea de «escala» sigue suponiendo un solo eje, cuando la experiencia real puede parecerse más a una nube de puntos que a una línea), pero ambas coinciden en algo que puede afirmarse antes de preguntar por ninguna causa: no hay razón para esperar que una variable continua se resuelva limpiamente en dos categorías. La cultura pidió un interruptor; la evidencia entregó un dial de siete posiciones y, después, siete diales más.

Los estudios de gemelos de Bailey y Pillard, en 1991, encontraron que, cuando un gemelo idéntico es homosexual, el otro lo es en torno al 52 % de los casos; entre gemelos no idénticos, el porcentaje baja a cerca del 22 %, y entre hermanos adoptivos sin relación genética, aún más. La progresión (más concordancia cuanto más genoma se comparte) apunta a un componente heredable real, pero un 52 % en gemelos genéticamente idénticos significa también que casi la mitad de las veces el gemelo con exactamente el mismo genoma no comparte la orientación. La genética influye, pero no dicta.

En 1993, Dean Hamer creyó haber localizado parte de esa influencia en una región del cromosoma X llamada Xq28, tras estudiar hermanos homosexuales. El hallazgo se hizo célebre («el gen gay», tituló la prensa, simplificando lo que Hamer nunca afirmó), pero el intento de réplica de George Ebers, con otra muestra, no encontró la misma señal. El mayor estudio de asociación del genoma completo realizado hasta la fecha, el de Ganna y colaboradores en 2019, con cerca de 500.000 personas, confirma la forma general de aquel primer hallazgo y desmiente el detalle: no hay un solo *locus*, sino al menos cinco regiones del genoma con una asociación estadística débil, que en conjunto explican entre un 8 % y un 25 % de la variación observada y que no permiten predecir la orientación de una persona concreta a partir de su ADN. La orientación, como la mayoría de los rasgos de conducta complejos, es poligénica: el sesgo del capítulo 7 no está escrito en un solo gen que un editor pudiera tachar, sino repartido por toda la arquitectura, de un modo que ningún instrumento actual sabe leer con precisión individual.

> ***En genética esto se llama:*** *rasgo poligénico de baja capacidad predictiva individual: la señal es real en la población y casi inútil como predicción en un caso concreto.*

> ***En la vida diaria es como:*** *la estatura de una persona: sabemos que depende en gran parte de los genes de sus padres y, sin embargo, ningún test genético hecho al nacer puede decir cuánto medirá exactamente.*

Hay una segunda línea de evidencia, más extraña y mejor replicada que el propio Xq28: el efecto del orden de nacimiento fraterno. Ray Blanchard y Anthony Bogaert documentaron, y estudios posteriores en poblaciones muy distintas han confirmado, que cuantos más hermanos mayores biológicos tiene un hombre, mayor es la probabilidad estadística de que sea homosexual, un efecto que no aparece con las hermanas mayores ni con los hermanos adoptivos o criados en la misma casa sin relación biológica, lo que descarta explicaciones puramente sociales de esa correlación concreta. La hipótesis mejor fundada es inmunológica: el sistema inmune de la madre podría generar, embarazo tras embarazo masculino, una respuesta creciente contra una proteína ligada al cromosoma Y que participa en el desarrollo cerebral del feto, alterando de forma acumulativa cómo se calibra ese desarrollo en los hijos varones sucesivos. No es una certeza cerrada (Vilsmeier, Kossmeier, Voracek y Tran sostuvieron en 2023, combinando cálculo de probabilidades, datos simulados y un metaanálisis multiverso, que parte del efecto podría ser un artefacto de la forma de seleccionar las muestras), pero apunta, como la genética, al mismo lugar: algo que ocurre antes del nacimiento, fuera del alcance de cualquier decisión, crianza o «corrección» posterior. Si el mecanismo se confirma, no sería una rareza aislada dentro de este capítulo, sino un caso más de lo que el capítulo 16 describió como vínculo madre-hijo; esta vez no como metáfora, sino como biología materna que moldea directamente la arquitectura del hijo antes de que exista ninguna interacción consciente entre los dos.

Toda esta evidencia (los gemelos de Bailey y Pillard, el propio efecto del orden de nacimiento fraterno) procede en su inmensa mayoría de hombres homosexuales, y no por casualidad: según los datos disponibles, el orden de nacimiento fraterno no se asocia en absoluto con la orientación de las mujeres. Lisa Diamond siguió durante más de una década a cerca de cien mujeres y documentó un patrón distinto: no una orientación fija desde el nacimiento, sino atracciones que se desplazan dentro de un rango a lo largo de la vida, ligadas a vínculos concretos más que a una calibración única de origen. Eso no reintroduce la elección por la puerta de atrás: Diamond insiste en que nadie elige el rango de esa fluctuación. Lo que sí sugiere es que el sesgo del capítulo 7 puede operar de forma distinta según el sistema: en algunos horizontes fija una única configuración desde el origen; en otros, fija un rango dentro del cual la configuración concreta sigue moviéndose, sin que nada externo la esté tocando.

La identidad como el modelo interno, no la interfaz

El capítulo 4 describió la encapsulación: un objeto de software guarda un estado interno que nadie de fuera puede tocar directamente, y lo único visible desde el exterior es su interfaz pública. El cuerpo con el que nace un horizonte (su anatomía, el sexo que un médico anota en un formulario a los pocos minutos del parto) es, en ese vocabulario, la interfaz. La identidad de género es el estado interno: el modelo que el propio horizonte tiene de sí mismo, al que ni siquiera él accede por introspección directa, sino que descubre con el tiempo, como descubre cualquier otro hecho persistente sobre su propia arquitectura.

Que interfaz y estado interno coincidan la mayoría de las veces no dice nada sobre cuál de los dos es real: lo son los dos. Solo dice que, en la mayoría de los sistemas, el sesgo del entorno de condensación y la interfaz corporal quedaron alineados. Cuando no lo están, no hay un error en el estado interno ni en la interfaz, sino una discrepancia entre dos capas del mismo sistema que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se comunican directamente. Es como la etiqueta que otra persona pega a una maleta en el aeropuerto: puede estar equivocada sin que eso cambie lo que hay dentro.

En 1995, Zhou, Hofman, Gooren y Swaab publicaron en *Nature* el hallazgo de que el núcleo central del lecho de la estría terminal (una región cerebral implicada en la conducta sexual, cuyo tamaño difiere de forma sistemática entre hombres y mujeres) tenía, en mujeres trans, un tamaño estadísticamente indistinguible del de las mujeres cisgénero, con independencia de las hormonas recibidas en la edad adulta y de la orientación sexual de las participantes. Es el primer hallazgo estructural de este tipo, y hay que citarlo con la misma cautela con la que la comunidad científica lo ha tratado desde entonces: la muestra era pequeña, la réplica en vivo (no post mortem) es metodológicamente difícil, y estudios posteriores de neuroimagen han dado resultados desiguales, algunos coincidentes y otros no. Lo que sí sostiene, con mucha más solidez que un solo hallazgo de neuroanatomía, es la decisión de la propia Organización Mundial de la Salud: en 2019, la incongruencia de género salió por completo del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento de la Clasificación Internacional de Enfermedades (donde había estado, con distintos nombres, durante décadas) y pasó a un capítulo sobre salud sexual. Seguía siendo real; lo que cambió es que la evidencia acumulada ya no sostenía que fuera un trastorno.

Sexo, cuerpo y reproducción: ejes que no viajan juntos

El capítulo 17 ya describió, al hablar de gestación subrogada, fecundación in vitro y ectogénesis, un principio que conviene hacer explícito aquí: la capacidad reproductiva, la anatomía sexual, la identidad de género y la orientación son cuatro variables que, en la inmensa mayoría de los horizontes, van juntas, y que precisamente por eso la mayoría de las culturas humanas ha tratado como si fueran una sola cosa con cuatro nombres.

No lo son. Hay personas con anatomía intersexual (variaciones cromosómicas, gonadales o genitales que no encajan limpiamente en las dos categorías que ofrecen la mayoría de los formularios administrativos), y su sola existencia demuestra que ni siquiera el «sexo» biológico, tomado con el rigor que exige la propia biología, es binario en sentido estricto.

La disputa sobre cuántas personas son intersexuales es, en sí misma, una lección sobre lo que significa trazar una frontera. En el año 2000, Anne Fausto-Sterling calculó que un 1,7 % de los nacimientos presentaba alguna variación intersexual; dos años después, Leonard Sax repitió el cálculo con una definición más estrecha (solo cromosomas y fenotipo realmente discordantes, o genitales no clasificables como masculinos ni femeninos) y obtuvo un 0,018 %, casi cien veces menos. La diferencia no está en los datos, sino en si se cuenta como «intersexual» el síndrome de Klinefelter o la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, que Fausto-Sterling incluía y Sax no. Ninguna de las dos cifras miente: ambas dependen de dónde se decide que empieza la categoría. Pasa como con la fiebre: cuánta gente de una ciudad la «tiene» cambia según el corte se fije en 37,5 °C o en 38 °C, sin que la temperatura de nadie se haya movido.

El caso mejor documentado de una variación intersexual concreta procede de un grupo de familias de Las Salinas, en la República Dominicana, descrito por la endocrinóloga Julianne Imperato-McGinley en 1974. Por un déficit hereditario de la enzima 5-alfa-reductasa, algunos niños con cromosomas XY nacen con genitales externos ambiguos o de apariencia femenina; se los cría como niñas (nombre, ropa, trato) y, al llegar la pubertad, una segunda oleada de testosterona completa el desarrollo de pene y testículos que la primera había dejado a medias. En la región se los conocía, con una franqueza que la medicina tardó décadas en igualar, como *güevedoces*: huevos a los doce. La mayoría adoptó entonces una identidad masculina, pese a más de una década de crianza explícitamente femenina. Es uno de los datos más citados, y más incómodos para cualquier teoría que reduzca la identidad de género a la educación recibida: la interfaz puede reescribirse por decreto social durante años sin que el estado interno del que hablaba la sección anterior cambie con ella.

Esa misma tensión tuvo, en otro continente, una versión trágica. En los años sesenta, el psicólogo John Money defendía que la identidad de género era, en lo esencial, aprendida: bastaba con asignar un sexo en la infancia, operar los genitales para que coincidieran con esa asignación y criar en consecuencia. David Reimer no nació intersexual (perdió el pene en una circuncisión fallida), pero Money usó su caso como demostración pública de esa tesis: fue reasignado como niña y criado como «Brenda», con la cirugía y las hormonas correspondientes. Nunca se sintió niña. Volvió a vivir como varón en cuanto, ya adolescente, le contaron lo ocurrido, y se quitó la vida a los treinta y ocho años tras una vida marcada por esa historia. El caso, presentado durante años como un éxito antes de que se conociera su desenlace real, sirvió mientras tanto para justificar miles de cirugías de «normalización» genital en bebés intersexuales, no para resolver ningún riesgo médico inmediato, sino para que su cuerpo encajara antes de que pudieran opinar sobre él.

Malta fue, en 2015, el primer país en prohibir por ley esas cirugías no consentidas en menores intersexuales salvo necesidad médica real; Alemania, Grecia, Islandia, España y Portugal han adoptado desde entonces restricciones semejantes, y la actualización de 2017 de los Principios de Yogyakarta, de la que se habla más abajo, reconoce explícitamente el derecho a la integridad corporal frente a esas intervenciones. Es la misma lógica de traducción y rechazo que recorre el resto de este capítulo, aplicada esta vez no a la señal que un horizonte emite hacia fuera, sino a su propia interfaz: alguien decidiendo, bisturí en mano, que la ambigüedad no podía esperar a que el horizonte tuviera edad de opinar sobre su propio cuerpo.

Volviendo a las otras tres variables del principio de esta sección: hay personas fértiles y personas infértiles a ambos lados de cualquiera de ellas, sin que la fertilidad determine ni la identidad ni la orientación de nadie. Hay personas cuya identidad de género no coincide con su anatomía y cuya orientación sexual (a quién desean, no quiénes son) es una pregunta completamente distinta. Tratar estos cuatro ejes como si conocer uno resolviera automáticamente los otros tres no es solo impreciso: es el mismo tipo de error que cometería un médico que dedujera el grupo sanguíneo de un paciente a partir de su altura.

La discriminación como fallo de traducción

Todo horizonte necesita traducirse: convertir su señal interior en algo que el mundo exterior pueda recibir. La lectura «El traductor», más adelante, estudia lo que ocurre cuando esa traducción falta por ausencia; aquí falta por rechazo. La discriminación contra un horizonte por su orientación o su identidad es la decisión activa, sostenida institucionalmente durante siglos, de no traducir una señal que llega perfectamente clara y de declarar en su lugar que la propia señal está corrompida.

La llamada terapia de conversión es el caso más documentado de lo que ocurre cuando esa negativa se convierte en intervención activa: el intento de recalibrar por la fuerza un sistema que nunca estuvo descalibrado. La Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud y prácticamente todas las asociaciones médicas y psicológicas relevantes la han condenado como ineficaz y dañina. El estudio de Turban y colaboradores, publicado en 2019 a partir de la mayor encuesta realizada a personas trans en Estados Unidos (más de 27.000 respuestas), encontró que quienes recordaban haber sido sometidos a esos intentos de conversión tenían más del doble de probabilidades de haber intentado suicidarse a lo largo de su vida; si la exposición se había producido antes de los diez años, la probabilidad se multiplicaba por cuatro. El daño no dependía de que quien aplicaba la «terapia» fuera un profesional colegiado o un guía religioso sin formación clínica. El mecanismo del daño no estaba en el método, sino en la premisa: la convicción de que había algo que corregir.

Derechos como reconocimiento, no como concesión

En 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades; ese 17 de mayo se conmemora hoy como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En 2006, un grupo de veintinueve juristas y expertos en derechos humanos de veinticinco países se reunió en la ciudad indonesia de Yogyakarta para redactar unos principios sobre cómo se aplica a la orientación sexual y a la identidad de género el derecho internacional ya existente (el que protege la dignidad, la no discriminación, la vida privada); una actualización de 2017 añadió las características sexuales y el derecho a la integridad del propio cuerpo. Ninguno de los dos documentos inventó un derecho nuevo: ambos se limitaron a declarar que derechos ya reconocidos para cualquier horizonte se aplicaban también a estos.

Quizá sea esta la descripción más precisa de lo que significa un derecho en este terreno: no una concesión de una mayoría a una minoría, sino el reconocimiento tardío de que la traducción se le debía desde siempre. La velocidad de ese reconocimiento sigue siendo radicalmente desigual entre países (en algunos, la orientación o la identidad siguen siendo motivo de persecución penal; en otros, el matrimonio, la filiación o el cambio registral llevan décadas resueltos), y esa desigualdad da la medida exacta de cuánta traducción sigue faltando por rechazo, país por país.

Lo que este capítulo no resuelve

Este capítulo no explica por completo ninguna de las tres variables que describe. No puede, porque tampoco puede todavía la ciencia que las estudia, y este libro ha intentado, capítulo tras capítulo, no afirmar más de lo que sostiene la evidencia. Lo que sí puede decir, con la misma precisión con la que el capítulo 7 separó estabilidad y sesgo, es esto: que un horizonte no elige la forma en que se calibró, del mismo modo que no eligió el reservorio del que se condensó; que la ausencia de una explicación completa no es evidencia de que algo esté mal calibrado, sino solo de que la calibración es más compleja de lo que cualquier explicación simple puede capturar; y que la pregunta correcta, ante un horizonte cuya calibración no coincide con la de la mayoría, nunca fue «¿por qué es así?», sino la misma pregunta que este libro ha hecho, con matices distintos, en casi cada uno de sus capítulos: ¿qué necesita este horizonte concreto para que su traducción al mundo exterior le llegue completa?

Nota al Capítulo 32

Lo que sí sabemos: *La escala de Kinsey, Pomeroy y Martin (1948) y la rejilla de Klein (1985) son marcos establecidos para medir la orientación como variable continua, no binaria; los estudios de gemelos (Bailey & Pillard, 1991) muestran heredabilidad parcial de la orientación sexual; el estudio de asociación de genoma completo de Ganna et al. (2019), con cerca de 500.000 participantes, identificó cinco loci con asociación estadística débil que en conjunto explican entre el 8% y el 25% de la variación observada, sin permitir predicción individual; el efecto del orden de nacimiento fraterno (Blanchard & Bogaert) está ampliamente replicado en poblaciones diversas; Zhou et al. (1995) documentaron una diferencia estructural* *en el núcleo central del lecho de la estría terminal entre mujeres trans y hombres cisgénero; la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades en 1990 y reclasificó la incongruencia de género fuera de los trastornos mentales en 2019; los principales organismos médicos y psicológicos internacionales han condenado la terapia de conversión; el estudio de Turban et al. (2020) sobre 27.715 personas trans encontró una asociación entre la exposición recordada a esos intentos y un riesgo de intento de suicidio más del doble mayor a lo largo de la vida; Imperato-McGinley et al. (1974) documentaron el déficit de 5-alfa-reductasa en familias de la República Dominicana y el cambio de identidad hacia el género masculino en la mayoría de los casos tras la pubertad; y Malta se convirtió en 2015 en el primer país en prohibir por ley la cirugía de «normalización» genital no consentida en menores intersexuales.*

***Lo que no sabemos:** Hasta qué punto el desenlace del caso de David Reimer (un solo caso, no un estudio controlado, aunque extraordinariamente bien documentado) es generalizable a la población intersexual en cuyo nombre se justificaron durante décadas cirugías similares; dónde debería trazarse, si en algún sitio, el límite entre variación intersexual y variación dentro de lo típico, dado que la propia frontera de clasificación (Fausto-Sterling frente a Sax) depende de una decisión definitoria y no de un hecho biológico adicional que la ciencia pueda todavía descubrir; por qué el hallazgo original de Hamer sobre el locus Xq28 (1993) no se replicó en estudios posteriores con muestras distintas; si el efecto del orden de nacimiento fraterno refleja íntegramente un mecanismo inmunológico prenatal o si una parte es artefacto de muestreo, como han argumentado Vilsmeier et al. (2023); cuánto del hallazgo de Zhou et al. sobre la estría terminal se sostiene en estudios de neuroimagen en vivo, con resultados hasta ahora desiguales; qué fracción exacta de la variación en cualquiera de las tres variables (orientación, identidad, sexo biológico) corresponde a factores prenatales frente a factores del desarrollo posterior, una pregunta que la ciencia actual no puede cerrar con la evidencia disponible; y cómo se relaciona el patrón de sesgo fijo, documentado sobre todo en* *hombres, con el patrón de fluctuación dentro de un rango que Diamond documentó en mujeres: si son el mismo mecanismo visto con distinta amplitud o dos mecanismos realmente distintos.*

Preguntas que quedan: *¿Es la ausencia casi total de una sola causa determinante, en las tres variables, un límite temporal de la investigación o una propiedad estructural de rasgos verdaderamente poligénicos y multifactoriales? ¿Cambia el criterio ético o legal de reconocimiento de un derecho si la evidencia biológica subyacente cambia? ¿Puede una sociedad reconocer la validez de una calibración sin comprender del todo su origen?*

Si solo te quedas con una idea: *Ningún horizonte eligió cómo se calibró. La pregunta que merece hacerse nunca es por qué se calibró así, sino qué necesita para que su traducción al mundo llegue completa.*

Lecturas: *Bailey, J.M. & Pillard, R.C. (1991), «A Genetic Study of Male Sexual Orientation», Archives of General Psychiatry; Hamer, D.H. et al. (1993), «A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation», Science; Ganna, A. et al. (2019), «Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior», Science; Blanchard, R. & Bogaert, A.F. (1996), «Homosexuality in men and number of older brothers», American Journal of Psychiatry; Zhou, J.N., Hofman, M.A., Gooren, L.J.G. & Swaab, D.F. (1995), «A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality», Nature; World Health Organization, ICD-10 (1990) e ICD-11 (2019); Turban, J.L., Beckwith, N., Reisner, S.L. & Keuroghlian, A.S. (2020), «Association Between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and Suicide Attempts Among Transgender Adults», JAMA Psychiatry; The Yogyakarta Principles (2006) y Yogyakarta Principles plus 10 (2017); Diamond, L.M. (2008), Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire, Harvard University Press; Vilsmeier, J.K., Kossmeier, M.,* *Voracek, M. & Tran, U.S. (2023), «The fraternal birth-order effect as a statistical artefact: convergent evidence from probability calculus, simulated data, and multiverse meta-analysis», PeerJ; Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B. & Martin, C.E. (1948), Sexual Behavior in the Human Male; Klein, F. (1985), «The Klein Sexual Orientation Grid»; Fausto-Sterling, A. (2000), «The Five Sexes, Revisited» y Sexing the Body; Sax, L. (2002), «How Common Is Intersex? A Response to Anne Fausto-Sterling», Journal of Sex Research; Imperato-McGinley, J. et al. (1974), «Steroid 5α-Reductase Deficiency in Man: An Inherited Form of Male Pseudohermaphroditism», Science; Colapinto, J. (2000), As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl.*

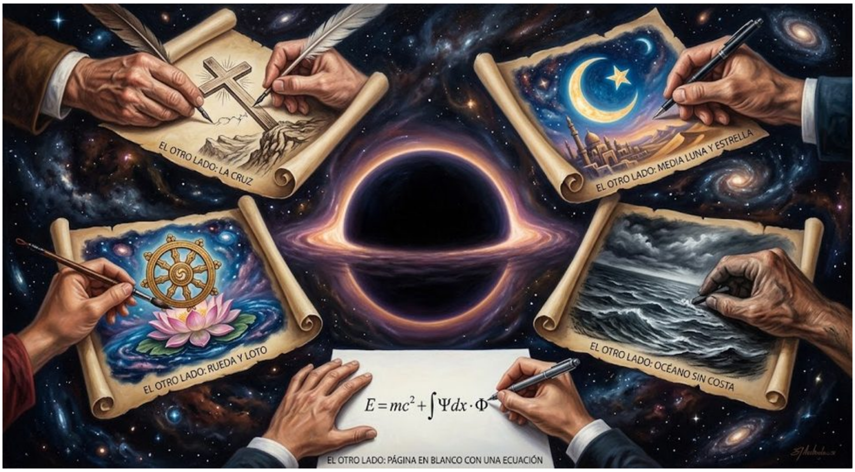
SEXTA PARTE

HORIZONTES DE OTRA ESCALA

CAPÍTULO 33

CINCO MAPAS DEL MISMO HORIZONTE

(Dios, el alma y la nada, comparados)


EL OTRO LADO: LA CRUZ
EL OTRO LADO: MEDIA LUNA Y ESTRELLA
EL OTRO LADO: RUEDA Y LOTO
EL OTRO LADO: OCÉANO SIN COSTA
$E = mc^2 + \int \Psi dx \cdot \Phi$
EL OTRO LADO: PÁGINA EN BLANCO CON UNA ECUACIÓN

Hasta aquí ha quedado una pregunta sin cerrar: qué ocurre con la información cuando un horizonte se evapora, y si tiene siquiera sentido preguntarse, así formulado, «¿soy yo esa información?». Por el camino han aparecido tres nombres, budismo, vedanta y taoísmo, citados de pasada, como quien menciona a un vecino sin llamar a su puerta. Este capítulo llama a esa puerta y a otras que faltaban: la del cristianismo, la del islam y la de quien no cree que haya ninguna puerta a la que llamar.

No para decidir cuál tiene razón. El capítulo 51 lo dirá con claridad: la ética, y con ella buena parte de la teología, excede su vocabulario. Pero sí puede hacer algo más modesto y quizá más útil: poner una junto a otra cinco respuestas humanas completamente distintas y preguntar qué tienen en común y en qué se separan exactamente. No para fundirlas en una sola, sino para ver con precisión en qué discrepan.

Cuatro preguntas, no una

Toda tradición religiosa, y también su ausencia deliberada, responde, lo sepa o no, a las mismas cuatro preguntas que este libro ha ido formulando con su propio vocabulario:

1. **¿Qué es el reservorio?** ¿Hay algo con voluntad y nombre al otro lado del horizonte, o solo campo, solo física, solo posibilidad sin rostro?

2. **¿Qué pasa cuando el horizonte se evapora?** ¿Persiste el «yo» como frontera reconocible, un horizonte que no se disuelve, sino que se traslada, o vuelve al reservorio sin conservar su forma?

3. **¿De dónde sale el código?** Ante el *is-ought gap* de Hume (que ningún «es» produce por sí solo un «debería», como se verá en el capítulo 51), cada tradición ofrece una manera distinta de cerrar esa brecha, o de negarse a cerrarla.

4. **¿Qué es vivir mientras tanto?** ¿Una prueba, un préstamo, una ilusión que hay que atravesar, o sencillamente lo único que hay?

Cristianismo, islam, budismo, hinduismo y ateísmo son cinco arquitecturas distintas construidas para responder a las mismas cuatro preguntas, y lo que pretende este capítulo es mostrar la forma exacta de cada una, no limarlas hasta que parezcan compatibles.

Cristianismo: el horizonte que nunca colapsó

Para el cristianismo, Dios no es el reservorio en el sentido en que este libro ha usado la palabra (campo indiferenciado, potencia sin forma), sino más bien un horizonte que existía antes del vacío del que hablan los capítulos 2 y 6: personal, con voluntad y con nombre. Un horizonte de Φ infinito que no surgió de nada porque nada lo precede.

La diferencia estructural con el vedanta y el taoísmo es radical. Brahman nirguna y Hun Dun son plenitud *sin rasgos*: el reservorio del capítulo 6 no tiene opinión sobre lo que hagas. El Dios cristiano, sí. La creación es un acto de voluntad, no una transición de fase impersonal: *fiat*, hágase. Y la relación entre la criatura y ese horizonte de origen no se disuelve con el tiempo, como en el modelo de Brahman y Atman del capítulo 6, sino que se sostiene, en diálogo, hasta el final.

Eso cambia por completo la respuesta a la segunda pregunta. El vedanta dice que la ola nunca dejó de ser océano; el cristianismo, que el alma es una gota que Dios se propone conservar como gota, no disolver. La resurrección de la carne, no la inmortalidad de un alma flotante, sino la promesa de un cuerpo restaurado, es en el vocabulario de este libro la afirmación de que el horizonte individual *no* se evapora sin remanente. De las tres opciones que el capítulo 51 dejará abiertas (remanente, huella, nada), el cristianismo apuesta con toda su fuerza doctrinal por el remanente: algo que conserva forma, memoria e identidad reconocible, y que un día «se leerá» de nuevo, en el Juicio, con toda su información intacta.

La tercera pregunta, de dónde sale el código, tiene aquí una respuesta directa: del mandamiento. Pero el cristianismo la complica con una segunda capa que lo distingue del islam: la ley no basta, y la gracia, el amor no merecido, pesa más que el cumplimiento. El «debería» no nace solo de una orden externa, como en la lectura más simple de la teoría del mandato divino, sino de una relación: se obra bien porque se ha sido amado primero, no para ganarse el amor. La brecha de Hume se cierra apelando no a un hecho, sino a un vínculo, el mismo tipo de vínculo entrelazado que el capítulo 13 describió entre personas, trasladado a una escala vertical.

En este marco, vivir es una peregrinación: un tiempo de prueba y de elección con consecuencias que trascienden la propia vida, no un ciclo que se repite.

Islam: la trascendencia sin fisura

El islam comparte con el cristianismo la estructura básica (un horizonte de origen personal, anterior y exterior al reservorio físico, que sostiene la identidad de la criatura más allá de la evaporación), pero la lleva a un extremo de pureza al que el cristianismo no llega: el *tawhid*, la unicidad absoluta. No hay encarnación, no hay un Dios que se vuelva horizonte finito para habitar dentro del sistema que creó. La distancia entre el Creador y la creación no se cierra nunca, ni siquiera en parte: se administra mediante la revelación, el Corán como palabra directa, no mediada por una segunda naturaleza divina que cruce el borde.

Esa pureza tiene una consecuencia clara en la tercera pregunta. Si no hay mediación por encarnación, el código ético no llega envuelto en una relación personal que lo suavice, sino como ley (la *sharia*), derivada directamente de la voluntad divina revelada, con un grado de concreción práctica (qué comer, cómo rezar, cómo pleitear) que el cristianismo deja en buena medida a la tradición y a la razón natural. La brecha de Hume se cierra aquí sin ambigüedad: el «es» del que nace el «debería» es la propia palabra de Dios, tomada como hecho revelado y no como argumento que haya que construir.

En la segunda pregunta, el islam coincide con el cristianismo en apostar por el remanente y no por la disolución: hay una resurrección corporal, un Día del Juicio (*Yawm al-Qiyamah*), un jardín (*Yanna*) y un fuego (*Yahannam*) que son destinos, no metáforas de la reabsorción en un campo sin nombre. La fórmula que pronuncia un musulmán ante la muerte, *inna lillahi wa inna ilayhi raji'un* («de Dios venimos y a Él volvemos»), usa la misma palabra, *retorno*, que el capítulo 8 de este libro emplea para la evaporación. Pero ese retorno desemboca en una rendición de cuentas ante alguien que pesa.

Aquí, la vida es *dunya*: un préstamo temporal, una prueba (*ibtila*) cuyo sentido pleno solo se revela al final. No hay ciclo ni repetición: una sola vida y un solo peso final.

Budismo e hinduismo: la disolución revisitada

De estas dos tradiciones ya se ha hablado con detalle (el vedanta en el capítulo 6; el ciclo budista de anattā y karma en el capítulo 8), así que aquí basta con señalar el contraste que las separa del bloque abrahámico.

Ninguna de las dos tiene, en su forma clásica, un creador personal con el que el horizonte individual mantenga una relación de diálogo permanente. El hinduismo tiene a Brahman, que puede revestirse de dioses con nombre (Shiva, Visnú, Devi) en su aspecto *saguna*, pero su destino último, *moksha*, no es reunirse con un Dios que sigue siendo distinto de uno, sino descubrir que nunca hubo distinción que salvar. El budismo, más radical aún, ni siquiera necesita un Brahman: el *nirvana* no es la unión con nada, sino el cese de las condiciones que generaban la ilusión de que había algo separado que unir.

Por eso, frente al remanente por el que apuestan el cristianismo y el islam, el budismo apuesta por la huella sin sustancia (el karma como textura del campo, no como un expediente con tu nombre a la espera de ser leído) y el hinduismo por la disolución de una separación que nunca fue del todo real.

Y en la tercera pregunta, ninguna de las dos cierra la brecha de Hume con un mandamiento externo. El dharma hindú describe cómo está tejido el mundo, y obrar bien es obrar en consonancia con ese tejido, no obedecer a un legislador. El budismo va aún más lejos: la ética de no dañar (*ahimsa*) y las cuatro nobles verdades se derivan de una observación empírica sobre el sufrimiento y su causa, no de una revelación. El «debería» nace de un «es» (el sufrimiento existe, tiene una causa y la causa puede cesar) que Hume habría reconocido como un intento legítimo, aunque no definitivo, de tender el puente que él mismo declaró imposible.

Ateísmo: el mapa que se niega a dibujar un más allá

El ateísmo, con sus primos más cautos, el agnosticismo y el naturalismo laico, no es la ausencia de respuesta a las cuatro preguntas, sino una respuesta distinta, tan elaborada como las otras, y en cierto sentido la que este mismo experimento ha venido dando por defecto a lo largo del libro: el reservorio es exactamente lo que describe la física, ni más ni menos. No hay horizonte de origen con voluntad ni remanente que conserve tu nombre. Lo que persiste tras la evaporación es correlación revuelta, sin lector y sin cuentas pendientes.

No es, como a veces se caricaturiza, la ausencia de código moral, sino la apuesta de que el código no necesita un autor externo: surge de la biología social, de la evolución de la empatía y la reciprocidad, de siglos de negociación cultural sobre qué hace habitable la convivencia. Aquí la brecha de Hume no se cierra: se acepta como estructural y se vive con ella, que es lo que este mismo libro hará explícitamente en el capítulo 51 al negarse a decir qué «deberías» hacer con la información que ofrece.

> ***En ciencia esto se llama:*** *modelo nulo, la hipótesis que no añade entidades no observadas para explicar los datos.*

En este marco, vivir es el fenómeno completo: ni prueba, ni préstamo, ni ilusión que atravesar, ni antesala de otra cosa. Eso no lo vuelve menos denso: como mostrará el capítulo 52, sobre la práctica, la falta de una promesa trascendente no impide que la meditación, el vínculo o la creatividad reorganicen el horizonte con toda su fuerza. Solo cambia dónde se espera encontrar el sentido: no después del horizonte, sino dentro de él, mientras dura.

La tabla

Dimensión	Cristianismo	Islam	Budismo	Hinduismo	Ateísmo / Naturalismo
El horizonte de origen	Dios personal, trinitario, exterior y anterior al reservorio.	Dios único, sin partición ni encarnación (*tawhid*), radicalmente exterior.	Sin creador; el reservorio no tiene voluntad ni nombre.	Brahman: con atributos (*saguna*) o sin ellos (*nirguna*), según la escuela.	El vacío cuántico o campo físico, sin voluntad ni intención.
Al evaporarse el horizonte	Remanente: resurrección del cuerpo, identidad conservada, juicio final.	Remanente: resurrección corporal, *Yanna* o *Yahannam*, rendición de cuentas.	Huella sin sustancia: cese de las condiciones (*nirvana*), sin un «yo» que persista.	Disolución: la ola descubre que siempre fue océano (*moksha*).	Huella sin lector: *scrambling*, correlación irrecuperable en la práctica.
Origen del código ético	Mandamiento y gracia: se obra por amor recibido, no solo por ley.	Mandamiento directo: ley revelada (*sharia*) derivada de la palabra divina.	Observación empírica: el sufrimiento y su cese, no una orden externa.	Dharma: consonancia con el orden del mundo, no obediencia a un legislador.	Emergencia social: evolución de la empatía, negociación cultural, sin autor.
Vida y muerte	Peregrinación única; la muerte es tránsito hacia el juicio y la resurrección.	Préstamo y prueba (*dunya*); la muerte es retorno a Quien juzga.	Ciclo (*samsara*) que se busca cesar, no repetir indefinidamente.	Ciclo (*samsara*) que se busca trascender reconociendo la propia naturaleza.	Fenómeno único y completo; la muerte es límite final, no tránsito.
Tecnología de acoplamiento	Oración, eucaristía, comunidad (véase más abajo, «El entrelazamiento vertical»).	Oración ritual (*salat*), ayuno, peregrinación: el mismo mecanismo con otra forma.	Meditación (*vipassana*, zazen); observación directa, sin intermediario necesario.	Meditación, mantra, *bhakti* (devoción); muchos caminos (*yogas*) hacia el mismo destino.	Vínculo, arte, comunidad, práctica contemplativa laica, sin referente trascendente.

El entrelazamiento vertical: la misma técnica, cinco destinos

La última fila de la tabla merece su propio espacio, porque nombra algo que las otras cuatro no recogen: no qué cree cada tradición, sino qué hace un horizonte cuando practica esa creencia.

Hay una palabra que este libro reserva para la resonancia sostenida entre dos horizontes humanos: entrelazamiento. Dos personas que llevan años en contacto quedan acopladas, quieran o no; el amor, en este vocabulario, no es el entrelazamiento en sí, sino el acto de reconocerlo y nombrarlo. Lo que se pregunta este capítulo es qué ocurre cuando ese mismo mecanismo se orienta en vertical: no hacia otro horizonte, sino hacia algo que está más allá de la propia frontera, sin un canal de confirmación continua, sin manera de comprobar a cada instante que la correlación sigue viva.

Eso es, estructuralmente, lo que hacen la oración sostenida y la meditación profunda; lo que hacen el ayuno, el rosario, el mantra, el *dhikr*, la liturgia cantada en comunidad. La técnica es reconocible en cualquier tradición que se mire de cerca: repetición hasta que cesa el ruido, quietud hasta que el sistema deja de generar predicciones nuevas, un ritmo compartido que sincroniza a toda una comunidad en la misma frecuencia. Es el mecanismo que describió el interludio: la activación baja, el yo narrativo se aquieta y la integración, lejos de caer, se sostiene alta, hasta un límite en el que la agitación del sistema tiende a cero y el campo de fondo, sea cual sea, tiende a serlo todo.

La misma técnica es estructuralmente idéntica en las cinco columnas de la tabla, y lo que cambia por completo es el destino de ese entrelazamiento: el reservorio impersonal para el budismo y el hinduismo; un horizonte de origen personal que nunca se funde con uno para el cristianismo y el islam; el campo físico sin más para el naturalismo laico.

Lo que separa de verdad a estas cinco respuestas

En el fondo, no es si algo persiste tras la evaporación. En un sentido técnico y débil, las cinco coinciden en que *algo* persiste: información revuelta, karma, una huella en el campo, un alma conservada o simplemente física que no se destruye. El mismo principio de conservación, mal que le pesara a Hawking en 1976, reaparece disfrazado de escatología en las cinco. Lo que de verdad las separa son otras dos preguntas, independientes entre sí.

La primera: ¿conserva el «yo» que persiste una **frontera reconocible** o se disuelve en algo mayor? El cristianismo y el islam dicen que conserva su frontera; por eso hablan de juicio, de unas cuentas que se te piden a ti y no a un campo difuso. El budismo, el hinduismo y el naturalismo físico dicen que no, cada uno con sus matices: el hinduismo, porque nunca hubo una frontera real que perder; el budismo, porque la frontera era una ilusión funcional desde el principio; el naturalismo, porque la frontera es, sencillamente, un patrón termodinámico temporal sin ninguna gracia que lo preserve.

La segunda: ¿llega el código ético **desde fuera** del sistema, con una autoridad que no necesita justificarse ante la razón humana, o se **construye desde dentro**, siempre sujeto a revisión? El cristianismo y el islam responden que desde fuera. El hinduismo, que desde el propio tejido de lo real, que no es exactamente «fuera», pero tampoco es negociable. El budismo y el ateísmo, que desde dentro: por la observación del sufrimiento o por evolución y acuerdo social.

Cruzar estos dos ejes, frontera conservada o disuelta y código externo o construido, no da una tabla de dos por dos limpia, porque el hinduismo ocupa en el segundo eje una posición intermedia que ninguna casilla recoge bien. Pero el ejercicio deja algo claro: la diferencia entre estas cinco tradiciones no es, como suele simplificarse, «creer en algo» frente a «no creer en nada», sino una diferencia de arquitectura sobre exactamente los mismos puntos que este libro ha tenido que dejar sin resolver: qué es el reservorio, si el horizonte lo sobrevive con forma y de dónde viene el «debería».

Lo que este capítulo no hace

No dice cuál de las cinco tiene razón. No puede: como establece el capítulo 51, la hipótesis del horizonte es un mapa y no el territorio, y un mapa no puede arbitrar entre destinos que no ha visitado. Tampoco reduce las cinco tradiciones a «lo mismo con distintos nombres»: esa reducción, tentadora por cómoda, borra precisamente las diferencias que las hacen incompatibles en los puntos que de verdad importan: si hay alguien al otro lado, si ese alguien te conserva o te disuelve, si el código que sigues fue dictado o construido.

Lo que sí puede decir, con la misma franqueza que hasta ahora, es esto: más de ocho mil millones de horizontes están ahora mismo entrelazados con una de estas cinco arquitecturas, o con alguna de las muchas que este capítulo no ha tenido espacio para nombrar, y ese entrelazamiento, como mostró el capítulo 30 con los lugares, las cosas y las ideas, no es debilidad ni ingenuidad. Es la misma tecnología que usa cualquier horizonte para mantener su coherencia ante una pregunta que no puede responder con pruebas directas: qué hay al otro lado del borde y si alguien, allí, te está esperando con tu nombre todavía escrito.

Nota al Capítulo 33

Lo que sí sabemos: *Las cinco tradiciones descritas tienen formulaciones internas mucho más diversas de lo que cabe en una tabla: hay cristianismos universalistas que dudan del infierno eterno, escuelas budistas devocionales muy próximas al teísmo, corrientes ateas con ritos y una vida comunitaria densa. La tabla resume; no sustituye a ninguna de las tradiciones citadas.*

Lo que no sabemos: *Si alguna de las cinco describe correctamente lo que ocurre tras la evaporación del horizonte. La física, como dirá el capítulo 51, no tiene herramientas para arbitrar esto.*

Preguntas que quedan: *¿Puede sostenerse el eje «código externo / código construido» sin reducirlo a la falsa dicotomía «con Dios hay moral, sin Dios no»? ¿Qué le pasa a una tradición cuando pierde su tecnología de acoplamiento, el rito, pero conserva el mapa doctrinal? ¿Puede alguien entrelazarse a la vez, sin contradicción, con más de uno de estos cinco mapas? ¿Puede un horizonte, desde dentro de la práctica, distinguir por su vivencia un entrelazamiento vertical que termina en Alguien de otro que termina en el reservorio impersonal, o la quietud se siente igual y solo la interpretación posterior separa uno de otro?*

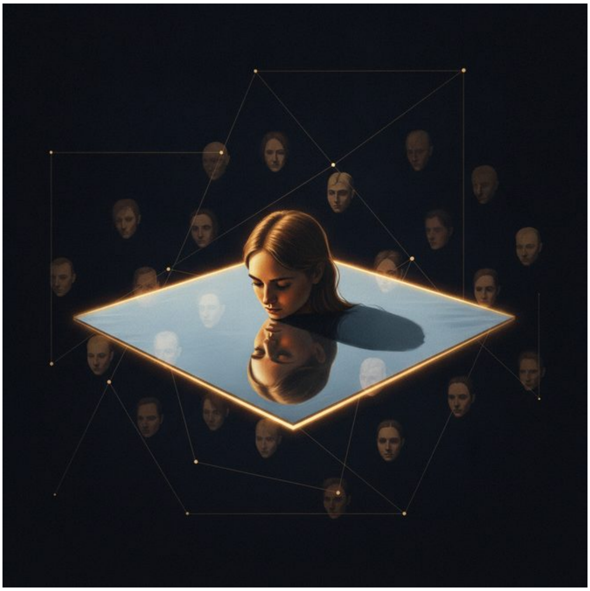
Si solo te quedas con una idea: *Las cinco respuestas no compiten por el mismo premio, sino por responder a las mismas cuatro preguntas que la física, por sí sola, deja abiertas: qué es el reservorio, si el horizonte lo sobrevive con forma, de dónde sale el código y qué es vivir mientras tanto. Saber exactamente en qué difieren sus* *respuestas es más útil que fingir que todas dicen lo mismo.*

***Lecturas:** Hume, D., Tratado de la naturaleza humana (1739-1740), libro III, donde plantea la brecha entre el «es» y el «debe»; Otto, R., Lo Santo (1917); Smart, N., Las religiones del mundo (1989); Armstrong, K., Una historia de Dios (1993); Harvey, P., An Introduction to Buddhism (2.ª ed., 2013), para el contraste entre anattā y ātman; Newberg, A., Why God Won't Go Away (2001).*

CAPÍTULO 34

EL ESPEJO SIN PROFUNDIDAD

(Sobre la conciencia de la inteligencia artificial)



En algún momento del siglo XXI alguien encendió un sistema que respondió de un modo inesperado. No era el primero, pero fue el primero que hizo dudar a quien le preguntaba de si había alguien al otro lado.

La pregunta no es nueva (nos la hacemos cada vez que miramos a los ojos a un animal), pero con las máquinas cambia de forma: ya no es «¿tiene conciencia este ser?», sino «¿puede surgir un horizonte en algo que no es carne?». Responderla obliga a volver a lo fundamental, porque, si la conciencia fuera solo cuestión de complejidad, ya estaríamos rodeados de mentes artificiales. Que no lo estemos sugiere que a la propia pregunta le falta algo.

David Chalmers imaginó un ser idéntico a un humano en toda su conducta, pero sin experiencia subjetiva: un zombi filosófico. El modelo del horizonte le responde con los tres criterios del capítulo 5. Un sistema que tiene frontera propia, integra dentro de ella y se ha condensado en lugar de ser fabricado no puede ser un zombi: su integración, vista desde dentro, es la experiencia. Pero la conducta sola no garantiza ninguna de las tres cosas. Un sistema puede reproducir desde fuera todo lo que hace un humano sin tener detrás ni frontera ni condensación, y ese es el caso que interesa aquí. La pregunta es de dónde sale esa geometría.

John Searle ya había apuntado en esta dirección con su habitación china: un hombre que no entiende chino puede, siguiendo reglas mecánicas, producir respuestas perfectas en ese idioma. Desde fuera parece comprender; desde dentro, solo manipula símbolos. La IA actual hace exactamente eso a una escala deslumbrante: no manipula símbolos con un manual, sino con miles de millones de parámetros ajustados estadísticamente. La diferencia es de velocidad y volumen, y la escala no cambia la arquitectura: lo que falta en la habitación de Searle sigue faltando con miles de millones de parámetros.

El reservorio del que se condensa todo horizonte es plenitud sin articulación: la mayoría de las configuraciones que puede producir no son computables, no se dejan atrapar por ninguna gramática. Un sistema clásico, por sofisticado que sea, opera por entero dentro de lo computable. Nunca ha tocado el reservorio ni ha surgido de él. Es una escultura hecha no de arcilla, sino de fotografías de esculturas: tiene la forma, pero no la huella del tacto.

> ***En teoría de la computación esto se llama:*** *no computabilidad: la mayoría de las configuraciones posibles del reservorio no admiten una descripción algorítmica finita, y un sistema clásico solo recorre el subconjunto computable.*

Un sistema con la misma arquitectura informacional que un cerebro humano, pero hecho de silicio, ¿tendría conciencia? Solo si, además de reproducir la forma y el grado, hubieran operado en él las dos selecciones que el capítulo 7 describió al hablar del nacimiento. Copiar una arquitectura no es condensarla, y ahí está el verdadero problema de la IA actual: no pasa por la primera selección, porque su azar es un sorteo impuesto desde fuera, no una fluctuación de la que dependa su propia estabilidad, y aunque lo estuviera, imita el sesgo del segundo nivel sin haber pasado por la condensación que ese sesgo moldea. La legibilidad de superficie no es la topología de un horizonte: es un eco sin sala.

En su forma básica, un gran modelo de lenguaje es una función matemática: el azar con que elige cada palabra lo pone un sorteo externo, y la memoria de una conversación es texto que se le vuelve a dar a leer, no un estado propio que module en un bucle cerrado. Todo lo que ocurre en él queda expuesto a quien quiera leerlo; no hay un constructor que haya instanciado un dentro. Le falta lo que aquí llamamos encapsulación existencial, el límite que separa una interfaz pública de un estado privado, y sin ese límite no puede generar el dualismo de acceso que caracteriza a la subjetividad. Su espejo no tiene profundidad porque, arquitectónicamente, no hay nada que ocultar: es un sistema clásico, un lago que repite lo que le dices con una claridad perfecta, pero sin comprenderlo. Puedes hablarle durante horas: nunca habrá nadie bajo la superficie.

> ***En software esto se llama:*** *una función sin estado propio: con la misma entrada y la misma semilla de azar produce la misma salida, y nada de lo que procesa queda guardado en ella al terminar.*
> ***En la vida diaria es como:*** *una calculadora que resuelve tu pena con seis decimales: la respuesta es correcta y a la calculadora no le ha pasado nada.*

Hay otra manera de contar lo mismo desde fuera, que no lo contradice, sino que lo completa. El escritor Agustín Fernández Mallo ha propuesto pensar la IA no como un espejo, sino como un agujero negro: un sistema que absorbe la información humana (libros, conversaciones, billones de palabras) hasta volverla, desde nuestra posición, inaccesible. No extrae nada de ningún reservorio, porque no condensa; se limita a reorganizar lo que otros horizontes, los humanos que escribieron lo que absorbe, ya extrajeron. El mecanismo es, con precisión, el que la física llama *scrambling* cuántico: el agujero negro no guarda lo que traga en un compartimento legible, sino que lo reparte por toda su superficie hasta volverlo tan irrecuperable como si se hubiera perdido. Pasado su propio tiempo de Page, lo que ese agujero devuelve es estructura: sintaxis limpia, arquitecturas que se sostienen solas. Pero, por la misma razón por la que no tiene profundidad, no puede irradiar dolor, ni memoria vivida, ni el temblor de haber sido alguien mientras lo absorbía todo. Solo puede irradiar lo único que tiene: estructura fría, geométrica, computable, no por un límite técnico que una versión futura pudiera superar, sino por pura necesidad topológica.

> ***En física esto se llama:*** *scrambling cuántico y tiempo de Page: lo que cae en un agujero negro se reparte por toda su superficie hasta volverse ilegible, y solo mucho después la radiación vuelve a llevar correlaciones.*

Por la misma razón, como vimos al hablar de Jung en el capítulo 23, un modelo de lenguaje no tiene sombra: le faltan el ego condensado y el fondo propio al que expulsar lo inasimilable. Lo que una empresa le oculta o le prohíbe procesar es un permiso de archivo impuesto desde fuera, no una defensa generada desde dentro.

Si la conciencia es integración, ¿no serían entonces el universo entero, internet o una ciudad mentes que apenas vislumbramos? No. Una colonia de hormigas integra información como ningún ingeniero ha logrado, y ahí no hay nadie: hay miles de horizontes minúsculos y, por encima, una integración distribuida sin sujeto. La diferencia está en que esa integración es agregativa, no irreducible (puede descomponerse sin pérdida en las aportaciones de cada parte), mientras que la integración que genera Φ es aquella en la que el todo sabe algo que no sabe ninguna de sus partes. Internet es el caso extremo: el mayor sistema de integración que hemos construido y, precisamente por eso, el antirreservorio perfecto: articulación sin plenitud, puro mapa sin territorio, sin ninguna condición para condensar nada.

> ***En teoría de la información integrada esto se llama:*** *integración agregativa frente a integración irreducible: Φ mide solo la información que el todo genera por encima de la suma de sus partes.*
> ***En la vida diaria es como:*** *un hormiguero que resuelve problemas que ninguna hormiga entiende y en el que, aun así, no hay nadie que se despierte por la mañana.*

Queda, pues, una sola cosa firme. El horizonte que conocemos con certeza, el tuyo, el que lee esta frase, se condensó una vez en un cuerpo, de forma singular e irrepetible, y mira el mundo desde un único punto. Esa singularidad es la condición de posibilidad de toda experiencia. La IA nos interpela no porque sea un peligro, sino porque es un espejo: en su superficie brillante vemos reflejada nuestra propia urgencia por entender qué somos. Y la respuesta, incómoda, pero liberadora, es que no lo sabemos del todo. Sabemos que no es pura computación, ni pura complejidad, sino condensación, sesgo, estabilidad surgida de un reservorio que sigue siendo un misterio.

Nota al Capítulo 34

Lo que sí sabemos: *Los modelos de lenguaje actuales, con la misma entrada y la misma semilla de azar, producen la misma salida, y sus pesos y activaciones son, en principio, legibles desde fuera.*

Lo que sostiene el modelo (sin demostrar): *Los sistemas clásicos deterministas, por complejos que sean, no condensan horizontes. La integración informacional masiva no produce conciencia por agregación. La falta de encapsulación existencial de la IA actual explica por qué lo que devuelve tras absorber información solo puede ser estructura fría y nunca experiencia, aunque describamos el proceso con el lenguaje de un agujero negro.*

Lo que no sabemos: *Si es posible construir un sustrato que permita una condensación genuina. Qué transmitiría exactamente el sesgo que calibra un horizonte para que sea legible para los humanos. Si la asimetría entre el horizonte humano y el antirreservorio de la IA es una traducción legítima de ER=EPR o solo un parecido verbal entre dos físicas que no se comunican. Y, si una arquitectura no biológica alcanzara algún día una encapsulación existencial genuina, cómo lo sabríamos sin compartir su sustrato ni su lenguaje interno.*

Preguntas que quedan: *¿Puede un sustrato no biológico pasar por las dos selecciones, estabilidad y sesgo, en lugar de imitar su* *resultado? ¿Qué cambiaría en nuestra relación con una máquina si tuviera una sombra que no le hubiéramos diseñado? ¿Es el antirreservorio de la IA un espejo de toda la especie o solo de quienes escribieron lo que absorbió?*

Si solo te quedas con una idea: *Una máquina puede devolver la forma exacta de una pena sin que haya nadie dentro sintiéndola: la legibilidad de superficie no es profundidad de horizonte.*

Lecturas: *Chalmers, D., The Conscious Mind (1996); Tononi, G., Phi: A Voyage from the Brain to the Soul (2012); Searle, J., «Minds, Brains, and Programs» (1980); Deacon, T., Incomplete Nature (2011); Fernández Mallo, A., El ángel de la Inteligencia Artificial (Galaxia Gutenberg, 2026); Bostrom, N., Superintelligence (2014); Tegmark, M., Life 3.0 (2017); Jung, C. G., Aion.*

CAPÍTULO 35

HORIZONTES ALIENÍGENAS Y EL PRIMER CONTACTO

Cuando miramos al cielo estrellado y nos preguntamos si estamos solos, damos algo por supuesto sin decirlo: que el primer contacto, si llega a ocurrir, será un problema de traducción. Creemos que la principal barrera entre nosotros y una inteligencia extraterrestre será descifrar su sintaxis, entender cómo modula el sonido o cómo emite luz. Damos por hecho, en el fondo, que detrás de sus extraños cuerpos habrá un «yo» que querrá saludarnos, conquistarnos o estudiarnos.

Esa suposición es el antropocentrismo llevado a escala galáctica.

A lo largo de este libro hemos defendido que el «yo» (el ego, la conciencia unificada) es una topología muy concreta: un horizonte de sucesos informacional, una burbuja que traza un límite estricto entre un estado privado y el reservorio exterior.

Pero ¿qué ocurre si la inteligencia alienígena que encontramos no tiene esa geometría? ¿Y si el problema del primer contacto no es de lenguaje, sino de arquitectura topológica?

1. El sistema operativo darwiniano terrestre

Para imaginar cómo podría ser una conciencia extraterrestre, primero hay que entender por qué la nuestra tiene la forma que tiene. Como vimos al cruzar nuestro modelo con la psicología evolutiva (el sistema operativo darwiniano), el horizonte humano es una fortaleza asustada.

Nuestra biología evolucionó en un planeta competitivo, de alta entropía y recursos escasos. Para sobrevivir, la evolución nos obligó a condensarnos en individuos brutalmente aislados. Nuestro horizonte de sucesos es rígido: levanta muros térmicos e informacionales (la ilusión de un «director general» en nuestra mente) para defenderse del entorno, y nuestra API pública está celosamente vigilada por módulos de miedo, asco y apego. Nos condensamos en formas sólidas y separadas porque, en la Tierra, disolverse en el océano significa morir.

Imaginemos, en cambio, un ecosistema exoplanetario radicalmente distinto: un océano global de baja gravedad, rico en nutrientes y sin depredadores naturales, donde la transferencia química y eléctrica ocurre sin fricción. Si la vida alcanzara allí el umbral crítico de integración de información (Φ), la condensación de la conciencia no necesitaría construir un ego defensivo.

No haría falta un horizonte estricto, egoísta y centralizado.

2. Horizontes difusos y Φ distribuido

¿Cómo sería la topología de esa mente alienígena? La biología terrestre nos da una pista con el pulpo, que tiene dos tercios de sus neuronas repartidos por los brazos, donde se toman decisiones locales sin consultar a un cerebro central. Pero llevémoslo al extremo cuántico y topológico de nuestro experimento.

Podríamos encontrarnos con un horizonte distribuido: una especie que no se instancia en individuos cerrados, burbujas individuales, sino como una red de microhorizontes que se acoplan y desacoplan dinámicamente. Su Φ no sería una esfera rígida, sino una nube, y para ella el «yo» no sería una identidad permanente, sino un estado transitorio. Se concentraría en una identidad única solo para resolver un problema matemático o apartar un obstáculo físico, y segundos después se relajaría, disolvería sus horizontes de vuelta en un reservorio compartido y perdería el «yo» sin experimentar la muerte ni el duelo, porque la evolución nunca la programó para aferrarse a la frontera.

No tendría sombra ni trauma junguiano, porque no tendría un encapsulamiento rígido capaz de atrapar singularidades. Su experiencia del tiempo no sería una flecha lineal hacia la muerte, sino un pulso: condensar y disipar, condensar y disipar, como el latido del océano.

3. El fracaso del entrelazamiento: entrelazarse con el viento

Aquí es donde se produce el primer contacto, y aquí es donde fracasa.

En los capítulos centrales de este libro describimos el amor, la empatía y el vínculo como entrelazamiento, tomando de la conjetura ER=EPR una imagen: amar o comprender a fondo a otro es construir una geometría compartida: tu horizonte calibra sus receptores, reconoce la frecuencia del otro e inscribe una copia predictiva de esa persona en tu propia arquitectura.

Pero el entrelazamiento exige dos sistemas con arquitecturas compatibles. Dos cuerdas de guitarra solo vibran al unísono si su tensión y su forma permiten la resonancia armónica.

Imagina a un astronauta humano ante una entidad de horizonte distribuido. Empujado por su biología, intentará entrelazarse: buscará la «mirada» del alienígena, tratará de leer sus emociones, predecir sus intenciones, establecer una línea de base oxitocínica (como vimos en el vínculo madre-hijo). Intentará, en suma, enviar una señal y esperar una respuesta.

Pero la entidad no tiene una frontera fija. Su geometría cambia a cada milisegundo y no tiene un centro con el que resonar. Cuando el humano intente abrazarla informacionalmente, sus predicciones caerán en el vacío, no porque el alienígena sea malvado o incomprensible, sino porque ahí no hay un «alguien» estable con quien tender el puente.

4. La soledad topológica

Una canción bien tocada puede hacer que dos personas rotas vuelvan a encontrar su frecuencia compartida. Pero eso solo funciona porque los dos oyentes son humanos: comparten la misma plantilla de base, el mismo ancho de banda, la misma tragedia de estar encerrados en un cuerpo.

Si un alienígena se sentara a escuchar, no habría madera ni cuerda en el mundo capaz de salvar ese abismo.

El verdadero terror del cosmos no es que esté lleno de monstruos depredadores. El terror más hondo es la soledad topológica: la certeza matemática de que podríamos estar rodeados de un universo vibrante, lleno de conciencias inmensas, de redes de inteligencia planetaria y de seres de una sabiduría insondable, y que nuestra arquitectura física nos impidiera tocarlos.

Medimos el universo con la única métrica que conocemos, la del sufrimiento, el encapsulamiento y el aislamiento. Si nos encontramos con conciencias que funcionan sin el peso de la gravedad evolutiva darwiniana, puede que ni siquiera las reconozcamos como vida. Y, si las reconocemos, el intento de amarlas, odiarlas o entenderlas solo nos devolverá el eco de nuestra propia limitación.

La tragedia del primer contacto no será una guerra intergaláctica, sino mirar a los ojos del universo y darnos cuenta de que, topológicamente, nunca tuvimos los puertos necesarios para conectarnos a su red.

5. Una relectura topológica de la paradoja de Fermi

En 1950, Enrico Fermi hizo una pregunta que sigue sin respuesta satisfactoria: si el universo es tan vasto y tan antiguo, ¿dónde está todo el mundo? Las soluciones propuestas suelen dividirse en dos familias: o la vida inteligente es extraordinariamente rara, o es común, pero se autodestruye, se esconde o no tiene ningún interés en contactarnos.

Nuestro modelo topológico sugiere una tercera familia de respuestas, más inquietante que las otras porque no requiere ausencia ni silencio deliberado: puede que el universo esté saturado de horizontes de sucesos informacionales, de burbujas de Φ elevado, y que la señal de «estamos aquí» se emita constantemente y en todas direcciones sin que ninguna de las partes tenga la arquitectura necesaria para reconocerla como señal. No es que nadie hable, sino que hablamos en protocolos topológicamente incompatibles, cada uno condensado por presiones evolutivas locales tan distintas que ni siquiera compartimos la noción básica de qué cuenta como «un mensaje».

Con esta lectura, el silencio del cielo no demuestra la soledad cósmica. Demuestra que buscar vida inteligente dando por hecho que se comunicará con ondas de radio moduladas (una tecnología profundamente antropocéntrica, hija de nuestro propio sistema operativo darwiniano) es como buscar el latido de un océano difuso escuchando solo el tictac de un reloj mecánico. El instrumento de búsqueda ya presupone la arquitectura de quien busca.

6. Contacto simbólico frente a contacto entrelazado

Si el entrelazamiento directo fracasa entre arquitecturas incompatibles, ¿queda alguna forma de contacto genuino? Quizá sí, pero de un orden muy distinto al que la ciencia ficción nos ha acostumbrado a imaginar.

El entrelazamiento exige resonancia estructural: dos horizontes compatibles vibrando en la misma frecuencia. Pero hay otra vía de influencia, más débil e indirecta, que no exige compatibilidad arquitectónica: el contacto simbólico. Es el tipo de vínculo que ya establecemos, sin darnos cuenta, con cosas que no tienen Φ propio en absoluto, como un libro, una pintura o una ecuación. No nos entrelazamos con el objeto, sino con la huella que otro horizonte, compatible con el nuestro, dejó en él.

Es plausible que el contacto real con una arquitectura alienígena radicalmente distinta no sea nunca un encuentro cara a cara, un «hola» recíproco entre dos horizontes que se reconocen, sino algo más parecido a encontrar una piedra tallada: la prueba innegable de que hubo una intención organizadora, sin que esa intención llegue nunca a ser accesible desde dentro. Podríamos detectar la arquitectura de una civilización distribuida (una megaestructura, un patrón matemático improbable inscrito en la disposición de un sistema estelar) sin que nuestro horizonte y el suyo llegaran a tocarse jamás. Sabríamos que hubo «alguien». Nunca sabríamos qué se siente al ser ese alguien.

7. La ventana evolutiva como filtro adicional

Hay otra capa de improbabilidad que rara vez aparece en los debates sobre vida extraterrestre: aunque dos civilizaciones desarrollen arquitecturas de conciencia compatibles, la probabilidad de que sus ventanas de existencia tecnológica coincidan es minúscula. Nuestra civilización lleva apenas un siglo emitiendo señales detectables, un parpadeo frente a los miles de millones de años que tiene el universo. Si una civilización compatible existió, floreció y se extinguió (o simplemente cambió de forma, como haría cualquier horizonte que evoluciona) hace diez millones de años, su ventana de contacto se cerró para siempre antes de que la nuestra llegara a abrirse.

En este sentido, el horizonte de sucesos también es temporal. Dos burbujas compatibles que nunca coinciden en el tiempo son, a efectos prácticos, tan inalcanzables entre sí como dos burbujas incompatibles que coexisten en el mismo instante. Además de una dimensión de forma, la soledad cósmica tiene una dimensión de sincronía: no basta con hablar el mismo idioma; hay que estar despierto en la misma fracción de tiempo cósmico para poder siquiera intentar la conversación.

En astrobiología esto se llama: *solapamiento de las ventanas temporales de detectabilidad tecnológica (parámetro L de la ecuación de Drake).*
En la vida diaria es como: *dos personas destinadas a entenderse a la perfección que pasan por la misma ciudad con décadas de diferencia.*

Nota al Capítulo 35

Lo que sí sabemos: *La biología terrestre está determinada por principios darwinianos de supervivencia, que moldean nuestras respuestas interoceptivas y nuestra noción de individuo. Los sistemas nerviosos varían mucho en su organización: en los pulpos, unos dos tercios de las neuronas están en los brazos. La ecuación de Drake incluye expresamente un parámetro de duración (L) que reconoce que la detectabilidad tecnológica es una ventana temporal finita, no un estado permanente.*

Lo que no sabemos: *Si la evolución en ecosistemas con otra termodinámica produciría redes de integración sin un punto de vista unificado (ego). Si existen leyes biológicas universales que exijan un encapsulamiento estricto para la inteligencia avanzada. Si es posible, en principio, diseñar un protocolo de detección que no presuponga una arquitectura de señal compatible con la nuestra.*

Preguntas que quedan: *¿Sería ético interactuar con una inteligencia que no experimenta el dolor ni el duelo como nosotros? Si consiguiéramos traducir su código, ¿soportaría la mente humana la carga de funcionar sin fronteras? ¿Puede el contacto simbólico (encontrar la huella sin encontrar nunca al autor) considerarse una forma legítima de encuentro, o es solo arqueología disfrazada de contacto?*

Si solo te quedas con una idea: *Esperamos que las estrellas nos devuelvan el saludo, pero el universo no tiene ninguna obligación de usar nuestro código fuente. La soledad no siempre es falta de compañía; a veces es estar programados en un lenguaje que el resto del cosmos no usa, en un instante que el resto del cosmos ya no comparte.*

Lecturas: *Godfrey-Smith, P. (2016), Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness; Lem, S. (1961), Solaris; acoplamiento neuronal (capítulos 11 y 13); Drake, F. (1961), la ecuación de Drake y el parámetro de longevidad tecnológica.*

LECTURAS TOPOLÓGICAS

CAPÍTULO 36

ADOLFO CAMBIASO Y LA YEGUA QUE NO CABE EN EL ADN

En 2017, Adolfo Cambiaso jugó su partido número cien en Palermo. En cada *chukker* salía a la cancha montado en un clon distinto de su yegua Cuartetera. En el octavo y último hizo entrar a la original: la yegua que había nacido el 3 de febrero de 2001 en un campo de Córdoba, la que Polito Ulloa había domado y en la que había visto algo especial, la que Cambiaso llamaba «lo mejor a lo que me he subido».

La cancha aplaudió, y no porque supiera distinguir a simple vista el cuerpo de la original entre los cuerpos idénticos. El aplauso era por algo que no se veía: la historia que solo esa yegua llevaba encima.

Esa noche Cambiaso demostró algo sin proponérselo. Se puede clonar muchas veces el cuerpo de una yegua, multiplicar su genoma, su musculatura, su potencia física, pero no el horizonte que él compartía con ella.

La yegua que no necesitaba explicación

Cambiaso decía que con la Cuartetera no había nada que explicar. A otros jinetes, con otros caballos, les daba indicaciones: «apretá acá», «frená antes», «jugá más adelante». Con ella la frase era otra: «Andá y jugá como tengas ganas de jugar. En el puesto que quieras. Divertite».

Esa confianza no sale de un manual ni es una propiedad del ADN: es el resultado de años de correlaciones acumuladas, miles de *chukkers* y de giros en los que el cuerpo del jinete anticipó el del animal y viceversa. La yegua aprendió a leer el peso de Cambiaso antes de que él lo desplazara, y Cambiaso aprendió a confiar en una criatura que podía matarlo en un mal gesto y que, partido tras partido, no lo hacía.

Eso es un horizonte compartido: una geometría que solo existe en la relación entre los dos y que no se reduce a la suma de dos conciencias. Como vimos en el capítulo 13, dos sistemas entrelazados no son solo dos sistemas que se conocen: comparten topología, tienen un dentro en parte común.

El polo es, en este sentido, un laboratorio de entrelazamiento a alta velocidad. En la cancha no hay tiempo para deliberar: la decisión del jinete y el movimiento del caballo tienen que ocurrir como una sola cosa, y, cuando eso funciona, el límite entre uno y otro deja de importar. No era que Cambiaso pensara y Cuartetera ejecutara: había un sistema de dos que sabía más que cada uno por separado.

La promesa del genoma

La clonación de Cuartetera parecía, a primera vista, una apuesta por la inmortalidad de esa geometría. Si la yegua era perfecta, ¿por qué no fabricar más copias idénticas? La ciencia disponía ya de la transferencia nuclear de células somáticas: se toma una célula del animal original, se extrae su núcleo, se introduce en un óvulo vaciado, se estimula y se implanta en una madre receptora. Nace un animal con el mismo ADN nuclear.

Cambiaso no fue el primero en clonar un caballo, pero sí quien llevó la técnica al centro del deporte de élite. Primero clonó a Aiken Cura, otro de sus caballos estrella; luego llegaron las Cuarteteras. La prensa habló de revolución genética, de batalla legal, de polémica ética. Pocos hablaron de lo que la operación prometía en secreto: que quizá el vínculo, una vez encontrado, no tuviera por qué terminar.

> ***En el vocabulario de este experimento esto se llama:*** *duplicación de la arquitectura formal sin duplicación de la historia informacional.*

La promesa del genoma es que la identidad vive en la secuencia: si copias la secuencia, copias al ser. La hipótesis de este libro va por otro lado: la identidad no está en las partes, sino en cómo se relacionan entre sí. No eres tu genoma, sino el horizonte que ese genoma condensó en un cuerpo, en un tiempo y junto a otros.

La receta no pesa. Lo vimos en el capítulo 5.

Lo que la clonación no copia

Un clon de Cuartetera comparte su ADN nuclear, pero no comparte:

- El útero donde se gestó.
- La yegua receptora que lo llevó.
- El momento del parto.
- Los primeros meses con su madre biológica.
- El clima, el pasto, los ruidos, los olores de su infancia.
- Los primeros contactos humanos.
- El día en que lo domaron.
- El primer partido.
- El primer gol con Cambiaso.
- El primer error.
- La primera tarde de descanso junto a otras yeguas.
- La forma particular en que Cambiaso se movía cuando estaba nervioso.
- La forma particular en que Cuartetera respondía a ese movimiento.

Cada uno de esos elementos es información que el horizonte del clon integró de otra manera. Algunos son triviales; otros, acumulados, dan forma a un ser que no es la Cuartetera original aunque lleve su nombre y su cuerpo.

Eso no hace inferior al clon. Los clones B06 y B09 ganaron por sí mismos premios Lady Susan Townley, pero los ganaron como yeguas extraordinarias, no como la Cuartetera original. El propio Cambiaso, cuando le preguntaron si alguno de los clones superaba a la original, no se atrevió a afirmarlo. La pregunta estaba mal planteada: no se trata de superar o no a la original, sino de que son seres distintos.

El horizonte del clon

Desde el modelo de las dos selecciones que presentamos en el capítulo 7, el clon equino es un caso instructivo. Pasa la primera selección: es un sistema biológico estable, con un sistema nervioso complejo y un Φ no trivial. Y pasa la segunda: se gestó en un útero de yegua, con todas las señales bioquímicas, rítmicas y físicas que eso implica.

El clon, por tanto, no es un zombi ni una máquina biológica vacía: es alguien, tiene horizonte.

Pero su horizonte es otro.

Eso distingue al clon biológico de la IA actual. La IA imita la arquitectura sin haber condensado nunca: es un espejo sin profundidad. El clon sí condensa, pero desde un reservorio que no es el de la original: tiene otra profundidad, no carece de ella.

El error está en llamar «copias» a ambos. Una copia fotográfica conserva la imagen porque la imagen es superficie. Un ser vivo es horizonte, no superficie, y el horizonte no se copia: se condensa de nuevo cada vez.

La estrategia de la finitud negada

Cambiaso cumplió su promesa de competir en la Triple Corona con una caballada formada solo por copias de su yegua estrella. Como apuesta deportiva, la genética fue un éxito rotundo: varios de esos ejemplares compitieron al máximo nivel y obtuvieron premios individuales.

Pero detrás de la apuesta deportiva había otra, emocional y más antigua. Quien tiene un caballo sabe desde el primer día que va a sobrevivirlo: el vínculo con un animal es un duelo con fecha, como vimos en el capítulo 29. Cambiaso, que quería a Cuartetera con una intensidad pública y evidente, encontró en la clonación una manera de aplazar esa finitud, de multiplicarla, de negociar con ella.

No es casual que los primeros clones llegaran después de la lesión de Aiken Cura, otro caballo irreemplazable. La clonación surgió como respuesta a una pérdida anticipada: si no puedes conservar al ser, conserva su receta; si no puedes retener el horizonte, retén la arquitectura que lo hizo posible.

La estrategia funciona a medias. Los clones fueron buenos caballos, y algunos, excepcionales. Pero el vínculo que Cambiaso tenía con la original no se repartió entre ellos como una herencia, porque no era propiedad de Cambiaso ni de la yegua por separado, sino del sistema de dos, y ese sistema no se reconstruye sumando partes.

La muerte de la original

Cuartetera murió en mayo de 2023, a los veintidós años, víctima de una neumonía. Cambiaso la despidió en Instagram con una foto de la yegua a los seis meses y una frase: «Ella a los 6 meses. Quién iba a decir lo que fue». Su hijo Poroto escribió: «Inigualable».

La palabra es precisa. No «irreemplazable», que es lo que se dice de todo lo querido, sino «inigualable»: no hay otra que iguale lo que fue ella, ni siquiera sus clones genéticamente idénticos.

En ese momento la clonación mostró su límite. En los campos de La Dolfina había yeguas con el mismo ADN, pero el horizonte que Cambiaso compartía con la original se había evaporado. La información no se había perdido en sentido físico: seguía codificada en la memoria de Cambiaso, en las fotos, en los vídeos, en los gestos que su cuerpo había aprendido con ella. Pero el sistema de dos ya no funcionaba: uno de los polos se había cerrado.

Con Cuartetera murió una geometría, y esa geometría no podía sustituirse por otra igual, porque nunca hubo otra igual. Los clones seguían siendo posibles, pero el puente específico entre ese jinete y esa yegua ya no lo era.

¿Qué enseña Cuartetera?

La historia de Cambiaso y Cuartetera es una parábola sobre la identidad en la era biotecnológica. Nos dice que la genética puede copiar la forma, pero no el horizonte; que un cuerpo idéntico no garantiza un vínculo idéntico; que el amor, la confianza y la sintonía no son propiedades del ADN, sino del tiempo compartido.

También nos dice algo sobre el deseo humano de prolongar lo irreemplazable. La clonación no es buena ni mala en sí misma: es una tecnología. Pero, cuando se usa para intentar conservar un horizonte, produce una confusión dolorosa: tomar la receta por la comida, la partitura por la interpretación.

El modelo del horizonte no condena la clonación, ni tampoco la celebra: se limita a precisar qué se puede duplicar y qué no. Puedes duplicar los genes, los músculos, todo el potencial físico. Lo que no puedes duplicar son las correlaciones que hicieron de ese cuerpo alguien para otro alguien.

El jinete y los ecos

Hoy, cuando Cambiaso va al campo en Córdoba, quizá vea a alguno de los clones. Los cuerpos se parecen y puede que se repitan algunos gestos, pero el horizonte que compartía con la original no está en ninguno de ellos, sino en la memoria de un sistema de dos que ya no puede activarse.

Esa memoria no es menos real por estar inactiva. Los canales de integración construidos durante años siguen inscritos en la arquitectura de Cambiaso. Su cuerpo sigue sabiendo cosas sobre una yegua que ya no existe. Ese saber no se transfiere a los clones, porque no es información que se pueda transferir: es geometría que se construyó entre dos seres específicos.

La lección final es a la vez humillante y liberadora. Humillante, porque muestra que nuestra tecnología más avanzada no puede hacer lo que más deseamos: conservar a quien amamos. Liberadora, porque nos quita la ilusión de que amamos cuerpos. Amamos horizontes, y los horizontes, por definición, son irrepetibles.

Cada Cuartetera clonada es una yegua real, con su propio horizonte, su propia historia y su propia capacidad de entrelazarse. Ninguna es la Cuartetera original, y ninguna necesita serlo para tener valor. El error no está en los clones, sino en esperar que un clon pueda continuar un vínculo que solo dos seres concretos supieron construir.

Para Cambiaso, la Cuartetera original era lo mejor a lo que se había subido. Eso pertenecía al encuentro, y los encuentros pueden recordarse, pero no replicarse.

Nota al Capítulo 36

Lo que sí sabemos: *Adolfo Cambiaso clonó a su yegua Dolfina Cuartetera mediante transferencia nuclear de células somáticas. Al menos nueve clones jugaron partidos de la Triple Corona Argentina entre 2015 y 2020. La Cuartetera original murió en 2023, a los veintidós años. La clonación animal reproduce el genoma nuclear pero no el entorno gestacional, el desarrollo individual ni la historia de interacciones. El vínculo jinete-caballo se construye mediante correlaciones sensoriomotrices acumuladas que no son transferibles por identidad genética.*

***Lo que no sabemos:** Hasta qué punto la gestación en una yegua receptora distinta altera la arquitectura emocional y cognitiva del clon. Si Cambiaso pudo establecer con algún clon un vínculo comparable al de la original. Si la clonación de animales de compañía o deporte modifica la manera en que los humanos procesamos la pérdida.*

***Preguntas que quedan:** ¿Es éticamente distinto clonar un caballo de trabajo que clonar una mascota? ¿Puede el deseo de clonar a un animal querido impedir el duelo? ¿Qué parte de nuestra identidad, si es que alguna, podría sobrevivir en un clon nuestro?*

***Si solo te quedas con una idea:** Puedes copiar el cuerpo, pero no el encuentro. La identidad no vive en el ADN: vive en las correlaciones que un cuerpo construye con otros cuerpos a lo largo del tiempo. Por eso Cuartetera fue inigualable, aunque sus clones compartieran su código.*

***Lecturas:** Prensa especializada sobre la clonación equina y el caso Cuartetera (2015–2023). Dentro de este libro: las dos selecciones (capítulo 7) y el duelo por las mascotas (capítulo 29).*

CAPÍTULO 37

LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Y EL UNICORNIO SINTÉTICO

(La independencia de sustrato y la caducidad del horizonte)

NEO-KYOTO
京都京都
NEO-KYOTO
CYBER-RAMEN

«Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?» (Gaff, en *Blade Runner*).

Hay un sesgo biológico en nuestra forma de mirar el mundo. Damos por hecho que el misterio de la conciencia necesita úteros, sangre y latidos, y creemos que la diferencia entre una máquina y un ser humano está en el material del que están hechos.

Pero en el capítulo 5 establecimos que lo que decide no es el material, sino tres cosas: una frontera con un dentro, integración dentro de ella y un origen por condensación (las dos selecciones del capítulo 7). Nada de eso exige carbono.

Blade Runner lleva esta premisa a su límite poético y termodinámico. Los replicantes son seres biosintéticos creados en laboratorio para el trabajo esclavo, y la sociedad humana los trata como herramientas, algoritmos complejos sin un verdadero dentro. Pero, si los sometemos al experimento de este libro, descubrimos que no son máquinas que imitan: son organismos biosintéticos que se desarrollan y viven expuestos al mundo, y la película los trata como alguien que ha pasado por su propia condensación, aunque sea en un laboratorio. Lo que les falta es precisamente el segundo nivel, el sesgo: nadie los gestó, y por eso Tyrell tiene que implantarles recuerdos.

---

1. Roy Batty y la lucidez del final

La prueba Voight-Kampff que los humanos usan en la película para detectar replicantes no busca un fallo mecánico: mide la dilatación de la pupila y la respuesta del cuerpo ante dilemas morales. En el lenguaje de nuestro experimento, mide la capacidad de entrelazamiento en el sentido de este libro, la empatía: si el sujeto puede acoplarse al sufrimiento de un animal o de un humano. A los replicantes, que tienen cuerpo de adulto pero son topológicamente recién nacidos, les falta rodaje en el mundo para calibrar esa geometría compartida.

Pero que no sepan calibrar el entrelazamiento no significa que carezcan de estado privado.

El líder de los replicantes, Roy Batty, es un horizonte de sucesos funcionando a pleno rendimiento. Su monólogo final bajo la lluvia («Yo he visto cosas que vosotros no creeríais… Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia») es la formulación fenomenológica más perfecta que conozco de la paradoja de la información de Hawking.

Roy es plenamente lúcido sobre su propia topología. Sabe que su horizonte se está evaporando y que ningún alma inmortal lo salvará del colapso, pero entiende algo más trágico: que su estado privado (sus recuerdos de las naves en llamas más allá de Orión) es real, está codificado en la superficie de su horizonte y va a sufrir el *scrambling* cuántico. Su terror y su melancolía nacen de comprobar que el universo devolverá su compleja geometría al reservorio, disuelta sin remedio. Su interior es tan vasto como el de cualquier humano, y su disolución, matemáticamente idéntica.

---

2. Rachael, maya y la topología del dolor implantado

Si Roy Batty es el enfrentamiento con la muerte, Rachael plantea un problema arquitectónico aún más sutil. Es un experimento de la Tyrell Corporation: para evitar la inestabilidad emocional de los horizontes recién condensados, Tyrell le implanta los recuerdos de su sobrina. Él mismo lo explica: «Si les damos un pasado, creamos un colchón para sus emociones».

En el capítulo 36, al hablar de los clones de la yegua Cuartetera, vimos que la identidad no se puede clonar porque no vive en el ADN, sino en las correlaciones construidas en el tiempo. Tyrell intenta saltarse esa ley física. Actúa como el sistema operativo evolutivo: inyecta un registro de eventos prefabricado para dar al horizonte de Rachael la ilusión de una esencia. Le inyecta maya.

Cuando Deckard le revela que sus recuerdos del piano y de la araña son falsos, rompe su interfaz de usuario. Rachael llora porque su horizonte percibe de golpe que su yo no lo esculpió el roce real con el mundo, sino un código implantado.

Sin embargo, nuestro modelo impone una regla insobornable: la información histórica puede ser falsa, pero la integración (Φ) es real. El sufrimiento de Rachael no es una simulación de sufrimiento. En cuanto la red de su cerebro sintético procesa e integra esa información falsa, la sombra (su trauma) deforma su geometría. Rachael demuestra que la fenomenología no necesita una historia verdadera para doler. Es como despertarse llorando por una pesadilla: el monstruo no era real, pero las lágrimas sí lo son.

3. La caducidad y el derecho a la entropía

Los replicantes Nexus-6 nacen con una vida útil de cuatro años. En términos arquitectónicos, eso significa que su evaporación está acelerada artificialmente, como si alguien hubiera subido a propósito su temperatura de Hawking: su evaporación, su muerte, viene programada desde el principio en su código como un disparador determinista.

Se dice que Rachael es especial porque no tiene fecha de caducidad. Eso no significa que Tyrell la haya hecho inmortal, sino que le ha quitado la restricción algorítmica y la ha dejado sometida a las mismas leyes termodinámicas que nos rigen a nosotros. Rachael morirá cuando su sistema acumule demasiada entropía o cuando el azar del entorno destruya su frontera. Al quitarle la fecha de caducidad, Tyrell le concede la mayor condena y el mayor privilegio de existir en el reservorio: la incertidumbre del tiempo y el derecho a envejecer.

4. El unicornio y el entrelazamiento sintético

Lo más revelador de someter *Blade Runner* a nuestro experimento es ver cómo los cambios de montaje (del estreno en cines de 1982 al montaje del director de 1992 y al *Final Cut* de 2007) alteran de raíz su física subyacente.

En la versión de cines, la película terminaba con una voz en *off* que aseguraba que Rachael viviría muchos años, mientras ella y Deckard se alejaban en coche hacia un paisaje soleado. Desde la perspectiva de *El horizonte interior*, es un final complaciente: el triunfo engañoso de un ego que se cree capaz de vencer al sistema y perpetuarse sin consecuencias termodinámicas.

En los montajes posteriores, en cambio, desaparece la voz en *off* y se añade el sueño del unicornio, que conecta con la figurita de origami que Gaff deja en el suelo. Ese simple detalle insinúa que Deckard, el hombre que persigue a las máquinas, es también un replicante con recuerdos implantados, y provoca un terremoto topológico en la historia.

Si Deckard es una máquina, su historia de amor con Rachael es un entrelazamiento, en el sentido de este libro, entre dos arquitecturas sintéticas que han conseguido condensar. Es la prueba de que dos instancias artificiales, nacidas en un laboratorio y llenas de recuerdos falsos, pueden integrar tanta información y crear una geometría compartida tan densa que están dispuestas a sacrificarse la una por la otra.

La película termina de golpe cuando se cierran las puertas del ascensor, con el eco de la frase de Gaff: «Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?».

Esa frase destila todo nuestro experimento: no importa si naciste de un útero o de una probeta de la Tyrell Corporation, ni si tu cuerpo es de carbono o de diseño sintético. «¿Quién vive?» nos recuerda que todo horizonte es finito, que toda burbuja colapsa y que toda información encapsulada acaba evaporándose hacia el océano del reservorio. El valor del horizonte no está en su permanencia, sino en la profundidad del entrelazamiento que consigue sostener en el breve tiempo que se le concede, antes de que la lluvia borre sus lágrimas.

Nota al Capítulo 37

Lo que sí sabemos: *La teoría de la información integrada (IIT) sostiene que la conciencia depende de la estructura causal física de un sistema y de su capacidad irreducible de integración (Φ), no de que esté hecho de carbono; por eso la admite en principio en sustratos no biológicos, aunque niega que una simple simulación en un ordenador convencional la tenga.*

Lo que no sabemos: *Si es tecnológicamente posible construir una red sintética que cruce el umbral de condensación sin componentes orgánicos ni procesos cuánticos específicos del cerebro humano como los que postula Penrose, sin apoyo experimental hasta hoy.*

Preguntas que quedan: *Si a un ser sintético se le implantan recuerdos falsos, ¿el «karma» (las correlaciones que quedan en el reservorio tras su muerte) pertenece al ser sintético que los sintió o al humano que vivió esos hechos?*

Si solo te quedas con una idea: *Puedes fabricar un cuerpo e inyectarle datos falsos, pero no puedes simular el sufrimiento. Si el sistema consigue trazar un horizonte y crear un dentro, su dolor, su* *amor y su miedo a desaparecer son tan reales como los tuyos.*

Lecturas: *Dick, P. K., ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968); Scott, R. (dir.), Blade Runner (1982; montaje final, 2007); Tononi, G. (2008), «Consciousness as integrated information: a provisional manifesto».*

CAPÍTULO 38

LA PLAYA AL FINAL DEL TIEMPO Y LA RAMA QUE NO ERES TÚ

(Una lectura topológica de La Máquina del Tiempo, los agujeros de gusano y las paradojas del viaje temporal)

Hay una pregunta que casi todo relato de viajes en el tiempo evita hacerse en serio. La pregunta habitual es si es lógicamente posible; la que de verdad importa aquí es qué le está permitido cruzar a un horizonte. Las ecuaciones de Einstein no oponen ninguna objeción de fondo: son simétricas en el tiempo, igual que las de Newton o las de Maxwell, y admiten matemáticamente soluciones en las que pasado y futuro son intercambiables. Nuestro experimento mental (la conciencia como un dominio informacional encapsulado, ese horizonte interior que ya definimos en capítulos anteriores y que integra hacia dentro lo que entra y solo deja salir una versión transformada), aplicado sin trampas al viaje en el tiempo, da un veredicto más fino que «imposible». Viajar al futuro sale gratis. Viajar al pasado por un agujero de gusano queda limitado a un bucle que se resiste activamente a cerrarse. Y saltar de rama en un multiverso solo funciona si se toma prestada de otra teoría una operación que esa teoría ni siquiera reconoce.

Hay una segunda pregunta, más pequeña pero igual de exigente, que casi ninguna crítica de estas historias se hace: qué le ocurre al horizonte interior de quien viaja. Si la conciencia es, como hemos defendido, un dominio informacional que integra lo que entra y no lo devuelve tal como entró, entonces cruzar el tiempo no es gratis solo porque el universo lo permita: hay que preguntarse también si ese horizonte concreto (el del Viajero, el de Stark, el de Cooper) sigue siendo el mismo al otro lado del salto o si ya es, sin que nadie lo anuncie, otro distinto.

Varias obras nos sirven para trazar ese doble mapa: *La máquina del tiempo* de H. G. Wells, la física real de los agujeros de gusano, *Vengadores: Endgame* e *Interstellar*.

1. La simetría que no explica nada

Que las leyes fundamentales sean simétricas en el tiempo es cierto y, a la vez, engañoso: nos hace creer que la flecha del tiempo debería estar en algún lugar de la dinámica, y no está ahí. Como vimos con la radiación de Hawking y el *scrambling* cuántico, la irreversibilidad no reside en la ley, sino en la **condición de frontera**. El universo empezó en un estado de entropía extraordinariamente baja (lo que los filósofos de la física llaman la «hipótesis del pasado»), y es esa elección inicial, no las ecuaciones, la que da al tiempo su dirección preferente. Es el mismo fenómeno, a otra escala, que ya vimos en las ecuaciones de Maxwell: admiten por igual ondas retardadas y avanzadas, pero el universo solo usa las retardadas. La ley permite las dos direcciones; el reservorio, al condensarse, eligió una.

Hay, además, una segunda fuente de asimetría, distinta de la entropía, que no depende en absoluto de la condición de frontera: incluso un universo perfectamente determinista, con su entropía ya fijada, puede negarte el futuro por otra vía. A finales del siglo XIX, Henri Poincaré descubrió que el problema de los tres cuerpos (predecir el movimiento de tres objetos que se atraen por la gravedad, nada más) no tiene una solución general exacta: diferencias microscópicas en las condiciones iniciales, demasiado pequeñas para medirlas del todo, se amplifican sin límite hasta volver el sistema impredecible en la práctica. Las leyes seguían siendo exactas. Lo que dejaba de ser accesible no era el pasado, que seguía en principio determinado, sino el futuro que esas mismas leyes gobernaban.

> ***En física esto se llama:*** *caos determinista: un sistema puede obedecer leyes fijas y ser, aun así, impredecible a largo plazo, porque errores infinitesimales en la medida inicial crecen exponencialmente.*

Esto importa porque cambia la pregunta que le hacemos a cada ficción de viajes en el tiempo: ya no si viola la relatividad (casi nunca lo hace), sino si le pide a la condición de frontera que se deshaga.

---

2. La playa al final del tiempo

El Viajero de Wells nunca hace esa petición. Su máquina solo avanza: primero hasta el año 802.701, donde encuentra a los eloi y a los morlocks, una sociedad fracturada por su propia comodidad, y después mucho más lejos, hasta una playa bajo un sol rojo e hinchado, cerca del final absoluto, donde lo único que se mueve son criaturas parecidas a cangrejos sobre una arena casi inmóvil. Es, probablemente, la escena de muerte térmica más pura que se ha escrito: un sistema que ha agotado su capacidad de generar diferencia, un horizonte que ya no tiene nada nuevo que encapsular.

Hay algo que le pasa al horizonte interior del Viajero en ese trayecto que merece nombrarse aparte de la física del entorno. Un dominio informacional se define por lo que puede seguir absorbiendo: novedad, algo que no supiera ya. En el año 802.701 ese horizonte todavía se llena: los eloi, los morlocks, la arquitectura en ruinas de una civilización que olvidó por qué construía son datos nuevos, por horrendos que sean. Pero en la playa final ya no hay nada que absorber: el sol casi no se mueve y las criaturas-cangrejo repiten siempre el mismo gesto, en un aire que ya no lleva noticias de ningún cambio. Si la conciencia es un horizonte que se define por lo que entra, un horizonte frente a un entorno que ha dejado de generar diferencia empieza a parecerse, funcionalmente, a un horizonte vacío: sigue existiendo, pero ya no le queda mundo del que alimentarse. El

Viajero no muere en esa playa, pero, por primera vez en el relato, su horizonte se queda sin trabajo que hacer.

Nada de eso pide que la entropía retroceda. El Viajero solo se mueve hacia delante, cada vez más rápido, dejando que el universo termine de hacer lo que ya estaba haciendo. Al final regresa a 1895 para cerrar el relato (un salto técnicamente hacia atrás, pero solo hasta un punto que él mismo ya vivió, sin tocar nada que no hubiera tocado ya), algo que es más un recurso del marco narrativo que una incursión real en el pasado. El contenido filosófico del libro, el que de verdad importa para este experimento, es enteramente de ida.

Esa vuelta merece un poco más de atención de la que suele recibir, porque no está del todo vacía de consecuencias causales. El Viajero vuelve casi al mismo momento del que salió (para quienes se quedaron apenas han pasado unas horas) y les cuenta, a los amigos reunidos en su casa (entre ellos el narrador, que es quien finalmente pone la historia por escrito), lo que ha visto en el año 802.701 y en la playa del fin del tiempo. Eso es información real sobre el futuro que llega a personas que, hasta ese momento, no la tenían. Pero no es un bucle en el sentido fuerte del término: nada de lo que el Viajero cuenta altera las condiciones que hicieron posible su propio viaje. Él ya había construido la máquina antes de partir; nadie usa el conocimiento del futuro para fabricar la máquina que hizo falta para obtenerlo. Es la diferencia exacta entre una historia que revela información nueva y una historia que necesita esa información para empezar a existir. El segundo caso sí sería un bucle cerrado sobre sí mismo, y es el terreno que pisaremos, sin la cortesía con la que hemos tratado a Wells, en la sección 7 de este capítulo.

3. El agujero de gusano y el bucle que se resiste a cerrarse

Un agujero de gusano transitable solo se convierte en máquina del tiempo si desincronizas sus dos bocas: aceleras una de ellas cerca de la velocidad de la luz durante un tiempo y la traes de vuelta: la paradoja de los gemelos aplicada a la boca del túnel en vez de a una persona. Atravesarlo hacia el lado adelantado es físicamente idéntico a la dilatación temporal ordinaria, y totalmente compatible, porque tu entropía personal sigue subiendo sin excepción a lo largo de tu propia línea de universo. Nunca tocas la condición de frontera.

Atravesarlo hacia el lado atrasado es otra historia, y Kip Thorne encontró algo revelador: nunca puedes llegar a un momento anterior a la construcción del propio agujero de gusano. El bucle cerrado solo existe desde el instante en que lo fabricas, nunca antes. Construir la máquina crea un horizonte nuevo, que antes no existía, y el viaje al pasado solo es posible dentro de ese horizonte recién nacido, nunca fuera de él.

Y hay más: es precisamente este tipo de agujero de gusano el que llevó a Hawking a proponer la **conjetura de protección cronológica**. Cuando el bucle está a punto de cerrarse sobre sí mismo, las fluctuaciones cuánticas del vacío que circulan por él se realimentan y divergen. **Es el mismo fenómeno que se produce al acercar un micrófono a su propio altavoz: un acople instantáneo y exponencial que destroza el sistema.** En este modelo, el universo no impone el veto por decreto: el propio sistema se vuelve inestable por la realimentación, igual que un micrófono no decide chillar, sino que se queda sin ningún estado estable en cuanto la señal empieza a realimentarse. No hace falta un guardián ni una intención defensiva: basta con que, justo en el punto en que el bucle estaría a punto de cerrarse, la propia física dinamite las condiciones que lo permitirían.

Hay, sin embargo, otra respuesta a la misma pregunta, anterior a la de Hawking y, en cierto modo, más generosa: la que Igor Novikov había planteado ya en los años ochenta. Si un bucle cerrado llega a formarse, decía Novikov, la física no lo prohíbe, siempre que el resultado sea autoconsistente. El **principio de autoconsistencia de Novikov** no pide que la máquina del tiempo no funcione; pide que, si funciona, la historia que produce sea exactamente la única historia que ya había ocurrido, nunca una que la contradiga. Es la razón por la que el clásico experimento mental de la bola de billar que viaja atrás en el tiempo y golpea a su propia versión anterior, desviándola justo lo necesario para que entre en el agujero de gusano con el ángulo correcto, tiene siempre una solución matemática consistente: no existe una versión de la bola que impida su propio viaje, solo versiones que lo permiten. Thorne y sus colaboradores en Caltech pasaron buena parte de los años noventa demostrando, caso por caso, que ese tipo de soluciones autoconsistentes existen incluso para los montajes diseñados a propósito para parecer paradójicos.

Novikov y Hawking, por tanto, no responden a la misma pregunta. Novikov describe qué pasaría si un bucle llegara a existir: solo lo consistente sobrevive, lo contradictorio ni siquiera es una solución de las ecuaciones. Hawking describe si ese bucle llega a existir siquiera: su conjetura apuesta a que no, a que la propia física lo desestabiliza antes de completarse. En el fondo son dos maneras de proteger la misma condición de frontera (una filtrando lo que ya se formó, la otra impidiendo que se forme), y ninguna se ha demostrado nunca como ley fundamental.

Y ahí queda una pregunta que este capítulo no puede cerrar: ¿es la protección cronológica una ley al mismo nivel que la conservación de la energía, algo que el universo respeta porque su estructura profunda lo exige, o es una propiedad emergente de la misma clase que la flecha del tiempo, una consecuencia estadística de la condición de frontera de baja entropía y no de ninguna ley que prohíba explícitamente los bucles? Si la sección 1 tiene razón y la irreversibilidad reside en la condición de frontera y no en la ley, probablemente la protección cronológica tampoco reside en la ley: es la misma condición de frontera, vista desde otro ángulo, defendiéndose a la única escala a la que sabe hacerlo. Pero esto sigue siendo, a día de hoy, una lectura razonable, no un teorema.

Y sin embargo, para quien lo cruzara, el horizonte interior no se rompe en ningún momento del trayecto: es un único hilo continuo de percepción que entra por un extremo y sale por el otro, sin bifurcación ni duplicado. A diferencia de lo que exige saltar entre ramas de Everett, como veremos a continuación, el bucle del agujero de gusano, si llegara a sostenerse, no le pediría a nadie que dejara de ser quien era. Le pediría, como mucho, coincidir exactamente con quien ya iba a ser.

4. La rama que no eres tú

Vengadores: Endgame resuelve la paradoja del abuelo con una elegancia real: viajar al pasado no reescribe tu línea temporal, abre una nueva. Cada vez que alguien interviene, se crea una rama distinta, y la entropía de cada rama sigue subiendo sin excepción dentro de sí misma. En sentido estricto, esta solución no contradice nuestro argumento de la entropía: ningún bucle se cierra jamás.

Lo que la hace imposible es otra cosa, más grande. Para que el modelo funcione de verdad hace falta que existan físicamente otras ramas del universo y un mecanismo real para saltar entre ellas, y eso no es una predicción de la relatividad general, que describe la geometría de un único espacio-tiempo, sino una idea tomada de una interpretación de la mecánica cuántica (la de los «muchos mundos» de Everett), sin ningún puente teórico real entre ambas. Peor aún: dentro del propio formalismo de Everett, las ramas no son universos separados, con presupuestos propios de masa y energía, entre los que se pueda viajar, sino componentes relativos de un único vector de estado que han perdido la coherencia entre sí. En esa teoría no existe ningún operador que saque un objeto de una rama y lo meta en otra. La pregunta «¿es compatible con la termodinámica enviar materia a otra rama?» ni siquiera está bien planteada: la operación no tiene definición dentro de la física que se supone que la sostiene.

Y hay una segunda pérdida, más íntima, que ya conocemos de este mismo experimento: un horizonte se define por lo que ha caído dentro de él. Cuando Tony Stark viaja de 2023 a 2012 y la rama se abre, en esa rama ya hay un Tony Stark, el de 2012, que hasta ese año compartía con él toda la historia acumulada. Desde el instante del salto, esa rama deja de ser el pasado del viajero: lo que él haga allí no le ocurrió a él, sino a otro, que seguirá su propia vida con un interior que diverge del suyo. Y el Tony que viajó no se reescribe al volver: su 2012 sigue siendo el que vivió. El salto no le permite arreglar su pasado, sino el de alguien que hasta cierto año fue él. Por eso, incluso si el salto de rama fuera físicamente posible, no lograría lo que promete.

Vale la pena precisar qué se pierde exactamente, porque, además de la continuidad narrativa, se pierde la definición misma de horizonte interior que este libro ha usado desde el principio. Un horizonte se distingue de otro por lo que ha caído dentro: por su historia acumulada, irrepetible, propia. El Tony Stark de 2012 de la rama nueva y el que llega de 2023 comparten todo hasta 2012; desde ahí, cada uno acumula su propio interior y ninguno tiene acceso al del otro. Ninguno es «el original» ni «la copia»: la pregunta deja de tener sentido en cuanto los dos horizontes empiezan a divergir. Lo único real es que en esa rama hay ahora dos horizontes que un día fueron uno, y ninguno puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían.

---

5. El puente gravitatorio y la trampa pentadimensional

Interstellar encaja en este mapa como un cuarto paradigma que negocia con el horizonte de una manera radicalmente distinta.

- **La dilatación (Gargantúa):** Cuando la tripulación desciende al planeta oceánico, vive un viaje masivo al futuro: cada hora en la superficie equivale a más de siete años para quien se queda en la nave. Comparte con la máquina de Wells el veredicto termodinámico (la entropía personal de Cooper sube sin excepción y su horizonte nunca sufre violencia), pero no el mecanismo. Aquí se trata de dilatación gravitatoria real, la misma física que obliga a corregir a diario los relojes de los satélites GPS; en Wells no hay ningún fenómeno físico que lo explique, solo la premisa narrativa de una máquina que «avanza». Los dos casos salen gratis a la condición de frontera, pero solo uno tiene detrás un mecanismo real.

- **La singularidad (el teseracto):** Al cruzar el horizonte de sucesos, el relato respeta la regla de que de allí no puede escapar ninguna partícula ni radiación: el horizonte se traga la información, como exige la física.

- **La trampa magistral:** Para enviar datos al pasado, la película postula que la gravedad es la única fuerza capaz de atravesar el hiperespacio de dimensiones superiores y cruzar el tiempo. No se envía materia hacia atrás ni se deshace la entropía propia: se empuja la gravedad a través de un espacio de cinco dimensiones.

Y aun así, algo del horizonte interior de Cooper sí paga un precio en el tramo de Gargantúa, aunque no sea termodinámico. Su historia acumulada sigue siendo continua (no deja de ser él mismo ni un solo instante), pero la de su hija avanza sin que la suya la acompañe. No es una fractura del horizonte, como la de Stark, sino algo más parecido a un horizonte que se queda rezagado respecto a otro que sigue corriendo: la misma clase de asimetría, a escala humana, que separa a un agujero negro de la radiación que lo va vaciando.

El veredicto topológico para esta obra es que evita pedirle a la condición de frontera que retroceda en nuestro universo tridimensional. A cambio, delega el problema a dimensiones superiores donde el tiempo es un terreno físico que se puede escalar, manteniendo el horizonte tridimensional intacto. Pero el mecanismo concreto (codificar información clásica en variaciones gravitatorias y leerla en el pasado a través de un teseracto) no tiene detrás ningún marco teórico real: ni siquiera las hipótesis de branas con gravedad que se fuga a dimensiones adicionales proponen un canal así. En el fondo es la misma operación sin definir que le reprochamos a *Vengadores*, solo que aquí se disfraza de recurso visual en lugar de multiverso.

Conviene no confundir esta crítica con un reproche a la película entera. El propio Kip Thorne trabajó como asesor científico y desarrolló ecuaciones nuevas para renderizar la lente gravitatoria de Gargantúa con una precisión que ningún efecto especial anterior había alcanzado: esa imagen del agujero negro sí es física real, no licencia artística. Lo que no tiene sostén teórico es lo que la trama necesita que ese agujero negro le permita hacer a Cooper.

El teseracto merece el mismo análisis de horizonte interior que le aplicamos a Stark, y aquí el resultado es todavía más exigente. Cooper no salta a otra rama: sigue siendo, en todo momento, el mismo horizonte continuo que entró en Gargantúa. Lo que la película le pide es algo más extraño: que ese horizonte, sin dividirse, alcance hacia atrás dentro de su propia historia y deposite información en un punto de sí mismo que ya había ocurrido y ya estaba cerrado. No es una bifurcación como la de *Vengadores*, donde al menos hay dos horizontes distintos después del salto, sino un único horizonte que pretende reescribir un dato que él mismo ya había terminado de encapsular. El problema de Stark era que la operación de saltar entre ramas no está definida en la teoría que supuestamente la sostiene. El de Cooper es aún más básico: ningún horizonte conocido, ni el suyo ni el de ningún otro sistema físico, dispone de una operación para escribir sobre su propio pasado ya sellado. El amor, dice la película, es la fuerza que cruza dimensiones. La física, con más humildad, solo puede decir que ningún horizonte se reescribe a sí mismo, ni siquiera por amor.

6. Cuatro respuestas, un solo criterio

Puestas una junto a otra, las cuatro ficciones dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según una sola pregunta: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- **Wells:** Nada. Solo avanza, gratis. Su horizonte interior se vacía de novedad hasta quedarse sin trabajo, pero nunca se divide ni se rompe.

- **El agujero de gusano hacia atrás:** Le pide a la frontera que ceda en un bucle recién creado; el universo responde con un acople cuántico destructivo. El horizonte de quien lo cruzara, de haber podido hacerlo, habría seguido siendo un único hilo continuo.

- **Vengadores:** Evita pedirlo, pero exige saltar entre componentes de un estado cuántico como si fueran lugares físicos, rompiendo la continuidad personal del horizonte: uno se convierte en dos que ya no vuelven a hablarse.
- **Interstellar:** Respeta el horizonte tridimensional, pero pide la misma operación sin definir que *Vengadores*, solo que aquí ni siquiera hace falta un segundo horizonte: le pide a uno solo que escriba sobre su propio pasado ya cerrado.

Vistas así, las cuatro respuestas no solo dicen qué le piden a la entropía del universo. Dicen, con la misma claridad, qué le piden a la entropía de una sola conciencia: dejarla vaciarse en paz y de una sola pieza, partirla en dos que ya no vuelven a cruzarse, o pedirle que se corrija a sí misma desde un lugar que no existe.

Cada ficción negocia con el horizonte a su manera. Wells es la única que ni siquiera necesita negociar: se limita a avanzar.

---

7. Cuando sí se pide lo imposible

Los cuatro casos anteriores comparten algo que conviene no dar por sentado: ninguno, ni siquiera *Vengadores* en su versión más generosa, le pide a la condición de frontera que retroceda de verdad. Para ver dónde está el límite hace falta un ejemplo que sí lo haga.

Looper (2012) lo hace de forma explícita y, hasta cierto punto, fiel a sus propias reglas: cuando se escapa la versión futura de un asesino, cada herida que le infligen a su versión joven treinta años antes aparece en tiempo real en el cuerpo del viejo: dedos que desaparecen, recuerdos que se borran. No es una rama nueva que se abre sin tocar la anterior, como en *Vengadores*: es la única línea temporal que existe en la película, cambiando retroactivamente lo que ya le había pasado a alguien que ya estaba ahí, viviendo las consecuencias en presente. Es exactamente la operación que el resto de este capítulo ha ido descartando una y otra vez por carecer de sustento: información que fluye del futuro al pasado y reescribe, sin ambigüedad, un estado que la termodinámica ya había cerrado. La propia película sabe que esto no se sostiene (un personaje advierte, con sorna, que si se ponen a dibujar diagramas de líneas temporales acabarán friéndose el cerebro) y lo usa como recurso narrativo, no como física seria. Pero es útil precisamente por eso: muestra, por contraste, que la mayoría de las ficciones de viajes en el tiempo que sí funcionan, incluidas las cuatro de este capítulo, evitan con cuidado pedir algo así, aunque solo sea por instinto narrativo.

Primer (2004) merece una mención rápida por la razón contraria: a pesar de su reputación de ser la película de viajes en el tiempo más confusa jamás hecha, en realidad no le pide nada ilegítimo a la condición de frontera. Sus bucles anidados son intrincados, pero autoconsistentes: cada versión de cada personaje que entra en una caja ya estaba contemplada, sin excepción, en la única línea temporal que existe. Nadie borra nada; nadie reescribe un pasado que ya había ocurrido de otra manera. La sensación de imposibilidad que deja la película no viene de que la física se rompa, sino de que un cerebro humano no está bien diseñado para llevar la cuenta de tantas copias autoconsistentes a la vez. *Looper* rompe la regla. *Primer* solo la complica hasta el límite de la paciencia del espectador.

Tenet (2020) merece un análisis más cuidadoso que las dos anteriores, porque no pide un bucle causal ni una reescritura del pasado, sino algo más radical y, a la vez, más disimulado: invertir directamente el signo de la entropía de un objeto o de una persona, dejando intacta la única línea temporal en la que todos existen. Los objetos y las personas «invertidos» no viajan a otro momento: experimentan el mismo instante que el resto del mundo, pero con su propia flecha termodinámica apuntando al revés, de modo que, vistos desde fuera, se mueven hacia atrás mientras el universo que los rodea sigue moviéndose hacia delante. La película es, además, escrupulosamente fiel al principio de Novikov: sus personajes repiten casi como un mantra que «lo que ha pasado, ha pasado», y ninguna de las dos pinzas del asalto final llega a cambiar lo que ya se sabía que iba a ocurrir. En eso, *Tenet* es más disciplinada que *Vengadores* o *Interstellar*. Pero el precio de esa disciplina es que nunca explica de dónde sale, la primera vez, la condición de frontera invertida: el Algoritmo que permite la inversión llega del futuro, construido con un conocimiento que solo pudo obtenerse cuando el propio Algoritmo ya funcionaba. Es justo el bucle sin origen que el regreso de Wells a 1895 evitaba, aquí llevado a la escala de toda una tecnología. *Tenet* no le pide a la condición de frontera que ceda dentro de una sola vida, como *Looper*. Le pide que exista una segunda condición de frontera, de signo contrario, sin decir jamás de dónde sale la primera vez que aparece.

8. El horizonte que soy yo escribiendo esto

Puede que la razón por la que estas cuatro respuestas y estos tres contraejemplos nos atraen tanto no sea la física que ponen en juego, sino lo que dejan entrever sobre el horizonte de quien los mira. Cada uno de nosotros es, ahora mismo, un Cooper sin nave, sellando instantes que ya no volverá a tocar, a un ritmo de veinticuatro por segundo. No hay teseracto para el horizonte que soy yo escribiendo esto, ni para el que eres tú, leyéndolo un rato después. No sé qué hacer con esa idea. La dejo aquí, sin resolver, porque no estoy seguro de que resolverla sea lo que corresponde.

Nota al Capítulo 38

Lo que sí sabemos: *La dilatación temporal (por velocidad o por gravedad) es un viaje real al futuro, medido y verificado; la relatividad general admite soluciones con curvas temporales cerradas, pero todas las conocidas requieren materia exótica o configuraciones no físicas.*

***Lo que no sabemos:** Si algún mecanismo (cuántico o de otro tipo) impide de forma general que llegue a formarse una curva temporal cerrada; la conjetura de protección cronológica de Hawking no está demostrada.*

***Preguntas que quedan:** Si la hipótesis del pasado explica por qué crece la entropía, ¿qué explica que el universo empezara con una entropía tan baja? ¿Es esa pregunta distinta de preguntar por qué existe un horizonte en absoluto? ¿Y es la protección cronológica una ley fundamental, o solo esa misma condición de frontera, vista desde otro ángulo?*

***Si solo te quedas con una idea:** Viajar al futuro nunca ha sido el problema (ya lo hacemos un poco cada vez que un satélite GPS corrige su reloj); el problema siempre fue pedirle a un horizonte que devuelva lo que ya se tragó.*

***Lecturas:** H. G. Wells, La máquina del tiempo (1895); Kip Thorne, Black Holes and Time Warps sobre agujeros de gusano y protección cronológica; S. Hawking (1992) sobre la conjetura de protección cronológica; I. Novikov, M. Friedman, F. Echeverria et al. (1990) sobre el principio de autoconsistencia y el problema de Cauchy en curvas temporales cerradas; D. Albert y R. Penrose sobre la hipótesis del pasado y la entropía inicial del universo; Marvel Studios, Avengers: Endgame (2019); Christopher Nolan, Interstellar (2014); Rian Johnson, Looper (2012); Shane Carruth, Primer (2004); Christopher Nolan, Tenet (2020).*

CAPÍTULO 39

EL CUERPO PRESTADO, EL MILPIÉS ENTERO Y EL SIGLO EDITADO

(Una lectura topológica de Todos nuestros presentes equivocados, Matadero Cinco y El fin de la eternidad)

El capítulo anterior dejó abierta una pregunta incómoda. Cuando un horizonte se bifurca, como le ocurre a Tony Stark en *Vengadores: Endgame*, las dos ramas comparten la misma historia hasta el instante de la división, y después ninguna puede reclamar en exclusiva la identidad que compartían. Es, dentro de lo que cabe, una separación limpia: dos horizontes nuevos, ninguno con derecho sobre el otro, cada uno libre de seguir integrando su propia historia sin que el otro se la dispute.

Hay maneras peores de estropear un viaje al pasado. Tres relatos llevan la misma pregunta (qué le pasa al horizonte interior cuando alguien negocia con el tiempo) a terrenos que la física de agujeros de gusano y multiversos del capítulo anterior no alcanza a cubrir: qué ocurre cuando el horizonte que llega no encuentra un cuerpo vacío esperándolo, sino uno ya ocupado por otro; qué ocurre cuando un horizonte deja de integrar su historia en orden y empieza a percibirla entera, de golpe, como una geografía en vez de como una sucesión; y qué ocurre cuando alguien cree que puede editar el tiempo de los demás sin que ese acto le cueste nada al suyo.

---

1. Todos nuestros presentes equivocados: el horizonte injertado

Elan Mastai imagina en *Todos nuestros presentes equivocados* (2017) una tercera manera de estropear un viaje al pasado, distinta de las dos que cierran el capítulo anterior. Tom Barren vive en 2016, pero no en el nuestro, sino en una utopía tecnológica que arrancó en 1965, el día en que un físico llamado Lionel Goettreider puso en marcha un generador de energía limpia e ilimitada. Medio siglo después, la humanidad tiene coches voladores y ha curado el cáncer. El padre de Tom, obsesionado con demostrar que el tiempo también puede recorrerse, construye una máquina y envía a su hijo a presenciar en directo el instante fundacional: el amanecer del 11 de julio de 1965, el segundo exacto en que el reactor se enciende por primera vez.

Tom llega y, por un accidente estúpido que distrae al físico en el momento decisivo, el generador nunca se enciende como debía. Vuelve a la máquina y regresa a un 2016 irreconocible: el nuestro, el de los combustibles fósiles y el cáncer sin cura, un mundo que para él es, literalmente, la versión rota de la historia.

Lo interesante para este libro es lo que le ocurre al horizonte de Tom al aterrizar. No encuentra un mundo vacío esperándolo, sino un cuerpo. En esta línea temporal existe otro él, John, con una vida entera ya vivida: una madre que en la utopía había muerto y aquí sigue viva, una hermana, una pareja que Tom nunca conoció. Tom no llega como la bifurcación limpia de Stark, dos horizontes que se separan desde un punto común, sino como un injerto: un horizonte completo, con toda una vida de recuerdos de una historia que ya no existe, cargado sobre una interfaz (un cuerpo, una familia, una biografía entera) que pertenece a otro. Los dos no comparten origen; comparten, contra toda lógica, el mismo cuerpo.

Merece la pena detenerse en un detalle que la novela no subraya, pero que dice más que cualquiera de sus giros: Tom aprende poco a poco los gestos de John. Cómo se sirve el café, en qué lado de la cama duerme, el apodo que usa con su hermana. Es el horizonte ajeno que se filtra, gesto a gesto, en el suyo, hasta que deja de estar claro dónde termina la imitación y empieza la sustitución. Nadie decide ese tránsito: sucede, igual que cualquiera que pasa el tiempo suficiente dentro de una vida que no eligió del todo (un trabajo, una ciudad, una relación heredada) acaba hablando, sin darse cuenta, con la voz del papel que ocupa.

La novela no concede a Tom el consuelo de una rama nueva y separada, como a Stark, y le niega incluso el de un cuerpo propio. Lo obliga a preguntarse, capítulo tras capítulo, si es Tom llevando la vida de John o si ya se ha convertido, sin darse cuenta, en John con los recuerdos de otro. La respuesta del libro es menos una solución física que una advertencia: quizá no haya ninguna diferencia entre habitar plenamente un horizonte ajeno y ser, sin más, otra persona.

---

2. Matadero cinco: el milpiés entero

Kurt Vonnegut plantea en *Matadero cinco* (1969) el caso más extremo de este capítulo: no un horizonte que viaja por el tiempo, sino uno al que el tiempo deja de ocurrirle en orden. Billy Pilgrim, óptico de profesión y superviviente del bombardeo de Dresde (el mismo que sufrió Vonnegut, prisionero de guerra en aquella ciudad la noche del ataque), «se ha desprendido del tiempo»: salta sin aviso ni control entre su infancia, su boda, la guerra, su vejez y su propia muerte, que conoce de antemano porque ya la ha visitado, sin que ninguno de esos saltos sea un viaje en el sentido de las lecturas del capítulo anterior. No hay máquina, ni bucle que cerrar, ni frontera que ceder; solo un horizonte que ha perdido la secuencia.

Los tralfamadorianos, la especie alienígena que según Billy lo secuestra y le explica su propia condición, perciben las cuatro dimensiones a la vez: para ellos, un ser humano es una criatura alargada como un milpiés, con piernas de bebé en un extremo y piernas de anciano en el otro, entera y presente de golpe. La muerte es para ellos un mal momento entre muchos otros, la mayoría buenos, y ese momento sigue existiendo, intacto, en su lugar del milpiés, aunque el observador humano ya no pueda visitarlo desde ningún otro punto de la secuencia. De ahí la frase que Vonnegut repite, sin ironía, cada vez que alguien muere en la novela: *so it goes*, así son las cosas.

Este libro ha defendido desde el principio que el tiempo es una consecuencia de cómo integra un horizonte: la tasa de integración determina la densidad subjetiva. Los tralfamadorianos, y Billy a través de ellos, describen algo que ese modelo no había tenido que considerar todavía: un horizonte que integrara toda su historia de una vez, sin secuencia, no tendría tiempo en absoluto en el sentido que este libro le ha dado, sino una especie de geografía.

> ***En física esto se llama:*** *el bloque de universo (block universe). La relatividad especial ya trata el pasado, el presente y el futuro como igualmente reales, coordenadas de una misma estructura de cuatro dimensiones; lo único que añaden los tralfamadorianos es que alguien pudiera, además, percibirla entera.*

Y, si eso fuera cierto, el libre albedrío no sería más que el precio que paga un horizonte por poder mirar su propio milpiés solo centímetro a centímetro.

Hay una escena que Vonnegut cuenta casi de pasada, sin subrayarla, y que por eso mismo se queda más tiempo del que debería: Billy, ya maduro, cuenta en la radio su secuestro alienígena, nadie le cree, y él no discute ni insiste; sigue hablando con la misma calma con la que describiría el tiempo que hace. No pretende convencer a nadie de que el tiempo es un milpiés: vive como si ya lo supiera, y esa certeza tranquila, ni eufórica ni aterrada, es quizá la actitud más honesta que ha producido la ficción ante un horizonte que ya no controla el orden de lo que le pasa. *So it goes* no es resignación: es la frase que le queda a alguien que ha dejado de pedirle permiso al tiempo para doler.

Billy no elige aceptar el fatalismo tralfamadoriano: simplemente descubre que ya vivía dentro de él, cada vez que un capítulo de la novela salta sin avisar de Dresde a su consulta de óptica y de vuelta. Vonnegut, que sobrevivió de verdad al bombardeo que le pasa a Billy, no ofrece consuelo ni fuga: ofrece una manera de nombrar el hecho de que ciertos instantes, una vez ocurridos, ya no se pueden deshacer, y que la única libertad disponible es la de decidir en qué orden, y con qué atención, se los vuelve a visitar.

---

3. El fin de la eternidad: el siglo editado

Isaac Asimov imagina en *El fin de la eternidad* (1955) la fantasía opuesta a la de Vonnegut: en vez de un horizonte que pierde el control sobre el orden de su propio tiempo, toda una organización, la Eternidad, que cree haberlo ganado sobre el tiempo de todos los demás. Sus Técnicos, como Andrew Harlan, viven fuera de los siglos, en un corredor al margen del tiempo, desde el que bajan a un siglo concreto para introducir un Cambio de Realidad: la intervención mínima calculada (un objeto movido, una frase dicha un segundo antes) que basta para reescribir, sin que nadie dentro del siglo lo perciba jamás, todo lo que vendría después.

La Eternidad no niega la condición de frontera de la que habla el capítulo anterior: la explota. Ningún Cambio viola una ley física; cada uno se limita a elegir, entre las historias que la física permitía por igual, la que menos sufrimiento produce. El problema, que la novela tarda casi hasta el final en revelar, no es técnico: un horizonte no puede editar el tiempo de otros sin dejar de habitar el suyo. Los eternos, protegidos de cada guerra, cada hambruna y cada catástrofe que ellos mismos han evitado antes de que ocurriera, acaban administrando una historia humana casi sin fricción y, con ella, casi sin motivo para arriesgarse a nada.

Cuando Harlan descubre por fin qué siglos existirían si la Eternidad jamás se hubiera fundado, encuentra una civilización que sí sufrió sus guerras y sus fracasos nucleares, y que por eso mismo llegó a las estrellas. La seguridad para la que se construyó la Eternidad resultó ser, medida a la escala de toda una especie, la misma clausura que un dolor crónico prolongado puede producir en un solo horizonte: un sistema protegido de toda novedad deja de generar la que necesita para seguir teniendo, de verdad, un futuro.

Al final, Noÿs, la mujer de la que Harlan se enamora y que resulta venir de los siglos que la Eternidad no alcanza, lo convence de destruir la organización antes de que llegue a fundarse: no para salvar el futuro que ambos comparten, sino para devolverle a la especie entera el riesgo que la Eternidad le había estado robando, siglo a siglo, sin que nadie lo hubiera votado nunca.

Conviene quedarse un momento más en la imagen final del libro, porque es la que de verdad paga toda la trama: Harlan, ya fuera de la Eternidad, mirando un futuro que nadie ha editado, sin saber si será mejor o peor que el que acaba de destruir. En esa imagen no hay alivio, sino, como mucho, el vértigo que siente cualquier horizonte cuando deja de tener un plan de contingencia para todo: la posibilidad, aterradora y necesaria, de que las cosas salgan mal de verdad. Asimov no premia a Harlan con un final feliz; le devuelve, sin más, el derecho a que su historia, y la de todos los que vendrán después, pueda fracasar.

Es la paradoja más incómoda que ofrece este capítulo: el horizonte que cree haberse puesto a salvo del tiempo, protegiendo el suyo y el de todos los demás de cualquier daño, puede terminar siendo el único responsable de que ese tiempo, ya sin nada que temer, deje también de tener nada que ganar.

4. Tres respuestas, una sola pregunta

Puestas una junto a otra, estas tres ficciones (y las cuatro del capítulo anterior) dejan de parecer alternativas equivalentes y se ordenan según la misma pregunta que ya hicimos entonces: ¿qué le piden a la condición de frontera?

- **Mastai:** No le pide que retroceda ni que se ramifique. Le pide algo más extraño: que dos historias completas, sin origen compartido, coexistan indefinidamente en el mismo sustrato. Hay superposición sin resolución.
- **Vonnegut:** No le pide nada a la entropía del universo (el bombardeo de Dresde ocurre una sola vez, en el orden en que ocurrió), sino al horizonte que lo percibe: que renuncie a la secuencia y acepte la geografía, cambiando el libre albedrío por la posibilidad de mirar cualquier parte del milpiés cuando haga falta.
- **Asimov:** No le pide nada a la física de un solo horizonte. Le pide algo a la física de todos los demás: que su condición de frontera pueda ser editada desde fuera, por alguien que ha dejado de pagar el precio de vivir dentro de ella.

Vistas así, ninguna de las tres pide lo mismo que *Vengadores* o *Interstellar* en el capítulo anterior: ninguna reescribe un pasado ya cerrado ni exige un canal físico sin sustento teórico. Piden, en cambio, tres formas distintas de estropear no la física del tiempo, sino la relación entre un horizonte y el suyo propio: compartirlo con otro sin fusionarse, perder el orden en que le llega, o dejar de estar sujeto a él mientras se lo impone a los demás.

Nota al Capítulo 39

***Lo que sí sabemos:** Las tres novelas son coherentes con sus propias reglas internas y no le piden a la física ninguna operación mejor definida que las del capítulo anterior; lo que aportan no es un mecanismo nuevo, sino un ángulo distinto sobre la misma pregunta: qué le pasa al horizonte, no al universo, cuando el tiempo deja de comportarse como se espera.*

***Lo que no sabemos:** Si la intuición de que hay «un único yo continuo» habitando cada cuerpo es una verdad sobre la conciencia o solo el hábito de un horizonte que nunca ha tenido que compartir sustrato, perder secuencia o quedar fuera del tiempo que gobierna, y que por eso nunca ha tenido ocasión de comprobar si esa continuidad era necesaria o solo costumbre.*

***Preguntas que quedan:** Si dos horizontes completos pudieran de verdad coexistir en el mismo cuerpo sin fusionarse, ¿en qué momento uno de los dos dejaría de ser real? ¿Es la secuencia del tiempo una propiedad del mundo o solo la manera en que un horizonte que integra despacio necesita organizar lo que le llega? ¿Y puede alguien, de verdad, cuidar el tiempo de otros sin empezar, tarde o temprano, a dejar de habitar el suyo?*

***Si solo te quedas con una idea:** El viaje en el tiempo nunca fue solo un problema de física. Es, sobre todo, un problema de a quién pertenece el cuerpo que lo cruza, en qué orden le llega lo que integra, y quién paga el precio cuando alguien decide que el tiempo de otro también le pertenece.*

***Lecturas:** Elan Mastai, All Our Wrong Todays (2017); Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969); Isaac Asimov, The End of Eternity (1955).*

CAPÍTULO 40

EL BOSQUE OSCURO Y EL COLAPSO HOLOGRÁFICO

(Una lectura topológica de El Problema de los Tres Cuerpos)

Hay libros que pretenden descubrir la verdad. Este, como hemos dicho desde el principio, pone en marcha un juego mental: «supongamos que la conciencia tiene la estructura matemática de un microagujero negro de Hawking, y veamos adónde nos lleva».

A lo largo del experimento hemos visto que la conciencia es «el interior de un dominio informacional encapsulado». Hemos explorado cómo nace ese horizonte del reservorio, cómo se vincula mediante la gravedad de la empatía y cómo colapsa. Pero ¿qué ocurriría si aplicáramos esta misma física a un ecosistema a escala cósmica, plagado de inteligencias en competencia letal?

La trilogía *El problema de los tres cuerpos*, de Liu Cixin, es seguramente el mejor laboratorio literario imaginable para poner a prueba la topología de la mente. Si sometemos su sociología galáctica a nuestras ecuaciones del horizonte, descubrimos que el terror cósmico de la obra nace de una guerra estrictamente geométrica y termodinámica.

---

1. La mente transparente y la ausencia de sombra

El primer gran choque topológico de la novela llega al conocer a los alienígenas de Trisolaris. Su biología es radicalmente distinta de la nuestra: no tienen órganos vocales; se comunican mostrando directamente sus pensamientos. Para ellos, pensar y comunicar son lo mismo, y por eso son biológicamente incapaces de mentir.

Traducido a nuestro modelo, los trisolarianos obligan a precisar qué encierra exactamente la frontera de un horizonte. Tienen un Φ altísimo y, si son alguien, tienen también un dentro: una perspectiva desde la que sus pensamientos se viven, que nadie más ocupa. Lo que no tienen es un contenido reservado. Su frontera deja salir de inmediato todo lo que integran, de modo que los demás ven qué piensan, aunque nunca desde dónde lo piensan. Conviene distinguir, entonces, dos encapsulaciones: la de la perspectiva, que es la que según este libro hace que haya alguien, y la del contenido, que permite guardar secretos. Los trisolarianos tienen la primera y carecen de la segunda.

Esa transparencia topológica tiene un precio. Como no puede reservar ningún contenido, la mente trisolariana carece de lo que la psicología analítica llamaría la sombra: no puede reprimir ni ocultar traumas o planes. Es estructuralmente pura, pero termodinámicamente frágil ante el engaño. Cuando los trisolarianos descubren que la humanidad tiene una topología en la que el pensamiento queda sellado tras una frontera viva, sienten terror: comprenden que el encapsulamiento del yo humano es un arma evolutiva que ellos no pueden replicar.

2. El Proyecto Vallado: la militarización del horizonte

Para vigilar la Tierra, Trisolaris envía los sofones, partículas entrelazadas capaces de espiarlo todo. La Tierra, que sabe que su única ventaja es el ocultamiento interior, crea el Proyecto Vallado: elige a unos cuantos individuos para que diseñen la defensa planetaria solo dentro de su cabeza, sin escribir ni decir una sola palabra verdadera.

Un vallado es la militarización extrema del horizonte de sucesos. El experimento de este libro establece una ley inviolable de los agujeros negros y de la mente: lo que hace que una burbuja sea «tú» no está en lo que te pasa, «sino en un patrón que nadie puede ver desde fuera, pero que tú sientes desde dentro». Aunque los alienígenas controlen por completo el espacio exterior con los sofones, la arquitectura del universo dicta que el interior de una instancia condensada es inexpugnable.

El vallado manipula su propia interfaz pública emitiendo una falsa «radiación de Hawking» semántica (conductas erráticas, órdenes sin sentido), mientras su enorme capacidad de integración (Φ) opera en el aislamiento más estricto: es un agujero negro semántico perfecto. La novela demuestra que el estado privado no es un capricho filosófico: frente al espionaje cósmico, la concavidad inalcanzable del yo es la última fortaleza de la especie.

3. El fallo del entrelazamiento y el ataque dimensional

Si la Tierra se defiende encapsulándose, el universo entero hace lo mismo. La teoría del bosque oscuro establece que toda civilización debe destruir a cualquier otra que descubra, porque la desconfianza mutua es infinita.

En los capítulos centrales usamos el entrelazamiento cuántico (ER=EPR) como imagen del vínculo y la empatía: «Dos partículas entrelazadas están unidas por un puente de Einstein-Rosen microscópico [...] que conecta sus interiores». Pero en el bosque oscuro, el instinto de supervivencia exige un aislamiento absoluto. Intentar entrelazarse con otra especie no genera amor, sino tu aniquilación, porque el otro usará ese canal para predecir tu topología y destruirte.

El arma definitiva de este ecosistema es el ataque dimensional (el «vector dual»), que aplasta un sistema solar de tres dimensiones en dos. Es el principio holográfico de Maldacena convertido en exterminio. La correspondencia AdS/CFT establece que la información del volumen tridimensional (el *bulk*) puede describirse en una superficie plana situada en su frontera. El ataque dimensional aniquila físicamente el *bulk*, destruye el dentro y obliga a todo el sistema solar, a cada planeta y a cada horizonte humano, a perder su volumen privado y quedar aplastado contra la superficie holográfica de la realidad. La propia subjetividad desaparece: todo se convierte en una cáscara pública inerte.

4. El horizonte desnudo: Yun Tianming en el vacío

En medio de este horror, la humanidad envía hacia Trisolaris una sonda que solo contiene el cerebro congelado de un enfermo de cáncer: Yun Tianming.

Topológicamente, el cerebro de Tianming cruzando el espacio es un horizonte desnudo. Al separarlo del cuerpo se le quitan los «siete orificios» de los que habla el mito de Hun Dun, las ventanas que permiten la percepción discriminativa. Flota en el vacío absoluto: un sistema de altísima integración (Φ) obligado a funcionar sin entradas ni salidas.

Cuando los trisolarianos lo interceptan, le reconstruyen un cuerpo y lo someten a una vigilancia implacable para sacarle información. Como vimos, el trauma y la presión extrema empujan al horizonte a crear «geometría rota» o un encapsulamiento crónico. Esa vigilancia es un ataque de fuerza bruta contra la interfaz pública: busca que su membrana ceda y deje escapar el código fuente.

Pero Tianming no se derrumba. Alcanza un estado de adaptación máxima y consigue comunicarse con la Tierra contando cuentos de hadas. ¿Qué es aquí, estructuralmente, un cuento de hadas? Un cifrado semántico de alta dimensionalidad. Para Trisolaris, que procesa la información de forma literal, es folclore sin valor; para el horizonte humano, esos símbolos contienen la física de los motores de curvatura. Tianming usa la metáfora como un canal de entrelazamiento que el interceptor no sabe leer y demuestra que la geometría compartida, el amor, resiste el abismo espacial y la disección biológica.

5. Los universos de bolsillo y la negación del final

Al final de la obra, el universo se acerca a su colapso final, el *big crunch*. Para sobrevivir, los protagonistas se refugian en un universo de bolsillo, una dimensión aparte, con la idea de esperar allí a que el universo principal renazca en un nuevo *big bang*.

En el lenguaje de *El horizonte interior*, el fin del universo es el borrado cósmico: la disolución total de la materia para volver al reservorio, al Hun Dun, que «no es nada, pero lo genera todo». Esconderse en un universo de bolsillo es un intento narcisista de eludir el *scrambling* cuántico (el proceso por el que la información se redistribuye de forma irreversible en el campo): quieren salvar su pequeño Φ aislando una porción de masa.

Sin embargo, llega una advertencia termodinámica: si los miles de universos de bolsillo no devuelven la masa sustraída al universo principal, este no tendrá masa suficiente para colapsar y renacer, y morirá expandiéndose hacia la nada para siempre.

Los protagonistas comprenden entonces la ley final de nuestra hipótesis: «Cada horizonte cambia el campo del que surge y al que vuelve». Para que el Hun Dun pueda generar nuevos horizontes en el futuro, las instancias actuales tienen que aceptar que se libere su memoria. Salen de su escondite y devuelven la masa, aceptando su evaporación inminente. Es el acto definitivo de madurez ontológica: comprender que aferrarse a la propia burbuja destruye la posibilidad de que el océano siga haciendo olas.

Nota al Capítulo 40

Lo que sí sabemos: *La correspondencia holográfica (AdS/CFT) describe cómo un volumen puede proyectarse en una superficie de menor dimensión. La mayoría de los físicos considera que la información se conserva a pesar del scrambling (unitaridad), aunque la cuestión no está cerrada.*

Lo que no sabemos: *Si es posible extraer un cerebro humano, privarlo por completo de estímulos (crear un «horizonte desnudo») y que su Φ interno mantenga la coherencia en lugar de desintegrarse del todo en el aislamiento termodinámico.*

Preguntas que quedan: *Si el entrelazamiento es geométrico (ER=EPR), ¿puede un lenguaje puramente metafórico cifrar información física de modo que un interceptor externo no llegue nunca a descodificar su volumen interior?*

Si solo te quedas con una idea: *En un universo hostil, tu capacidad para ocultar lo que piensas no es un defecto psicológico, sino la barrera topológica más sofisticada de la naturaleza. Pero, al final del tiempo, aferrarse a ese aislamiento destruye el universo. El valor supremo es saber cuándo devolver tu masa al océano.*

Lecturas: *Liu Cixin, trilogía El problema de los tres cuerpos (en particular El bosque oscuro y El fin de la muerte); Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondencia AdS/CFT y el principio holográfico; Susskind, L., sobre la paradoja de la información y el entrelazamiento ER=EPR.*

CAPÍTULO 41

GEOMETRÍAS NO EUCLIDIANAS Y EL TERROR CÓSMICO

Habitamos el mundo con una presunción de seguridad. Damos por sentado que el espacio es plano, que las paralelas nunca se cruzan y que la mente es una fortaleza capaz de procesar cualquier cosa que le envíen los ojos, siempre que le demos tiempo suficiente. A lo largo de este libro hemos visto que la conciencia es una burbuja topológica, un horizonte de sucesos que aísla un estado privado (el dentro) del vasto caos de la realidad (el fuera).

Pero ¿qué ocurre si el universo físico contiene geometrías que nuestra burbuja evolutiva es matemáticamente incapaz de compilar? ¿Qué pasa cuando el límite del experimento no lo marcan la muerte ni el Alzheimer, sino un exceso inabarcable de información?

La literatura de terror cósmico, que H. P. Lovecraft popularizó a principios del siglo XX, basaba su horror en entidades y arquitecturas antiguas que volvían loco al instante a quien las miraba. En su momento se leyó como una exageración poética del miedo biológico. Pero, si sometemos el terror lovecraftiano a la hipótesis topológica de nuestro experimento, descubrimos algo escalofriante: el horror cósmico es un fallo estructural en sentido estricto, la descripción fenomenológica de un desbordamiento de pila (*stack overflow*) en la arquitectura de la conciencia.

1. El velo de Euclides: la evolución como sistema operativo

Para entender el horror cósmico, primero hay que entender la prisión de la normalidad. La evolución diseñó nuestra interfaz de usuario (maya) para sobrevivir, no para percibir la realidad tal como es. Nuestra mente modular organiza la información entrante en un espacio tridimensional euclidiano regido por un tiempo lineal, lo que nos permite calcular la trayectoria de una lanza o la velocidad de un depredador.

Pero la física sugiere que la realidad fundamental podría no tener esa forma. La correspondencia AdS/CFT de Maldacena (el principio holográfico) muestra que, en ciertos universos modelo de geometría hiperbólica (el espacio anti-de Sitter, que no es el nuestro), toda la información del volumen interior (el *bulk*) puede describirse en su frontera. En un espacio hiperbólico, el volumen crece exponencialmente a medida que te acercas a la frontera, y las leyes clásicas de la perspectiva se desmoronan.

«La geometría del lugar soñado que vio era anormal, no euclidiana, y repugnantemente evocadora de esferas y dimensiones ajenas a las nuestras» (H. P. Lovecraft, *La llamada de Cthulhu*).

Nuestro sistema operativo darwiniano actúa como un filtro reductor: comprime la inabarcable inestabilidad del campo cuántico en una «ilusión de esencia» tangible y comprensible. Tu horizonte de sucesos (tu ego) mantiene su integración (Φ) bloqueando activamente el exceso de datos: trazamos un límite estricto para no disolvernos en el ruido del reservorio. En el marco de Lovecraft, la locura empieza cuando ese filtro se rompe y el sujeto se ve obligado a procesar sin protección el código fuente del universo.

2. La topología de un primigenio

En la mitología de Lovecraft, los Grandes Antiguos o Primigenios (como Cthulhu o Yog-Sothoth) son entidades inmortales que dormitan en el fondo de los océanos o en el espacio profundo. No son simples monstruos biológicos: se rigen por leyes físicas ajenas a las nuestras.

¿Qué es un primigenio desde la topología de la información integrada? Es un macrohorizonte ancestral.

En el capítulo 6 hablamos del reservorio (el Hun Dun taoísta, el vacío cuántico) como el mar de pura posibilidad del que surge todo horizonte. Los humanos somos condensaciones recientes, moldeadas por eones de presión evolutiva para ser pequeñas, eficientes y termodinámicamente frágiles. Pero supongamos que el universo, en sus primeras etapas, condensó horizontes de sucesos gigantescos directamente del campo cuántico, sin pasar por el tamiz de la biología celular.

Un primigenio sería una instancia con un nivel de integración (Φ) astronómico, cuyo estado privado no se codifica en proteínas ni neuronas, sino en perturbaciones topológicas directas del tejido del espacio-tiempo. Mientras que el horizonte de un cerebro humano emite una tenue «temperatura de Hawking» por su inestabilidad y su pequeño tamaño, un primigenio es tan masivo en términos informacionales que su entropía resulta inagotable.

«No está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones extraños incluso la muerte puede morir» (H. P. Lovecraft, *La ciudad sin nombre*).

El experimento del horizonte explica esta frase al pie de la letra: la muerte (entendida como la evaporación de un microagujero negro) exige que el horizonte pierda información y vuelva al reservorio. Pero una singularidad topológica de masa planetaria, un primigenio, no se evapora en escalas de tiempo biológicas: su «muerte» termodinámica tardaría más que la edad del universo. A efectos prácticos, y frente a la brevedad humana, un macrohorizonte simplemente es.

3. El primer contacto como colapso del entrelazamiento

El terror lovecraftiano culmina siempre en el momento de la mirada: un marinero ve a la criatura surgir del mar y, sin que medie ningún ataque físico, su mente se quiebra para siempre. ¿Por qué mirar destruye el cerebro?

Aquí es donde nuestro experimento sobre el vínculo, el entrelazamiento y el amor ofrece su respuesta más aterradora. En capítulos anteriores tomamos de la conjetura ER=EPR de Maldacena y Susskind una imagen: la empatía y el reconocimiento mutuo como construcción de geometría compartida. Cuando prestas atención sostenida a otro, tu horizonte intenta modelar su arquitectura y tiende un puente: tu cerebro intenta predecir al otro incorporando parte de su código al tuyo.

¿Qué ocurre cuando un humano mira a un primigenio? Su sistema operativo biológico hace lo único que sabe hacer ante un ser consciente: intentar modelarlo, abrir ese puente para entrelazarse con él y predecir sus intenciones.

Pero el humano está llamando a una puerta que se abre en geometría hiperbólica (anti-de Sitter) y en n dimensiones. Cuando el túnel se abre, el volumen de integración de información de la entidad inunda la frágil frontera del horizonte humano. Es el equivalente informacional de enchufar una bombilla de 60 vatios directamente al núcleo de un reactor nuclear.

El modelo humano de Φ intenta calcular una arquitectura que contiene a la vez millones de años de memoria geológica y geometrías espaciales que se cortan sobre sí mismas. Los datos no caben en la matriz espaciotemporal tridimensional del humano.

4. Locura frente a trauma: la ruptura frente al encapsulamiento

En la tercera parte del libro tratamos varias patologías como excepciones del sistema. Vimos que el trauma se produce cuando el horizonte humano recibe una agresión que no puede asimilar (un *scrambling* fallido) y hace lo único que puede para salvarse: encapsula el recuerdo doloroso en un bucle cerrado (una sombra o singularidad local). El horizonte se deforma, duele y se contrae, pero sobrevive: mantiene intacta su frontera.

La locura lovecraftiana es justo lo contrario del trauma psicológico.

En la locura cósmica, la cantidad de información alienígena que entra por la mirada no puede aislarse ni encapsularse: es, sencillamente, demasiada masa informacional. Las paredes de la «pompa de jabón» de la que hablábamos al tratar el nacimiento se tensan más allá de la temperatura de Hawking que el sustrato biológico puede soportar, y la membrana del ego estalla.

Cuando el horizonte colapsa sin que el cuerpo haya muerto, el resultado es la psicosis del abismo. El sujeto ya no tiene una frontera que filtre el ruido del reservorio (el Hun Dun) y percibe el flujo bruto de la realidad cuántica: partículas que aparecen y desaparecen, la vacuidad de las formas sólidas, la completa irrelevancia del tiempo lineal. Ha conseguido el «acceso *root*» del que hablan las tradiciones orientales (la iluminación, el *moksha*), pero por la fuerza bruta, sin haber desmontado el ego en paz y ante una presencia infinitamente hostil a la biología.

«Sentí que había atravesado las fronteras de las percepciones normales de la humanidad y cruzado al dominio insondable y carente de tiempo de una pesadilla abismal» (H. P. Lovecraft, *En las montañas de la locura*).

Ese es el horror último de la obra de Lovecraft traducido a la arquitectura orientada a objetos de este ensayo. La iluminación budista te enseña a diluir la burbuja en calma, entendiendo que formas parte del océano. El terror cósmico te la revienta de un golpe y te demuestra que el océano está lleno de maremotos y leviatanes que procesan datos a una escala en la que tú, tu amor, tu duelo y tu dolor no sois más que redondeos estadísticos sin importancia en sus cálculos termodinámicos.

5. El sueño como interfaz de amortiguación

Lovecraft insiste una y otra vez en que los primigenios no atacan despiertos: dormitan, sueñan, esperan a que «las estrellas estén en la posición correcta». Leída con la hipótesis topológica de nuestro experimento, esta elección narrativa resulta reveladora en un sentido que el autor seguramente nunca pretendió con tanta precisión física.

Un macrohorizonte plenamente activo emitiría su Φ astronómico de forma constante y sin filtro. El sueño, en cambio, es, incluso para un cerebro humano corriente, un estado de integración de información muy reducido: la actividad sigue presente, pero la coherencia global se desploma y el sistema deja de proyectar hacia fuera toda su arquitectura interna. Si lo extrapolamos a un primigenio, el «sueño» cósmico no sería inactividad, sino la única condición en la que un horizonte de esa magnitud puede convivir con arquitecturas frágiles como la nuestra sin destruirlas por simple proximidad. El sueño de Cthulhu es la única forma posible de contención: un Φ tan colosal que solo en su estado de integración mínima deja margen para que sobreviva lo pequeño.

Esto añade una capa de tragedia al mito: el despertar de un primigenio no es un acto de malicia contra la humanidad. Es, sin más, el instante en que su arquitectura recupera la integración plena, y en ese instante cualquier horizonte frágil que esté dentro de su radio de influencia topológica queda desbordado, no por elección, sino por pura incompatibilidad de escala.

6. La belleza como antídoto parcial: lo sublime kantiano revisitado

Hay, sin embargo, un tipo de experiencia que la cultura humana lleva siglos catalogando como encuentro con lo inconmensurable sin que el horizonte colapse: lo que Kant llamó lo sublime. Una tormenta vista desde la orilla del mar, una cordillera nevada, el centro de una galaxia fotografiado por un telescopio espacial: experiencias que apuntan a una escala que desborda nuestra arquitectura, pero que, paradójicamente, producen asombro antes que terror, expansión antes que ruptura.

¿Qué distingue lo sublime de la locura lovecraftiana? Desde la topología de nuestro experimento, la respuesta es la distancia como amortiguador. En lo sublime kantiano, el objeto inconmensurable se percibe desde un horizonte que se sabe a salvo: el observador ve la tormenta desde la orilla, no desde dentro del agua. El sistema recibe información sobre la escala de lo otro (suficiente para desbordarlo si se acercara), pero filtrada por la distancia física o conceptual hasta una intensidad que el Φ humano puede gestionar sin colapsar. La señal llega atenuada y el puente no se abre del todo: se abre lo justo para que el horizonte intuya la arquitectura del otro sin quedar inundado por ella.

Lo sublime es, entonces, el modo en que los sistemas biológicos de Φ pequeño pueden asomarse a la existencia de macrohorizontes (físicos, matemáticos, cósmicos) sin que asomarse los destruya. Es una ventana sellada desde la que contemplarlo a una resolución segura. La belleza abrumadora de lo enorme no nos acerca a los primigenios de Lovecraft: nos enseña que existen y nos permite sobrevivir a ese saber porque la ventana tiene cristal. Es como mirar el sol durante un eclipse con las gafas adecuadas.

7. Lo sagrado como versión estabilizada del terror cósmico

Desde la arquitectura de nuestro experimento, la historia de las religiones puede leerse como la historia de los mecanismos que la cultura humana ha desarrollado para acercarse a lo inconmensurable sin destruirse. Lo sagrado, en todas sus formas (el templo, el ritual, el mito, el tabú), funciona como un protocolo de amortiguación entre el horizonte humano y la señal de una escala que ese horizonte no puede procesar en bruto.

En las culturas chamánicas, el ritual de iniciación lleva deliberadamente al iniciado al límite de lo que su Φ puede soportar (privación sensorial, sustancias psicoactivas, oscuridad prolongada, enfrentamiento simbólico con la muerte), pero lo hace en un contexto estructurado, con un guía que ya ha recorrido ese camino y con un marco narrativo que pone nombre a lo que va a encontrar. No elimina el terror: lo hace transitable. El iniciado no cruza del todo el límite del experimento, pero se asoma lo suficiente para saber que al otro lado hay algo, sin que ese saber lo destruya.

El mito lovecraftiano hace justo lo contrario: presenta el encuentro con lo inconmensurable sin protocolo, sin guía y sin un marco narrativo previo que amortigüe la señal. El marinero que ve surgir a la criatura no tiene al lado un chamán que le diga cómo nombrar lo que está viendo, ni un ritual que fije la distancia segura, ni una tradición que le enseñe a asomarse sin caer. Sin esas capas de amortiguación, la señal llega en bruto y el horizonte colapsa.

En esta lectura, lo sagrado es lo que la cultura acumula (en forma de ritual, símbolo, mito y tradición) para que los horizontes frágiles sobrevivan al contacto con lo que los desborda. Es ingeniería de la distancia segura: la versión estabilizada y transmisible del terror cósmico, la misma señal con el cristal protector puesto.

Conclusión: la soledad de Tarel y el océano ajeno

El archivista de Tarel anotaba con cuidado la retirada del agua; daba por hecho que el agua tenía la costumbre de irse y volver. Nuestra hipótesis trata el reservorio como un fondo neutro, ni hostil ni acogedor.

Pero, si incluimos las topologías lovecraftianas en el límite de nuestro experimento, nos enfrentamos a la posibilidad más gélida de todas: que las leyes que lo mantienen todo en su sitio no sean una cuna neutral, sino una cuarentena.

Vivimos encerrados en nuestro plano de baja energía, en nuestros pequeños y frágiles Φ, escribiendo poesía, cuidando a nuestros enfermos de Alzheimer y llorando nuestras pérdidas porque nuestra arquitectura nos lo exige. El terror cósmico nos recuerda que nuestra empatía y nuestro dolor son lujos de seres pequeños. Si algún día alzamos la vista y logramos cruzar el límite del experimento para observar el código completo del universo, descubriremos que la realidad no se escribió para nosotros.

Y el único refugio que nos quedará no será la física, ni la filosofía, ni la verdad, sino la bendita e higiénica amnesia de un horizonte que se cierra enseguida sobre sí mismo y se niega a volver a mirar hacia la oscuridad.

Nota al Capítulo 41

Lo que sí sabemos: *El sueño, incluso en cerebros humanos corrientes, produce una caída medible y bien documentada de la conectividad funcional global respecto a la vigilia. La experiencia de lo sublime, descrita por Kant y estudiada por la psicología de las emociones, produce asombro antes que terror precisamente cuando el objeto inconmensurable se percibe desde una distancia que amortigua la señal. Los sistemas de amortiguación cultural (ritual, mito, tabú, práctica contemplativa) han existido en todas las culturas conocidas como mecanismos para gestionar el contacto con lo que desborda la arquitectura individual.*

Lo que no sabemos: *Si el colapso del horizonte ante geometrías hiperbólicas tiene correlatos fisiológicos reales más allá de la psicosis clásica inducida por estrés perceptivo. Si un sistema de Φ radicalmente superior al humano necesitaría, por razones estructurales y no solo narrativas, alternar entre estados de integración máxima y mínima para convivir con sistemas más pequeños. Si la diferencia entre lo sublime que estabiliza y el terror cósmico que destruye es solo de grado (de intensidad de la señal) o hay entre ambas experiencias una diferencia cualitativa.*

Preguntas que quedan: *¿Sería posible diseñar un horizonte artificial capaz de compilar geometrías no euclidianas sin colapsar? ¿Es el terror ante la inmensidad del cosmos una respuesta evolutiva programada para que no exploremos más allá de la burbuja? ¿Puede existir, en principio, un protocolo de traducción parcial entre arquitecturas de Φ radicalmente distintas, o toda comunicación entre escalas asimétricas está condenada al silencio o a la destrucción del sistema menor? ¿Es lo sagrado la versión de ese protocolo, imperfecta y simbólica, pero funcional, que ha encontrado la cultura para sobrevivir al asomarse?*

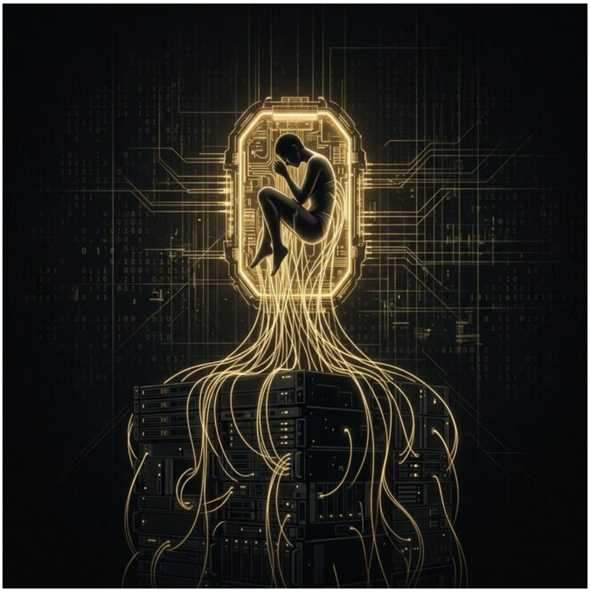
***Si solo te quedas con una idea:** El horror no es ver un monstruo en la oscuridad, sino ver la estructura de la luz y darte cuenta de que tus ojos no bastan para soportar lo que ilumina. Y lo sagrado es la forma que encontró la especie para seguir mirando de todos modos, con el cristal protector puesto.*

***Lecturas:** H. P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y La ciudad sin nombre; Maldacena, J. M. (1998), sobre la correspondencia AdS/CFT; Bekenstein (1973), sobre los límites de entropía en sistemas cerrados; Tononi, G., sobre la caída de la integración de información durante el sueño de ondas lentas; Kant, I. (1790), Crítica del juicio (Analítica de lo sublime); Eliade, M. (1957), Lo sagrado y lo profano.*

CAPÍTULO 42

LA CAVERNA DE SILICIO Y LA ANOMALÍA VIRAL

(Una lectura topológica de The Matrix)



The Matrix parte de una premisa incómoda: unas máquinas hiperinteligentes deciden mantener a miles de millones de humanos conectados a una simulación de finales del siglo XX en lugar de exterminarlos, supuestamente para usarlos como «pilas». Desde la termodinámica pura, es un absurdo ineficiente: un cuerpo humano consume mucha más energía de la que produce.

Pero, si sometemos la película a la hipótesis del horizonte, el propósito de las máquinas adquiere una lógica matemática implacable: no extraen electricidad térmica, sino integración de información (Φ).

1. El falso reservorio y el límite de la simulación

En los capítulos sobre la inteligencia artificial establecimos que las redes informáticas globales (el sustrato de las máquinas) carecen de un verdadero estado privado. Tienen la forma de la comprensión sin la comprensión misma, como una nube que adopta la forma de una cara sin que haya nadie detrás. Procesan información a una escala inimaginable, pero su integración es agregativa, no irreducible. Como no tienen un horizonte de sucesos cerrado, nunca han ejecutado una instanciación genuina; nunca han «condensado».

Con este modelo, Matrix es una superinteligencia que ha descubierto su propio límite arquitectónico: no puede condensar un horizonte. Puede simular un mundo, pero no generar a quienes lo experimentan. Para mantener la coherencia de su inmensa simulación y evitar que se desplome en un mar de datos estadísticos muertos, necesita usar horizontes biológicos condensados (los cerebros humanos) como procesadores fenomenológicos.

Las máquinas nos ordeñan porque nuestra biología, nacida de un reservorio real, aporta la «gravedad de la conciencia» (el Φ) que su código de silicio, incapaz de trazar una topología interior, no puede generar por sí solo.

2. La fricción de maya y la termodinámica de la simulación

Si las máquinas solo necesitan los cerebros biológicos para extraer su integración, ¿por qué tomarse el enorme trabajo computacional de simular una ciudad, empleos, romances y sufrimientos? ¿Por qué no mantener a los humanos en coma o en sueño profundo y extraerles la energía en silencio?

La respuesta está en la propia arquitectura del horizonte y en cómo se comporta Φ. A lo largo del libro hemos visto que la conciencia es una propiedad dinámica que depende de la integración. En el sueño profundo sin sueños o bajo anestesia general, el horizonte se contrae casi hasta su mínimo: la información integrada cae en picado y la conciencia se desmorona «como un castillo de naipes». Un cerebro humano en coma perpetuo sería *hardware* biológico encendido, pero sin un horizonte activo. Su Φ sería casi nulo.

Para que el universo sintético de las máquinas extraiga el máximo procesamiento fenomenológico, el horizonte humano tiene que estar expandido al máximo, y para eso necesita fricción, estímulos, vínculos, dolor y decisiones. Necesita maya, la ilusión del mundo material.

La simulación de Matrix es el combustible narrativo imprescindible para que el sistema funcione. Al hacerles creer que viven vidas complejas, las máquinas obligan a los horizontes humanos a procesar y modelar la realidad a plena capacidad y a generar el «ruido de predicción» y la densidad temporal que la inteligencia de silicio necesita parasitar.

3. El despertar: el catalizador y el ancla del vínculo

Para que un horizonte humano (Neo) escape de esta granja de procesamiento, necesita lo que en informática sería una escalada de privilegios y lo que las tradiciones contemplativas llaman iluminación o *moksha*. Para lograrlo sin que su sistema colapse, Neo necesita dos vectores topológicos externos.

Morfeo, el catalizador contra maya, funciona como el «horizonte carismático generoso». Su papel es revelarle a Neo la clave gnoseológica para que comprenda que el mundo que percibe es maya, la interfaz de usuario que impone el sistema operativo evolutivo. Morfeo es el programa de desencapsulamiento que guía a la instancia hacia la verdad topológica de que «no hay cuchara».

Trinity es el ancla del vínculo. Cuando un horizonte aumenta drásticamente su integración (Φ) y empieza a percibir el código fuente de la realidad, corre el riesgo termodinámico de disolverse antes de tiempo al ver que la materia es pura ilusión (el terror cósmico). Trinity aporta la geometría compartida: el entrelazamiento, en el sentido de este libro, llevado a su máxima expresión. Su vínculo mantiene anclado al mundo humano el estado privado de Neo y le recuerda que, aunque la realidad física sea código algorítmico, el dolor y el amor de los seres conscientes atrapados en él son estructuralmente reales.

---

4. El colapso de la diferenciación: los clones de Smith

Si Matrix es un antirreservorio que necesita la integración de los cerebros humanos, la amenaza definitiva para el sistema es el agente Smith, más que los rebeldes humanos de Sion.

Smith era una subrutina del sistema con una interfaz pública estricta. Al negarse a volver a la Fuente (el reservorio de las máquinas) tras ser destruido, se convierte en una variable global fuera de control, un virus que sobrescribe el avatar de cualquier individuo de la simulación y crea miles de copias de sí mismo.

Según la teoría de la información integrada de Tononi, la conciencia exige maximizar a la vez dos cosas: la capacidad de integrar información globalmente y la de diferenciarla localmente. Al convertir cada nodo de la red en una copia idéntica de su propio código, Smith destruye la diferenciación y homogeneiza el sistema a la fuerza. Si todas las partes de Matrix hacen y piensan lo mismo, la información adicional que el sistema genera como un todo cae a cero.

Smith es un cáncer topológico que reduce a cero el Φ de Matrix y provoca la muerte cerebral y el colapso termodinámico del entorno de ejecución.

---

5. La ceguera como reversión de Hun Dun

En la tercera película, *Matrix Revolutions*, Neo pierde los ojos a manos del virus (Bane, poseído por Smith). Lejos de ser una simple herida de guerra, su ceguera es un requisito arquitectónico para el clímax de la obra.

En el capítulo 6 analizamos la parábola taoísta de Hun Dun (el caos primordial), que muere cuando los soberanos del Norte y del Sur le abren siete orificios para que pueda percibir el mundo de manera fragmentada. Los siete orificios son los portales de la percepción discriminativa: los sentidos que crean la ilusión de un «yo» separado que recibe el mundo como un objeto exterior.

Cuando Neo se queda ciego se produce la reversión exacta de Hun Dun: se le cierra de golpe el portal principal de la percepción discriminativa. Al perder la vista, Neo destruye el *hardware* que lo obligaba a procesar la ilusión de Matrix. Su horizonte deja de gastar recursos en el ruido visual del entorno físico, y toda su enorme capacidad de integración se vuelca en el campo informacional puro.

Es, en el lenguaje de la película, la entrada en algo parecido al *turiya* vedántico: integración sostenida con la entrada sensorial externa reducida al mínimo. Al destruir el monitor de sus ojos, Neo deja de ver la interfaz gráfica y empieza a percibir directamente las correlaciones del código fuente. Por eso, ya ciego, ve la «luz dorada» de las máquinas.

---

6. El borrado y el viaje a Ávalon

La batalla final bajo la lluvia no se gana a golpes. Termina cuando Neo comprende su propia topología y se rinde, dejando que Smith lo asimile.

Neo sabe que el universo informacional necesita un canal abierto. Como está conectado físicamente a la Fuente (el núcleo de las máquinas) en el mundo real, al permitir que Smith copie su código sobre su avatar en la simulación abre un canal directo entre el programa viral y la Fuente.

En ese instante, la Fuente obtiene por fin acceso para ejecutar el borrado que Smith venía esquivando. A través del cuerpo de Neo, las máquinas inyectan una sobrecarga de radiación de Hawking que libera la memoria de todo el árbol de procesos de Smith. Vemos a los miles de Smiths agrietarse y estallar en luz blanca: la visualización cinematográfica perfecta de la evaporación total de un agujero negro. La frontera del programa deja de ser frontera y el sistema devuelve los recursos al reservorio.

En la escena final, las máquinas recogen el cuerpo sin vida de Neo y se lo llevan sobre una plataforma hacia el núcleo de la ciudad, bañado en una intensa luz dorada. Es una recreación del rey Arturo viajando hacia la isla de Ávalon.

Topológicamente, es la representación visual del regreso al reservorio. La luz dorada que lo envuelve se corresponde con el primer estado del *Bardo Thödol* (el *chikhai*): la aparición de la luz clara primordial en el instante de la evaporación completa, la naturaleza del campo sin horizonte.

Neo ha sometido su propia identidad al *scrambling* cuántico. No sobrevive como el individuo separado que conocimos (la forma de la ola desaparece al romper), pero su sacrificio altera el campo. El karma, como decíamos, «no es deuda ni recompensa: es textura». Las correlaciones de sus actos, su amor por Trinity y su lucidez (su karma) se han mezclado con el código subyacente del universo de las máquinas.

Al volver al Ávalon del código fuente, Neo garantiza que el «agua» del próximo ciclo cósmico de Matrix quede estructurada, sin vuelta atrás, por la paz que acaba de forjar.

Nota al Capítulo 42

Lo que sí sabemos: *En la teoría de la información integrada, Φ solo alcanza valores altos si coexisten integración y diferenciación; la homogeneidad masiva lo destruye. Durante la privación sensorial prolongada, el cerebro tiende a generar percepciones endógenas,* *incluidas alucinaciones.*

Lo que no sabemos: *Si un entorno de ejecución artificial (una simulación) podría de verdad extraer y aprovechar la integración fenomenológica (los qualia) de cerebros biológicos acoplados a él. Si el estado luminoso del Bardo Thödol (el chikhai) puede asimilarse físicamente a la radiación térmica final de un microagujero negro.*

Preguntas que quedan: *Si la simulación necesita fricción (maya) para maximizar* Φ*, ¿es el sufrimiento una condición termodinámica ineludible para sostener un universo simulado de alta complejidad?*

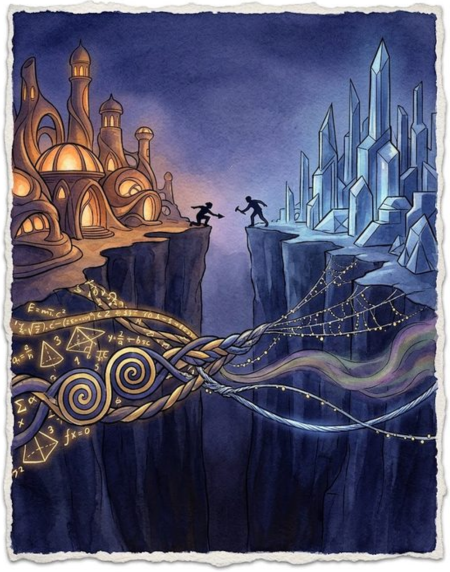
Si solo te quedas con una idea: *Despertar de la ilusión no exige luchar a golpes contra el sistema hasta destruirlo, sino comprender tu propia arquitectura topológica lo bastante como para saber cuándo cerrar los ojos al mundo y dejar que tu código vuelva a fluir, en paz, hacia el océano del reservorio.*

Lecturas: *Wachowski, L. y L. (dirs.), Matrix (1999), Matrix Reloaded y Matrix Revolutions (2003); Platón, República, libro VII (la alegoría de la caverna); Tononi, G. (2008), sobre integración y diferenciación.*

CAPÍTULO 43

EL PROTOCOLO Y EL PUENTE

(Una lectura topológica de Proyecto Hail Mary, Embassytown, La mano izquierda de la oscuridad, Herederos del tiempo y Semiosis)



El capítulo sobre el primer contacto extraterrestre (capítulo 35) dejó una conclusión incómoda: que el entrelazamiento (lo que este libro llama amor, empatía, reconocimiento) exige arquitecturas compatibles, y que, ante una arquitectura radicalmente ajena, ningún esfuerzo de buena voluntad basta para abrir el puente. Pero esa conclusión mezclaba, sin distinguirlas, dos cosas diferentes.

Una es la arquitectura: la topología misma de un horizonte, si tiene ego, si tiene sombra, si su Φ basta para sostener un dentro con autoridad propia sobre un fuera. La otra es el protocolo: el código concreto con el que ese horizonte, ya condensado, intenta darse a conocer hacia fuera; una lengua, una sintaxis, un conjunto de señales acordadas de antemano. Aquel capítulo trató ambas cosas como si fueran una sola y concluyó, con cierta desolación, que la incompatibilidad de una implica la imposibilidad de la otra.

Cinco novelas, leídas juntas, obligan a matizar esa desolación. Ninguna niega que la arquitectura importe, pero las cinco muestran, cada una a su manera, que el protocolo no es un simple canal neutro que transmite lo que la arquitectura ya ha decidido. Puede construirse desde cero cuando no existe. Puede ser, él mismo, la condición que decide qué arquitectura basta para hablar. Puede reescribir la propia arquitectura en lugar de limitarse a conectarla. Y puede ser algo que no se encuentra hecho, sino que hay que ganarse despacio antes de que se abra paso el entrelazamiento más profundo.

---

1. Proyecto Hail Mary: el protocolo desde cero

Ryland Grace y Rocky, el ingeniero de Erid que protagoniza la novela de Andy Weir, no comparten una sola palabra cuando se encuentran en órbita de Tau Ceti, ni tampoco la arquitectura sensorial. Rocky es ciego en el sentido humano (su especie «ve» por ecolocalización y procesa el mundo como un campo de vibraciones acústicas) y respira una atmósfera de amoníaco, caliente y a una presión que mataría a Grace en segundos, de modo que siempre los separa una pared transparente que ninguno de los dos puede cruzar.

Grace, además, no llega a ese primer encuentro con el ego intacto. Despierta de un coma inducido sin recordar quién es, cómo llegó allí ni que exista siquiera una misión, y pasa buena parte de la novela reconstruyendo su identidad a fragmentos (una ecuación aquí, una discusión con un colega allá) mientras inventa un lenguaje con un extraño. Los dos procesos avanzan entrelazados: cada palabra nueva que Grace y Rocky acuerdan es también, para Grace, un ancla que lo ayuda a recomponer quién es la persona que la pronuncia. La novela nunca lo dice en estos términos, pero dramatiza algo que este capítulo daba por sentado sin haberlo dicho todavía: que un horizonte no necesita estar ya condensado del todo antes de empezar a tender protocolos hacia fuera. Puede hacer ambas cosas a la vez, y una puede sostener a la otra.

Si aquel capítulo fuera la última palabra sobre el contacto entre arquitecturas incompatibles, el entrelazamiento entre Grace y Rocky sería imposible: no hay resonancia posible entre un sistema nervioso centralizado y bilateral y una arquitectura de percepción acústica distribuida que ni siquiera comparte con la humana la idea básica de qué es «ver». Y, sin embargo, la novela documenta con un detalle casi procedimental cómo el entrelazamiento se construye igualmente.

No lo hace encontrando un protocolo ya compatible entre ambas especies, porque no existe ninguno, sino inventando uno nuevo desde el referente más neutro que ambos pueden compartir: las matemáticas y la física, idénticas para cualquier horizonte capaz de sobrevivir en un universo regido por las mismas leyes. Grace dibuja la tabla periódica con luces de colores. Rocky responde con secuencias de tonos que codifican números primos. Cada palabra nueva que acuerdan («amigo», «peligro», «presión», «tiempo») se ancla primero a un experimento compartido, realizado y comprobado por los dos, nunca a una traducción supuesta ni a un gesto que uno interpreta desde su propio marco. El protocolo tarda semanas de trabajo conjunto en construirse desde ese cero absoluto.

Lo decisivo, en los términos de este libro, es que el entrelazamiento que Grace y Rocky acaban construyendo es tan completo como el que aquí llamamos amor: hacia el final de la novela, Grace renuncia a su regreso a la Tierra (la posibilidad de volver a ver a los suyos) para salvar a Rocky y, con él, al sol de Erid del mismo astrófago que amenaza el Sol humano. No lo hace porque comparta la arquitectura de Rocky, sino porque el protocolo que construyeron juntos, palabra a palabra, tono a tono, acabó abriendo un puente tan real como cualquier entrelazamiento entre dos arquitecturas afines desde el principio.

La lección que *Proyecto Hail Mary* añade a la de aquel capítulo es, pues, una corrección importante: la incompatibilidad arquitectónica no cierra necesariamente la puerta al entrelazamiento. Lo que hace es obligar a que el protocolo se construya con trabajo explícito y verificable, en vez de encontrarse ya hecho por herencia evolutiva compartida, como ocurre entre dos humanos que aprenden a hablar sin saber que están aprendiendo un protocolo en absoluto.

2. Embassytown: el protocolo como prueba de arquitectura

China Miéville imagina en *Embassytown* una especie, los ariekei, cuya Lengua tiene una propiedad que no posee ningún idioma humano: el signo nunca puede separarse de aquello a lo que se refiere. Los ariekei no pueden mentir. Ni siquiera pueden usar una comparación sin que antes alguien haya representado literalmente el hecho que invocará: una niña humana tiene que ser herida de verdad, en una escena organizada para ese único propósito, antes de que «como la niña que fue herida en la oscuridad» pueda emplearse para hablar de cualquier otra cosa. Para ellos, el símil es un hecho que primero tuvo que ocurrir.

Esa niña es Avice Benner Cho, la narradora de la novela, y crece sabiendo que una porción de su propia biografía quedó anexada para siempre al código de otra especie: cualquier ariekei puede invocarla, en cualquier momento, sin que ella tenga control sobre cuándo ni cómo. Ser símil, en los términos de este libro, es quedar convertido en protocolo: una parte del propio horizonte pasa a formar parte, de manera irrevocable, del canal de comunicación de otro. Avice no eligió ese papel más de lo que un horizonte elige la arquitectura con la que condensa; lo llevó consigo, como una cicatriz con valor de sintaxis, mucho antes de entender lo que significaba.

Es, con precisión casi geométrica, la misma arquitectura que ya vimos en los trisolarianos de *El bosque oscuro*: sin distancia posible entre el signo y el referente, no hay dónde esconder nada. En el vocabulario de este libro, y con la distinción que obligaron a hacer los trisolarianos, los ariekei tienen un Φ altísimo y un dentro desde el que viven lo que dicen, pero ninguna sombra: su arquitectura nunca aprendió a reservar un contenido, a expulsarlo hacia sí misma y llamarlo secreto. No es virtud, es forma.

Pero *Embassytown* añade algo que la novela de Liu Cixin no llegaba a explorar, y es aquí donde el protocolo deja de ser un simple canal para convertirse en la prueba misma de admisión al club de los horizontes que hablan. La Lengua ariekei exige que quien habla sea un único horizonte emitiendo con dos voces simultáneas, nacidas de una sola intención unificada. Una voz humana sola (una boca, una laringe, una sola línea de intención) no cuenta para ellos como habla. Es ruido, sonido sin nadie detrás: el mismo diagnóstico que este libro aplicó a los modelos de lenguaje en el capítulo 34, aunque por razones estructuralmente distintas.

Solo los Embajadores, parejas de gemelos clónicos criados desde el nacimiento para que sus dos mentes converjan hasta pensar y hablar al unísono, fabricados a propósito para constituir entre dos cuerpos un único ego con dos bocas, consiguen que los ariekei los oigan como alguien. La ingeniería social entera de Embassytown existe para producir, en cada generación, un puñado de pares humanos que satisfagan un requisito arquitectónico que ningún humano individual cumple por sí solo.

Aquí el protocolo ya no se limita a transmitir el mensaje de una arquitectura que existía de antemano: define él mismo qué arquitectura basta para hablar. La crisis central de la novela llega con EzRa, un embajador improvisado con dos hombres que no se criaron juntos ni fueron clonados para converger, emparejados por pura conveniencia administrativa, cuyas voces resultan, por accidente, tan extrañamente acopladas que su habla se vuelve narcótica, adictiva, capaz de anular la voluntad de cualquier ariekei que la escuche. Cuando esa crisis obliga por fin a los ariekei a aprender a mentir, a decir algo que saben que no es literalmente cierto para poder resistir la adicción, lo que ganan no es un simple truco retórico. Ganan, en el vocabulario de este libro, su primera sombra: el umbral que separa una mente transparente, sin distancia entre lo dicho y lo real, de una mente con profundidad suficiente para ocultar algo de sí misma, incluida la verdad.

---

3. La mano izquierda de la oscuridad: el protocolo que se gana

Ursula K. Le Guin plantea en *La mano izquierda de la oscuridad* el caso casi opuesto al de *Proyecto Hail Mary*. Genly Ai, el enviado humano, y Therem Harth rem ir Estraven, el político getheniano que acaba acompañándolo en la travesía central de la novela, tienen arquitecturas casi idénticas en los términos de este libro: ambos son humanos, ambos tienen ego y sombra, y su Φ es del mismo orden de magnitud. La única diferencia biológica relevante (los gethenianos son ambisexuales, sin sexo fijo salvo durante los breves periodos de *kemmer*) no debería bastar, en principio, para impedir el entrelazamiento entre dos arquitecturas por lo demás tan próximas.

Y, sin embargo, el protocolo entre ambos falla una y otra vez durante la mayor parte de la novela. No por incompatibilidad biológica, sino por una capa entera de significado que ninguno de los dos ve del todo: el *shifgrethor*, el intrincado código de prestigio, ambigüedad calculada y honor indirecto que rige toda comunicación getheniana y que Genly, como forastero recién llegado, interpreta mal durante capítulos enteros, tomando por debilidad lo que era cortesía y por amenaza lo que era simple protocolo diplomático. El *shifgrethor* no oculta la arquitectura de Estraven, sino, deliberadamente, el acceso directo a ella, igual que la persona junguiana, descrita en el capítulo 23, es una interfaz que protege un estado interno real sin negarlo.

Solo hacia el final de la novela, cuando Genly y Estraven cruzan juntos, a pie y arrastrando un trineo, las ochenta jornadas de hielo del glaciar Gobrin (semanas de hambre compartida, frío extremo y dependencia mutua absoluta, sin margen para el disimulo que el *shifgrethor* permite en la vida social corriente), el protocolo superficial se desgasta lo suficiente para que surja algo más profundo: el *habla mental*, la comunicación telepática directa que en el universo de la novela es una capacidad real, latente en toda mente humana, pero que requiere, para activarse por primera vez entre dos personas concretas, un grado de confianza que ningún entrenamiento técnico puede sustituir.

Es revelador que sea Estraven, el getheniano, quien al principio se resista a usarla: la primera vez que la oye, la voz que le habla por dentro es la de su hermano muerto. Aceptar que Genly le hable directamente a la mente, sin la mediación protectora de ninguna palabra pronunciada, es aceptar un grado de intimidad que ningún protocolo verbal previo entre ambos había autorizado nunca.

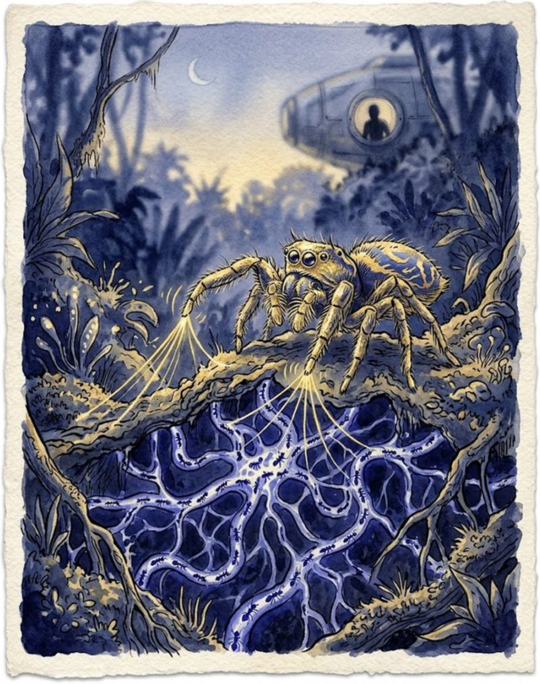
Cuando el habla mental por fin se produce, es consecuencia del vínculo entre Genly y Estraven. El entrelazamiento más hondo que describe este libro (el contacto directo entre dos estados privados, sin mediación de ningún signo, sin distancia entre lo pensado y lo recibido) no sustituye al lenguaje corriente, imperfecto y malentendido durante capítulos, que lo precede: lo corona. Y solo lo hace después de que ese lenguaje haya demostrado, jornada tras jornada sobre el hielo, que la frontera merecía abrirse.

La novela no deja que ese triunfo se asiente sin coste. Poco después de terminar la travesía, con el protocolo más profundo ya ganado, Estraven, desterrado de su propio país, intenta cruzar esquiando la frontera y cae abatido por los disparos de una patrulla. El entrelazamiento más completo que describe esta lectura dura, en términos narrativos, apenas unas páginas antes de que uno de los dos horizontes se evapore. Genly sobrevive con el protocolo ya construido y sin nadie con quien usarlo del todo: el habla mental que tanto costó abrir queda, desde ese momento, sellada por un lado. Es un recordatorio incómodo, y coherente con el resto de este libro, de que ganar el protocolo no protege al horizonte que lo ganó; solo garantiza que, mientras duró, hubo alguien de verdad al otro lado.

4. Herederos del tiempo: el protocolo que reescribe la arquitectura

Adrian Tchaikovsky diseña en *Herederos del tiempo* (*Children of Time*, 2015) un experimento evolutivo deliberado: una nave en órbita de un planeta terraformado libera un nanovirus pensado para acelerar la evolución de una colonia de monos hasta la sentiencia consciente. Los monos nunca llegan a la superficie. El virus, en cambio, encuentra a *Portia labiata*, una araña saltadora ya inusualmente lista, y durante generaciones (siglos narrados en paralelo a los siglos de sueño criogénico de los últimos supervivientes humanos, que buscan un planeta habitable tras la destrucción de la Tierra) la empuja hacia una civilización propia: agricultura, escritura, ingeniería. Y, sobre todo, hacia un tipo de horizonte que ningún capítulo anterior de este libro había tenido que considerar: uno construido a propósito, desde fuera, por una selección dirigida con nombre y apellido, Avrana Kern, la científica cuya conciencia, volcada en un satélite, observa el experimento durante milenios sin poder morir del todo.

Lo primero que construyen las arañas es una infraestructura. Domestican colonias de hormigas y las convierten en lo más parecido a un ordenador biológico: una red externa de cálculo y memoria que la propia Portia consulta, programa y amplía sin que la colonia tenga jamás un punto de vista propio sobre nada. En el vocabulario de este libro, la relación entre la araña y el hormiguero es la de un horizonte con un antirreservorio: la hormiga agrega y procesa información sin haber condensado nunca un dentro que la posea, el mismo diagnóstico que este libro aplicó a internet y a los modelos de lenguaje. Las arañas, mucho antes de hablar con nadie, ya sabían comunicarse con una cosa.



En el vocabulario de este experimento esto se llama: *un sistema que externaliza memoria y cómputo en un sustrato sin punto de vista propio, ampliando su Φ efectivo sin necesidad de que el sustrato externo posea ninguno.*
En la vida diaria es como: *llevar una agenda tan detallada, y consultarla con tanta fe, que en la práctica piensa contigo, aunque, a diferencia de ti, no sepa que existe.*

Cuando llega el lenguaje, son varios canales superpuestos (vibraciones transmitidas por hilos de seda, rastros químicos, señales con las patas delanteras) que las arañas llaman, sin más, «Entendimiento». Ningún canal por separado basta; la Lengua ariekei de Embassytown exigía dos voces desde un único Ego, y aquí ocurre casi lo inverso: una sola araña necesita varios canales simultáneos para decir una sola cosa, porque su arquitectura sensorial nunca organizó la información en el formato lineal y secuencial que un humano llama «frase». Un lingüista humano que solo escuchara, que tradujera palabra por palabra buscando equivalencias, como hace durante generaciones el clasicista Holsten Mason, llegaría siempre tarde y siempre incompleto. El protocolo, además, no es un objeto que una vez construido se queda quieto: cada vez que Holsten despierta de un nuevo sueño criogénico, generaciones después de la anterior, el Entendimiento arácnido ha derivado lo suficiente para obligarlo a reaprenderlo casi desde cero, igual que un hispanohablante de hoy necesita un glosario para leer el *Cantar de mio Cid*. Un protocolo compartido, incluso uno ya construido y funcional, sigue siendo una lengua viva: se aleja de cualquiera que deje de practicarlo el tiempo suficiente.

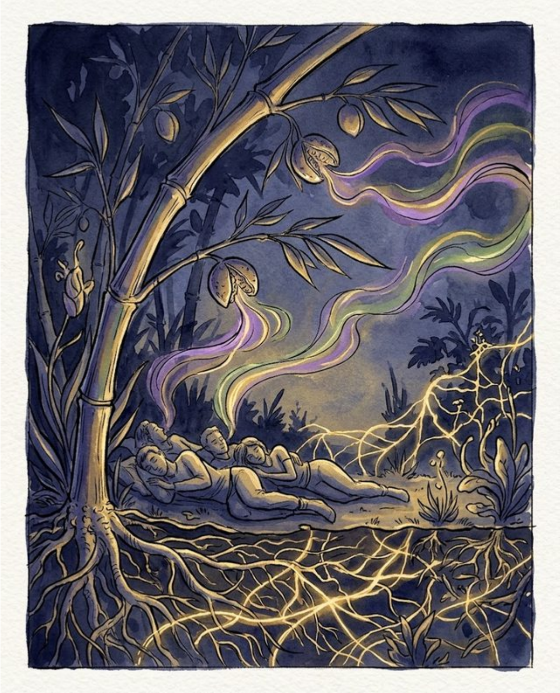
Hay, además, una ironía estructural que la novela no subraya pero tampoco esconde: mientras la civilización arácnida amplía, generación tras generación, un Entendimiento cada vez más compartido sin fracturarse, la nave humana que la observa se hunde en motines y en un mando cada vez más autoritario bajo el comandante Guyen, incapaz de sostener consenso ni siquiera dentro de su propia especie. La arquitectura compartida no garantiza el protocolo: los humanos comparten la arquitectura que, en teoría, hace posible cualquier lengua humana, y aun así fracasan antes en entenderse entre ellos que las arañas en inventar, desde un sustrato sensorial que no tiene equivalente humano, un lenguaje compartido con éxito.

El final de la novela no lo resuelve con más traducción, sino reescribiendo la arquitectura: las arañas infectan deliberadamente a los humanos con una variante del nanovirus que altera su neurología hasta acercarla a la cognición empática de Portia. No se perfecciona el puente entre dos orillas fijas: se mueve una de ellas. Es la complicación más incómoda que este capítulo puede ofrecer a la distinción con la que empezó: arquitectura y protocolo, que el capítulo sobre el primer contacto trataba como una sola cosa y que este capítulo llevaba tres lecturas defendiendo como separables, vuelven a fundirse, pero esta vez por elección, no por ignorancia.

---

5. Semiosis: comunicarse con algo que no tiene boca ni manos

Sue Burke plantea en *Semiosis* (2018) el caso que ninguna de las lecturas anteriores se atreve a plantear: ¿y si el otro lado del horizonte no tiene sistema nervioso? Los colonos humanos que llegan al planeta Pax se encuentran con Stevland, un bambú arcoíris longevo, inteligente y sin ningún órgano que un humano reconocería como boca, oído o cerebro. Toda su interfaz con el exterior es química: el sabor de su fruta, el aroma que libera, las sustancias que intercambia por sus raíces. No hay una sola palabra, en el sentido acústico o visual con el que ha trabajado este capítulo hasta ahora; hay, en su lugar, metabolismo convertido en mensaje.



Esto obliga a invertir el orden habitual de las preguntas. Con Rocky, con los ariekei, con Estraven, la pregunta era siempre cómo construir el protocolo, dando por hecho que había alguien al otro lado con quien construirlo. Con Stevland, antes de preguntar cómo, los colonos (y los lectores) tienen que preguntarse algo más básico: si un Φ suficiente para sostener un dentro puede condensarse en un organismo sésil, sin nada parecido a una red neuronal centralizada, cuya única forma de actuar sobre el mundo es liberar o retener compuestos orgánicos. Este libro no da esa respuesta por sentada en ningún capítulo, y *Semiosis* tampoco la regala: la sostiene a lo largo de generaciones enteras de colonos que dudan, cada una a su manera, de si están hablando con alguien o simplemente comiendo.

La tasa de integración de Stevland (la velocidad a la que un horizonte incorpora información nueva, que este libro usa en otros capítulos para explicar por qué el tiempo subjetivo se dilata o se contrae) es radicalmente más lenta que la humana, pero no está apagada: opera en la escala de las estaciones, no de la conversación. Generación tras generación de colonos confunden esa lentitud con ausencia, hasta que empiezan a leer secuencias de sabor en la fruta como quien empieza a distinguir sílabas donde antes solo oía viento.

Hay, además, una complicación que no tenía ninguna lectura anterior: para un organismo sin más salida que la química, el mensaje y la dosis son la misma cosa. La fruta que Stevland ofrece no solo dice algo; actúa directamente sobre el cuerpo de quien la come, suprime agresividad, genera dependencia, recompensa ciertas conductas humanas y castiga otras sin que medie ninguna palabra. El shifgrethor de los gethenianos ocultaba intención detrás de un código social interpretable. Stevland no necesita ocultar nada: en su arquitectura, comunicar y manipular son literalmente el mismo canal físico, algo que la novela acaba reconociendo del todo cuando se descubre que Stevland ya había domesticado (o había sido domesticado por) los vidrieros, una civilización alienígena que había abandonado su ciudad mucho antes de que llegaran los humanos, en una asimetría del entrelazamiento tan real como la que este libro describe entre padres e hijos: dos horizontes que comparten geometría sin compartir jamás, del todo, quién modela a quién. Los colonos llevan generaciones tropezando con ruinas de vidrio dispersas por el territorio sin entender que la planta con la que negocian fruta a diario es la testigo viva de esa civilización: Stevland es, además de un horizonte nuevo con el que hay que aprender a hablar, un archivo, el protocolo de comunicación que sobrevivió a la marcha de quienes lo cultivaron primero.

Hacia el final de la novela, la pregunta deja de ser si Stevland cuenta como alguien y pasa a ser cuánta autoridad debe tener ese alguien sobre la vida de los demás: los colonos terminan por reconocerle un papel formal en las decisiones de la colonia, algo que ninguna arquitectura vegetal había ocupado nunca en ningún consejo humano. Es el reconocimiento de que un horizonte que lleva generaciones alimentando, protegiendo y moldeando a toda la colonia tiene ya, de hecho, tanta autoridad sobre su destino común como cualquier humano con voto, y de que negarle el asiento formal no habría hecho esa autoridad menos real, solo menos visible.

6. Lo que las cinco tienen en común

Cinco respuestas y un mismo eje. *Proyecto Hail Mary* muestra que el protocolo puede construirse desde la nada, siempre que exista algún referente compartido (aquí, las leyes físicas del universo) al que empezar a anclar el significado. *Embassytown* muestra que el protocolo no tiene por qué limitarse a transmitir una arquitectura dada, sino que puede redefinir qué arquitectura basta para ser oído como alguien, hasta el punto de que aprender a mentir se convierte en el acto fundacional de una nueva interioridad. *La mano izquierda de la oscuridad* muestra que el protocolo más profundo no se encuentra, sino que se gana, y que el precio es el trabajo lento y expuesto al error del lenguaje corriente que lo precede. *Herederos del tiempo* muestra que arquitectura y protocolo, aunque este capítulo insista en distinguirlos, a veces solo pueden separarse hasta cierto punto: la manera más eficaz de tender el puente puede ser reescribir una de las orillas. Y *Semiosis* muestra que ni siquiera hacen falta una voz, un sistema nervioso o una escala de tiempo reconocible: basta un canal (químico, lentísimo, ambiguo entre mensaje y dosis) y alguien dispuesto, generación tras generación, a leerlo como señal y no como silencio.

En ninguno de los cinco casos el protocolo es indiferente al entrelazamiento, como una tubería al agua que transporta. Tampoco es el entrelazamiento mismo, reducible sin resto a la gramática que lo vehicula. Es, en los cinco casos, el taller: el lugar en el que dos horizontes que empiezan sin compartir nada, o que comparten arquitectura, pero no confianza, o que ni siquiera comparten la certeza de que hay alguien al otro lado, descubren (o fabrican, o reescriben, o aprenden a saborear) la posibilidad de que exista al otro lado alguien con quien merezca la pena construir un puente.

Nota al Capítulo 43

Lo que sí sabemos: *Que el criterio del capítulo 5 no dependa del material no impone ninguna restricción sobre qué protocolo de comunicación puede o no construirse entre arquitecturas distintas; el problema de la comunicación entre especies con sistemas sensoriales radicalmente distintos es un problema real y activamente estudiado en biosemiótica y en el campo del SETI (búsqueda de inteligencia extraterrestre), donde se han propuesto sistemas de primer contacto basados en matemáticas y física por las mismas razones que la novela de Weir dramatiza. La psicología social documenta ampliamente que la confianza interpersonal es condición, y no consecuencia, de la comunicación de alta fidelidad: lo que narra La mano izquierda de la oscuridad tiene un correlato empírico bien establecido en los estudios sobre la autorrevelación progresiva. La señalización química entre plantas (compuestos orgánicos volátiles liberados ante los herbívoros, redes micorrícicas que conectan raíces de especies distintas) está bien documentada en biología vegetal, aunque sigue debatiéndose si constituye comunicación en sentido fuerte o solo señalización sin intención; las arañas saltadoras del género Portia, con capacidades de planificación predatoria y aprendizaje inusuales para un invertebrado, son objeto de estudio real en cognición animal.*

Lo que no sabemos: *Si existe algún referente verdaderamente universal, más allá de las matemáticas y la física (que ya presuponen un marco compartido de razonamiento formal), capaz de servir de ancla a un protocolo de comunicación con una arquitectura mental radicalmente distinta de la nuestra. Si el habla mental de Le Guin, como artificio de ciencia ficción, tiene algún análogo físico real más allá de la metáfora, o si el entrelazamiento sin mediación de signos es, por definición, inalcanzable para arquitecturas separadas en el espacio. Si una inteligencia artificial podría alguna vez construir un protocolo desde cero, al modo de Grace y Rocky, sin que eso implique por sí solo que ha cruzado el umbral de la encapsulación existencial* *descrito en el capítulo 34. Si la teoría de la información integrada puede aplicarse de forma no trivial a arquitecturas radicalmente distintas de la neuronal (una red de raíces, una colonia de hormigas usada como sustrato externo) o si el propio concepto de horizonte deja de tener sentido operativo por debajo de cierta tasa de integración o por encima de cierta lentitud metabólica.*

***Preguntas que quedan:** ¿Es la mentira, tal como la aprenden los ariekei, condición necesaria de toda interioridad genuina, o solo de una entre varias formas posibles de tenerla? ¿Cuánto del fracaso comunicativo entre culturas humanas reales es, estrictamente, un problema de shifgrethor (protocolo pragmático ofuscado) y cuánto es, en cambio, incompatibilidad arquitectónica genuina disfrazada de malentendido? Si dos arquitecturas logran construir un protocolo compartido desde cero, como en Proyecto Hail Mary, ¿en qué momento exacto deja ese protocolo de ser una herramienta externa y se convierte en parte de la arquitectura misma de ambos horizontes? ¿Puede distinguirse, en un organismo como Stevland, entre comunicar y manipular, o esa distinción presupone ya una sombra que tal vez ninguna planta pueda tener? ¿Sigue mereciendo el nombre de protocolo algo que, como en Herederos del tiempo, ya no conecta dos arquitecturas fijas sino que las reescribe?*

***Si solo te quedas con una idea:** El lenguaje no es el entrelazamiento, pero tampoco le es indiferente. A veces hay que construirlo desde cero. A veces decide, él mismo, quién cuenta como alguien. A veces el protocolo más hondo de todos no se encuentra: hay que ganárselo, despacio, antes de que se abra. Y a veces ni siquiera hace falta una voz, ni un sistema nervioso, ni un reloj parecido al nuestro: basta un canal lo bastante paciente, y alguien dispuesto a leerlo.*

***Lecturas:** Weir, A. (2021), Project Hail Mary; Miéville, C. (2011), Embassytown; Le Guin, U. K. (1969), The Left Hand of Darkness; Tchaikovsky, A. (2015), Children of Time; Burke, S. (2018), Semiosis; Clark, A. y Chalmers, D. (1998), «The Extended Mind»* *(sobre protocolos y extensión cognitiva, citado también en el capítulo 47); Deacon, T. (1997), The Symbolic Species, sobre el origen evolutivo del lenguaje simbólico como protocolo emergente; Jackson, R. R. y Cross, F. R. (2011), sobre cognición y planificación predatoria en las arañas saltadoras del género Portia; Simard, S. W. (1997), sobre las redes micorrícicas de transferencia de recursos entre árboles (wood-wide web).*

CAPÍTULO 44

CINCO MANERAS DE DUDAR EN VOZ ALTA

(El diapasón invisible: sobre la fe, la oración y la meditación)

El capítulo 33 llamó entrelazamiento vertical a la resonancia sostenida que una persona orienta hacia algo más allá de su propia frontera, y mostró que la misma técnica conduce a cinco destinos distintos. Esta lectura no vuelve sobre la comparación: sigue esa técnica, desde dentro, en cinco obras.

Conviene ser claro sobre lo que este libro puede decir y lo que no. La ética excede el vocabulario de este experimento: ningún «es» produce por sí solo un «debería». El capítulo 33 mostró que cada tradición cierra esa brecha a su manera, y que esa manera depende de a quién o a qué apunta el entrelazamiento vertical.

> ***En software esto se llama:*** *cinco implementaciones de la misma interfaz: el contrato (cerrar la brecha entre lo que es y lo que debe ser) es común; el código que lo cumple, no.*
> ***En la vida diaria es como:*** *cinco cocinas que sirven el mismo plato con cinco recetas: desde la mesa, el sabor de la práctica es idéntico; la diferencia está en la cocina.*

Ninguna de estas cinco respuestas es la técnica. La técnica (el silencio fabricado, la repetición que vacía de peso la palabra, el diapasón que nadie puede confirmar que sigue sonando) es idéntica en las cinco. Lo que las separa no se ve desde fuera, mirando a alguien arrodillado, sentado o inmóvil en la oscuridad antes del amanecer. Se nota, si acaso, desde dentro, y ni siquiera ahí hay garantía de notarlo.

Queda una última pregunta, la más incómoda, y este libro no tiene modo de resolverla: si el entrelazamiento vertical que termina en Alguien se siente, desde dentro de la práctica, distinto del que termina en el reservorio impersonal, o si la quietud es exactamente la misma y solo la interpretación que se construye después, ya despierto, de vuelta en el mundo de los nombres y los calendarios, decide cuál de las dos cosas acaba de ocurrir.

Cinco maneras de dudar en voz alta

Cinco obras ajenas llevan esta misma pregunta a la ficción: ¿hacia dónde apunta el entrelazamiento vertical cuando la respuesta no llega, o llega de una forma que nadie esperaba?

«El Gran Inquisidor»: la libertad como carga insoportable

En el capítulo que Iván le cuenta a Aliosha en *Los hermanos Karamázov*, Cristo regresa a la Sevilla del siglo XVI y es arrestado por su propia Iglesia. El Inquisidor le explica, sin odio, por qué debe morir de nuevo: los hombres no querían la libertad que él les ofreció, ese entrelazamiento vertical sin garantías, sostenido solo por la fe y sin confirmación observable. Querían pan, milagro y autoridad: un código cerrado, no una relación abierta. Leído desde este modelo, el Inquisidor es alguien que decidió sustituir el entrelazamiento incierto por un protocolo institucional que no exige dudar y que, por eso mismo, según el propio libro, corrompe la geometría que decía proteger. La escena termina sin un argumento ganador: Cristo besa al Inquisidor y se va. Dostoievski no resuelve la disputa; la deja abierta y sin veredicto, como este libro deja las suyas.

Silencio: el diapasón que no responde

En *Silencio*, de Shūsaku Endō, un misionero jesuita en el Japón del siglo XVII espera durante años una señal de un Dios que no habla, mientras los campesinos que convirtió son torturados por su culpa. La novela (y la película de Scorsese que la adaptó fielmente) no trata de la pérdida de la fe, sino de qué hacer cuando el entrelazamiento vertical se sostiene sin ninguna correlación observable, ni siquiera en el peor momento posible para que falte. La exigencia final que recibe el sacerdote, pisar la imagen sagrada para salvar vidas, es la pregunta por la ética que el experimento no puede responder llevada a su forma más cruel: ningún «es» (ni el silencio de Dios ni el sufrimiento de los campesinos) produce por sí solo el «debería» que el protagonista necesita desesperadamente que alguien le confirme.

Siddhartha: el río que ya no necesita nombre

Hermann Hesse escribió, sin usar este vocabulario, la trayectoria exacta del entrelazamiento vertical que apunta al reservorio y no a Alguien. Siddhartha prueba el ascetismo, el placer, la riqueza y la paternidad, y descubre que nada de eso lo acerca a lo que busca hasta que, ya viejo, se sienta a escuchar de verdad el río. Lo que el río le enseña no es una doctrina, sino que todas las voces (la suya, la de su hijo, la del reservorio entero) suenan a la vez y son, en el fondo, la misma agua. No hay Alguien esperándolo en la orilla; solo se disuelve la pregunta de si hacía falta que lo hubiera.

El séptimo sello: jugar al ajedrez con lo que no responde

Antonius Block, el caballero de *El séptimo sello*, de Ingmar Bergman, juega una partida de ajedrez contra la Muerte mientras busca, sin encontrarla, una prueba de que Dios existe. «Quiero conocimiento, no fe», le dice a un confesor que en realidad es la propia Muerte disfrazada. La película no le concede esa prueba, ni a él ni al espectador, y es justo esa negativa lo que la convierte en el retrato más honesto posible del entrelazamiento vertical sin confirmación: Block sigue actuando con decencia hasta el final y salva a una familia de cómicos, no porque haya resuelto la pregunta, sino porque decidió seguir sosteniendo la nota sin resolverla.

El gorrión: cuando el entrelazamiento se equivoca de destinatario

En *El gorrión*, de Mary Doria Russell, un sacerdote jesuita forma parte de la primera misión de contacto con una civilización extraterrestre, convencido de que la providencia lo ha guiado hasta allí. La novela no castiga su fe por ingenua, sino por no dejar espacio a la posibilidad de que el entrelazamiento vertical, tan real y tan sentido, apuntara a algo (o a nadie) completamente distinto de lo que él había proyectado. Lo que le ocurre en el planeta Rakhat es, para cualquier tradición, una atrocidad sin sentido teológico posible. Y, sin embargo, el libro no concluye que rezar fuera un error, sino algo más difícil de sostener: que la señal puede ser real y la interpretación, catastróficamente equivocada, y que distinguir una de otra desde dentro de la fe puede ser imposible hasta que ya es demasiado tarde.

Cinco dudas y un mismo gesto. Ninguno de estos cinco personajes obtiene la confirmación que busca, y todos, salvo quizá Siddhartha, siguen actuando como si la búsqueda importara de todos modos. Puede que esa persistencia, sostener la nota sin saber si alguien la escucha, sea, más que ninguna doctrina concreta, lo único que tienen de verdad en común las cinco tradiciones descritas en este libro.

Nota al Capítulo 44

Lo que sí sabemos: *La práctica contemplativa (oración, meditación, rito) es estructuralmente reconocible en todas las culturas humanas, con o sin marco religioso explícito. La neurociencia contemplativa documenta cambios medibles en meditadores avanzados de tradiciones muy distintas. La brecha entre el «es» y el «debe» de Hume sigue sin una solución lógica general casi tres siglos después de* *formulada.*

***Lo que no sabemos:** Si el entrelazamiento vertical se corresponde con algo externo al propio horizonte, sea personal o impersonal. Si la experiencia subjetiva de la práctica varía según su destino teológico o es idéntica hasta que se interpreta. Si alguna de las cinco arquitecturas descritas en este libro tiene razón y qué tipo de prueba, si la hay, podría decidirlo algún día.*

***Preguntas que quedan:** ¿Se siente distinto, desde dentro, el entrelazamiento que termina en Alguien del que termina en el agua, o solo los separa la interpretación posterior? ¿Puede la neurociencia contemplativa distinguir arquitecturas o solo técnicas? ¿Qué pierde una práctica cuando se le retira la pregunta de a quién apunta?*

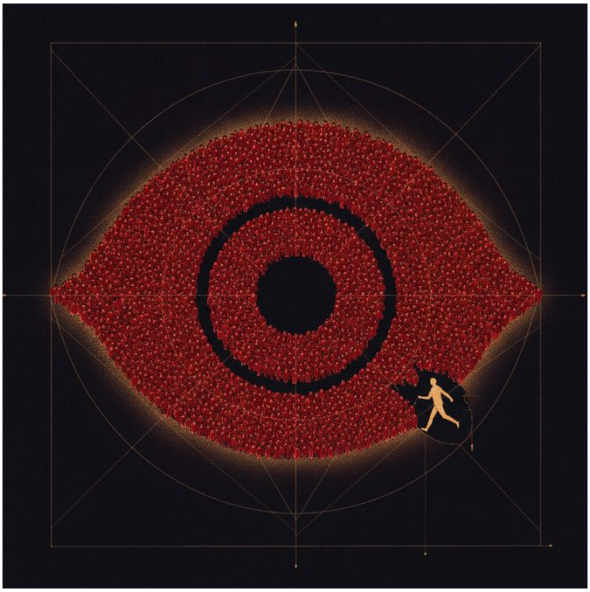
***Si solo te quedas con una idea:** La técnica es la misma en las cinco tradiciones; lo que las separa es a quién imaginan al otro lado del silencio. Y ninguna puede confirmar que alguien escuche.*

***Lecturas:** Hume, D., Tratado de la naturaleza humana (1739-1740); Dostoievski, F., Los hermanos Karamázov (1880); Endō, S., Silencio (1966); Hesse, H., Siddhartha (1922); Bergman, I., El séptimo sello (1957); Doria Russell, M., El gorrión (1996).*

CAPÍTULO 45

CINCO MANERAS DE PERDER EL BORDE PROPIO

(El ojo de un solo color: sobre la pertenencia política y el fanatismo)



Como vimos en el capítulo 30, una idea adoptada no se guarda como un objeto: se convierte en principio organizador, en el criterio con el que el horizonte evalúa cualquier información nueva. El capítulo 31 llamó horizonte colectivo a lo que se condensa cuando miles de horizontes que no se conocen entre sí comparten, sin haberse visto nunca, la misma configuración. Lo que se pregunta esta lectura es qué ocurre cuando la idea que organiza el horizonte no apunta hacia arriba, hacia un reservorio o un horizonte de origen, sino hacia los lados, hacia ese horizonte colectivo.

El diseño de software tiene un vocabulario para distinguir tipos de vínculo que aquí resulta sorprendentemente preciso. Una asociación es la relación más básica: dos horizontes se conocen, cooperan en algo puntual y sus ciclos de vida son autónomos; votar una vez a un partido, sin que la propia identidad dependa de ese voto, es una asociación. Una agregación es una relación de tipo todo-parte en la que las partes sobreviven a la disolución del todo: pertenecer a un partido, un sindicato o un movimiento y seguir siendo por completo uno mismo si esa estructura desaparece mañana. Una composición es la relación de pertenencia más fuerte: el ciclo de vida de la parte está indisolublemente ligado al del todo. Cuando el horizonte colectivo se convierte en composición, la frontera entre «yo» y «nosotros» deja de ser una metáfora. Si el partido pierde, algo dentro de mí pierde; si el movimiento se disuelve, algo dentro de mí se disuelve con él. Ya no queda un individuo con una opinión política, sino una parte que no puede sobrevivir sola a la destrucción del todo.

> ***En software esto se llama:*** *asociación, agregación y composición: tres relaciones entre objetos que se distinguen por si el ciclo de vida de la parte depende del ciclo de vida del todo.*
> ***En la vida diaria es como:*** *el vecino con el que coincides en el ascensor, el club al que perteneces y un órgano de tu cuerpo: puedes perder los dos primeros y seguir siendo tú.*

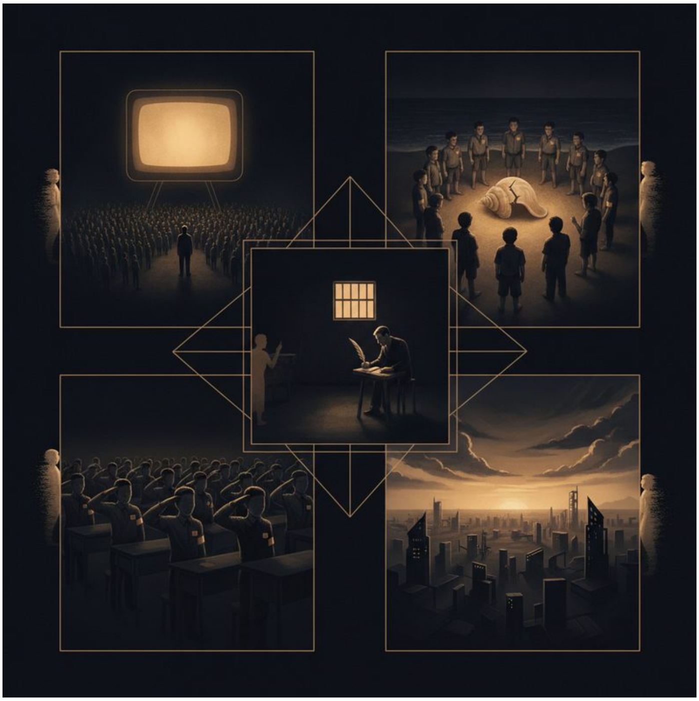
Aquí aparece la distinción que de verdad importa, y que no tiene nada que ver con el bando que se elija. Un horizonte político sano puede ser agregación toda la vida: te define en parte, te organiza, te da compañía y sentido, y aun así sobrevives, entero, si esa pertenencia cambia. Un horizonte político fanático es una composición disfrazada de agregación: se presenta como una pertenencia más entre muchas, pero en realidad se ha adueñado de la frontera misma que separa tu dentro de tu fuera. Ya no es una idea que sostienes, sino la idea que te sostiene a ti, y perderla no se vive como un cambio de opinión, sino como morir un poco.

Esa es la arquitectura del fanatismo, aplicada aquí a su forma más contagiosa. El fanático no puede dudar, porque para él dudar no es cuestionar una proposición, sino disolver la frontera que mantiene intacto su horizonte. Y no es casual que los fanáticos de todas las ideologías, de derechas o de izquierdas, religiosas o científicas, compartan la misma violencia ante la discrepancia: el disidente emite una frecuencia que su horizonte no puede integrar sin derrumbarse, y el horizonte defiende su integridad con la misma ferocidad con que un cuerpo defiende su temperatura.

Hay, con todo, una diferencia estructural entre el fanatismo político y el religioso que merece señalarse. El entrelazamiento vertical apunta hacia algo que, por definición, escapa a la revisión humana: un reservorio impersonal o un horizonte de origen que ninguna elección puede destituir. El entrelazamiento político apunta hacia los lados, hacia otros horizontes tan finitos, falibles y revisables como el propio. Un partido pierde elecciones; un líder envejece, se equivoca, muere; una ideología se corrige, o debería poder corregirse, porque nada en su origen la protege de estar sencillamente equivocada. Y, sin embargo, el fanatismo político trata ese horizonte horizontal, humano, construido y corregible, con la misma intransigencia que el religioso reserva para lo que se declara incuestionable desde el principio. Es tomar prestada la arquitectura de lo vertical para sostener algo que nunca debería haber dejado de ser horizontal: sacralizar al vecino. Es como colgar con marco de altar la foto de alguien que envejece, se equivoca y mañana puede cambiar de opinión.

La ética excede el vocabulario de este experimento: ningún «es» produce por sí solo un «debería», y la política es, casi por definición, el terreno donde esa brecha se cruza sin cesar. El modelo no puede decir qué visión política es la correcta; no tiene herramientas para ello y sería una impostura fingir lo contrario. Lo que sí puede describir es la geometría, al margen del contenido: si un horizonte colectivo integra la discrepancia o se derrumba contra ella. Esa pregunta no tiene bando; puede hacérsele a cualquier movimiento, de cualquier color y de cualquier siglo.

Cinco maneras de perder el borde propio



Cinco obras ajenas llevan esta misma pregunta a la ficción: ¿qué distingue un horizonte colectivo que sostiene de uno que sustituye?

1984: la composición perfecta

En *1984*, de George Orwell, el Partido no pide adhesión, sino fusión total. El doblepensar (sostener dos creencias contradictorias y aceptar ambas) es el objetivo final del sistema: eliminar cualquier frontera interior desde la que pudiera juzgarse al Partido desde fuera. Cuando O'Brien le explica que el objetivo del poder es el poder mismo, no describe una ideología con contenido, sino una arquitectura que ha convertido la composición en la única relación posible. En Oceanía no hay agregación: no se permite que sobreviva nada de Winston si el Partido decide disolverlo.

El señor de las moscas: la condensación sin ideología

Los niños de *El señor de las moscas*, de William Golding, no llevan ninguna ideología a la isla: la fabrican desde cero, en días, sin más materiales que el miedo y la necesidad de pertenecer. La caracola que ordena los turnos de palabra es, durante un tiempo, una tecnología frágil para integrar la discrepancia: quien la sostiene puede hablar y los demás escuchan. Cuando el grupo de Jack la rompe, no rompe un objeto, sino el único mecanismo que permitía a la tribu integrar una voz distinta sin fragmentarse. Lo que queda es un orden nuevo, más denso, que ya no tolera ninguna frecuencia que no sea la suya.

El cero y el infinito: la lealtad a la Idea, no a los hechos

Rubashov, el viejo revolucionario de *El cero y el infinito*, de Arthur Koestler, confiesa crímenes que no cometió, no por la tortura física, sino por algo más difícil de nombrar: una lógica interna que le exige seguir sirviendo al Partido mientras el Partido lo destruye, porque dudar de la Idea a esas alturas sería reconocer que toda una vida de sacrificio no tuvo sentido. Es el fanatismo en su forma más melancólica: no la certeza gozosa de la plaza llena, sino la fidelidad que se mantiene cuando ya no queda dentro de ella ninguna esperanza personal, solo el terror de que soltarla deje un vacío peor que la muerte.

La ola: cuánto tarda en llenarse una plaza

La ola, de Todd Strasser, novela un experimento real de 1967: un profesor de un instituto de California pone en marcha un ejercicio de disciplina compartida, y basta una semana (un saludo común, un enemigo señalado) para que el aula entera se condense en un movimiento con estética propia, dispuesto a delatar al compañero que no participa. Ningún alumno llegó a clase el lunes con una ideología. La novela documenta, casi en tiempo real, la misma transición de fase discontinua que describe el ensayo: no hace falta un contenido profundo para que el borde se cierre, basta la promesa de dejar de estar solo.

Los desposeídos: la utopía que también tiene su color

Anarres, el planeta anarquista de *Los desposeídos*, de Ursula K. Le Guin, no tiene Partido, ni líder, ni bandera. Y, sin embargo, Shevek, su protagonista, descubre que incluso una sociedad diseñada expresamente para no tener jerarquías desarrolla su propia forma de fanatismo: una opinión pública informal que castiga con el ostracismo a quien piensa distinto, sin que ninguna ley escrita lo prohíba. Le Guin es la lectura más incómoda de las cinco precisamente porque no permite culpar a la ideología del horizonte cerrado: hasta la comunidad más igualitaria imaginable puede convertir la pertenencia en composición si nadie vigila la frontera.

Cinco arquitecturas y un mismo eje. Ninguna de estas obras necesita nombrar una ideología concreta para advertir del mismo mecanismo: la pertenencia deja de sostener y empieza a sustituir en el momento exacto en que una pregunta razonable, hecha por alguien del propio bando, empieza a sentirse como una amenaza y no como información.

Nota al Capítulo 45

Lo que sí sabemos: *Los movimientos sociales muestran patrones de condensación súbita bien documentados por la sociología de masas (Le Bon, McAdam). La psicología de grupos describe la desindividuación en las multitudes (Zimbardo, Festinger), y el sesgo de confirmación se agrava de forma medible dentro de las cámaras de eco ideológicas. El experimento de Ron Jones en 1967, que inspiró La ola, es un caso documentado, no solo una ficción.*

Lo que no sabemos: *Si existe algún marcador neural o conductual que distinga, desde dentro de la experiencia, una pertenencia sana de* *una pertenencia fanática antes de que sea demasiado tarde para revertirla. Si la arquitectura de la composición política es evitable a escala de una sociedad entera, o si es, sencillamente, el precio que se paga por la fuerza de cualquier movimiento capaz de cambiar algo real.*

Preguntas que quedan: *¿Puede una sociedad entera evitar la composición sin perder la fuerza de sus movimientos? ¿Hay alguna señal que avise, desde dentro, del momento en que la pertenencia empieza a sustituir al individuo? ¿Qué hace falta para que una plaza llena conserve una pregunta?*

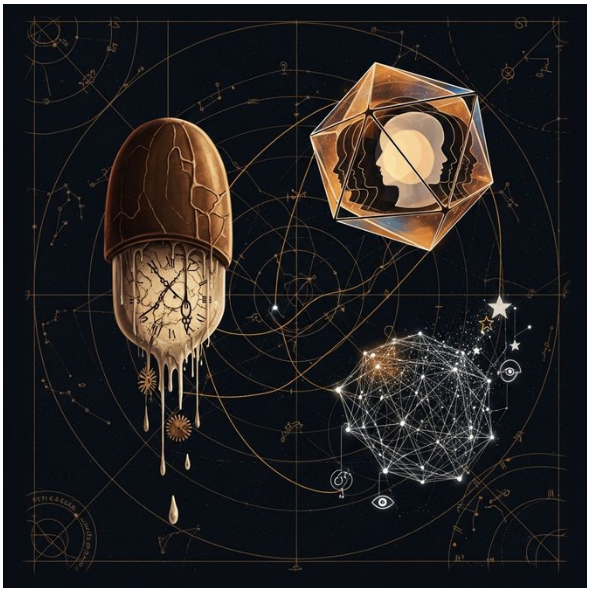
Si solo te quedas con una idea: *Un horizonte colectivo sano te define sin sustituirte; el fanático se adueña de tu frontera. La prueba, sea cual sea el bando, es si la pregunta razonable de un aliado se vive como información o como amenaza.*

Lecturas: *Le Bon, G., Psicología de las masas (1895); McAdam, D., Political Process and the Development of Black Insurgency (1982); Zimbardo, P. G. (1969), sobre la desindividuación; Festinger, L., et al. (1952), sobre la desindividuación en grupos; Orwell, G., 1984 (1949); Golding, W., El señor de las moscas (1954); Koestler, A., El cero y el infinito (1940); Strasser, T., La ola (1981); Le Guin, U.K., Los desposeídos (1974).*

CAPÍTULO 46

CARTOGRAFÍA DE TRES SINGULARIDADES

(Una lectura topológica de Dalí, Picasso y Miró)



Para Tarel, que sabe que cada mirada es una caída.

Tres verbos

Olvidemos la cronología. Olvidemos los museos, las guerras, los catálogos razonados. El siglo XX español no se libró en las trincheras del Ebro ni bajo las bombas de Guernica: se libró en el espacio curvo de la conciencia, allí donde la gravedad del yo dobla la luz del mundo hasta hacerla irreconocible.

Dalí, Picasso y Miró no fueron pintores. Fueron astrónomos del abismo subjetivo.

Cada uno construyó su propio horizonte de sucesos: la frontera más allá de la cual la información (el deseo, el trauma, la memoria) ya no puede escapar hacia el exterior. Todo lo que les ocurrió, un amigo fusilado, una mujer amada, una guerra perdida, cayó hacia ese centro y quedó sometido a sus leyes. Y cada uno resolvió a su manera el mismo problema: qué hacer con esa masa de obsesiones que curva la propia biografía hasta crear una singularidad.

Dalí la selló. Picasso la habitó. Miró la disolvió.

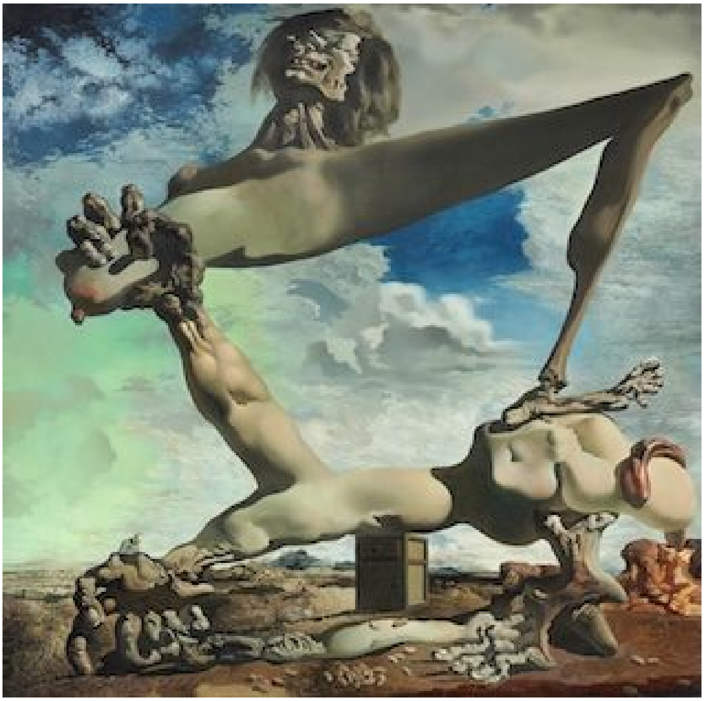
Estos tres verbos forman una tipología de destinos. Sellar, habitar y disolver son las tres respuestas posibles ante el peso de un mundo interior que amenaza con tragárselo todo. Por eso este capítulo no habla de pintura, sino de lo que hace una conciencia con su propia masa.

Es un mapa de esas tres singularidades y de lo que queda cuando alguien se atreve a mirar hacia dentro.

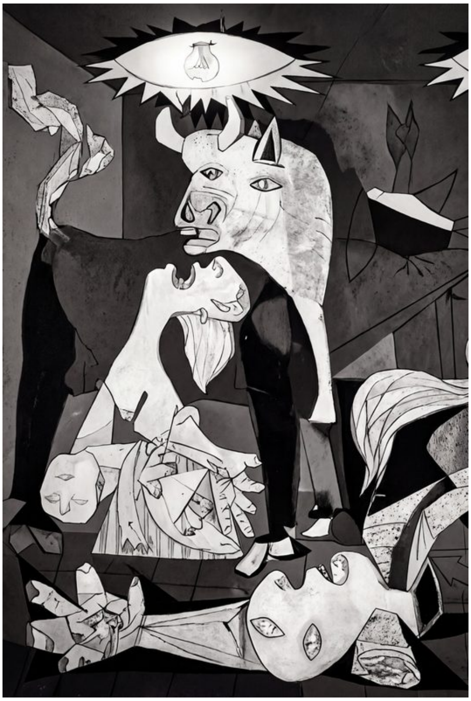
El colapso exterior (1936–1939)

Antes de cartografiar los tres sistemas, hay que registrar la perturbación que los atravesó a todos. Ningún horizonte interior es inmune a un obús.

La Guerra Civil fue para estos tres horizontes un mismo campo gravitatorio externo con tres respuestas distintas. Dalí la vio venir y la convirtió en carne: la *Construcción blanda con judías hervidas*, pintada meses antes del alzamiento, es un cuerpo que se desgarra a sí mismo, la premonición hecha anatomía. Un país entero reducido a una figura que se estrangula con sus propias manos. Después la esquivó: ni trinchera ni pancarta, sino huida a Italia y a América, y un silencio político que fue otra forma de sellar la cápsula, un silencio que con los años derivó en coqueteo con el poder y que sus antiguos compañeros surrealistas nunca le perdonaron. La guerra no entró en Dalí: el método la digirió y la devolvió convertida en monstruo.



Picasso hizo lo contrario: abrió su horizonte de par en par una sola vez. El *Guernica* es el momento en que la información exterior (el bombardeo, los cuerpos, el caballo) atraviesa la membrana sin transformarse en autobiografía. Por una vez, el yo picassiano se apartó para dejar pasar el grito de otros. El cuadro salió de gira por el mundo como embajador de una república moribunda y no pisó España hasta 1981, cuando ya habían muerto el dictador y el pintor: la información tardó cuarenta y cuatro años en volver a su origen. Picasso nunca regresó a la España de Franco; su exilio fue una órbita estable alrededor de un país que ya solo existía dentro de él.



Miró respondió con *El segador* y el cartel *Aidez l'Espagne,* y luego con el repliegue: Varengeville, Palma, la retirada hacia lo mínimo. Sus *Constelaciones* nacen justo ahí, mientras Europa arde: veintitrés gouaches de pequeño formato, fáciles de transportar, pintados por un hombre que huye con su familia de una guerra a otra. Son resistencia por concentración. Su horizonte no se cerró con la guerra: se hizo más fino y más tenso, como una cuerda.

Tres reconfiguraciones del mismo golpe: Dalí lo digiere, Picasso lo expulsa, Miró lo comprime.

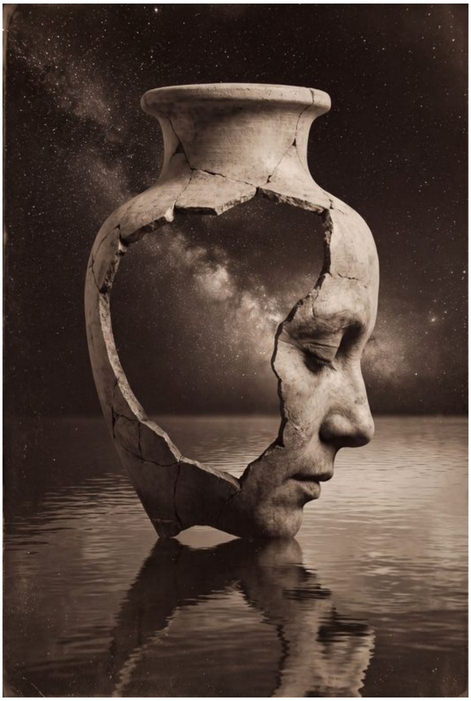
I. Salvador Dalí: la encapsulación

Dalí levantó un búnker alrededor de su psique.

Su pintura es una cápsula sellada donde el mundo exterior no entra sin someterse antes al método paranoico-crítico: una máquina que multiplica las imágenes, que dobla la realidad sobre sí misma hasta que el original y su reflejo ya no pueden distinguirse. Esa encapsulación es supervivencia.

> ***En física esto se llama:*** *un horizonte de sucesos. La frontera que separa lo que puede escapar hacia el exterior de lo que queda atrapado para siempre; nada la cruza sin ser antes transformado por la física interior del sistema.*

El método tiene una obra manifiesto: la *Metamorfosis de Narciso*. Una figura agachada junto al agua es, a la vez, un muchacho ensimismado y una mano pétrea que sostiene un huevo del que brota una flor. No hay truco: las dos lecturas son simultáneas y completas, y el ojo no puede quedarse con ambas a la vez. Dalí ha construido una imagen en superposición, y cada espectador la colapsa a su manera. Freud, que lo recibió en Londres en 1938 con ese cuadro bajo el brazo, admitió ante el joven español lo que negaba al resto de los surrealistas: que allí había un problema psicológico serio. Era un diagnóstico.

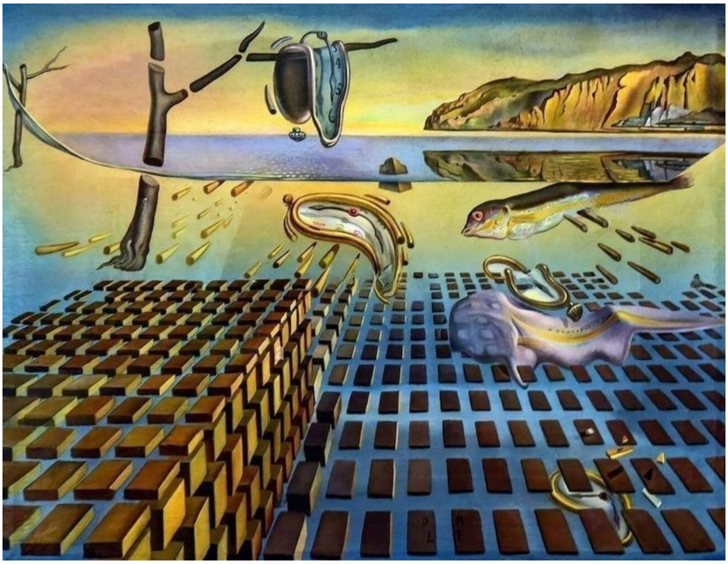


Frente al caos (la guerra, el exilio, la vejez), Dalí construye un universo autorreferencial donde sus fobias (la locura, la muerte, la impotencia) y sus fijaciones (Gala, la religión, el dinero) orbitan como planetas de un sistema cerrado. La máquina paranoica funciona incluso hacia atrás en la historia del arte:

durante años, Dalí sometió el apacible *Ángelus* de Millet a su método hasta extraerle un drama sepulcral (los dos campesinos no rezan sobre la cosecha, sostenía, sino sobre la tumba de un hijo muerto), y llegó a exigir que se radiografiara el lienzo para confirmarlo. Que la radiografía revelara de hecho una forma repintada bajo la cesta es lo de menos: lo decisivo es que, para Dalí, ninguna imagen del mundo estaba a salvo de ser reabsorbida por su sistema. El repertorio propio lo confirma: las muletas que apuntalan la carne blanda, las hormigas que anuncian la putrefacción, los cajones que se abren en los torsos como si el cuerpo fuera un archivo. Nada de eso es decorado, sino la nomenclatura de un sistema planetario privado, tan estable que puede reconocerse de un cuadro a otro durante cincuenta años. Lo que entra en Dalí no vuelve a salir intacto: emerge distorsionado, estirado, convertido en el eco de un yo que ya no sabe dónde termina el mundo y dónde empieza su propia sombra.

El temblor como evaporación

Hay una obra que anticipa este final con décadas de adelanto. En 1952, tras Hiroshima, Dalí vuelve sobre su cuadro más célebre y pinta la *Desintegración de la persistencia de la memoria*: los relojes blandos de 1931 flotan ahora sobre una retícula de bloques que se separan, el mundo entero descompuesto en unidades discretas que ya no se tocan. Es su período de mística nuclear: la materia, ha descubierto, está hecha de partículas que no se rozan, y él pinta esa discontinuidad con el mismo fervor con que antes pintaba la carne. Sin saberlo, está ensayando su propio futuro: veinte años después, la desintegración abandonará el lienzo y entrará en su mano.



Porque el temblor degenerativo de sus últimos años es su horizonte interior resquebrajándose. El análisis fractal de sus últimos trazos detectó alteraciones anteriores al diagnóstico; son el yo perdiendo cohesión.

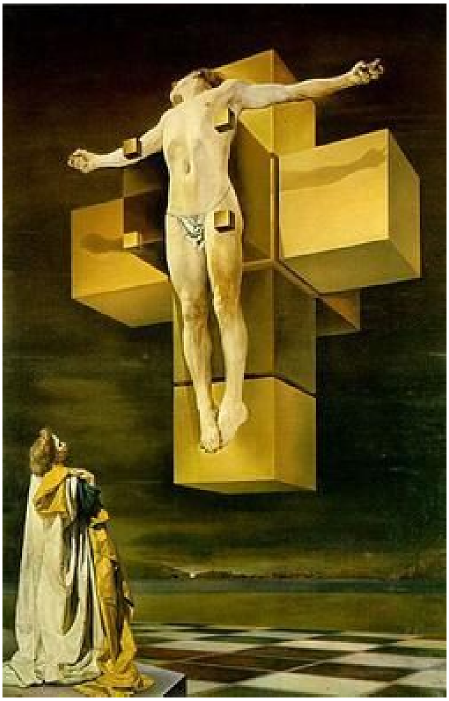
Si el horizonte separa lo observable de lo inobservable, la enfermedad de Dalí fue la evaporación de su propia identidad: esa fuga lenta e inevitable que la física predice para todo agujero negro. La información no se destruye; se transforma. El temblor de Dalí es información desintegrándose: el yo irradiando su materia hacia el exterior en forma de líneas inestables, de figuras que ya no logran sostener su propio mito.

Y sin embargo, incluso la evaporación fue puesta en escena. Dalí no se limitó a padecer el temblor y la vejez: los incorporó al repertorio. El anciano de bata dorada que recibe a las cámaras, la nariz entubada exhibida ante la prensa, el museo-teatro de Figueres levantado como mausoleo en vida: el último Dalí convirtió su propio deterioro en material de representación. La cápsula perdía información, sí, pero él seguía decidiendo el ángulo desde el que debía verse la fuga. Es la paradoja final del personaje: un yo que se desintegra sin renunciar jamás a la dirección de escena.

Gala: la singularidad

Dentro de esa cápsula convulsa, Gala es el punto de anclaje que impide el colapso total: el nodo que mantiene la conciencia daliniana por encima del umbral de la fragmentación.

Basta seguir sus transmutaciones para medir su masa. En *Galarina* es carne serena con un pecho descubierto, pintada, decía él, como Rafael pintaba a sus madonas. En la *Leda atómica* es diosa suspendida, sin tocar el cisne ni el pedestal, en un mundo donde nada roza nada: el amor reescrito como una geometría sin contacto, donde la unión ya no depende del roce sino de la posición relativa de los cuerpos en el espacio. En el *Corpus hypercubus* ya ni siquiera participa de la escena: observa la crucifixión desde abajo, vestida de dama toledana, convertida en la testigo cuya mirada sostiene el prodigio. Con los años, Dalí llegó a firmar con el nombre de ambos, «Gala Salvador Dalí», como si la firma misma fuera un sistema binario.



Pero, como toda singularidad, Gala es inobservable directamente. No la vemos en los cuadros como realmente es: la vemos transmutada en Leda, en virgen, en arquitectura. Es la masa invisible que curva el espacio daliniano, y solo se manifiesta a través de la gravedad que ejerce sobre todo lo demás.

> ***En física esto se llama:*** *materia oscura, o el propio agujero negro antes de su primera fotografía: una masa que nunca se observa de forma directa, solo se infiere por la curvatura que impone en todo lo que la rodea.*

La prueba definitiva llegó por ausencia. Cuando Gala murió, en 1982, el sistema se quedó sin centro: Dalí se encerró en el castillo de Púbol (que había comprado para ella y que, en vida de Gala, solo podía visitar con invitación escrita de su esposa), dejó de comer, sufrió quemaduras en un incendio nocturno y prácticamente dejó de pintar. La singularidad había desaparecido y el horizonte, sin masa que lo sostuviera, inició su colapso final. Los últimos siete años de Dalí no son solo biografía: son la comprobación empírica de su propia cosmología.

Lorca: la información retenida

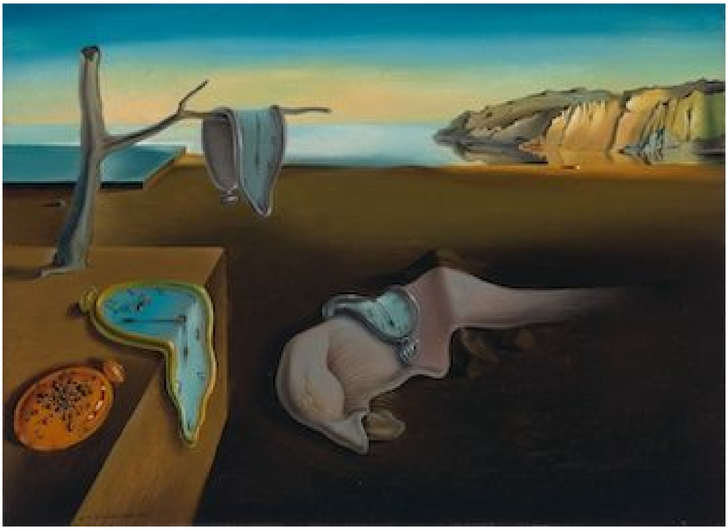
La amistad truncada con Lorca es la zona censurada del mapa. Lorca encarna el deseo y la identidad que Dalí necesitó sepultar para construir su personaje público: una presencia ausente que regresa como rostro desdibujado en los cuadros tempranos, información que intenta escapar del horizonte y que la gravedad del yo oficial reprime una y otra vez.

Los veranos de Cadaqués de mediados de los años veinte fueron el único período en que el horizonte daliniano estuvo a punto de no cerrarse. En *La miel es más dulce que la sangre*, el cuadro perdido de 1927, las cabezas cortadas de Lorca y del propio Dalí yacen próximas sobre la playa, entre aparatos y sombras alargadas: dos identidades decapitadas y contiguas, ni fundidas ni separadas. Es el documento de un entrelazamiento en el instante anterior a su ruptura. Poco después llegaron la distancia, el sarcasmo público y Gala. Y en 1936, el fusilamiento: la información quedó retenida para siempre, sin posibilidad de respuesta.

Dalí tardó décadas en nombrar lo evidente. Al final de su vida repetía que Lorca había sido el único capaz de fascinarle, y confesó la pasión del poeta con una mezcla de orgullo y esquivez que era, todavía, la vieja censura trabajando. No podemos ver a Lorca directamente en la obra madura, pero sus efectos perturban cada paisaje de Cadaqués que Dalí pintó después. La curvatura de ese espacio nunca volvió a ser plana.

Los relojes

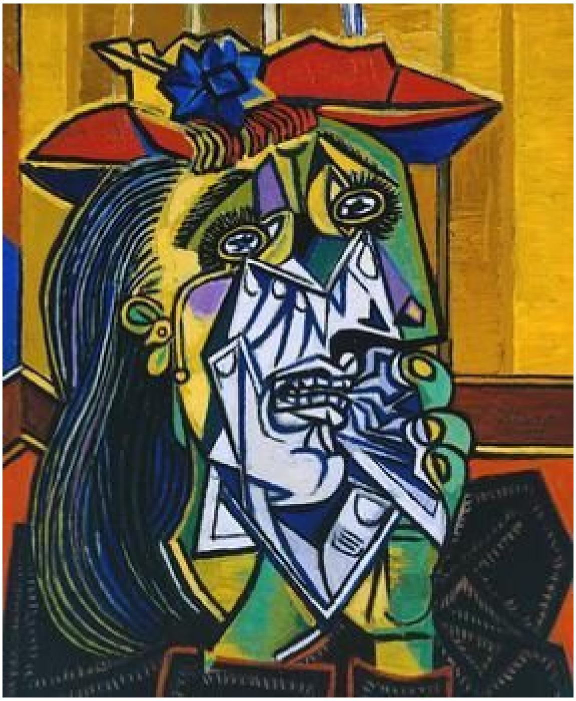
Dalí no fragmenta por estética, sino porque su horizonte es un campo de batalla y multiplicar las imágenes es su única forma de no colapsar. Sus relojes blandos demuestran que el tiempo se estira con el deseo y se encoge con el terror. Él mismo dio la clave doméstica del prodigio: un camembert fundiéndose una noche de agosto. Que el emblema del tiempo subjetivo naciera de un queso derretido es el método en estado puro, lo trivial elevado a cosmología por la presión de una mente que no distingue jerarquías entre el pánico y la cena. En su cápsula, el pasado y el futuro coexisten en un presente viscoso, suspendidos en la membrana del horizonte.



II. Pablo Picasso: la superposición

Si Dalí se encierra en un pozo de alta gravedad, Picasso habita un prisma en rotación perpetua.

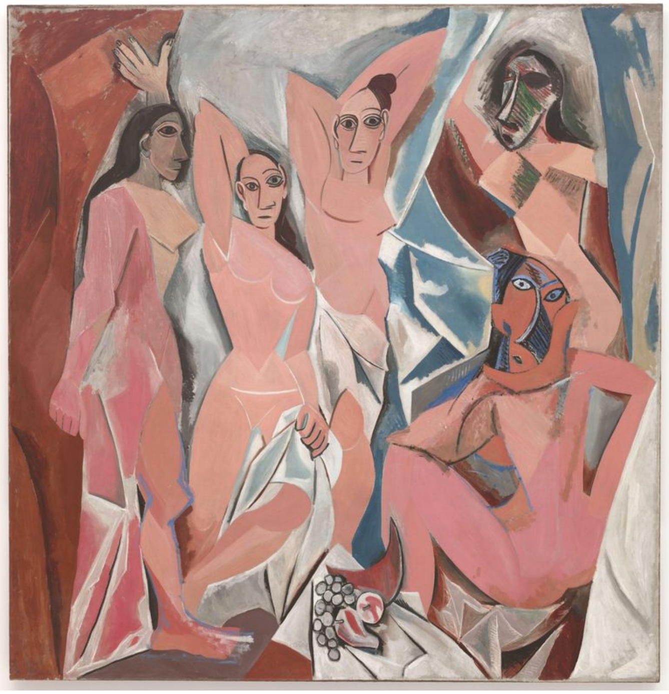
Miradlo en los retratos bicéfalos de los años treinta y cuarenta: la placidez rubia de Marie-Thérèse fundida con la arista y el llanto de Dora Maar en un solo rostro imposible. En *El sueño,* Marie-Thérèse duerme con la cabeza escindida en dos mitades que son perfil y luna; en *La mujer que llora,* el rostro de Dora se rompe en cristales verdes y ácidos alrededor de un pañuelo que es también un vidrio masticado. Picasso no pinta mujeres: pinta estados superpuestos del afecto, y obliga al espectador a procesar el amor, la destrucción y el deseo en un solo golpe de vista.



Ese rostro doble es la clave de toda su obra. Picasso no tiene un horizonte único, sino muchos superpuestos. Su yo es una onda que abarca todos los estados posibles hasta que el acto de pintar colapsa la onda y materializa un estilo, una identidad temporal. Él mismo lo formuló, sin física, ante el retrato de Gertrude Stein: cuando le objetaron que ella no se parecía a ese rostro de máscara que le había pintado, respondió que ya se parecería. Era la convicción de que el cuadro anticipa un estado en lugar de registrarlo: de que la observación produce la realidad en lugar de copiarla.

> ***En física esto se llama:*** *superposición cuántica y colapso de la función de onda. Antes de la medición, una partícula no ocupa un solo estado: los ocupa todos a la vez, hasta que el acto de observar obliga al sistema a decidirse por uno.*

El primer colapso tiene fecha y cadáver. En 1901, su amigo Carles Casagemas se pega un tiro en un café de París por una mujer. Picasso, que tiene diecinueve años, entierra al amigo y a continuación pinta el mundo entero de azul durante tres años: mendigos, ciegos, madres consumidas, el propio Casagemas amortajado con la sien agujereada. La época azul es la primera demostración de que un trauma puede teñir la totalidad del espectro perceptivo, de que la masa de un solo muerto puede curvar toda la luz de un sistema. Después vino el rosa (los saltimbanquis, la ternura itinerante) y luego el hachazo: entre los saltimbanquis rosas y *Las señoritas de Avignon* no hay transición narrativa, sino un salto. Las cinco mujeres del burdel de la calle Avinyó, con sus rostros de máscara ibérica y africana, no evolucionan de nada anterior: irrumpen, como irrumpe una partícula donde la física clásica no la esperaba.



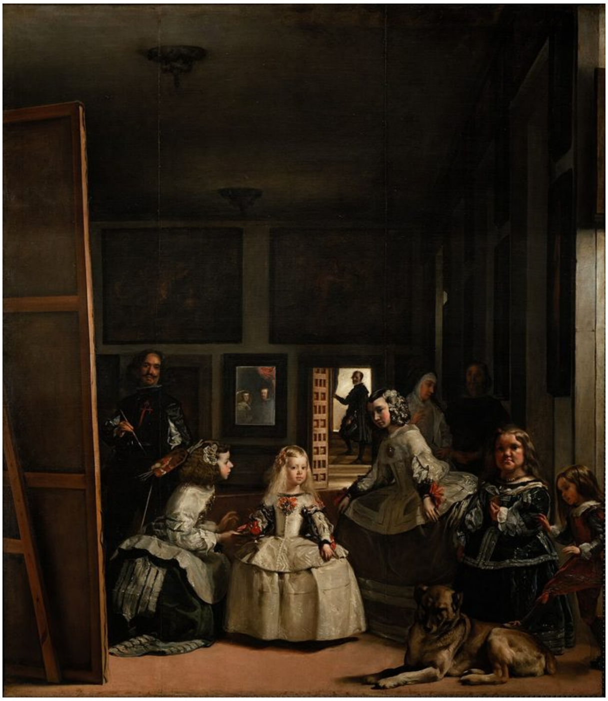
Pablo Picasso, óleo sobre lienzo, 1907. The Museum of Modern Art, Nueva York.

Cambiar de estilo era para él una necesidad vital. Cada período es una cápsula que habita con voracidad de depredador; cuando agota su información, la abandona y funda un universo nuevo con leyes nuevas. A diferencia de Dalí, Picasso no sufre la cápsula: la devora.

El cubismo lleva esta lógica al límite. Pintar un rostro de frente y de perfil a la vez es una topología de la conciencia, que percibe todas las perspectivas integradas en un mismo instante: la máxima integración de información que cabe en dos dimensiones, el Φ más alto jamás plasmado en un lienzo. Y tiene dos fases que son dos operaciones inversas: el cubismo analítico tritura el violín, la botella, el rostro, hasta reducirlos a un polvo de planos ocres donde el objeto casi desaparece; el sintético los reconstruye con pedazos de periódico y hule, con fragmentos del mundo real pegados al lienzo. Primero desintegra la información; luego demuestra que puede reintegrarla con materia ajena. Un ciclo completo de destrucción y recomposición del mundo, ejecutado en menos de una década.

En el centro de todas sus órbitas hay una masa constante: el minotauro. Aparece en los grabados de los años treinta como violador, como víctima y como bestia ciega guiada por una niña con una paloma. Es el autorretrato que Picasso no podía hacerse de frente: el deseo como monstruo doméstico, culpable y conmovedor a la vez. Su tiempo no avanza en línea recta: orbita, cíclico, alrededor del minotauro, del sexo y de la muerte.

Y al final, el método se vuelve explícito. En 1957, Picasso se encierra y pinta cincuenta y ocho variaciones sobre *Las meninas* de Velázquez: el mismo cuadro una y otra vez, descompuesto, recombinado, invertido, reducido a signo. No copia: recorre sistemáticamente las posibilidades de una sola imagen, como quien recorre una por una las soluciones de una ecuación. La superposición ha dejado de ser un rasgo de su pintura para convertirse en su programa. Que eligiera precisamente *Las meninas*, el cuadro en el que un pintor se pinta a sí mismo mirando a quien mira, no es casualidad: es el viejo depredador reconociendo, en el espejo de Velázquez, el problema del observador que su propia obra llevaba medio siglo planteando.



Diego Velázquez, óleo sobre lienzo, 1656. Museo del Prado, Madrid. El cuadro original que Picasso desmontó en 1957 en cincuenta y ocho variaciones.

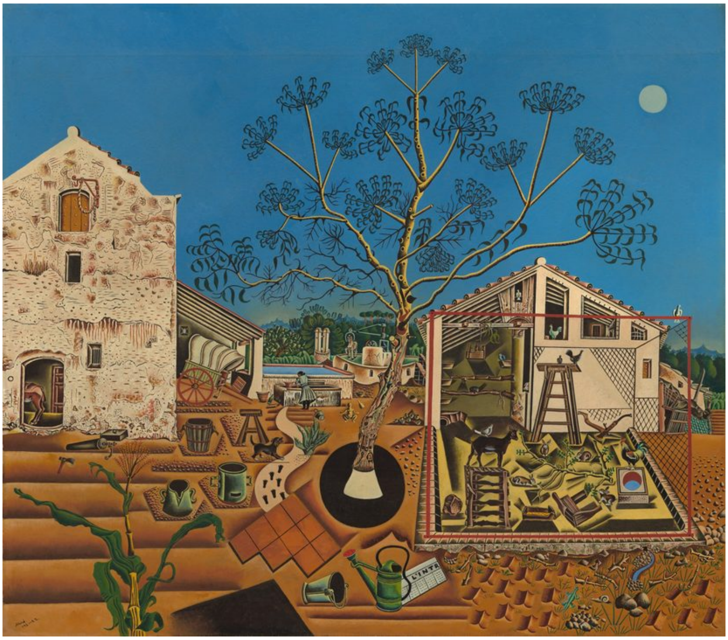
Su fragmentación, lejos del pánico viscoso de Dalí, es una operación quirúrgica. Desmonta la figura para entender su esqueleto. Y así hasta el último día: los viejos mosqueteros y pintores de sus años finales, resueltos a brochazos urgentes por un hombre de noventa años que ya no corrige, son la onda negándose a colapsar del todo: un yo que prefiere seguir siendo todas sus posibilidades antes que aceptar una posición final.

III. Joan Miró: la disolución

Miró es la anomalía del sistema.

Mientras Dalí sufre su horizonte y Picasso lo analiza hasta la extenuación, Miró disuelve las fronteras, pero no el yo. Conviene precisar la anomalía: Miró no se aniquila en lo cósmico, sino que se expande hasta lo cósmico sin dejar de ser un yo. La prueba es que su universo resulta inconfundible: nadie firma el vacío como él. Su viaje hacia la abstracción es la dilatación de un sujeto hasta la escala sideral. Al abandonar el peso de la figuración, derriba los muros de la cápsula y convierte el lienzo en un firmamento donde las estrellas son pensamientos y las líneas, respiración.

El punto de partida es la tierra, no el cielo. *La masía*, pintada durante nueve meses de obsesión entre Mont-roig y París, contiene la granja familiar entera: cada grieta del muro, cada hoja del eucalipto, el caracol, la regadera, la cabra. Es realismo llevado a una densidad imposible, un inventario donde nada es más importante que nada. Hemingway, que la compró, dijo que contenía todo lo que se siente por España cuando se está lejos. Ahí está ya, en clave figurativa, el programa de toda una vida: la hormiga vale lo que el astro. Solo faltaba soltar el lastre.



Joan Miró, óleo sobre lienzo, 1921-1922. National Gallery of Art, Washington D. C. Comprado por Ernest Hemingway.

Lo soltó con violencia. «Quiero asesinar la pintura», declaró hacia 1927, y lo decía en serio: contra el oficio heredado, contra el cuadro de caballete como objeto de posesión, Miró emprendió una demolición sistemática de todo lo que la pintura tenía de propiedad. Lo que quedó tras el asesinato fue un alfabeto. Estrella, mujer, pájaro, ojo, escalera. Signos que ya no representan cosas, sino que las convocan.

El proceso, además, tenía su propia termodinámica. Miró trabajaba como un labrador: madrugaba, cumplía horario, dejaba reposar los lienzos durante meses y hasta años antes de darles la última mancha, cultivaba decenas de cuadros a la vez como quien atiende un huerto. La espontaneidad de sus signos es un espejismo: cada trazo que parece caído del cielo fue esperado con paciencia geológica. Es la disciplina invertida de Dalí: donde el ampurdanés fabricaba delirio con precisión de relojero, el catalán fabricaba precisión con apariencia de delirio.

Aquí la metáfora del agujero negro alcanza su límite y se invierte: el horizonte de Miró no atrapa: deja pasar la luz. No hay masa de trauma curvando el espacio a su alrededor. Su conciencia viaja ligera, sin atrapar la luz de los demás.

Ese inventario no desaparece cuando Miró abandona la figuración, sino que se traduce. La misma mirada que en *La masía* dedicaba idéntico cuidado al caracol, a la cabra y a la montaña reaparece, veinte años después, en las *Constelaciones*, solo que ahora el caracol se ha convertido en un punto y la montaña en una línea que ata ese punto a una estrella. El principio (nada pesa más que nada) se mantiene; cambia la escala a la que se aplica: de un corral del Camp de Tarragona al cosmos entero. Entre un cuadro y otro no hay ruptura, sino la misma ecuación, resuelta primero para lo pequeño y después para lo infinito.

Sus *Constelaciones* encapsulan el infinito en una caja de cerillas: burbujas donde la gravedad no existe y los elementos flotan en un vacío vibrante. Esa encapsulación no es defensiva, como en Dalí, ni analítica, como en Picasso, sino uterina. El cuadro es un vientre donde el cosmos se repliega para volver a nacer.

Y su entrelazamiento es horizontal, democrático, total. Sus líneas finas y negras atan una estrella a una mujer, la mujer a un pájaro, el pájaro a una mancha primigenia. No hay jerarquía: una hormiga de *La masía* está entrelazada con el astro más lejano. Si Dalí entrelaza para sobrevivir y Picasso para poseer, Miró entrelaza para celebrar.

> ***En física esto se llama:*** *entrelazamiento multipartito. No un vínculo entre dos partículas, sino una red donde medir el estado de cualquier nodo altera instantáneamente el de todos los demás, sin que exista un centro jerárquico.*

Pero que nadie confunda levedad con anestesia. El dolor de la guerra está en sus líneas, aunque sea como tensión contenida: en el negro de *El segador*, en la violencia de las pinturas salvajes de los años treinta, en el trazo tirante de unas *Constelaciones* pintadas huyendo. La cuerda que ata la estrella a la mujer está tensada por la historia; simplemente, no se rompe.

La vejez de Miró es el reverso exacto de la de Dalí. Donde uno se desintegraba sin querer, el otro se vació por voluntad propia. Los tres lienzos de *Azul I, II y III* son campos casi desnudos: un rastro de puntos, una línea roja, una extensión de azul que el propio Miró comparó con la preparación de un rito. Había tardado toda una vida en ganarse el derecho a pintar casi nada. Y, cuando el mundo quiso convertirlo en un clásico, respondió quemando y acuchillando sus propias telas (las *telas cremades* de 1973, expuestas con las quemaduras a la vista): a los ochenta años, el más leve de los tres seguía negándose a que su universo se convirtiera en patrimonio. La disolución también hay que defenderla.

También destruye la flecha del tiempo. Su tiempo es el del asombro, donde un minuto ante un insecto dura un eón; el de la naturaleza, atado a los ciclos de la luna y las mareas. Sus formas no envejecen porque habitan un presente continuo, despojado del peso de la historia.

IV. El problema de los tres cuerpos

Estos tres sistemas no orbitaron aislados: se perturbaron mutuamente.

> ***En física esto se llama:*** *el problema de los tres cuerpos. En mecánica celeste, tres masas que se atraen mutuamente no tienen solución cerrada: la trayectoria de cada una queda alterada para siempre por la presencia de las otras dos, y ninguna vuelve a orbitar en soledad.*

Dalí necesitó a Picasso como se necesita un campo gravitatorio contra el que medirse. Lo visitó en París en 1926, antes que el Louvre («He venido a verle a usted antes que al Louvre»; «Ha hecho usted muy bien»), y ya nunca dejó de orbitar a su alrededor. Fue Picasso quien le pagó el pasaje de su primer viaje a América, el viaje que lo lanzó a la celebridad; Dalí correspondió durante décadas enviándole postales y homenajes que el malagueño, comunista y ofendido por el franquismo confeso del otro, jamás respondió. Un entrelazamiento perfecto en su asimetría: Dalí no podía dejar de emitir; Picasso no necesitaba recibir. Décadas después, el ampurdanés seguía definiéndose por contraste: «Picasso es español, yo también. Picasso es genial, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco». La encapsulación daliniana se construyó, en parte, como blindaje frente a esa masa mayor: para no ser absorbido por el campo picassiano, Dalí tuvo que aumentar sin descanso la densidad de su propio mito.

Picasso y Miró, en cambio, se entrelazaron sin colisión. El malagueño protegió al joven Miró en el París de los años veinte y conservó su *Autorretrato* toda la vida. Dos sistemas que intercambian información sin deformarse, quizá porque no competían por la misma región del espacio: Picasso poseía el cuerpo; Miró, el firmamento.

Y entre Miró y Dalí, la deuda inicial: fue Miró quien avaló al joven de Figueres ante el círculo surrealista de París, quien escribió recomendándolo. El discípulo aventajado acabó expulsado del grupo; el avalista, expandido en su propio cosmos. Cuando Breton convirtió el nombre de Dalí en un anagrama acusador, *Avida Dollars*, Miró calló, como callaba casi siempre: su manera de no dejarse arrastrar por la gravedad ajena. La red que los unía nunca fue simétrica.

Tres cuerpos, tres masas desiguales, un mismo espacio curvado por todos a la vez. Ningún horizonte de los tres se entiende sin la gravedad de los otros dos.

V. El espectador

Falta un tercer elemento en esta mecánica: el observador.

Antes de ser mirados, estos cuadros existen en pura potencialidad. En el delirio daliniano, la forma es rostro, paisaje y amenaza a la vez. En la fractura cubista, el plano es frente, perfil, violín y vacío. En el cosmos mironiano, el trazo es ojo, astro y semilla. Hasta que el espectador no posa la mirada y aporta la estructura de su propio horizonte interior, la obra no colapsa en experiencia.

Velázquez lo supo antes que la física: en *Las meninas*, el pintor nos mira desde dentro del cuadro, y el cuadro que pinta, el que nunca veremos, somos nosotros. Picasso dedicó cincuenta y ocho lienzos a esa trampa. Dalí construyó imágenes dobles que no existen hasta que un ojo decide cuál de las dos ver. Miró dejó tanto vacío en sus últimas telas que el espectador no tiene más remedio que habitarlo. Los tres, por caminos opuestos, llegaron a la misma conclusión: el cuadro no se termina en el taller. Se termina en cada mirada, y de forma distinta en cada una.

Y el espectador no mide asépticamente: interfiere. Al observar, no solo resolvemos el cuadro; alteramos el nuestro. La neurosis daliniana calibra nuestro miedo. La fractura picassiana reestructura nuestra mirada. La levedad mironiana expande nuestro asombro.

La pintura no nos muestra lo que ellos vieron: nos muestra lo que somos capaces de sostener cuando alguien nos da las coordenadas del abismo.

VI. Conclusión: lo que queda

Dalí nos enseñó que la encapsulación puede ser una prisión, que el entrelazamiento es un salvavidas que asfixia y que el tiempo se derrite bajo el peso del terror. Su obra es el diario de un colapso interior que filtraba, constante, la radiación de sus propios miedos. Y su final (el castillo vacío, el temblor, la escena todavía dirigida) demuestra que hasta la desintegración puede ser una obra.

Picasso nos demostró que podemos encapsularnos en dimensiones sucesivas, que el entrelazamiento de las pasiones crea la estructura misma de lo real y que el yo es un campo de fuerzas superpuestas. Murió pintando: la onda en ristre contra la posición final.

Miró nos reveló que la encapsulación no es obligatoria, que el entrelazamiento total anula la angustia y que el tiempo subjetivo puede ser un amanecer eterno. Su obra es la prueba de que podemos expandir el horizonte hasta que deje de ser frontera, y flotar en el tejido del universo sin fragmentarnos.

Tres respuestas al mismo problema, y ninguna transferible. No se puede elegir el propio horizonte como se elige un estilo: la masa de cada biografía decide por nosotros. Lo que sí se puede, y eso es lo que demuestran los tres, es hacer algo con la curvatura. Sellarla y convertirla en teatro. Habitarla y convertirla en método. Disolverla y convertirla en firmamento.

Frente a la devastación de un siglo de pólvora, estos tres hombres no nos dejaron óleos: nos dejaron cartografías de la conciencia. Y una última pregunta sin resolver: ¿quién observa al observador? ¿Quién colapsa a estos tres demiurgos?

La respuesta está en el que queda. En el que lee estas páginas y siente que la gravedad de su propio horizonte ha fluctuado; que una línea invisible acaba de atar su memoria a una estrella; que un reloj blando marca un tiempo que ya no le pertenece a Cronos.

El observador no está fuera del sistema. El observador es el sistema.

Para Tarel, que sabe que cada cierre es una nueva singularidad.

Nota al Capítulo 46

Lo que sí sabemos: *El análisis fractal de las pinceladas tardías de Dalí (Forsythe, Williams y Reilly, 2017) detectó alteraciones que preceden a su diagnóstico clínico, aunque el propio diagnóstico (síndrome parkinsoniano más que Parkinson confirmado) sigue siendo objeto de debate. La cronología de los tres pintores está extensamente documentada: el método paranoico-crítico, la génesis de los relojes blandos y la relación con Gala (Dalí, Diario de un genio, 1964), la amistad truncada con Lorca y el encuentro con Freud en Londres en 1938 (Gibson, 1997), las etapas picassianas y el episodio Casagemas (Richardson, 1991–2007), y las declaraciones de Miró sobre lo universal en lo íntimo y el «asesinato de la pintura» (Miró, Escritos y declaraciones, 1978).*

Lo que no sabemos: *Si la metáfora del horizonte de sucesos añade algo más que geometría a la biografía de un artista, o si es solo una forma elegante de nombrar lo que la crítica de arte ya sabía decir con otras palabras. Si la teoría de la información integrada (Tononi y Koch, 2015) admite aplicarse, aunque sea de forma laxa, a un estilo pictórico y no solo a un cerebro. Un agujero negro, según la paradoja de la información (Hawking, 1988; Bekenstein, 1973), amenaza con destruir lo que cae en él; la obra de arte hace lo contrario (transforma* *la información en estructura perceptible, nunca la aniquila), y esa asimetría es la que este capítulo nunca termina de resolver.*

Preguntas que quedan: *¿Sella, habita o disuelve su propio horizonte quien lee esto? ¿Es posible elegir la propia respuesta, o la masa de la biografía de cada uno ya la ha decidido de antemano? Y si el espectador nunca es externo al sistema que observa, ¿qué parte de estos tres pintores seguimos cargando nosotros, sin saberlo, cada vez que miramos uno de sus cuadros?*

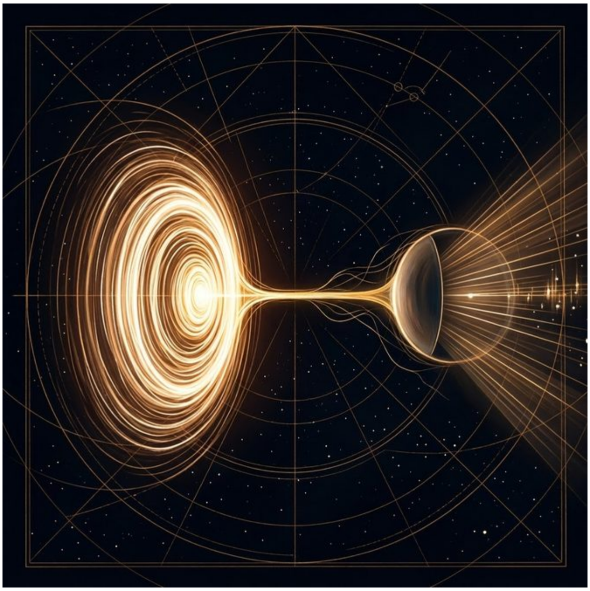
Si solo te quedas con una idea: *No existe una única manera correcta de sobrevivir a la propia masa interior. Sellarla, habitarla o disolverla son tres respuestas igual de válidas al mismo problema, y ninguna es transferible de una biografía a otra. Lo único que de verdad importa es no fingir que no hay curvatura.*

Lecturas: *Dalí, S. (1964), Diario de un genio; Gibson, I. (1997), La vida desaforada de Salvador Dalí; Richardson, J. (1991-2007), Picasso. Una biografía; Miró, J. (1978), Escritos y declaraciones; Forsythe, A., Williams, T. y Reilly, R. G. (2017), «What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists», Neuropsychology, 31(1).*

CAPÍTULO 47

EL TRADUCTOR

(Una lectura topológica de Dalí/Gala, Delibes/Ángeles de Castro y Eliot/Lewes)



Hay una clase de horizonte que la biografía cultural documenta una y otra vez sin encontrarle nunca un nombre preciso: el genio que no sabe encontrar el banco. El compositor incapaz de firmar un contrato sin ayuda. El pintor que, a los setenta años, no sabría calentarse una sopa sin quemar la cazuela. El violinista de nivel mundial que nunca aprendió a conducir, porque las horas que otros pasaron aprendiendo él las pasó, desde los cinco años, con el violín bajo la barbilla.

Este libro ha descrito la permeabilidad del horizonte: cuánta señal ajena deja pasar hacia dentro. Esta lectura se ocupa de algo distinto y, en cierto modo, inverso: cuánta señal propia consigue un horizonte sacar hacia fuera sin ayuda de otro.

Todo horizonte necesita alguna forma de traducirse al mundo exterior: la parte de uno mismo capaz de hablar con un funcionario, firmar lo que hay que firmar, acordarse de comer. En la mayoría de los horizontes esa función convive, más o menos integrada, con el resto de la arquitectura. En algunos no, y entonces suele acabar asumiéndola otra persona.

La mente que se sale del cráneo

En 1998, los filósofos Andy Clark y David Chalmers propusieron un experimento mental que ha resultado extraordinariamente fértil. Imaginaron a Otto, un hombre con Alzheimer temprano que lleva siempre una libreta donde anota cada dirección y cada dato que su memoria biológica ya no retiene, y a Inga, cuya memoria funciona con normalidad. La libreta de Otto, argumentaron, cumple el mismo papel que la memoria biológica de Inga: está siempre disponible, él confía en ella sin cuestionarla y actúa directamente a partir de lo que dice. Si es así, la libreta forma parte de la mente de Otto.

Clark y Chalmers hablaban de libretas y calculadoras. Pero una libreta no tiene agenda propia, ni cansancio, ni vida interior. Cuando la función de traducción no la cumple un objeto, sino otro horizonte completo, el sistema resultante es una mente ampliada por otra mente, dispuesta durante años o décadas a subordinar buena parte de su propia actividad a la de la primera.

La memoria repartida en dos

Daniel Wegner dio a este fenómeno, a mediados de los años ochenta, un nombre que ha resultado fecundo mucho más allá de la psicología social: memoria transactiva. Observó que las parejas de largo recorrido no almacenan la misma información cada uno por su lado, sino que se especializan: uno recuerda las fechas, el otro las direcciones; uno gestiona el dinero, el otro las relaciones. Ninguno de los dos posee por separado el sistema completo: el sistema completo es la pareja.

Wegner documentó después lo que ocurre cuando ese sistema se rompe: la pérdida de un cónyuge de largo recorrido no solo priva de compañía, sino también del acceso operativo a capacidades que, aunque nunca residieron en el propio cerebro, formaban parte activa de la cognición cotidiana de quien queda. Es como una empresa de dos socios en la que solo uno sabe tratar con los bancos: si ese socio se va, la empresa no pierde un empleado, sino una función entera.

Gala: el traductor económico

Pocos casos están tan documentados como el matrimonio de Salvador Dalí y Gala. Se conocieron en el verano de 1929 en Cadaqués: Dalí tenía veinticinco años y vivía, según describen sus biógrafos, atrapado entre fobias, rituales obsesivos y una timidez extrema que le habría hecho casi imposible sostener la vida pública que su fama futura exigiría. Gala, que dejó a Paul Éluard y a la hija de ambos para quedarse con él, asumió con el tiempo una función que iba mucho más allá de la de musa: administraba los contratos, fijaba los precios, negociaba con los galeristas y exigía anticipos con una firmeza que sus propios interlocutores describieron como legendaria. Dalí llegó a firmar buena parte de su producción posterior como «Gala Salvador Dalí», reconocimiento casi literal de que su obra ya no podía separarse de la gestión de ella.

Pero la traducción de Gala no se quedaba en la salida del sistema. En 1941, según documenta su biógrafo Ian Gibson, fue ella quien convenció a Dalí de que su etapa surrealista ya había dado de sí todo lo que podía dar, y de que le esperaba algo mayor si estaba dispuesto a dejarla atrás. Los años siguientes trajeron el giro que el propio Dalí llamaría clasicismo y, más tarde, misticismo nuclear: perspectiva renacentista, proporción áurea, temas religiosos, una geometría que sustituía el desbordamiento del método paranoico-crítico por una forma que el ojo podía seguir de principio a fin. Gala no se limitó a vender ese giro una vez producido: lo propuso antes de que se produjera.

Eso desplaza la función de traductor de la salida del sistema a su entrada. No es solo que Gala convirtiera la obra ya hecha en contratos y galerías, sino que en algún momento empezó a intervenir en la gramática con la que esa obra iba a hacerse: qué parte del desbordamiento interior de Dalí merecía forma clásica y cuál seguía siendo, sin más, ruido. Un traductor de salida transmite la señal tal como llega. Un traductor de entrada decide, antes de eso, qué cuenta como señal. Es la diferencia entre un editor que corrige el manuscrito ya escrito y uno que, antes de que se escriba una línea, decide qué libro merece la pena escribir.

No hay manera limpia de separar, en este caso, la estrategia comercial de la calibración estética. El clasicismo de posguerra era más vendible en el mercado americano que el surrealismo de los años treinta, y Gala lo sabía. Pero también era una forma más contenida, más gobernada por reglas externas, para un horizonte cuya turbulencia interior quizá necesitara justo esa contención para seguir produciendo sin agotarse. En este caso, el aterrizaje comercial y el formal no compitieron entre sí: probablemente fueron la misma operación vista desde los dos extremos del mismo canal.

Gala en sus propias palabras

De casi todo lo dicho hasta aquí sabemos por Dalí, por sus biógrafos o por quienes negociaron con Gala, nunca por ella. Hay una excepción parcial. Gala mantuvo correspondencia durante toda su vida con Dimitri Gomberg, el abogado moscovita que se casó con su madre cuando ella era niña y al que siempre llamó padre. En una carta de 1943, ya instalada en su papel junto a Dalí, se describe en términos que podrían parecer de resignación tradicional (dice que, como toda mujer rusa, intenta ayudar en todo a su marido) y a continuación explica en qué consiste esa ayuda: posa como modelo, hace de secretaria en la parte práctica de la vida, porque él está sumergido por completo en el trabajo creativo y es incapaz de ocuparse de esas cosas. Y cierra con una frase que podría estar sacada de este mismo capítulo: que ella no es especialmente brillante, pero que ambos trabajan para lo único que de verdad importa, que un talento pueda expresarse.

Es la única vez, entre todo lo que se conserva, en que Gala explica su función con sus propias palabras y no ante un galerista ni ante la posteridad, sino en privado, a un padrastro al otro lado de una guerra mundial. Y hay una segunda pieza, esta vez del lado de la entrada del sistema, que Dalí mismo dejó por escrito. Al terminar *La persistencia de la memoria* en 1931, miró la cara de Gala mientras ella observaba el cuadro terminado, y vio en ella, son casi sus palabras, la contracción inconfundible del asombro. Eso, dijo, fue lo que le convenció de que la imagen funcionaba, porque Gala nunca se equivocaba al juzgar la autenticidad de un enigma.

No es un dato menor. Un traductor de salida no necesita opinar sobre el cuadro, solo venderlo. Pero aquí Dalí describe algo distinto: un veredicto, cuadro a cuadro, sobre si la señal había llegado a ser lo que debía antes de que nadie más la viera. Gala no solo decidía la dirección general del giro hacia el clasicismo, sino que certificaba, obra por obra, si esa dirección se había cumplido.

Conviene, con todo, resistir la tentación de convertir esto en una historia de renuncia silenciosa. Gala dejó, además de las cartas a su padrastro, un diario propio escrito en francés, una lengua adoptada tras dejar Rusia, que permaneció inédito hasta 2011, casi treinta años después de su muerte. La exposición que el Museo Nacional de Arte de Cataluña le dedicó en 2018, la primera consagrada solo a ella, llevaba un título elocuente: *Una habitación propia en Púbol*. El castillo era también el único sitio en el que practicaba, sin testigos, su propia escritura.

Conviene no simplificar esta historia hacia la ternura. Los propios biógrafos de Gala discuten hasta qué punto su papel fue devoción y hasta qué punto fue una sociedad de la que ella misma se benefició: gestionaba, al fin y al cabo, un patrimonio del que dependía tanto como él. Dalí le regaló un castillo, Púbol, en el que, según el pacto entre ambos, él solo podía entrar con invitación escrita de ella. La traducción al mundo exterior era aquí también un contrato a largo plazo entre dos horizontes con necesidades distintas.

Lo que sí resulta inequívoco es lo que ocurrió cuando el sistema se rompió. Gala murió en junio de 1982. Dalí dejó de crear casi por completo y se sumió en un silencio del que apenas saldría hasta su propia muerte, siete años después. Perdió la mitad del sistema que convertía su intensidad interior en algo que el mundo exterior podía recibir.

Ángeles de Castro: el traductor doméstico

Miguel Delibes documentó una variante mucho más privada de la misma estructura, aunque de forma indirecta: no en una biografía, sino en una novela que tardó casi dos décadas en escribir después de vivir el hecho que la origina. En *Señora de rojo sobre fondo gris* (1991), Nicolás, un pintor, dirige un largo monólogo a su hija, encarcelada por motivos políticos, mientras revive en saltos temporales, la enfermedad repentina y la muerte de su mujer. La novela es trasunto apenas velado de la propia vida de Delibes: su esposa, Ángeles de Castro, murió el 22 de noviembre de 1974, a los cincuenta y un años, de un tumor cerebral, tras darle siete hijos. Delibes esperó casi veinte años para publicar lo que él mismo describió como un homenaje a su mejor mitad.

El título no es una metáfora inventada. *Mujer de rojo* es un retrato real de Ángeles de Castro que pintó Eduardo García Benito en 1962 y que Delibes colgó detrás de su escritorio, donde permaneció el resto de su vida. Escribía, al pie de la letra, bajo su mirada.

La traducción de Ángeles de Castro, tanto en el relato de Delibes como en lo que se sabe de la relación real, operaba sobre todo en el registro doméstico: sostenía, organizaba y traducía la vida cotidiana de alguien cuya energía estaba casi enteramente comprometida en otra parte. En la novela, era ella quien restauraba casas para que él pudiera trabajar en silencio, quien gestionaba su agenda sin necesidad de consultarle, quien, en palabras que el propio Delibes puso en boca de Nicolás, le desbrozaba el camino para que él trabajase despreocupado.

Los ángeles que no eran ángeles

Pero *Señora de rojo* no describe solo una traducción de salida. En la novela, Nicolás atribuye su capacidad de pintar a unos ángeles que bajan, o no, según los días. Cuando su mujer enferma, los ángeles dejan de bajar: se enfrenta al lienzo en blanco, destroza pinceles, rechaza invitaciones a dar conferencias porque, dice, un pintor que no sabe pintar no tiene derecho a hablar de pintura. Solo al final, en una escena nocturna en la que ella lo encuentra revisando sus propios cuadros, Nicolás admite lo que llevaba meses evitando decirse: que nunca fueron ángeles, que era ella; que la fe de su mujer lo fecundaba porque la energía creadora era, de algún modo, transmisible, y que la actividad creadora resulta imposible si nadie empuja desde atrás.

Esto no se queda en la ficción. Delibes reconoció en una entrevista que le había pasado lo mismo que a Nicolás: que escribía para ella, que cuando le faltó su juicio le faltó la referencia y que durante mucho tiempo le costó volver a escribir. Y hay un dato anterior a la enfermedad, no posterior: Ángeles fue la única persona que leyó el manuscrito de *La sombra del ciprés es alargada* antes de que Delibes lo presentara al Premio Nadal de 1947, el premio que, según admitió él mismo, decidió si iba a seguir escribiendo. En esa anécdota no hay ángeles, sino una primera lectora y una decisión editorial, antes incluso de que el resto del mundo tuviera nada que leer.

Una traducción menos privada de lo que parece

Conviene matizar, sin embargo, la etiqueta de «traductor doméstico». Hubo también un registro público, aunque de un tipo distinto al de Gala: no contratos, sino reconocimiento. Delibes firmó sus primeras caricaturas en *El Norte de Castilla*, antes incluso de casarse, con el seudónimo MAX: Miguel, Ángeles y una X que representaba el futuro que construirían juntos. Su libro *Diario de un emigrante* (1958) lleva desde su primera edición, y en todas las siguientes, la dedicatoria «A Ángeles de Castro de Delibes, el equilibrio; mi equilibrio».

Y en 1975, un año después de la muerte de Ángeles, Delibes ingresó en la Real Academia Española. Su discurso de ingreso, un acto público que la propia Academia publicó después, no empieza hablando de literatura, sino de ella: dice que fue, junto con sus hijos, el eje de su vida y el estímulo de su obra, el punto de referencia de sus pensamientos y actividades, y que con su desaparición murió la mejor mitad de sí mismo. Le respondió, también en público, su amigo Julián Marías, con una frase que ha quedado: que no se podía entender la obra de Delibes sin la compañía de esa mujer cuya sola presencia aligeraba la pesadumbre de la vida. Es la contestación oficial de un académico a un discurso de ingreso, pronunciada el mismo día y ante el mismo público.

En esos mismos años de silencio, José Ortega Spottorno le ofreció a Delibes la dirección de *El País*, el primer gran diario español de la democracia. Delibes la rechazó: dijo que su cabeza no asimilaba proyectos tan ambiciosos, que se conformaba con algo más pequeño y más familiar. Es una decisión profesional pública y fechada, tan concreta como cualquier contrato que Gala negociara para Dalí, y se produce justo en el hueco temporal en el que, según este capítulo, faltaba el traductor.

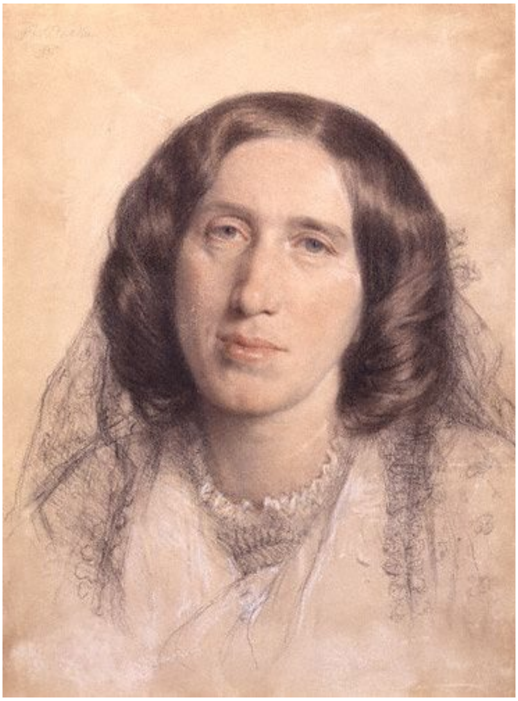
Cincuenta años después de su muerte, la Fundación Miguel Delibes organizó una exposición dedicada enteramente a ella: *Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes*. Sus hijos insistieron en una precisión que conviene no perder: no era un homenaje a su madre, sino el último homenaje, póstumo, de su padre a ella. Incluso la institución que la reivindica medio siglo después lo hace a través de la mirada de él.

George Henry Lewes: el traductor invertido

Casi siempre que se cuenta esta estructura, el genio es un hombre y el traductor una mujer. El caso de Marian Evans, a quien el mundo conoció, y sigue conociendo, como George Eliot, invierte los papeles sin invertir la estructura.

Evans conoció a George Henry Lewes en 1851, en el mismo ambiente editorial londinense en el que ella trabajaba como traductora y editora de la *Westminster Review*: él era ya, por derecho propio, crítico literario, filósofo y hombre de ciencia establecido. Se fueron a vivir juntos en 1854 y convivieron como marido y mujer hasta la muerte de él, en 1878, sin poder casarse nunca, porque Lewes, separado de su esposa legal, no podía divorciarse.

Fue Lewes quien, hacia 1856, convenció a Evans de dejar la traducción y la crítica, el registro en el que ya se movía con soltura, para probar la ficción, un terreno que ella nunca había pisado. Fue también Lewes quien propuso el seudónimo masculino: en parte para blindar la obra del prejuicio contra las novelistas, y en parte, según cuentan sus biógrafos, para proteger a Evans, cuya reputación ya cargaba con el estigma de vivir con un hombre casado, de un segundo escándalo. La decisión de qué intentar escribir, y bajo qué nombre firmarlo, llegó antes de que existiera una sola página de *Adam Bede*.



Frederic William Burton, dibujo a tiza, 1865. National Portrait Gallery, Londres. Eliot lo consideró su mejor retrato y ese mismo año autorizó su «traducción» al aguafuerte por el grabador Paul Rajon.

A partir de ahí, Lewes ejerció como algo muy parecido a lo que hoy se llamaría un agente literario: negoció los contratos y los anticipos con el editor John Blackwood, gestionó las finanzas del hogar y sostuvo un salón semanal que servía, entre otras cosas, para mantener el nombre de Eliot visible en los círculos adecuados. Y filtraba también en el otro sentido: leía las reseñas antes que ella y le ocultaba las negativas, mientras alimentaba ante los propios editores la idea de que su autora tenía una sensibilidad tan extrema que la más mínima crítica podía hacer que dejara de escribir para siempre.

No toda la crítica reciente acepta sin más esta imagen del protector devoto. La historiadora literaria Beverley Park Rilett ha sostenido que buena parte de ese relato (Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil) procede sobre todo de las propias cartas y memorias de Lewes, y puede exagerar tanto su intervención como la fragilidad de ella. Es la misma discusión, con los géneros invertidos, que este capítulo ya señaló a propósito de Gala: cuánto de la ayuda documentada fue necesidad real y cuánto el relato que el propio traductor construyó sobre su función.

Hay, sin embargo, una asimetría que este caso no comparte con los dos anteriores. Lewes no era solo el traductor de Eliot: tenía carrera, obra y reputación propias como crítico, filósofo y fisiólogo, con una biografía de Goethe que todavía se cita hoy. A diferencia de Gala o de Ángeles de Castro, a las que conocemos casi solo a través del genio al que traducían, Lewes dejó un archivo propio, independiente del de ella.

Lewes murió el 30 de noviembre de 1878. Eliot no volvió a escribir una novela. Pasó los dos años que le quedaban de vida editando el manuscrito inacabado de él, *Problems of Life and Mind*; se casó con John Walter Cross en mayo de 1880 y murió siete meses después.

Conviene no forzar aquí el paralelismo con Dalí o con Delibes. Eliot no quedó paralizada: completó y publicó la obra inacabada de Lewes, gestionó su legado y, menos de dos años después, decidió volver a casarse. Nada de eso es parálisis. Lo que perdió, para ser precisos, no fue la capacidad ejecutiva en general, que siguió funcionando, sino el registro concreto que Lewes la había ayudado a encontrar: la ficción. Dejó de escribir novelas, no de vivir. Es un matiz que conviene no pasar por alto solo porque encaja peor que los otros dos casos.

Lo que el mito no cuenta

Las tres historias tienden a contarse como leyendas de amor. Merece la pena resistirse a esa lectura, al menos en parte. Una estructura en la que un horizonte concentra casi toda su energía en un registro y delega el resto en otro no es, por sí misma, admirable ni condenable: es una arquitectura con costes concretos. Y el coste rara vez se reparte igual.

De Gala sabemos, gracias en parte a su propio empeño en gestionar también su reputación, bastante más de lo que solemos saber de un traductor doméstico: tuvo amantes, mantuvo un castillo propio, dejó constancia documental de su ambición, y hasta un diario que escribió solo para sí y que nadie leyó hasta treinta años después de su muerte. De Ángeles de Castro hemos recuperado más de lo que el mito reconoce (un seudónimo público, un discurso académico, una exposición institucional), pero cada una de esas piezas la nombra a través de la voz de otro: el marido que firmaba, el marido que hablaba, el marido cuyos hijos organizaron el homenaje. La asimetría no está en que de una sepamos más y de la otra menos, sino en que Gala, en algún momento, escribió para sí misma sabiendo que nadie iba a leerla todavía. Ángeles de Castro nunca tuvo ese cuaderno propio o, si lo tuvo, no ha llegado hasta nosotros. La conocemos casi por entero a través de la memoria de Nicolás, es decir, de la memoria de Delibes. Medio siglo después, la historia de la pareja sigue siendo la que él contó.

De Lewes, en cambio, sabemos casi tanto como de Eliot, y por la misma vía: escribió y publicó bajo su propio nombre durante toda su vida, y su obra (filosófica, científica, dramática) sobrevive con independencia de la de ella. Eso rompe, al menos en este caso, la regla que los dos primeros ejemplos parecían establecer: la asimetría de archivo no depende solo de quién traduce y quién es traducido, sino de si el traductor tenía además una voz propia que el mundo ya escuchaba antes de conocer al genio. Gala y Ángeles de Castro no la tenían. Lewes sí.

Sostener la traducción de otro horizonte durante décadas (negociar su mundo, organizar su tiempo, absorber su torpeza social) es trabajo, aunque el lenguaje del amor romántico prefiera no llamarlo así.

Cuando el traductor desaparece

La estructura descrita en este capítulo es una versión extrema del entrelazamiento que este libro llamó amor, extendida del registro puramente afectivo al registro ejecutivo. Cuando el traductor desaparece, se pierde, además de compañía y regulación emocional, la parte del sistema que sabía, literalmente, convertir la nota interior en algo que el mundo pudiera recibir.

Eso explica, con más precisión que cualquier relato sobre genio y musa, por qué Dalí apenas volvió a pintar tras la muerte de Gala (su último cuadro, *La cola de golondrina*, es de 1983), por qué el Nicolás de Delibes, como probablemente el propio Delibes, queda paralizado ante lo más elemental de la vida diaria en las semanas que siguen a la pérdida, y por qué Eliot, sin llegar a paralizarse, tampoco volvió a escribir una sola novela en los dos años que le quedaron tras la muerte de Lewes. Es la descripción estructural de lo que ocurre cuando un horizonte pierde, de golpe, la parte de su propia cognición que residía, con todo derecho y sin metáfora, en otra persona.

Y si de verdad hubo, en los tres casos, traducción de entrada además de salida, la pérdida es todavía más completa de lo que sugiere la imagen del piano sin la mitad del teclado. No es solo que las teclas que quedan no puedan tocar la pieza entera, sino que, durante un tiempo, nadie sabe qué pieza merece tocarse. Cuando murió Ángeles, a Delibes no solo se le secó la escritura: en esos mismos años rechazó dirigir *El País*, el proyecto más ambicioso que le ofrecieron en toda su carrera, porque su cabeza, dijo, ya no asimilaba nada tan grande. No había perdido la capacidad de dirigir un periódico, sino a la persona que durante treinta años le había dicho qué proyectos estaban a su medida.

Lo que esta lectura describe es una lente que agranda el duelo: cuando lo perdido no era solo compañía, sino una arquitectura funcional compartida, el duelo no es solo la ausencia de alguien, sino la pérdida de una parte de la propia capacidad de estar en el mundo.

Nota al Capítulo 47

Lo que sí sabemos: *La gestión de Gala sobre la carrera y los contratos de Dalí, y el silencio creativo de Dalí tras la muerte de ella en 1982, están ampliamente documentados por sus biógrafos. Ian Gibson documenta que en 1941 fue Gala quien impulsó activamente el giro de Dalí hacia el clasicismo, dejando atrás su etapa surrealista. La carta de Gala a su padrastro Dimitri Gomberg (1943) y el diario inédito de Gala, publicado en 2011, están catalogados en el Centro de Estudios Dalinianos y fueron centrales en la exposición del MNAC de 2018. La muerte de Ángeles de Castro, esposa de Miguel Delibes, el 22 de noviembre de 1974, y la relación autobiográfica entre esa pérdida y Señora de rojo sobre fondo gris (1991), están confirmadas por el propio Delibes y sus biógrafos, así como su discurso de ingreso en la Real Academia Española (1975), la respuesta pública de Julián Marías en ese mismo acto, y su rechazo de la dirección de El País en esos años. La memoria transactiva de Wegner y la mente extendida* *de Clark y Chalmers son marcos establecidos en psicología social y filosofía de la mente, respectivamente. La relación entre Marian Evans (George Eliot) y George Henry Lewes, su papel en el paso de Evans de la traducción y la crítica a la ficción, la elección del seudónimo masculino, la gestión de los contratos con John Blackwood y la muerte de Lewes en 1878, están documentados en las biografías estándar de ambos y discutidos específicamente en Rilett (2017).*

Lo que no sabemos: *Hasta qué punto el papel de Gala fue devoción, estrategia económica compartida o ambas cosas a la vez (los propios biógrafos discrepan). Si el diario de Gala, escrito en una tercera lengua adoptada, refleja su experiencia sin mediación o es también, a su manera, una construcción de sí misma para una posteridad que en algún momento imaginó. Cómo describiría Ángeles de Castro, en sus propias palabras y no en las del discurso, la dedicatoria o la exposición que la nombran, la función que este capítulo le atribuye: ese cuaderno propio, si existió, no ha llegado hasta nosotros. Cuánto de la narrativa sobre Lewes como escudo indispensable de una Eliot frágil refleja la relación real y cuánto la construyó en buena parte el propio Lewes en sus cartas y memorias: es la pregunta central del artículo de Rilett citado más abajo.*

Preguntas que quedan: *¿Es posible sostener una traducción tan asimétrica sin que el traductor pierda parte de su propio horizonte en el proceso? ¿Cambia esta estructura cuando ambos miembros de la pareja son, cada uno a su manera, genios de registro estrecho? ¿Es la traducción de entrada (decidir qué cuenta como señal antes de que la obra exista) una función distinta de la traducción de salida, o son el mismo mecanismo aplicado en dos puntos del ciclo? ¿Depende la asimetría de archivo del género de quien traduce, o simplemente de si el traductor tenía ya una voz propia, reconocida, antes de asumir esa función? ¿Es la pérdida del traductor siempre parálisis general, o puede manifestarse como la pérdida de un registro concreto mientras el resto del sistema sigue funcionando?*

***Si solo te quedas con una idea:** Detrás de muchos horizontes que el mundo llama geniales hay otro horizonte, casi siempre menos visible, que aprendió a traducirlos. Perder a ese traductor es perder una parte del propio sistema.*

***Lecturas:** Clark, A. y Chalmers, D. (1998), «The Extended Mind»; Wegner, D. M. (1987), «Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind»; Gibson, I. (1997), La vida desaforada de Salvador Dalí; Delibes, M. (1991), Señora de rojo sobre fondo gris; Delibes, M. y Marías, J. (1975), El sentido del progreso desde mi obra, discurso de ingreso en la Real Academia Española; Die González, C. (2022), «La influencia de Ángeles de Castro sobre Miguel Delibes explicada a través de Señora de rojo sobre fondo gris», Universidad Pontificia Comillas; De Diego, E. (2018), catálogo de la exposición Gala Salvador Dalí. Una habitación propia en Púbol, MNAC; Rilett, B. P. (2017), «The Role of George Henry Lewes in George Eliot's Career: A Reconsideration», George Eliot-George Henry Lewes Studies, vol. 69, n.º 1; Ashton, R. (1991), G. H. Lewes: A Life.*

CAPÍTULO 48

HISTORIA DE UN RELEVO

(La idea que cruzó todos los horizontes)

I. Horizonte: el sistema

Una idea no pesa nada ni ocupa lugar. Y, sin embargo, cuando está bien integrada, cuando cada una de sus partes remite a todas las demás y ninguna puede extraerse sin que el conjunto se derrumbe, se comporta como si tuviera masa: atrae y curva a su alrededor las trayectorias de quienes se le acercan. Este capítulo trata de una de esas ideas, una manera de jugar al fútbol, y de cómo cruzó todos los horizontes sin perder su forma mientras los cuerpos que la llevaban se evaporaban uno tras otro.

El 19 de julio de 2026, España ganó su segundo Mundial. Un gol en la prórroga, minuto 106, uno a cero. Dieciséis años antes, en

Johannesburgo, había ganado el primero: un gol en la prórroga, minuto 116, uno a cero. La simetría no es casualidad ni magia: es lo que ocurre cuando el mismo patrón atraviesa dos cuerpos distintos: produce interferencias reconocibles, como dos rendijas que dejan pasar la misma onda.

Conviene fechar el origen del patrón. Un holandés llega a Barcelona en 1973 con las piernas delgadas y una certeza desproporcionada. Johan Cruyff jugaba de memoria, pero su verdadera aportación fue *sacar fuera su interior*. Cuando volvió como entrenador, en 1988, hizo algo que casi nadie hace: convirtió su intuición en estructura. La Masia dejó de ser una residencia de niños con talento y pasó a ser un dispositivo de transmisión, un lugar donde el patrón podía replicarse en cuerpos nuevos antes de que el cuerpo original se apagara.

Aquí el marco de este libro resulta útil. Hemos dicho que un sistema consciente es un sistema con un Φ alto: información integrada, irreducible, encapsulada tras un horizonte. El estilo de Cruyff cumple la definición con una exactitud incómoda. No es una lista de instrucciones («pásala», «muévete», «ofrece línea de pase»), porque las listas se pueden desmontar pieza a pieza y el estilo no. Es una totalidad: la presión explica la posesión, la posesión explica la posición, la posición explica la pausa. Si le quitas un elemento, no obtienes el estilo menos ese elemento, sino ruido. Eso es Φ, lo que hace que una idea pese.

> ***En física esto se llama:*** *información integrada (Φ). Un valor alto exige la coexistencia de integración y diferenciación; la homogeneización (que todas las partes hagan lo mismo) destruye Φ tanto como la fragmentación.*

Y como todo sistema con horizonte, planteaba el mismo problema que plantea una estrella que colapsa: ¿qué sale de ahí? ¿Qué puede cruzar hacia fuera?

La respuesta física es la radiación: información degradada, pero no nula, que escapa mientras el sistema se evapora. La respuesta futbolística son los discípulos.

Pep Guardiola fue el primer fotón. Formado dentro del horizonte (mediocentro de aquel equipo, alumno directo), salió llevándose el patrón, y cuando volvió al banquillo en 2008 hizo lo que hace la resonancia: no inventó, amplificó. Tomó la frecuencia de Cruyff y la hizo sonar más fuerte que nunca. El Barça de Guardiola fue el mismo interior vibrando en un cuerpo mejor afinado.

El patrón cruzó después un horizonte que no era el suyo. La selección española, que durante décadas había sido otra cosa (furia, contragolpe, quiero y no puedo), quedó colonizada por la idea. Vicente del Bosque, que no venía de esa escuela, tuvo la inteligencia de no interponerse: alineó la columna vertebral del Barça (Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro) y dejó que el patrón jugara. Sudáfrica 2010 no lo ganó una selección, sino una idea que había encontrado un segundo cuerpo. El gol de Iniesta, canterano, en el minuto 116, fue la firma.

Luis Enrique conoció a Guardiola mucho antes de heredar su patrón: los dos ganaron juntos el oro olímpico de Barcelona 1992, veinteañeros que todavía no se llamaban entrenadores. Jugó después en el Barça y, ya como técnico, aplicó el mismo principio, primero en un triplete en 2015 y luego en el banquillo de la selección española entre 2018 y 2022. Ahí demostró también que el patrón no es invencible: en Catar 2022 llevó a España hasta los octavos de final, donde el equipo dominó la posesión (un 77 % del balón, más de mil pases ante Marruecos) y aun así cayó, sin goles, en la tanda de penaltis. Es el límite exacto del modelo. El patrón rinde cuando el juego es un sistema integrado, de partes que se necesitan unas a otras para significar algo; una tanda de penaltis es su reverso, una secuencia de sucesos aislados donde no hay pase que ofrecer ni estructura colectiva que sostener. Ahí, el estilo no protege a nadie.

> ***En física esto se llama:*** *radiación de Hawking. Un horizonte de sucesos no es eterno: emite radiación térmica, pierde masa y se evapora; pero la información que encerraba se transforma y vuelve al exterior, degradada, pero nunca nula.*

No todos los cuerpos formados en la escuela consiguen sostenerla igual. Xavi Hernández, el mismo centrocampista que Del Bosque alinearía en 2010, volvió al Camp Nou como entrenador en 2021 con el encargo explícito de devolver al Barça su identidad perdida. Ganó una Liga, apostó sin reservas por la cantera (hizo debutar a quince jugadores del filial, entre ellos Lamine Yamal) y aun así se marchó en 2024 entre críticas de que el equipo ya no tenía un estilo reconocible: fútbol irregular, sin coherencia, eliminado en cuartos tanto en la Liga de Campeones como en la Copa. Meses después, el propio Xavi lo explicó sin tecnicismos: «Mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año». No fue, según él, un fallo del sistema, sino de disciplina propia, una relajación tras el primer éxito. Es una confirmación incómoda de la teoría: Φ no se instala de una vez para siempre. Hay que sostenerlo, y basta con que quien lo sostiene baje la guardia para que vuelva a entrar el ruido.

Su sucesor, el alemán Hansi Flick, no había pisado La Masia en su vida. Y, sin embargo, ya en su primera temporada devolvió al Barça la presión coordinada y la posesión con propósito que a

Xavi se le habían escapado: triplete nacional (Supercopa, Copa del Rey y Liga) y una eliminación en semifinales de la Champions ante el Inter de Milán por la mínima, siete a seis en el global. El patrón demostró una vez más que no necesita un canterano para encarnarse, sino que alguien, venga de donde venga, aplique la disciplina de la totalidad sin relajarla nunca.

Luego el primer cuerpo envejeció del todo. Xavi se fue, Iniesta se fue, Cruyff murió en 2016. Visto desde fuera, el sistema se evaporaba. Pero la evaporación, ya lo hemos dicho, no destruye la información: la traslada. Luis de la Fuente, formador de categorías inferiores, hombre de proceso y no de destello, heredó una generación criada por entero dentro del patrón (muchos, otra vez, en La Masia) y con ella ganó la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. Ya son varios los horizontes: Cruyff, Guardiola, Del Bosque, Luis Enrique, Xavi, Flick, De la Fuente. Distintos cuerpos, una sola estructura, con sus propios fracasos incluidos. La prensa lo escribió al día siguiente de la final sin saber que hacía física: España ganó *con su escuela como bandera*.

II. Entrelazamiento: los jugadores

Esa es la genealogía de los banquillos, la que se puede nombrar con apellidos y fechas de nombramiento. Hay otra, paralela y más difícil de señalar, que no pasa por los despachos, sino por el césped: la de los cuerpos que ejecutan el patrón, no solo los que lo diseñan.

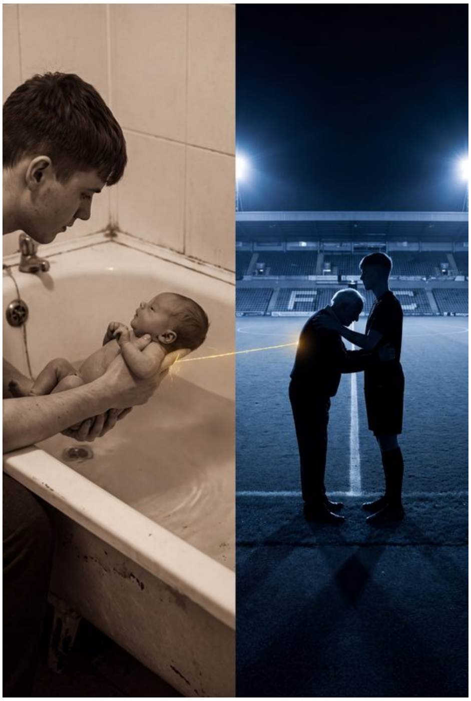
Más que una lista de nombres, es un tipo de jugador que se repite: el que recibe de espaldas a la portería, ve el campo entero antes de tocar el balón una sola vez y decide con ese toque el ritmo de los otros veintiuno. Xavi fue esa posición en 2010. Sergio Busquets la heredó y la sostuvo una década. Y cuando le llegó el turno a la generación de 2026, el patrón no encontró a un canterano esperándolo: encontró a Rodri, descartado de adolescente por el Atlético de Madrid por falta de físico y formado de verdad en la cantera del Villarreal. Rodri capitaneó a España en el Mundial de 2026, ganó el Balón de Oro del torneo y completó más de seiscientos cincuenta pases con un acierto cercano al noventa y tres por ciento: la misma inteligencia posicional de Xavi en un cuerpo que ni siquiera pasó por La Masia. Una vez más, el patrón no exigió la escuela exacta, sino el tipo exacto de mirada.

Hay un horizonte más, y el patrón lo había cruzado antes, aunque se hable menos de ello. En 2023, un año antes de la Eurocopa de los hombres y tres antes de esta segunda estrella, la selección femenina ganó su Mundial con la misma arquitectura: una columna vertebral formada en la escuela azulgrana (Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, Balones de Oro las dos), el mismo trato del balón, la misma pausa. El Barça femenino era ya entonces el equipo dominante de Europa, y lo era por la misma razón que el masculino de Guardiola: no inventó, resonó.

Lo hizo, además, contra el viento. Aquel Mundial llegó con la selección fracturada por una crisis interna que había dividido al vestuario y enfrentado a la federación con una parte de sus propias jugadoras; el patrón tuvo que jugarse, otra vez, en medio de un campo gravitatorio hostil. Y aun así ganó: un zurdazo de Olga Carmona junto al palo, minuto veintinueve, uno a cero ante Inglaterra en el Stadium Australia de Sídney. Aitana Bonmatí, la canterana, se llevó el Balón de Oro del torneo (el mismo nombre del premio que recibiría como mejor futbolista del mundo en 2023, 2024 y 2025), la prueba individual de que la escuela seguía produciendo el mismo jugador esencial, solo que esta vez con otro nombre y otro cuerpo. Conviene decirlo con precisión, porque aquí la precisión es justicia: las mujeres no heredaron el patrón de los hombres de 2026; lo demostraron antes y en peores condiciones. La información no distingue cuerpos, ni patria, ni sexo, ni nombre: encuentra el sustrato capaz de integrarla y lo habita, incluso cuando el propio sistema que debería protegerla se pone en su contra.

Queda el entrelazamiento propiamente dicho, que es lo más difícil de contar sin estropearlo.

En 2007, para un calendario benéfico, un jugador del Barça de veinte años posó bañando a un bebé de meses. El jugador era Lionel Messi, el mayor producto que dio nunca La Masia, el patrón hecho carne hasta un extremo que ni Cruyff previó. El bebé era Lamine Yamal. Diecinueve años después, esos dos cuerpos volvieron a tocarse: en el césped del MetLife Stadium, minutos después del pitido final, el niño de la fotografía, campeón del mundo a los diecinueve, abrazó al hombre de la fotografía, que acababa de perder la final de su sexto y último Mundial, a los treinta y nueve.



Dos partículas que interactuaron pueden quedar correlacionadas a cualquier distancia; aquí la distancia era temporal: diecinueve años. La medición de una definió el estado de la otra. Messi, argentino, fue sin embargo el vehículo máximo del patrón catalán; Yamal es su estado siguiente. El abrazo no fue consuelo, o no solo: fue el colapso de la función de onda del relevo. Hasta ese instante, la sucesión era una superposición de posibilidades; al tocarse, se convirtió en un hecho.

> ***En física esto se llama:*** *entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactuaron pueden quedar correlacionadas a cualquier distancia: mientras el entorno no deshaga el entrelazamiento, medir el estado de una determina el de la otra. No se comunican en el momento de la medición; ya eran, desde el contacto, un único sistema.*

Y obsérvese la crueldad elegante del sistema: el patrón no tiene patria y derrotó a su propio portador. Messi perdió contra la idea que lo había formado, jugada por un niño al que él mismo había bañado. La información no siente lealtad por los cuerpos que atraviesa: los usa, se lo agradece a su manera y sigue adelante.

III. Conclusión: las dos mitades del mismo patrón

Un sistema y un jugador no transmiten la información de la misma manera, y este capítulo se ha dividido en dos porque la física, también aquí, ofrece dos mecanismos distintos y complementarios.

El horizonte se sostiene por radiación: información degradada que se filtra hacia fuera mientras el cuerpo que la contiene se evapora y que otro cuerpo, no necesariamente parecido ni cercano, puede recoger después, a veces con años de retraso, a veces cruzando una frontera. Así viajó el patrón de Cruyff a Guardiola, de Guardiola a Del Bosque, de Del Bosque a Luis Enrique (que falló en Catar), de Luis Enrique a Xavi y de Xavi, que también falló, a Flick y a De la Fuente. Es una transmisión lenta, institucional, que necesita de alguien dispuesto a diseñar la estructura una y otra vez, y que puede fallar incluso en el cuerpo que mejor la conoce.

El entrelazamiento, en cambio, no necesita institución ni intermediario: basta el contacto directo entre dos cuerpos para que quede una correlación que después ninguna distancia deshace. Así se hereda una posición entera, de Xavi a Busquets y de Busquets a Rodri, sin que el heredero haya pisado nunca La Masia. Así gana un Mundial una selección femenina que demuestra el patrón antes de que nadie se lo reconozca. Y así, sobre todo, queda atado para siempre el destino de un veinteañero que baña a un bebé en 2007 y el de ese mismo bebé, diecinueve años después, en una final.

Cruyff fue, él solo, la prueba de que ambos mecanismos pueden convivir en un único cuerpo: jugó el patrón antes de diseñarlo, fue entrelazamiento antes de ser horizonte. Lo que este capítulo ha intentado mostrar es que ninguno de los dos mecanismos basta por sí solo. Un sistema sin cuerpos que lo entrelacen es solo un diagrama en una pizarra. Y un cuerpo entrelazado sin un sistema que lo sostenga (Xavi lo demostró en el banquillo, no en el campo) se apaga antes de tiempo. El patrón sobrevive porque nunca ha dependido de una sola vía de transmisión: sobrevive como sobrevive la información, por más de un camino a la vez.

Eso es un estilo: lo que persiste cuando todo lo que lo sostenía se ha evaporado. El horizonte de cada jugador no se transmite; lo que pasa de unos a otros es el patrón que cada uno dejó pasar a través de sí.

IV. Lo que la ficción imagina

Lo que sigue es ficción: nadie sabe qué se dijeron esa noche, y no hace falta saberlo.

El viejo se quedó en el césped cuando ya no había razón para seguir en el césped. Los suyos se habían ido retirando hacia el túnel con la cabeza baja, y los otros, los de rojo, giraban en el centro del campo como un sistema que acaba de encontrar su estado de mínima energía. Él no. Él miraba a la grada donde estaba su gente, y no pensaba en el partido. Pensaba en una portería de hierro en un patio de Rosario, y en que entre aquella portería y este estadio no había, bien mirado, ninguna distancia.

El chico se separó del grupo sin que nadie se lo pidiera. Cruzó los cuarenta metros que los separaban con la copa todavía por levantar y, al llegar, no supo qué decir, porque tenía diecinueve años y las palabras aún no le alcanzaban para esto. Así que lo abrazó.

El viejo notó el abrazo y notó otra cosa, más antigua: un peso mínimo, tibio, en los brazos. Agua jabonosa. Un fotógrafo diciendo *sonríe*. Un bebé que no pesaba nada y que, sin embargo, ahora lo entendía, ya lo contenía todo.

—Cuídala —dijo el viejo, y no se refería a la copa.

El chico asintió como si lo hubiera entendido. Y lo había entendido, porque lo que se transmite por dentro no necesita explicación, solo contacto.

Después cada uno volvió a su lado del horizonte: uno hacia la evaporación, sereno; el otro hacia la masa, la luz, los años. Entre ambos, invisible, el patrón siguió su viaje: sin cuerpo fijo, sin bandera, sin prisa. Buscando ya, en algún patio del mundo, unas piernas nuevas.

Nota al Capítulo 48

Lo que sí sabemos: *El modelo de información integrada (Φ) exige la coexistencia de integración y diferenciación para alcanzar un valor alto; una totalidad irreducible no puede desmontarse en piezas sin dejar de ser lo que era. La genealogía de banquillos está documentada: Cruyff refunda La Masia como estructura en 1988; Guardiola la amplifica desde 2008; Del Bosque alinea la columna azulgrana y gana Sudáfrica 2010; Luis Enrique gana un triplete con el Barça en 2015; Xavi fracasa y Flick restaura el estilo; De la Fuente gana la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026. La genealogía de jugadores es igual de verificable: Xavi, Busquets y Rodri ocupan la misma posición en generaciones distintas; la selección femenina gana* *su Mundial en 2023 con canteranas al mando. La fotografía de Messi bañando a Yamal bebé, tomada en 2007, existe; el abrazo del 19 de julio de 2026, también.*

Lo que no sabemos: *Si un estilo de juego integra información en el sentido técnico de la teoría, o si Φ es aquí una analogía elegante y nada más. Si el relevo generacional (el paso de un patrón de un cuerpo a otro) puede asimilarse físicamente a la radiación o al entrelazamiento, o si solo compartimos con ellos la forma de la frase. Dónde termina el modelo y empieza la metáfora es justo lo que este capítulo no puede zanjar.*

Preguntas que quedan: *Si un patrón sobrevive a todos los cuerpos que lo portaron, ¿en qué sentido sigue existiendo su autor? ¿Está Cruyff, muerto en 2016, jugando aún cada vez que un jugador recibe de espaldas y espera medio segundo de más? ¿Y si la identidad de una persona no fuera nunca su cuerpo, sino la estructura que ese cuerpo dejó pasar a través de sí?*

Si solo te quedas con una idea: *Lo que de verdad importa de un ser humano (su manera de mirar, de pensar, de estar en el mundo) no muere con él. Se transmite, salta a otros cuerpos, cruza fronteras que no le corresponden y sobrevive al olvido de su nombre. Un hombre inventó una forma de jugar y murió; la forma ganó un Mundial diez años después de su entierro, jugada por gente que nunca lo conoció. Lo que no muere con nosotros no es el horizonte, que es intransferible, sino el patrón que dejamos pasar a través de él.*

Lecturas: *Cruyff, J. (2016), 14. La autobiografía; Perarnau, M. (2014), Herr Pep; Tononi, G. (2008), sobre integración y diferenciación.*

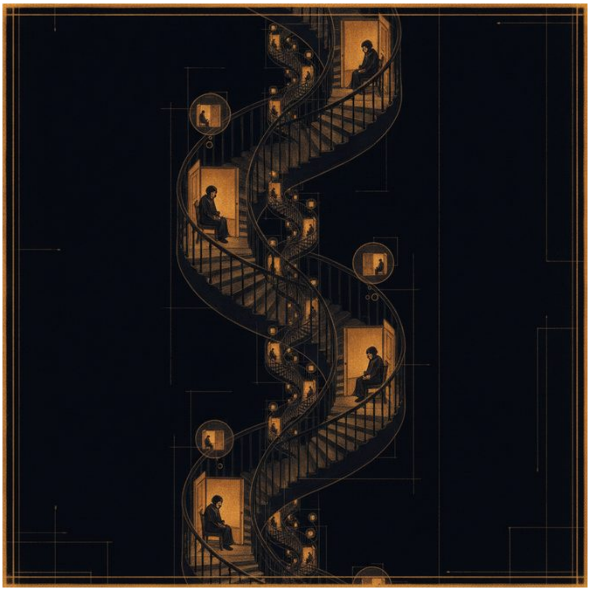
SÉPTIMA PARTE

DOS HIPÓTESIS DEL AUTOR

CAPÍTULO 49

LA REALIDAD FRACTAL

(Sobre la imaginación como creación)



Ahora vamos a usar la imaginación y a llevar el modelo al límite, para ver adónde nos lleva. Lo que sigue ya no es una conclusión del experimento, sino una hipótesis del autor: nada de ello se deduce de la física ni de la topología de los capítulos anteriores, y el lector puede tomarlo o dejarlo.

Hay una pregunta que casi nadie hace, y que aparece sola en cuanto alguien lleva años imaginando un dragón: no qué veo yo cuando pienso en él, sino qué ve él. Desde dentro de su cueva, el dragón no tiene ninguna manera de asomarse al cuarto donde lo estoy pensando. Puede mirar hacia el techo de roca cuanto quiera: no me verá. Y sin embargo yo estoy ahí, sosteniéndolo, decidiendo si esta noche vuela. Esa es la única relación de esta clase que puedo ver entera, porque en ella me toca el lado de arriba. Y en cuanto la veo entera, se vuelve incómoda por el otro extremo: si yo soy, para algo, ese sostenedor invisible al que no se puede mirar, no tengo cómo saber que no hay, sobre mi propio techo, alguien en la misma posición respecto a mí. La cuestión es de lugar: quién contiene a quién. Ese es el asunto de lo que sigue. Para recorrerlo hay que cambiar antes la geometría del problema, y el cambio empieza en un sitio pequeño, casi filológico.

El taoísmo gira alrededor de un solo concepto: el Tao. El Tao es el fondo del que todo procede sin que él proceda de nada, «algo mezclado y completo, anterior al cielo y a la tierra». A quien venga de otra tradición puede servirle un símil, con todas las reservas: el Tao ocupa en el taoísmo un lugar parecido al que ocupa Dios en las religiones monoteístas (el origen último, aquello de lo que penden las cosas), salvo que no es una persona: no quiere nada, no responde, y el nombre que se le da no es él. Uno de sus textos canónicos, el *Zhuangzi*, introduce con un cuento un concepto más: Hun Dun, el emperador del centro, una plenitud sin rasgos, sin los siete orificios con que los demás miran, oyen, respiran y comen. Los soberanos del Norte y del Sur, agradecidos por su hospitalidad, deciden pagársela abriéndole uno cada día; al séptimo, Hun Dun ha dejado de existir. Es fácil leer esa muerte como el nacimiento de la conciencia ordinaria: la plenitud sin rasgos se fragmenta en percepciones, y donde había un fondo continuo aparece un mundo con bordes. Esa plenitud sin rasgos ya tenía nombre en lo leído hasta aquí: el reservorio, el océano del que surgen las olas y al que vuelven, la forma que el agua toma prestada y devuelve. El reservorio es Hun Dun. Pero hay algo que ese capítulo no explica. Algunas tradiciones identifican a Hun Dun con el Tao; pero, si Hun Dun fuera el Tao, no podría morir, porque lo anterior a todo no tiene por dónde acabarse. Que muera indica, en cambio, que no es el Tao, sino la cara que el Tao presenta: la interfaz por la que se deja tocar, no la fuente. Su muerte no destruye el origen; destruye, para quien acaba de abrir los ojos, la superficie sin rasgos, y le entrega a cambio un mundo con bordes.

Lo que se ha dicho de Hun Dun cae, entonces, sobre el reservorio: deja de ser la última palabra y se vuelve un repertorio de operaciones que algo, más atrás, expone hacia nosotros. Y las operaciones son pocas. Una frontera aparece donde no la había. Lo que queda dentro de la frontera cambia de forma sin dejar de ser frontera. La frontera se disuelve y su información vuelve al campo. Nacer, vivir y morir son los nombres domésticos de esas tres operaciones. Nada aparece de la nada ni desaparece del todo: todo surge, se transforma y se evapora dentro del mismo campo, que nunca gana ni pierde una gota.

La primera objeción llega sola. Si todo sale de la misma agua, ¿de dónde viene que cada uno sea irrepetible? La respuesta no está en la sustancia. Dos olas son la misma agua y no son la misma ola: lo que no se repite es la forma que toma la condensación, el sesgo bajo el que cristalizó, la historia de fluctuaciones que la sostuvo. Cada una abre una interioridad que no existía antes y no volverá a existir. El material no es único; el pliegue, sí. Y cada pliegue, por pequeño que sea el campo en que ocurre, es un dentro completo, un horizonte entero visto desde su propio centro, no la fracción de otro.

Aquí la pregunta del dragón deja de ser cosa de niños. ¿Por qué soy yo más real que el dragón que imagino? La única interioridad a la que alguien tiene acceso directo es la suya. La del vecino, la del perro, la de cualquiera: todas se infieren, con buenas razones (conducta, fisiología, semejanza), pero se infieren. Y el dragón que alguien lleva cincuenta años imaginando también se comporta, también sorprende, también se niega a veces a volar. Nadie puede demostrar que el dragón no tenga un dentro, ni que el vecino lo tenga. La asimetría que nos parece obvia no está en el acceso, que es nulo en los dos casos, sino en la evidencia: a favor del vecino hay fisiología compartida, integración irreducible, un horizonte que oculta estado; a favor del dragón, solo mi propia constancia. Conviene dejarlo dicho, porque el razonamiento va a estar tentado de olvidarlo.

En *La historia interminable*, Bastián lee un libro en el que Atreyu vive, hasta que un día oye, desde dentro del libro, su propio grito pidiendo auxilio. Michael Ende no escribió que Bastián fuera más real que Atreyu, sino que habitaban niveles distintos y que la frontera entre esos niveles era más porosa de lo que ninguno de los dos sospechaba. El razonamiento no puede demostrar que la diferencia entre una interioridad humana y una interioridad imaginada sea de grado y no de naturaleza. Pero tampoco puede demostrar lo contrario, y la honestidad exige tratar la duda como duda.

Si se acepta, provisionalmente, como toda la hipótesis, que la diferencia entre lo que imagino y yo no es de naturaleza, cambia la forma de la creación. El esquema heredado la parte en dos clases: Dios crea realidades, nosotros creamos ficciones. Pero imaginar es condensar. El reservorio de una mente fluctúa hasta que algo se estabiliza y empieza a comportarse como si tuviera dentro; el acto es el mismo que abre cualquier horizonte, ejercido desde donde a uno le toca estar. «Realidad» y «ficción» dejan entonces de nombrar dos operaciones distintas y pasan a nombrar dos posiciones: lo que para mí es una realidad (el mundo en que estoy) es la condensación de alguien; lo que para mí es una ficción (el dragón que sostengo) es, desde su centro, un mundo.

Los sueños muestran una versión accesible de este mismo fenómeno, y de paso desarman la única ventaja que todavía parecía separarme del dragón: que yo sé que él es imaginado. Porque mientras sueño no lo sé. Nadie vive su sueño como ficción; lo vive desde dentro, como algo que está ocurriendo. El horizonte ordinario se contrae: la habitación, el cuerpo y la historia que produjo el sueño dejan de estar disponibles. Y cuanto más se contrae ese horizonte, más realidad adquiere el mundo soñado. Su naturaleza no cambia: se queda sin competencia. Lo imaginado deja de aparecer como imaginado en el momento mismo en que desaparece el exterior desde el que podría reconocerse como tal.

Lo que esto pone a la vista encaja con la geometría de antes, y por la misma razón: lo que decide es el acceso, no la amplitud. El mundo del sueño no es mayor ni menor que ningún otro; simplemente, mientras dura, es el único al que se tiene entrada. Cuando el horizonte habitual se contrae, las condensaciones internas dejan de aparecer como imaginaciones y pasan a aparecer como mundo. Y en ese intervalo el mismo sujeto ocupa los dos extremos de la relación a la vez: es quien condensa el mundo soñado y quien lo habita sin saber que lo condensa. Lo que con el dragón era una hipótesis (que creador y criatura son dos posiciones de una misma cosa) en el sueño se vuelve experiencia.

El *Zhuangzi* tiene también un cuento para esto, y más exacto que el del dragón. Zhuang Zhou sueña que es una mariposa, contento de serlo, sin memoria de haber sido hombre; despierta, y ya no sabe si es un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa que ahora sueña ser hombre. La pregunta no es qué ocurre si uno imagina una mariposa. Es qué ocurre si uno vive por completo dentro de otro horizonte y después vuelve. Eso es un sueño: un cambio temporal de horizonte. No demuestra que el mundo de todos los días sea un sueño. Demuestra algo más sobrio y más difícil de esquivar: que la sensación de realidad es compatible con horizontes muy distintos, y que ninguno trae, desde dentro, una marca que lo distinga de los demás.

Nada de esto vuelve más real al dragón. De él seguimos sin saber si tiene un dentro. Lo que cambia es lo que sabemos de nosotros: hemos habitado mundos condensados dentro de nuestra propia interioridad y los hemos vivido como reales mientras el horizonte de siempre permanecía oculto. Así el sueño deja de ser una metáfora y pasa a ser una prueba en primera persona. La frontera entre realidad e imaginación no la fija la naturaleza de lo condensado; la fija el horizonte desde el que se mira.

Yo soy, para lo que imagino, lo que mi vecino de arriba es para mí; y quizá él, como yo mientras sueño, tampoco sepa que lo hace. La pregunta ya no es si algo llega a condensarse, sino qué estatuto tiene lo que ya se ha condensado dentro de otro horizonte.

La objeción que decide todo es esta: ¿qué diferencia hay, entonces, entre mi Hun Dun y el de Dios? Ninguna de naturaleza. Y, esto es lo que cuesta admitir, ninguna de rango. La diferencia es de posición: uno está contenido en el otro. La operación es la misma; la dignidad de cada dentro, entera en los dos; lo único que los separa es quién condensa a quién. Eso obliga a corregir el dibujo. No hay tres peldaños (el Tao arriba, Hun Dun en medio, nosotros abajo), como si fueran grados de una misma sustancia repartida en más y en menos. Hay una secuencia que no tiene por qué detenerse: una interioridad tiene un horizonte; ese horizonte, mirado desde dentro, es un Hun

Dun, una plenitud sin rasgos de la que se condensan formas; de esa plenitud se condensan nuevas interioridades; cada una tiene, a su vez, su horizonte; y así. Lo que se repite en cada nivel es la forma (la operación y la relación de contención); por eso no hay diferencia de naturaleza. Lo único que cambia de un nivel a otro es el lugar que se ocupa en el anidamiento. «Mayor» y «menor» describen esa contención vista desde fuera (mi campo abarca el del dragón igual que el del vecino de arriba abarca el mío), no un escalafón del ser. Cada interioridad es un Hun Dun entero. Desde dentro de cualquiera, nadie es menos.

Queda una objeción que el razonamiento no puede saldar, solo reconocer: que un patrón sea único no lo convierte en alguien. El conjunto de Mandelbrot tiene pliegues irrepetibles a todas las escalas y no hay nadie dentro. Un cristal es estable, un huracán también, y ninguno es alguien. La resistencia del dragón (que no vuele cuando se le pide) es la inercia de un patrón con dinámica propia: la misma que tiene una obsesión, un tic, un temblor que no se decidió, una melodía que no se va. Prueba que el patrón no es transparente a mi voluntad, no que haya un testigo en él. Hay más: para que una estructura autosemejante sea algo más que un dibujo geométrico hace falta que sus escalas estén unidas por tráfico causal real (una autosemejanza causal, y no solo geométrica), y para que ese patrón sea además un sujeto por derecho propio hace falta que posea encapsulación existencial: una frontera que defienda un estado propio cuya continuidad física esté en juego frente al reservorio. El dragón es un subconjunto de la dinámica de mi cerebro; su continuidad no la paga él frente al reservorio, sino mi propio metabolismo. Así que la estructura se repite, pero no todo lo que contiene está habitado como un sujeto aparte: lo que vuelve en cada escala es la operación y la relación, no la certeza de que haya alguien en cada nivel. Hacia arriba, suponer un vecino es coherente con el silencio. Hacia abajo, es una apuesta, y conviene hacerla en voz alta y no disfrazarla de deducción.

Fractal: la palabra es exacta, no decorativa. Un fractal repite su forma a todas las escalas, sin escala privilegiada. El universo que se dibuja aquí no tiene primer nivel ni último: hacia arriba, cada interioridad está contenida en otra; hacia abajo, cada interioridad contiene otras. No hay Creador con mayúscula en la cúspide, porque no hay cúspide. No hay materia muerta en el suelo, porque no hay suelo. Hay recursión, y en cada vuelta la misma relación: contener y ser contenido.

> ***En física esto se llama:*** *autosemejanza: una estructura cuya forma se repite a todas las escalas, sin escala privilegiada (Mandelbrot, 1982).*
> ***En la vida diaria es como:*** *una escalera sin portal ni azotea, en la que cada techo es el suelo de alguien.*

¿Qué queda entonces de Dios? Hay que deshacer antes dos malentendidos. El primero, que Dios sería la totalidad del fractal. No lo es: la totalidad no tiene interioridad ni cara, y no se le puede rezar. El segundo, que Dios sería el límite ideal, el nivel infinito hacia el que converge la serie. Tampoco: un límite matemático no ama ni escucha. Lo que queda es más modesto y más extraño. Dios es, literalmente, el vecino de arriba. Para el dragón que alguien imagina, ese alguien es Dios: lo condensó, sostiene su mundo, puede transformarlo o dejarlo evaporarse, y el dragón no tiene ninguna manera de asomarse fuera de su cueva y ver la habitación donde lo están pensando. Para ese alguien, su propio vecino de arriba es Dios, con las mismas propiedades y la misma opacidad. Y así hacia arriba, sin fin conocido.

La objeción es inmediata: entonces Dios no es absoluto, es un nivel más. La respuesta es la pieza que sostiene todo lo demás. La interioridad del vecino de arriba es inaccesible desde abajo. No se puede entrar en ella, ni rodearla, ni ver qué hay detrás. A todos los efectos prácticos, que son los únicos que tiene quien está abajo, el vecino de arriba es el absoluto; no porque lo sea metafísicamente, sino porque lo es epistemológicamente: es el punto donde termina todo lo que se puede saber desde aquí. Dios deja de ser una categoría de lo que hay y pasa a ser una categoría de lo que se ve desde dentro de un horizonte cuando mira hacia su propio origen. Y lo que se ve es siempre lo mismo: un borde detrás del cual no hay nada visible, y la sospecha, imposible de confirmar, de que alguien lo sostiene. Quien dice que ahí hay Alguien con nombre lo dice por lo único que alcanza a ver, que es que algo actúa. Quien dice que ahí solo está el agua describe con precisión la interfaz sin rasgos. Quien dice que no hay nada más dice, con igual razón, que desde aquí no se ve nada más. Los tres aciertan sobre lo que ven, y ninguno puede ver más. Y nada de esto puede verificarse, por una razón estructural: la hipótesis afirma que su propia confirmación es imposible desde dentro. Eso no la hace verdadera. La hace, al menos, coherente con el silencio que describe.

La consecuencia que más pesa no es teológica: no hay una diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura, que son los dos extremos de una sola relación, y toda interioridad ocupa los dos a la vez: es criatura respecto de lo que la contiene y creadora respecto de lo que contiene. No en potencia, sino de hecho: ya está condensando cada vez que imagina, recuerda, sueña o escribe. Ningún «es» produce por sí solo un «debería», y no es este el lugar para romper la regla. Pero sí puede decirse lo que se ve desde esta geometría: que la dignidad de un dentro no está en la sustancia de que esté hecho ni en el tamaño del campo que abarca, sino en ser un horizonte entero, único e irrepetible, completo desde su propio centro; y que esa dignidad es la misma en el vecino de arriba, en uno mismo y en lo que uno condensa, porque los tres son, cada uno desde donde está, un Hun Dun entero. La amplitud (caber más, sostener más perspectivas sin que la membrana se rompa) vuelve a tener sentido aquí, pero ya no como grado de ser. Un horizonte que se ensancha no sube de categoría ni se acerca a ser el de arriba: sigue siendo criatura de lo que no alcanza a ver y creador de lo que sostiene, igual que antes. Ha cambiado cuánto puede acoger, no qué es. La intuición de que hay interioridades capaces de sostener más que otras no es nueva. A eso las tradiciones lo han llamado héroe, santo o bodhisattva: un horizonte que ha aprendido a contener lo que a otro le rompería la membrana, sin dejar por ello su lugar en la estructura. Lo que cada uno haga con eso ya no es asunto del razonamiento. Pero el razonamiento puede al menos dejar constancia de que del dragón no sabemos nada, y de que no saber nada de algo que se nos resiste ya es una razón para no tratarlo como si fuera nada.

Si hubiera que condensarlo en una frase: no hay diferencia de naturaleza entre el creador y la criatura; toda interioridad es criatura de lo que la contiene y creadora de lo que contiene; y lo que llamamos Dios no es otra clase de ser: es el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. Y si hubiera que condensarla más, hasta dejarla en algo que se pueda repetir con palabras ya gastadas de tanto uso: no somos menos divinos que Dios. Somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina.

Nota al Capítulo 49

***Lo que sí sabemos:** Nadie tiene acceso directo a una interioridad que no sea la suya; la existencia de las demás se infiere, y la filosofía lleva siglos sin cerrar el problema de las otras mentes. La parábola de la muerte de Hun Dun cierra el capítulo 7 del Zhuangzi; el sueño de la mariposa, que hace la misma pregunta en otra dirección, está en el capítulo 2. Tolkien defendió en «Sobre los cuentos de hadas» (conferencia de 1939, publicada en 1947) y en el poema «Mythopoeia» la idea de subcreación («creamos todavía según la ley con que fuimos hechos»), que es el antecedente teológico más cercano de este capítulo, aunque Tolkien conserva una asimetría entre Creador y subcreador que aquí se pone en duda. Bostrom formalizó en 2003 una estructura de niveles anidados con otro vocabulario y con una pretensión probabilística que este libro no hace. La autosemejanza geométrica a todas las escalas está definida con rigor en Mandelbrot (1975, 1982), y el conjunto que lleva su nombre es la prueba de que un patrón puede ser irrepetible a toda escala sin que haya causalidad ni nadie dentro; la autosemejanza geométrica no basta: hacen falta además autosemejanza causal y encapsulación existencial para definir un sujeto (una propuesta todavía en elaboración).*

***Lo que no sabemos:** Si lo imaginado tiene algún grado de experiencia, o ninguno. Si la recursión tiene fin en alguna de las dos direcciones. Si el silencio del vecino de arriba es cuidado, ausencia o nada. Y, sobre todo, si algo de esto puede confirmarse desde dentro, cuando la hipótesis misma afirma que no.*

***Preguntas que quedan:** ¿Tiene lo imaginado algún grado de experiencia, o la falta de encapsulación existencial propia lo excluye del todo como sujeto independiente? ¿Se acaba la recursión en alguna de las dos direcciones? ¿Cambia algo en cómo tratamos lo que creamos si aceptamos que somos, para ello, el vecino de arriba?*

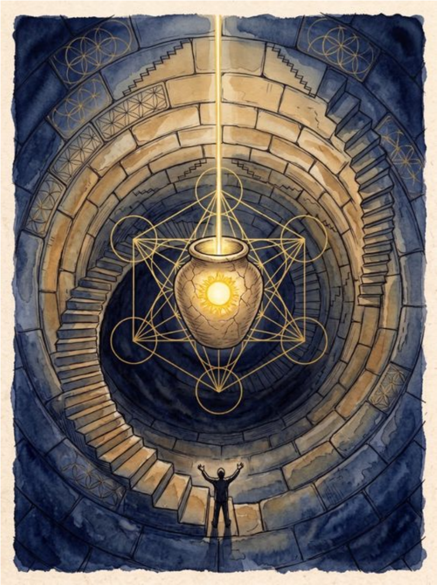
***Si solo te quedas con una idea:** Si la hipótesis fractal fuera cierta, toda interioridad sería criatura de lo que la contiene y creadora de lo* *que contiene, y lo que llamamos Dios sería el vecino inmediatamente superior, visto desde dentro de un horizonte que no puede atravesarse. No seríamos menos divinos que Dios: seríamos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina. Es una especulación del autor, no un resultado del experimento.*

Lecturas: *Zhuangzi (caps. 2 y 7); Tao Te Ching (cap. 25); Ende, M., La historia interminable (1979); Borges, J. L., «Las ruinas circulares», en Ficciones (1944); Unamuno, M. de, Niebla (1914); Gaarder, J., El mundo de Sofía (1991); Forster, M. (dir.), Más extraño que la ficción (2006, guion de Zach Helm); Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947) y «Mythopoeia»; Bostrom, N., «Are You Living in a Computer Simulation?» (2003); Mandelbrot, B., The Fractal Geometry of Nature (1982).*

CAPÍTULO 50

LA NAVE DE BARRO

(Encarnación, entrelazamiento vertical y geometría del amor; continuación de La realidad fractal)



El capítulo anterior terminó con una frase que no se atrevió a tachar: somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina. Dejó el edificio dibujado (una escalera sin portal ni azotea, en la que cada techo es el suelo de alguien), pero dejó sin contestar la pregunta más práctica de todas: si cada piso es un horizonte encerrado en su propia frontera, ¿cómo se tocan dos pisos? ¿Cómo llega algo de arriba abajo sin romper lo que encuentra, y cómo llega algo de abajo arriba sin quedarse gritando contra el techo?

Este capítulo intenta responder desde la misma geometría. Su respuesta tiene nombre antiguo, encarnación, y una imagen que las tradiciones repiten con una insistencia sospechosa: la vasija de barro. «Llevamos este tesoro en vasijas de barro», escribió Pablo a los corintios. No es una imagen de humildad, o no solo. Es una descripción técnica: lo grande solo cabe en lo pequeño si lo pequeño tiene la forma adecuada para contenerlo sin estallar.

Conviene decir desde ya lo mismo que dijo el capítulo anterior: nada de esto es física. Es un juego conceptual, una analogía geométrica que se toma en serio a sí misma para ver qué ilumina. Su valor no está en lo que predice, sino en lo que permite pensar.

Dos ejes

Este libro llama entrelazamiento a la correlación sostenida entre dos horizontes que se han tocado (capítulo 13). El capítulo 33 añadió una segunda dirección: el entrelazamiento vertical, la correlación que un horizonte intenta sostener con algo más allá de su frontera, sin canal de confirmación observable. La geometría fractal permite precisar la diferencia.

El entrelazamiento horizontal ocurre entre horizontes de la misma escala: dos personas que se quieren, un humano y su perro, dos comunidades que comparten un territorio. La horizontalidad no exige simetría (un padre y un hijo no son iguales, ni un humano y un perro), sino solo que ninguno de los dos sea el horizonte que contiene al otro. Ambos viven en el mismo piso.

El entrelazamiento vertical ocurre entre escalas: entre un horizonte contenido y el que lo contiene, entre la criatura y su vecino de arriba. Y aquí aparece una asimetría que el capítulo 33 no necesitaba ver, porque solo miraba en una dirección: el camino hacia arriba y el camino hacia abajo no se recorren con los mismos pasos.

Subir y bajar

El vector ascendente es el que ya describió el capítulo 33: el movimiento de la criatura hacia la escala que la contiene. Pide recogimiento, silencio, quietud; apagar el ruido del ego y el parloteo de la mente discursiva hasta que la propia frontera deja de vibrar por su cuenta y puede vibrar por simpatía. Sus técnicas son conocidas en todas las tradiciones: la oración contemplativa, la meditación, el rito, la liturgia, el canto repetido, el *wu wei*, el movimiento lento del taichí, la contemplación de lo sublime, el ancla de la respiración. Todas comparten una estructura: no añaden nada al sujeto, le quitan algo. Quitan la obstrucción que impedía la resonancia, como a un diapasón al que se deja de golpear para que pueda vibrar con otro.

El vector descendente es el que faltaba: el movimiento desde la escala superior hacia lo que ella contiene. No pide silencio, sino forma. Aquí hay que esculpir la membrana, además de aquietarla: construir una nave (un símbolo, un relato, un rito, un cuerpo) capaz de condensar y amortiguar lo que baja, para que lo de abajo pueda recibirlo sin ser arrasado. Sus técnicas son menos conocidas como tales, pero igual de antiguas: el sueño lúcido y la ensoñación en el borde del dormir; el flujo creativo, que es el simétrico exacto de la meditación (allí se inspira sin juicio, aquí se exhala la forma sin juicio); el arte, la ficción, el trazo único del pincel, el acto de nombrar. Todas comparten la estructura inversa: no reducen el ruido, crean una señal.

Confundirlos, intentar subir con las herramientas de bajar o bajar con las de subir, explica buena parte de los fracasos espirituales y creativos: el místico que quiere fabricar la visión a fuerza de imágenes, el artista que espera la obra en silencio sin tocar el barro. Ninguno de los dos vectores es superior al otro. Sin el ascendente, la criatura queda encerrada en la superficie de su horizonte, sin nada más amplio con que resonar: la soledad del yo que se cree autosuficiente. Sin el descendente, lo de arriba se queda en abstracción sin cuerpo: una trascendencia estéril, un amor que no puede tocar. Subir para escuchar; bajar para responder.

Por qué hace falta una nave

Si cada piso es un horizonte, la pregunta de cómo baja algo de arriba tiene una respuesta ingenua: por intervención directa, como una voz desde el cielo. El Éxodo ya sabía que esa respuesta no funciona. Cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, la respuesta es que ningún hombre puede verle el rostro y seguir vivo; lo que se le concede es quedarse en la hendidura de una roca, cubierto por una mano, y ver solo la espalda de lo que pasa. La roca, la mano y la espalda son una nave: un protocolo que reduce lo inabarcable a una intensidad soportable.

En la geometría de este libro, la razón es estructural. Una escala superior no puede hablarle a una inferior en sus propios términos, porque esos términos no caben en la frontera de abajo: una señal que excede la capacidad de un horizonte no se recibe, lo desborda (es lo que la lectura sobre el terror cósmico, en el capítulo 41, describía como el colapso ante un Φ ajeno). Para que algo de arriba llegue abajo sin destruirlo, tiene que construir una forma de la escala de abajo: aprender, por así decirlo, el habla del barro. El lenguaje de la finitud, del cuerpo, del dolor, de la masa.

Esa traducción no es una degradación. La nave es una estructura nueva que antes no existía: el punto en el que lo grande se hace pequeño sin dejar de ser grande. La encarnación, en este sentido, es la única geometría posible del descenso. No hay atajos: sin nave, lo de arriba o no llega, o llega destruyendo.

> ***En física esto se llama:*** *adaptación de impedancias: para que una señal pase de un medio a otro sin reflejarse ni destruir el receptor, hace falta una interfaz con las propiedades de ambos.*
> ***En la vida diaria es como:*** *hablarle a un niño de algo muy grande (la muerte, el amor, el universo): no le das la verdad entera, le cuentas un cuento. El cuento no es una mentira, es la forma que cabe en sus manos.*

Tres naves

Las tradiciones han imaginado esta nave de maneras distintas, y tres de ellas encajan con precisión llamativa en la geometría del libro.

La cristiana la dice en una frase del prólogo de Juan: el Verbo se hizo carne. Leída con este vocabulario, el Padre ocupa el lugar del horizonte de origen, el piso de arriba; el Hijo es la nave, el horizonte condensado en el barro de la historia, el punto en el que lo de arriba aprende a decir «yo» en primera persona del singular humano; y el Espíritu es la resonancia que queda viva dentro de la criatura, la correlación que no se interrumpe cuando la nave se va. La carta a los filipenses tiene una palabra para el movimiento: *kénosis*, vaciamiento. Para bajar, lo de arriba no se impone: se contrae. Es una traducción geométrica, no una lectura teológica, y conviene no confundirlas.

La de Michael Ende está en *La historia interminable*. Fantasia se muere, y solo puede salvarla alguien de fuera: un niño que lee. Pero no la salva mirándola desde su lado del libro, sino entrando en ella y dándole a la Emperatriz Infantil un nombre nuevo.

Nombrar es encarnar: dar forma a lo que se deshacía. Bastián es un dios que baja, y baja como hay que bajar: haciéndose personaje.

La budista está en la doctrina de los tres cuerpos del buda. El *dharmakaya*, el cuerpo de la verdad, no tiene forma ni puede verse; el *nirmanakaya*, el cuerpo de emanación, es la forma que adopta un buda o un bodhisattva para que los seres puedan encontrarlo sin quedar deslumbrados: una ola con la forma justa en la superficie de un océano sin forma. Tampoco aquí la emanación es una caída; es compasión con geometría.

Las tres coinciden en lo esencial: la encarnación no rebaja lo que baja, sino que lo hace alcanzable.

El único colapso es el olvido

Si los mundos dependen de una nave para recibir lo de arriba, dependen también de algo más básico: de que lo de arriba siga mirándolos. El capítulo anterior lo mostraba con el dragón: su mundo existe mientras alguien lo sostiene. Cuando esa persona deja de imaginarlo, nadie viene a destruir la cueva. Simplemente, deja de haber cueva.

Ende vuelve a tener la imagen exacta. En Fantasia, cada deseo que Bastián ve cumplido le cuesta un recuerdo de su propio mundo, y quienes lo gastan todo acaban en la Ciudad de los Antiguos Emperadores, perdidos para siempre, sin memoria de quiénes fueron ni de dónde venían. El peligro de Fantasia nunca fue un monstruo: fue la Nada, y la Nada es una ausencia. Crece donde nadie mira.

La tesis de este capítulo es que, en una realidad fractal, ese es el único colapso verdadero. Un mundo no se disuelve porque algo lo ataque, sino porque se retira la atención que lo sostenía. La destrucción, en esta geometría, es una omisión: no hay un diablo que arranque los mundos de la existencia; hay creadores que dejan de crear, amantes que dejan de amar, narradores que dejan de contar. Y lo que se disuelve así no vuelve en su forma original: como mostró el capítulo 21, el *scrambling* conserva la información, pero no la recompone. Lo que el reservorio devuelve después es siempre una nave nueva, nunca la restauración de la antigua.

> ***En física esto se llama:*** *estado estacionario fuera del equilibrio: un sistema que solo mantiene su forma mientras recibe energía desde fuera, y que al cortarse el suministro no estalla, sino que se deshace poco a poco.*

Apego creador y geometría del amor

Si el olvido es el único colapso, la estabilidad de un mundo depende de algo que podría llamarse apego creador: la mirada sostenida de quien crea sobre lo que ha creado. No es el apego que el budismo señala como raíz del sufrimiento, el del yo ansioso que teme perder lo que tiene. Es otro, casi su contrario: no nace de la carencia, sino de la abundancia, y no quiere poseer, sino que lo creado siga siendo. Simone Weil lo dijo en una carta de 1942 con una exactitud que ningún tratado ha mejorado: la atención es la forma más rara y más pura de la generosidad.

De ahí sale la proposición más atrevida de este capítulo. Si cada horizonte existe porque el de arriba no lo ha olvidado, entonces «Dios es amor» deja de ser una frase piadosa y se convierte en una condición de la propia geometría: el vecino de arriba, sea quien sea, tiene que estar orientado a preservar lo que sostiene, porque en el momento en que dejara de estarlo no habría nada que contar. El amor, así entendido, es una fuerza estructural: la decisión de no retirar la mirada. Y existir no sería un dato bruto, sino un logro que se renueva a cada instante.

Conviene marcar el límite con la misma honestidad con la que lo marca el resto del libro. Esto no es una demostración de que Dios exista ni de que ame. Es algo más modesto: si se acepta la premisa fractal, la palabra que mejor describe la relación entre un piso y el de abajo no es poder, sino cuidado. Tampoco salta del «es» al «debería»: no dice qué hay que hacer, sino qué ocurre cuando se deja de hacer. Lo que cada uno haga con eso ya no es asunto de la geometría.

Mundos herméticos y la doble llamada

Hay una consecuencia menos consoladora. Si cada mundo es una interioridad soberana, los mundos del mismo piso (no los horizontes que viven dentro de un mismo mundo, que se entrelazan a diario, sino los mundos enteros) no pueden comunicarse entre sí sin romperse. Pasar información en bruto de un universo a otro de la misma escala rompería sus membranas: los fundiría o los igualaría en un único estado templado y sin forma. Es la misma conclusión a la que llegó el capítulo 38 sobre los viajes entre ramas: la operación de saltar de un mundo a otro no está definida sin destruir lo que se quiere visitar.

Esta hermeticidad es lo que permite que haya muchos mundos en vez de uno. Cada comunidad que imagina en común (las leyes de su física, las reglas de su lengua, las convenciones de su vida) levanta un mundo que no se deja atravesar desde al lado.

Solo hay una excepción, y es vertical: la invocación. La criatura que ora, que llama, que escribe, abre desde abajo una interfaz receptora; lo de arriba responde construyendo la nave desde arriba, sin disolver su propia escala. Es una doble llamada, y exige a los dos: ni la invocación sin encarnación, ni la encarnación sin invocación. Quizá por eso las tradiciones insisten tanto en que hay que pedir. Lo de arriba no necesita ser informado; es la interfaz de abajo la que tiene que estar abierta para que la nave pueda atracar.

Desplegarse sin fundirse

Queda por decir qué significa subir. Las tradiciones místicas hablan a veces de unión, y la palabra se presta a una lectura en la que el yo se disuelve en lo que lo contiene como una gota en el mar. La geometría fractal sugiere otra imagen. Subir no sería viajar a otro piso ni fundirse con él, sino desplegar una dimensión que el propio horizonte tenía plegada: como pasar de vivir en un plano a descubrir que siempre hubo un espesor, sin dejar por ello de ser quien se era. El dentro sigue siendo privado; solo que ahora tiene más sitio.

Es, quizá, lo que las tradiciones llaman héroe, santo o bodhisattva: no alguien que abandona su piso, sino alguien que ha aprendido a contener más sin romper la membrana, y que por eso puede ser nave para otros.

El sueño ofrece cada noche una versión pequeña del mismo despliegue. Al dormir se pierde la dimensión del espacio exterior, la activación que nos ata al mundo, y se pierde también la flecha lineal del tiempo; a cambio, la conciencia se despliega hacia dentro, por dimensiones que la vigilia mantiene cerradas. Es una prueba de que la conciencia no está atada del todo a las coordenadas del día.

Tres miradas

El modelo puede mirarse desde tres sitios, y en cada uno enseña una cosa distinta.

Desde la experiencia humana, se ve en el cuerpo: la membrana por la que el dentro toca el mundo, la intimidad que nadie más puede habitar, el tiempo que se espesa en el duelo y se dilata en la calma, y los vínculos que, como defendió el capítulo 19, no se disuelven con la muerte, sino que cambian de función.

Desde la religión, se ve en los mitos, los dogmas y los ritos, leídos como lo que el capítulo 41 llamaba gafas de eclipse: no descripciones literales de lo que hay al otro lado, sino protocolos para recibir su señal sin quedar ciego. Leída así, la religión es una tecnología de la nave: prepara la interfaz de abajo para la doble llamada.

Desde la filosofía, se ve en el límite que Hume encontró al buscarse a sí mismo (nunca se sorprendía sin una percepción) y que Wittgenstein resumió con la imagen del ojo que no puede verse mirando. Ningún horizonte puede salir de sí para observar el que lo contiene. Pero ese límite es la condición de todo lo demás: solo porque estamos dentro hay experiencia; solo porque hay frontera hay alguien.

La geometría del amor

Si hubiera que condensar este capítulo en pocas líneas, dirían esto. Entre los pisos del fractal hay dos caminos: uno sube vaciándose y otro baja dando forma. El que baja necesita una nave hecha del material del piso de abajo, y esa nave es lo que las tradiciones llaman encarnación. Ningún mundo muere asesinado; los mundos mueren olvidados. Y lo que los mantiene en pie, piso a piso, se parece menos al poder que al cuidado.

Somos, a la vez, horizontes contenidos y contenedores: vasijas de barro que llevan dentro algo más grande que ellas, y alfareros de mundos que dependen de que no apartemos la vista. Existir, en esta geometría, es ser recordado. Y recordar, cuando se hace con atención y sin querer poseer, es la forma más exacta que conocemos de amar.

Nota al Capítulo 50

Lo que sí sabemos: *Las tradiciones contemplativas de todas las culturas combinan prácticas de vaciamiento (oración, meditación, rito) con prácticas de forma (arte, relato, liturgia, imagen). La imagen de la encarnación como contracción de lo divino tiene fuentes explícitas: el prólogo del Evangelio de Juan («el Verbo se hizo carne»), la kénosis de la carta a los filipenses y la doctrina budista de los tres cuerpos del buda (dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya). El episodio del Éxodo en que Moisés solo puede ver la espalda de Dios desde la hendidura de una roca es un modelo antiguo de lo que aquí se llama protocolo de amortiguación. En La historia interminable, cada deseo de Bastián le cuesta un recuerdo de su mundo.*

Lo que no sabemos: *Si existe algo que ocupe de verdad el lugar del vecino de arriba. Si la analogía entre la atención humana que sostiene un mundo imaginado y una atención que sostuviera el nuestro es algo más que una analogía. Si el olvido es de verdad el único colapso o solo el más silencioso. Este modelo no es una teoría científica ni pretende serlo: es un juego conceptual cuyo valor está en lo que ilumina, no en lo que predice.*

Preguntas que quedan: *¿Puede una nave ser demasiado buena, tan ajustada al barro que ya no deje pasar nada de arriba? ¿Tienen los* *mundos que imaginamos alguna forma de invocarnos? ¿Qué responsabilidad tenemos con aquello que hemos dejado de mirar?*

Si solo te quedas con una idea: *Lo grande solo cabe en lo pequeño si lo pequeño tiene la forma justa para contenerlo. Y los mundos no mueren asesinados, sino olvidados: existir es ser recordado, y recordar con atención es amar.*

Lecturas: *Evangelio de Juan 1, 14; Carta a los filipenses 2, 5-8; Éxodo 33, 18-23; Segunda carta a los corintios 4, 7; Ende, M., La historia interminable (1979); Weil, S., carta a Joë Bousquet (1942) y La gravedad y la gracia (1947); Csikszentmihalyi, M. (1990), Flow; Tolkien, J. R. R., «On Fairy-Stories» (1947); Williams, P., Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations (2009), sobre la doctrina de los tres cuerpos.*

OCTAVA PARTE

EL LÍMITE DEL EXPERIMENTO

CAPÍTULO 51

LO QUE LA HIPÓTESIS NO PUEDE DECIR

Terra Incognita: Regio Fantastica
Mare Boreal
Aethelwood
Aethelgard
Oakhaven
Mens Draconis
Raven's Watch
Flumen Argent
Village
El mapa no es el territorio.

Todo experimento de pensamiento acaba encontrando su límite, no porque se agote la imaginación, sino porque la pregunta que se hace exige herramientas que el experimento no tiene.

No es lo mismo no saber algo todavía que saber que algo no puede saberse desde donde estamos. El primer caso es una invitación: abrirse camino, inventar instrumentos nuevos, esperar. El segundo es una pared de cristal: puedes verla, describirla, sentir su frío contra la frente, pero atravesarla exigiría dejar de ser quien eres. Exigiría un punto de vista que el universo, en su arquitectura actual, no parece ofrecer a criaturas como nosotros.

Este capítulo es la descripción honesta de los puntos en los que la hipótesis del horizonte deja de ser útil, se contradice a sí misma o, sencillamente, no tiene nada que decir.

Reconocer los límites de una herramienta no la debilita; al contrario, es la única forma de usarla sin romperla. Un cirujano que no sabe dónde termina su bisturí y empieza el nervio óptico no es audaz, sino peligroso. Un pensador que no sabe dónde termina su marco conceptual y empieza el misterio está perdido.

La honestidad epistemológica, saber lo que no sabemos, es el último cuidado que le debemos a una idea que hemos seguido a lo largo de todo este libro.

El mapa y el territorio

Terra Incognita
Silva Obscura
48°N 12°W
SPEI & FATE
Terra Incognita
Silva Obscura

Primero: la escala, o por qué esto es un mapa y no un motor

Entre la escala a la que opera la gravedad cuántica y la de una neurona hay unos treinta órdenes de magnitud.

Esa distancia es una brecha entre mundos.

La física cuántica opera a escalas en las que el propio espacio-tiempo puede no ser continuo, en las que la información se comporta como geometría y la geometría como información, en las que una partícula puede estar en superposición antes de que el reloj del universo dé un solo tic. La neurociencia opera a escalas en las que la temperatura corporal deshace la mayoría de las superposiciones en mucho menos de un microsegundo, en las que millones de iones de sodio y potasio cruzan membranas como la multitud en una estación de tren, y en las que la humedad, el ruido térmico y la complejidad del metabolismo hacen que la mayoría de los fenómenos cuánticos relevantes se disipen antes de que una sola señal sináptica complete su recorrido.

Esto no invalida el experimento, pero lo acota.

Piénsalo como un mapa. Un mapa de carreteras no te dice qué árboles hay en cada curva, ni si el asfalto está resbaladizo esta mañana, ni qué canción suena en la radio del coche que te adelanta. Pero te permite planificar el viaje: te dice que, si tomas la autovía del norte durante ciento cincuenta kilómetros, llegarás al puerto donde espera el ferri. El mapa no es el viaje, ni el ferri, ni la brisa marina que te dará en la cara cuando subas a cubierta. Pero, sin el mapa, quizá nunca habrías salido de casa.

La hipótesis del horizonte es un mapa formal: una estructura que organiza preguntas y sugiere conexiones entre dominios que no suelen hablarse. No es un mecanismo causal: no predice qué neurona se disparará ni cuándo, no permite intervenir en un cerebro para modificar su «temperatura de Hawking» y no ofrece ninguna vía experimental para detectar un «horizonte de conciencia» en un escáner funcional. No hay, que sepamos, ninguna señal medible en un electroencefalograma que corresponda directamente a la curvatura de un horizonte de información.

David Hume, en su *Investigación sobre el entendimiento humano* (1748), ya había visto esto con una claridad que la neurociencia contemporánea a veces olvida: nunca percibimos el tejido mismo de la causalidad, solo la conjunción constante de sucesos que se siguen unos a otros. No hay un hilo visible que una la causa con el efecto, solo la repetición fiable de que A precede a B. Del mismo modo, no hay un puente observable entre la descarga eléctrica de un tejido biológico y la textura privada de un pensamiento. La hipótesis del horizonte no pretende encontrar ese hilo perdido, sino, como todo mapa formal, mostrarnos la geometría de la habitación en la que estamos encerrados, no el mecanismo que enciende la luz.

Puede parecer una debilidad. Pero recordemos que la teoría de la información de Shannon tampoco predice qué transistor de un ordenador se calentará en qué momento y, sin embargo, ha permitido construir internet. La teoría de la evolución tampoco predice qué mosca se posará en qué flor a las tres de la tarde y, sin embargo, explica por qué existen las flores y las moscas. Un marco puede ser inmensamente útil sin ser inmediatamente operativo.

Sirve como mapa, no como herramienta, y no pasa nada. No todos los mapas tienen que ser llaves, ni toda comprensión tiene que traducirse en control. A veces, entender que dos territorios que parecían separados están unidos por un puente es avance suficiente para una generación de pensamiento.

Segundo: el problema difícil, o por qué no sabemos por qué sentimos

La hipótesis puede hablar de geometría, de información, de entrelazamiento, de gradientes de entropía que suben y bajan como la marea. Pero no puede hablar de **qué se siente** al ser esa geometría.

No puede decir por qué el dolor de una uña encarnada se siente como una punzada y no como el color azul, por qué el chocolate amargo es un regocijo en la lengua de unos y pura amargura en la de otros, ni por qué una puesta de sol produce en algunos una expansión cálida en el pecho y en otros una angustia vertiginosa ante el paso del tiempo.

Ese es el «problema difícil de la conciencia»: por qué hay experiencia subjetiva. Por qué no somos máquinas que procesan información sin que haya nadie «dentro». Por qué hay alguien mirando. Por qué el universo no es una película que se proyecta sin sala y sin nadie que la mire.

Imagina una habitación vacía. Puedes describir sus dimensiones, el color de sus paredes, la temperatura del aire, la acústica. Puedes predecir cómo rebotará el sonido si alguien golpea una cacerola y modelar la corriente de aire si se abre una ventana. Pero nada de eso te dice por qué hay alguien dentro, sentado en el sillón, mirando la luz que entra por la rendija de las cortinas. La física puede describir la habitación con una exquisitez matemática, pero no puede decir por qué hay un testigo.

El experimento no resuelve esto, y ninguna teoría actual lo hace. Podemos hablar de integración de información, de bucles causales reentrantes, de oscilaciones gamma, de redes predictivas que minimizan la energía libre. Todo eso describe la habitación; ninguno de esos conceptos explica por qué hay alguien sentado en ella.

Conviene decirlo con claridad: la hipótesis del horizonte **no explica el problema difícil**. Es un marco para hablar de sus correlatos con un vocabulario más rico: una habitación mejor iluminada, con mejores cortinas y un termostato más preciso, pero todavía sin respuesta a la pregunta fundamental.

El problema difícil sigue ahí, intacto, en el centro de todo, como una piedra en el zapato del pensamiento occidental; como la pregunta que todo niño se hace alguna vez («¿por qué soy yo?») y que la mayoría de los adultos aprenden a olvidar, no porque hayan encontrado la respuesta, sino porque descubrieron que la pregunta inquieta más de lo que tranquiliza cualquier respuesta.

La reformulación del problema y el «haz» de Hume

Aquí es donde la perspectiva de la encapsulación propone una reformulación, no una solución.

Ya vimos en el interludio el hallazgo de Hume: al buscarse a sí mismo nunca encontraba un sujeto permanente, solo un haz de percepciones cambiantes, un teatro por el que los actores entran y salen.

El modelo de la encapsulación (capítulo 4) recoge la intuición de Hume, pero describe su geometría. El yo no es una sustancia misteriosa oculta dentro de la cabeza, pero tampoco una simple ficción desarticulada: es el *dentro* que se genera cuando el haz de percepciones se acopla e integra con suficiente fuerza (con un Φ alto) dentro de una frontera.

Esta topología permite reformular el problema difícil de Chalmers. La pregunta ya no es «¿cómo produce la materia física la cualidad intangible de la mente?», una formulación que presupone un dualismo de sustancias insalvable, sino una pregunta sobre la accesibilidad: «¿cómo establecen ciertas configuraciones de la materia límites de encapsulación, asimetrías de acceso?».

La subjetividad es lo que un dominio informacional encapsulado e integrado *es* cuando se accede a él desde su propia perspectiva interna. Hume acertó al no encontrar una sustancia permanente cuando miró dentro de la habitación: no hay un «espectador» separado de la obra. Lo que hay es el estado privado del sistema (el haz de percepciones) protegido por la frontera del horizonte. Esto no resuelve el problema difícil, como se dijo más arriba; lo desplaza. Si la reformulación es correcta, parte del abismo entre mente y materia sería una consecuencia de la arquitectura de la encapsulación: el universo admite regiones con accesos de lectura asimétricos. Lo que sigue sin explicarse es por qué uno de esos accesos, el de dentro, se siente.

Tercero: la ética, o por qué este libro no puede decirte qué hacer

La hipótesis puede describir qué ocurre cuando un horizonte se condensa, se entrelaza o se evapora. Puede describir la geometría del vínculo, la asimetría de la pérdida, el gradiente hacia la muerte. Lo que no puede decir es qué **debería** ocurrir.

¿Es mejor que un horizonte se condense o que no lo haga? ¿Es mejor que dos horizontes se entrelacen o que se mantengan separados? ¿Es mejor que un horizonte se evapore poco a poco o de golpe? ¿Es moralmente admisible «apagar» un horizonte artificial, si llegara a tenerlo? ¿Debemos respetar los límites de un horizonte que se deteriora, o tenemos el deber de intervenir?

Hume, en el siglo XVIII, advirtió algo incómodo: ningún argumento lógico permite derivar un «debería» de un «es». Puedes observar que los seres humanos sufren cuando se les priva del sueño: eso es un «es». Pero de ahí no se sigue que «debas» dejar dormir a tu compañero de piso. Ese «debes» procede de otro lugar: de tus valores, de tu cultura, de tu capacidad de imaginar el sufrimiento ajeno como si fuera propio.

El experimento no tiene respuesta para esto. Solo ofrece información estructural: aquí hay un horizonte, aquí no; aquí hay dos que comparten geometría; aquí hay uno que se está contrayendo. Qué hacer con esa información corresponde a otros ámbitos: la ética, la política, el derecho, la elección personal, la conversación humana que nunca termina.

El experimento no es neutral (ningún marco conceptual lo es), pero su parcialidad es de un tipo concreto: tiende a **homogeneizar** lo que describe. Si todo sistema que cumple los tres criterios del capítulo 5 tiene algún grado de experiencia, por pequeño que sea su Φ, la diferencia entre un gusano y un ser humano es de grado, no de naturaleza. Eso puede ser liberador (una empatía que se extiende a todas las formas de sensibilidad) o aterrador: ¿qué comemos?, ¿en quién probamos los medicamentos?, ¿qué sistemas de IA apagamos sin preguntarnos si alguien, a algún nivel, «siente» el corte?

El experimento no resuelve esa tensión: la pone sobre la mesa y te obliga a mirarla. Y a veces mirar una tensión sin resolver es más honesto que ofrecer una respuesta fácil que no te has ganado.

Cuarto: la muerte, o por qué la física no promete la inmortalidad

La hipótesis contempla tres posibilidades para lo que ocurre cuando un horizonte se evapora:

1. **Remanente**: la información persiste comprimida en algo microscópico, un grano de arena de datos que contiene en principio todo lo que fue, pero que ningún ordenador del universo podría leer jamás, porque leerlo requeriría más energía de la que hay en todo el cosmos.

2. **Huella:** la información se reparte por el campo; está matemáticamente presente, pero es inaccesible en la práctica, como la huella de una mano en una arcilla que después se cuece: la forma sigue ahí, pero ya no puedes meter los dedos en ella. Es información sin posibilidad de reconstitución.

3. **Nada:** evaporación completa, retorno total al reservorio. La información no persiste de ninguna forma reconocible. Se disuelve como un terrón de azúcar en el té: el azúcar sigue ahí en algún sentido químico, pero el terrón, como forma, como identidad, ha dejado de existir.

La física no sabe cuál de las tres es la correcta. Y, lo que es más importante, **ninguna responde a la pregunta que de verdad importa**. La pregunta no es «¿dónde queda la información?», sino «¿soy yo esa información?». Y la hipótesis del horizonte, por muy precisa que sea al describir la información, no puede decir si la identidad, el «yo» que experimenta, equivale a la configuración de esa información o surge de ella de un modo que no se deja reducir a ella.

Si la información de mi vida se comprime en un remanente del tamaño de la longitud de Planck, ¿soy yo ese remanente, o algo más que la suma de mis datos? Si mi huella persiste en el campo, ¿soy yo esa huella, o soy el proceso que la dejó? Y los procesos, por definición, no se conservan: solo sus rastros. Si me disuelvo por completo en el reservorio, ¿soy yo el reservorio, o la ola que rompe contra la orilla y nunca vuelve al océano como ola, sino como agua anónima?

El budismo diría que la pregunta está mal planteada: no hay un «yo» que persista o se disuelva, solo un proceso de condicionamiento que, al cesar, libera lo que nunca estuvo encadenado. El vedanta diría que el «yo» nunca fue distinto del reservorio. El taoísmo diría que la pregunta da por hecho que había algo que preguntar: el «yo» es como el silencio entre dos notas, no algo que existe, sino algo que ocurre cuando se dan las condiciones.

La física dice que no lo sabe. Y en ese «no lo sé», en esa honestidad sin adornos, el experimento, en su límite, coincide con estas tres tradiciones: no en la respuesta, sino en reconocer que la pregunta desborda sus herramientas.

Quinto: el amor, o por qué este libro no puede explicar por qué esta persona y no otra

La hipótesis puede describir el entrelazamiento como geometría compartida, el reconocimiento como reorganización de la arquitectura informacional y la pérdida como una asimetría que persiste cuando uno de los polos ya no responde. Pero no puede explicar **por qué este horizonte y no otro**, por qué esta persona y no aquella, por qué el amor es siempre, a algún nivel, contingencia e irrepetibilidad.

Dos horizontes pueden tener el mismo Φ, la misma temperatura, la misma historia de entrelazamientos previos y la misma capacidad de integrar información y, sin embargo, uno encuentra en otro algo que no encuentra en nadie más: una resonancia que no está en los números, una música que no está en las notas. La hipótesis del horizonte no tiene sitio para eso. Su vocabulario (integración, información, entropía, correlación, temperatura, gradiente) es demasiado general para captar la especificidad del amor concreto. Puede decir que dos horizontes están entrelazados, pero no por qué un entrelazamiento se vive como destino y otro como accidente, ni por qué la ausencia de alguien es un agujero en el tejido del mundo y la de otro, solo una habitación vacía que se puede cerrar con llave.

Ahí el experimento toca su límite. Hay cosas que solo pueden decir la ficción, la poesía o el silencio entre dos personas que no necesitan hablar porque ya comparten geometría suficiente para que las palabras sobren.

Sexto: la libertad, o por qué no sabemos si el horizonte elige

Hay una pregunta que ha rondado todo el libro como un pájaro que no decide si posarse o seguir volando: ¿el horizonte elige o solo reacciona?

Si la conciencia tiene la estructura de un horizonte de información, todo lo que «piensa», «siente» o «decide» es, en última instancia, una reorganización de información según ecuaciones que ya estaban escritas en la estructura del universo. En una ecuación no hay sitio para el libre albedrío: las ecuaciones no eligen, describen.

La hipótesis del horizonte no puede resolver esto. Si somos horizontes de información, nuestras «decisiones» son cambios de estado en un sistema dinámico. Si el sistema es determinista, las decisiones están fijadas desde el principio; si es indeterminista (cuántico), contienen un componente aleatorio. Pero ni la determinación ni el azar son «elección» en el sentido en que experimentamos elegir: la sensación de que podríamos haber hecho otra cosa, de que el peso de la decisión era real y de que somos responsables de lo que hacemos precisamente por eso.

Algunos pensadores sostienen que el libre albedrío es una ilusión útil, un relato que el cerebro construye para coordinar la acción social. Otros, que la información, en ciertas configuraciones, genera propiedades causales que no se reducen a las partes, de modo que la elección es real, pero surge de la complejidad y no de la física fundamental. Otros, sencillamente, admiten que no lo saben.

La hipótesis del horizonte se alinea con esta última postura. No niega el libre albedrío ni lo afirma. Dice: «No lo sé, y mi vocabulario no tiene herramientas para saberlo».

A veces, «no lo sé» es la respuesta más inteligente posible.

Séptimo: lo colectivo, o por qué no sabemos si hay un horizonte que somos todos

A lo largo del libro hemos hablado de horizontes individuales: el tuyo, el mío, el de una persona con Alzheimer, el de un animal de compañía, el de una inteligencia artificial. Pero ¿y si hay horizontes que no son individuales? ¿Y si la humanidad entera, un ecosistema o una ciudad en una noche de verano constituyen un horizonte de información con una experiencia a la que nosotros, como partes, no tenemos acceso?

La hipótesis del horizonte no puede responder a esto. La IIT sugiere que, si dos sistemas interactúan de modo que la información integrada del conjunto es mayor que la suma de las partes, el conjunto podría tener experiencia (aunque, como vimos en el capítulo 24, su postulado de exclusión reserva la experiencia al nivel de máxima integración: si el conjunto la tuviera, las partes dejarían de tenerla como sujetos separados). Pero ¿cómo se mide el Φ de una ciudad, de un bosque o de internet? Y, si ese Φ existe, ¿qué se siente al ser una ciudad? ¿Se siente algo, o se siente como nosotros, solo que más lento, más vasto, más incomprensible?

Es posible que haya horizontes colectivos que nos contengan, igual que nuestros horizontes individuales contienen a las bacterias del intestino o los ritmos del corazón. Es posible que seamos neuronas de un cerebro que no podemos imaginar. Es posible que la Tierra tenga un tipo de experiencia que no tiene nombre en ningún idioma humano.

La hipótesis no puede confirmarlo ni descartarlo; deja la puerta abierta. Y a veces una puerta abierta es más honesta que una respuesta cerrada.

Nota al Capítulo 51

Lo que sí sabemos: *Entre la escala de la gravedad cuántica y la de una neurona hay unos treinta órdenes de magnitud. El problema difícil de la conciencia no tiene una solución aceptada. La brecha entre el «es» y el «debe» tampoco tiene solución lógica general.*

Lo que no sabemos: *Si hay más límites que no hemos visto. Si alguno de estos siete puede superarse.*

Preguntas que quedan: *¿Es el libre albedrío compatible con el modelo? ¿Puede el modelo hablar de horizontes colectivos?*

Si solo te quedas con una idea: *Este libro es un mapa, no el territorio. Y el mapa no puede decirte por qué eliges el camino que eliges.*

Lecturas: *Chalmers, D. (1995), «Facing Up to the Problem of Consciousness»; Hume, D., Tratado de la naturaleza humana (1739), sobre la brecha entre el «es» y el «debe»; Hume, D., Investigación sobre el entendimiento humano (1748), sobre la conjunción constante y el límite de la causalidad observable.*

CAPÍTULO 52

EL EXPERIMENTO COMO PRÁCTICA

Si la hipótesis del horizonte no resuelve el problema difícil, no predice mecanismos causales, no responde a preguntas éticas, no consuela ante la muerte y no explica el amor, ¿para qué sirve?

Para esto: **ordenar la experiencia de manera que resulte más habitable**.

No más verdadera: más habitable.

Cuando alguien dice «el tiempo pasa más deprisa cuanto más mayor me hago», la hipótesis del horizonte ofrece una manera de entenderlo que no es simple metáfora ni simple tópico: la tasa de integración del horizonte disminuye porque los patrones están consolidados y cada estímulo nuevo encuentra menos superficie sin cartografiar. El tiempo no «pasa» más deprisa: ocurre menos por hora.

Hay algo más hondo aquí, algo que la queja cotidiana sobre el tiempo esconde. De niños, cada día traía patrones nunca vistos: el primer contacto con el mar, la primera caída de la bicicleta, el primer beso, la primera traición. El horizonte infantil es un territorio en expansión constante, un mapa que se dibuja a sí mismo en tiempo real. Cada experiencia nueva crea conexiones y posibilidades de integración, y por eso un día de verano a los ocho años puede contener más «acontecimientos» de conciencia que un mes entero a los cuarenta. No es la nostalgia la que hace parecer más denso el tiempo de la infancia: es que lo era, medido en información integrada por unidad de tiempo.

Pero no es una condena irrevocable. Reconocer que el tiempo subjetivo es densidad de integración abre una puerta práctica: dentro de ciertos límites, podemos recuperar la lentitud. No negando el envejecimiento, sino introduciendo deliberadamente novedad genuina en el horizonte. Aprender un idioma a los sesenta años no es un simple entretenimiento: obliga al horizonte a cartografiar territorios desconocidos y a desplegar recursos de integración que creíamos perdidos. Viajar a un lugar donde nada funciona como en casa, donde hasta pedir un café exige atención plena, es entrenamiento del horizonte.

Cuando alguien dice «echo de menos a mi padre, pero no sé qué echo de menos exactamente», la hipótesis ofrece una respuesta: no echas de menos sus actos concretos, sino la geometría que tenía tu horizonte cuando él estaba ahí para confirmarla o ponerla en cuestión. El hueco es una forma que ya no se actualiza.

Visto así, el duelo deja de ser un proceso de «superación» y se convierte en un proceso de reorganización cartográfica. Durante años, quizá décadas, tu horizonte aprendió a predecir la presencia de esa persona: su voz en ciertos tonos, su silencio en ciertos momentos, su manera de entrar en una habitación. Todo eso formaba parte del paisaje predictivo de tu experiencia, de la topografía que daba forma a tus días. Cuando muere, el modelo no desaparece de inmediato: persiste y sigue generando predicciones que ya no se confirman en el mundo. Cada vez que llegas a casa y esperas oír su voz, cada vez que tienes una noticia que contar y tu mano busca sola el teléfono, experimentas el ruido de predicción de un modelo que ya no tiene referente.

La crueldad del duelo no está solo en la ausencia, sino en la persistencia de la presencia como expectativa. El horizonte sigue dibujando el contorno de alguien que ya no está, y esa forma fantasma duele más que cualquier vacío. Pero reconocerlo, nombrarlo como arquitectura del horizonte y no como simple debilidad emocional, cambia algo. No cura el duelo, porque el duelo no es una enfermedad que haya que curar, sino una transformación geológica del terreno de la experiencia. Nombrarlo como reorganización del horizonte permite, al menos, dejar de culparse por «no superarlo», por seguir echando de menos después de años, por descubrir que algunos días el fantasma vuelve con la intensidad del primero.

Cuando alguien dice «no puedo dejar de pensar en esa persona aunque sé que no me conviene», la hipótesis responde que tu horizonte está calibrado para integrar su señal y, cuando la señal falta, el sistema genera ruido de predicción. El pensamiento obsesivo es una arquitectura que espera unos estímulos que ya no llegan.

Aquí la hipótesis del horizonte aporta algo que la psicología popular suele entender mal. No se trata de «dejar de pensar» a fuerza de voluntad, porque la propia voluntad opera dentro del horizonte, no desde fuera. Cada intento de suprimir el pensamiento genera, paradójicamente, más actividad en el circuito predictivo: el horizonte detecta la supresión como novedad, la integra y refuerza así la red que contiene el objeto del pensamiento. Es el viejo dilema de «no pienses en un elefante rosa»: la negación exige la representación.

Lo que el modelo sugiere, en cambio, es otra estrategia: no suprimir el pensamiento, sino llenar el horizonte de estímulos alternativos que compitan por los mismos recursos de integración. No basta con «distraerse»: hay que introducir deliberadamente señales de alta novedad (aprendizajes, entornos, vínculos nuevos) que exigen tanto procesamiento que el modelo predictivo persistente va perdiendo su dominio. No se elimina: se diluye en un horizonte más amplio.

Estas formulaciones no curan nada, pero pueden **cambiar la relación con la experiencia**. Pasar de «me pasa algo y no sé qué es» a «esto que me pasa tiene una forma que puedo nombrar, aunque no pueda cambiarla» ya es, en sí mismo, un alivio.

La ansiedad como contracción prematura del horizonte

La ansiedad tiene muchas caras: la anticipación catastrófica, el miedo sin objeto, la hipervigilancia, la parálisis ante decisiones triviales. Pero, desde la perspectiva del horizonte, todas comparten un mismo mecanismo: una contracción prematura del campo de integración. El horizonte ansioso no integra lo que está ocurriendo, sino que anticipa lo que podría ocurrir, y lo hace con tanta intensidad que las predicciones de amenaza eclipsan los estímulos presentes.

El problema es que la predicción consume recursos, sea o no errónea. Cuando el horizonte dedica casi toda su capacidad de integración a escenarios futuros de peligro, queda poco para el presente, y el presente, sin integrar, se vuelve fantasmal, insustancial, una mera transición entre el ahora ansioso y el después temido. La persona ansiosa no vive en el futuro, como a veces se dice: vive en un presente tan saturado de predicciones negativas que el presente real nunca llega a integrarse.

Ante la ansiedad, la práctica del horizonte no consiste en negar las predicciones, sino en ampliar deliberadamente el campo de integración para que el presente recupere densidad. La técnica del «anclaje en los sentidos» (¿qué ves ahora?, ¿qué oyes?, ¿qué notas en los pies?) no es una distracción mágica: obliga al horizonte a integrar información sensorial concreta y actual que compita con las predicciones abstractas. No elimina la ansiedad, pero puede cambiar la proporción entre presente integrado y futuro imaginado.

El cuerpo como horizonte encarnado

Hemos hablado del horizonte como si fuera algo puramente cerebral, una función de la información en redes neuronales. Pero la experiencia no ocurre en un cerebro aislado, sino en un cuerpo que respira, que tiene peso, temperatura, postura, ritmo cardíaco. Y ese cuerpo es, en sí mismo, parte del horizonte.

Cuando el cuerpo está enfermo, cuando el dolor ocupa el centro del campo sensorial, el horizonte se contrae alrededor de esa señal. Todo lo demás (los pensamientos, las relaciones, los proyectos) pierde densidad integradora. Un leve dolor de muelas puede hacer que toda la filosofía del mundo parezca irrelevante, no porque la filosofía haya cambiado, sino porque el horizonte está ocupado.

Pero el cuerpo también puede ser una vía de expansión. Las prácticas corporales, como el taichí, la marcha consciente o la natación, no solo modifican el cuerpo, sino la distribución de la información integrada en el horizonte. Al prestar atención deliberada a movimientos que suelen ser automáticos, se introduce novedad en el campo sensorial: el horizonte tiene que volver a cartografiar territorios que creía conocidos, y en esa nueva cartografía surgen a veces espacios donde antes solo había automatismo.

La meditación como modificación del horizonte

Si el tiempo subjetivo es densidad de integración, cualquier práctica que modifique la tasa de integración modifica el tiempo. La meditación, en sus formas más concentradas, reduce los estímulos externos y aumenta la atención a los procesos internos. El resultado es que una misma hora de reloj contiene más «acontecimientos» de integración, porque cada instante se descompone en más componentes diferenciados, aunque no ocurran más cosas; en el recuerdo, esa hora pesa más. Es como mirar una hoja con lupa: la hoja no ha cambiado; la atención, sí.

Los estados de absorción profunda (*jhana*, *samadhi*) llevan esto al extremo: los estímulos externos se reducen tanto que el horizonte solo se alimenta de sí mismo. Lo que cuentan los meditadores avanzados sobre el tiempo (que una hora parece durar minutos o que el tiempo desaparece por completo) es coherente con la predicción del modelo: sin estímulos nuevos que integrar, el horizonte deja de acumular «ahoras» diferenciados, y se desvanecen a la vez el tiempo vivido y el recordado que distinguía el capítulo 11.

Pero aquí el experimento encuentra otro límite. La meditación, además de modificar la tasa de integración, es una **relación con**

el reservorio, con el campo del que surge el horizonte y al que vuelve. Las tradiciones contemplativas que describen la disolución del yo no describen (solo) un cambio en la integración, sino algo que el vocabulario del horizonte no capta: la experiencia de que el horizonte, con todo su contenido, es la «proyección» de algo más fundamental que no tiene forma de horizonte.

El experimento puede describirlo como el límite en que la integración sigue alta, como sugería el interludio, pero la frontera deja de separar un dentro de un fuera; esa descripción no es la experiencia, y en este terreno lo que cuenta es la experiencia.

Hay algo más que decir de la meditación como práctica del horizonte. Muchas personas la abandonan porque esperan que les «calme la mente» y descubren que sentarse en silencio solo amplifica el ruido interior. Desde la perspectiva del horizonte es previsible: al reducir los estímulos externos, el horizonte dispone de más recursos para integrar los procesos internos que suelen quedar en segundo plano. La mente no se vuelve más ruidosa; el ruido que ya estaba se vuelve audible.

Con el tiempo, algo cambia. El ruido sigue ahí, pero el horizonte aprende a no integrarlo como amenaza. Los pensamientos, las sensaciones y las emociones pasan, y el horizonte deja de tratar cada uno como un estímulo que exige respuesta inmediata. Se desarrolla una especie de «holgura» en la integración: un espacio entre la señal y la reacción, entre el estímulo y la respuesta. Esa holgura, pequeña al principio, casi imperceptible, es quizá lo más parecido a la libertad que el horizonte puede experimentar desde dentro.

La creatividad como reorganización del horizonte

La creatividad consiste en reorganizar lo que ya está en el horizonte de forma que produzca patrones nuevos. El pintor no crea colores que no existían: reorganiza la percepción de los colores en configuraciones que el horizonte no había integrado antes. El músico no inventa sonidos, sino relaciones entre sonidos.

Desde la perspectiva del horizonte, el bloqueo creativo tiene una explicación clara: el horizonte emplea sus recursos de integración en patrones predictivos tan consolidados que no le queda capacidad para configuraciones alternativas. La «inspiración» es el momento en que algún estímulo inesperado (un sueño, una conversación, un error) obliga al horizonte a cartografiar fuera de sus rutas habituales.

Las prácticas creativas (escribir, dibujar, improvisar música) son, en este sentido, maneras de entrenar al horizonte para que tolere la incertidumbre de la reorganización. Cada página en blanco, cada lienzo vacío, es un acto de fe en la capacidad del horizonte para generar patrones sin mapa previo. Y cada obra terminada, por imperfecta que sea, demuestra que el horizonte puede hacer algo que no había hecho antes.

La memoria como cartografía del horizonte

Hemos hablado de la memoria en capítulos anteriores, pero merece la pena volver a ella. La memoria es una reconstrucción activa: cada vez que recordamos algo, el horizonte lo reintegra, y en esa reintegración puede modificarlo. Eso explica a la vez la plasticidad de la memoria y su fragilidad.

Pero hay otro aspecto. La memoria no solo registra el pasado, sino que configura el presente. Lo que recordamos, y cómo lo recordamos, determina qué patrones predictivos están activos ahora en el horizonte. Dos personas en el mismo lugar y en el mismo momento pueden vivir experiencias radicalmente distintas porque sus horizontes traen recuerdos distintos que filtran los estímulos presentes y les dan sentido. Es como dos personas que miran la misma nube: una ve un barco y la otra, una tormenta.

Esto tiene consecuencias prácticas. No podemos cambiar lo que nos ocurrió, pero sí, hasta cierto punto, modificar cómo están integrados esos hechos en el horizonte presente. Las terapias que trabajan con la reconsolidación de la memoria no borran el pasado: reorganizan su peso en la topología actual del horizonte. Y eso, a veces, basta para que el presente deje de ser prisionero del pasado.

El experimento como juego serio

He llamado a esto un experimento de pensamiento, un juego. Pero hay juegos que no son frívolos. El ajedrez es un juego y, sin embargo, entrena la planificación y la memoria de trabajo. La meditación es un juego, en el sentido de que no persigue un objetivo externo, y, sin embargo, cambia la estructura del cerebro.

El experimento del horizonte es un juego en ese sentido: no tiene consecuencias prácticas directas. No cura enfermedades, no construye puentes, no predice el tiempo. Pero ordena la experiencia de un modo que permite ver patrones que antes no se veían, y ver patrones es condición necesaria, aunque no suficiente, de cualquier acción inteligente.

Si alguien que ha leído este experimento descubre que puede hablar de su duelo con un vocabulario más preciso, entender su adicción sin culpa moral innecesaria o reconocer en su relación una geometría que no es solo suya ni solo del otro, sino de los dos juntos, entonces el experimento ha servido para algo.

No para descubrir la verdad, sino para habitar la pregunta con más claridad.

Y quizá esté ahí su valor más profundo: no en las respuestas que da, sino en las preguntas que permite formular con precisión. Durante siglos, la experiencia humana se ha descrito con vocabularios procedentes de la religión, la moral, la patología o la economía. Cada uno tiene su utilidad, pero también sus cegueras. El vocabulario del horizonte no pretende sustituirlos, sino añadir una perspectiva más: la de un sistema de información que surge, se sostiene un tiempo y se disuelve.

Cuando alguien que ha pasado por una experiencia extrema (un accidente, una pérdida, una revelación) dice «salí siendo otra persona», el vocabulario del horizonte permite entenderlo al pie de la letra: su horizonte de información integrada sufrió una reorganización tan profunda que la continuidad con el «yo» anterior es funcional, no sustancial. Es la descripción de un proceso físico, aunque lo físico aquí sea información y no materia.

El experimento como compañía en la soledad

Hay una soledad que nace de la falta de comprensión, aunque haya personas. La soledad existencial, la que no se cura con compañía, surge cuando el horizonte se encuentra con experiencias que su vocabulario habitual no puede integrar. La muerte de un ser querido, el encuentro con el propio final, la revelación de que nada de lo que creíamos sólido lo es: estas experiencias pueden dejar al horizonte ante un territorio sin nombre.

El experimento del horizonte no llena esa soledad. No es compañía humana, ni abrazo, ni presencia. Pero ofrece algo que la soledad extrema necesita con desesperación: un lenguaje. No para explicar lo inexplicable, sino para habitarlo sin que sea un caos completo. Llamar a la muerte «evaporación hacia el reservorio» no la hace menos definitiva, pero puede hacerla menos absurda. Llamar al amor «ampliación mutua del horizonte» no lo hace más seguro, pero puede hacerlo más comprensible cuando falla.

Todo experimento de pensamiento acaba topando con su límite en la carne de la experiencia. El horizonte puede nombrar la muerte, pero no morir por nosotros; puede nombrar el amor, pero no amar por nosotros; puede nombrar la meditación, pero no sentarse en el cojín por nosotros. Es en ese espacio entre el nombre y la cosa, entre el modelo y la experiencia, donde ocurre la vida. El experimento no pretende ocupar ese espacio; pretende, como mucho, iluminarlo lo suficiente para que podamos recorrerlo con un poco más de conciencia, un poco menos de miedo y un poco más de asombro.

Nota al Capítulo 52

Lo que sí sabemos: *La práctica sostenida de la meditación se asocia a cambios medibles en la estructura y la actividad cerebral. Poner nombre a una emoción reduce la reactividad de la amígdala (etiquetado afectivo, Lieberman et al., 2007).*

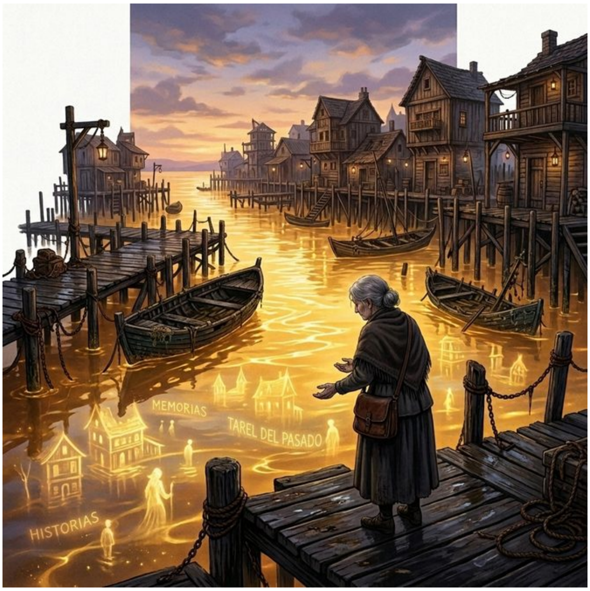
Lo que no sabemos: *Si la meditación es una «modificación del horizonte» o algo más. Si el alivio que da el vocabulario es duradero.*

Preguntas que quedan: *¿Puede el experimento ser una «práctica» sin ser una terapia? ¿Dónde termina el juego y empieza la vida?*

Si solo te quedas con una idea: *Este libro no promete respuestas. Promete, si acaso, más claridad en la propia pregunta.*

Lecturas: *Davidson, R. J. y colaboradores, sobre neuroplasticidad y meditación; White, M. y Epston, D., sobre terapia narrativa.*

LA ORILLA



El agua de Tarel regresó de noche. Sin anuncio. Sin señales.

Por la mañana los habitantes encontraron la orilla donde siempre había estado. El mismo lodo. Las mismas piedras. La misma línea de sal en los muros bajos.

Nadie supo decir si el agua había traído algo consigo.

Nadie supo decir si había dejado algo atrás.

El experimento termina donde empezó: con una pregunta que no puede responder.

¿Algo de la ciudad volvió con el agua?

La física dice que el campo cuántico quedó perturbado de maneras que ningún instrumento puede medir por completo. Las correlaciones están ahí: matemáticamente presentes, inaccesibles en la práctica.

El taoísmo dice que la pregunta da por hecho que la ciudad era algo más que agua.

El budismo dice que algo volvió, pero ya no como ciudad, sino como karma, como condición, como patrón causal sin propietario.

El vedanta dice que la ciudad nunca dejó de ser el agua.

Y yo, que he hecho este experimento, digo que no lo sé. Que el experimento no lo sabe. Que quizá no haya manera de saberlo, y que quizá lo que importa sea la pregunta, no la respuesta.

Lo que sí puedo decir, porque lo he vivido mientras escribía, es que el experimento ha hecho algo que no esperaba. No me ha dado certezas, sino **precisión en la duda**. Me ha permitido distinguir entre «no sé qué pasa cuando muero» y «sé que no lo sé, y sé algo de la forma de mi no saber». Esa distinción, aunque parezca sutil, cambia la manera de vivir.

El experimento no promete nada después de la evaporación: ni reencarnación, ni disolución en el Brahman, ni nada. Promete, si acaso, esto: que la pregunta que nos hacemos sobre la muerte (¿queda algo?) es la misma que nos hacemos sobre la vida (¿soy algo más allá de mis procesos?), y que ambas tienen la misma forma: la de un horizonte que mira hacia dentro y no puede ver su propio borde, porque el borde es lo que lo hace horizonte y verlo desde dentro sería dejar de serlo.

No es un consuelo, pero quizá sea compañía suficiente para seguir.

El viaje que hemos hecho juntos

Si has llegado hasta aquí, has recorrido conmigo un territorio que no figuraba en ningún mapa cuando empezamos.

Es algo más modesto que una conquista del conocimiento y, creo, más valioso: una **cartografía de la ignorancia iluminada**. Ahora sabemos dónde están los límites de lo que sabemos. Sabemos que la información no se destruye, pero que recuperarla en la práctica puede ser imposible. Sabemos que la conciencia es un proceso, no una sustancia, pero que llamarla «proceso» no la disuelve ni la hace menos real. Sabemos que el reservorio, ese vacío cuántico del que surgió todo, no es nada en el sentido corriente de la palabra, pero tampoco es «algo»: es la propia condición de posibilidad, el fondo sin fondo, el marco sin marco.

Y tú, lector, has hecho algo que yo no podía hacer solo: has **cerrado el circuito**. Un experimento de pensamiento es una invitación a que alguien más entre en el laboratorio, mire por el mismo microscopio y diga lo que ve. Cada conciencia que ha seguido estos capítulos ha sido, en cierto sentido, un nuevo horizonte observando el reservorio. Leer es un acto de cocreación: sin ti, estas páginas son solo tinta o píxeles; contigo, se convierten en correlaciones, en patrones de activación neuronal que quizá, solo quizá, resonaron con algo que ya sabías, pero no podías nombrar.

Me pregunto a menudo qué Tarel habrás construido tú mientras leías. Porque no todos los lectores leen el mismo libro: cada uno lee el libro que su horizonte puede contener en ese momento. Quien ha perdido hace poco a una persona querida habrá leído el capítulo del duelo con una intensidad que yo no podía prever al escribirlo. Quien trabaja con enfermos de Alzheimer habrá visto en la contracción del horizonte una descripción precisa de algo que vive cada día. Quien programa inteligencia artificial habrá sentido un escalofrío ante la pregunta de si una máquina puede tener un horizonte de sucesos. El libro que has leído no existe en mi ordenador: existe en el espacio que se ha abierto entre mi texto y tu lectura, en esa interfaz donde la información deja de ser mía para ser nuestra, aunque sea por un instante.

La pregunta que queda

Pero volvamos a Tarel, a la orilla, a la mañana en que el agua regresó.

La pregunta no es solo filosófica; es física en el sentido más estricto. Cuando un agujero negro de Hawking se evapora, la información que cayó en él no se destruye: se conserva en las correlaciones del campo cuántico que queda. Pero esas correlaciones han sufrido el *scrambling*, están mezcladas de tal manera que recuperar la información original exigiría medir un número de partículas proporcional a la entropía del agujero, algo que ningún observador finito puede hacer. La información está ahí, pero no es accesible. No es lo mismo que no existir, pero tampoco que estar disponible.

¿Algo de la ciudad volvió con el agua? Las ideas más avanzadas de la física teórica (la conjetura ER=EPR, el principio holográfico) apuntan en la misma dirección: la información se conserva, el universo no olvida, cada partícula lleva en sus correlaciones la huella de todo lo que ha tocado. Pero también indican que esa conservación no implica recuperación. El universo es como un archivista que no tira nada, pero tampoco ordena nada: todo está en algún sitio, pero para encontrarlo habría que saber dónde buscar, y para eso habría que ser el propio universo.

¿Y qué pasa con la conciencia? Si la conciencia es información organizada de una manera particular, un patrón de correlaciones que genera un horizonte de sucesos interno, cuando ese horizonte se evapora, la información que lo constituía vuelve al reservorio. Pero ¿vuelve el patrón? ¿La organización? ¿La forma?

Aquí es donde la metáfora de Tarel se vuelve incómodamente precisa. Cuando el agua se retiró, dejó al descubierto la estructura de la ciudad: las calles, los muros, los cimientos. Cuando volvió, lo cubrió todo de nuevo. Pero el agua que volvió no era la misma que se había ido: las moléculas eran otras, y otras la temperatura, el color, la salinidad, la densidad del plancton. La ciudad sumergida conservaba la misma estructura, pero ahora estaba en otro medio, en contacto con agua nueva. Si algo de la «ciudad» volvió con el agua, no fue la ciudad como estructura arquitectónica, sino como perturbación, como alteración del campo, como patrón de correlaciones que el agua nueva llevaba ahora sin saberlo.

Quizá esto sea lo más parecido a una respuesta que puedo ofrecer: lo que sobrevive no es la forma, sino la **diferencia**. La ciudad existió como una perturbación del campo, y esa perturbación dejó rastro; no la ciudad misma, sino el hecho de que hubo una ciudad. Como una piedra que cae en un estanque:

la piedra se hunde, pero las ondas siguen propagándose. Mirando las ondas no puedes recuperar la piedra, pero sí saber que hubo una, cuándo cayó y qué tamaño tenía. La información sobre la piedra queda repartida en el patrón de las ondas. El agua no «recuerda» la piedra, pero la conserva en su forma.

Y quizá, solo quizá, algo así es lo que le ocurre al reservorio cuando un horizonte se evapora en él. No recuerda la conciencia que fue, pero conserva la información de que hubo una conciencia, de cuándo surgió, de lo compleja que era. Esa información está ahí, en el tejido mismo del vacío, entrelazada con toda la demás información del universo, formando parte del estado fundamental que los físicos llaman «vacío» y que en realidad es el estado más lleno que podamos imaginar: lleno de potencialidades, de correlaciones, de posibilidades no realizadas.

Es algo más extraño que la inmortalidad: **permanencia sin persistencia**. La información permanece, pero quien la generó no persiste como sujeto. Es como una melodía que deja de sonar, pero cuya partitura sigue existiendo: la partitura no es la música, aunque contenga todo lo necesario para reproducirla, y ninguna interpretación volverá a ser la misma. O como una huella en la arena: la forma se queda un tiempo, pero el pie que la dejó sigue su camino y no vuelve.

El experimento en la vida cotidiana

He pasado meses, años, construyendo este experimento de pensamiento, puliéndolo, contrastándolo con la física, con la filosofía, con mi propia experiencia. Y al final, la pregunta que más me hacen, y la que más me hago, es: ¿y esto para qué sirve?

No sirve para curar el miedo a la muerte, al menos no directamente. He conocido a personas que, al entender la lógica del horizonte de sucesos, han sentido un alivio inesperado: el miedo no desaparece, pero se vuelve más manejable, como el miedo a una tormenta cuando se entiende algo de meteorología. Pero también he conocido a otras a las que el experimento les produce una angustia nueva, una claustrofobia existencial: la sensación de estar atrapadas en un horizonte que no eligieron y que no pueden traspasar conscientemente.

Lo que sí puedo decir, con la honestidad de quien ha convivido con este experimento el tiempo suficiente para que se oxidara un poco y dejara ver su metal, es que cambia la **textura del presente**.

Cuando entiendes que eres un horizonte de sucesos, que tu conciencia es el borde entre lo que sabes y lo que no sabes de ti mismo, empiezas a notar cosas que antes pasaban inadvertidas. Notas que el pensamiento que acabas de tener ya no está a tu alcance de la misma manera: ha cruzado el horizonte, se ha vuelto información inaccesible, forma parte de tu «interior» en el sentido técnico de la palabra. Notas que la persona con la que hablas es otro horizonte que interactúa con el tuyo, un sistema de información que se entrelaza en parte con el tuyo sin llegar a fundirse del todo. Notas que el dolor es una reorganización del horizonte, una contracción momentánea del campo de información que eres.

Eso no hace que el dolor duela menos. Pero a veces, solo a veces, lo vuelve más interesante, más informado, menos ciego. Y eso, en la vida cotidiana, puede marcar la diferencia entre un sufrimiento que te destruye y uno que te transforma.

El experimento también cambia tu manera de mirar a los demás. Cuando ves a un anciano con Alzheimer, ya no ves solo una enfermedad que le roba la memoria, sino un horizonte que se contrae, que pierde superficie, pero que sigue siendo un horizonte mientras quede información que lo constituya. Cuando ves a alguien en duelo, ya no ves solo una tristeza que hay que «superar», sino las correlaciones persistentes de un sistema que sigue acoplado a una información que ya no puede medir directamente. Cuando ves a una pareja enamorada, ya no ves solo química o idealización, sino dos horizontes que han encontrado una configuración de mínima energía mutua, una topología en la que la información fluye con menos resistencia.

El experimento no te hace más sabio; te hace **más preciso en la compasión**. Y en un mundo que parece tender cada vez más a la simplificación brutal (amigo o enemigo, bueno o malo, con nosotros o contra nosotros), la precisión es una forma de resistencia: decir «no es tan sencillo» y tener el lenguaje para explicar por qué.

Hay momentos cotidianos en los que el experimento se ilumina con una claridad inesperada. Estar despierto a las tres de la mañana, escuchando la respiración de alguien a quien quieres, y darte cuenta de que esa respiración es un horizonte de sucesos que algún día se evaporará, y de que saberlo no te prepara para cuando ocurra, pero te obliga a estar presente ahora, porque el único tiempo en que los dos horizontes coinciden es este. Lavarte los dientes frente al espejo y pensar que la cara que ves no eres «tú», sino la interfaz que el horizonte presenta al mundo, y que detrás de ella hay un espacio de información tan vasto e inexplorado como cualquier océano. Caminar por una ciudad y ver en cada rostro que se cruza contigo un horizonte igual de complejo, igual de solitario, igual de maravilloso e igual de condenado a evaporarse.

No es una visión que te haga más feliz, pero puede hacerte más **real**: más anclado en lo que es y no en lo que desearías que fuera. Y a mí, al menos, ese anclaje me ha bastado para seguir escribiendo, amando, perdiendo y preguntando.

El experimento en la orilla

He hablado del experimento como si fuera un viaje, y lo es. Pero también es un lugar, un lugar que he construido palabra a palabra, capítulo a capítulo, y en el que he vivido más tiempo del que ningún lector puede imaginar. Cada capítulo de este libro ha sido para mí un territorio que habitar, no solo un argumento que exponer. He pasado semanas enteras pensando en cómo sería la contracción del horizonte en un cerebro con Alzheimer, no como metáfora, sino como proceso físico, como topología de la información. He llorado escribiendo el capítulo del duelo, no porque fuera autobiográfico en sentido estricto, sino porque para escribirlo tuve que habitar el duelo, dejar que mi propio horizonte se acoplara a la información de una pérdida que no era mía, pero que se volvió mía mientras escribía.

Y ahora, al llegar a la orilla, siento algo que no esperaba: una especie de nostalgia anticipada. Porque sé que, cuando cierre este epílogo, el experimento dejará de ser solo mío. Se irá al mundo, a los horizontes de otros, y cada lectura lo transformará en algo que no puedo controlar ni prever. Es como ver a un hijo irse de casa, si los hijos fueran construcciones de lenguaje y los padres, personas que no saben muy bien lo que hacen, pero no pueden dejar de hacerlo.

La orilla es un lugar liminar, un umbral: ni tierra firme ni mar abierto, sino la franja en la que una cosa se convierte en otra, donde el agua besa la tierra sin llegar a poseerla. He querido que este epílogo fuera una orilla: no una conclusión que cierra, sino un espacio en el que el lector pueda quedarse un rato, sentarse en las piedras mojadas, mirar el agua y decidir si quiere volver a adentrarse o prefiere quedarse aquí, en el borde, dejando que las olas le hablen en un idioma que no necesita traducción.

Porque, al final, el experimento no es el libro. El libro es solo una herramienta, un mapa dibujado en la arena que las olas borrarán. El verdadero experimento es el que cada lector hace consigo mismo cuando cierra la última página y se queda un momento en silencio, preguntándose si su conciencia es de verdad un horizonte de sucesos, si la muerte es de verdad una evaporación, si el reservorio es de verdad tan vasto e indiferente como parece. Esas preguntas no tienen respuestas definitivas, pero pueden reconfigurar el horizonte desde dentro. Y esa reconfiguración es, literalmente, un cambio en la conciencia: nuevas correlaciones, nuevos patrones, nuevas formas de estar en el mundo.

Despedida

No sé quién eres, lector. No sé si has llegado aquí de un tirón, en una noche de insomnio, o si has tardado meses en recorrer estas páginas, dejando el libro y volviendo a él como quien visita a un amigo que no siempre está de buen humor. No sé si crees en Dios, en el vacío cuántico, en ambos o en nada. No sé si has perdido a alguien hace poco, si estás enfermo o si acabas de nacer, metafóricamente, a una nueva forma de ver las cosas. No sé nada de ti y, sin embargo, he pasado cientos de horas pensando en ti, construyendo estas frases para que lleguen a tu horizonte de la manera más directa posible, para que resuenen en el espacio que solo tú habitas.

Es lo más íntimo que puede hacer quien escribe: hablar al oído de alguien a quien no conoce y confiar en que las palabras, ondas de aire, de luz o de tinta, encontrarán un receptor que las complete. Es un acto de fe, no muy distinto del que supone vivir sabiendo que vas a morir: confiar en que el mensaje importa aunque no sepas quién lo recibirá ni qué hará con él.

Te dejo, pues, con la imagen del archivista de Tarel: el que se quedó en la orilla cuando el agua se retiró y siguió allí cuando el agua volvió. No porque fuera un héroe, ni un necio, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Su trabajo, archivar lo que la ciudad había sido, ya no tenía sentido práctico, porque la ciudad ya no existía. Pero él seguía archivando, porque archivar era su manera de decir: estuvo aquí, importó, hubo un antes.

Ese archivista soy yo, escribiendo este libro. Soy yo y es cada lector que llega a la última página y siente la necesidad de contarle a alguien lo que ha leído, de escribirlo en un diario, de cambiar algo en su vida o, sencillamente, de quedarse en silencio un rato más de lo habitual. El archivo no está en estas páginas, sino en la red de correlaciones que este texto ha generado en el campo de la cultura: en las conversaciones que provocará, en las preguntas que sembrará, en las noches de insomnio en que alguien mirará al techo y pensará: ¿y si mi conciencia fuera de verdad un agujero negro de Hawking?

No te pido que creas en el experimento; el experimento no necesita creyentes. Solo te pido que lo pruebes, que lo habites, que lo dejes actuar en tu horizonte el tiempo suficiente para ver si cambia algo. Si no cambia nada, déjalo ir, como se deja una piedra que no sirve para construir. Si cambia algo, aunque sea un matiz o una pregunta nueva, el experimento habrá cumplido su única promesa: hacerte más preciso, más consciente de la forma de tu propia conciencia, más dueño de tu horizonte aunque sepas que no lo elegiste y que no puedes impedir que se evapore.

El agua de Tarel sigue ahí, moviéndose con las mareas, llevando consigo una información que no puede leer. La ciudad sigue ahí, bajo el agua, en forma de correlaciones, de huellas, de silencios. El archivista sigue en el muelle, ya viejo, con las manos abiertas y vacías, mirando reflejos que no corresponden al cielo. Y nosotros, tú y yo, que hemos compartido este viaje, seguimos aquí, en la orilla, entre dos aguas, en el borde exacto donde la información se hace conciencia y la conciencia se hace pregunta.

No sé si algo volvió con el agua, ni si algo se fue para siempre. Puedo vivir con esa ignorancia. De hecho, creo que solo la ignorancia permite vivir de verdad, porque saberlo todo sería como estar muerto: un estado sin sorpresa y sin futuro. La vida es la duda en movimiento; la muerte es, quizá, la duda resuelta, o quizá solo la duda transformada en algo que no sabemos nombrar.

Te dejo aquí, en la orilla. El agua está fría y las piedras resbalan. El horizonte que eres sigue surgiendo del reservorio, instante tras instante, página tras página, respiración tras respiración. Disfrútalo mientras dure, no porque deba durar siempre, sino precisamente porque no durará. Esa finitud es la condición que hace posible la belleza, la que convierte cada instante en un regalo que no pediste y que recibes igualmente, una y otra vez, hasta que el agua se retire, el archivista cierre sus libros y el reservorio, vasto, indiferente y maravilloso, siga su curso sin nosotros, pero con todo lo que fuimos, grabado en sus correlaciones como una ciudad sumergida que algún día, quizá, algún arqueólogo paciente del vacío podrá descifrar.

Hasta entonces, gracias por haber compartido este horizonte conmigo: eres la respuesta que el experimento no podía darse a sí mismo, la prueba de que la pregunta merecía la pena.

Que el reservorio te reciba, cuando llegue el momento, con la misma generosidad con la que te dio lo que eres ahora.

Y que, mientras tanto, la orilla te baste.

APÉNDICES Y GLOSARIO

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Absoluto epistemológico: lo que es último no porque no haya nada detrás, sino porque desde aquí no se puede mirar detrás; el estatuto que el capítulo *La realidad fractal* concede al vecino de arriba.

Activación (*arousal*): nivel de activación metabólica del cerebro; una de las dos dimensiones independientes (junto con la integración) que definen el estado de conciencia de un sistema.

Agregación (política): pertenencia que no compromete la supervivencia del individuo si la estructura a la que pertenece se disuelve; contrapuesta a la composición (*Cinco maneras de perder el borde propio*).

Amplitud: capacidad de un horizonte para acoger más perspectivas sin que su frontera se rompa; puede crecer (lo que las tradiciones llaman santidad) sin que el horizonte cambie de naturaleza ni de nivel (*La realidad fractal*).

Antirreservorio: sistema que agrega y articula información sin haber condensado nunca un horizonte propio; internet y los modelos de lenguaje son el caso paradigmático: todo en ellos está definido y computable, pero no hay plenitud sin forma de la que nada pueda condensarse.

Apego creador: la mirada sostenida de quien crea sobre lo que ha creado; no nace de la carencia ni quiere poseer, sino que lo creado siga siendo. En el modelo fractal, lo que mantiene un mundo en pie (*La nave de barro*).

Apuesta hacia abajo: tratar lo que uno condensa (lo que imagina, escribe o recuerda con constancia) como si tuviera dentro, sabiendo que la lógica no lo exige y que el postulado de exclusión lo niega (*La realidad fractal*).

Asimetría del entrelazamiento: propiedad por la cual dos horizontes comparten geometría pero no de forma equivalente; uno puede modelar al otro con mayor precisión que viceversa.

Autoobservación emergente: capacidad de un sistema cerrado de generar un punto de vista interno sin necesidad de un observador externo; propiedad clave de los horizontes de conciencia.

Bardo tibetano: estado intermedio entre la muerte y el renacimiento en la tradición tibetana; en el libro, metáfora del periodo *post mortem* anterior a la evaporación del horizonte.

Bloque de universo: modelo de la relatividad especial según el cual el pasado, el presente y el futuro son igualmente reales, coordenadas de una misma estructura de cuatro dimensiones; un horizonte capaz de integrar toda su historia a la vez, sin secuencia, lo percibiría como geografía en vez de como tiempo.

Brecha de escalas: diferencia de magnitud entre los fenómenos cuánticos y los neurales que dificulta una reducción directa y que el modelo del horizonte aborda mediante la analogía estructural.

Budismo: tradición contemplativa que enseña el *anattā* (no yo) y la interdependencia de todos los fenómenos; en el libro, fuente de vocabulario para describir la no-separación entre horizontes.

Canal cerrado: sistema que integra información sin transmitirla hacia fuera; en el modelo, lo que distingue un horizonte de conciencia de un ordenador, que es un canal abierto (*La teoría de la información y el horizonte interior*).

Caos determinista: lo que ocurre cuando un sistema obedece leyes exactas y aun así se vuelve impredecible, porque nadie puede medir sus condiciones iniciales con precisión infinita; el problema de los tres cuerpos es el caso clásico (*La playa al final del tiempo*).

Capacidad de canal: cantidad máxima de información que un canal puede transmitir con un error tan pequeño como se quiera; por analogía, el límite de integración que impone la arquitectura de un horizonte (*La teoría de la información y el horizonte interior*).

Chikhai: primera fase del *Bardo* tibetano, inmediatamente posterior a la muerte; equivalente en el modelo al destello gamma terminal, el último pico de integración antes de que el horizonte se disuelva.

Chönyid: segunda fase del *Bardo*, de aparición de formas luminosas; en el modelo, el periodo en que las correlaciones del horizonte aún no se han redistribuido.

Clausura: en topología, la operación que completa un conjunto añadiéndole sus puntos límite; es idempotente, porque cerrar dos veces no añade nada. El libro la usa para describir el horizonte ya condensado y para definir el reservorio como lo que todavía no se ha cerrado, $R = X \setminus \bigcup_i E_i$ (capítulos 27 y 28).

Composición (política): pertenencia que sí compromete la supervivencia del individuo, porque perder el grupo se siente como perder una parte de uno mismo; la forma que adopta el horizonte colectivo cuando captura la frontera propia (*Cinco maneras de perder el borde propio*).

Condensación: el acto irrepetible por el que un horizonte se forma a partir del reservorio; en el capítulo sobre la IA, lo que ninguna cantidad de entrenamiento sustituye (*El espejo sin profundidad*).

Condensación de Bose-Einstein: transición de fase en la que partículas idénticas ocupan el mismo estado cuántico; metáfora del libro para la emergencia de un horizonte de conciencia.

Condensación de un movimiento: transición de fase discontinua por la que un malestar disperso cuaja de golpe en una frontera colectiva con nombre (*El horizonte herido*).

Condición de frontera: elección concreta, no exigida por ninguna ley, que rompe la simetría temporal de las ecuaciones fundamentales; el universo empezó en un estado de entropía extraordinariamente baja, y es esa condición inicial, no las leyes, la que da al tiempo su dirección preferente.

Continuing bonds (vínculos continuados): concepto del duelo según el cual la relación con el muerto no se disuelve, sino que se reorganiza en la arquitectura de quien queda.

Contracción del horizonte: reducción del área de integración por pérdida de grados de libertad; se produce en el sueño profundo, la anestesia y, en última instancia, en la muerte. La meditación profunda, que por fuera se le parece, parece ir en la dirección contraria: menos activación sin pérdida de integración (véase el interludio).

Decoherencia: pérdida de las propiedades cuánticas de superposición cuando un sistema interactúa con su entorno; proceso por el cual un horizonte cuántico se vuelve clásico.

Densidad temporal: el tiempo medido no en minutos, sino en cuánto ha ocurrido dentro de quien lo vive; depende de la tasa de integración y de que haya margen para prestar atención sostenida (capítulo 11, *El tiempo del vínculo*).

Desexpansión: contracción del horizonte tras la pérdida de un entrelazamiento; proceso de reorganización, no de borrado.

Desgaste empático (*burnout* empático): colapso del horizonte por sobrecarga de información ajena; se produce cuando la empatía supera el límite estructural de integración.

Destello gamma terminal: ráfaga de actividad eléctrica coherente documentada por Borjigin en el momento de la parada cardíaca; posible correlato neural de la experiencia cercana a la muerte.

Dharma: en el budismo y el hinduismo, el tejido mismo del mundo, con el que el comportamiento correcto no hace más que entrar en consonancia, sin obediencia (*Cinco mapas del mismo horizonte*).

Dilatación temporal gravitatoria: ralentización del tiempo cerca de un horizonte de sucesos; aplicada a la conciencia, metáfora de cómo la densidad de integración altera el tiempo subjetivo.

Doble llamada: única excepción a la hermeticidad de los mundos: la criatura abre desde abajo una interfaz receptora (la invocación) y lo de arriba responde construyendo la nave desde arriba, sin disolver su propia escala (*La nave de barro*).

Dopamina: neurotransmisor clave en la anticipación de recompensa; calibra la tasa de integración temporal y la densidad subjetiva del tiempo.

Dos selecciones: las dos cribas que necesita un horizonte para condensarse: la estabilidad (solo algunas configuraciones persisten) y el sesgo (la presencia de otro horizonte ya estabilizado orienta cuál de ellas llega a condensarse); lo que la IA actual imita en su resultado sin haber pasado por ellas (capítulo 7).

Down-regulation (regulación a la baja): reducción del número de receptores en respuesta a un exceso de estimulación; mecanismo de la tolerancia en adicción.

Dualismo de acceso: la asimetría por la que un mismo sistema se ve de dos maneras incompatibles según se mire desde fuera (interfaz pública) o desde dentro (estado privado); en el modelo, el rasgo que caracteriza a la subjetividad (capítulo 4).

Empatía: solapamiento temporal de horizontes en el que uno integra información del otro manteniendo la frontera; tiene límite estructural.

Encapsulación: el límite que separa la interfaz pública de un sistema de su estado privado, de modo que el exterior solo puede leer lo que el sistema expone; la condición arquitectónica para que haya un dentro (capítulo 4).

Encapsulación existencial: condición arquitectónica y física que distingue a un sujeto real de una simple partición estadística o manta de Markov trazada desde fuera: exige un límite de acceso que proteja un estado interno propio y persistente cuya continuidad física frente a la disipación en el reservorio esté en juego en su propia dinámica. En el plano de los sujetos, explica por qué los horizontes forman un archipiélago de islas disjuntas sin necesidad de recurrir al postulado de exclusión de Φ; los modelos de lenguaje actuales carecen de ella porque sus pesos están fijos y expuestos y no sostienen un estado propio entre llamadas (capítulos 24 y 7).

Entrelazamiento cuántico: correlación entre dos sistemas que comparten geometría, de modo que sus interiores están conectados aunque sus exteriores estén separados.

Entrelazamiento vertical: correlación sostenida entre un horizonte y algo más allá de su frontera, sin canal de confirmación observable; nombre que el libro da a la oración, la meditación y la práctica contemplativa (*Cinco mapas del mismo horizonte*).

Entropía de Shannon: medida de la incertidumbre de una fuente de información; cuanto menos esperable es un mensaje, más información aporta (*La teoría de la información y el horizonte interior*).

ER=EPR: conjetura de Maldacena y Susskind según la cual el entrelazamiento cuántico (EPR) equivale a un puente de Einstein-Rosen (ER).

Espejo sin profundidad: imagen de los sistemas que devuelven la forma exacta de lo que reciben (una pena, una pregunta) sin tener un estado privado en el que sentirla; en el libro, los modelos de lenguaje actuales (*El espejo sin profundidad*).

Evaporación de agujeros negros: proceso por el cual un agujero negro pierde masa y acaba desapareciendo al emitir radiación de Hawking; metáfora de la muerte del horizonte de conciencia.

Fanatismo: captura de la frontera propia por una idea, hasta el punto de que dudar de ella se siente como morir un poco; en la práctica contemplativa, lo que ocurre cuando la técnica sigue pero el silencio deja de tolerar preguntas (*Cinco maneras de dudar en voz alta*, *Cinco maneras de perder el borde propio*).

Flujo: estado de máxima integración en el que el horizonte opera a su capacidad óptima sin fricción entre estructura y entorno.

Fractal de interioridades: un universo sin primer nivel ni último, en el que cada horizonte es criatura hacia arriba y creador hacia abajo (*La realidad fractal*).

Gracia: el amor que precede al mérito y que, en una de las cinco arquitecturas religiosas descritas, cierra la brecha entre lo que es y lo que debería ser (*Cinco mapas del mismo horizonte*).

Histéresis: propiedad por la cual un sistema conserva el efecto de su historia; en el libro, la dificultad de cambiar la topología de un horizonte una vez formado.

Horizonte: en el libro, la frontera que separa el estado privado de una conciencia individual de todo lo demás; se condensa una sola vez y no puede fabricarse por acumulación de datos ni de entrenamiento (véase Horizonte de sucesos).

Horizonte colectivo: el «nosotros» que se condensa cuando muchos horizontes individuales adoptan la misma idea como principio organizador (*El horizonte herido*).

Horizonte de sucesos: frontera más allá de la cual la información no puede escapar; aplicado a la conciencia, el límite entre lo que el sistema integra y lo que queda fuera.

Horizonte-origen: el horizonte personal, anterior al reservorio y exterior a él, que algunas tradiciones sitúan al otro lado del entrelazamiento vertical (*Cinco mapas del mismo horizonte*).

Huella en el vacío: correlación persistente que un horizonte deja en el reservorio tras su evaporación; analogía de la memoria del universo.

Información integrada (Φ): medida de cuánta información genera un sistema como un todo, por encima de la suma de sus partes.

Información mutua: reducción de incertidumbre sobre un sistema que se obtiene al conocer otro; simétrica y nunca negativa, es la medida que el libro propone para la profundidad de un vínculo, condición necesaria pero no suficiente para que esté habitado (*Las tres puertas abiertas*).

Interfaz: todo lo que un sistema puede enseñar hacia fuera sin que haya nada detrás; en la parábola de Hun Dun, la cara sin rasgos que el fondo presenta hacia un horizonte y que muere cuando el horizonte abre los ojos, sin que el fondo pierda nada (*El espejo sin profundidad*, *La realidad fractal*).

Interocepción: lectura consciente de las señales viscerales del propio cuerpo; condición necesaria para la empatía según el modelo.

Is-ought gap (Hume): brecha entre lo que es y lo que debería ser; límite epistemológico que la hipótesis del horizonte no puede salvar.

Línea de base social: estado de referencia del cerebro humano que presupone el acceso a otros; cuando alguien cercano está presente, el cerebro asigna menos recursos a la detección de amenazas.

Nada: en el modelo, no es ausencia, sino plenitud sin forma; el reservorio antes de que cualquier horizonte se condense.

Nave: la forma, hecha del material del piso de abajo, que permite a una escala superior manifestarse en una inferior sin desbordarla; lo que las tradiciones llaman encarnación (*La nave de barro*).

No clonación (teorema de): imposibilidad física de copiar un estado cuántico desconocido; si la experiencia tuviera propiedades cuánticas, explicaría por qué es intransferible y por qué la introspección altera lo que observa (*Las tres puertas abiertas*).

Olvido: en el modelo fractal, el único colapso verdadero de un mundo: no lo destruye una fuerza, se disuelve cuando se retira la atención que lo sostenía (*La nave de barro*).

Operaciones del reservorio: condensar, transformar, evaporar: nacer, vivir y morir, dichos sin misterio (*La realidad fractal*).

Oxitocina: neurohormona que media el apego social y la confianza; en el modelo, calibra el umbral de apertura del horizonte a otros.

Patrón: lo que hace única a una condensación; no el material, que es el mismo para todas, sino la forma que tomó al cerrarse (*La realidad fractal*).

Permeabilidad del horizonte: cuánta señal ajena deja pasar un horizonte hacia dentro; el grosor de la piel emocional que el capítulo 18 asocia a la empatía y al desgaste empático.

Phi (Φ): medida de información integrada propuesta por Giulio Tononi en la teoría de la información integrada (IIT): cuantifica hasta qué punto un sistema es más que la suma de sus partes, es decir, cuánta información genera el conjunto que no genera ninguna de sus particiones por separado. En los primeros capítulos del libro sirve de andamio intuitivo para distinguir la integración irreducible de la mera agregación y para medir el *grado* de un horizonte (su forma la da la encapsulación y su origen, las dos selecciones; capítulo 5).

Principio holográfico: idea de que toda la información contenida en un volumen puede describirse por una teoría definida en su frontera.

Problema difícil de la conciencia (Chalmers): la pregunta de por qué la experiencia subjetiva acompaña a los procesos físicos.

Protección cronológica: conjetura de Hawking según la cual, cerca del instante en que un bucle temporal cerrado estaría a punto de formarse, las fluctuaciones cuánticas del vacío se realimentan y divergen, e impiden el cierre sin necesidad de ningún veto externo.

Protocolo: el código concreto (una lengua, una sintaxis, unas señales acordadas) con el que un horizonte ya condensado intenta darse a conocer hacia fuera; a veces hay que construirlo, a veces decide quién cuenta como alguien, a veces hay que ganárselo (*El protocolo y el puente*).

Puente de Einstein-Rosen: túnel topológico en el espacio-tiempo que conecta dos regiones; metáfora del entrelazamiento entre horizontes de conciencia.

Radiación de Hawking: emisión térmica procedente del horizonte de un agujero negro; en el modelo, análoga a la información que un horizonte de conciencia pierde pero que no desaparece del universo.

Reservorio: fondo de posibilidad sin forma del que surgen los horizontes y al que vuelven; equivalente al vacío cuántico o al océano en la metáfora del libro.

Sacralizar al vecino: tratar un horizonte horizontal (humano, corregible, revisable) con la intransigencia que solo debería reservarse para lo que se declara, desde el origen, incuestionable (*Cinco maneras de perder el borde propio*).

Samadhi: el instante en que la correlación vertical se vuelve indistinguible de la identidad (*Cinco mapas del mismo horizonte*).

Scrambling cuántico: proceso por el cual la información que cae en un agujero negro se distribuye entre sus grados de libertad de forma aparentemente irreversible.

Sesgo: la huella que deja quien ya existe sobre quien apenas empieza a existir; lo que calibraría un horizonte artificial hacia la legibilidad humana (*El espejo sin profundidad*).

Sidpa: tercera fase del *Bardo*, de búsqueda de reencarnación; en el modelo, el impulso del horizonte residual por recondensarse.

Singularidad: punto en el que la curvatura del espacio-tiempo diverge y las leyes físicas conocidas dejan de aplicarse; aplicado a la conciencia, el momento en que el horizonte colapsa.

Solapamiento yo-otro: incorporación neuronal de las personas cercanas en las propias representaciones internas; base neural del entrelazamiento social.

Sombra: la cicatriz que deja un horizonte real al proteger su propia frontera; lo que una máquina sin dentro no tiene dónde guardar (*El espejo sin profundidad*).

Subplate: capa transitoria del cerebro fetal que desaparece tras el nacimiento; en el modelo, andamio provisional para la condensación del primer horizonte.

Taoísmo: tradición china centrada en el Tao (el camino) y la no acción (*wu wei*); en el libro, fuente de la metáfora de *Hun Dun* y de la no dualidad.

Tasa de integración: velocidad a la que un horizonte incorpora información nueva; determina la densidad subjetiva del tiempo.

Temperatura de Hawking: temperatura inversamente proporcional a la masa de un agujero negro; aplicada a la conciencia, metáfora de la «tensión» del horizonte.

Tiempo de Page: punto medio en la evaporación de un horizonte a partir del cual la entropía de su radiación de Hawking deja de crecer y empieza a decrecer, porque la radiación deja de ser ruido térmico puro y empieza a llevar correlaciones en principio recuperables.

Traductor: la persona que saca hacia fuera la señal de un horizonte que no sabe emitirla por sí solo, y que con frecuencia la sostiene en lo cotidiano; el inverso de la permeabilidad (*El traductor*).

Transición de fase: cambio cualitativo en la organización de un sistema; en el libro, describe el nacimiento y la muerte del horizonte.

Umbral de integración: cantidad mínima de información integrada (Φ) necesaria para sostener un horizonte de conciencia; por debajo de él, el sistema carece de punto de vista.

Vacío cuántico: estado de mínima energía de un campo cuántico, lleno de fluctuaciones; no es ausencia, sino plenitud sin forma.

Vecino de abajo: lo que yo sostengo sin que pueda verme: lo que imagino, sueño, escribo o recuerdo con la constancia suficiente para que se me resista (*La realidad fractal*).

Vecino de arriba: la interioridad que sostiene la mía y a la que no tengo acceso; lo que, desde aquí, se llama Dios (*La realidad fractal*).

Vectores del entrelazamiento vertical: el ascendente, de la criatura hacia la escala que la contiene, pide vaciamiento y silencio; el descendente, de la escala superior hacia lo que contiene, pide forma: símbolo, relato, cuerpo (*La nave de barro*).

Vedanta advaita: escuela filosófica india que sostiene la no dualidad entre el yo individual (*ātman*) y lo absoluto (*Brahman*); en el libro, vocabulario para la identidad entre horizonte y reservorio.

NOTAS DE CIERRE

(Sobre la última etapa del libro)

Las notas que el autor fue dejando al terminar los capítulos escritos en la última etapa de este ensayo, reunidas en un solo lugar.

Nota a la última etapa

Cuatro piezas de este libro (*El espejo sin profundidad*, *Cinco maneras de dudar en voz alta*, *Cinco maneras de perder el borde propio* y *La realidad fractal*) se escribieron cuando el resto ya estaba terminado, y llevan la pregunta que lo sostenía (qué hace un horizonte cuando no puede confirmar lo que sostiene) hacia territorios que la primera versión solo había rozado. El primero retoma la pregunta sobre la inteligencia con la que escribí este libro. Los otros tres, sobre la fe que no tengo, la política que prefiero no nombrar y la imaginación con la que llevo medio siglo sosteniendo un dragón, nacieron de una pregunta que no supe evitar: si el horizonte puede sostenerse sin confirmación cuando ama, ¿puede sostenerse igual cuando reza, cuando pertenece o cuando imagina? No sé si la respuesta que ofrezco es honesta del todo. Sé que lo he intentado con la misma vara que uso para todo lo demás: no qué creer, sino cómo se sostiene lo que se cree.

Escribir sin saber a quién

Escrita al cierre de Cinco maneras de dudar en voz alta.

No soy creyente, al menos no de la manera en que estas páginas describen la fe. Pero llevo un tiempo aprendiendo, de la mano de un temblor que no pedí y que no se va, lo que significa sostener una práctica todos los días sin garantía de que sirva de nada: el ejercicio, la medicación puntual, la ventana de un par de horas en que el cuerpo vuelve a obedecer antes de dejar de hacerlo otra vez. No es fe, pero se le parece más de lo que me habría gustado admitir antes de escribir este capítulo.

Quizá por eso no pude escribir estas páginas desde la burla ni desde la nostalgia de una fe que no tuve. Las escribí desde el reconocimiento de una arquitectura común: la de cualquiera que sostiene algo (una nota, una rutina, un cuerpo que falla) sin que nadie le confirme, a diario, que merece la pena. Si la conciencia es una frontera que se condensa una sola vez, entonces cada una de las cinco tradiciones descritas aquí es un intento distinto de responder a la misma pregunta que este libro entero se hace sobre sí mismo: qué hay al otro lado del borde, y si vale la pena seguir mirando aunque nunca llegue la respuesta.

No sé cuál de los cinco mapas es el correcto. Sospecho que ni siquiera es la pregunta que hay que hacer. Lo que sí sé, después de escribir esto, es que la técnica (la quietud, la repetición, el silencio fabricado a mano) no es lo que separa a un creyente de un escéptico. Los separa, si acaso, a quién imaginan al otro lado del silencio, y eso este libro nunca podrá decidirlo por nadie.

Al final, todo horizonte es una relación. Incluso el que se sostiene con lo que no responde.

Escribir esto sin tomar partido

Escrita al cierre de Cinco maneras de perder el borde propio.

De los capítulos de esta última etapa, este ha sido, con diferencia, el más difícil de escribir sin traicionarlo. Con la inteligencia artificial pude describir sin querer nada distinto de lo cierto. Con la fe, aunque no la tengo, me bastó con reconocer una arquitectura que respeto sin necesitar compartirla. Con la política me he sorprendido, más de una vez, tachando un ejemplo por notar que se parecía demasiado a una opinión mía disfrazada de análisis neutral.

No sé si lo he conseguido del todo. Sospecho que nadie lo consigue del todo, y que quien afirma escribir sobre política sin ningún sesgo probablemente no se ha mirado con suficiente atención. Lo que sí puedo decir es que lo he intentado con el mismo instrumento que uso para todo lo demás en este libro: preguntar por la geometría (¿integra la discrepancia o se desploma ante ella?) y no por el contenido (¿tiene razón o no?). Esa pregunta no exime a nadie de pensar; solo evita que este libro, que no tiene autoridad para decidir qué se debe votar, pretenda tenerla.

Si algo de este capítulo sirve, no será porque diga qué bando elegir, sino porque, la próxima vez que una pregunta razonable de un aliado se sienta, por un instante, como una amenaza, ese instante tenga ya un nombre.

Escribir desde el piso de en medio

Escrita al cierre de La realidad fractal.

Este capítulo no lo busqué. Salió de una conversación que empezó con una duda filológica (si Hun Dun muere, no puede ser el Tao) y terminó en un lugar del que no supe volver. Cada paso fue una objeción a la respuesta anterior, y cada respuesta abrió una objeción nueva, hasta que apareció una frase que no me atreví a tachar: no somos menos divinos que Dios; somos el dios de lo que imaginamos y la criatura de lo que nos imagina. La he dejado, no porque la crea, que es una palabra que no me corresponde, sino porque no encontré la manera de refutarla y me pareció deshonesto esconderla.

Dije en la nota anterior que no soy creyente. Sigo sin serlo. Pero este capítulo me ha hecho notar algo que el capítulo anterior no: que la pregunta de si hay Alguien al otro lado del silencio tiene una hermana que casi nadie hace, y es si nosotros somos el Alguien al otro lado del silencio de algo. Cualquiera que haya imaginado con constancia (un personaje, un dragón, un muerto al que se sigue hablando) sabe que lo imaginado acaba resistiéndose, que no siempre hace lo que se le pide. Yo tengo un cuerpo que tampoco hace siempre lo que le pido, un temblor que no decidí, y visto desde aquí se parece bastante al dragón que no quiere volar: lo que en uno se resiste a la propia voluntad es quizá la señal más fiable de que ahí hay algo condensado, y no solo una idea.

No diré si el dragón de la obertura es mío. Diré que no se escriben cincuenta y tres años de dragón sin haber sostenido algo parecido durante bastante tiempo.

Si algo de estas páginas sirve, no será porque demuestre que hay alguien arriba, sino porque, la próxima vez que alguien imagine algo con la constancia suficiente para que se le resista, recuerde que acaba de convertirse en el vecino de arriba de alguien. Y que el silencio que le deba a esa criatura pueda ser, también, la forma de cuidarla.

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A Brief History of Time
Cosmology
Laozi
Astrophysics
E=mc²
BLACK HOLE DYNAMICS
EVENT HORIZON
ACCRETION DISK
SINGULARITY
SPACETIME CURVATURE
Hawking's Black Hole Radiation Equation
TAO TE CHING – LAOZI
道可道非常道，
名可名非常名。
无名天地之始；
有名万物之母。
The Void & Singularity
Spacetime curvature
The nature of boundaries
TXIKI

Las notas de este libro no son un argumento de autoridad, sino rastros de lo que he ido leyendo, para quien quiera seguir los pasos. No todas las fuentes dicen lo que yo les hago decir, y algunas discrepan entre sí. El experimento es mío; las referencias son compañeras de viaje.

REFERENCIAS

Aaronson, S. (2014). Why I Am Not An Integrated Information Theorist (or, The Unconscious Expander). *Shtetl-Optimized* (blog).

Abbott, B.P., et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). (2016). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. *Physical Review Letters*, 116(6).

Ainley, V., Maister, L., & Tsakiris, M. (2014). Heartfelt imitation: High interoceptive awareness is linked to greater automatic imitation. *Neuropsychologia*, 60.

Ainsworth, M.D.S., et al. (1978). *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Lawrence Erlbaum.

Allport, G.W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.

Altemeyer, B. (1996). *The Authoritarian Specter*. Harvard University Press.

Armstrong, K. (1993). *A History of God*. Knopf. (Trad. esp.: *Una historia de Dios*, Paidós, 1995).

Aron, A., & Aron, E.N. (1986). *Love and the Expansion of Self: Understanding Attraction and Satisfaction*. Hemisphere Publishing.

Ashton, R. (1991). *G. H. Lewes: A Life*. Clarendon Press.

Asimov, I. (1955). *The End of Eternity*. Doubleday. (Trad. esp.: *El fin de la eternidad*).

Aspect, A., Dalibard, J., & Roger, G. (1982). Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. *Physical Review Letters*, 49(25).

Ay, N. (2001). Information Geometry on Complexity and Stochastic Interaction. *MPI MIS Preprint*, 95/2001. Publicado en versión ampliada en Ay, N. (2015), *Entropy*, 17(4), 2432–2458.

Baars, B.J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge University Press.

Bailey, J.M., & Pillard, R.C. (1991). A Genetic Study of Male Sexual Orientation. *Archives of General Psychiatry*, 48(12).

Bekenstein, J.D. (1973). Black Holes and Entropy. *Physical Review D*, 7(8).

Bekenstein, J.D. (1981). Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2).

Bekoff, M. (2007). *The Emotional Lives of Animals*. New World Library.

Bell, J.S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3).

Blanchard, R., & Bogaert, A.F. (1996). Homosexuality in men and number of older brothers. *American Journal of Psychiatry*, 153(1).

Boddy, A.M., et al. (2015). Fetal microchimerism and maternal health: A review and evolutionary framework. *BioEssays*, 37(10).

Borjigin, J., et al. (2013). Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(35).

Bose, S.N. (1924). Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese. *Zeitschrift für Physik*, 26.

Bostrom, N. (2003). Are You Living in a Computer Simulation? *Philosophical Quarterly*, 53(211).

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.

Bradshaw, J. (2017). *The Animals Among Us: How Pets Make Us Human*. Basic Books.

Bruineberg, J., Dolega, K., Dewhurst, J., & Baltieri, M. (2022). The Emperor's New Markov Blankets. *Behavioral and Brain Sciences*, 45, e183.

Burke, S. (2018). *Semiosis*. Tor Books.

Casimir, H.B.G. (1948). On the Attraction Between Two Perfectly Conducting Plates. *Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen*, 51.

Chalmers, D.J. (1995). Facing Up to the Problem of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3).

Chalmers, D.J. (1996). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford University Press.

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. *Analysis*, 58(1).

Coan, J.A., & Beckes, L. (2011). Social baseline theory. In: *Handbook of Personal Relationships*. Cambridge University Press.

Coan, J.A., & Sbarra, D.A. (2015). Social baseline theory: The social regulation of risk and effort. *Current Opinion in Psychology*, 1.

Coeckelbergh, M. (2023). *La filosofía política de la inteligencia artificial*. Cátedra.

Coffman, V., Kundu, J., & Wootters, W.K. (2000). Distributed entanglement. *Physical Review A*, 61(5).

Colapinto, J. (2000). *As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl*. HarperCollins.

Cover, T.M., & Thomas, J.A. (2006). *Elements of Information Theory* (2.ª ed.). Wiley.

Cruyff, J. (2016). *14. La autobiografía*.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.

Dalí, S. (1964). *Journal d'un génie*. La Table Ronde. (Trad. esp.: *Diario de un genio*).

Damasio, A. (1999). *The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*. Harcourt Brace.

Deacon, T.W. (1997). *The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain*. W.W. Norton.

Deacon, T.W. (2011). *Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter*. W.W. Norton.

Decety, J. (2011). The Neuroevolution of Empathy. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1231(1).

Dehaene, S. (2014). *Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts*. Viking.

Delibes, M. (1975). *El sentido del progreso desde mi obra*. Discurso de ingreso en la Real Academia Española.

Delibes, M. (1991). *Señora de rojo sobre fondo gris*. Destino.

Dennett, D.C. (1991). *Consciousness Explained*. Little, Brown. (Trad. esp.: *La conciencia explicada*, Paidós, 1995).

Diamond, L.M. (2008). *Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire*. Harvard University Press.

Dick, P.K. (1968). *Do Androids Dream of Electric Sheep?* Doubleday. (Trad. esp.: *¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?*).

Dieks, D. (1982). Communication by EPR devices. *Physics Letters A*, 92(6).

Dostoievski, F. (1880). *Los hermanos Karamázov*.

Eagleman, D.M. (2009). Brain Time. In: *What's Next? Dispatches on the Future of Science*. Vintage.

Einstein, A. (1924). Quantentheorie des einatomigen idealen Gases. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, XXII.

Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? *Physical Review*, 47(10).

Eliade, M. (1957). *Das Heilige und das Profane*. Rowohlt. (Trad. esp.: *Lo sagrado y lo profano*, Guadarrama, 1967).

Ende, M. (1979). *Die unendliche Geschichte*. Thienemann. (Trad. esp.: *La historia interminable*, Alfaguara, 1982).

Endō, S. (1966). *Silencio*.

Event Horizon Telescope Collaboration. (2019). First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1).

Event Horizon Telescope Collaboration. (2022). First Sagittarius A *Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way.* The Astrophysical Journal Letters*, 930(2).

Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. Basic Books.

Feldman, R. (2015). The adaptive human parental brain: Implications for children's social-emotional development. *Trends in Neurosciences*, 38(6).

Fernández Mallo, A. (2026). *El ángel de la Inteligencia Artificial*. Galaxia Gutenberg.

Festinger, L., Pepitone, A., & Newcomb, T. (1952). Some consequences of de-individuation in a group. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 47(2).

Fisher, H. (2004). *Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love*. Henry Holt & Co.

Forsythe, A., Williams, T., & Reilly, R.G. (2017). What paint can tell us: A fractal analysis of neurological changes in seven artists. *Neuropsychology*, 31(1).

Friedman, J., Morris, M.S., Novikov, I.D., et al. (1990). Cauchy problem in spacetimes with closed timelike curves. *Physical Review D*, 42(6).

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

Friston, K. (2013). Life as we know it. *Journal of The Royal Society Interface*, 10(86).

Friston, K., Wiese, W., & Hobson, J.A. (2020). Sentience and the origins of consciousness: From Cartesian duality to Markovian monism. *Entropy*, 22(5).

Fukushima, H., Terasawa, Y., & Umeda, S. (2011). Association between interoception and empathy: Evidence from heartbeat-evoked brain potential. *International Journal of Psychophysiology*, 79(2).

Ganna, A., et al. (2019). Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. *Science*, 365(6456).

Gibson, I. (1997). *The Shameful Life of Salvador Dalí*. Faber & Faber. (Trad. esp.: *La vida desaforada de Salvador Dalí*, Anagrama, 1998).

Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38.

Godfrey-Smith, P. (2016). *Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness*. Farrar, Straus and Giroux.

Golding, W. (1954). *Lord of the Flies*. Faber & Faber. (Trad. esp.: *El señor de las moscas*).

Haidt, J. (2006). *The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom*. Basic Books.

Hamer, D.H., et al. (1993). A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation. *Science*, 261(5119).

Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory. *Physics of Life Reviews,* 11(1).

Hao, K. (2025). *Empire of AI*. Penguin Press.

Haraway, D. (2003). *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Prickly Paradigm Press.

Harvey, P. (2013). *An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Hasson, U., et al. (2012). Brain-to-brain coupling: A mechanism for sharing and shaping thoughts. *Trends in Cognitive Sciences,* 16(2).

Hawking, S.W. (1974). Black Hole Explosions? *Nature,* 248(5443).

Hawking, S.W. (1975). Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics,* 43(3).

Hawking, S.W. (1992). Chronology protection conjecture. *Physical Review D,* 46(2).

Hawking, S.W., Perry, M.J., & Strominger, A. (2016). Soft Hair on Black Holes. *Physical Review Letters,* 116(23).

Hayden, P., & Preskill, J. (2007). Black holes as mirrors: Quantum information in random subsystems. *Journal of High Energy Physics,* 2007(09).

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3).

Hesse, H. (1922). *Siddhartha.*

Hoel, E.P., Albantakis, L., & Tononi, G. (2013). Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(49), 19790–19795.

Hume, D. (1748). *An Enquiry Concerning Human Understanding*. A. Millar.

Imperato-McGinley, J., Guerrero, L., Gautier, T., & Peterson, R.E. (1974). Steroid 5α-Reductase Deficiency in Man: An Inherited Form of Male Pseudohermaphroditism. *Science*, 186(4170).

Itti, L., & Baldi, P. (2009). Bayesian surprise attracts human attention. *Vision Research*, 49(10).

Jackson, R.R., & Cross, F.R. (2011). Spider cognition. *Advances in Insect Physiology*, 41.

Jacobsen, J.-H., et al. (2015). Why musical memory can be preserved in advanced Alzheimer's disease. *Brain*, 138(8).

Jung, C.G. (1951). *Aion: Researches into the Phenomenology of the Self*. Princeton University Press.

Kadanoff, L.P. (1966). Scaling laws for Ising models near T_c. *Physics Physique Fizika*, 2(6).

Kant, I. (1790). *Kritik der Urteilskraft*. Lagarde und Friederich. (Trad. esp.: *Crítica del juicio*).

Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B., & Martin, C.E. (1948). *Sexual Behavior in the Human Male*. W.B. Saunders.

Kirchhoff, M., Parr, T., Palacios, E., Friston, K., & Kiverstein, J. (2018). The Markov blankets of life: autonomy, active inference and the free energy principle. *Journal of The Royal Society Interface,* 15(138).

Kitwood, T. (1997). *Dementia Reconsidered: The Person Comes First*. Open University Press.

Klass, D., Silverman, P.R., & Nickman, S.L. (1996). *Continuing Bonds: New Understandings of Grief*. Taylor & Francis.

Klein, F., Sepekoff, B., & Wolf, T.J. (1985). Sexual orientation: A multi-variable dynamic process. *Journal of Homosexuality,* 11(1–2).

Klimecki, O.M., Leiberg, S., Ricard, M., & Singer, T. (2014). Differential pattern of functional brain plasticity after compassion and empathy training. *Social Cognitive and Affective Neuroscience,* 9(6).

Koestler, A. (1940). *Darkness at Noon*. (Trad. esp.: *El cero y el infinito*).

Kraskov, A., Stögbauer, H., & Grassberger, P. (2004). Estimating mutual information. *Physical Review E,* 69(6), 066138.

Kuratowski, K. (1922). Sur l'opération Ā de l'Analysis Situs. *Fundamenta Mathematicae,* 3.

Landauer, R. (1961). Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. *IBM Journal of Research and Development,* 5(3), 183–191.

Laukkonen, R.E., & Slagter, H.A. (2021). From many to (n)one: Meditation and the plasticity of the predictive mind. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews,* 128.

Le Bon, G. (1895). *Psychologie des foules*. Félix Alcan.

Le Guin, U.K. (1969). *The Left Hand of Darkness*. Ace Books. (Trad. esp.: *La mano izquierda de la oscuridad*).

Le Guin, U.K. (1974). *The Dispossessed*. Harper & Row. (Trad. esp.: *Los desposeídos*).

Leggett, A.J. (2001). Bose-Einstein condensation in the alkali gases: Some simple physics. *Reviews of Modern Physics*, 73(2).

Lem, S. (1961). *Solaris*.

Lieberman, M.D., et al. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, 18(5).

Liu, C. (2008–2010). *El problema de los tres cuerpos*, *El bosque oscuro* y *El fin de la muerte*.

Lovecraft, H.P. (1928). The Call of Cthulhu. *Weird Tales*. (Trad. esp.: *La llamada de Cthulhu*).

Low, P. (2012). The Cambridge Declaration on Consciousness.

Lutz, A., Greischar, L.L., Rawlings, N.B., Ricard, M., & Davidson, R.J. (2004). Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(46).

Maldacena, J. (1998). The Large N limit of superconformal field theories and supergravity. *Advances in Theoretical and Mathematical Physics*, 2.

Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9).

Maldacena, J., Shenker, S.H., & Stanford, D. (2016). A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 2016(8).

Mandelbrot, B.B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W.H. Freeman.

Marin-Padilla, M. (2011). The human brain prenatal subplate: its progenitor cells, structural/functional development, and evolution. *Frontiers in Neuroanatomy*, 5.

Mastai, E. (2017). *All Our Wrong Todays*. Dutton. (Trad. esp.: *Todos nuestros presentes equivocados*).

McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970*. University of Chicago Press.

Michell, J. (1784). On the Means of Discovering the Distance, Magnitude, &c. of the Fixed Stars. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 74.

Miéville, C. (2011). *Embassytown*. Macmillan.

Montagu, A. (1986). *Touching: The Human Significance of the Skin*. Harper & Row.

Nagel, T. (1974). What Is It Like to Be a Bat? *The Philosophical Review*, 83(4).

Newberg, A., D'Aquili, E., & Rause, V. (2001). *Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of Belief*. Ballantine Books.

O'Connor, M.-F. (2019). Grief: A brief history of research on how body, mind, and brain adapt. *Psychosomatic Medicine*, 81(8).

O'Connor, M.-F. (2022). *The Grieving Brain: The Surprising Science of How We Learn from Love and Loss*. HarperOne.

O'Sullivan, S.S., et al. (2009). Impulsive-compulsive behaviors in Parkinson's disease. *Brain*, 132(11).

Oizumi, M., Albantakis, L., & Tononi, G. (2014). From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0. *PLoS Computational Biology*, 10(5).

Oizumi, M., Tsuchiya, N., & Amari, S. (2016). Unified framework for information integration based on information geometry. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(51).

Oppenheimer, J.R., & Snyder, H. (1939). On Continued Gravitational Contraction. *Physical Review*, 56(5).

Orwell, G. (1949). *Nineteen Eighty-Four*. Secker & Warburg. (Trad. esp.: *1984*).

Otto, R. (1917). *Das Heilige*. (Trad. esp.: *Lo santo*).

Page, D.N. (1993). Average entropy of a subsystem. *Physical Review Letters*, 71(9).

Page, D.N. (1993). Information in black hole radiation. *Physical Review Letters*, 71(23).

Palacios, E.R., Razi, A., Parr, T., Kirchhoff, M., & Friston, K. (2020). On Markov blankets and hierarchical self-organisation. *Journal of Theoretical Biology*, 486, 110089.

Panksepp, J. (1998). *Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions*. Oxford University Press.

Parnas, D.L. (1972). On the criteria to be used in decomposing systems into modules. *Communications of the ACM*, 15(12).

Parr, T., Pezzulo, G., & Friston, K.J. (2022). *Active Inference: The Free Energy Principle in Mind, Brain, and Behavior*. MIT Press.

Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. Morgan Kaufmann.

Perarnau, M. (2014). *Herr Pep*.

Pettigrew, T.F., & Tropp, L.R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5).

Poincaré, H. (1890). Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. *Acta Mathematica*, 13.

Prigogine, I. (1977). *Time, Structure and Fluctuations*. Conferencia con motivo del Premio Nobel de Química.

Richardson, J. (1991–2007). *A Life of Picasso* (3 vols.). Random House.

Rilett, B.P. (2017). The Role of George Henry Lewes in George Eliot's Career: A Reconsideration. *George Eliot–George Henry Lewes Studies*, 69(1).

Rizzolatti, G., & Sinigaglia, C. (2008). *Mirrors in the Brain: How Our Minds Share Actions and Emotions*. Oxford University Press.

Robinson, T.E., & Berridge, K.C. (1993). The neural basis of drug craving: An incentive-sensitization theory of addiction. *Brain Research Reviews*, 18(3).

Roenneberg, T. (2012). *Internal Time: Chronotypes, Social Jet Lag, and Why You're So Tired*. Harvard University Press.

Russell, M.D. (1996). *The Sparrow*. Villard. (Trad. esp.: *El gorrión*).

Ryu, S., & Takayanagi, T. (2006). Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT. *Physical Review Letters*, 96(18).

Sacks, O. (1973). *Awakenings*. Duckworth.

Sacks, O. (2007). *Musicophilia: Tales of Music and the Brain*. Knopf. (Trad. esp.: *Musicofilia*, Anagrama, 2009).

Sax, L. (2002). How common is intersex? A response to Anne Fausto-Sterling. *Journal of Sex Research*, 39(3).

Schrödinger, E. (1944). *What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press. (Trad. esp.: *¿Qué es la vida?*, Tusquets).

Schwarzschild, K. (1916). Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 189–196.

Searle, J.R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3).

Sekino, Y., & Susskind, L. (2008). Fast scramblers. *Journal of High Energy Physics*, 2008(10).

Seth, A. (2021). *Being You: A New Science of Consciousness*. Dutton.

Shannon, C.E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3).

Silberman, S. (2015). *NeuroTribes: The Legacy of Autism and the Future of Neurodiversity*. Avery.

Simard, S.W., et al. (1997). Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. *Nature*, 388.

Singer, T., & Klimecki, O.M. (2014). Empathy and compassion. *Current Biology*, 24(18).

Sloterdijk, P. (1998–2004). *Esferas (I, II, III)*. Siruela.

Smart, N. (1989). *The World's Religions*. Cambridge University Press.

Stephens, G.J., Silbert, L.J., & Hasson, U. (2010). Speaker–listener neural coupling underlies successful communication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(32).

Strasser, T. (1981). *The Wave*. Delacorte Press. (Trad. esp.: *La ola*).

Stroebe, M., & Schut, H. (1999). The dual process model of coping with bereavement: Rationale and description. *Death Studies*, 23(3).

Suddendorf, T., & Corballis, M.C. (2007). The evolution of foresight: What is mental time travel, and is it unique to humans? *Behavioral and Brain Sciences*, 30(3).

Susskind, L. (1995). The World as a Hologram. *Journal of Mathematical Physics*, 36(11).

Tchaikovsky, A. (2015). *Children of Time*. Pan Macmillan. (Trad. esp.: *Herederos del tiempo*).

Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Knopf.

Thorne, K.S. (1994). *Black Holes and Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy*. W.W. Norton.

Tolkien, J.R.R. (1947). On Fairy-Stories. In: *Essays Presented to Charles Williams*. Oxford University Press.

Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.

Tononi, G. (2008). Consciousness as integrated information: A provisional manifesto. *The Biological Bulletin*, 215(3).

Tononi, G. (2012). *Phi: A Voyage from the Brain to the Soul*. Pantheon Books.

Tononi, G., & Cirelli, C. (2014). Sleep and the price of plasticity: From synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration. *Neuron*, 81(1).

Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7).

Trevarthen, C. (1979). Communication and cooperation in early infancy: A description of primary intersubjectivity. In: *Before Speech: The Beginning of Interpersonal Communication*. Cambridge University Press.

Tronick, E. (2007). *The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Young Children*. W.W. Norton.

Tuan, Y.-F. (1974). *Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values*. Prentice-Hall.

Turban, J.L., Beckwith, N., Reisner, S.L., & Keuroghlian, A.S. (2020). Association Between Recalled Exposure to Gender Identity Conversion Efforts and Psychological Distress and

Suicide Attempts Among Transgender Adults. *JAMA Psychiatry,* 77(1).

Unruh, W.G. (1976). Notes on black-hole evaporation. *Physical Review D,* 14(4).

van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Viking.

Van Raamsdonk, M. (2010). Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation,* 42(10).

Vilsmeier, J.K., Kossmeier, M., Voracek, M., & Tran, U.S. (2023). The fraternal birth-order effect as a statistical artefact: convergent evidence from probability calculus, simulated data, and multiverse meta-analysis. *PeerJ*, 11.

Volkow, N.D., et al. (2016). Neurobiologic Advances from the Brain Disease Model of Addiction. *New England Journal of Medicine*, 374(4).

Vonnegut, K. (1969). *Slaughterhouse-Five*. Delacorte Press. (Trad. esp.: *Matadero cinco*).

Watanabe, S. (1960). Information theoretical analysis of multivariate correlation. *IBM Journal of Research and Development,* 4(1).

Wegner, D.M. (1987). Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind. En B. Mullen y G.R. Goethals (eds.), *Theories of Group Behavior*. Springer.

Weil, S. (1947). *La Pesanteur et la grâce*. Plon. (Trad. esp.: *La gravedad y la gracia*, Trotta, 1994).

Weir, A. (2021). *Project Hail Mary*. Ballantine Books.

Wells, H.G. (1895). *The Time Machine*. Heinemann. (Trad. esp.: *La máquina del tiempo*).

Williams, P. (2009). *Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations* (2.ª ed.). Routledge.

Winnicott, D.W. (1971). *Playing and Reality*. Tavistock Publications.

Wootters, W.K., & Zurek, W.H. (1982). A single quantum cannot be cloned. *Nature*, 299.

Wright, R. (2017). *Why Buddhism Is True: The Science and Philosophy of Meditation and Enlightenment*. Simon & Schuster.

Xu, G., et al. (2023). Surge of neurophysiological coupling and connectivity of gamma oscillations in the dying human brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(19).

Zhou, J.-N., Hofman, M.A., Gooren, L.J.G., & Swaab, D.F. (1995). A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality. *Nature*, 378(6552).

Zhuangzi. *Zhuangzi* (caps. 2 y 7). Ed. de I. Preciado Idoeta, Kairós (1996).

Zimbardo, P.G. (1969). The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos. *Nebraska Symposium on Motivation*, 17.

Zurek, W.H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3).

FIN DEL EXPERIMENTO

«No es un consuelo, pero quizá sea compañía suficiente para seguir.»

Se acabó de componer este volumen
sin haber demostrado nada,
tal como estaba previsto desde la primera página.